

המרכז הישראלי לחינוך
מדעי-טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט



משרד החינוך
האגף לתכנון ולפיתוח
תכניות לימודים



האוניברסיטה הפתוחה
בית הספר לטכנולוגיה



המרכז לטכנולוגיה
חינוכית (מט"ח)



תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית



תורת הקולא תקבילית

דף תיקונים לספר "תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית"

עמוד	מיקום	צ"ל
91	נוסחה (4-26)	$p_{\text{DSB}} = P_L + P_U = 2 \times \frac{1}{2} \left(\frac{A_m}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} A_m^2$
122	איור 4.37	אות רצוי ולא יוצר
128	איור 4.43	אות רצוי ולא יוצר
146	שאלה 4.28	$\cos^4$ ולא $\cos 4\pi$
147	שאלה 4.31	$\cos^4$ ולא $\cos 4\pi$
148	שאלה 4.33	$\cos^4$ ולא $\cos 4\pi$
238	הסבר לנסחה (1-3)	R הוא קצב הנתונים... בסיביות לשנייה (סל"ש – bps)
240	פתרון לדוגמה 1.4	בכל מקום בו כתוב Baud צ"ל bps

המרכז הישראלי לחינוך
מדעי-טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט



משרד החינוך
האגף לתכנון ולפיתוח
תכניות לימודים



האוניברסיטה הפתוחה
בית הספר לטכנולוגיה



המרכז לטכנולוגיה
חינוכית (מט"ח)



תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית

$x_{AM}(t)$

$2A_c$

$-2A_c$



משרד החינוך התרבות והספורט
אישור מס' נ/4091

תוכנית לימודים

חלק א: מערכות תקשורת תקבילית

כתיבה ועריכה מדעית

שמחה גילעם

ייעוץ דידקטי

אבי לופו

יעקב שינבויס

קריאה והערות

ישראל זילברשטיין

שאול זרצקי

ד"ר חיים מצנר

צבי פופקו

משה קלרטג

עריכה לשונית

אילנה גולן

חלק ב: מערכות תקשורת ספרתית

כתיבה

מוטי גביש

עימנואל וינד

עריכה מדעית

שמחה גילעם

ייעוץ דידקטי

אבי לופו

יעקב שינבויס

קריאה והערות

צבי אזיה

שאול איתי

ד"ר עמיחי גינזבורג

עמנואל וינד

ישראל זילברשטיין

ד"ר חיים מצנר

צבי סנדר

צבי פופקו

עריכה לשונית

תהילה סנד

הפקה: אביבה אבידן

איורים: רחל אהרון-שריקי, רונית בורלא

עיצוב עטיפה: ירמי לז'ה

מק"ט 1043801

המרכז הישראלי לחינוך
מדעי-טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט



האוניברסיטה הפתוחה
בית הספר לטכנולוגיה



משרד החינוך
האגף לחינוך ולפיתוח
תכניות ליסודיות



המרכז לטכנולוגיה
חינוכית (מט"ח)



© מהדורת תשס"ה – 2004. כל הזכויות שמורות למשרד החינוך.
בית ההוצאה לאור של המרכז לטכנולוגיה חינוכית, קרית משה רואן, רח' קלאוזנר 16, רמת-אביב,
ת"ד 39513, תל-אביב 61394.

The Centre For Educational Technology, 16 Klausner St., Ramat-Aviv, P.O.Box 39513, Tel-Aviv, 61394.
Printed in Israel.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני,
אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא
ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

תוכן העניינים

חלק א: מערכות תקשורת תקבילית

11

פרק 1: מבוא לתקשורת

13

- 1.1 מהפכת התקשורת 13
- 1.2 מערכת תקשורת בסיסית ומגבלותיה 16
- 1.3 ציוני דרך בהיסטוריה של התקשורת האלקטרונית 17
- 1.4 השפעת התפתחות התקשורת על החברה 20
- שאלות חזרה לפרק 1 24

25

פרק 2: תקשורת שמע

- 2.1 אותות שמע 25
- 2.2 פירוק אות חשמלי לרכיבים סינוסואידליים 27
 - 2.2.1 ייצוג ספקטראלי של אות סינוסואידלי 27
 - 2.2.2 חיבור של אותות סינוסואידליים 30
 - 2.2.3 פירוק לרכיבים סינוסואידליים 32
- 2.3 מתמרי שמע – מיקרופון ורדיו 37
 - 2.3.1 המיקרופון 37
 - 2.3.2 הרמקול 38
- 2.4 מערכת תקשורת שמע 39
- שאלות חזרה לפרק 2 42

43

פרק 3: העקרונות של מערכת תקשורת

- 3.1 סוגים של ערוצי תקשורת 43
 - 3.1.1 הצורך באפנון 44
 - 3.1.2 פעולת האפנון 45
 - 3.1.3 התווך הקווי והאלחוטי: קווי תמסורת ואנטנות 47
 - 3.1.4 ספקטרום התדרים 54
- 3.2 מבנה של מערכת תקשורת 56

56	3.2.1 סוגי מערכות תקשורת
57	3.2.2 מאפיינים של מערכת תקשורת
58	3.3 מתנדים סינוסואידליים
58	3.3.1 מבוא
59	3.3.2 העקרונות ליצירת תנודות
62	3.3.3 היבטים מעשיים של התעוררות תנודות
64	3.3.4 מתנד גשר ויין (Wein Bridge Oscillator)
67	3.3.5 ייצוב תנופת התנודות
69	סיכום סעיף 3.3
70	שאלות חזרה לסעיף 3.3

73 פרק 4: אפנון תנופה

73	4.1 תיאור האותות בתלות בזמן
76	4.1.1 גורם האפנון
78	4.2 תיאור ספקטראלי של אות AM
79	4.2.1 אות מאפן סינוסואידלי
82	4.2.2 אות מאפן כללי
84	4.3 הספק שידור ונצילות
88	4.4 אפנון פס צד כפול עם גל נושא מדוכא – DSB
88	4.4.1 תיאור אות DSB בתלות בזמן
90	4.4.2 תיאור ספקטראלי של אות DSB
91	4.4.3 הספק שידור
93	4.4.4 השוואה בין אפנון AM ובין אפנון DSB
94	4.5 אפנון פס צד יחיד – SSB
94	4.5.1 תיאור ספקטראלי של אות SSB
96	4.5.2 השוואה בין אפנון SSB ובין אפנון AM
98	4.6 משדר AM
98	4.6.1 תפקיד המשדר במערכת תקשורת
101	4.6.2 מבנה המשדר
102	4.6.3 משדר AM
104	4.6.4 מאפייני המשדר
110	4.7 מקלט AM
110	4.7.1 תפקיד המקלט במערכת תקשורת

111	4.7.2	מקלט ישיר
115	4.7.3	מקלט סופר-הטרודיין
125	4.7.4	מאפייני המקלט
131	4.7.5	AM מקלט
137	4.8	רעש במקלט
140	4.8.1	רעש תרמי
143	4.8.2	יחס אות לרעש
146		שאלות חזרה לפרק 4

פרק 5: אפנון תדר 151

151		מבוא
152	5.1	אפנון תדר (FM) ואפנון מופע (PM)
154	5.2	אפנון תדר (FM)
154	5.2.1	תיאור האות בתחום הזמן
158	5.2.2	תיאור האות בתחום התדר
160	5.2.3	רוחב הפס של אות FM
161	5.2.4	השוואה בין אפנון FM לאפנון AM
164	5.3	משדר FM
167	5.4	מאפייני המשדר
168	5.5	מקלט FM
168	5.5.1	גלאי FM
169	5.5.2	גלאי שיפוע
173	5.5.3	המגבל
174	5.5.4	בקרת תדר אוטומטית
178		שאלות חזרה לפרק 5

פרק 6: מערכות מעשיות של תקשורת אנלוגית 181

181	6.1	מערכת שידורי הרדיו
181	6.1.1	קיצור תולדות הרדיו
183	6.1.2	מבנה תחנת השידור
184	6.1.3	אופני ההתפשטות של גלי רדיו
192	6.1.4	מבנה מקלט הרדיו

194	מערכת הטלפון האנלוגית	6.2
194	הקדמה	6.2.1
194	סקירה היסטורית	6.2.2
196	מבנה מערכת הטלפון	6.2.3

חלק ב: מערכות תקשורת ספרתית

201

פרק 1: האות הספרתי

203	מבוא
209	1.1 הפיכת אות מידע אנלוגי לאות מידע ספרתי
212	1.2 פעולת הדגימה
221	1.3 פעולת הכימוי (Quantization)
224	1.4 פעולת הקידוד
225	1.4.1 קידוד האות לקו
226	1.5 שחזור האות
231	1.6 שגיאות בהעברת מידע ספרתי
235	1.7 תקשורת ספרתית בערוץ רועש
241	סיכום פרק 1
243	שאלות חזרה לפרק 1

פרק 2: שיטות אפנון וריבוב ספרתי

245	מבוא
248	2.1 העקרונות של אפנון דפקים
249	2.2 אפנון תנופת הדופק (PAM)
251	2.3 אפנון דופק מקודד (PCM)
251	2.4 סיכום השיטות לאפנון ספרתי
252	2.5 ריבוב אותות ספרתיים
257	סיכום פרק 2
258	שאלות חזרה לפרק 2

פרק 3: תקשורת ספרתית בערוץ אנלוגי

259	מבוא
264	3.1 שיטות מפתוח בסיסיות
274	3.2 שיטות מפתוח מתקדמות
277	3.3 שיטת ה-QAM
280	3.4 המודם (Modem)
296	3.5 טכנולוגיות ה-DSL (Digital Subscriber Line) – "קו מנוי ספרתי"
296	3.5.1 טכנולוגיות ה-DSL
298	3.5.2 טכנולוגיית ה-ADSL
302	סיכום פרק 3
304	שאלות חזרה לפרק 3

פרק 4: טלפוניה ספרתית

307	מבוא
312	4.1 המנוי
312	4.1.1 מבוא
313	4.1.2 המנוי הביתי
318	4.1.3 המנוי העסקי
320	4.1.4 סיכום
321	4.2 רשת הגישה
321	4.2.1 מבוא
322	4.2.2 קווי הנחושת
324	4.2.3 סיבים אופטיים
325	4.2.4 רשת הטלוויזיה בכבלים
326	4.2.5 רשת גישה אלחוטית
327	4.2.6 סיכום
328	4.3 המתג הספרתי
328	4.3.1 מבוא – תפקידי המתג הספרתי
332	4.3.2 עקרונות המיתוג הספרתי
340	4.3.3 ניתוב שיחות ברשת ממותגת
343	4.3.4 ניתוב חלופי (Alternate Routing)

345	4.3.5 ניתוב מסתגל (Adaptive Routing)
346	4.3.6 איתותי בקרה בין מתגים
347	4.3.7 סיכום
348	4.4 תמסורת בין-מתגית
348	4.4.1 מבוא
349	4.4.2 רשתות תמסורת בריבוב א-סינכרוני
351	4.4.3 רשתות תמסורת בריבוב סינכרוני
356	4.4.4 טכנולוגיות נוספות לרשתות בין-מתגיות
357	4.4.5 סיכום
358	שאלות חזרה לפרק 4

360 נספח א': טלפונית IP

363 מפתח העניינים

פתח דבר – תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית

הספר **תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית** מיועד לתלמידים במגמת **הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים**. הספר מותאם לתכנית הלימודים החדשה בתקשורת. תחום התקשורת הוא בעל חשיבות מרכזית בעולם במאה ה-21. הספר עוסק בעקרונות תקשורת רדיו, שיטות תקשורת ספרתית ובעקרונות הטלפוניה האנלוגית והספרתית. בספר מובאים בהרחבה העקרונות עליהם מבוססות מערכות התקשורת. ההתמקדות בספר היא בעקרונות ובשיטות ולא במעגלים הבדידים. גישה מערכתית כזו מתאימה לעידן השינויים הטכנולוגיים המהירים, מתוך הכרה שהעקרונות המובאים בספר ישמרו גם כאשר יחולו שינויים בטכנולוגיה המממשת אותם.

מקצועות ההמשך בהתמחות, כגון: תקשורת חזותית ותקשורת נתונים, יתבססו על העקרונות שיוקנו בלימוד נושאי התקשורת המרכזיים, המובאים בספר זה.

בספר מופיעות דוגמאות רבות ובסוף כל פרק מובאות שאלות חזרה. תשובות לחלק משאלות החזרה יפורסמו במדריך למורה ובאתר האינטרנט של המגמה.

בספר מופיעים מספר סעיפי רשות המיועדים לאלו המעוניינים להעמיק בנושאים מתקדמים. סעיפי הרשות מופיעים באות שונה. שאלות העוסקות באותם סעיפי רשות מופיעות גם הן בסימון מתאים.

אנו מקווים שהלומדים יפיקו תועלת מהספר ומאחלים להם לימוד פורה.

צוות הפיתוח

חלק א

מערכות תקשורת תקבילית



מערכות תקשורת
תקבילית

פרק 1

מבוא לתקשורת

1.1 מהפכת התקשורת

אם נרצה לאפיין את המאה ה-20 בשתי מילים, יהיו אלה המילים בכותרת סעיף זה: **מהפכת התקשורת**; היא זו שהפכה את העולם כולו ל"כפר גלובלי", שבו כולם מדברים עם כולם בזמן אמת. מהפכת התקשורת דומה בחשיבותה להמצאת הכתב ולהמצאת הדפוס, שהצעידו את האנושות בצעדי ענק קדימה.

עם המצאת הטלגרף והטלפון במאה ה-19, החלו פני כדור-הארץ להתכסות ברשתות כבלים, שאיפשרו תקשורת מיידית בין מקומות מרוחקים. עם המצאת הרדיו בראשית המאה ה-20, נפסקה התלות בכבלים פיזיים, וניתן היה ליצור קשר מידי בין-יבשתי ללא תשתית של כבלים. אלא שעדיין היתה זו בעיקר תקשורת דיבור.

התקדמות גדולה חלה במחצית המאה ה-20, עם המצאת הטלוויזיה, שאיפשרה להעביר תמונות וסרטים למיליוני צופים בתחום גיאוגרפי מוגדר.

ההאצה הגדולה במהפכת התקשורת חלה בשני העשורים האחרונים, עם התפתחות התקשורת הספרתית בכלל, ותקשורת המחשבים בפרט, ובנוסף לכך, תקשורת הלוויינים. את השילוב המפריה בין שני הענפים, תקשורת ומחשוב, מכנים **תקשוב**. יכולת המחשבים לעבד סוגים שונים של מידע, כגון טקסט, קול ותמונה, המשולבת עם יכולת העברת הנתונים לכל מקום בעולם, מאפשרת תקשורת אנושית מלאה כמעט בין כל שני מקומות על-פני כדור-הארץ. תרומה מכרעת ליכולת זו מהווה רשת ה**אינטרנט**, שכשמה כן היא:

רשת של רשתות. בכל שנה מתחברים לרשת זו מיליוני מחשבים, הטווים את קוריה כקורי עכביש ענק. ואכן, רשת האינטרנט מכונה גם בשם: World Wide Web (WWW). כיום יכול ילד בישראל להתיישב ליד המחשב בביתו, ליצור קשר עם ילד באוסטרליה, ובזמן אמיתי לראות על המרקע את היושב "מולו", לשמוע את קולו, ולהתכתב איתו. לחילופין, יכול מורה בנורבגיה "לנבור" במאגר נתונים של מוסד חינוכי בארצות-הברית.

מי מאיתנו לא שמע המיית יונים ביום אביב שקט, או יללת כלבים בדומיית הלילה. ברור לנו, אינטואיטיבית, שבעלי החיים הללו מקיימים צורה כלשהי של תקשורת. הם מעבירים **מידע** זה לזה, ממש כמונו בני האדם – אבל איננו מצליחים לפענח את המידע המועבר ביניהם. כיוון שניחנו בחוש שמיעה, אנו מצליחים לקלוט את קול החיה המהדהד בחלל, אבל איננו יודעים לפענחו. גם אם נשמע שיחה בין שני בני אדם, לא תמיד נדע לפענחה – למשל, כאשר היא נעשית בשפה זרה לנו.

פתחנו בדוגמה של תקשורת קולית שהיא, כנראה, סוג התקשורת הנפוץ והמידי על פני כדור הארץ, לפחות, בין בני האדם. הן החיות והן בני האדם מקיימים תקשורת כזאת בזכות כמה מרכיבים:

ראשית, יש **מקור** (source) המפיק או משדר קולות. בדרך-כלל, הפה או הלוע הם אלה שמפיקים קולות מן הגרון, אבל לא תמיד זה כך. הצרצר, למשל, מפיק קולות צרצור-על-ידי חיכוך רגלו המשוונת על גבי בטנו (חשבו על כנר המחכך את קשתו על פני המיתרים).

שנית, יש **יעד** (destination), שאליו מכוון המידע; היעד המצויד באיבר חישה **לקליטת** הקולות הוא האוזן.

ושלישית, יש **תווך** (medium) שבו עובר הקול בדרכו מן המקור ליעד. בדרך-כלל זהו האוויר שסביבנו. אולם, חישובו על הלווייתנים: הקולות שהם מפיקים מתפשטים במים ולאוויר. דווקא באוויר.

נוסף על התקשורת הקולית ישנה גם תקשורת **חזותית**. חרשים-אילמים, שאמצעי שידור וקליטת הקולות שלהם נפגעו, נעזרים בשפת הסימנים. זוהי שפה המנצלת את חוש הראייה לקליטת המידע המועבר על-ידי בן השיח. גם פקחים בשדה תעופה משתמשים בסימני ידיים כדי לכוון את הטייס המסיע את מטוסו על הקרקע. במקרה זה חוש השמע של הטייס

אינו פגום, אבל הרעש והריחוק מהפקח אינם מאפשרים לשמוע את קולו גם אם יצעק במלוא ריאותיו. הזכרים בממלכת החיות רוקדים, מנפחים את חזותיהם ו/או נוצותיהם, ומתהדרים במיני קישוטים – כל זאת, כדי למסור מידע **חזותי** לבנות הזוג הנמצאות בסביבתם. אפילו המלים המודפסות בספר שלפניכם הן חלק מתקשורת חזותית שבה אתם, הקוראים, קולטים בעיניכם את סימני הדפוס, ומפענחים אותם לכלל מידע מועיל.

גם בתקשורת החזותית ישנו **מקור** המציג תמונה כלשהי (סימני ידיים, זנב-טווס מפואר, סימני דפוס על נייר) ו**משדר** אותה דרך **תווך** (אוויר) אל **היעד הקולט** (אדם או חיה הרואים את התמונה).

עד עתה הבאנו דוגמאות המבוססות על שני חושים: ראייה ושמיעה. הדעת נותנת שאפשר לקיים תקשורת גם בעזרת חושים נוספים, דהיינו: ריח, טעם, מישוש. ואמנם, הריח מהווה אמצעי תקשורת נפוץ בין החיות: בין אם אלה בני משפחת הזאבים למיניהם, המסמנים טריטוריה באמצעות הטלת מימיהם (דבר המהווה מידע לבני מינם), ובין אם אלה נקבות מיוחמות "המשדרות" מסרים לבני מינם הזכרים. האבולוציה, שגרמה, כנראה, לניווט חוש הריח אצל בני האדם, דחקה את הריחות למקום פחות חשוב בתקשורת האנושית (ותעשיית הבשמים המשגשגת מנסה לפצות על החסר בתחום הזה). גם כאן יש **מקור** (בושם, שתן, בלוטות הפרשה) המפיק ריח, הנישא (**משודר**) בחלל האוויר (**התווך**) ו**נקלט** על-ידי איבר חישה מתאים (האף, החוטם).

להשלמת התמונה נזכיר גם את חוש המישוש, המהווה בסיס לקריאת כתב ברייל, לאנשים שחוש הראייה שלהם נפגע. כאן, נקלטים הסימנים בקצות האצבעות, ומפוענחים במוח לכדי מידע משמעותי – למי שבקי בסימנים אלה.

על חוש הטעם כבסיס לתקשורת לא נרחיב את הדיבור.

1.2 מערכת תקשורת בסיסית ומגבלותיה

אפשר לסכם את כל הדוגמאות שהובאו בסעיף הקודם, בתרשים מלבנים כללי של מערכת תקשורת בסיסית, כמתואר באיור 1.1.



איור 1.1 מערכת תקשורת בסיסית

המשדר באיור 1.1 יכול לייצג פה אנושי המפיק צלילים, כפות ידיים המסמנות סימנים, סימני דפוס על נייר וכדומה.

מעטה ואילך נתמקד רק בתקשורת אנושית, ובתוכה רק במידע קולי או חזותי. אלה שני סוגי המידע שבעזרתם נעשית רוב התקשורת האנושית, וסביבם התפתחה טכנולוגיית התקשורת האלקטרונית ב-150 השנים האחרונות.

התווך, כפי שראינו בסעיף הקודם, הינו על-פי-רוב האוויר שמסביבנו.

המקלט יכול לייצג את העין או את האוזן. אמנם, מאחורי כל עין או אוזן מסתתר גם מוח, המפענח את המידע הנקלט, אך זה חורג מתחום התקשורת הבסיסי. ברגע שצליל מסוים או תמונה מסוימת עברו בתווך והגיעו לתעודתם (המקלט), הסתיימה מלאכת התקשורת והשאר שייך לתחום הרפואי/פסיכולוגי.

כאמור, כל מטרתה של מערכת תקשורת אינה אלא העברת מידע. אבל יכולת העברת המידע הטבעית שלנו, מוגבלת, כידוע. ראשית, ישנה מגבלת מרחק: רוב שיחות אנוש מתקיימות בטווחים שבין סנטימטרים אחדים למטרים אחדים. במקרים חריגים, כאשר חייבים להעביר מידע חיוני בדחיפות למישהו מרוחק, אנו צועקים, כלומר "מגבירים את עוצמת השידור", וזאת, משום העובדה הפשוטה, שעוצמת הקול הנישא באוויר יורדת

ביחס ריבועי למרחק אותו הוא עובר. ללא אמצעי עזר, ברור ששום אדם לא יוכל לנהל שיחה מתל אביב לפתח-תקוה: עוצמת קולו תדעך לרמה מזערית, הרבה מתחת לסף השמיעה של האוזן. למעשה, אנו יכולים לומר שהמרחק גורם למגבלת **עוצמה** של הקול הנקלט.

גם תקשורת חזותית מוגבלת על-ידי המרחק. ממרחק קילומטר אחד כבר לא נוכל להבחין בפרטי כפות הידיים המסמנות סימנים בשפת סימנים. נוכל, אולי, להבחין בנפנופי ידיים, אך המידע שיועבר בצורה זו לא יהיה רב. אמנם, אפשר להעביר הודעות באמצעות מדורות מראש הר מרוחק אחד למשנהו, כפי שעשו אבותינו בראש חודש, אך גם כאן יש מגבלה למרחק שבו ניתן להבחין במדורה. חוץ מזה, מדורה היא אמצעי טכני להגברת השידור, ולא ממש תקשורת המוגבלת לאיברי גופנו.

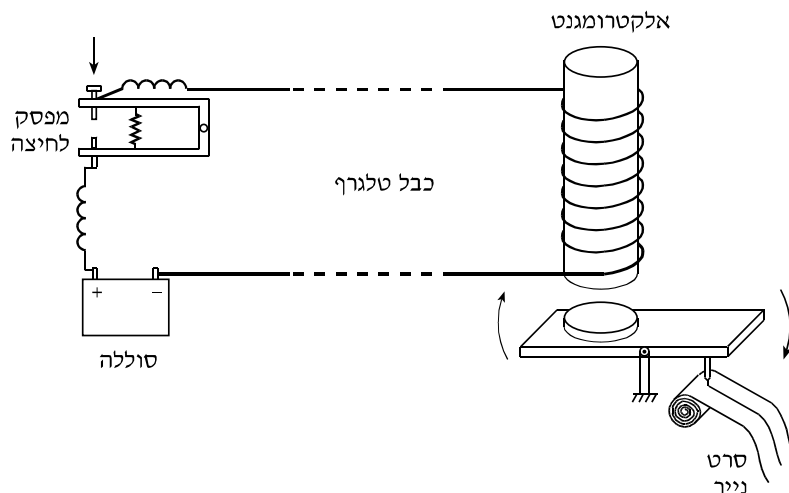
שנית, נוסף על מגבלת המרחק קיימת המגבלה של **ריבוי משתמשים בתווך**. אם עשרה זוגות אנשים ינסו לנהל עשר שיחות נפרדות בעת ובעונה אחת, בחדר אחד, ברור שכל זוג משוחחים יופרע על-ידי הקולות המגיעים לאוזניו מהמשוחחים האחרים. זוהי, למעשה, תופעת **הרעש**, המטילה מגבלות על כל מערכת תקשורת, בין אם אנושית ובין אם טכנולוגית.

המגבלות האלה של מערכת התקשורת האנושית הטבעית הן שהביאו לפיתוח **מערכות התקשורת האלקטרוניות**. על כך, בפרק הבא.

1.3 ציוני דרך בהיסטוריה של התקשורת האלקטרונית

בטרם ניגש ללימוד מסודר של יסודות התקשורת, נסקור בקצרה ציוני דרך בהיסטוריה של התקשורת האלקטרונית.

מערכת התקשורת האלקטרונית הראשונה, **הטלגרף**, הופעלה בשנת 1838 על-ידי סמואל מורס (Morse). המידע הועבר באמצעות לחיצות קצרות וארוכות על מפסק, שמחובר לכבל שאורכו היה 16 km; בקצהו השני של הכבל חובר זמזם חשמלי, אשר תרגם את נקישותיו של מורס לזמזומים קצרים וארוכים.



בגרסה המשופרת של המקלט של מורס קיים סרט נייר הנפרש במהירות קצובה על-גבי גליל. לחיצה ארוכה מתווה קו על הנייר, ולחיצה קצרה – נקודה. בצורה זו המידע הנקלט נשמר ואפשר לפענחו ביתר דקדקנות.

החיסרון העיקרי בטלגרף של מורס היה הצורך ללמוד בעל-פה את קוד הקווים והנקודות שלו. בעיה זו נפתרה עם המצאת ה**טלפון** על-ידי אלכסנדר גרהם בל (Bell), בשנת 1876. עד מהרה החל השימוש במרכזות טלפון פשוטות, שאפשרו תקשורת בין בני אדם, במקומות שונים.

כאן המקום לציין ששתי מערכות התקשורת האלה, הטלגרף והטלפון, הן דוגמאות מייצגות של שתי המחלקות הקיימות בתקשורת האלקטרונית: התקשורת ה**ספרתית** והתקשורת ה**תקבילית** (אנלוגית).

בטלגרף של מורס המשדר מעביר למקלט **אחד משני סימנים בלבד**: קו או נקודה. זהו מקרה פרטי של תקשורת ספרתית, שבה המשדר מעביר למקלט סימן אחד מאוסף **סופי ונתון** של סימנים. בימינו אלה, תקשורת המחשבים ותקשורת הנתונים בכלל עוסקת גם כן בהעברת אחד משני סימנים: 0 (אפס) או 1 (אחד). נושא התקשורת הספרתית יידון בפרק אחר, ולא נרחיב את הדיון בו כאן.

הטלפון של בל, לעומת זאת, מעביר לאוזן השומע אות אקוסטי המשתנה בצורה **רציפה**. אות זה, המתייחד על-ידי לחץ האוויר המשתנה על עור התוף באוזן השומע הוא אות **תקבילי** (אנלוגי), המכיל אוסף **אינסופי** של ערכים, כפי שפונקציה מתמטית רציפה, המשתנה בין שני ערכים, מכילה אינסוף ערכים בין שני הערכים האלה.

תקשורת העוסקת בהעברה של אותות אנלוגיים ממשדר למקלט (כמו הטלפון) נקראת תקשורת **תקבילית**. זהו הנושא שבו עוסק חלק א של הספר הזה.

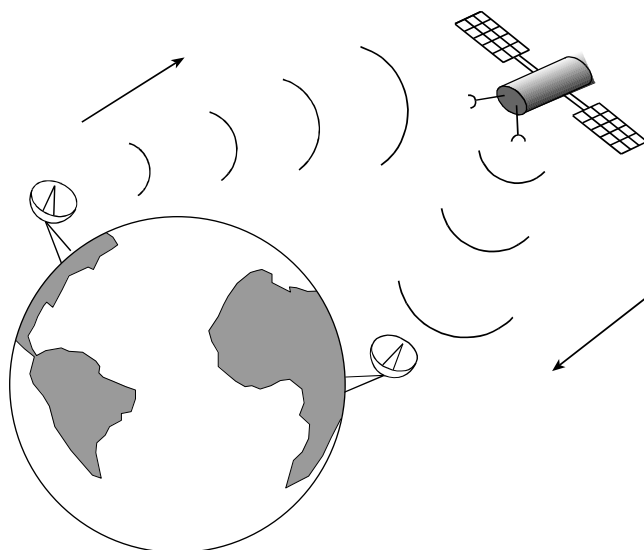
בסוף המאה ה-19, בשנת 1899, חלה פריצת דרך הודות למרקוני (Marconi) ולפופוב (Popov): **התווך** הפך להיות **אלחוטי**, כאשר שני הממציאים האלה הצליחו לשלוח הודעה בקוד מורס מאירופה לבריטניה, מעבר לתעלת לה-מאנש.

בשנת 1918 חלה פריצת דרך נוספת – עם תחילת השימוש באפנון **תנופה**, לצורך העברת דיבור ומוסיקה – החל עידן הרדיו המסחרי.

בשנות העשרים של המאה ה-20 החלו נסיונות ראשונים להעביר תמונות ושידורי טלוויזיה. כעבור שלושים שנה, בשנת 1953, החלו שידורי טלוויזיה בצבעים.

בינתיים, בשנת 1936 החל השימוש באפנון תדר להעברת אותות שמע. שיטה זו החלה לדחוק את רגלי שיטת אפנון התנופה במקלטי הרדיו; למעשה, זוהי שיטת האפנון השלטת היום במקלטי הרדיו, וגם במערכת הקול של הטלוויזיה.

בשנת 1962 החל עידן **תקשורת לוויינים**, עם שיגור "טלסטאר 1". בכך הסיר האדם את המגבלות שהציבה האטמוספירה על שידורים מכל נקודה לכל נקודה על-פני כדור-הארץ. לווייני התקשורת משמשים כ"מראות תלויות" בחלל, ומאפשרים לנתב גלים אל מעבר לאופק.



לוויין התקשורת משמש כ"מראה תלויה" בחלל.

בשנות השבעים של המאה ה-20 חלה התפתחות מהירה בשטח **תקשורת הנתונים**; זהו השטח העוסק בהעברת מידע ספרתי ובתקשורת בין מחשבים. דוגמה מוכרת לתקשורת נתונים היא השימוש בטלפון לרכישה ממוחשבת של כרטיסי קולנוע.

בשנות השמונים של המאה ה-20 התפתחה **התקשורת האלקטרואופטית**. זוהי תקשורת מהירה מאוד המאפשרת להעביר בו-זמנית כמויות גדולות של מידע. תקשורת זו מאפשרת להעביר, למשל, מאות שיחות טלפון דרך זוג סיבים אופטיים.

המגמה המסתמנת משנות השמונים של המאה ה-20 היא להמיר את כל אותות המידע האנלוגיים באותות ספרתיים, ובכך לאפשר תקשורת ספרתית טהורה בין כל סוגי המקורות והיעדים. דוגמה מוכרת לכך היא המעבר למערכות טלפון ספרתיות.

שנות התשעים של המאה ה-20 אופיינו על-ידי התפתחות מהירה של התקשורת הסלולרית. הטלפון הנייד הפך מצרך שווה לכל נפש; ניתן לדבר בו מכל מקום לכל מקום בעולם (כמעט), ניתן לשלוח ולקבל בו הודעות כתובות, ניתן להתעדכן באמצעותו בחדשות משטחים שונים, כולל מזג האוויר, ודיווחים בענייני כלכלה. ניתן להתחבר באמצעותו לרשת האינטרנט, ועוד. גם תקשורת המחשבים האיצה את מהירותה בשנים האלה.

1.4 השפעת התפתחות התקשורת על החברה

נתאר לנו סדר יום אופייני של עורך-הדין תום:

תום קם בבוקר, מתרחץ, מתלבש ומתיישב עם כוס הקפה ליד המחשב. הוא מקיש על צלמית הטלפון שעל המרקע, ושומע את צליל החיוג של המחשב המנסה להתקשר לספק שירותי האינטרנט (Internet Server Provider – ISP) שלו (שיחה מקומית). תוך שניות נוצר קשר, והמחשב שלו מחובר למחשב הספק, ודרכו לרשת האינטרנט. תום פותח את תיבת הדואר האלקטרוני (e-mail) הנכנס ומוצא שם הודעה מידידו, שהוא עורך-דין בלונדון. להודעה זו נספח העתק פסק-הדין שניתן אתמול בלונדון, במשפט שבו הופיע ידידו. פסק-דין זה מעניין מאוד את תום, והוא משגר אותו בהקשת עכבר לתיבת הדואר האלקטרוני אשר במשרדו, כדי לקרוא אותו מאוחר יותר.

תום מפעיל את תוכנת השלטוט באינטרנט, ומגיע לאתר העיתונים האלקטרוניים. הוא מרפרף על הכותרות של עיתון הבוקר, ובוחר בהקשת עכבר מאמר או שניים לקריאה מיידית. כך הוא נוהג גם בעיתון היוצא לאור בניו-יורק.

באוטו, בדרך למשרד, הוא שומע על פקקים בדיווחי תנועה של תחנת הרדיו האזורית, ומבקש ממזכירתו, באמצעות הטלפון סלולארי, לדחות את הפגישה שנועדה לו בבוקר במשרדו. תוך כדי זחילה בפקקים הוא משוחח עם עוד כמה אנשים בטלפון. כיוון שהדרך מתארכת, תום עוצר בתחנת דלק, ומעדכן את יומן הפגישות האלקטרוני שלו על-גבי מחשב כף-היד (palm) שברשותו.

בהגיעו למשרד הוא מוציא תדפיס של פסק-הדין שאותו העביר בבוקר מהמחשב הביתי שלו, וקורא אותו בעיון. הוא מיטיב את עניבתו, מפעיל את מצלמת הווידאו הזעירה הממוקמת מעל המחשב, ומתקשר באמצעות המחשב לידידו בלונדון. על המרקע מופיע ידידו בשידור חי, ואת קולו הוא שומע ברמקולים שמשני צידי המחשב. הוא מודה לו על הדואר ששלח, והם דנים במשמעויות פסק-הדין, ממש כאילו ישבו זה מול זה בחדר אחד.

עם סיום השיחה הוא ממחר לבית-המשפט, ומהרהר בלבו שלא ירחק היום שבו ייערכו משפטים בבית-משפט "וירטואלי", כלומר כל אחד יראה וישמע את האחרים באמצעות המחשב במשרדו ו/או בכלאו. בדרך זו ייחסכו משאבים רבים לכל הנוגעים בדבר. אבל, בעצם, הוא מהרהר, יהיה זה בלתי הוגן לאסירים: יש רבים מביניהם שהטיול לבית-המשפט הוא הזדמנות "לשאוף אוויר", לצאת מאוירת הבידוד והכליאה. תום מחליט בינו לבינו שהאסירים ימשיכו להגיע לבית-המשפט, ואילו השופט, עורכי-הדין והעדים ישתתפו בדיון בצורה וירטואלית...

עם הגיעו לביתו לעת ערב הוא מוצא את בנו המתבגר ליד המחשב, "מוריד" קובץ וידאו בגודל 4 MB מהאינטרנט. כיוון שהתעבורה ברשת רבה, הקובץ יורד באיטיות מרגיזה. תום נזכר בפקקים של הבוקר, ותוהה אם גם אוטוסטודת המידע סופה להיפקק כמו רשת הכבישים. בתו של תום נמצאת בחדרה ומשלטת בין MTV, ערוץ הסרטים וערוץ הקניות.



סדר היום שתואר לעיל ממחיש עד כמה חיינו היומיומיים שזורים בצריכת מידע, בהפקת מידע וביצירת מידע. כל זאת, באמצעות הטכנולוגיות העומדות לרשותנו. מובן שלא כל האמצעים עומדים לרשות כל אחד. כמו-כן מובן שמרבית תושבי תבל אינם נהנים בינתיים מחידושי טכנולוגיית התקשורת; הכוונה לתושבי סין, הודו, אפריקה ואמריקה הלטינית. ואולם זוהי מגמת התפתחות התקשורת בעולם המערבי, ובשטח זה ישראל תופשת "מקום טוב באמצע". יש אומרים שכצרכני טלפון סלולארי ישראל תופשת מקום ראשון בעולם!

בתסריט לעיל רמזנו גם על הקשר בין תחבורה לתקשורת. ככל שדרכי התחבורה מתפוקקות, יש יותר אנשים המעדיפים לנהל את עסקיהם/עבודתם מרחוק. וככל שטכנולוגיות התקשורת מתפתחות ונעשות שוות לכל נפש, גדל מספר האנשים הממשים את העדפותיהם. כבר כיום אנשים רבים בחברה המערבית עובדים מביתם, תוך ניהול התקשורת עם מקום עבודתם באמצעות המחשב, ואי-אפשר שלא להזכיר את שיטת ה**לימוד מרחוק** (distance learning), שבה התלמידים יושבים בחדר מול מרקע טלוויזיה, צופים במורה המרוחק מהם מאות קילומטרים, ואשר תמונתו וקולו מועברים באמצעות שידורי לוויין, ומנהלים איתו דו-שיח כמו בכיתה רגילה.

מאידך גיסא, כפי שנרמז בסוגיית האסירים, יש אנשים שמעדיפים את הקשר האנושי הישיר עם עמיתיהם, ולכן אינם בוחרים לעבוד/ללמוד מרחוק.

שאלות חזרה לפרק 1

שאלה 1.1

ברוב המכוניות המיוצרות היום הדלתות ננעלות באמצעות שלט-רחוק עם עזיבת הרכב. שיטת הנעילה הזאת מבוססת על מערכת תקשורת. ציין מהו המשדר, מהו המקלט ומהו התווך במערכת הזאת.

שאלה 1.2

כאשר אתה קורא ספר, אתה משתמש, למעשה, במערכת תקשורת ספרתית. כמה סימנים, לדעתך, מכילה מערכת התקשורת הזאת? מהו המשדר ומהו המקלט במערכת הזאת?

שאלה 1.3

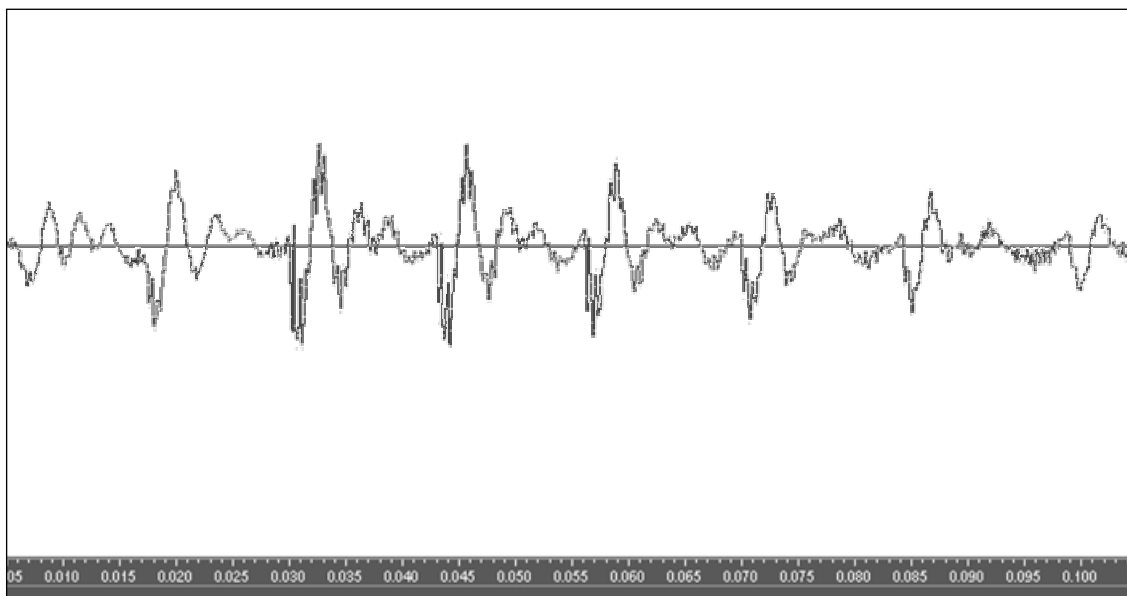
כיצד מסמנים SOS בכתב מורס?
רמז: התשובה אינה מופיעה בספר. יש לחפש אותה במקורות אחרים.

פרק 2

תקשורת שמע (AUDIO)

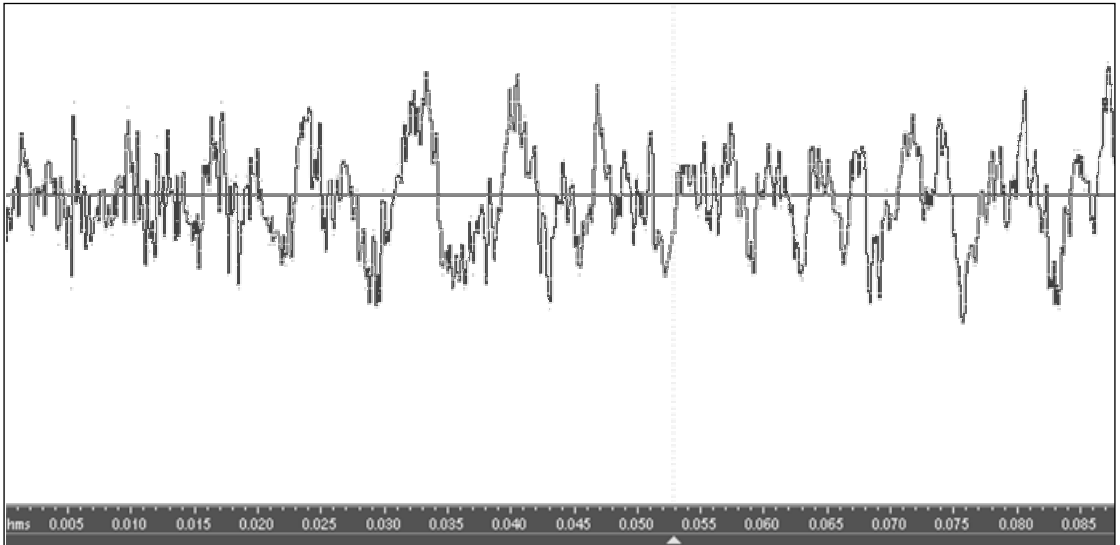
2.1 אותות שמע

התבונן באיור 2.1. באיור זה אפשר לראות את שינויי העוצמה של קול גבר ההוגה את המילה HIS. בתחתית האיור רשום ציר הזמן, ביחידות של שנייה. זמן ההגייה של המילה HIS בדוגמה זו הוא כ-0.1 sec, כלומר כ-100 מילישניות. שים לב, צורת הגל היא (בקירוב) מחזורית; שיאי הגל מופיעים במחזוריות של 13 מילישניות בערך.



איור 2.1 צורת הגל של המילה HIS

באיור 2.2 מוצגת צורת הגל של צליל כינור. גם צורת גל זו היא מחזורית, ונמשכת קצת פחות משנייה. המחזוריות היא של 6 מילישניות בערך. ואמנם, זה לא מפליא לגבי הכינור, הרי צליל זה מופק באמצעות מיתר מתוח, הרועד בתדרים האופייניים לו. נוכל להעריך את תדר הרעידות של המיתר מתוך איור 2.2.



איור 2.2 צורת הגל של צליל כינור

$$f \approx \frac{1}{6 \text{ msec}} \approx 160 \text{ Hz}$$

בעצם, לא מפליא גם שצורת הגל של הקול האנושי היא מחזורית. הרי גם אנחנו מפיקים את קולנו באמצעות מיתרי קול המצויים בגרונו. אם נתייחס לצורת הגל באיור 2.1, ניווכח שתדירות הרעידות של מיתרי הקול של הגבר היא:

$$f \approx \frac{1}{13 \text{ msec}} \approx 80 \text{ Hz}$$

ואמנם, תדירות זו מאפיינת קול באס גברי. קול סופרן נשי מתאפיין בתדר גבוה יותר, בסביבות 500 Hz.

בסעיפים הבאים נראה כיצד אפשר לנתח אותות מחזוריים כלשהם, ובתוכם את הקול האנושי. ניתוח האותות יעזור לנו להבין כיצד אפשר להעביר אותות כאלה במערכת תקשורת אלקטרונית.

שאלה 2.1

התבונן באיור 2.1. בתוך מחזור אחד של האות כלולים כמה מחזורים דמויי-סינוס.

- א. כמה מחזורים דמויי-סינוס ישנם בכל מחזור בסיסי של אות הדיבור?
- ב. נסה להעריך את תדירותו של רכיב התדר הגבוה באות הדיבור הנתון.

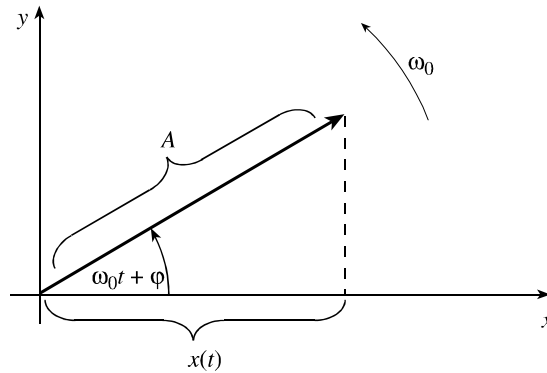
2.2 פירוק אות חשמלי לרכיבים סינוסואידליים

2.2.1 ייצוג ספקטראלי של אות סינוסואידלי

אותות מידע אינם סינוסואידליים; גם האותות המשודרים לתווך אינם סינוסואידליים. כיוון שמערכת תקשורת אינה מערכת פשוטה, קשה לנתח מה קורה לאותות הללו בזמן המעבר במערכת. מאידך, עבור אותות סינוסואידליים, אנו מכירים טכניקה פשוטה לפתרון בעיות, זו של הפאזור (phasor). בתורת החשמל למדתם שאם נתון אות חשמלי:

$$(2-1) \quad x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

אנו מייצגים אותו על-ידי פאזור שגודלו A , זווית המופע שלו φ והוא מסתובב במהירות זוויתית ω_0 . הייצוג הגרפי הזה מתואר באיור 2.3.



איור 2.3 ייצוג פאזורי של אות סינוסואידלי

תדר האות, f_0 , השווה למספר הסיבובים לשנייה שעושה הפאזור, קשור למהירות הזוויתית, ω_0 , על-ידי הנוסחה:

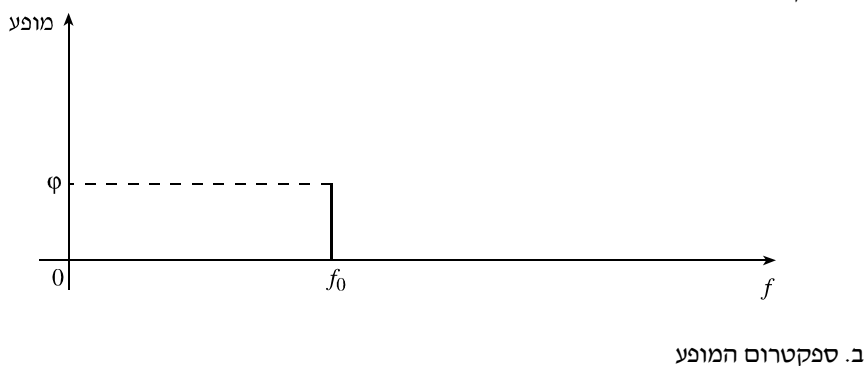
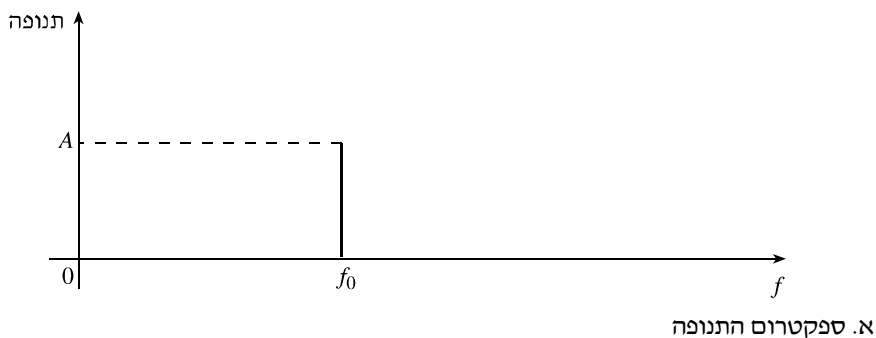
$$(2-2) \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

ω_0 נקרא גם **תדר זוויתי**.

כך, לדוגמה, פותרים בעיות בזרם חילופין בעזרת ייצוג המתחים והזרמים על-ידי פאזורים. כמו-כן, ידוע שכאשר האות החשמלי $x(t)$ עובר דרך מסנן (או מגבר) לינארי, התדר שלו אינו משתנה אלא רק התנופה, A , והמופע, φ . את גודל השינוי אפשר למצוא מתוך העקום המתאר את תגובת התדר של המעגל.

בהמשך הסעיף נראה שבמקום לטפל באותות כלליים במערכת התקשורת, נוכל לטפל באותות סינוסואידליים בלבד. לפיכך, נוכל להיעזר בטכניקות של זרם חילופין שהוזכרו לעיל.

נדון עתה בשיטה נוספת לייצוג אות סינוסואידלי הנגזרת מן הייצוג הפאזורי. כדי לתאר את הפאזור שבאיור 2.3, עלינו להגדיר את גודלו, A (התנופה), ואת המופע שלו, φ , ולקשר שני גדלים אלה למהירות הסיבוב הזוויתית, ω_0 (או תדר הסיבוב, f_0). ייצוג כזה מתואר באיור 2.4, והוא נקרא **הספקטרום** של האות $x(t)$.



איור 2.4 ספקטרום של אות סינוסואידלי

הציר האופקי באיור 2.4 א הוא ציר התדר, ועליו ממוקם קו בגובה A (התנופה) במקום המתאים לתדר f_0 שהוא תדר האות הנתון. באופן דומה, המופע מתואר על-ידי קו בגובה φ , הממוקם בתדר f_0 (איור 2.4 ב).

למעשה, לא נזדקק בהמשך דיוננו לספקטרום המופע, ולפיכך נתעלם ממנו; מעתה, במושג "ספקטרום" אנו מתכוונים לספקטרום התנופה בלבד.

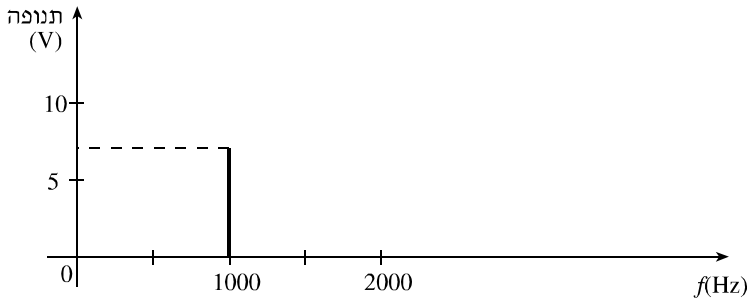
דוגמה 2.1

נתאר את הספקטרום של האות $x(t) = 7 \cos(2\pi \times 10^3 t + \frac{\pi}{3})$

תדר האות הוא: $f_0 = \frac{2\pi \times 10^3}{2\pi} = 10^3 \text{ Hz}$

המופע הוא 60° ($= \frac{\pi}{3}$ רדיאנים).

הספקטרום מתואר באיור 2.5.



איור 2.5 הספקטרום של אות סינוסואידלי

2.2.2 חיבור של אותות סינוסואידליים

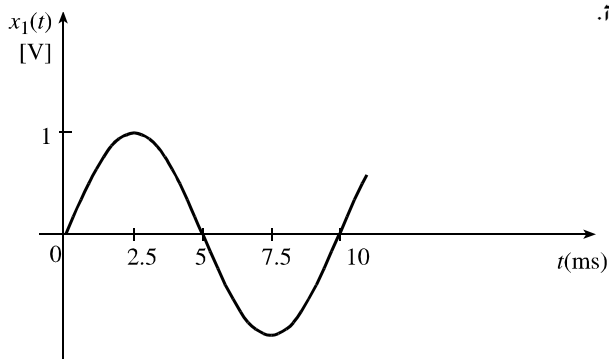
עתה נראה שחיבור של שני אותות סינוסואידליים נותן אות אחר, לא בהכרח סינוסואידלי. עובדה זו תעזור לנו להבין למה אפשר להמיר אות לא סינוסואידלי בסכום של אותות סינוסואידליים.

2.2 דוגמה

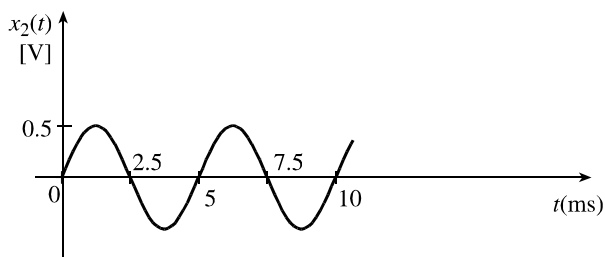
התבונן באיור 2.6. האות באיור 2.6 א הוא אות סינוסואידלי בתדר 100 Hz ובעל תנופה 1 V. האות באיור 2.6 ב הוא אות סינוסואידלי בתדר כפול מהראשון, 200 Hz, ובעל תנופה 0.5 V. האות באיור 2.6 ג נתקבל על-ידי חיבור (גרפי) של האותות באיורים א ו-ב.

אילו היינו מאריכים את ציר הזמן באיור 2.6 (מעבר ל-10 ms), היינו מקבלים שוב אותה תמונה: $x_1(t)$ היה חוזר על עצמו, $x_2(t)$ היה חוזר על עצמו, ולכן גם הסכום שלהם, בחלק ג של האיור, היה חוזר על עצמו. כלומר $x(t)$ הוא אות מחזורי בעל מחזור $T = 10 \text{ ms}$. שים לב שמחזור זה שווה למחזור של האות $x_1(t)$.

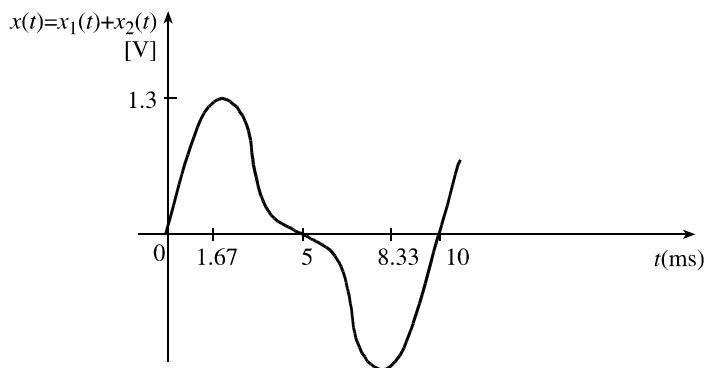
צורתו של $x(t)$ מזכירה מאוד את צורת האות המופק על-ידי צליל "נקי" של כלי נגינה, כגון כינור או חליל. ואכן, באורגנים האלקטרוניים הקיימים היום מסכמים אותות סינוסואידליים בעלי תנופות שונות ובעלי מופעים שונים, כדי לדמות צליל לא סינוסואידלי של כלי נגינה.



א. אות סינוסואידלי בתדר 100 Hz



ב. אות סינוסואידלי בתדר 200 Hz



ג. סכום האותות הסינוסואידליים

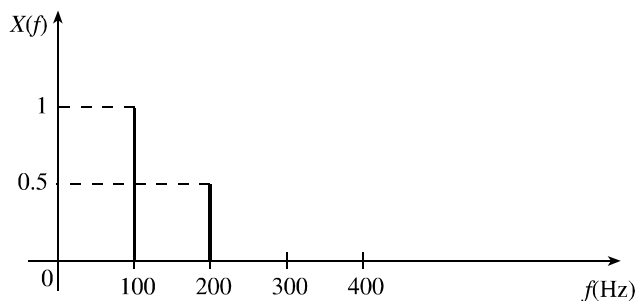
איור 2.6 חיבור אותות סינוסואידליים

האורגן האלקטרוני מהווה דוגמה לחיבור (סינתזה); מכאן נגזר גם שם כלי הנגינה: סינתסיזר) של אותות סינוסואידליים. אבל אנו מעוניינים באנליזה, ולא בסינתזה, כלומר בפירוק ולא בחיבור, לכן ננקוט גישה הפוכה מזו המוצגת בדוגמה 2-2.

2.2.3 פירוק לרכיבים סינוסואידליים

נניח שנתון אות מחזורי, $x(t)$, כמו באיור 2.6 ג (שהופק, לדוגמה, מאורגן חשמלי). אנו כבר יודעים שאות זה התקבל מסכום האותות $x_1(t)$ ו- $x_2(t)$, לכן גם **הספקטרום של $x(t)$ יתקבל מסכום תמונות הספקטרום של $x_1(t)$ ו- $x_2(t)$** .

הוכחת הטענה האחרונה חורגת ממסגרת לימודינו. אבל, לפי טענה זו נוכל לסרטט את ספקטרום התנופה של $x(t)$, שנשמנו $X(f)$.



איור 2.7 ספקטרום האות $x(t)$

איור 2.7 ממחיש את הפירוק של $x(t)$ לרכיביו הסינוסואידליים: כל רכיב ממוקם בתדר שהוא כפולה של 100 Hz (בדוגמה זו יש רק שניים), ועוצמתם היחסית של הרכיבים ניכרת מיד לעין.

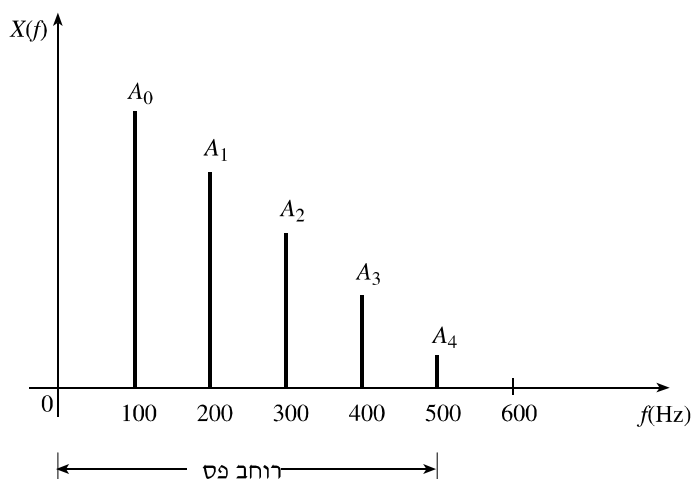
את מה שעשינו לגבי $x(t)$ ניתן להכליל במשפט, שאותו לא נוכיח, על שם המתמטיקאי **פורייה** (Fourier).

משפט פורייה

כל אות מחזורי, בעל מחזור T , ניתן לפירוק לרכיבים סינוסואידליים בתדרים שהם כפולות של $\frac{1}{T}$.

הגודל $\frac{1}{T}$ נקרא התדר היסודי (fundamental frequency) של האות. בדוגמה 2.2, $T = 10 \text{ ms}$, ולכן התדר היסודי בדוגמה זו הוא $\frac{1}{T} = 100 \text{ Hz}$.

ספקטרום אופייני של אות מחזורי מכיל יותר משני רכיבים. דוגמה לספקטרום כזה מתוארת באיור 2.8.



איור 2.8 ספקטרום אופייני של אות מחזורי

שים לב, ליד כל רכיב בספקטרום ציינו את תנופתו המתאימה: A_0, A_1, A_2 וכיו"ב.

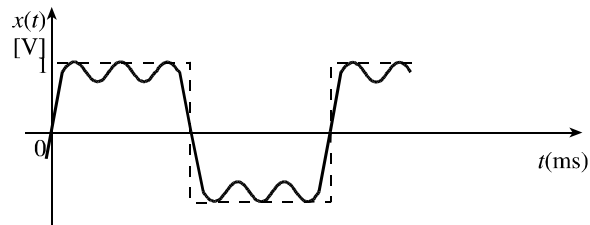
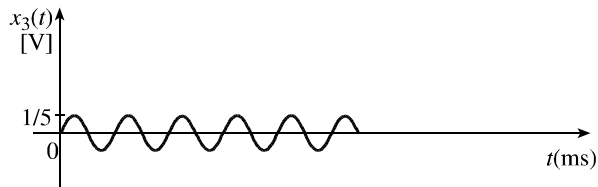
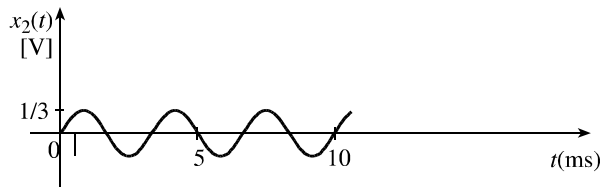
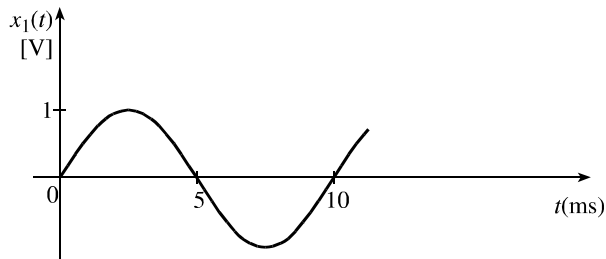
הרכיבים שתדריהם הם כפולות של התדר היסודי נקראים **הרמוניים**. A_1 הוא גודל ההרמוני הראשונה, A_2 הוא גודל ההרמוני השנייה, וכך הלאה.

התחום (בהרצים) שאותו תופס הספקטרום, נקרא **רוחב הפס** (bandwidth) של האות. באיור 2.8 רוחב הפס הוא 500 Hz .

נביא עתה דוגמה לפירוק של אות נפוץ – **אות ריבועי**.

2.3 דוגמה

התבונן באיור 2.9. האותות $x_1(t)$, $x_2(t)$ ו- $x_3(t)$ הם אותות סינוסואידליים בתדרים 100 Hz, 300 Hz ו-500 Hz, בהתאמה. התנופות שלהם הן 1 V, $\frac{1}{3}$ V ו- $\frac{1}{5}$ V, בהתאמה.

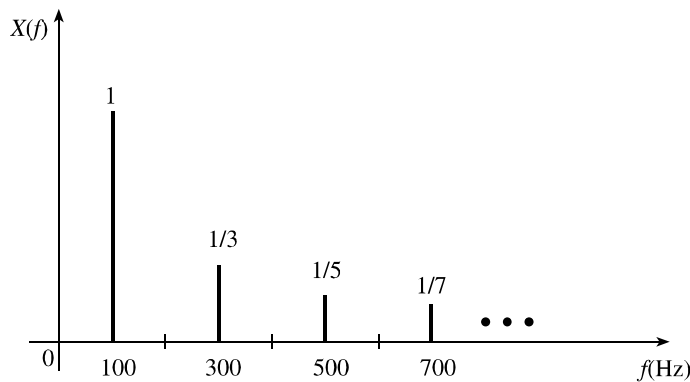


איור 2.9 הרכבת גל ריבועי באמצעות אותות סינוסואידליים

האות $x(t)$ הוא הסכום של שלושת האותות:

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) + x_3(t)$$

האות $x(t)$ מזכיר בצורתו גל ריבועי, המתואר בקו מרוסק באיור 2.9. ואכן, לו היינו ממשיכים במתכונת המתוארת באיור ומוסיפים רכיבים בתדרים 700 Hz, 900 Hz וכו' (שהם כפולות אי-זוגיות של התדר היסודי), שתנופותיהם $\frac{1}{7} V$, $\frac{1}{9} V$ וכו', היינו מקבלים ממש גל ריבועי. מכאן נובע התיאור הספקטראלי של הגל הריבועי (איור 2.10).



איור 2.10 ספקטרום של גל ריבועי

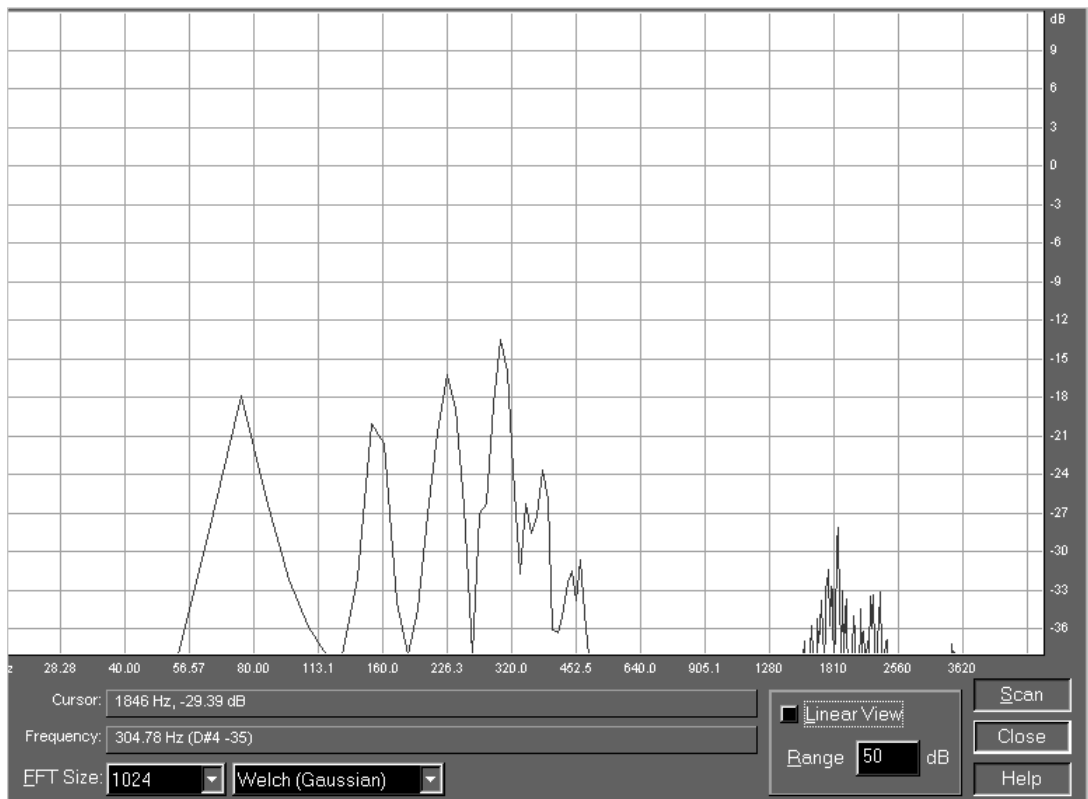
התיאור הספקטראלי באיור 2.10 מייצג למעשה את הפירוק של $x(t)$ לרכיבים סינוסואידליים.

מדוגמה 2.3 אפשר להסיק מסקנה חשובה: ככל שהאות "ריבועי" יותר, משמע ככל שחלים בו מעברים חדים יותר, הספקטרום שלו מכיל רכיבים בתדרים גבוהים יותר; כלומר, הספקטרום מכיל הרמוניות רבות יותר, ורוחב הפס של האות גדול יותר.

נחזור לדוגמה שבה פתחנו את הפרק – צורת הגל של המילה HIS, המתוארת באיור 2.1. עתה, כשאנחנו יודעים שכל אות מחזורי ניתן לפירוק לרכיבים סינוסואידליים, הרי גם המילה HIS ניתנת לפירוק כזה. קשה לנו לעשות זאת בצורה מתמטית, כי איננו מכירים את הביטוי המתמטי של צורת הגל הספציפית הזאת. אבל, ניתן לעשות זאת בכלים

ממוחשבים, שתוצאתם נראית באיור 2.11. החודים הנראים בגרף הם הרכיבים הספקטראליים של המילה HIS. לרכיבים הספקטראליים יש "עובי" מסוים, אבל זה לא מפריע לניתוח הספקטרלי. אנו רואים שהתדר היסודי הוא קרוב ל-80 Hz, כפי שאמנם צפוי מזמן מחזור של 13 msec. ההרמוניה הראשונה היא בתדר 150 Hz, ועוצמתה נמוכה מעט מהיסודית. ההרמוניה השנייה היא בתדר 220 Hz, ועוצמתה גבוהה במעט אפילו מזו היסודית. כך גם ההרמוניה השלישית, בתדר 300 Hz. שאר ההרמוניות נמוכות יחסית.

ניתוח דומה של צליל הכינור, שהוצג באיור 2.2, מראה שהתדר היסודי שם הוא 150 Hz, והוא משופע בהרמוניות גבוהות יחסית, עד ההרמוניה השביעית.



איור 2.11 הספקטרום של המילה HIS

שאלה 2.2

נתון האות $x(t) = 3\sin(1000\pi t) + 2\sin(3000\pi t + 30^\circ)$

- א. סרטט, זה מתחת לזה, את המרכיבים הסינוסואידליים של האות ואת האות עצמו, כפונקציה של הזמן. תחום הזמנים הוא $0 \leq t \leq 1 \text{ ms}$.
- ב. סרטט את ספקטרום (התנופה של) האות.

שאלה 2.3

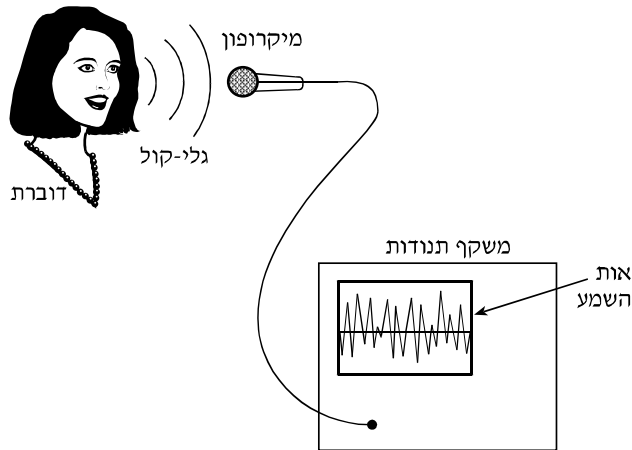
באיור 2.11 מוצג הספקטרום של המילה His. הספקטרום מורכב מארבע הרמוניות בעלות תנופות יחסיות של 1V, 0.7 V, 1.4 V ו-3 V. הנח תדר יסודי 80 Hz. סרטט סכום של ארבע הרמוניות כגרף בתחום הזמן. האם התוצאה שקיבלת דומה לצורת הגל באיור 2.1?

2.3 מתמרי שמע – מיקרופון ורמקול

2.3.1 המיקרופון

כידוע, הקול מתפשט באוויר ויוצר לחץ אוויר המשתנה בזמן ובמקום. כדי להעביר את המידע הקולי באמצעות מערכת תקשורת, אנו צריכים קודם להמיר את גל הקול לאות חשמלי. דבר זה נעשה באמצעות **מתמר** (transducer) אקוסטי-חשמלי המוכר לכולם, והוא **המיקרופון**. ישנם סוגים שונים של מיקרופונים, ואנו לא נדון במבנה הפנימי שלהם. כל שמעניין אותנו הוא, שבצד אחד של המיקרופון ישנה פומית שלתוכה מדברים/שרים, ובצידו השני – כבל חשמלי שבו זורם זרם יחסי לעוצמת הקול. כלומר, במוצא המיקרופון יש אות חשמלי, המייצג נאמנה את שינויי אות השמע. בצורה זו, למעשה, יצרנו את האות החשמלי של המילה HIS, שהוצגה בתחילת הפרק. דיברנו לתוך מיקרופון, שהכבל שלו היה תקוע במבוא השמע של המחשב האישי. המחשב שמר את האות החשמלי כקובץ, שבו השתמשנו.

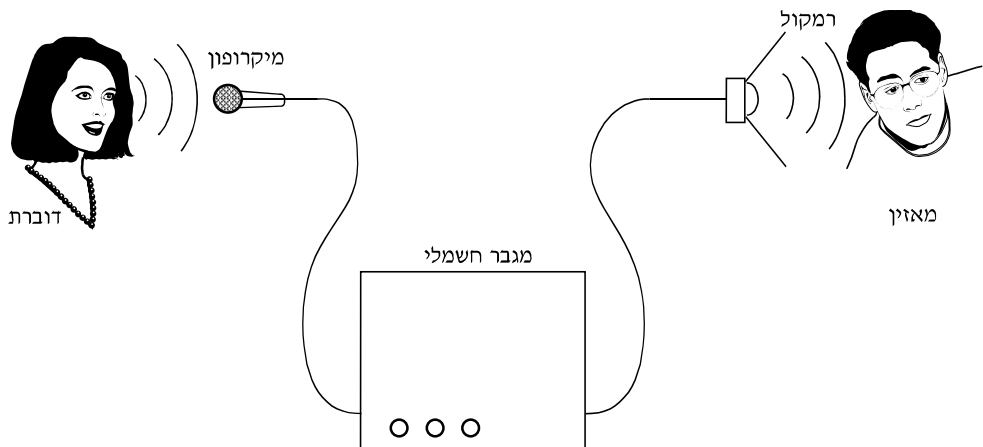
שיטה טובה "לראות" קולות היא לחבר מיקרופון למבוא משקף תנודות, ולהתבונן בצג, כמתואר באיור 2.12.



איור 2.12 המרת גלי קול לאות חשמלי

2.3.2 הרמקול

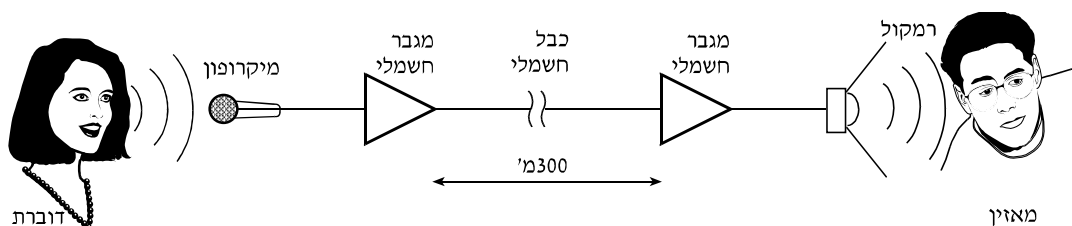
לאחר שהפכנו את אות השמע לאות חשמלי, אפשר להגבירו ולהעבירו ממקום למקום. בסופו של דבר נרצה להעבירו למטרה הסופית, הלא היא האוזן. לצורך זה יש להמיר את האות החשמלי בחזרה לגלי-קול. המתמר שמבצע את ההמרה הזאת הוא הרמקול (loudspeaker). ברמקול יש סליל ההופך את שינויי הזרם החשמלי של אות השמע לשינויי שטף מגנטי. השטף המגנטי הזה מושך אליו ממברנה קלה, וזו מרעידה את האוויר סביבה בהתאם לשינויי אות השמע. רעידות אלה שולחות גלי קול לאוויר, ממש כמו הרעידות של משטח עור התוף בתזמורת. איור 2.13 מתאר, סכמתית, את תפקיד הרמקול.



איור 2.13 הרמקול – מתמר חשמלי/אקוסטי

2.4 מערכת תקשורת שמע

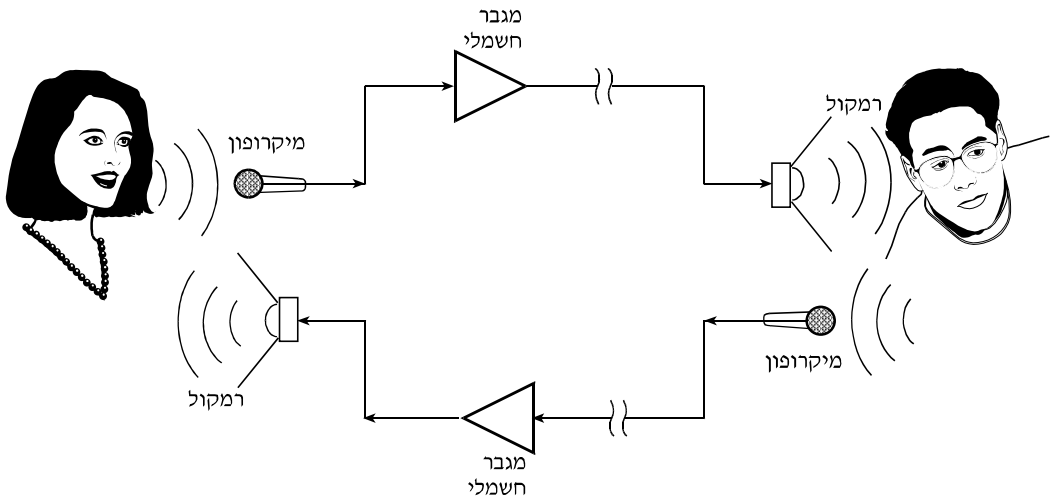
עתה, משהכרנו את המרת גלי הקול לאות חשמלי, ואת ההמרה הפוכה, מאות חשמלי לגלי-קול, נוכל להרכיב מערכת תקשורת שלמה. בפרק הראשון (סעיף 1.3) דיברנו על מגבלות מערכת התקשורת הקולית הטבעית. המגבלה הראשונה הייתה של עוצמה, וזו נפתרת באמצעות הגברה חשמלית של אות השמע, כמתואר באיור 2.14.



איור 2.14 מערכת תקשורת שמע בסיסית

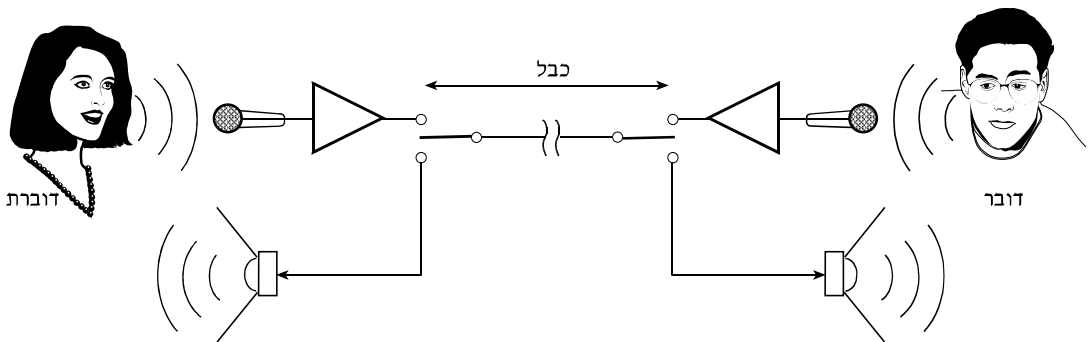
מערכת התקשורת באיור 2.14 דומה מאוד לזו המתוארת באיור 2.13, אלא שבאיור 2.14 הדגשנו את המרחק בין הדוברת למאזין, והשתמשנו בתיאור הסימבולי של מרכיבי המערכת. הדוברת אינה צריכה לצעוק כדי שהמאזין ישמע אותה. למעשה, המאזין יכול להימצא גם במרחק של 3 km, או של 300 km – זה מותנה בכך שמישהו יטרח לסלול כבל חשמלי כל כך ארוך לצורך העברת הודעות בין שני אנשים. כפי שנראה בהמשך, קילומטרים רבים של כבלים פרושים לאורכה ולרוחבה של הארץ (מערכת הטלפונים), הם משמשים מיליוני צרכנים (ואז סלילתם משתלמת כלכלית), ומערכת התקשורת הבנויה עליהם אינה בסיסית כלל וכלל.

מערכת התקשורת המתוארת באיור 2.14 היא **חד-כיוונית** (simplex). כדי להופכה למעשית, יש לאפשר תקשורת **דו-כיוונית** (duplex), כמתואר באיור 2.15.



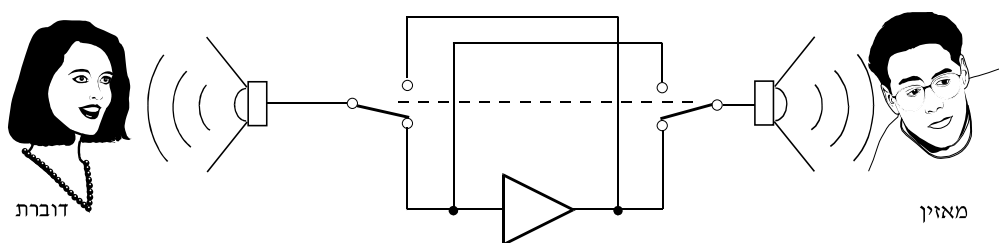
איור 2.15 מערכת תקשורת שמע דו-כיוונית שלמה (full duplex)

כל אחד מהצדדים באיור 2.15 יכול לדבר ולהאזין בו-זמנית, כמו בשיחה פנים אל פנים. מכאן נובע השם מערכת דו-כיוונית שלמה (full duplex). אבל, אם המרחק בין הצדדים רב, נוצר בזבוז ניכר בכבלים החשמליים. אפשר לחסוך בכבלים על-ידי שימוש בכבל אחד, שכל אחד בתורו מעביר דרכו את אות השמע שלו, כמתואר באיור 2.16.



איור 2.16 מערכת תקשורת שמע דו-כיוונית חלקית (half-duplex)

כל דובר, בתור, לוחץ על המפסק המחובר את המיקרופון שלו למערכת, ובאותה שעה המאזין מפסיק את לחיצתו על המפסק שלו. כך, בכל רגע נתון עובר בכבל אות שמע בכיוון אחד בלבד. מכאן נובע השם half-duplex. מערכת תקשורת מסוג זה, המוכרת והנפוצה ביותר היא **האינטרקום** (intercom). באינטרקום מושג חיסכון נוסף, על-ידי השימוש ברמקול קטן הן כרמקול והן כמיקרופון, כמתואר באיור 2.17. אותה ממברנה, הרועדת ברמקול ומרעידה את האוויר המגיע למאזין, היא זו שגם מורעדת על-ידי גלי הקול של הדובר, וממירה את הרעידות האלה לזרם חשמלי, כלומר מתפקדת כמיקרופון. כמו-כן מושג חיסכון במגברים, כמתואר באיור 2.17.



איור 2.17 מערכת אינטרקום

שאלה 2.4

האם, לדעתך, מערכת הקשר של נהגי המוניות היא full duplex? Half duplex?

שאלות חזרה לפרק 2

שאלה 2.5

צורת הגל של דוגמת קול אנושי מסוימת היא בעלת מחזוריות של 2.5 ms. האם, לדעתך, זהו קול גבר או קול אישה? נמק את תשובתך.

שאלה 2.6

נתון הפאזור הזה :

$$x(t) = 30 \cdot \cos(628t + 1.04)$$

- א. מהי תנופת האות שהפאזור הנתון מתאר?
- ב. מהי המהירות הזוויתית של הפאזור הנתון?
- ג. מהי תדירות הסיבוב של הפאזור הנתון?
- ד. מהי זווית המופע, במעלות, של הפאזור הנתון? זכור שהמופע נמדד ברדיאנים.

שאלה 2.7

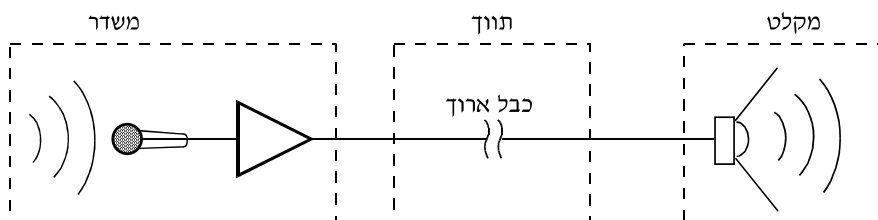
תאר את הספקטרום (תנופה ומופע) של האות הנתון בשאלה 2.6.

פרק 3

העקרונות של מערכת תקשורת

3.1 סוגים של ערוצי תקשורת

בפרק 2 למדנו על מערכת התקשורת האלקטרונית הפשוטה ביותר – מערכת תקשורת שמע. המשדר והמקלט הינם מיקרופון (בתוספת מגבר) ורמקול, בהתאמה. בין המשדר ולמקלט מחובר כבל ארוך, המשמש כתווך (medium) שבו עוברים האותות החשמליים. ראה איור 3.1.



איור 3.1 ערוץ תקשורת שמע

כיוון שהתווך באיור 3.1 הוא כבל, הערוץ הזה נקרא **קווי (wired)**. זאת, בניגוד לתווך **האלחוטי (wireless)** הקיים בשידורי רדיו וטלוויזיה, למשל. אבל בשידורים אלחוטיים לא מתפשט באוויר אות שמע אלא גל אלקטרומגנטי בתדר גבוה. כיצד הופך התדר הנמוך של אות השמע לאות בתדר גבוה? דבר זה קורה בתהליך הנקרא **אפנון (modulation)**, שעליו נדבר בהרחבה בפרקים הבאים. לעת עתה נציג בקווים כלליים את רעיון האפנון.

3.1.1 הצורך באפנון

אמרנו קודם שהמשדר ממיר את אות השמע החשמלי באות חשמלי אחר בתדר גבוה, לצורך הכנסתו לתווך. אבל למה בכלל להמיר את האות? מדוע לא נשלח אותו לתווך כמות שהוא? יש לכך כמה סיבות, שאת מקצתן נפרט להלן:

א. נניח שהתווך הוא אוויר ושאנו שולחים לתוכו את אות השמע החשמלי, באמצעות אנטנה. נניח גם, לצורך הדוגמה, שזהו אות סינוסואידלי בתדר 1000 Hz (כמו הצפצוף המקדים את מהדורת החדשות).

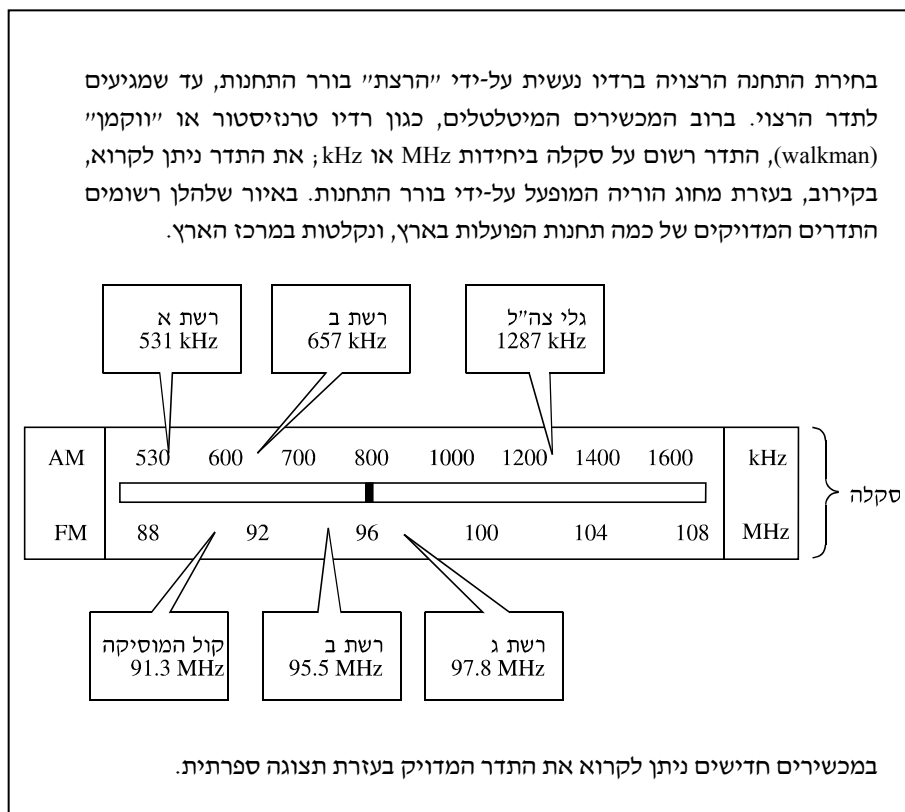
מתורת האנטנות ידוע שאות בתדר כזה דורש אנטנה שממדיה מסדר גודל של 30 ק"מ! אבל ידוע גם שככל שתדר האות גדל, ממדי האנטנה קטנים; וכאן משתלב האפנון. האפנון ממיר את אות המידע בעל התדר הנמוך באות חשמלי בעל תדר גבוה, המאפשר שימוש באנטנה שממדיה סבירים (אופן האפנון יוסבר בסעיף הבא).

לדוגמה, האפנון של אותות הטלוויזיה הוא בתדר כה גבוה (מאות MHz), עד כי ניתן להשתמש באנטנות שממדיהן עשרות סנטימטר; מספיק להתבונן במוטות האנטנות המאכלסות את גגות הבתים כדי להשתכנע בכך. אם כן, סיבה אחת לצורך באפנון היא לאפשר שימוש באנטנה בעלת גודל סביר.

ב. נניח, לצורך הדיון בלבד, שהקמנו אנטנה בגובה 30 ק"מ. האם בכך פתרנו את בעיית השידור והקליטה? מתברר שלא. אם שתי תחנות שידור סמוכות (גיאוגרפית) תשדרנה בו-זמנית, יגיעו אל אנטנת המקלט במקרה זה שני אותות, והרמקול שלו יפיק בליל בלתי מובן של קולות. על אחת כמה וכמה כאשר קיימים באוויר שידורים של הרבה תחנות שידור.

האפנון מאפשר לכל תחנת שידור להמיר את אות המידע המקורי באות חשמלי בעל תחום תדרים ייחודי לאותה תחנה. כך יכול המאזין לבחור לו, על-ידי מסנן, את תחום התדרים של תחנה מסוימת, ולנח את תחומי התדרים של התחנות האחרות. זה בדיוק מה שקורה בשעה שבוררים את האפיק במקלט הטלוויזיה או ברדיו.

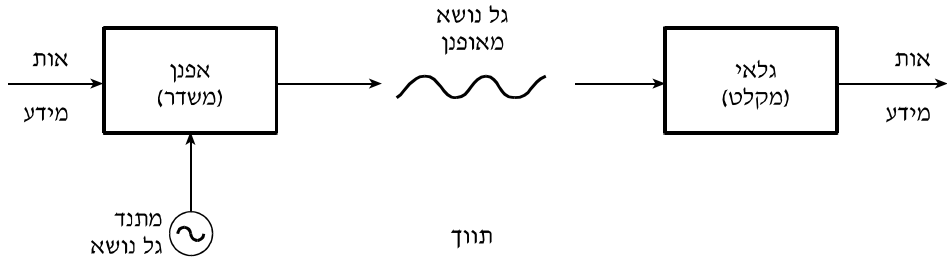
אם כן, האפנון מאפשר למספר רב של תחנות שידור לשדר בסביבה גיאוגרפית מסוימת.



עדיין לא הסברנו **כיצד** מאפננים, אבל הצגנו שתי תשובות לשאלה **מדוע** מאפננים. בסעיף הבא נסביר בקצרה כיצד מאפננים.

3.1.2 פעולת האפנון

בפעולת האפנון מעורבים שני אותות: אות **מאפנן** המייצג את המידע, ו**גל נושא** (carrier), אשר משמש כנושא, או כאמצעי העברה בלבד, של המסר. המעגל המבצע את האפנון נקרא **אפנן** (modulator), ותפקידו לשנות את צורת הגל הנושא בהתאם לשינויים של האות המאפנן. בחלק השמאלי של איור 3.2 מוצג תרשים כללי של פעולת האפנון.



איור 3.2 אפנון וגילוי - תרשים כללי

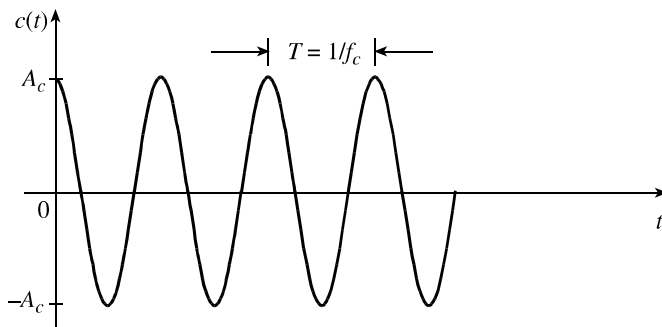
שיטות האפנון שנדון בהן מתבססות על שימוש ב**גל נושא רציף** (Continuous Wave - CW), כלומר הגל הנושא יהיה אות סינוסואידלי בתדר f_c שנשמנו $c(t)$.

$$(3-1) \quad c(t) = A_c \cos 2\pi f_c t$$

כאשר A_c היא תנופת הגל הנושא. בנוסחה (3-1) הנחנו שזווית המופע $\varphi = 0$; אין זה פוגם בכלליות הדיון. הגודל $2\pi f_c$ נקרא **תדר זוויתי**, ומסמנים אותו באות היוונית ω_c ($\omega_c = 2\pi f_c$) לפיכך נוכל לרשום את הגל הנושא כך:

$$(3-2) \quad c(t) = A_c \cos \omega_c t$$

שני הפרמטרים המאפיינים את הגל הנושא - תנופה ותדר - מתוארים באיור 3.3.



איור 3.3 תיאור גרפי של גל נושא

את התנופה, A_c , ניתן לקרוא באיור 3.3, על הציר $c(t)$. את התדר לא ניתן לקרוא מיידית מן הגרף, אבל ברור שכל שהתדר גבוה יותר, הגרף "צפוף" יותר; כלומר, המרווחים בין פסגות הסינוס קטנים יותר, לפי הקשר $T = 1/f_c$, המתואר גם הוא באיור 3.3 (T הוא זמן המחזור של הגל הנושא).

כאמור, האפן משנה את צורת הגל הנושא בהתאם לשינויים של האות המאפן; לפיכך, האות במוצא האפן נקרא גל נושא **מאופן** (modulated). כאשר הגל הנושא המאופן מגיע ליעדו, המקלט מגלה את השינויים שהוכנסו לגל הנושא, ומפיק מתוכם את אות המידע. המעגל המבצע את **הגילוי** (detection) נקרא **גלאי** (detector) (ראה איור 3.2). בעגה המקצועית נאמר שהגלאי הוא המעגל ה"הפוך" לאפן.

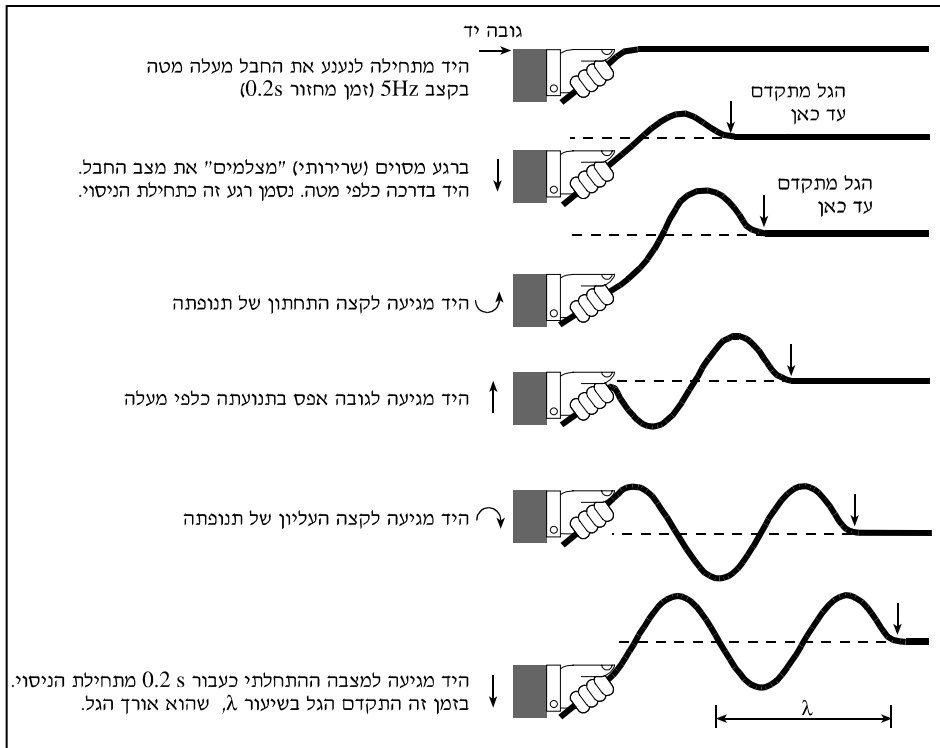
מה, בעצם, משנים בצורת הגל הנושא?

אפשר לשנות אחד משני הפרמטרים המאפיינים אותו, תנופה או תדר. האפון נקרא בהתאם **אפון תנופה** (amplitude modulation) או **אפון תדר** (frequency modulation). הדיון המפורט במהות האפונים הללו יובא בפרקים 4 ו-5.

ראינו אפוא, שקיימים שני סוגי תווד, קווי ואלחוטי, שבהם מתפשט אות המידע עצמו, או גל בתדר גבוה, המאופן על-ידי אות המידע.

3.1.3 התווד הקווי והאלחוטי: קווי תמסורת ואנטנות

מידות התווד יכולות לנוע בין עשרות סנטימטרים למיליוני קילומטרים. למעשה, מה שמעניין אותנו איננו המידה המוחלטת של התווד, אלא מהו היחס בין מידה זו **לאורך הגל** (wavelength) המתפשט בתווד. אורך הגל הוא המרחק שאותו עובר הגל בזמן תנודה אחת (מחזור) של המקור המעורר את הגל.



גל אלקטרומגנטי איננו ייחודי לתווך שהוא ריק או אוויר ; גל כזה יכול להתפשט גם בזוג חוטים או בכבל מסוכך. למעשה, אותות חשמליים **תמידי** מתפשטים בצורת גלים. לדוגמה, כאשר אנו לוחצים על מתג התאורה בחדר, אנו גורמים להתפשטות גל אלקטרומגנטי מן המתג אל הנורה. גל זה מגיע אל הנורה תוך מספר ננו-שניות. גם כאן, חשוב לדעת את היחס בין אורך הגל האלקטרומגנטי לאורך החוט המוליך מן המתג אל הנורה ("התווך"); נבהיר זאת.

מלימודי הפיזיקה ידוע שכאשר המקור המעורר את התפשטות הגלים הוא סינוסואידלי (ומתח הרשת הוא אכן סינוסואידלי), אורך הגל נתון על-ידי הנוסחה:

$$(3-3) \quad \lambda = \frac{v}{f} = v \cdot T$$

כאשר:

v – מהירות ההתפשטות של הגל (m/s).

f – תדר המקור המעורר (Hz).

T – זמן מחזור של המקור המעורר (s)

בדוגמה שלנו $f = 50 \text{ Hz}$ (תדר הרשת). מהירות ההתפשטות של גלים אלקטרומגנטיים שווה (בקירוב) למהירות האור - $v = 300,000 \text{ km/s}$. על-ידי הצבת נתונים אלה בנוסחה (3-3) נקבל:

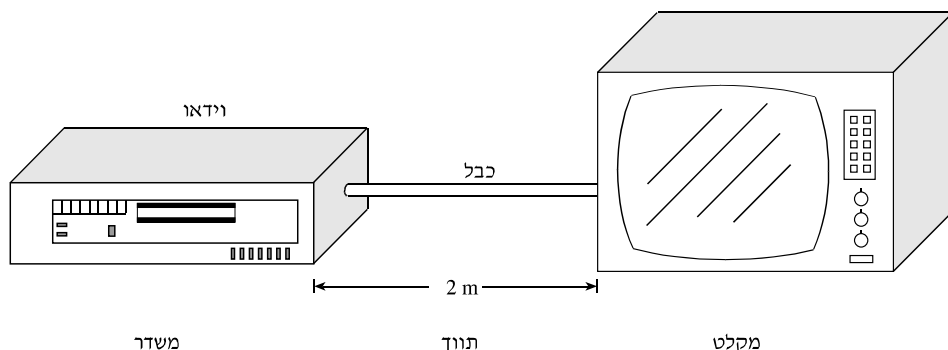
$$\lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{50 \text{ Hz}} = 6 \times 10^6 \text{ m} = 6000 \text{ km}$$

אם נניח שאורך החוט המוליך מן המתג לנורה הוא 6 m , הרי שאורך זה מהווה מיליונית (!) של אורך הגל. במקרה כזה הפרש המופע בין מתח החילופין הקיים במתג, לבין מתח החילופין הקיים בנורה הוא מיליונית מתוך 360° , כלומר $0.00036^\circ = 360:10^6$. הפרש מופע כה קטן הוא זניח, ואפשר להניח שהמתחים בשני קצות המוליך זהים. **אנו מזניחים את אורך המוליך ומתייחסים אליו כאל קצר.**

נשוב עתה לעניין התווך במערכת התקשורת, באמצעות דוגמה המוכרת לכולנו – מכשיר הווידאו.

דוגמה 3.1

באיור 3.4 מופיעים מכשיר וידאו ומקלט טלוויזיה המחוברים באמצעות כבל.



איור 3.4 מערכת תקשורת ביתית - וידאו

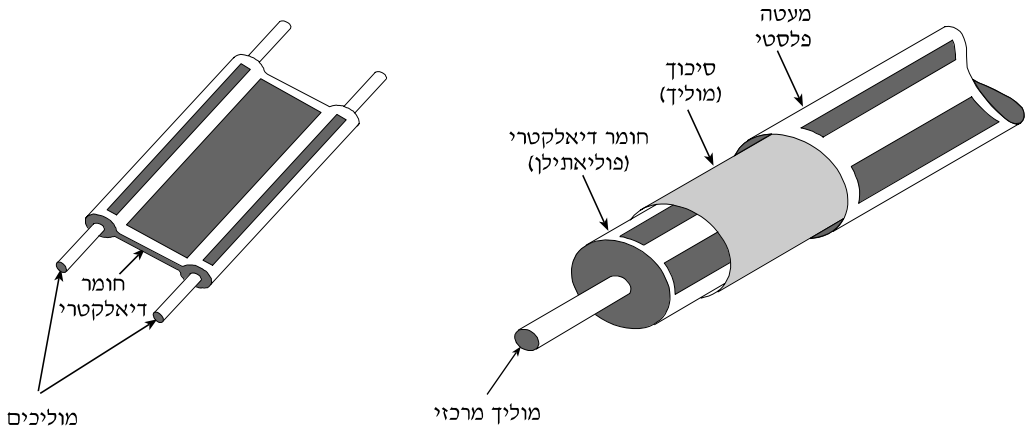
מכשיר הווידאו הוא למעשה משדר המשדר גל נושא בתדר 500 MHz, לערך. השידור עובר בצורת גל אלקטרומגנטי בכבל ומגיע אל הטלוויזיה. נחשב את אורך הגל המתפשט בכבל, לפי נוסחה (3-3):

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{500 \times 10^6} = 0.6 \text{ m} = 60 \text{ cm}$$

אורך הכבל המופיע באיור הוא 2m והוא **גדול** מאורך הגל; ברור שלא ניתן להזניח אותו, יחסית לאורך הגל. במלים אחרות **אסור** להתייחס לכבל כאל קצר.

באופן דומה יכולנו להביא דוגמה של כבל באורך **אלפי קילומטרים** המונח על קרקעית האוקיאנוס ומשמש כתווך בין שתי מרכזות טלפון. גם במקרה זה, אורך הגל קטן, וברור שאורך התווך איננו זניח.

בכל מקרה התווך **הקווי** כולל שני מוליכים שביניהם מצוי חומר דיאלקטרי כלשהו, כפי שמתואר באיור 3.5. השם הכללי לתווך כזה הוא **קו תמסורת** (transmission line).



ב. כבל דו-גידי (twin lead)

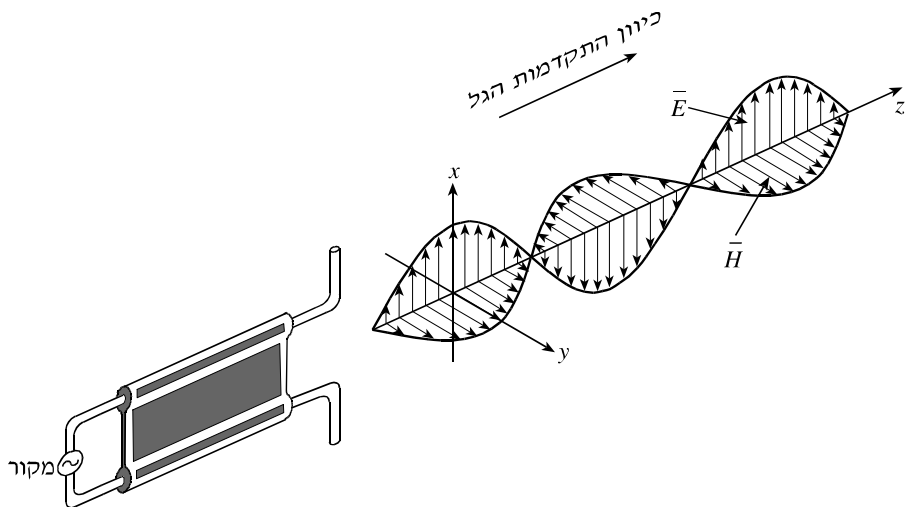
א. כבל חד-צירי (coaxial)

איור 3.5 קווי תמסורת

מאחר שבין שני המוליכים קיים הפרש פוטנציאלים (מתח), נוצר ביניהם **שדה חשמלי**. כמו-כן, מאחר שבמוליכים זורם זרם, נוצר סביבם **שדה מגנטי**, כלומר לאורך קו התמסורת מתפשט **גל אלקטרומגנטי**.

בכבל הדו-גידי קיימת "ברירה" של אנרגיה לחלל האוויר, ואילו בכבל החד-צירי כל האנרגיה מגיעה מן המשדר למקלט. לפיכך, הכבל הדו-גידי שימושי רק למרחקים קצרים, למשל כדי לחבר אנטנה ביתית לטלוויזיה, כשהאנטנה מוצבת על מכשיר הטלוויזיה עצמו.

עתה, נתאר לעצמנו שאנו מסירים חלק מהחומר הדיאלקטרי בכבל הדו-גידי, ופורשים את שני המוליכים לצדדים, כמתואר באיור 3.6.



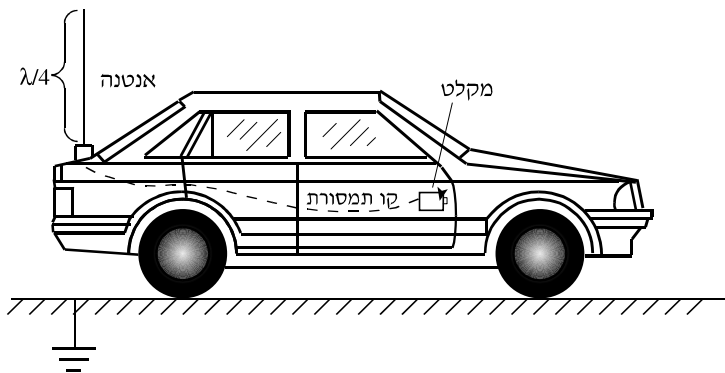
איור 3.6 קו תמסורת פתוח

במצב המתואר באיור 3.6, הגל האלקטרומגנטי יתפשט מן המקור ויגיע אל הקצה הפתוח. שם, חלק מהגל יוחזר למקור וחלק יוקרן לחלל האוויר, גם כן בצורת גל אלקטרומגנטי. צורת הגל מתוארת באיור 3.6. (האותיות $\vec{E}$ ו- $\vec{H}$ מציינות את וקטור השדה החשמלי ואת וקטור השדה המגנטי, בהתאמה). בכך, למעשה, יצרנו אנטנה. מובן שהמטרה היא שכל ההספק של המקור יוקרן לאוויר; כלומר עלינו לדאוג לתיאום של קו התמסורת והאנטנה למשדר. ניתוח מתמטי מדויק של משוואות הגלים מוכיח שהאורך הרצוי של האנטנה הוא $\lambda/2$, דהיינו חצי אורך גל. כלומר, כל אחד מהמוליכים הפרושים לצדדים באיור 3.6 יהיה באורך $\lambda/4$. אנטנה כזו נקראת **דיפול** (dipole). מובן שכדי לממש אנטנת דיפול, עלינו לבחור תדר בעל אורך גל לא גדול. כך למשל, עבור רדיו FM מסחרי, תדר השידור הוא 100 MHz לערך, ולכן:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{100 \times 10^6} = 3 \text{ m}$$

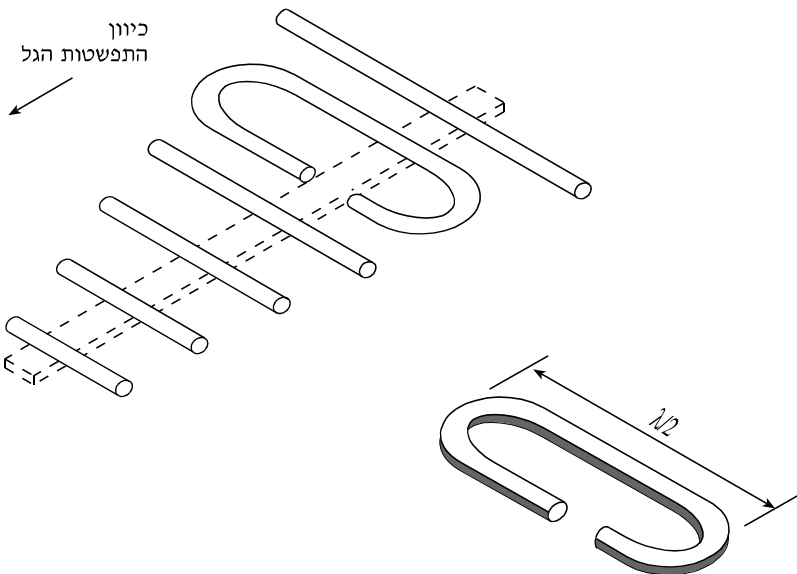
אורך הדיפול מקצה לקצה יהיה אפוא 1.5 m. לעתים, גם האורך $\lambda/2$ הוא גדול מדי, ולכן נוהגים להשתמש באנטנת **מוט** (monopole), שאורכה $\lambda/4$. זהו למעשה חצי דיפול, שהמוליך השני שלו הוסר ובמקומו משתמשים באדמה כמוליך. אנטנת המוט נפוצה במכשירי רדיו ניידים ("טרנזיסטורים"), בטלפונים ניידים ובמכוניות (ראה איור 3.7).

אורך הדיפול עבור רדיו FM הוא 1.5 m, לכן אורך אנטנת מוט עבור רדיו FM יהיה 75 cm. תוכל להיווכח בכך בכל רדיו FM נייד, וכמעט בכל מכונית.



איור 3.7 אנטנת מוט במכונית

גרסה אחרת של הדיפול היא **דיפול מקופל** (folded dipole), המתואר באיור 3.8.

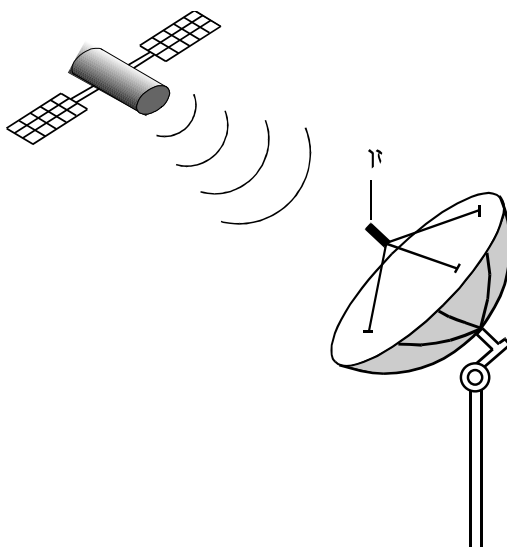


א. רכיב יחיד

ב. רכיב עם תוספות (אנטנת יאג'י)

איור 3.8 אנטנת דיפול מקופל

באיור 3.8 מתואר דיפול מקופל, בתוספת מוטות באורך $\lambda/2$. המוטות האלה משמשים לריכוז ההספק הנקלט (או המשודר) בכיוון אחד מועדף, הוא כיוון הציר המקווקו באיור. אנטנה כזו קרויה אנטנת **יאגי** (Yagi), על-שם ממציאה היפני. רוב אנטנות הטלוויזיה הנמצאות על גגות הבתים הן מסוג זה. סוג נוסף של אנטנה, שגם הוא נפוץ בחיי היומיום, הוא אנטנת **הצלחת** (dish). אנטנה זו מתאימה לאורכי גל קטנים מאוד, והיא ממקדת את הקרינה האלקטרומגנטית לנקודה אחת (מוקד), באופן דומה למיקוד הנעשה על-ידי מראה קעורה. אנטנה זו היא בעלת כושר ריכוז גבוה מאוד, והיא משמשת בעיקר לקליטת שידורי לוויין, שעוצמתם חלשה ביותר. באיור 3.9 מוצגת אנטנת צלחת.



איור 3.9 אנטנת צלחת

במוקד הצלחת מציבים אנטנה קטנה נוספת (נתמכת בשלוש רגליות), הקולטת את הגל הממוקד ומזינה את המקלט. מכאן בא שמה: זן (feed).

כאן המקום לציין שהתווך הקווי כולל גם **סיבים אופטיים** שבהם מתפשט אור נראה לעין. גם האור הוא גל אלקטרומגנטי, בתדר 10^{14} – 10^{15} Hz.

3.1.4 ספקטרום התדרים

תדר הגל הנושא הנשלח לתווך (באמצעות המשדר) הוא בדרך כלל גבוה יחסית לרוחב הפס של המידע. התדר הזה נקבע על פי הטכנולוגיה הזמינה, על-פי דרישות העברת המידע ועל פי שיקולים מסחריים שונים. לדוגמה, תדר הגל הנושא בטלפונים סלולריים הוא בסביבות 1 GHz. אורך הגל בתדר הזה הוא 30 cm. גם אם נשתמש באנטנה באורך מחצית גל, או רבע גל, עדיין זהו אורך גל גדול יחסית בעבור מכשיר סלולרי קטן. אפשר, כמובן, להגדיל את תדר השידור, אבל זה, מן הסתם, מייקר את המכשיר לאין שיעור. מובן שזהו שיקול מסחרי. וישנו גם השיקול הבריאותי (קרינה מזיקה). הדיון בשיקולים אלה אינו נכלל בספר הזה. טבלה 3.1 מסכמת את חלוקת תחומי התדר לפי שמותיהם המקובלים, ולפי השימושים המקובלים של תחומים אלה במערכות תקשורת.

שאלה 3.1

תדר השידור עבור רדיו AM מסחרי הוא כ-1 MHz.

- א. מה יהיה אורכה של אנטנת דיפול לקליטת השידורים?
- ב. מה יהיה אורכה של אנטנת מוט?

שאלה 3.2

תדר השידור של לוויין מסחרי הוא כ-4 GHz. חשב את אורכן של אנטנת דיפול ושל אנטנת מוט לקליטת שידורי הלוויין.

שאלה 3.3

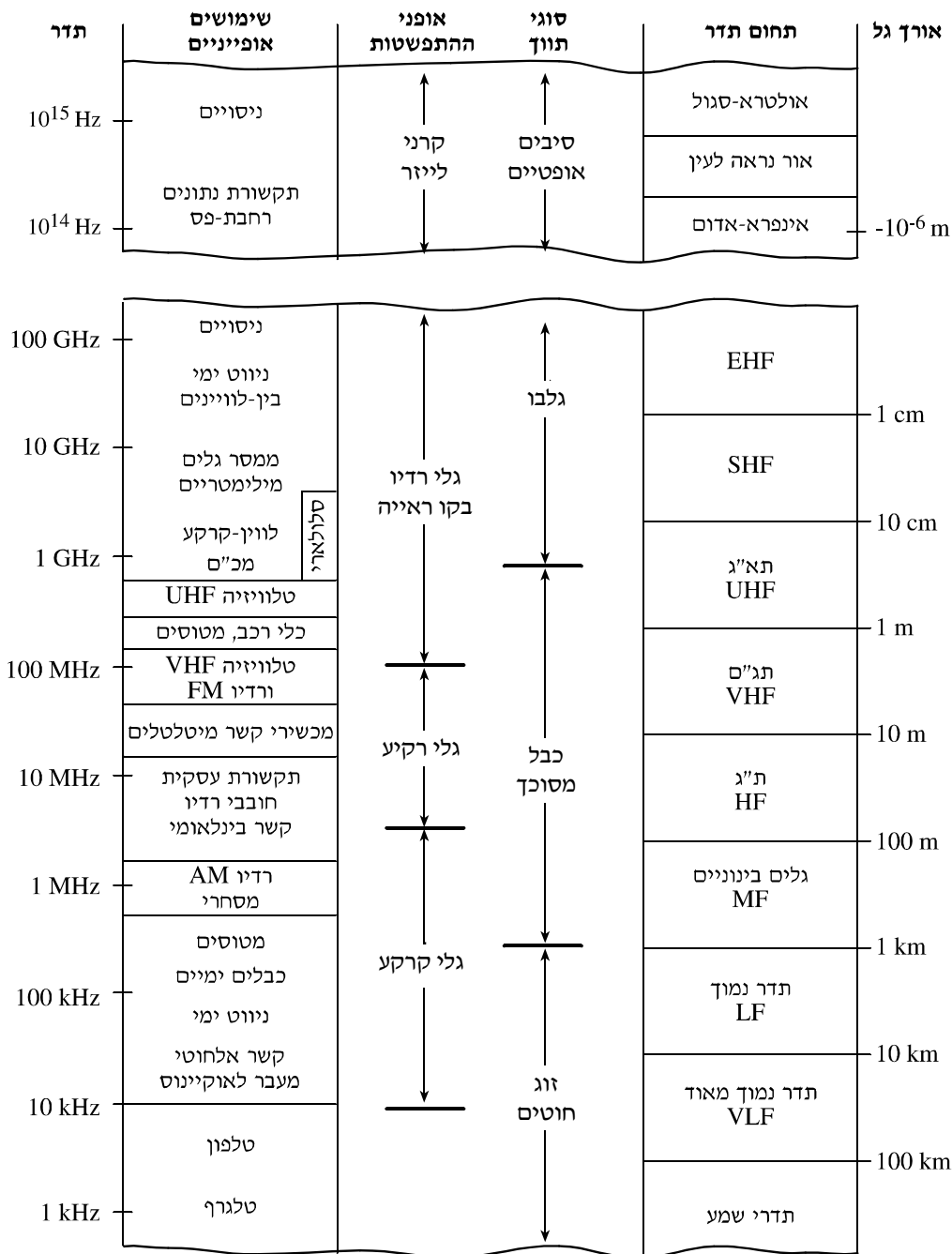
מהו שמו של תחום התדר שבו משתמשות חברות הטלפון הסלולרי?

שאלה 3.4

חשב את אורך הגל של אור אולטרא-סגול.

שאלה 3.5 (רשות)

מהו, לדעתך, טווח השידור של טלפון סלולרי רגיל?



טבלה 3.1 הספקטרום האלקטרו-מגנטי של התדרים

3.2 מבנה של מערכת תקשורת

בפרק 2 ראינו כיצד מעבירים מידע בצורת אות שמע מנקודה אחת לנקודה אחרת, מרוחקת, באמצעות כבל ארוך. בסעיף 3.1 ראינו שלצורך העברה יעילה של המידע בתווך, נוהגים "להרכיב" אותו על גבי גל בתדר גבוה (גל נושא), לשדרו לתווך, ו"לפרוק" אותו במקלט (באמצעות גלאי). ערוץ תקשורת כללי יראה, אפוא, כמו באיור 3.10.



איור 3.10 תרשים מלבנים של ערוץ תקשורת אלקטרונית

איור 3.10 זהה כמעט, למעשה, לאיור 1.1, אלא ששם התייחסנו לתקשורת כלשהי בטבע, ואילו כאן אנו מגבילים עצמנו למערכת תקשורת אלקטרונית. דהיינו, מה שמתפשט בתווך הוא גל אלקטרומגנטי, המופק ממשדר אלקטרוני.

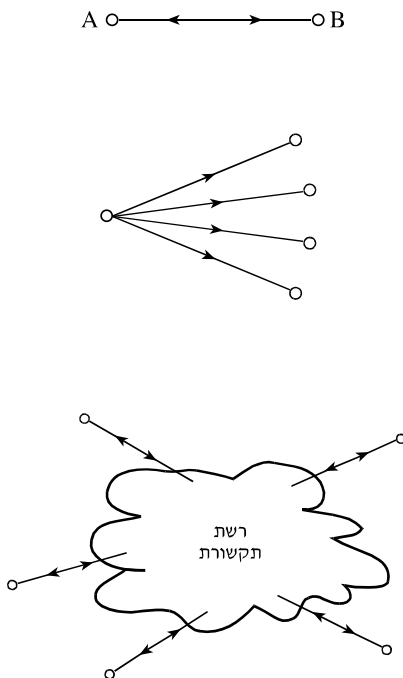
נדגיש כאן שהמידע בערוץ תקשורת אינו חייב להיות דווקא אות שמע. המידע יכול להיות גם אות ממצלמת ווידאו או אות ממחשב – בכל מקרה הוא יאופנן על-ידי המשדר וישלח לתווך. המקלט כבר יידע להפיק את המידע המבוקש ולנתב אותו למקום המתאים, דהיינו, מרקע טלוויזיה, מחשב וכיו"ב.

3.2.1 סוגי מערכות תקשורת

כאשר מערכת התקשורת כוללת משדר אחד ומקלט אחד בכל צד של התווך, אנו אומרים שזוהי תקשורת **מנקודה לנקודה**. לדוגמה, טלפון שדה.

כאשר משדר אחד משדר למקלטים רבים זוהי רשת **שידור ציבורי** (broadcast). הדוגמה הנפוצה לכך היא שידורי רדיו/טלוויזיה: ישנו משדר אחד והוא נקלט על-ידי מקלטים רבים בעת ובעונה אחת.

כאשר ישנם משדרים ומקלטים רבים, וכל אחד יכול לשדר ולקלוט מכל אחד אחר, זוהי **מערכת טלקומוניקציה** (telecommunication system). למשל, מערכת הטלפונים, הן הקבועים והן הסלולריים. דוגמה אחרת היא רשת האינטרנט, שבה כל מחשב על פני כדור-הארץ יכול להתקשר עם כל מחשב אחר. איור 3.11 מסכם את סוגי מערכות התקשורת בצורה סכמתית.



איור 3.11 סוגי מערכות תקשורת
 א. נקודה לנקודה
 ב. שידור ציבורי
 ג. מערכת טלקומוניקציה

3.2.2 מאפיינים של מערכת תקשורת

כל מערכת תקשורת נועדה, בראש וראשונה, להעביר מידע כלשהו מנקודה לנקודה. לפיכך, מאפיין אחד של מערכת תקשורת הוא **סוג המידע**. לדוגמה, מערכת שידורי הרדיו מעבירה אותות שמע בלבד. מערכת שידורי הטלוויזיה מעבירה אותות שמע ותמונות (אותות וידאו). מערכת האינטרנט מעבירה אותות ספרתיים (המייצגים קובצי מחשב).

מאפיין אחר הוא **התצורה** (configuration) של המערכת, כפי שהוסבר בסעיף 3.2.1. דהיינו, האם זו מערכת נקודה לנקודה, שידור ציבורי, או רשת טלקומוניקציה.

מאפיין נוסף הוא **הטווח** (range). האם אנו משדרים תמונות צבע מפני המאדים, או שמא רק משדרים פקודה למקלט הטלוויזיה במרחק שלושה מטרים, באמצעות השלט-רחוק.

תדר השידור גם הוא מאפיין חשוב במערכת תקשורת. רדיו AM, למשל, משדר בתדר של מאות קילו-הרצים, ואילו לשידור של טלוויזיה בלוויין נדרשים אלפי מגה-הרצים. הטכנולוגיה של שידור בתדר גבוה כל-כך שונה מאוד מזו של רדיו AM, ודורשת התייחסות מתאימה.

רוחב הפס (band width) של האות המשודר נגזר מסוג המידע, ומשפיע על תדר השידור. לדוגמה, רוחב הפס של שידורי רדיו AM הוא 10 kHz בלבד, והוא נגזר מרוחב הפס של אות הדיבור (כ-4 kHz). רוחב הפס של שידור טלוויזיה בלוויין גדול פי 1000 מזה, והוא נגזר הן מרוחב הפס של תמונת טלוויזיה (המידע), והן משיטת השידור הספרתית.

מאפיין חשוב בתקשורת ספרתית הוא **קצב הסיביות** (bit rate) המשודרות לתווך. לדוגמה, ברשת הטלפונים הספרתית מעבירים אלפי שיחות על גבי כבל יחיד, וזה דורש קצב של מאות מיליוני סיביות לשנייה.

בשני הפרקים הבאים נלמד בפירוט כיצד מאפננים גל נושא על-ידי מידע.

3.3 מתנדים סינוסואידליים

3.3.1 מבוא

אחד האותות היסודיים במעגלים אלקטרוניים הוא האות הסינוסואידלי: חישוב תגובת התדר של מגברים ומסננים מבוסס כולו על אותות סינוסואידליים. ולא רק החישוב התיאורטי; גם הבדיקה המעשית של מגברים ומסננים מבוססת על מדידת התגובה של מעגלים אלה לאותות סינוסואידליים. לצורך בדיקות אלה, דרושים **מתנדים סינוסואידליים**, כלומר מכשירים או מעגלים הניזונים ממקור מתח ישר, ומפיקים אות סינוסואידלי בתדר ובעוצמה הניתנים לתכנון מראש.

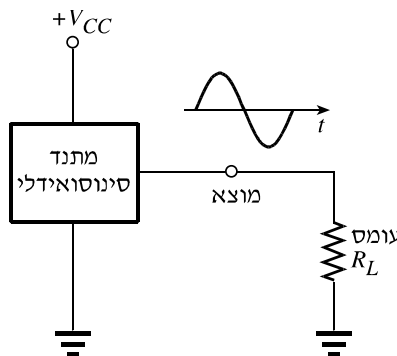
מטרה חשובה אחרת, שאותה משרתים המתנדים הסינסינאידליים, היא **התזמון** (timing) של מעגלים ושל מערכות שונות; החל בשעונים להוריית זמן מדויק, וכלה במעגלי תיאום ובקרה של תהליכים, שהתזמון בהם מדויק עד כדי מליונית השנייה ואף פחות מזה. לשם כך דרושים מתנדים סינסינאידליים, המפיקים אותות סינסינאידליים בתדר של מוגהרצים ועשרות מוגהרצים.

מעניין אותנו, כמובן, השימוש במתנדים בשטח התקשורת האלקטרונית, ובמיוחד בשידורי הרדיו והטלוויזיה. לדוגמה, שידור תמונת טלוויזיה באמצעות לוויין מבוסס על מתנד סינסינאידלי (המותקן בלוויין) בתדר של אלפי מוגהרצים (כלומר, מיליארדי הרצים).

בפרק הזה נלמד על עקרונות הפעולה ועל המבנה של מתנדים סינסינאידליים.

3.3.2 העקרונות ליצירת תנודות

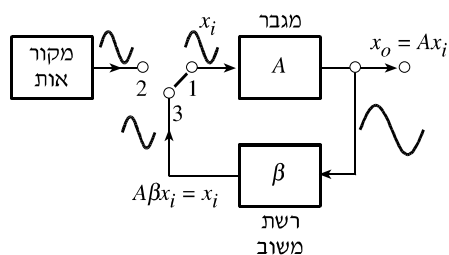
כאמור, מתנד סינסינאידלי הוא מעגל הניזון ממקור מתח ישר, ומפיק אות סינסינאידלי בתדר ובעוצמה הניתנים לתכנון מראש. התיאור המפושט של מתנד סינסינאידלי מופיע באיור 3.12.



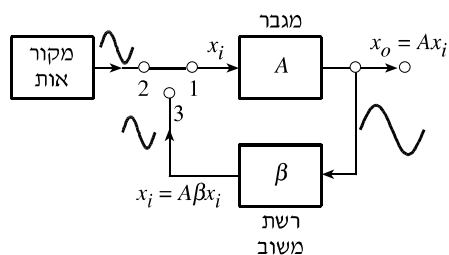
איור 3.12 תיאור מפושט של מתנד סינסינאידלי

לכאורה, המתנד מפיק אות מוצא ללא אות מבוא. אבל ברור שהמתנד אינו יכול להפיק אות "יש מאין". למעשה, המתנד **ממיר** את האנרגיה המסופקת לו ממקור המתח הישר, לאנרגיה של זרם חילופין.

לצורך הבנת העיקרון של יצירת תנודות, נתבונן באיור 3.13 א'.



ב. מעגל עם חוג סגור



א. מעגל עם חוג פתוח

איור 3.13 תיאור העיקרון ליצירת תנודות

מקור האות מפיק מתח סינוסואידלי בתדר כלשהו, המגיע, דרך מתג, למבוא המגבר; אות המבוא למגבר מסומן ב- x_i .

במוצא המגבר מתקבל אות מוגבר $x_o = Ax_i$. עלינו לזכור ש- A הוא גודל מרוכב, כלומר בעל גודל ומופע; לפיכך, האות x_o אינו רק גדול יותר מ- x_i , אלא גם מוסח במופעו, יחסית ל- x_i .

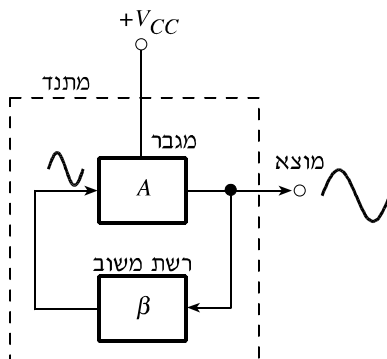
אות המוצא, x_o , מוחזר לרשת משוב, β , כך שבמוצאה מתקבל האות $x_f = \beta x_o = A\beta x_i$. האות x_f מגיע להדק 3 של המתג. גם כאן, β הוא גודל מרוכב, כלומר בעל גודל ומופע. לכן, בסיכומו של דבר, x_f גדול מהאות x_i פי $|A\beta|$ (הגבר החוג), ומוסח לעומתו במופע השווה לסכום המופעים של A ו- β .

עתה, נתאר לעצמנו שהסחת המופע של x_f יחסית ל- x_i היא בדיוק 360° . האות x_f יהיה זהה במופעו (in phase) לזה של x_i . במקרה כזה, אנו אומרים שבמעגל קיים **משוב חיובי** (positive feedback).

נניח גם, שלא זו בלבד שהסחת המופע של x_f היא בדיוק 360° , אלא גם שהגבר החוג הוא בדיוק יחידה, $|A\beta| = 1$. במקרה כזה, **האות x_f יהיה זהה לאות x_i** .

עתה נבצע "ניסוי מחשבתני": נניח שהמתג באיור 3.13 עובר כהרף-עין ממצב 2 למצב 3. מכיוון שהאות x_f זהה לאות x_i , המצב במבוא המגבר **לא ישתנה**, והוא ימשיך לקבל אותו x_i שהגיע אליו במצב הקודם. מצב זה מתואר באיור 3.13ב'. לכן המגבר גם ימשיך להפיק במוצאו את האות $x_o = Ax_i$; אות זה יוחזר דרך רשת המשוב וימשיך לספק את האות x_i , וחוזר חלילה. במצב כזה, אפשר לסלק את מקור האות ולהישאר עם מגבר המחובר עם משוב בחוג סגור, ומפיק אות סינוסואידלי **ללא כל אות מבוא**. זהו, למעשה, מתנד

סינוסואידלי, כפי שהגדרנו אותו בראשית הפרק. תיאור עקרוני של מתנד סינוסואידלי ייראה אפוא כמו באיור 3.14.



איור 3.14 תרשים מלבנים של מתנד סינוסואידלי

באיור 3.14 הוספנו את חיבור המתח הישר למתנד, כדי להדגיש את ההתאמה לאיור 3.12, וכדי לחזור ולהדגיש שהאות במוצא אינו נוצר יש-מאין, אלא שואב את מקורותיו ממקור המתח.

נסכם את מה שלמדנו בסעיף זה.

מתנד סינוסואידלי בנוי ממגבר ורשת משוב, המקיימים שני תנאים :

1. **תנאי מופע** – הסחת המופע של הגבר החוג היא 360° .

2. **תנאי גודל** – גודלו של הגבר החוג הוא יחידה, $|A\beta| = 1$.

שני התנאים האלה נקראים **תנאי ברקהאוזן** (Barkhausen) לקיום תנודות.

למעשה, אפשר לאחד את שני התנאים לתנאי אחד :

$$\underline{A} \cdot \underline{\beta} = 1$$

הסימונים $\underline{A}$ ו- $\underline{\beta}$ מציינים ש- A ו- β הם גדלים מרוכבים.

מתוך תנאי התנודות ברור, שגם הסחות מופע שהן כפולות שלמות של 360° מתאימות לתנאי המופע.

שאלה 3.6

באיור 3.13 המגבר הוא מהפך שהגברו $A = -2$. רשת המשוב היא מחלק מתח של נגדים עם תמסורת $\beta = 0.5$. מקור האות מפיק אות סינוסואידלי שתנופתו 1 V.
 א. סרטט, זה מתחת לזה, את אות המבוא למגבר, אות המוצא ואות המשוב.
 ב. האם המעגל מחובר בחיבור של משוב חיובי? נמק.

שאלה 3.7

האם אפשר לבנות מתנד ממגבר מהפך ומרשת משוב הכוללת נגדים בלבד? נמק.

3.3.3 היבטים מעשיים של התעוררות תנודות

תנאי המופע של ברקהאוזן הינו **הכרחי** לקיום תנודות במעגל. באיור 3.13, אם הסחת המופע לא תהיה **בדיוק** 360° , אות המשוב x_f לא ישווה לעולם לאות המבוא x_i , ואות המוצא x_0 ידעך.

מכיוון שהסחת המופע (ובמיוחד של רשת המשוב) משתנה עם התדר, ברור שיהיה רק תדר אחד (אם בכלל), שעבורו יתקיים תנאי התנודות. אם תתעוררנה תנודות, הן תהיינה בדיוק בתדר הזה.

נניח שקיים תדר מסוים, f_0 , שעבורו מתקיים תנאי המופע. אם עבור תדר זה יתקיים גם תנאי הגודל, תתעוררנה תנודות בתדר f_0 (כיצד? נסביר בהמשך).

אבל מה קורה אם תנאי הגודל, $|A \cdot \beta| = 1$, אינו מתקיים? כאן יש להבחין בין שתי אפשרויות:

א. $|A \cdot \beta| < 1$ – הגבר החוג קטן מיחידה.

במקרה זה, נחזור לניסוי שערכנו בהקשר לאיור 7.2 – האות x_f יהיה קטן מהאות x_i , ועם העברת המפסק למצב 3 – האות במבוא המגבר יקטן. האות x_0 יקטן, ולכן גם האות x_f יקטן; וחוזר חלילה, עד דעיכתו המוחלטת של אות המוצא. אפשר לומר, שאות המשוב אינו מסוגל "לתמוך" באות המבוא למגבר.

ב. $|\underline{A} \cdot \underline{\beta}| > 1$ – הגבר החוג גדול מיחידה.

גם במקרה זה, נחזור לאותו ניסוי, הפעם, אות המשוב x_f גדול מאות המבוא x_i . עם העברת המתג, אות המבוא למגבר יגדל, x_0 יגדל, אות המשוב יגדל, וחוזר חלילה. לכאורה, אות המוצא יגדל עד אינסוף. אבל ברור שבמגבר מעשי, אות המוצא אינו יכול לגדול עד אינסוף; לכל היותר, הוא יגדל עד מתח הרוויה הנקבע לפי מתח הספק.

למעשה, עוד לפני שהמגבר מגיע לרוויה, הוא מתחיל לעבוד באזור הלא-ליניארי שלו. פירוש הדבר הוא, שעבור אותות מבוא גדולים, **ההגבר קטן**. לכן, בתהליך שתיארנו עם גידול אות המבוא למגבר, A ילך ויקטן, כלומר $|\underline{A} \cdot \underline{\beta}|$ ילך ויקטן, ובשלב מסוים ישווה בדיוק ליחידה, $|\underline{A} \cdot \underline{\beta}| = 1$. כאן יתקיים תנאי התנודות, אות המשוב "יתמוד" באות המבוא למגבר, ותהליך גידול האות ייפסק.

אפשר אפוא לעדכן את תנאי הגודל עבור מתנד מעשי:

תנודות לא תתקיימנה, אלא אם כן הגבר החוג יהיה **לכל הפחות יחידה**, $|\underline{A} \cdot \underline{\beta}| \geq 1$, באותו תדר שעבורו הסחת המופע היא 360° (או כפולה שלמה של 360°).

באופן מעשי, נהוג לבחור את הגבר החוג **גדול מעט מיחידה**; זה נועד להבטיח, שהגבר החוג לא יקטן מיחידה עם "הזדקנות" המעגל, עקב השפעת טמפרטורה או לאחר שהוחלפו בו רכיבים שונים המהווים חלק מהחוג.

עדיין לא ענינו על השאלה, כיצד **מתעוררות** התנודות? מאין מופיע הסינוס הראשוני בחוג שבאיור 3.14?

ובכן, עם הדלקת ספק המתח, מופיעה מדרגת מתח בחיבורי המתח של המעגל. עקב הקיבולים השונים שקיימים במעגל, ופועלים כמעגלי גזירה, מופיעים בחוג דופקי מתח. לא ניכנס לניתוח מעמיק, אך נציין שכל דופק כזה מורכב מאוסף אינסופי של אותות סינוסואידליים בכל התדרים. כיוון שהגבר החוג גדול מיחידה, המתנד "יבחר" לו את האות הסינוסואידלי בתדר המקיים את תנאי המופע, ויתחיל "להריץ" אותו סביב החוג בתהליך שתיארנו קודם עבור $|\underline{A} \cdot \underline{\beta}| > 1$. כך מתעוררות התנודות במגבר.

שאלה 3.8

באיור 3.14 הגבר המגבר בתדר 200 kHz הוא 10, והסחת המופע שלו היא 100° . רשת המשוב בנויה מנגדים בלבד. האם ייתכנו תנודות בתדר 200 kHz? מדוע?

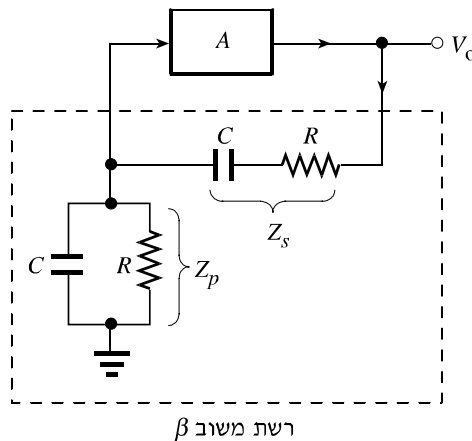
שאלה 3.9

מחליפים את רשת המשוב בשאלה 3.8 ברשת אחרת. מה צריכה להיות תמסורת המשוב, β , ומה צריכה להיות הסחת המופע שלה, כדי שתהיינה תנודות בתדר 200 kHz?

3.3.4 מתנד גשר ויין (Wien Bridge Oscillator)

מתנד גשר ויין מצטיין בפשטותו וב"נקיון" אות המוצא שלו (הוא מייצר אות סינוסואידלי ללא הרמוניות כמעט). הוא שימושי לתדרים נמוכים, החל מחלקי הרץ ועד מאות אחדות של קילוהרץ.

באיור 3.15 מוצג תיאור עקרוני של מתנד גשר ויין.



איור 3.15 מעגל עקרוני של מתנד גשר ויין

לפי תנאי המופע של ברקהאוזן, תדר התנודות נקבע לפי התדר שבו המופע של $\underline{A \cdot \beta}$ הוא 360° . אנו מניחים שלמגבר באיור 3.15 אין הסחת מופע, ולכן רשת המשוב לבדה קובעת את תדר התנודות. נרשום אפוא את תמסורת המתחים של רשת המשוב (לפי חלוקת מתח):

$$(3-4) \quad \underline{\beta} = \frac{Z_p}{Z_s + Z_p} = \frac{1}{1 + \frac{Z_s}{Z_p}}$$

Z_s הוא הצירוף הטורי של R ו- C , ולכן:

$$(3-5) \quad Z_s = R + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 + j\omega RC}{j\omega C}$$

Z_p הוא הצירוף המקבילי של R ו- C , ולכן:

$$(3-6) \quad Z_p = R \parallel \frac{1}{j\omega C} = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R}{1 + j\omega RC}$$

נציב את המשוואות (3-5) ו-(3-6) במשוואה (3-4) ונקבל:

$$\begin{aligned} \underline{\beta} &= \frac{1}{1 + \frac{(1 + j\omega RC)^2}{j\omega RC}} = \frac{1}{1 + \frac{1 + 2j\omega RC - \omega^2 R^2 C^2}{j\omega RC}} \\ &= \frac{1}{3 + \frac{1 - \omega^2 R^2 C^2}{j\omega RC}} \end{aligned}$$

$$(3-7) \quad \underline{\beta} = \frac{1}{3 - j \left[\frac{1 - \omega^2 R^2 C^2}{\omega RC} \right]}$$

כדי ש- $\underline{\beta}$ יהיה ממשי, כלומר בעל מופע אפס, המקדם של j במכנה (בסוגריים) חייב להתאפס; וזה קורה כאשר מתקיים:

$$(3-8) \quad 1 - (\omega RC)^2 = 0$$

מכאן מקבלים את התדר הזוויתי של התנודות:

$$(3-9) \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

תדר התנודות (בהרצים) יהיה, כמובן:

$$(3-9) \quad f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

אם נציב את משוואה (3-8) במשוואה (3-7), נקבל את תמסורת המשוב בתדר התנודות:

$$(3-10) \quad \beta_0 = \frac{1}{3}$$

ומכאן, נעבור לתנאי הגודל $|\underline{A} \cdot \underline{\beta}| = 1$. הצבת (3-10) בתנאי זה נותנת:

$$(3-11) \quad A_0 = \frac{1}{\beta_0} = 3$$

נסכם אפוא את תנאי הפעולה של מתנד גשר ויין:

$$- \text{ התדר הזוויתי של התנודות הוא } \omega_0 = \frac{1}{RC}, \text{ כלומר } f_0 = \frac{1}{2\pi RC}.$$

$$- \text{ הגבר המגבר הוא } A_0 = 3.$$

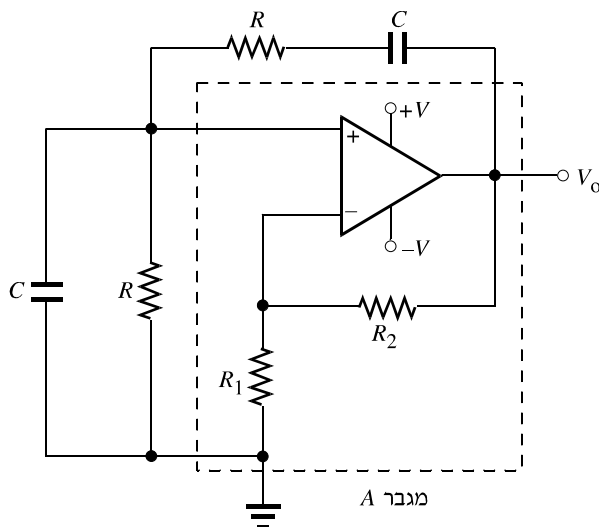
כפי שציינו בשיקולים המעשיים, נהוג לתכנן את ההגבר כך שיהיה קצת יותר גדול מ-3.

מימוש פשוט של מתנד גשר ויין מושג באמצעות מגבר שרת, כמתואר באיור 3.16.

שים לב, חוג האות מוגדר מן ההדק הלא-מהפך (+) למוצא, ובחזרה להדק הלא-מהפך.

המגבר הבסיסי מוקף בקו מרוסק; כך קל יותר להבין את ההתאמה למעגל העקרוני באיור

3.15.



איור 3.16 מתנד גשר ויין מעשי

מתוך משוואה (3-9), ברור שתדר התנודות הוא $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$.

הגבר המגבר הינו ההגבר של מגבר שרת בחוג סגור, עם נגדי המשוב R_1 ו- R_2 :

$$(3-12) \quad A_0 = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

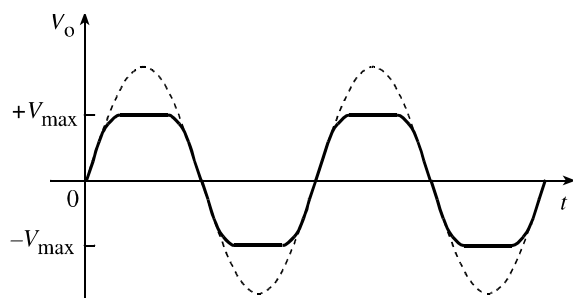
מתוך השוואת (3-12) עם (3-11) נקבל:

$$(3-13) \quad \frac{R_2}{R_1} = 2$$

3.3.5 ייצוב תנופת התנודות

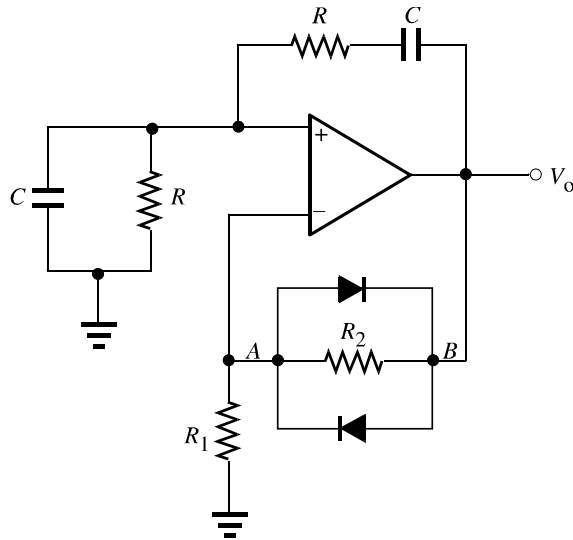
בסעיף 3.3.3 הראינו, שתנאי הגודל עבור מגבר מעשי דורש שהגבר החוג יהיה **גדול מעט מיחידה**. הסברנו גם שתנופת התנודות במוצא צריכה, לכאורה, לגדול עד אינסוף; אבל, למעשה, גידול התנופה נעצר הודות לתופעת חוסר הליניאריות של המגבר, הקיימת עבור אותות גדולים.

חוסר הליניאריות של המגבר מביא אפוא לתופעה רצויה – ריסון הגידול בתנופת התנודות. אבל, מאידך, הדבר כרוך בתופעה **בלתי רצויה**: חוסר הליניאריות של המגבר גורם **לעיוות** האות במוצא, כמתואר באיור 3.17.



איור 3.17 אות מעוות במוצא מתנד לא ליניארי

כדי להתגבר על החיסרון הזה, משתמשים **במעגל לייצוב התנופה**, כמו זה המתואר עבור מתנד ויין באיור 3.18.



איור 3.18 מעגל לייצוב תנופת התנודות

אנו מניחים שבתחילה היחס $\frac{R_2}{R_1}$ גדול במעט מ-2 (ראה משוואה (3-13)), ותנודות

מתעוררות ועוצמתן מתחילה לגדול. כל עוד תנופת התנודות קטנה, המיקדם של הדiodות אינו מגיע למתח ההולכה (כ-0.7 V עבור דiodות צורן), והן מנותקות למעשה מן המעגל.

עם גידול התנופה, הדiodות מתחילות להוליך, ובכך הן מקטינות את ההתנגדות הכוללת בין הנקודות A ו-B; כלומר, הן מקטינות בפועל את היחס $\frac{R_2}{R_1}$. ההגבר $A_0 = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ קטן, ולכן

גם v_0 קטן. תהליך זה יימשך עד להתייצבותו בנקודה $\frac{R_2}{R_1} = 2$, שהיא תנאי הגודל לקיום

התנודות.

בשיטה זו המגבר אינו מגיע כלל לתחום הלא-ליניארי שלו, ואות המוצא נשאר סינוסואידלי.

סיכום סעיף 3.3

- מתנד סינשוואידלי הינו מעגל הניזון ממתח ישר, ומפיק אות סינשוואידלי בעל תדר ועוצמה הניתנים לתכנון מראש.
- פעולת המתנד מבוססת על מגבר, המחובר לרשת משוב בחוג של **משוב חיובי**. כאשר החוג פתוח והמגבר מוזן ממקור חיצוני, אות המשוב זהה (במופע ובגודל) לאות הקיים במבוא המגבר. כאשר החוג סגור, האות "תומך" בעצמו, ואין שום צורך במקור אות חיצוני.
- התנאי לקיום תנודות בחוג הסגור הוא $\underline{A} \cdot \underline{\beta} = 1$, והוא נקרא על-שם **ברקהאוזן**. אפשר להמיר תנאי זה בשני תנאים שקולים: **תנאי מופע** הדורש הסחת מופע של 360° בחוג, ו**תנאי גודל** הדורש הגבר חוג שגודלו יחידה, $|\underline{A} \cdot \underline{\beta}| = 1$.
- **תדר התנודות** של מתנד סינשוואידלי נקבע לפי התדר שעבורו מתקיים **תנאי המופע**.
- תנודות לא תתקיימנה, אלא אם כן הגבר החוג יהיה לכל הפחות יחידה, באותו תדר שעבורו הסחת המופע היא 360° .
- במגבר מעשי נוהגים לבחור את הגבר החוג גדול מעט מיחידה, $|\underline{A} \cdot \underline{\beta}| > 1$. עם הפעלת הספק, מתחיל תהליך של משוב חיובי שבו תנופת התנודות גדלה והולכת. גידול זה נפסק עם כניסת המגבר לתחום הלא-ליניארי, דבר הגורם להקטנת ההגבר A עד אשר מתקיים $|\underline{A} \cdot \underline{\beta}| = 1$.
- אחד המימושים הפשוטים של מתנד סינשוואידלי הוא באמצעות מגבר שרת ורשת משוב, הכוללת שני נגדים (R) ושני קבלים (C). מתנד זה נקרא **מתנד גשר ויין**.
- במתנד גשר ויין, תדר התנודות הוא $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$.
- הגבר המגבר, המחובר בחוג סגור דרך הנגדים R_1 ו- R_2 , הוא $A_0 = 3$.
- יחס הנגדים הוא $\frac{R_2}{R_1} = 2$.
- כדי למנוע עיוות של אות המוצא של מתנד סינשוואידלי, משתמשים במעגל **לייצוב תנופה**.

שאלות חזרה לסעיף 3.3

שאלה 3.10

הסבר מהו מתנד.

שאלה 3.11

הסבר מהו משוב חיובי.

שאלה 3.12

האם במעגל שבאיור 3.13 יכולות להתקיים תנודות של גל ריבועי? הסבר.

שאלה 3.13

מהם תנאי ברקהאוזן לקיום תנודות?

שאלה 3.14

הסבר מה קורה לאות המוצא:

א. כאשר הגבר החוג קטן מיחידה.

ב. כאשר הגבר החוג גדול מיחידה.

שאלה 3.15

מהו תנאי הגודל עבור מתנד מעשי?

שאלה 3.16

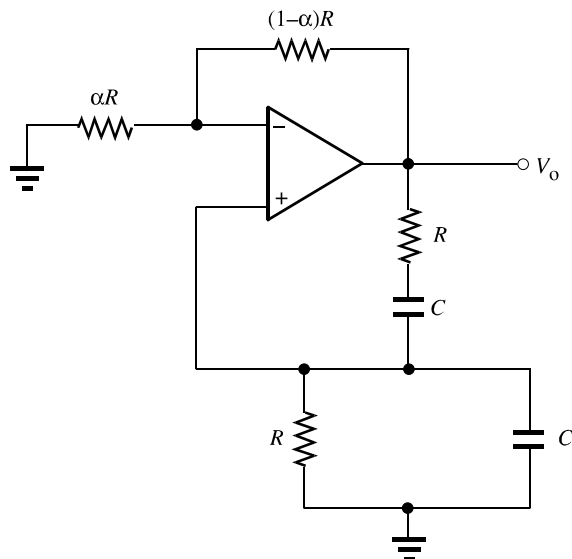
סרטט מעגל של מתנד גשר ויין עם מגבר שרת, והסבר את עקרון פעולתו.

*שאלה 3.17

באיור 3.19 מוצג מעגל של מתנד, שבו המגבר אידיאלי.

א. מהו תדר התנודות?

ב. מהו תחום הערכים המותר למקדם α ?



איור 3.19

*שאלה 3.18

שאלה זו מתייחסת למתנד גשר ויין :

א. רשום את תמסורת רשת המשוב, β , עבור תדר השווה למחצית תדר התנודות,

$$\omega = \frac{1}{2RC}$$

ב. מהו הגודל ומהו המופע של β בתדר $\omega = \frac{1}{2RC}$?

ג. מהו הגודל ומהו המופע של β בתדר $\omega = \frac{0.9}{RC}$?

הדרכה : השתמש במשוואה (3-7).

*שאלה 3.19

במתנד גשר ויין מתקיימות תנודות בתדר $\omega = \frac{1}{2RC}$. רוצים להקטין מעט את תדר

התנודות ל- $\frac{0.99}{RC}$, בלי לשנות את רשת המשוב.

א. מהו הגודל ומהו המופע של תמסורת המשוב, β , בתדר $\frac{0.99}{RC}$?

ב. מה צריך להיות ההגבר החדש?

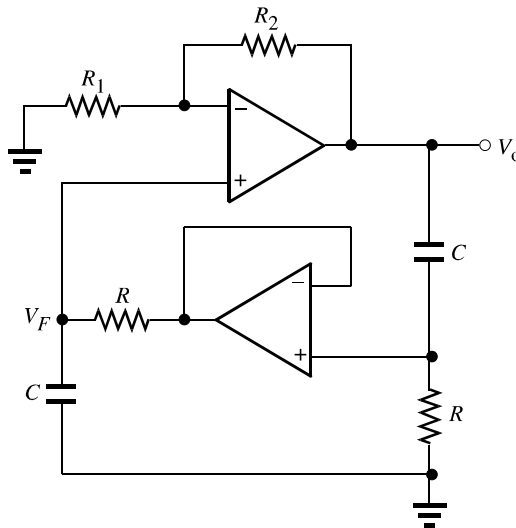
- ג. האם די בשינוי ההגבר כדי לשנות את תדר התנודות?
 ד. מה היית מציע לעשות כדי לקבל את התדר הרצוי, בלי לשנות את רשת המשוב?

שאלה 3.20

תכנן וסרטט מתנד גשר ויין לתדר 500 kHz. השתמש בערכים סבירים, לדעתך, של נגדים וקבלים.

שאלה 3.21

באיור 3.20 נתון מעגל של מתנד, המכיל שני מגברי שרת אידיאליים:



איור 3.20

- א. מצא ביטוי למקדם המשוב $\beta = \frac{V_F}{V_{out}}$.
 ב. מצא ביטוי לתדר התנודות, וחשב אותו על-פי הנתונים: $R = 2 \text{ k}\Omega$, $C = 0.005 \text{ }\mu\text{F}$, $R_1 = 8 \text{ k}\Omega$.
 ג. מהו R_2 המינימלי שמבטיח קיום תנודות?

שאלה 3.22

מדוע יש צורך באמצעי לשמירה על תנופה קבועה במוצא המתנד?

שאלה 3.23

הסבר כיצד שומרים על תנופה קבועה במוצא המתנד.

פרק 4

אפנון תנופה

מבוא

לאחר שהצגנו בפרק 3 את הרקע לנושא האפנון, נעבור בפרק זה לדיון מפורט בשיטת אפנון התנופה (Amplitude Modulation). שיטה זו, יחד עם שיטת אפנון התדר המוצגת בפרק 5, מהווה בסיס לשיטות תקשורת רבות. הדוגמה הידועה ביותר היא זו של שידורי רדיו מסחרי לקהל הרחב.

שיטת אפנון התנופה מתבססת על שינוי תנופתו של גל נושא, בהתאם לשינויי המידע שאותו רוצים לשדר. זו השיטה הידועה בראשי התיבות – AM. מבחינה היסטורית, זו שיטת האפנון הראשונה שפותחה, וזו גם השיטה הראשונה שנכיר.

4.1 תיאור האותות בתלות בזמן

הגל הנושא, שאת תנופתו רוצים לאפן, נתון בנוסחה (4-1).

$$(4-1) \quad c(t) = A_c \cos \omega_c t$$

A_c ו- ω_c הם התנופה והתדר (הזוויתי) של הגל הנושא. הגדלים האלה קבועים בנוסחה (4-1). הגל הנושא מתואר באיור 4.1א'. שים לב שלכל שיאי הגל ("הפסגות") גובה אחיד – A_c .

כאשר מאפננים את תנופת הגל הנושא, היא איננה קבועה עוד; לפיכך התיאור המתמטי של גל נושא מאופנן-תנופה הוא:

$$(4-2) \quad x_{AM}(t) = A(t) \cos \omega_c t$$

$A(t)$ מייצג את התנופה **המשתנה** בזמן; מבחינה גרפית, פירוש הדבר הוא ששיאי הגל הנושא המאופנן **לא** יהיו בגובה אחיד, A_c , אלא בגובה משתנה, $A(t)$. עובדה זו מומחשת באיור 4.1 ג'.

התנופה המשתנה בתלות בזמן, $A(t)$, מתקבלת כתוצאה מחיבור האות המאפנן (המידע), שנשמנו $x(t)$, לתנופה המקורית הקבועה, A_c :

$$(4-3) \quad A(t) = A_c + x(t)$$

אות מידע כלשהו, $x(t)$, והגל הנושא המאופנן, $x_{AM}(t)$, מתוארים באיורים 4.1 ב ו-4.1 ג, בהתאמה.

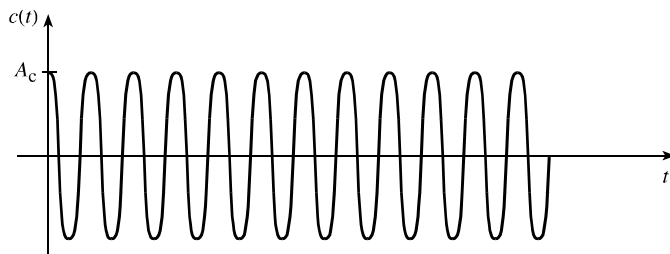
נקודות השיא של הגל הנושא הבלתי מאופנן (איור 4.1 א') נמצאות כולן בגובה שווה; כמותן גם נקודות השפל. לעומת זאת, גובהן של נקודות השיא בגל הנושא המאופנן משתנה בהתאם לשינויי האות המאפנן, $x(t)$. אם נחבר את נקודות השיא בקו מרוסק (איור 4.1 ג'), נקבל צורה זהה לזו של האות המאפנן. נקודות השפל של הגל הנושא המאופנן יוצרות תמונת ראי (יחסית לציר האופקי) של האות המאפנן. בסיכומו של דבר, הגל הנושא המאופנן נראה כאילו הוא שרוי בתוך "מעטפת", שצורתה כצורת האות המאפנן (ותמונת הראי שלו). לכן נקרא הקו המרוסק, המחבר את שיאי הגל המאופנן, בשם **מעטפת** (envelope) הגל הנושא.

אם נסמן את ערך המינימום של האות המאפנן ב- a (איור 4.1 ב'), ערך המינימום של המעטפת יהיה $A_c - a$. זה נובע מנוסחה (4-3) ומתואר באיור 4.1 ג. באופן מעשי יש לדאוג לכך שיתקיים התנאי הבא:

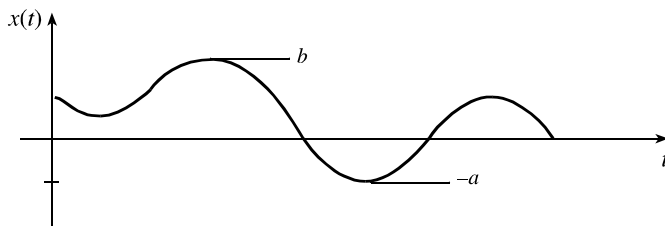
$$(4-4) \quad a \leq A_c$$

אם התנאי (4-4) אינו מתקיים, המעטפת של הגל המאופנן לא תהיה דומה לאות המאפנן – דבר שיקשה על גילוי אות המידע במקלט.

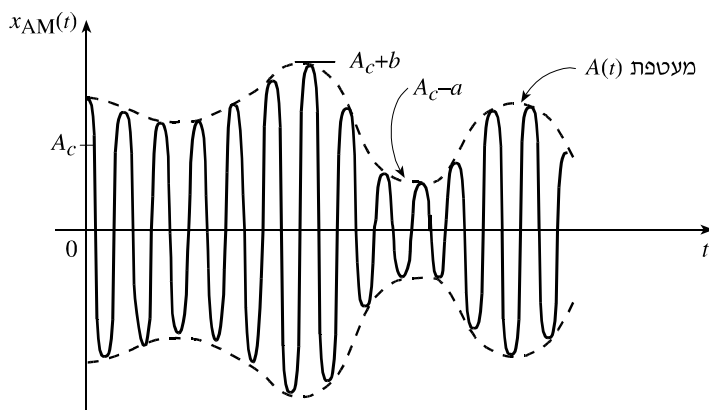
אות זה מאפנן גל נושא, $A_c \cos \omega_c t$, באפנון AM. אנו רוצים לרשום את הגל הנושא המאופנן ולסרטט אותו.



א.



ב.



ג.

איור 4.1 אפנון AM : א. גל נושא
ב. אות מאפן
ג. גל נושא מאופן

דוגמה 4.1

נתבונן באות מאפן סינוסואידלי :

$$(4-5) \quad x(t) = A_m \cos \omega_m t$$

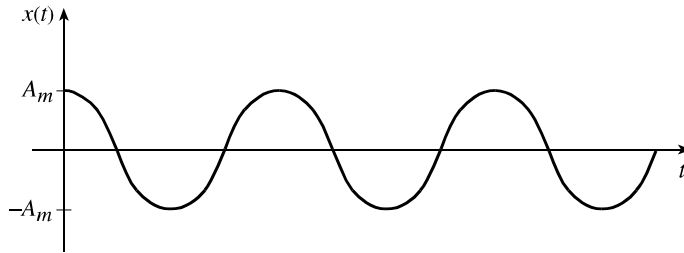
לפי (4-3) ו-(4-5) קיים :

$$(4-6) \quad A(t) = A_c + A_m \cos \omega_m t$$

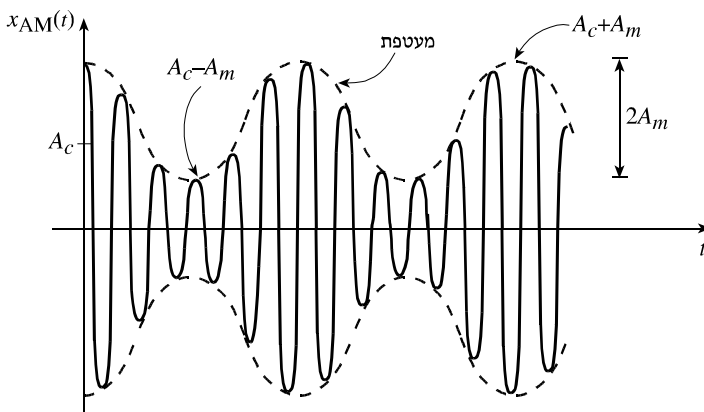
נציב את (4-6) ב-(4-2) ונקבל :

$$(4-7) \quad x_{AM}(t) = (A_c + A_m \cos \omega_m t) \cos \omega_c t$$

תיאור האותות כתלות בזמן מופיע באיור 4.2. לצורך האיור בחרנו $A_c = 2A_m$ [בחירה זו תואמת את התנאי בנוסחה (4-4)].



א.



ב.

איור 4.2 אפנון AM על-ידי אות סינוסואידלי :

א. האות המאפן

ב. האות המאופן

4.1.1 גורם האפנון

אם נרשום את תנאי (4-4) עבור אות מאפן סינוסואידלי, נקבל :

$$(4-8) \quad A_m \leq A_c$$

כלומר,

$$(4-9) \quad \frac{A_m}{A_c} \leq 1$$

את המנה הרשומה באגף השמאלי של (4-9) מגדירים כ**גורם האפנון** (modulation index), ומסמנים אותה באות m .

$$(4-10) \quad m = \frac{A_m}{A_c} \quad \text{גורם האפנון}$$

נציב את (4-10) ב-(4-9) ונקבל:

$$(4-11) \quad m \leq 1$$

זהו התנאי לכך שמעטפת האות המאופנן תהיה זהה בצורתה לאות המאפנן. אם התנאי (4-11) אינו מתקיים, כלומר אם קיים $m > 1$, צורת המעטפת לא תהיה זהה לצורת האות המאפנן.

את גורם האפנון ניתן להגדיר גם עבור אותות מאפננים שאינם סינוסואידליים, אך לא נדון בכך במסגרת זו.

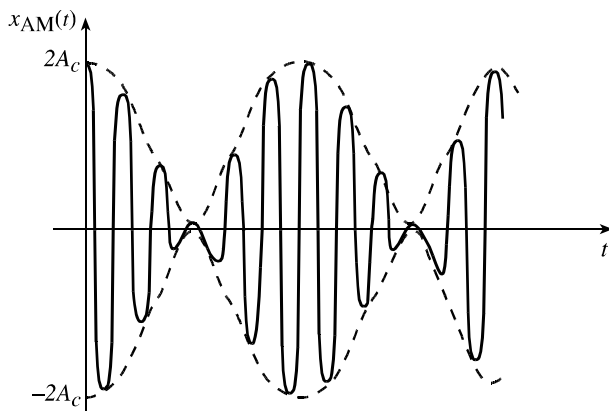
דוגמה 4.2

נסרטט את האות המאופנן על-ידי אות מאפנן סינוסואידלי, עבור גורם האפנון $m = 1$.

לפי (4-10) מתקיים:

$$\frac{A_m}{A_c} = 1 \Rightarrow A_m = A_c$$

הצבת ערכים אלה באיור 4.2, תיתן את האיור הבא:



איור 4.3 אפנון AM עם גורם אפנון $m = 1$

לעתים נוהגים לדבר על **עומק אפנון** במקום על גורם אפנון, ואז מבטאים את גורם האפנון **באחוזים**. כך למשל, עומק האפנון בדוגמה 4.2 הוא 100%. כאמור, יש להקפיד על עומק אפנון שאינו עולה על 100%.

שאלה 4.1

נתון גל נושא: $c(t) = 8 \cos 314 t$.

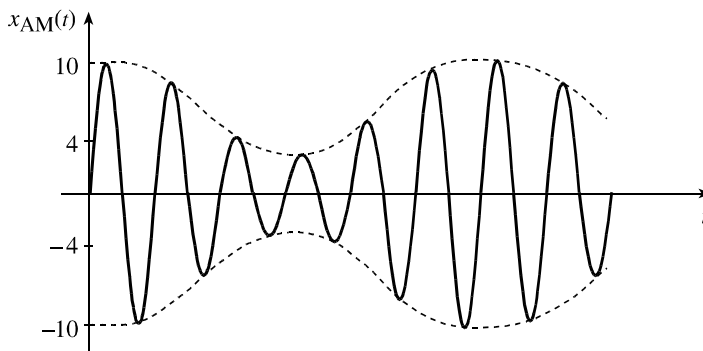
יש לאפנן את הגל הנושא באפנון AM, על-ידי אות סינוסואידלי בתדר 10 Hz. עומק האפנון הוא 25%.

א. רשום ביטוי לאות המאפנן.

ב. סרטט, זה מתחת לזה, את הגל הנושא, את האות המאפנן ואת האות המאופנן, עבור תחום הזמן $0 \leq t \leq 150 \text{ ms}$.

שאלה 4.2

באיור לשאלה זו מתואר אות AM המאופנן על-ידי אות סינוסואידלי. מהו גורם האפנון? נמק.



איור לשאלה 4.2 אות AM

4.2 תיאור ספקטראלי של אות AM

נתחיל את דיוננו באות מאפנן סינוסואידלי. אחר-כך נכליל את התוצאה לאותות מאפננים שאינם סינוסואידליים.

4.2.1 אות מאפנן סינוסואידלי

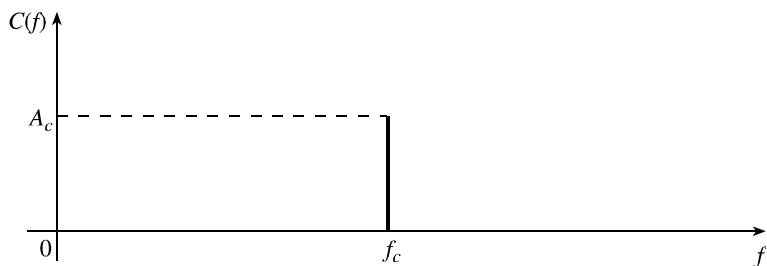
אות מאפנן סינוסואידלי, המתואר בנוסחה (4-5), מוגדר בצורה חד-משמעית על-ידי התנופה שלו, A_m , והתדר שלו, f_m ($f_m = \omega_m/2\pi$). גם הגל הנושא, המתואר בנוסחה (4-1), מוגדר בצורה חד-משמעית על-ידי התנופה שלו, A_c , והתדר שלו, f_c ($f_c = \omega_c/2\pi$). התיאור הספקטראלי (הספקטרום) של שני האותות מופיע באיור 4.4.

כפי שלמדנו, הציר האופקי מתאר את התדר של האות, והציר האנכי – את תנופתו. האות המאפנן, $x(t)$, הנתון בנוסחה (4-5), מתואר על-ידי קו בגובה A_m , שמרחקו האופקי מראשית הצירים הוא f_m .

הגל הנושא מתואר בצורה דומה באיור 4.4ב'.



א.



ב.

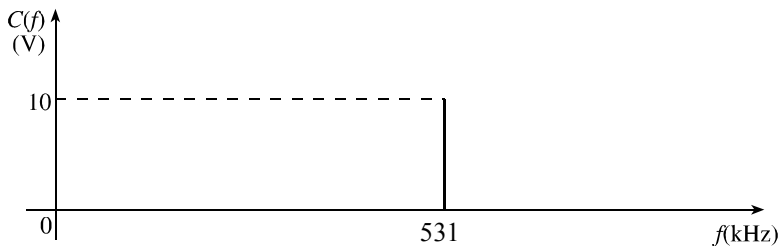
איור 4.4 תיאור ספקטראלי של אותות סינוסואידליים
א. האות המאפנן
ב. הגל הנושא

4.3 דוגמה

"הצפצוף" המקדים את החדשות ברדיו הוא למעשה אות (מידע) סינוסואידלי בתדר 1000 Hz. תדר הגל הנושא של רשת א' בשידורי AM הוא 531 kHz. אם נניח, לצורך הדוגמה, שהתנופות של אות המידע ושל הגל הנושא הן 1 V ו-10 V בהתאמה, נקבל את התיאור הספקטראלי המופיע באיור 4.5.



א.



ב.

איור 4.5 תיאור ספקטראלי של שידורי רשת א'
א. האות המאפנן
ב. הגל הנושא

השאלה המעניינת היא האם אפשר לסרטט ספקטרום של האות **המאופנן**? התשובה חיובית, כפי שנראה מיד. האות המאופנן מתואר בנוסחה (4-7), ואם נפתח את הסוגריים באגף הימני נקבל:

$$(4-12) \quad x_{AM}(t) = A_c \cos \omega_c t + A_m \cos \omega_m t \cdot \cos \omega_c t$$

המחובר הראשון באגף הימני הוא הגל הנושא, שהוגדר בנוסחה (4-1). כדי לפשט את המחובר השני, נשתמש בנוסחה הטריגונומטרית הבאה:

$$(4-13) \quad \cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta))$$

מתוך (4-12) ו-(4-13) נקבל את הנוסחה הכללית לאות AM :

$$(4-14) \quad x_{AM}(t) = A_c \cos \omega_c t + \frac{A_m}{2} (\cos(\omega_c + \omega_m)t + \cos(\omega_c - \omega_m)t)$$

את הוכחת נוסחה (4-14) נשאיר לך, הקורא.

מתוך נוסחת גורם האפנון (4-10) אפשר לרשום :

$$(4-15) \quad A_m = mA_c$$

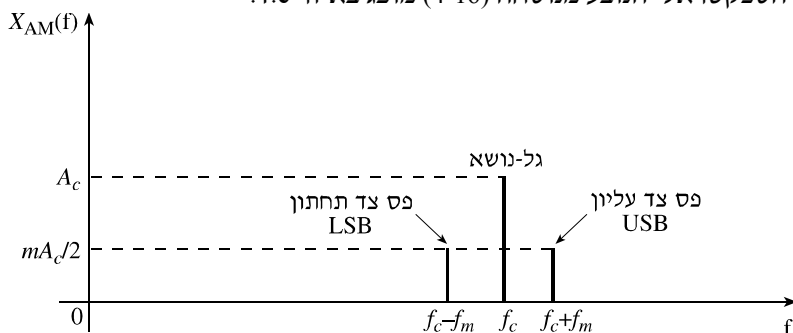
נציב את (4-15) ב-(4-14) ונקבל :

$$(4-16) \quad x_{AM}(t) = A_c \cos \omega_c t + \frac{mA_c}{2} \cos(\omega_c + \omega_m)t + \frac{mA_c}{2} \cos(\omega_c - \omega_m)t$$

נוסחה (4-16) מתארת את האות המאופקן (המסורטט באיור 4.2 ב) כאות המורכב משלושה אותות סינוסואידליים :

- א. אות סינוסואידלי בתדר f_c ובעל תנופה A_c ; זהו למעשה הגל הנושא עצמו.
- ב. אות סינוסואידלי בתדר $f_c + f_m$ ובעל תנופה $\frac{mA_c}{2}$. אות זה נקרא **פס צד עליון** (Upper SideBand – USB).
- ג. אות סינוסואידלי בתדר $f_c - f_m$ ובעל תנופה $\frac{mA_c}{2}$. אות זה נקרא **פס צד תחתון** (Lower SideBand – LSB).

התיאור הספקטראלי הנובע מנוסחה (4-16) מוצג באיור 4.6.



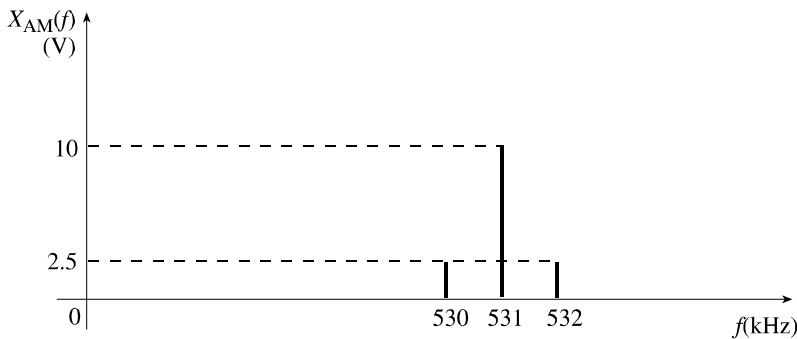
איור 4.6 התיאור הספקטראלי של אות AM

התיאור הספקטראלי באיור 4.6 מייצג באופן מדויק את נוסחה (4-16). כזכור, נקודת המוצא שלנו הייתה נוסחה (4-7), שהיא התיאור המתמטי (בתלות בזמן) של אות AM.

דוגמה 4.4

נמשיך את דוגמה 4.3 ונתאר את ספקטרום האות המאופנן של רשת א (המשדרת צפצוף). הנתון החסר להשלמת הדוגמה הוא, כמובן, גורם האפנון. נניח, לצורך הדוגמה, $m = 0.5$.

הצבת הערכים המתאימים באיור 4.6 נותנת את הספקטרום המופיע באיור 4.7.

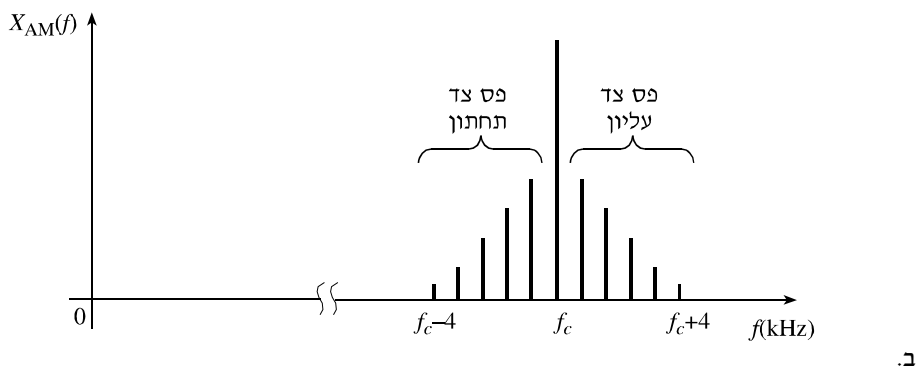
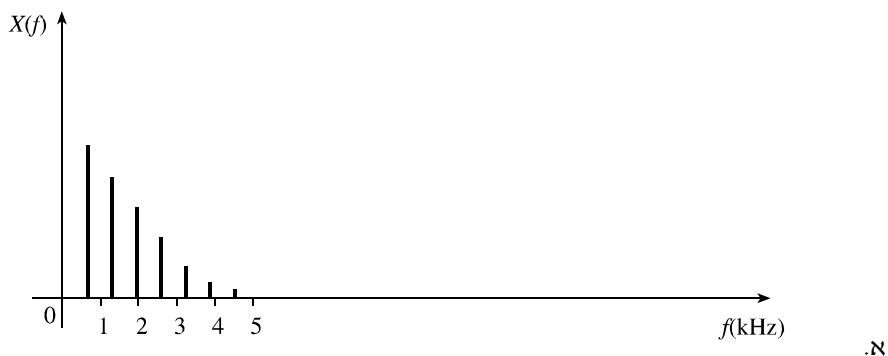


איור 4.7 ספקטרום האות המאופנן AM ברשת א', בשעה שמשודר צפצוף בתדר 1 kHz

4.2.2 אות מאפנן כללי

עד כה דנו באותות מאפננים סינוסואידליים, כגון הצפצוף המקדים את שידור החדשות ברדיו. למעשה, רוב האותות המאפננים בחיי היומיום אינם סינוסואידליים, אלא מורכבים מאוסף של אותות סינוסואידליים. כך למשל, אות דיבור מורכב מאוסף של אותות סינוסואידליים בתדרים שבין עשרות הרץ ועד $4 \div 3$ קילוהרץ. ספקטרום אופייני של אות דיבור מופיע באיור 4.8א'. כאשר אות כזה יאפנן גל נושא באפנון AM, ייצור כל רכיב תדר של האות המאפנן שני פסי צד משני עברי הגל הנושא. התוצאה של תהליך זה נראית באיור 4.8ב'. שים לב: אוסף כל הרכיבים מימין לתדר הגל הנושא מהווה את **פס הצד העליון**; אוסף הרכיבים משמאלו - את **פס הצד התחתון**.

גודלו של תחום התדרים שעליו משתרע התיאור הספקטראלי של אות המידע, מרכיב התדר הנמוך ביותר (קרוב לתדר אפס, במקרה של אות דיבור) ועד רכיב התדר הגבוה ביותר הכלול באות, נקרא **רוחב הפס** של האות. לדוגמה, רוחב הפס של אות הדיבור באיור 4.8א' הוא 4 kHz. רוחב הפס של הצפצוף באיור 4.5א' הוא 1 kHz.



איור 4.8 אפנון AM על-ידי אות דיבור
 א. ספקטרום האות המאפנן
 ב. ספקטרום האות המאופנן

התבוננות באיורים 4.6, 4.7, 4.8 מוליכה אותנו למסקנה חשובה:

רוחב הפס של אות מאופנן AM הינו כפול מרוחב הפס של האות המאפנן.

לדוגמה, תחנות שידור אזרחיות הפועלות באפנון AM מקצות לאותות המידע (קול או מוסיקה) רוחב פס מרבי של 5 kHz. לכן, רוחב הפס של האות המאופנן בתחנות השידור האלה הוא 10 kHz.

שאלה 4.3

נתון אות מידע סינוסואידלי $x(t) = 7 \cos(2\pi \times 800t)$.

אות זה מאפנן גל נושא $c(t) = 12 \cos(2\pi \times 1.2 \times 10^6 t)$.

גורם האפנון הוא 0.6.

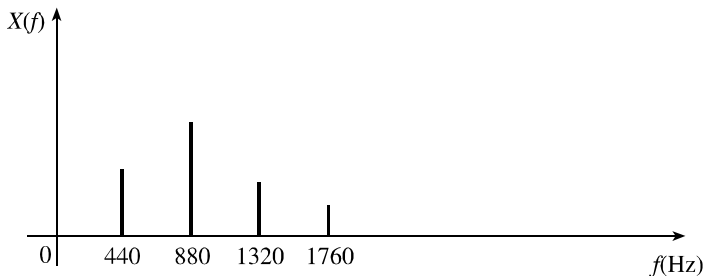
א. סרטט, זה תחת זה, את תיאורי הספקטרום של האות המאפנן, של הגל הנושא ושל האות המאופנן.

ב. מהו רוחב הפס של אות המידע?

ג. מהו רוחב הפס של האות המאופנן AM?

שאלה 4.4

האיור לשאלה זו מתאר את ספקטרום הצליל של כלי נגינה כלשהו. צליל זה מאפנן גל נושא בתדר 531 kHz (רשת א' של קול ישראל), באפנון AM.



איור לשאלה 4.4

א. מהו רוחב הפס של הצליל?

ב. סרטט את ספקטרום האות המאופנן.

ג. מהו רוחב הפס של האות המאופנן?

4.3 הספק שידור ונצילות

נדון תחילה בהספק השידור ובנצילות כאשר האות המאפנן סינוסואידלי, ואחר-כך נכליל את הדיון לאות מאפנן כלשהו.

התבונן שוב בביטוי של אות ה-AM, הנתון בנוסחה (4-16), ובספקטרום שלו - באיור 4.6. אות זה מורכב משלושה אותות סינוסואידליים, שהחזק שבהם (הגל הנושא) אינו מכיל כל

מידע, למעשה; התדר והתנופה שלו קבועים. כל המידע "מסתתר" בפסי הצד. לפיכך חשוב לדעת איזה חלק מתוך הספק האות המשודר מוקדש למידע. התשובה לשאלה זו תעזור לנו בהמשך להשוות בין שיטת אפנון זו לאחרות, מבחינת הקצאת ההספקים. כדי לענות על השאלה, נציג משפט (הוכחת המשפט חורגת ממסגרת הספר הזה):

ההספק הממוצע של אות AM שווה לסכום ההספקים הממוצעים של כל אחד מהאותות הסינוסואידליים המרכיבים אותו.

נסמן את ההספק הממוצע של הגל הנושא ב- P_c , ואת הספק פסי הצד – התחתון והעליון – P_U ו- P_L , בהתאמה. מתוך (4-16) ובעזרת המשפט, נוכל לרשום:

$$(4-17) \quad P_{AM} = P_c + P_U + P_L$$

P_{AM} מסמל כמובן את הספק אות ה-AM.

ההספק הממוצע של אות סינוסואידלי שווה למחצית הריבוע של תנופתו (בהנחה שהוא מתפתח על נגד בגודל 1Ω), ולפיכך נוכל לרשום את הספק הגל הנושא:

$$(4-18) \quad P_c = \frac{1}{2} A_c^2$$

ההספק של כל אחד מפסי הצד הוא:

$$(4-19) \quad P_U = P_L = \frac{1}{2} \left(\frac{mA_c}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} m^2 A_c^2$$

אם נסמן את ההספק של שני פסי הצד ביחד ב- P_m , נוכל לרשום מתוך (4-19):

$$P_m = P_U + P_L = 2 \times \frac{1}{8} m^2 A_c^2$$

כלומר, ההספק הכולל של פסי הצד הוא:

$$(4-20) \quad P_m = \frac{1}{4} m^2 A_c^2$$

נציב את (4-18) ב-(4-20) ונקבל:

$$(4-21) \quad P_m = \frac{m^2}{2} P_c$$

משוואה (4-21) מבטאת את הקשר בין ההספק הכולל של פסי הצד לבין הספק הגל הנושא. גם כאן רואים בבירור שהספק פסי הצד גדל ככל שעומק האפנון גדל.

עתה נחזור ל- (4-17) ונציב בה את התוצאות שקיבלנו זה עתה:

$$P_{AM} = P_c + P_m = P_c + \frac{m^2}{2} P_c$$

כלומר, ההספק הכולל של אות ה-AM, המבוטא בעזרת הספק הגל הנושא וגורם האפנון, הוא:

$$(4-22) \quad P_{AM} = \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) P_c$$

בעזרת (4-21) ו-(4-22) נוכל לענות על השאלה שהצגנו בראשית הסעיף: איזה חלק מתוך הספק אות ה-AM מוקדש למידע?

לשם כך, מגדירים **נצילות שידור** (באחוזים):

$$(4-23) \quad \eta = \frac{P_m}{P_{AM}} \cdot 100\%$$

על-ידי הצבת (4-21) ו-(4-22) ב-(4-23) נקבל:

$$\eta = \frac{\frac{m^2}{2} P_c}{\left(1 + \frac{m^2}{2}\right) P_c} \cdot 100\% = \frac{\frac{m^2}{2}}{1 + \frac{m^2}{2}} \cdot 100\%$$

כלומר,

$$(4-24) \quad \eta = \frac{1}{1 + \frac{2}{m^2}} \quad \text{נצילות שידור AM}$$

בנוסחה האחרונה השמטנו את המעבר לאחוזים, כדי למנוע סרבול.

נוסחה (4-24) מראה שהנצילות תלויה בגורם האפנון בלבד. ככל שזה גדל, $\frac{2}{m^2}$ קטן,

ולכן הנצילות גדלה. $\left(1 + \frac{2}{m^2}\right)$

דוגמה 4.5

אות סינוסואידלי מאפנן גל נושא באפנון AM עם גורם אפנון $m = 0.7$. נחשב את נצילות השידור לפי נוסחה (4-24):

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{2}{0.7^2}} \times 100 \simeq 20\%$$

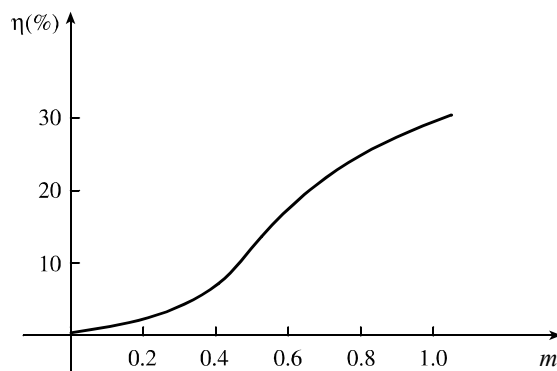
כלומר רק חמישית מההספק המשודר מכילה מידע. 80% מההספק "מתבזבזים" להעברת הגל הנושא, שאינו מכיל מידע.

אם נציב כמה ערכים של m בנוסחה (4-24), כפי שעשינו בדוגמה 4.5, נוכל לראות כיצד משתנה הנצילות עם שינוי גורם האפנון. בטבלה 4.1 מופיעים כמה ערכים כאלה.

m	0.2	0.5	0.8	1
$\eta\%$	1.96	11.1	24.2	33.3

טבלה 4.1

כדי להשלים את התמונה, נסרטט גרף של השתנות הנצילות כתלות בגורם האפנון. גרף זה מופיע באיור 4.9.



איור 4.9 נצילות השידור כתלות בגורם האפנון

כפי שרואים מהגרף ומהטבלה, הנצילות המרבית עבור אות מאפנן סינוסואידלי היא 33.3%. כלומר, במקרה הטוב, ניתן לנצל שליש מההספק השידור לצורך העברת המידע.

אפשר להראות שכאשר האות המאפן מורכב מכמה אותות סינוסואידליים, הנצילות המרבית נמוכה אף מ-20%.

תיאורטית, עבור אות מאפן **כלשהו**, הנצילות המרבית היא 50%. אבל באופן מעשי, הנצילות המקובלת במשדרי AM נעה בסביבות 20%.

עד כה עסקנו בתיאור אות AM, ובפרמטרים המאפיינים אותו בשידור, כגון: הספק שידור ונצילות. נושא הגילוי יטופל בהרחבה בהמשך.

שאלה 4.5

תחנת שידור AM משדרת עם גורם אפנון $m = 0.6$. הספק הגל הנושא ללא אפנון הוא 100 kW. האות המאפן הוא סינוסואידלי. הנח שהאותות מתפתחים על נגד של 1Ω .

א. חשב את נצילות השידור.

ב. מהו הספק האות המשודר?

ג. מהו ההספק הכולל של פסי הצד?

4.4 אפנון פס צד כפול עם גל נושא מדוכא – DSB

כפי שראינו בסעיף הקודם, אפנון AM הוא בעל נצילות נמוכה; הדבר הזה נובע משידור הגל הנושא, שלמעשה אינו מכיל כל מידע. אם כך, האם אפשר לוותר **כליל** על הגל הנושא, ולהסתפק בפסי הצד? התשובה היא חיובית. שיטת האפנון המיישמת את הרעיון הזה נקראת **אפנון פס צד כפול עם גל נושא מדוכא** (Double Side Band Suppressed Carrier), ובקיצור DSB-SC. אנחנו נקצר עוד יותר ונסמן אותו DSB.

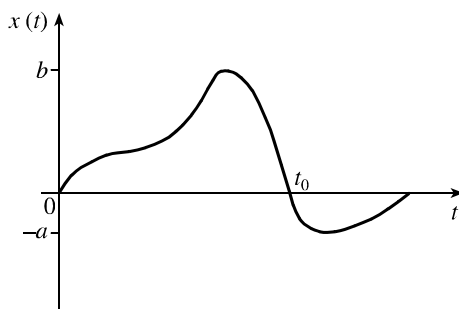
4.4.1 תיאור אות DSB בתלות בזמן

אות DSB מתואר בנוסחה (4-25):

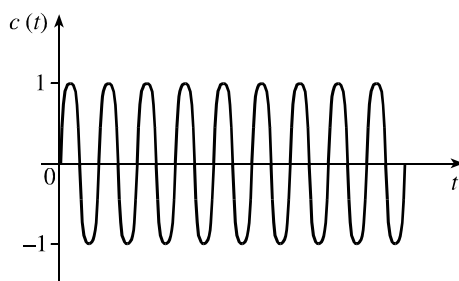
$$(4-25) \quad x_{\text{DSB}}(t) = X(t)\cos\omega_c t$$

למעשה, אות DSB הוא מכפלה של האות המאפנן $x(t)$ בגל הנושא $\cos \omega_c t$. תנופת הגל הנושא במקרה הזה היא 1, מטעמי נוחיות מתמטית. באיור 4.10 מתואר האות הנתון בנוסחה (4-25).

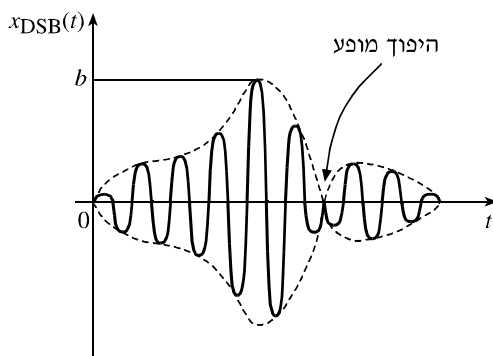
שים לב שברגע t_0 , שבו האות המאפנן משנה את סימנו, חל היפוך מופע בגל הנושא המאופנן; כלומר, המופע של הגל הנושא "קופץ" ב- 180° בנקודה $t = t_0$. ההוכחה של הטענה הזאת חורגת ממסגרת הדיון כאן.



א.



ב.



ג.

איור 4.10 תיאור של אות DSB בתלות בזמן

- א. אות המאפנן
- ב. הגל הנושא
- ג. האות המאופנן

4.4.2 תיאור ספקטראלי של אות DSB

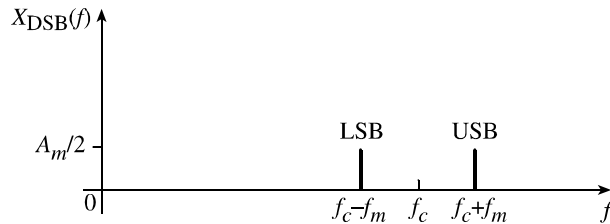
נתחיל את הדיון בתיאור הספקטראלי של אות DSB עם אות מאפנן סינוסואידלי, ואחר-כך נכליל אותו לאותו כלשהם.

אות מאפנן סינוסואידלי

כאשר האות המאפנן הוא סינוסואידלי, האות המאופנן מורכב משני פסי צד בלבד בתדרים $f_c - f_m$ ו- $f_c + f_m$ **ללא גל נושא**. התיאור הספקטראלי של אות כזה מוצג באיור 4.11.



א.



ב.

איור 4.11 ספקטרום DSB עם אות מאפנן סינוסואידלי

א. האות המאפנן

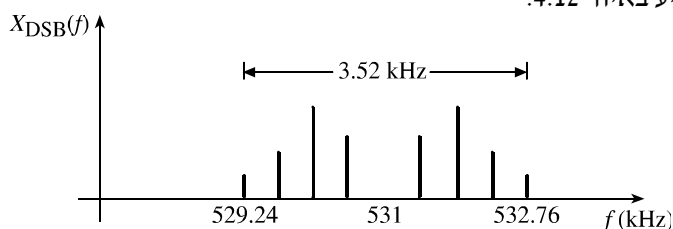
ב. האות המאופנן

אות מאפנן כללי

עתה נכליל את התיאור הספקטראלי של אות DSB למקרה שבו האות המאפנן איננו סינוסואידלי טהור, אלא מורכב מכמה רכיבים סינוסואידליים. כל רכיב של האות המאפנן ייצור שני פסי צד, מעל f_c ומתחתיו, בדומה לאפנון AM; אלא שכאן אין רכיב בתדר הגל הנושא.

4.6 דוגמה

נתייחס לאות המופיע בשאלה 4.4, ונניח ששיטת האפנון היא DSB. ספקטרום האות המאופנן מופיע באיור 4.12.



איור 4.12 ספקטרום DSB המאופנן על-ידי אות לא סינוסואידלי

כפי שראינו, רוחב הפס של אות DSB איננו משתנה בהשוואה לזה של אות AM עקב סילוק הגל הנושא מתוך אות ה-AM; לפיכך:

רוחב הפס של אות מאופנן DSB הוא כפליים רוחב הפס של האות המאפנן.

בדוגמה 4.6 רוחב הפס הוא: $2 \times 1.76 = 3.52 \text{ kHz}$, כפי שמתואר באיור 4.12.

4.4.3 הספק שידור

אות ה-DSB מכיל רק פסי צד נושאי מידע; לפיכך, אין מקום לדבר על נצילות, אלא רק על הספק שידור. נתייחס לאות מאפנן סינוסואידלי.

לפי הסימון המופיע בסעיף 4.3, קיים:

$$(4-26) \quad P_{\text{DSB}} = P_L + P_U + P_m = 2 \times \frac{1}{2} \left(\frac{A_m}{2} \right)^2 = A_m^2$$

התוצאה הזאת איננה מלמדת אותנו דבר על החיסכון המושג כתוצאה מסילוק הגל הנושא. כדי לערוך השוואה נכונה, נניח, שאנחנו מוסיפים לאות ה-DSB גל נושא, וכך יתקבל אות AM בעל גורם אפנון m . מתוך (4-20) ו-(4-21), נוכל לרשום:

$$(4-27) \quad \frac{5}{2} = 2.5 \text{ kW}$$

אם נציב את (4-26) ב-(4-27), נקבל:

$$(4-28) \quad P_{AM} = \left(\frac{2}{m^2} + 1 \right) P_{DSB}$$

כלומר,

$$(4-29) \quad \boxed{\frac{P_{AM}}{P_{DSB}} = 1 + \frac{2}{m^2}}$$

4.7 דוגמה

תחנת שידור משדרת אות DSB בהספק ממוצא של 5 kW. כיוון שלרוב הצרכנים בסביבה יש מקלטי AM דווקא, הוחלט להוסיף לשידור גל נושא, ולהפוך אותו לאות AM, כאשר מקפידים שההספק המוקדש למידע לא ישתנה. גורם האפנון הוא 0.7.

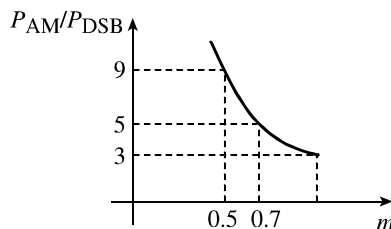
רוצים לבדוק כיצד ישתנה הספק השידור של התחנה בעקבות המעבר לשיטת AM. נשתמש בנוסחה (4-29):

$$\frac{P_{AM}}{P_{DSB}} = 1 + \frac{2}{0.7^2} = 5$$

הספק השידור יגדל פי 5; כלומר, ההספק של אות ה-AM יהיה:

$$P_{AM} = 5 P_{DSB} = 5 \times 5 = 25 \text{ kW}$$

בדומה לדוגמה 4.7, אפשר לחשב פי כמה יגדל הספק השידור עבור ערכים שונים של m . התוצאה נתונה בגרף שבאיור 4.13.



איור 4.13 יחס הספק השידור בשיטת AM להספק השידור בשיטת DSB

מתוך איור 4.13 ברור שבמקרה הטוב, המעבר לשיטת AM "עולה" בהגדלת ההספק פי שלושה. כל זה בהנחה שההספק המוקדש לפסי הצד בשתי השיטות, שווה.

הסיבה לכך שמשמשים באפנון AM, למרות הבזבוז הגדול בהספק, נעוצה בפשטות של גלאי המעטפת המשמש לגילוי אות המידע בשיטת AM. בשיטת DSB אי אפשר להשתמש בגלאי מעטפת, אלא רק בגלאי סינכרוני, שהוא מורכב יותר.

4.4.4 השוואה בין אפנון AM ובין אפנון DSB

לסיכום של שתי שיטות האפנון שהוצגו כאן עד כה, נשווה את המאפיינים העיקריים בכל שיטה, ונציין את היתרונות ואת החסרונות של כל אחת מהן.

א. ההבדל הבולט ביותר, ואותו גם הדגשנו, הוא הספק השידור: בשיטת AM משדרים גל נושא שאינו מכיל מידע, ולפיכך הספק השידור גבוה פי שלושה ויותר מההספק השידור הנחוץ בשיטת DSB (בהנחה שההספק של פסי הצד שווה בשתי השיטות).

ב. היתרון הבולט של שיטת AM, המאזן את החיסרון בסעיף א', הוא הפשטות של גלאי המעטפת. גלאי כזה אינו יכול לשמש בשיטת DSB, שבה חייבים להשתמש בגלאי סינכרוני. הגלאי הסינכרוני מורכב יותר, ומחירו גבוה יותר.

ג. רוחב הפס בשתי השיטות שווה כפליים רוחב הפס של האות המאפן. לפיכך, מן הבחינה הזאת אין יתרון לשיטה אחת על-פני האחרת.

שאלה 4.6

נתון אות מאפן סינוסואידלי בתדר 5 kHz ובעל תנופה 5 V. האות הזה מאפן באפנון DSB גל נושא בתדר 50 kHz ובעל תנופה 1 V.

א. סרטט, זה מתחת לזה, את האות המאפן, הגל הנושא והאות המאופן, בעבור $0 \leq t \leq 200 \mu s$.

ב. ציין את היפוכי המופע באות המאופן.

שאלה 4.7

נתון האות $x(t) = 3\cos 2\pi \times 10^3 t + 5\cos 2\pi \times 1.2 \times 10^3 t$.

האות הזה מאפנן בשיטת DSB את הגל הנושא $c(t) = \cos 2\pi \times 10^5 t$.

א. סרטט את ספקטרום האות המאפנן.

ב. סרטט את ספקטרום האות המאופנן.

שאלה 4.8

תחנת שידור משדרת אות AM עם גורם אפנון 0.2 והספק ממוצא של 100 kW. עקב הוזלת מחירים, כל המאזינים החליפו את מקלטיהם למקלטי DSB.

בהנחה שהספק פסי הצד הדרוש במקלטי DSB זהה לזה הדרוש במקלטי AM, כיצד ישתנה הספק השידור של התחנה לאחר המעבר לשיטת DSB?

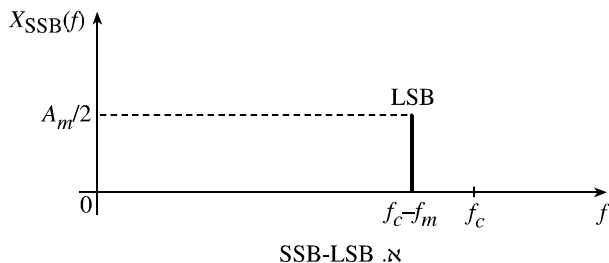
4.5 אפנון פס צד יחיד – SSB

התחלנו את הדיון על השיטות לאפנון תנופה בשיטת AM. השיטה הזאת היא בזבזנית בהספק, ומכאן הגענו לשיטת DSB. אולם גם בשיטת DSB יש בזבז הספק ובזבוז רוחב פסי, מכיוון שמשדרים שני פסי צד בעבור כל רכיב של האות המאפנן. לכן ההיגיון אומר להמשיך ו"לקצץ" פס צד אחד, כמו ש"קיצצנו" את הגל הנושא. השיטה המיישמת את הרעיון הזה נקראת אפנון **פס צד יחיד** (Single Side Band), ובקיצור – SSB.

התיאור המתמטי של אות SSB כללי בתחום הזמן הוא מסובך, ולפיכך נסתפק בתיאור ספקטראלי של אות SSB, כאשר האות המאפנן הוא סינוסואידלי.

4.5.1 תיאור ספקטראלי של אות SSB

התיאור הספקטראלי של אות מאופנן DSB (סינוסואידלי) מוצג באיור 4.11ב'. אם נסלק אחד מפסי הצד, נקבל אות מאופנן SSB. מאחר שיש שני פסי צד, יש גם שתי אפשרויות לאפנון אות SSB, כפי שמתואר באיור 4.14.

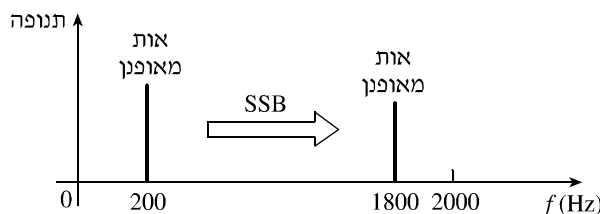


איור 4.14 תיאור ספקטראלי של אות מאופנן SSB, בעבור אות מאפנן סינוסואידלי

התוספת LSB או SSB מציינת באיזה פס צד משתמשים, בתחתון או בעליון, בהתאמה.

דוגמה 4.8

רוצים לשדר צפצוף בתדר 200 Hz דרך קו טלפון שאינו מעביר תדרים נמוכים מ-300 Hz. אם נשתמש באפנן SSB-LSB עם גל נושא בתדר 2000 Hz, נקבל את התיאור הספקטראלי של אות ה-SSB המוצג באיור 4.15.



איור 4.15 ספקטרום של אפנן SSB בתחום השמע

אפנן ה-SSB פשוט ממיר אות סינוסואידלי בתדר 200 Hz באות סינוסואידלי אחר, בתדר 1800 Hz (= 2000 - 200). מובן שבקצה של קו הטלפון חייבים לחבר גלאי SSB, שישוב וימיר את התדר 1800 Hz בתדר 200 Hz, כדי לקבל את אות המידע המקורי.

אילו בחרנו באפנון בשיטת SSB-USB, היינו מקבלים אות מאופן בתדר $2200 \text{ Hz} (= 2000 + 200)$.

4.5.2 השוואה בין אפנון SSB ובין אפנון AM

כזכור, פתחנו את הפרק בשיטת AM, ומתוך הכרת החסרונות שלה שיטה הזאת הגענו לבסוף לשיטת SSB. נסכם עתה את יתרונותיה של שיטת SSB על-פני שיטת AM, ונמנה את החסרונות של שיטת SSB.

היתרון החשוב ביותר של שיטת SSB הוא החיסכון ברוחב הפס; בשיטת SSB דרושה רק מחצית מרוחב הפס הדרוש בשיטת AM (או DSB). זהו יתרון משמעותי כאשר ישנם הרבה משתמשים בתחום מסוים של ספקטרום התדרים, ויש להקצות לכל משתמש רוחב פס מזערי. היתרון הזה נובע משידור פס צד אחד במקום שניים. לדוגמה, נניח שרוצים לשדר צפצוף בתדר 3 kHz . שימוש בשיטת AM או בשיטת DSB היה דורש רוחב פס של $6 \text{ kHz} = 2 \times 3$. שימוש בשיטת SSB היה דורש רוחב פס של 3 kHz בלבד.

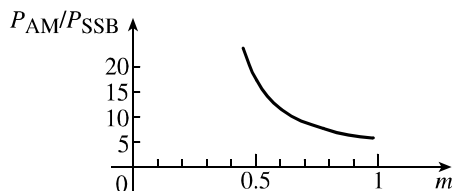
יתרון אחר, הנובע מאותה סיבה, הוא החיסכון בהספק. החישובים שערכנו בסעיף 4.3 בעבור DSB תקפים גם בעבור SSB. ההבדל היחיד הוא בכך, שההספק הדרוש בשיטת SSB שווה למחצית ההספק הדרוש בשיטת DSB.

$$(4-30) \quad P_{\text{SSB}} = \frac{1}{2} P_{\text{DSB}}$$

אם נציב את (4-30) ב-(4-28) נקבל:

$$(4-31) \quad \frac{P_{\text{AM}}}{P_{\text{SSB}}} = 2 + \frac{4}{m^2}$$

ובדומה לאיור 4.13, נקבל גרף המתאר פי כמה גדול ההספק הדרוש לשידור AM מזו הדרוש לשידור SSB (איור 4.16), בהנחה שההספק של אות ה-SSB שווה להספק המוקדש לפס צד אחד באות ה-AM.



איור 4.16 יחס הספק השידור בשיטת AM להספק השידור בשיטת SSB

דוגמה 4.9

בדוגמה 4.7 דנו בתחנה שמשדרת באפנון AM עם גורם אפנון $m = 0.7$. הספק השידור בשיטת AM היה 25 kW. כמו-כן, ראינו שאם עוברים לשיטת DSB (בדוגמה 4.7 היה מעבר הפוך, אך אין זה משנה לענייננו), אפשר לחסוך 20 kW ולשדר אותו מידע באמצעות 5 kW בלבד. עתה נניח שתחנת השידור עוברת לשידורי SSB. כיוון שבשיטה הזאת נחוץ פס צד אחד בלבד, ההספק שיידרש הוא $\frac{5}{2} = 2.5$ kW.

אפשר, כמובן, לקצר את החישובים ולדלג על שלב המעבר ל-DSB, בעזרת הנוסחה (4-31). נציב בה $P_{AM} = 25$ kW, $m = 0.7$, ונקבל:

$$\frac{P_{AM}}{P_{SSB}} = 2 + \frac{4}{0.7^2} = 10$$

התוצאה הזאת מתאימה גם לגרף שבאיור 4.16, לכן:

$$\frac{P_{AM}}{P_{SSB}} = 2 + \frac{4}{0.7^2} = 10$$

כפי שקיבלנו קודם לכן.

עד כה סקרנו את היתרונות של שיטת SSB. מובן שלולא היו לה גם חסרונות, היא הייתה נפוצה הרבה יותר, לפחות בשטח הבידור, כלומר ברדיו המסחרי.

החסרונות של שיטת SSB מתמקדים באפנון ובגלאי. אפנון SSB מורכב ויקר הרבה יותר מאפנון AM. כמוהו גם הגלאי; בשיטת AM קיים גלאי המעטפת, שהוא פשוט וקל למימוש ואינו רגיש כלל למופע של הגל הנושא. בשיטת SSB חייבים להשתמש בגלאי סינכרוני, שמבנהו מורכב והוא רגיש לסטיות מופע בגל הנושא (יוצאים מכלל זה הם מקלטי SSB המיועדים לקליטת אותות דיבור, בזכות אוזן האדם שאיננה רגישה לסטיות מופע באותות הדיבור).

שאלה 4.9

ברשותך מסנן מעביר-פס בתחום $1200 \text{ kHz} + 1202 \text{ kHz}$ ואפנן DSB. מהו תדר הגל הנושא שתבחר כדי לשדר אות מאפנן סינוסואידלי בתדר 10 kHz באפנן SSB? נמק את תשובתך בעזרת תיאור ספקטראלי של אות ה-SSB. האם יש יותר מתשובה אחת לשאלה הזאת?

שאלה 4.10

תחנת שידור משדרת בשיטת SSB הספק של 4 kW . בעלי התחנה רוצים לשדר לקהל הרחב, ועקב כך הם צריכים לעבור לשיטת AM, עם עומק אפנון של 15% . בהנחה שההספק של פס הצד אינו משתנה:

א. מה יהיה ההספק של אות ה-AM שישודר?

ב. מה יהיה ההספק של הגל הנושא?

שאלה 4.11

א. אם רוחב הפס של אות דיבור הוא 4 kHz , כמה תחנות יכולות (תיאורטית) לשדר

דיבור בתחום התדרים $20 \text{ MHz} + 21 \text{ MHz}$ בשיטת AM?

ב. כיצד ישתנה מספר התחנות אם יעברו לשיטת SSB? ולשיטת DSB?

4.6 משדר AM

4.6.1 תפקיד המשדר במערכת תקשורת

בפרק 3 הצגנו את תרשים המלבנים הבסיסי של מערכת תקשורת אלקטרונית (איור 3.10). נציג שוב את שלושת המרכיבים העיקריים בתרשים המלבנים: משדר, תווך ומקלט (איור 4.17).



איור 4.17 תרשים מלבנים בסיסי של מערכת תקשורת אלקטרונית

המשדר הוא המרכיב הראשון בשרשרת המרכיבים של מערכת התקשורת; תפקידו לאפנן את האות ולשלוח את האות המאופנן ל"דרך חתחתים", שבסופה נמצא יעד המידע (מאזין, צופה, משתמש).

ואמנם, עוצמת האות נחלשת בעוברו בתווך, הוא נוטה להתעוות, וכל מיני רעשים והפרעות מצטרפים אליו עד הגיעו לגלאי שבמקלט; ועם כל זאת, אנו מצפים שהאות המגיע ליעד המידע יהיה נקי ונאמן למקור המידע.

תפקיד המשדר הוא אפוא לצייד את האות הנשלח לתווך בתכונות, שיעזרו לו להתמודד עם כל המכשולים שהזכרנו.

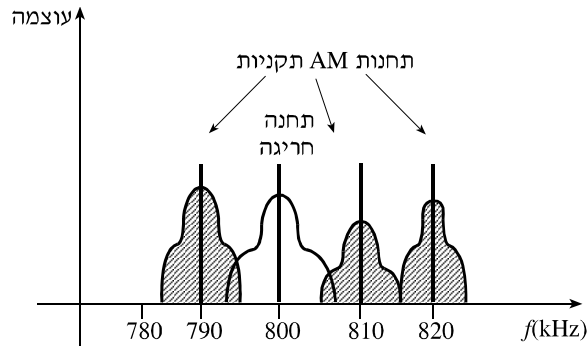
ראשית, המשדר דואג **להגביר** את עוצמת האות המשודר לרמה כזו, שגם אחרי החלשותו בתווך יוכל המקלט להפיק ממנו אות נאמן במידה מספקת למקור. חשוב לציין, שלצורך הדיון אנו מניחים שהתווך נתון, כך שמידת ההחלשות של האות בתווך ידועה. לדוגמה, אם מידת ההחלשות בתווך היא פי 10^6 , ואנו רוצים שהספק האות שיגיע לאנטנת המקלט יהיה $7 \mu W$, הרי המשדר צריך להגביר את הספק האות המשודר ל- $7 W$.

שנית, המשדר ממיר את אות המידע לאות בעל תחום תדרים ידוע ומוגדר, באמצעות **אפנון**. כך יכול כל מקלט מתאים המכוון לתחום התדרים הזה, לקלוט את האות מהמשדר המסוים הזה.

בהקשר לשני תפקידיו העיקריים של המשדר, ראוי לציין שיש להתחשב גם במגבלות החוק והסדר, מלבד האילוצים הטכנולוגיים; למשדר אסור להגביר את עוצמת אותותיו מעל רמה מסוימת, שכן אחרת יאפיל השידור שלו על השידורים של תחנות שידור אחרות, המשדרות באותו תחום תדרים. לדוגמה, אם תחנת שידור ברבת-עמון תשדר אות חזק מאוד בתדר 95.5 MHz , שידוריה יפריעו למאזינים בישראל לקלוט את שידורי רשת ב'. למשדר אסור גם לשדר בעוצמה כזו שתעמיד את התושבים בסביבת תחנת השידור בסכנת קרינה.

כמו-כן, למשדר אסור "לגלוש" לתחום התדרים של תחנה סמוכה. לדוגמה, המרווחים בין תדרי הגל הנושא המוקצים לתחנות שידור AM הם 10 kHz ; אם אחת התחנות האלה תשדר ברוחב פס גדול מ- 10 kHz , ספקטרום האות שלה יפלוש לתחום המוקצה לתחנות סמוכות.

תחנה חריגה כזו מתוארת באיור 4.18; הקטעים המקווקווים באיור מייצגים באופן סמלי את אוסף הרכיבים הספקטראליים באותו תחום.



איור 4.18 תחנה חריגה, בתחום המוקצה לשידור AM

כאשר החלו שידורי הרדיו, לפני פחות מ-100 שנה, הייתה זו רק הטכנולוגיה שהציבה מגבלות לגבי התדרים שבהם ניתן היה לשדר. אולם עד מהרה החל חלל האוויר מתמלא בשידורים מסוגים שונים בתחומי הבידור, הצבא, הקשר האזרחי ועוד. כדי שהשידורים לא יפריעו זה לזה, היה צורך ב"סדר עולמי חדש" בתחום התקשורת. לשם כך הוקמו ועדות בינלאומיות, שחילקו את העולם לשלושה אזורים: אזור מס' 1 הכולל את אפריקה ואירופה (גם ישראל); אזור מס' 2 הכולל את אמריקה; ואזור מס' 3 הכולל את הודו, סין ואוסטרליה. לכל אזור הקצו תדרים מותרים לשידור.

ספקטרום תדרי הרדיו חולק אף הוא לתחומים (bands), כמפורט בטבלה הבאה:

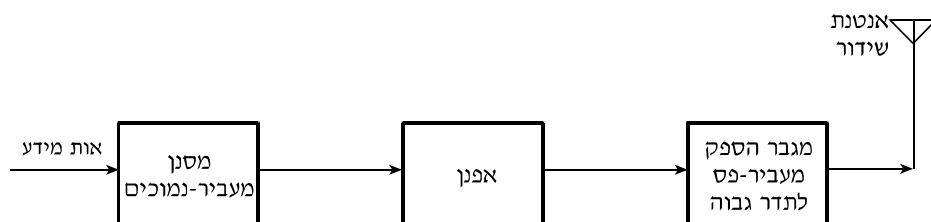
שם התחום	תחום התדרים	אורכי הגלים
תדר נמוך מאוד – VLF	$30 \div 3 \text{ kHz}$	$10 \div 100 \text{ km}$
תדר נמוך – LF	$30 \div 300 \text{ kHz}$	$1 \div 10 \text{ km}$
תדר בינוני – MF	$0.3 \div 3 \text{ MHz}$	$100 \div 1000 \text{ m}$
תדר גבוה – HF	$3 \div 30 \text{ MHz}$	$10 \div 100 \text{ m}$
תדר גבוה מאוד (תג"ם) – VHF	$30 \div 300 \text{ MHz}$	$1 \div 10 \text{ m}$
תדר אולטרה-גבוה (תא"ג) – UHF	$0.3 \div 3 \text{ GHz}$	$1 \div 1 \text{ m}$
תדר סופר-גבוה – SHF	$3 \div 30 \text{ GHz}$	$1 \div 10 \text{ cm}$
תדר קיצוני גבוה – EHF	יותר מ-30 GHz	פחות מ-1 cm

תחומי התדרים בטבלה נקבעו בצורה שרירותית למדי, לפי "דקדקות" של תדר (או אורך גל). בתוך כל תחום כזה ישנן הקצאות לסוגי שידור שונים. לדוגמה, בתוך תחום התדר הבינוני (MF) הקצו לשידורי רדיו AM את התת-תחום $540 \text{ kHz} \div 1600 \text{ kHz}$; בתוך תחום התג"ם (VHF) הקצו לשידורי רדיו FM את התת-תחום $88 \text{ MHz} \div 108 \text{ MHz}$; ובתוך תחום התדר הסופר-גבוה (SHF) פועלים בדרך-כלל מכשירי המכ"ם המשטורתיים לגילוי מהירות.

ראוי לציין, שתחום התדרים מ-1 GHz עד 30 GHz, הכולל את תחום SHF וחלק מתחום UHF, נקרא תחום המיקרוגל (microwave). בתחום זה נכללים גם שידורי הלוויינים המסחריים.

4.6.2 מבנה המשדר

באיור 4.19 מוצג תרשים מלבנים עקרוני של משדר. האנטנה המופיעה באיור מייצגת באופן סמלי את המעבר לתווך. אמנם לא כל משדר מצויד באנטנה, אבל כל משדר מתחבר לתווך כלשהו. לדוגמה, המשדר האחראי להעברת שיחות טלפון מאירופה לאמריקה מחובר ישירות לכבל טרנס-אטלנטי, ללא אנטנה כלשהי. מעתה תסמל האנטנה את קצה המשדר ותחילתו של התווך.



איור 4.19 תרשים מלבנים עקרוני של משדר

אנו מניחים שאות המידע **מוגבל-פס** (band limited); כלומר, שהוא מכיל רכיבי תדר בין 0 Hz לתדר סופי כלשהו, W (מהמלה Width – רוחב). לדוגמה, עבור אות דיבור $W = 4 \text{ kHz}$.

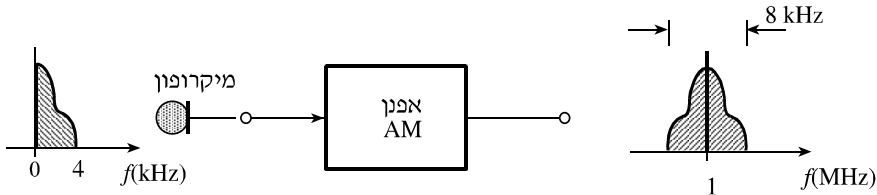
רוחב הפס של המסנן המעביר-נמוכים שבאיור 4.19 שווה לזה של אות המידע, והוא מסלק את כל הרעשים והאותות הזרים הנמצאים מחוץ לרוחב הפס של אות המידע. לדוגמה, אם אות המידע מגיע ממיקרופון, המסנן מעביר תדרים נמוכים עד 4 kHz לערך (בהנחה שמתכוונים להעביר אות דיבור, ולא מוזיקה).

האפנן מבצע את פעולת האפנון, והוא כולל בתוכו מתנד גל נושא. האות במוצא האפנן הוא גל נושא, המאופן על-ידי אות המידע.

מגבר ההספק מגביר את עוצמת האות המאופן לרמה כזו, שגם אחרי ההפסדים בתווך, יוכל המקלט לגלות את המידע בנאמנות. המגבר משמש גם כמתאם עכבות בין המשדר לאנטנה, כדי שתהיה העברת הספק מרבית לאנטנה. מכיוון שספקטרום האות המאופן משתרע על-פני תחום תדרים בעל רוחב פס מוגדר, גם מגבר ההספק יהיה מעביר-פס (מגבר מכון).

באיור 4.20 מתואר רוחב הפס האופייני למגבר ההספק של משדר AM, עבור מידע שהוא אות דיבור. הנחנו שתדר הגל הנושא הוא 1 MHz .

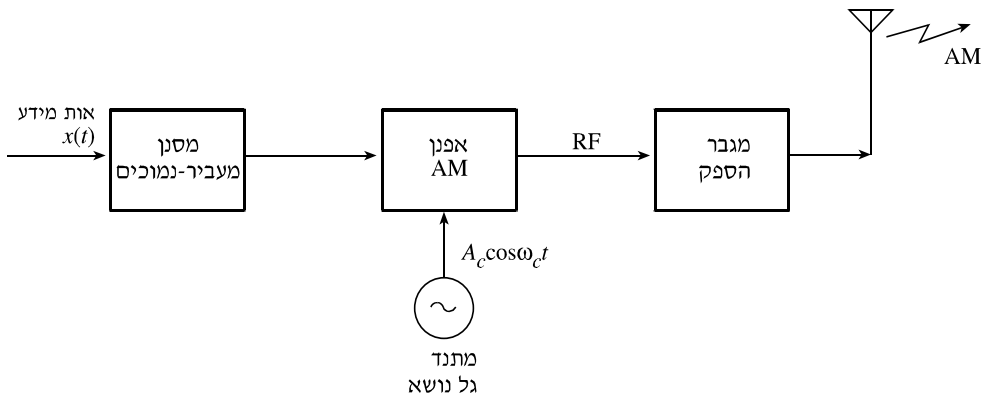
הערה: צורת ספקטרום אות הדיבור באיור 4.20 היא סמלית בלבד; אין זו הצורה המדויקת של ספקטרום אותות דיבור. אבל, העובדה שעוצמת רכיבי התדר דועכת עם גידול התדר איננה מקרית; זו אכן אחת התכונות של אותות דיבור. זוהי גם תכונתו של אות הטלוויזיה, ותכונתם של אותות רבים אחרים. צורת הספקטרום אשר באיור 4.20 תלווה אותנו גם בהמשך הלימוד.



איור 4.20 רוחב הפס של מגבר ההספק במשדר AM

4.6.3 משדר AM

מבנהו של משדר AM תואם את תרשים המלבנים העקרוני שהוצג באיור 4.19; התבונן באיור 4.21.



איור 4.21 משדר AM – מבנה עקרוני

אפן ה-AM משנה את תנופת הגל הנושא, $A_c \cos \omega_c t$, בהתאם לשינויי אות המידע, $x(t)$, כפי שהוסבר בסעיף 4.1. השיטה שבה מבוצע השינוי לא תוסבר בספר זה.

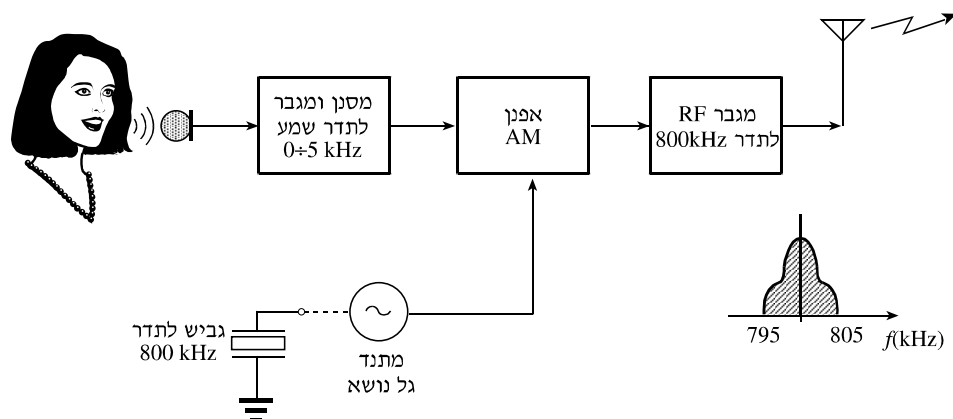
מרכיב חשוב באפן הוא מתנד הגל הנושא, הקובע למעשה את תדר השידור. באופן עקרוני, המתנד נכלל באפן; אבל באיור 4.21 "הוצאנו" אותו מחוץ לאפן, כדי להדגיש את תפקידו.

ככל שתדר הגל הנושא יהיה מדויק יותר, כן ייקל על המקלט לגלות את המידע. לכן רוב מתנדי הגל הנושא מבוססים על גבישים, המשמשים מקור ייחוס מדויק ויציב עבור התדר. במוצא האפנן מתקבל אות AM בתדר גבוה (Radio Frequency – RF), שהוא תדר הגל הנושא, f_c . אות זה מוגבר ומשודר לתווך.

דוגמה 4.10

באיור 4.22 מתואר תרשים מלבנים של משדר לשידורי רדיו מסחרי באפנן AM (שהם, כזכור, בתחום התדרים $540 \text{ kHz} \div 1600 \text{ kHz}$).

תדר השידור של תחנה זו הוא 800 kHz , והוא נקבע באופן מדויק על-ידי הגביש שבתוך מתנד הגל הנושא. הסימול המקובל לגביש מופיע באיור. רוחב הפס של מסנן השמע הוא $5 \text{ kHz} - 4 \text{ kHz}$ – כיוון שהשידורים כוללים גם מוסיקה (באיכות נמוכה), ולא רק דיבור. רוחב הפס של השידור הוא 10 kHz , בהתאם לתקן הבינלאומי.



איור 4.22 משדר רדיו מסחרי באפנן AM

נציין כאן שבתחום התדרים של שידורי רדיו AM, הרעש החיצוני – בעיקר האטמוספירי – עדיין חזק (עוצמתו יורדת עם עליית התדר), ולכן עוצמת השידור חייבת להיות גבוהה. סדר גודל אופייני להספק השידור הוא 50 kW ; תחנת שידור זו תיקלט היטב בטווח של 100 km , לערך. מעבר לטווח זה, הרעש החיצוני יגרום להפרעות ויפגום באיכות הקליטה.

4.6.4 מאפייני המשדר

יציבות תדר

אחד המאפיינים החשובים של כל משדר הוא **יציבות התדר** (frequency stability) שלו. תדר המשדר נקבע על-ידי המתנדדים המצויים בתוכו (מתנד גל נושא באפנון AM). תדר זה עלול להשתנות כתוצאה משינוי מתח הספק או משינויי טמפרטורה, או כתוצאה מ"הזדקנות" הרכיבים. בכל מקרה, תדר השידור של כל משדר משתנה מדקה לדקה ומיום ליום (תופעה זו של שינוי התדר נקראת **סחיפה** – drift). אין לשכוח שבקצה השני של כל מערכת תקשורת ניצב מקלט, המכוון לתדר מסוים ומדויק; וככל שגבולות הסחיפה של התדר יהיו צרים יותר, כן ייקל על המקלט להתכוון לתדר, ולא "לאבד" אותו כעבור זמן. גבולות הסחיפה של תדר השידור נמדדים **בחלקים למיליון** (parts per million - ppm).

דוגמה 4.11

במשדר AM לתדר 1,500 kHz נמדד תדר שידור 1,499.85 kHz. מהי הסחיפה שחלה בתדר המשדר?

מאחר שתדר השידור צריך להיות 1,500 kHz, הרי חלה סחיפה של 0.15 kHz, כלומר 150 Hz. חלק אחד למיליון של תדר השידור הוא 1.5 Hz, לכן הסחיפה היא בשיעור 100 חלקים למיליון, כלומר 100 ppm.

יציבות המשדר מושפעת משינויים סביבתיים ולכן היא מוגדרת על-פי כמה גורמים: יציבות לטמפרטורה, הנמדדת ביחידות $\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$, יציבות למתח הספק, הנמדדת ביחידות ppm/V , ויציבות לזמן ארוך ולזמן קצר, הנמדדת ביחידות ppm לשעה, ליום, לשנה וכיו"ב. מושגים אלה נלמדים במקצוע **מדידות**.

הספק שידור ונצילות

כבר למדנו שאחד מתפקידי המשדר הוא להגביר את עוצמת האות המשודר, כך שגם לאחר ההפסדים בתווך יוכל המקלט לגלות את המידע בנאמנות. עוצמה זו מבוטאת על-ידי

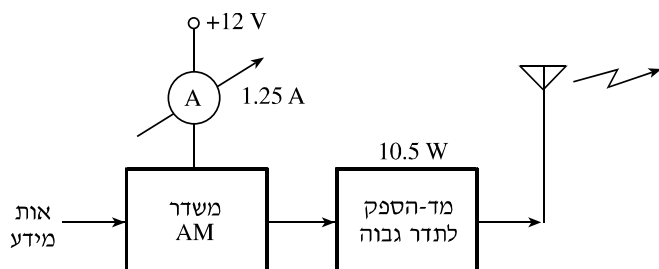
הספק השידור (transmission power) – ההספק הנמדד במוצא מגבר ההספק, כלומר במבוא אנטנת השידור. מובן שהספק השידור יהיה גבוה יותר, ככל שטווח השידור המתוכנן גדול יותר. כך, למשל, הספק השידור של משדרים לשימוש אזרחי בטווח עירוני (במכשירי קשר) הוא כמה ואטים, ואילו הספק השידור של תחנת רדיו לקהל הרחב (broadcast) עשוי להגיע לעשרות קילואטים.

עתה, נניח שכדי לשדר בטווח מסוים, דרוש משדר AM בעל הספק שידור כלשהו; נשאלת השאלה כמה "נשלם" עבור שידור זה, כלומר כמה הספק ילקח מן הספק? שאלה זו מעניינת במיוחד כאשר מדובר במכשיר נייד הניזון מסוללות.

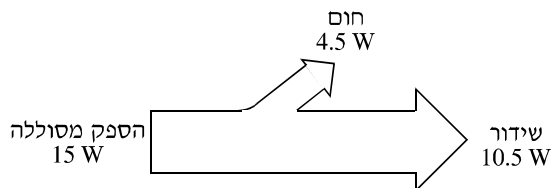
הדוגמה הבאה תבהיר את העניין.

דוגמה 4.12

באיור 4.23 מתואר משדר AM, שבמבוא האנטנה שלו נמדד הספק שידור של 10.5 W.



א.



ב.

איור 4.23 הספקים במשדר
א. תרשים המשדר
ב. מאזן הספקים

על-פי איור 4.23א', ההספק שמספקת הסוללה הוא $12 \text{ V} \times 1.25 \text{ A} = 15 \text{ W}$. מכאן נובע, שהספק בשיעור 4.5 W התבזבז בצורת חום. מאזן ההספקים מתואר באופן סכימטי באיור 4.23ב'.

אם נסמן את ההספק הנצרך מן הספק ב- P_s (מ-s supply), ואת ההספק המשודר ב- P_t , נוכל להגדיר את **נצילות המשדר** (transmitter efficiency):

$$(4-32) \quad \eta_t = \frac{P_t}{P_s} = \frac{P_t}{V_s \cdot I_s}$$

כאשר V_s ו- I_s מסמלים את מתח הספק ואת זרם הספק, בהתאמה. בדוגמה 4-3 נצילות המשדר היא:

$$\eta_t = \frac{10.5}{15} = 0.7 \text{ (70\%)}$$

מספר זה (70%) אינו מקרי; זוהי אכן הנצילות המרבית שאפשר לקבל במשדרי AM (לא ניכנס כאן לפרטי ההסבר). לעומת זאת, הנצילות המרבית שאפשר לקבל במשדרי FM היא 90%.

נזכיר שמתוך ההספק המשודר בשיטת AM, רק 33% מנוצלים לצורך העברת המידע באמצעות פסי הצד (ראה סעיף 4.3). **שים לב**, אין לבלבל בין נצילות ה**שידור**, ובין נצילות ה**משדר** שהוגדרה כאן. נצילות השידור נובעת משיקולים מתימטיים טהורים, המוגדרים חד-משמעית על-ידי התיאור המתמטי והספקטראלי של האות. נצילות המשדר היא גודל הנקבע באופן נסיוני, ותלוי בצורת המימוש של מעגלי המשדר, ובמיוחד של מגבר ההספק. הדוגמה הבאה מסכמת את מה שלמדנו בסעיף זה.

דוגמה 4.13

מצבר של 12 וולט, שקיבולו 50 אמפר-שעות, משמש להפעלת משדר ה-AM שבדוגמה 4.3. כמה זמן נוכל לשדר באופן רציף?

מאחר שהקיבול הוא 50 אמפר-שעות, והזרם הנצרך מן המצבר הוא 1.25 אמפר, נוכל לשדר במשך 40 שעות ($= 50:1.25$).

עתה, נניח שמחליפים את משדר ה-AM במשדר FM, המשדר גם הוא הספק בשיעור 10.5 וואט. נניח גם שהמשדר מתוכנן היטב, כך שנצילותו היא 90%. לכמה זמן שידור רציף יספיק המצבר?

כיוון שהנצילות היא 90%, ההספק הנצרך מן המצבר הוא:

$$\frac{10.5 \text{ W}}{0.9} = 11.67 \text{ W}$$

לפיכך, הזרם הנצרך מן המצבר הוא:

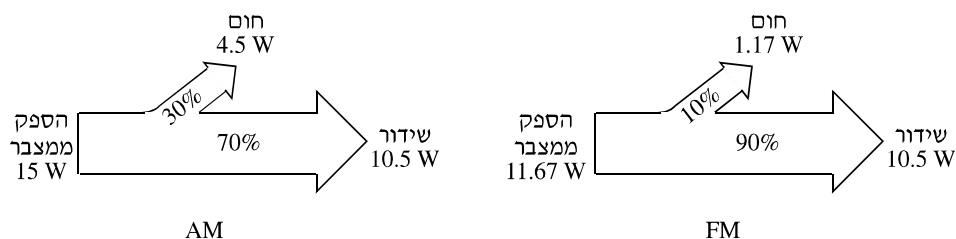
$$\frac{11.67 \text{ W}}{12 \text{ V}} = 0.97 \text{ A}$$

מספר שעות השידור יהיה:

$$\frac{50 \text{ A} \cdot \text{hr}}{0.97 \text{ A}} = 51.4 \text{ hr}$$

עבור משדר AM, ששידור הספק זהה, יכולנו לשדר במשך 40 שעות בלבד. כלומר, זמן השידור של משדר ה-FM ארוך ב-30% כמעט מזמן השידור של משדר ה-AM.

איור 4.24 מסכם את ההבדלים בין משדר ה-AM ומשדר ה-FM בדוגמה זו.



איור 4.24 מאזני הספקים אופייניים בשידורי AM ו-FM

כאמור, אין לבלבל בין נצילות המשדר לבין נצילות השידור. באות מידע סינשוואידלי, רק $\frac{1}{3}$ מן ההספק המשודר באות ה-AM מכיל מידע (אלה פסי הצד); זה נכון עבור המקרה "הטוב", שבו עומק האפנון הוא 100%. כלומר, מתוך 10.5 W המשודרים באות ה-AM, רק $\frac{1}{3} \times 10.5 = 3.5 \text{ W}$ מכילים מידע.

סיכום

- למשדר שני תפקידים עיקריים: אפנון והגברה.
- תדרי השידור ועוצמתם מוגבלים על-ידי תקנות לאומיות ובינלאומיות.
- הספק האות המשודר חייב להיות גבוה דיו, כך שגם לאחר ההפסדים בתווך יגיע למבוא המקלט אות בעל עוצמה נאותה (לצורך גילוי).
- תדר השידור נקבע על-ידי מתנד הגל הנושא הנמצא בתוך האפנון. בדרך-כלל, זהו מתנד גבישי.
- רוחב הפס של האות המשודר תלוי בסוג האפנון ובסוג אות המידע.
- ההפרעה העיקרית לשידורי AM נגרמת על-ידי הרעש האטמוספירי. כדי להתגבר על רעש זה, משדרות תחנות הרדיו הספק של עשרות קילוואטים.
- המאפיינים העיקריים של המשדר הם: יציבות תדר, הספק שידור ונצילות.
- סחיפת התדר של המשדר נמדדת בחלקים למיליון (ppm).
- נצילות המשדר מוגדרת כיחס שבין הספק השידור לבין צריכת ההספק ממקור המתח הישר:

$$\eta_t = \frac{P_t}{V_s \cdot I_s}$$

- הנצילות המרבית של משדרי AM היא כ-70%.

שאלה 4.12

הספק האות במוצאו של משדר מסוים הוא 5 mW. הספק האות המגיע לאנטנת המקלט הוא 100 pW.

מהי מידת ההחלשות בתווך?

שאלה 4.13

נניח שרשת א' מגדילה את רוחב הפס של שידורי ה-AM שלה ל-100 kHz. האם זה יפריע לקליטת שידורי רשת ב'? הסבר בעזרת איור מתאים של הספקטרום. הדרכה: היעזר במסגרת שבסעיף 3.1.1 (פרק 3).

שאלה 4.14

מכשירי הפלא-פון בארץ פועלים בתדר 900 MHz, לערך. מהו אורך הגל של הגל הנושא? מהו אורכה של אנטנת מוט המתאימה למכשיר זה?

שאלה 4.15

האם מכשיר טלפון סלולרי פועל בתחום המיקרוגל?

שאלה 4.16

מכשיר קשר מסוים משדר אות AM בתדר 27 MHz. סרטט את ספקטרום התדרים של האות המשודר.

שאלה 4.17

משדר AM ניזון ממצבר של 24 V (ברכב), וצורך זרם של 150 mA. הספק האות המשודר הוא 2.7 W. חשב את נצילות המשדר.

4.7 מקלט AM

4.7.1 תפקיד המקלט במערכת תקשורת

כאמור בסעיף 4.1, המשדר משדר לתווך אות מאופנן בעוצמה מסוימת ובתדר (גל נושא) מסוים. האות הזה סובל הפסדים, ועוצמתו מנוחתת פי עשרות אלפים ויותר.

למשל, אות AM של רדיו מסחרי המשודר למרחק של 100 ק"מ בלבד (כמרחק בין חיפה לתל-אביב), נחלש פי 10^{10} ! אם נניח שההספק המשודר הוא 100 W, ההספק שיגיע לאנטנת המקלט יהיה $100:10^{10} = 10^{-8}$ W, כלומר 10 nW. בלווייני תקשורת, ה**ניחות** (attenuation), כלומר מידת ההפסדים בתווך, מגיע ל- 10^{20} ויותר. לעתים קרובות, גודל האות פחות אף מ- $1 \mu V$.

אם מתרגמים את ההספקים הזעירים שהוזכרו לעיל למתחים, מגלים שבאנטנה קיים אות שגודלו פחות מ-1 mV; מאידך, להפעלה תקינה של הגלאי במקלט דרוש אות שגודלו מאות מיליוולטים, ולפיכך צריך להגביר את האות המגיע לאנטנה. אחד מתפקידי המקלט יהיה אפוא להגביר את עוצמת האות הנקלט.

מלבד הגברת האות, יש **לסנן** אותו מתוך כל שאר האותות הקיימים באוויר, ולסלק במידת האפשר את הרעש המתלווה אליו.

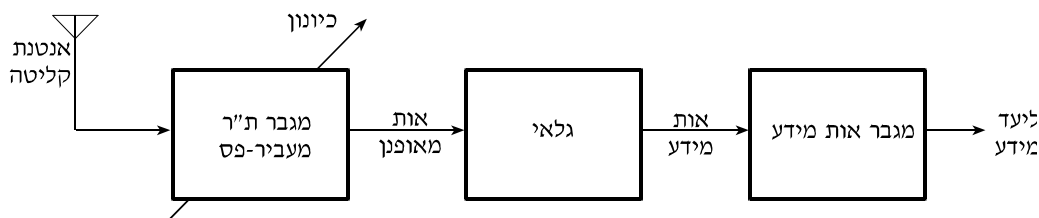
לאחר סילוק הרעשים וההפרעות, והגברת האות המאופנן, יש **לגלות** את המידע המסתתר בו. זה נעשה באמצעות גלאי המתאים לשיטת האפנון. אם כן, שלושת תפקידיו העיקריים של המקלט הם:

- א. הגברה
- ב. סינון
- ג. גילוי

הגדרת שלושת התפקידים של המקלט מוליכה, באופן כמעט מיידי, אל המקלט הישיר, שמבנהו מתואר בסעיף הבא.

4.7.2 מקלט ישיר

תרשים המלבנים של מקלט ישיר מופיע באיור 4.25.



איור 4.25 תרשים מלבנים של מקלט ישיר

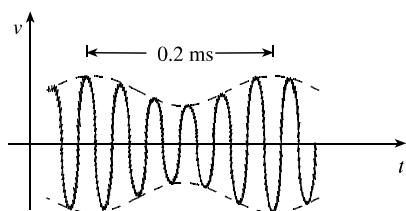
מגבר הת"ר (תדר רדיו – RF) הוא מגבר מכוון מעביר-פס (tuned amplifier), ורוחב הפס שלו צריך להיות שווה או גדול מרוחב הפס של האות המאופנן. לדוגמה, במקלט רדיו AM המיועד לקלוט שידורים לקהל הרחב, רוחב הפס של מגבר הת"ר יהיה לפחות 10 kHz. למעשה, מגבר הת"ר ממלא את שני התפקידים הראשונים של המקלט: הגברה וסינון. בנוסף, קיימת במגבר הת"ר אפשרות **כוונון** (tuning) לתדר הרצוי; הכונון נעשה, בדרך-כלל, על-ידי שינוי הקיבול במעגלי התהודה אשר במבוא המגבר ובמוצאו. זהו גם מקור שמו של המקלט באנגלית: **TRF** (Tuned Radio Frequency).

האות המאופנן במבוא הגלאי הינו בעל עוצמה גבוהה, ונקי מרעשים (עד כמה שמגבר הת"ר הצליח לסנן אותם), והוא עובר תהליך **גילוי** (detection). בסוף התהליך יש אות מידע במוצא הגלאי; האות הזה צריך להיות דומה ככל האפשר לאות המידע שהופק על-ידי מקור המידע (נאמנות גבוהה). לעתים משתמשים גם במונח **מיצוי** (demodulation) לתיאור הפעולה שמבצע הגלאי; שכן הגלאי ממצה את המידע, שהוא בתדר נמוך, מן האות המאופנן, שהוא בתדר גבוה (ואז מתייחסים לגלאי כאל ממצה, demodulator).

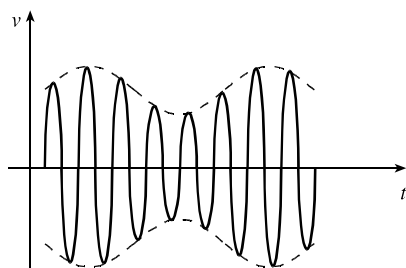
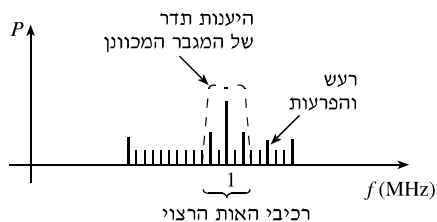
עתה, לא נותר אלא להגביר את אות המידע לרמה אשר תספיק להפעלת המתמר המתאים במוצא המקלט. המתמר יכול להיות רמקול, אזניות, שפופרת קרן קתודית (טלוויזיה), מדפסת ועוד.

דוגמה 4.14

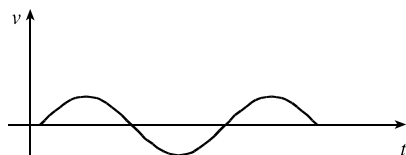
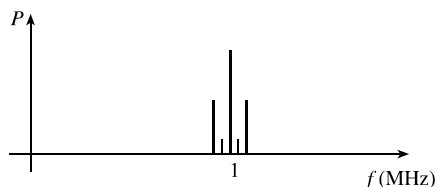
איור 4.26 מתאר את האותות האופייניים למקלט ישיר, המכוון לקליטת שידור AM של רדיו מסחרי בתדר 1 MHz. האותות מתוארים במישור הזמן (בצד שמאל) ובמישור התדר (בצד ימין – האות P מציינת הספק).



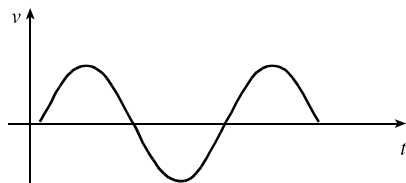
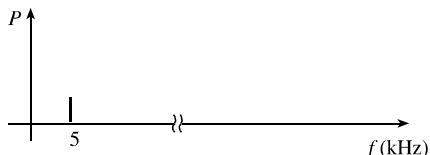
א.



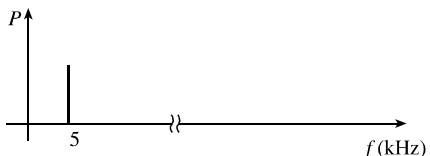
ב.



ג.



ד.



איור 4.26 תיאור האותות במקלט ישיר

- האות במוצא האנטנה
- האות במוצא המגבר המכוון
- האות במוצא הגלאי
- האות במוצא מגבר אות המידע

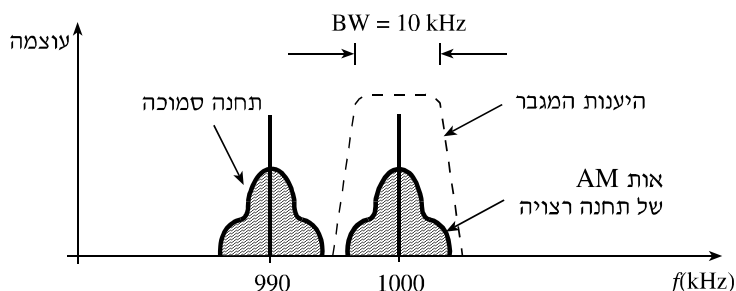
יתרוננו הגדול של המקלט הישיר הוא בפשטות מבנהו. ואכן, מקלטי ה-AM הראשונים היו מקלטי TRF. אולם, פשטות המבנה כרוכה גם בשני חסרונות גדולים:

א. מתח האות הנקלט עשוי אף לרדת מתחת ל- 1 mV . מאידך, להפעלה תקינה של גלאי AM אנו זקוקים לאות בעוצמה של מאות מיליוולטים ואף יותר. לכן, מגבר הת"ר הוא בעל הגבר גבוה בתחום תדרים צר – דבר שעלול לגרום לתנודות בלתי רצויות (ראה סעיף 3.3) ולשיבוש כל פעולת המקלט.

ב. כוונן המקלט נעשה, כאמור, באמצעות מעגלים מכווננים במבוא ובמוצא מגבר הת"ר. מכיוון שגורם הטיב, Q , של מעגל מכוון נשאר קבוע בקירוב כאשר משנים את הקיבול שלו (Q תלוי בסליל ובנגד בלבד), רוחב הפס שלו ישתנה במעבר מתחנה לתחנה. נבהיר זאת באמצעות הדוגמה הבאה:

4.15 דוגמה

התחום המוקצה לשידורי רדיו AM מסחרי הוא $1600 \text{ kHz} \div 540 \text{ kHz}$. ההפרש בין תדרי הגל הנושא של שתי תחנות סמוכות הוא 10 kHz . נניח שאנו מכווננים את המקלט הישיר לקליטת תחנה בתדר 1000 kHz . תגובת התדר של המגבר המכוון מתוארת באיור 4.27.



איור 4.27 תגובת התדר של מקלט ישיר לקליטת תחנה בתדר 1000 kHz

נניח גם שגורם הטיב של המעגל המכוון הוא 100. הקשר בין גורם הטיב לבין התדר המרכזי של המסנן נתון באמצעות רוחב הפס שלו, בנוסחה (4-33).

$$(4-33) \quad Q = \frac{f_0}{BW}$$

כאשר,

Q – גורם הטיב

f_0 – התדר המרכזי של המסנן

BW – רוחב הפס של המסנן

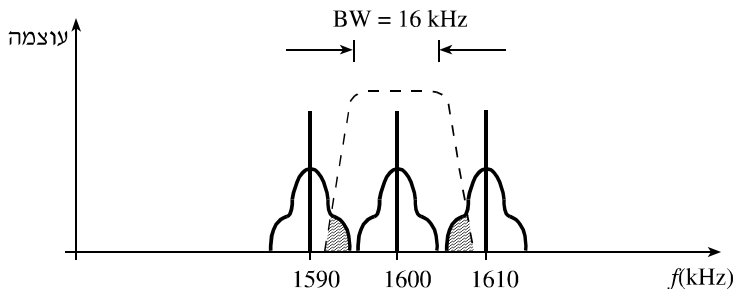
לפי נוסחה (4-33), רוחב הפס של המסנן, בדוגמה זו, יהיה :

$$100 = \frac{1000}{BW} \Rightarrow BW = \frac{1000}{100} = 10 \text{ kHz}$$

המסנן יעביר את כל רכיבי האות הרצוי, ויחסום את הרעש ואת רכיבי האות בתדרים הבלתי רצויים (אלה של תחנה סמוכה, למשל). עתה, נניח שאנו משנים את קיבול מעגל התהודה כדי להתכוון לתחנה בקצה התחום, בתדר 1600 kHz. גורם הטיב אינו משתנה כמעט, כאמור, ולכן רוחב הפס ישתנה ; לפי נוסחה (4-33) :

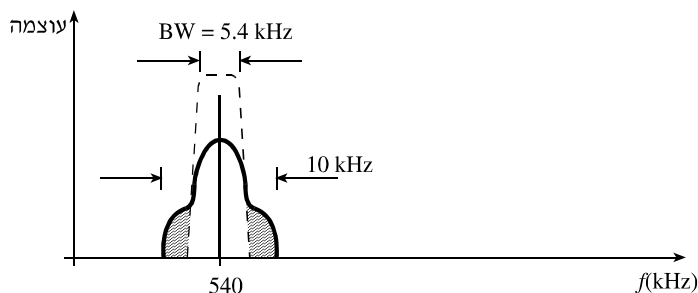
$$BW = \frac{1600}{100} = 16 \text{ kHz}$$

רוחב הפס הזה גדול מדי, שכן כאשר המקלט הישיר יכוון לתדר 1600 kHz, הוא יקלוט גם חלק מספקטרום האות של תחנות סמוכות, כמתואר באיור 4.28.



איור 4.28 תגובת התדר של מקלט ישיר בקצה העליון של תחום הקליטה

האותות הבלתי רצויים (מסומנים בקווקו באיור 4.28) יגיעו לגלאי ויעוותו את המידע ששודר בתדר 1600 kHz. מובן שרוחב פס גדול מדי יאפשר מעבר גם לרעשים בלתי רצויים. באופן דומה, אם נתכוון לקצה השני של התחום, בתדר 540 kHz, רוחב הפס של המגבר ישתנה ל-5.4 kHz, כמתואר באיור 4.29. במקרה זה, חלק מרכיבי האות הרצוי יסולקו (מסומנים בקווקו באיור 4.29), והמידע יעוות שוב.

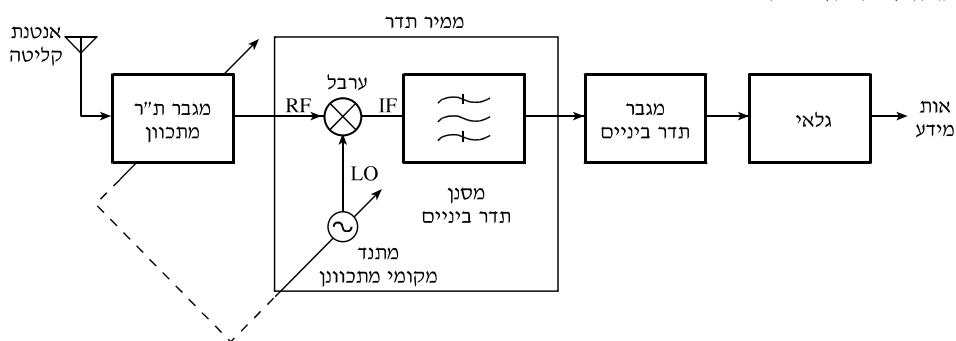


איור 4.29 תגובת התדר של מקלט ישיר בקצה התחתון של תחום הקליטה

חסרונו העיקרי של המקלט הישיר מתבטא אפוא בשינוי רוחב הפס שלו עקב המעבר מתחנה לתחנה, דבר הגורם לעיוותים ולתוספת רעשים באות המידע. הניסיונות להתגבר על שני החסרונות שמנינו, ובמיוחד על האחרון, הוביל בתחילת שנות ה-30 לפיתוח מקלט סופר-הטרודיין.

4.7.3 מקלט סופר-הטרודיין

תרשים המלבנים של מקלט סופר-הטרודיין (superheterodyne), ובקיצור – סופר-הט, מתואר באיור 4.30.



איור 4.30 תרשים מלבנים של מקלט סופר-הטרודיין

הקו המרוסק המחבר את מגבר הת"ר והמתנד המקומי מורה על קשר מכאני ביניהם; כל כוונון של מגבר הת"ר משנה את תדר המתנד המקומי, בהתאם.

את האנטנה והמגבר המתכוון כבר הכרנו כשעסקנו במקלט הישיר. החידוש במקלט הסופר-הט הוא **ממיר התדר** (frequency converter); זהו מעגל ההופך כל אות סינוסואידלי

במבואו לאות סינשוואידלי בתדר אחר. הכללים שלפיהם מחושב התדר במוצא הממיר יוסברו בדוגמה הבאה:

דוגמה 4.16

באנטנה של מקלט AM סופר-הט, נקלט גל נושא (ללא אפנון) בתדר $f_{RF} = 1000 \text{ kHz}$:

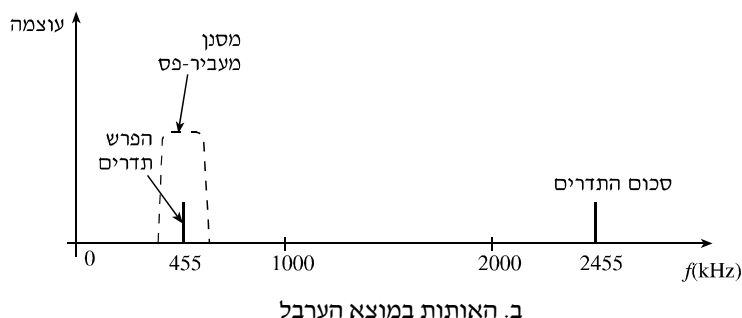
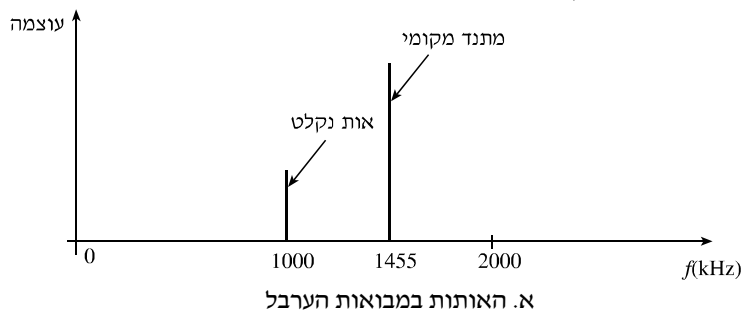
נניח שהמתנד המקומי כוון להפיק תדר של $f_{LO} = 1455 \text{ kHz}$:

הערבל (mixer), הינו למעשה מכפל מתמטי, והוא מפיק במוצאו **שני** אותות סינשוואידליים:

האחד בתדר $1455 + 1000 = 2455 \text{ kHz}$, והשני בתדר $1455 - 1000 = 455 \text{ kHz}$.

אם המסנן המחובר למוצא הערבל הוא מסנן מעביר-פס בתדר 455 kHz , נקבל במוצא הממיר אות סינשוואידלי יחיד בתדר 455 kHz . האות הסינשוואידלי הנקלט בתדר 1000 kHz הומר אפוא לאות סינשוואידלי בתדר 455 kHz . הערך 455 kHz אינו מקרי; כאמור, מגבר הת"ר והמתנד המקומי קשורים ביניהם בצורה מכאנית, וכל שינוי בתדר מגבר הת"ר גורם לשינוי גם בתדר המתנד המקומי. **הפרש** בין התדרים האלה **נשאר קבוע**, ובמוצא הערבל נקבל תדר קבוע – 455 kHz .

איור 4.31 מתאר בצורה ספקטראלית את המרת התדר בדוגמה זו.



איור 4.31 ספקטרום האותות במבואות הערבל ובמוצאו

אפשר להכליל את דוגמה 4.16 לתדרים כלשהם. נניח שלמבוא הממיר מגיע אות סינוסואידלי (גל נושא) בעל תדר f_{RF} . הערבול מפיך במוצאו שני אותות סינוסואידליים – האחד בתדר שהוא סכום התדרים של המתנד המקומי ושל האות הנקלט, והשני בתדר שהוא הפרש התדרים בין המתנד המקומי לבין האות הנקלט. נסכם זאת בנוסחה הבאה:

$$(4-34) \quad f_{IF} = f_{LO} \pm f_{RF}$$

כאשר,

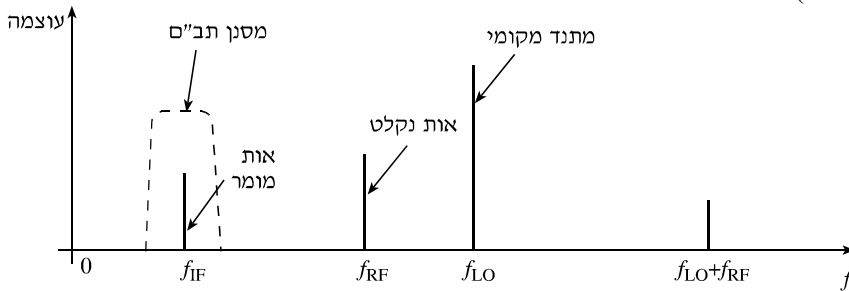
f_{IF} – תדר האות במוצא הערבול

f_{RF} – תדר האות הנקלט

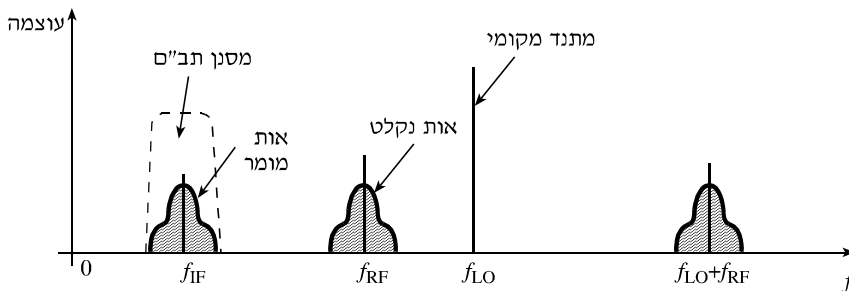
f_{LO} – תדר המתנד המקומי

האות הנקלט הוא בתדר גבוה (f_{RF}), ואילו אות המידע שיופק במוצא המקלט הוא בתדר נמוך. ממיר התדר יוצר תדר חדש, שהוא **תדר ביניים** (Intermediate Frequency – IF) לכן נקרא המסנן המופיע באיור 4.30 מסנן תדר ביניים, ובקיצור **מסנן תב"ם** (IF filter).

מסנן תב"ם והמגבר שאחריו (שהוא מגבר מכוון) מהווים את **זרזת תדר הביניים** (IF stage). ההכללה של איור 4.31 לתדרים כלשהם מתוארת באיור 4.32 א'.



א. אות נקלט סינוסואידלי



ב. אות נקלט מאופנן באפנון כלשהו

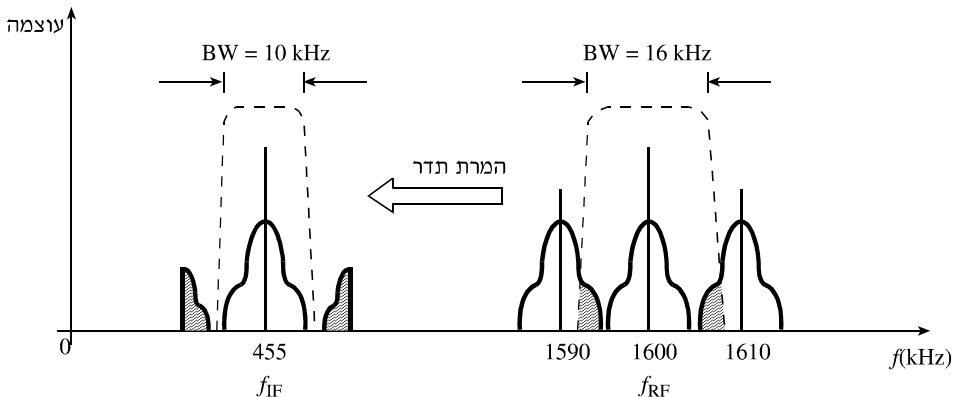
איור 4.32 ספקטרום האותות במקלט סופר-הט

איור 4.32' מתאר מה קורה כאשר האות הנקלט הוא אות מאופנן באפנון כלשהו. במקרה זה, האות הנקלט הוא אוסף של סינוסים, וכל סינוס מומר לתחום תדרי הביניים; בסיכומו של דבר, התמונה הספקטראלית של אות ה-RF **מועתקת כמות שהיא** לתדר ה-IF. מכאן גם ברור שרוחב הפס של מסנן התב"ם צריך להיות שווה לרוחב הפס של האות הנקלט (או גדול במקצת); כך יעברו כל רכיבי האות למבוא הגלאי, ואילו הרעש וההפרעות שמעבר לתחום התדרים הנקבע על-ידי רוחב הפס יסולקו.

הרעיון העומד מאחורי המרת התדר הוא להמיר את התדרים **השונים** הנקלטים **לתדר אחד קבוע** – הוא תדר ה-IF. כתוצאה מכך, המעמסה של סינון הרעשים וההפרעות עוברת ממגבר הת"ר המתכוון למסנן התב"ם, שתדרו קבוע. על-ידי כך נפתרת הבעיה העיקרית שהועלתה בדיון על המקלט הישיר: העובדה שרוחב הפס של מסנן הת"ר משתנה עקב המעבר מתחנה לתחנה (איור 4.28) אינה משנה עוד; ממילא מסנן התב"ם יסלק את רכיבי האות בתדרים הבלתי רצויים, כיוון שרוחב הפס שלו שווה לרוחב הפס של האות הנקלט. נבהיר זאת בדוגמה הבאה.

דוגמה 4.17

התבונן שוב באיור 4.28. רוחב הפס של מסנן הת"ר בדוגמה זו הוא 16 kHz, ולכן רכיבי אות מתחנות סמוכות מסתננים דרכו. לאחר המרה לתדר IF, מסולקים הרכיבים האלה על-ידי מסנן התב"ם, כמתואר באיור 4.33.

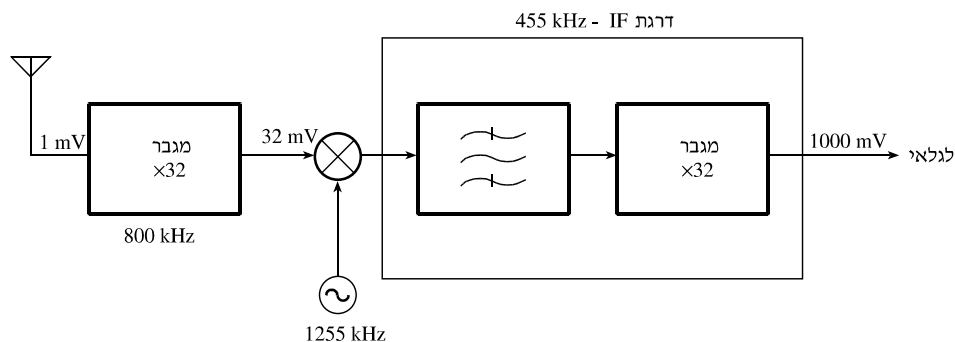


איור 4.33 סילוק רכיבי אותות מתחנות סמוכות על-ידי מסנן תב"ם

בדוגמה 4.17 אמרנו, כי מסנן הת"ר והמתנד המקומי קשורים ביניהם בקשר מכאני, ולכן ההפרש בין התדרים הוא תמיד **קבוע ושווה לתדר ה-IF**. תכנון מסנן ה-IF יכול להיעשות בצורה קפדנית ומדויקת, מתוך ביטחון שרוחב הפס שלו, ושאר תכונותיו, לא ישתנו עקב המעבר מתחנה לתחנה. באשר לבעיית התנודות – גם היא נפתרת במקלט הסופר-הט; כאן אין הגבר גבוה בתדר אחד, אלא שני הגברים בינוניים בתדרים שונים, כמתואר בדוגמה הבאה.

דוגמה 4.18

נניח שהאות הנקלט באנטנה הוא אות AM בתדר 800 kHz, ותנופתו 1 mV. נניח גם שלמבוא גלאי ה-AM דרוש אות שתנופתו 1 V. אם נשתמש במקלט ישיר, הגבר המגבר בתדר 800 kHz יהיה 1000; הגבר כה גבוה עלול לגרום לתנודות. לעומת זאת, אם נשתמש במקלט סופר-הט, יתפצל ההגבר הגבוה לשני הגברים בשיעור 32 (בקירוב), בתדרים **שונים**, כמתואר באיור 4.34. למען הפשטות הנחנו שהמרת התדר אינה משנה את עוצמת האות.



איור 4.34 פיצול ההגבר לשני תדרים במקלט סופר-הט

בדוגמה 4.17, ערך תדר הביניים הוא 455 kHz. אין זה מקרה; זהו תדר ה-IF המקובל במקלטי רדיו AM לקהל הרחב. לפי נוסחה (4-33), גורם הטיב של מסנן התב"ם במקלטי AM הוא:

$$Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{455}{10} = 45.5$$

גורם הטיב מעיד על יכולתו של המסנן לסלק רעשים ואותות בלתי רצויים, הנמצאים מחוץ לתחום המעבר שלו.

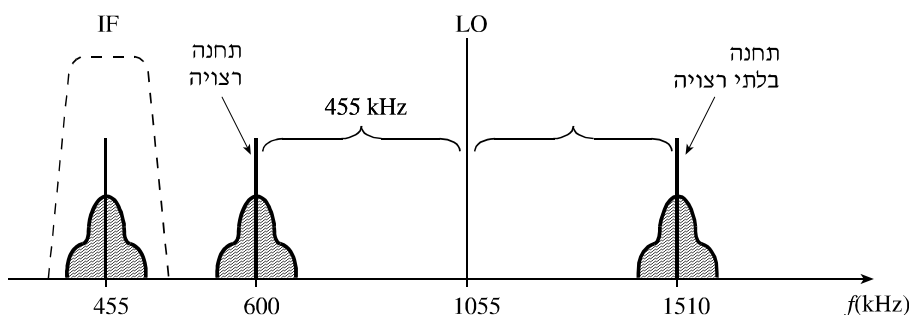
בדוגמה 4.15 ראינו שגודל אופייני של גורם הטיב במקלט הישיר הוא $Q = 100$; זהו גורם טיב גדול פי שניים מזה של מקלט הסופר-הט. באופן מעשי, מימושו של מעגל התהודה הופך קשה יותר ככל שגורם הטיב גדל. לפיכך, ברור שלמקלט הסופר-הט יש יתרון נוסף על-פני המקלט הישיר.

תדר בבואה

מקלט הסופר-הט פתר אמנם את בעיות המקלט הישיר, אבל יצר בעיה חדשה: ממיר התדר אינו מבצע רק המרה של תדר התחנה הרצויה לתדר ה-IF, אלא גם גורם להמרת תדר בלתי רצוי לאותו תדר IF בדיוק. נבחר זאת בדוגמה הבאה:

דוגמה 4.19

נניח שאנו מכוונים רדיו AM לקליטת תחנה בתדר 600 kHz. תדר המתנד המקומי יהיה 1055 kHz, כך שהפרש התדרים, 455 kHz, יתקבל בדיוק במרכז מסנן התב"ם. אם תחנה אחרת משדרת בתדר 1510 kHz, גם הפרש התדרים בין התחנה הזו לבין המתנד המקומי (1055 kHz) יהיה בדיוק 455 kHz, ולכן גם התדר שלה יומר לתדר ה-IF (כל זאת, בהנחה שהתדר 1510 kHz איננו נמצא מחוץ לתחום המעבר של מסנן הת"ר). מצב זה מתואר באיור 4.35.



איור 4.35 המרת תדר של תחנה בלתי רצויה לתדר IF

אות המידע שיגיע ליעד המידע יהיה מורכב מסיכום האותות של שתי תחנות: הרצויה והבלתי רצויה. מובן שהאות הבלתי רצוי יפריע להבנת המידע הרצוי, ויהווה רעש או הפרעה.

התדר הבלתי רצוי, שגם הוא מומר לתדר ה-IF, נקרא **תדר הבבואה** (image frequency). אם נתבונן שוב באיור 4.35, נבין את מקור השם: אם נתייחס לתדר המתנד המקומי (LO) כאל ציר שיקוף, או מראה, נוכל לומר שתדר הבבואה מהווה השתקפות (בבואה) של התדר הרצוי. כיוון שהמרחק בין תדר הבבואה לתדר הרצוי הוא $2 \times 455 \text{ kHz}$, נוכל להכליל את איור 4.35 לגבי תדר IF כלשהו ולרשום:

$$(4-35) \quad f_{im} = f_s + 2f_{IF}$$

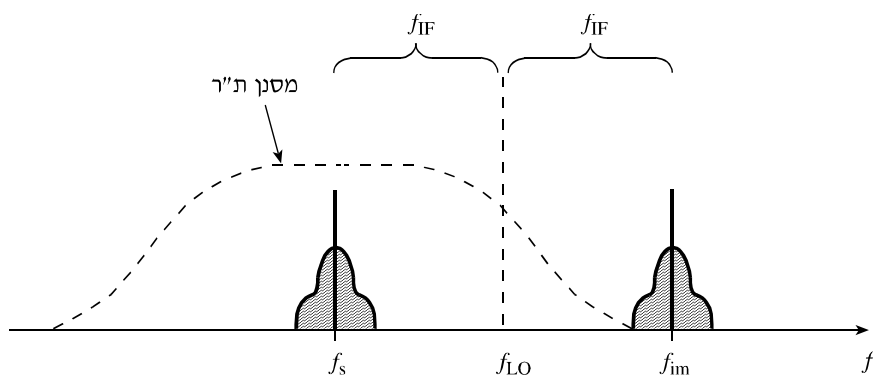
כאשר,

f_{im} – תדר הבבואה

f_s – התדר הרצוי

נוסחה זו נכונה כאשר תדר המתנד המקומי גדול מתדר התחנה הרצויה, כמו באיור 4.35; זהו המקרה הנפוץ. במקלטים שבהם תדר המתנד המקומי קטן מתדר התחנה הרצויה, נתקבל נוסחה דומה, הנובעת משיקולים דומים. את קבלת הנוסחה הזו נשאיר כתרגיל לקורא.

בעיית תדר הבבואה נפתרת על-ידי מסנן הת"ר. אם תדר הבבואה רחוק דיו מהתדר הרצוי, הוא יהיה מחוץ לתחום המעבר של מסנן הת"ר, ולא יגיע למבוא הערבל. התבונן באיור 4.36.



איור 4.36 סילוק תדר הבבואה על-ידי מסנן הת"ר

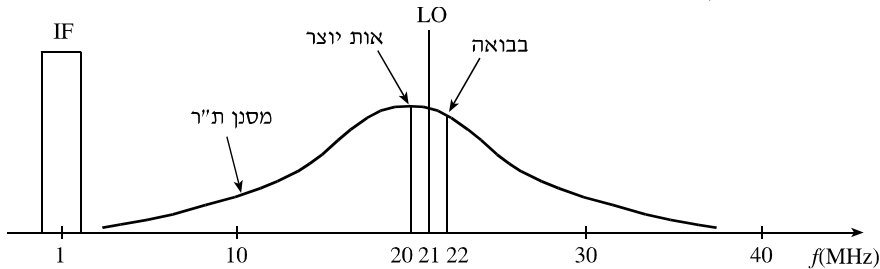
מוצא המתנד המקומי אינו מגיע למבוא מסנן הת"ר, ולכן סומן באיור 4.36 בקו מרוסק. מאיור 4.36 ומנוסחה (4-35) ברור, שככל ש- f_{IF} יהיה גדול יותר, סינון אות הבבואה יהיה יעיל יותר, שכן תדר הבבואה יהיה רחוק מהתדר הרצוי. במלים אחרות, כדאי לבחור תדר

ביניים גבוהה ככל האפשר. אבל אז נוצרת בעיה אחרת: האותות בתדר RF עלולים להסתכן ישירות לדרגת ה-IF, בלי לעבור המרה. נבהיר זאת בעזרת הדוגמה הבאה:

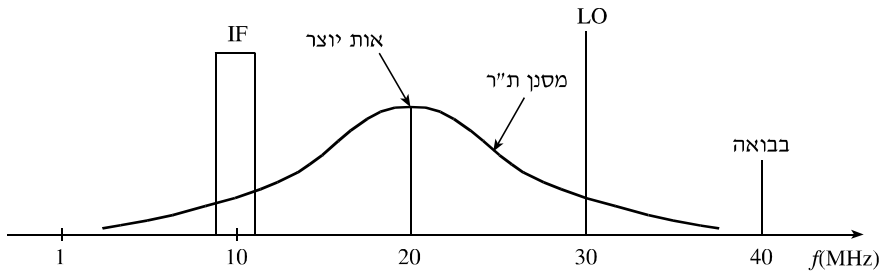
דוגמה 4.20

איור 4.37 מתאר את תמונת התדרים במקלט לתחום HF ($30 \text{ MHz} \div 3 \text{ MHz}$).

באיור 4.37 האות הרצוי נקלט בתדר 20 MHz ; תדר ה-IF נמוך (1 MHz), ולכן תדר הבוואה קרוב לתדר הרצוי, ומסנן הת"ר אינו מצליח לסלקו במלואו. עם זאת, מסנן הת"ר מדכא היטב את כל האותות בתדר 1 MHz , והם אינם מצליחים להסתכן ישירות לדרגת ה-IF. לעומת זאת באיור 4.37' נקלט אותו אות בתדר 20 MHz , אך הפעם בעזרת מקלט שתדר ה-IF שלו 10 MHz . תדר הבוואה רחוק מן האות הרצוי, והוא מסולק על-ידי מסנן הת"ר. במקרה זה, מסנן הת"ר אינו מצליח לדכא לגמרי אותות בתדר ה-IF (10 MHz), ואלה עלולים להסתכן ישירות לדרגת ה-IF.



א. תדר IF נמוך



ב. תדר IF גבוה

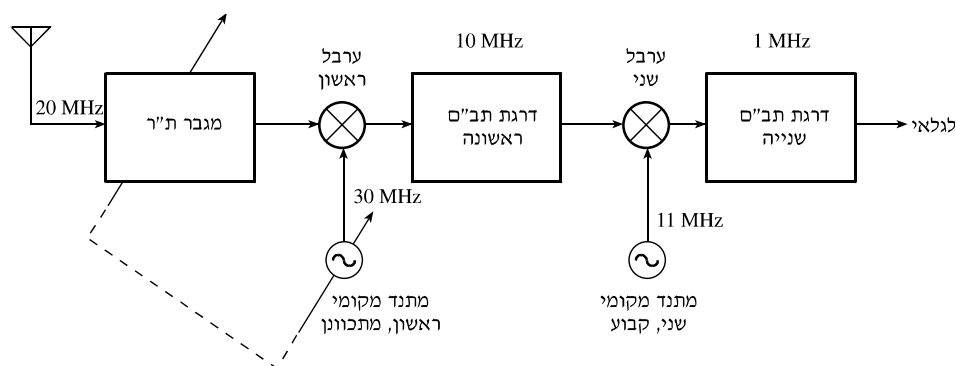
איור 4.37 השפעת תדר ה-IF על סינון אות הבוואה

התנגשות זו בין הדרישה לסילוק תדר הבוואה, לבין הרצון למנוע הסתננות ישירה של אותות מתחנות זרות לדרגת ה-IF, נפתרת על-ידי המקלט המתואר בסעיף הבא.

מקלט סופר-הט בעל המרת תדר כפולה

תרשים המלבנים של מקלט סופר-הט בעל המרת תדר כפולה (double conversion) מתואר באיור 4.38.

כדי לפשט את ההסבר, השתמשנו בתדרים המופיעים בדוגמה 4.15. המרת התדר הראשונה כוללת דרגת IF בתדר גבוה (10 MHz); תדר הבבואה מסולק במלואו (כמעט), כמתואר באיור 4.37. תדר המוצא מדרגת ה-IF הראשונה עובר המרת תדר שנייה, הפעם לתדר נמוך (1 MHz). כיוון שתדר המסנן בדרגת ה-IF הראשונה הוא קבוע, ואינו בר-כוונון, גורם הטיב שלו גבוה והוא צר יחסית, ולכן לא קיימת בו בעיית תדר בבואה (כמו במסנן המתכוונון, הרחב יחסית). מובן גם שאותות חזקים, בסביבות התדר 10 MHz, המגיעים למקלט אינם מצליחים להסתנן ישירות לדרגת התב"ס השנייה, שהיא בתדר 1 MHz. בכך יישבנו את הסתירה בין שתי הדרישות שהצגנו.



איור 4.38 מקלט סופר-הט בעל המרת תדר כפולה

להמרה הכפולה יש יתרון נוסף: ההגבר הגבוה, ממוצא האנטנה ועד מבוא הגלאי, מתפצל לשלושה תחומי תדר שונים (20 MHz, 10 MHz ו-1 MHz) עובדה זו מקטינה את סכנת התנודות.

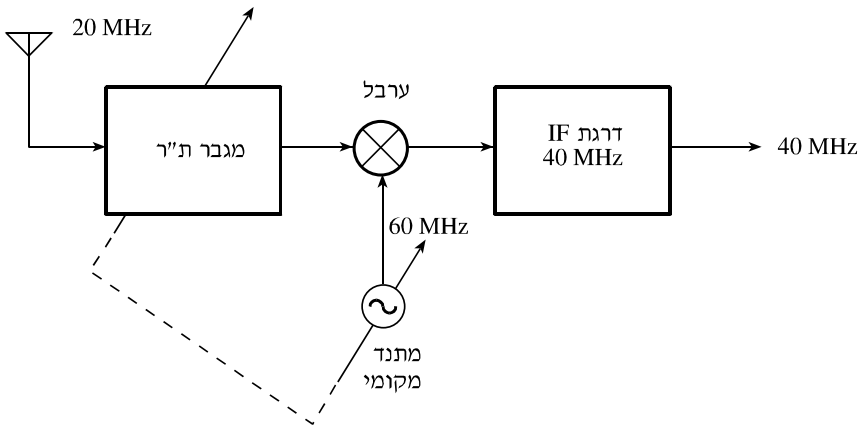
מקלט בעל המרת תדר כלפי מעלה

עד כה דיברנו על המרת התדר הנקלט (RF) לתדר נמוך יותר (IF). למשל, ברדיו AM הומר תחום התדרים $540 \text{ kHz} \div 1600 \text{ kHz}$ לתדר 455 kHz.

שיטת ההמרה **כלפי מטה** (down conversion) הייתה השיטה השלטת בדורות הראשונים של מקלטי סופר-הט, והיא עדיין נפוצה היום במקלטים מסחריים; הסיבה לכך היא שמימוש מסנני IF בתדר גבוה היה מסובך ויקר. כיום, עם שכלול הטכנולוגיה של מסננים (למשל, מסננים גבישיים), ניתן לממש מסננים צרים בתדר גבוה (עשרות עד מאה מה"צ, ויותר). זה מאפשר לתכנן מקלט סופר-הט בעל **המרה כלפי מעלה** (up conversion), שבו דרגת ה-IF היא בתדר גבוה. המניע לתכנון מקלטים כאלה הוא, כמובן, השאיפה לסלק את תדר הבוואה.

דוגמה 4.21

כמו בדוגמה 4.16, נדון באות נקלט בתדר 20 MHz, אלא שהפעם דרגת ה-IF היא בתדר 40 MHz, ולא 10 MHz; נראה כיצד נפתרת בעיית תדר הבוואה. תרשים המלבנים של המקלט מתואר באיור 4.39.



איור 4.39 מקלט בעל המרה כלפי מעלה

לפי נוסחה (4-35), תדר הבוואה יהיה:

$$f_{im} = 20 + 2 \times 40 = 100 \text{ MHz}$$

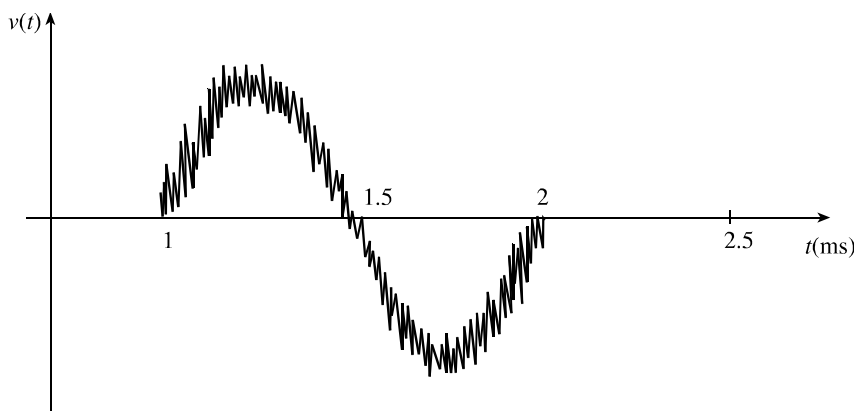
אם נתבונן בתגובת התדר של מסנן הת"ר באיור 4.30, ברור שתדר בבואה של 100 MHz יהיה כל כך רחוק ימינה, עד שישולק לגמרי על-ידי מסנן הת"ר.

4.7.4 מאפייני המקלט

כדי לרכוש מקלט, עלינו לדעת **לבחור** בין מגוון המקלטים המוצעים; לשם כך, עלינו לענות על כמה שאלות: למשל, האם המקלט מתפקד טוב גם עבור אותות חלשים? האם הוא מסנן היטב את תדר הבוואה? ועוד. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר על **תכנון** מקלט, יש לפרט את המאפיינים השונים **במפרט** (specifications). המאפיינים העיקריים של המקלט הם:

א. רגישות

הרגישות (sensitivity) של מקלט מבטאת את יכולתו להפיק אות מידע בעל איכות סבירה, מתוך אות חלש (מאופנן) המגיע למבוא המקלט. "איכות סבירה" של אות מידע איננה הגדרה כמותית, כמובן; איכותו של אות נמדדת **ביחס האות לרעש**. אות ייחשב בעל איכות סבירה, אם יחס האות לרעש הוא 10; כלומר כאשר הספק אות המידע גדול פי 10 מהספק הרעש במוצא הגלאי. זהו, בקירוב, גם יחס האות לרעש המתואר באיור 4.40, בעבור אות מידע סינוסואידלי בתדר 1000 Hz.



איור 4.40 תיאור יחס אות לרעש של 10 (בקירוב), בתלות בזמן

האיכות הסבירה תתבטא בכך שנשמע צפצוף בתדר 1000 Hz, שילווה ברחש רקע (hiss) חלש. עתה, נוכל להגדיר את רגישות המקלט:

הגדרה:

הרגישות של מקלט היא המתח המזערי של אות מאופנן במבוא המקלט, הגורם להפקת אות מידע ביחס נתון של אות לרעש, במוצא הגלאי.

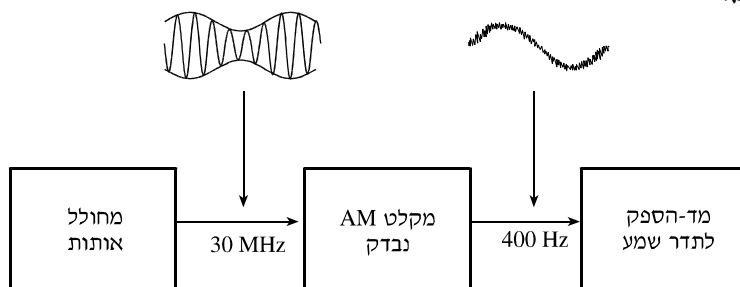
בכל המפרטים הטכניים של מקלטים, יחס האות לרעש נתון בדציבלים. אם יחס האות לרעש הוא 10, אנו אומרים שהרגישות היא ל-10 dB ($10 \log 10$). אם יחס האות לרעש הוא 100, אנו אומרים שהרגישות היא ל-20 dB ($10 \log 100$), וכיו"ב, שים לב, שיחס האות לרעש מוגדר באמצעות **הספקים**, ולכן רשמנו $10 \log$ (ולא $20 \log$, כנהוג עבור מתחים).

ערך הרגישות עשוי לנוע בין מיליוולטים (RMS) בודדים, עבור מקלטי AM זולים (למשל, טרנזיסטורים מיטלטלים), ועד לננוולטים (10^{-9} V), עבור מקלטים מתוחכמים במיוחד. בין שני קצוות אלה נמצאים המקלטים המקובלים, שרגישותם $1 \mu V$ בקירוב.

נהוג לומר, שמקלט הקולט אות שעוצמתו שווה לרגישות, עובד **על סף הרגישות**.

דוגמה 4.22

איור 4.41 מתאר שיטה מקובלת למדידת רגישות של מקלט AM, בתדר 30 MHz (מקלט לתחום HF).



איור 4.41 מדידת רגישות של מקלט AM

מכוונים את מחולל האותות להפקת אות מאופנן AM בתדר 30 MHz, ועומק אפנון של 50%; תדר האות המאפנן הוא 400 Hz. מקטינים את עוצמת האות המאופנן לאפס. מכוונים את המקלט לתדר 30 MHz, ומודדים את הספק **הרעש** במוצא המקלט. מתחילים להעלות את עוצמת האות המאופנן באיטיות, ומקבלים אות מידע בתדר 400 Hz במוצא המקלט. ברגע שהספק **אות המידע** במוצא המקלט גדול פי 10 מהספק הרעש שנמדד קודם לכן, מפסיקים את העלאת העוצמה*. מתח הגל הנושא בתדר 30 MHz הוא הרגישות ל-10 dB.

* דואגים למדוד את הספק האות לבדו על-ידי סילוק כל רעש המתלווה אליו, באמצעות מסנן הקיים בתוך מכשיר המדידה.

ב. ברירות

הברירות (selectivity) של מקלט מבטאת את כושרו להפריד בין האפיק הרצוי לבין אפיקים אחרים, בלתי רצויים, שהתדרים שלהם קרובים לתדר האפיק הרצוי. מאיור 4.33 ברור, שהברירות נקבעת בראש ובראשונה על-ידי מסנן ה-IF. ככל שהמסנן הזה "חד" יותר (בעל גורם טיב גבוה יותר), הוא מסלק ביתר יעילות את רכיבי האפיקים הסמוכים. מאידך, אסור שהמסנן יהיה צר מדי, כדי שלא יסלק רכיבים של האפיק הרצוי.

הגדרה:

הברירות של מקלט היא מידת תזוזת התדר של האות הנקלט, הדרושה לקבלת ניחות נתון של האות במוצא דרגת ה-IF.

בדומה להגדרת הרגישות, גם בהגדרת הברירות ישנם שני פרמטרים: תזוזת תדר וניחות.

דוגמה 4.23

נניח שהמקלט מכוון לתדר 1200 kHz, ומתח האות במוצא דרגת ה-IF הוא 100 mV. עתה, משנים את תדר האות הנקלט ל-1250 kHz, ומתח האות במוצא דרגת ה-IF קטן ל-0.1 mV. במפרט המקלט תירשם הברירות כך:

$$\text{selectivity} : 60 \text{ dB @ } \pm 50 \text{ kHz}$$

(הסימן @ הוא קיצור המילה at).

המספר 60 dB מציין יחס מתחים של 1000 ($20 \log 1000 = 60$); הסימון $\pm$ מציין שתזוזה ימינה או שמאלה מן התדר המכוון גורמת לאותה תוצאה (סימטרית).

בדרך-כלל נוהגים לציין את הברירות עבור שני ערכי ניחות. למשל:

$$\text{selectivity} : 3 \text{ dB @ } \pm 6 \text{ kHz}$$

$$60 \text{ dB @ } \pm 50 \text{ kHz}$$

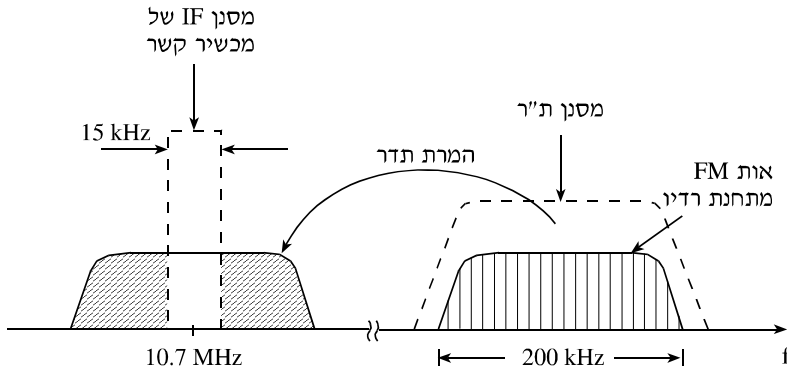
ערכי ניחות אלה נגזרים, על-פי רוב, מאופיין התמסורת של מסנן התב"ס.

ג. רוחב פס התב"ס

רוחב הפס של דרגת ה-IF (IF bandwidth) קובע למעשה את רוחב הפס המרבי של האות המאופן, שבו מסוגל המקלט לטפל. לדוגמה, במכשירי קשר FM, רוחב הפס של דרגת ה-IF

הוא 15 kHz. מובן שמכשיר קשר לא יוכל לפענח שידורים של תחנת רדיו FM, שבהם רוחב הפס של האות המאופנן הוא 200 kHz, מפני שרוב רכיבי האות המאופנן יסולקו. איור 4.42 מתאר את ספקטרום האותות במכשיר קשר כזה.

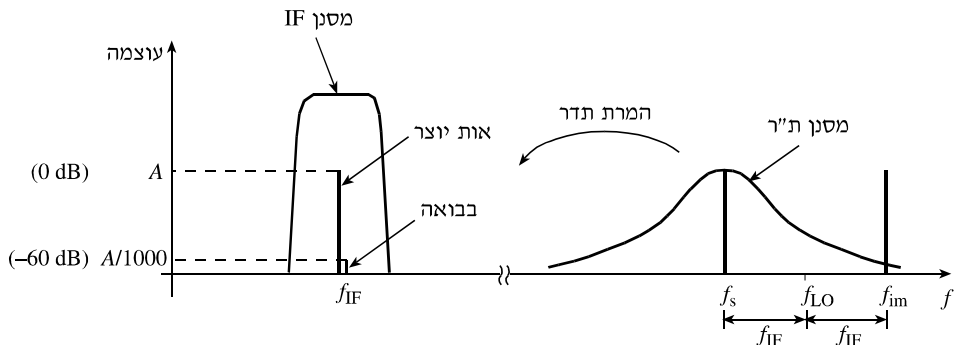
הרכיבים המסולקים מתוך האות הרצוי מודגשים בקווקו אלכסוני באיור 4.42.



איור 4.42 סילוק רכיבי האות הרצוי על-ידי מסנן IF צר מדי

ד. דחיית תדר הבוואה

תדר הבבוואה נדון בסעיף 4.7.3. נניח שגל נושא בתדר הבבוואה נקלט באנטנה, יחד עם הגל הנושא בתדר הרצוי, וששניהם בעלי עוצמה שווה. תפקידו של מסנן הת"ר הוא לנחת ככל האפשר את תדר הבבוואה. מידת הניחות שאותה עובר האות בתדר הבבוואה, עד הגיעו לדרגת ה-IF, נקראת **דחיית תדר הבבוואה** (image rejection). גודל אופייני לניחות זה הוא פי 1000 במתח (או, פי מיליון בהספק), כלומר 60 dB. דחיית תדר הבבוואה מתוארת באיור 4.43.



איור 4.43 דחיית תדר הבבוואה

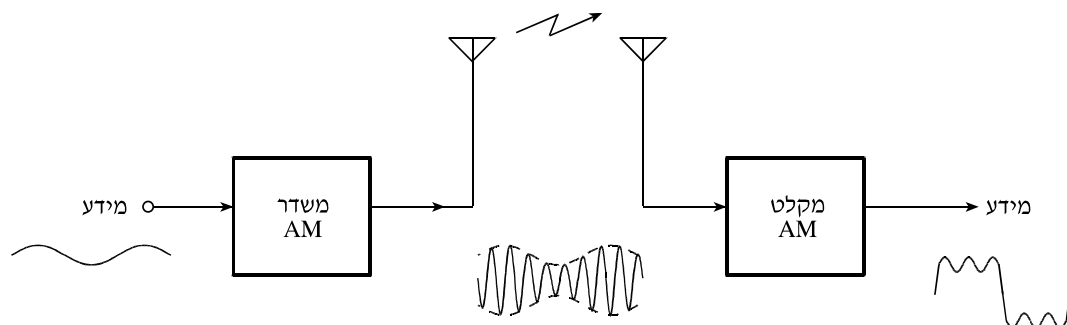
ה. עיוותים

כזכור, כדי לבטא את מידת הקירבה של אות המידע ביעד לאות המידע במקור משתמשים במושג **נאמנות** (fidelity). הנאמנות חשובה במיוחד במקלטים המשמשים לצורכי בידור, כמו רדיו וטלוויזיה; שכן, בשטח זה חשוב לשחזר את הצליל ואו התמונה ששודרו באופן מדויק. פחות חשוב לשמור על נאמנות גבוהה בתקשורת טלפונים, למשל; בתקשורת טלפונים, להעברת המידע יש חשיבות גדולה יותר מאשר לאיכות הצליל. הנאמנות של אות המידע נפגמת בעיקר בשל הופעת **הרמוניות** של האות המקורי, כתוצאה מחוסר ליניאריות של המגברים השונים במקלט. העיוותים האלה נגרמים כאשר עוצמת אות המידע במוצא המקלט גדולה יחסית.

כדי למצוא בכמה נפגמת הנאמנות, מודדים את ההספק הכולל של ההרמוניות המופיעות במוצא המקלט, ומוצאים את היחס של הספק זה להספק הכולל של האות (הכולל את התדר היסודי). יחס זה מבוטא באחוזים, והוא נקרא **עיוות הרמוני כולל** (Total Harmonic Distortion – THD).

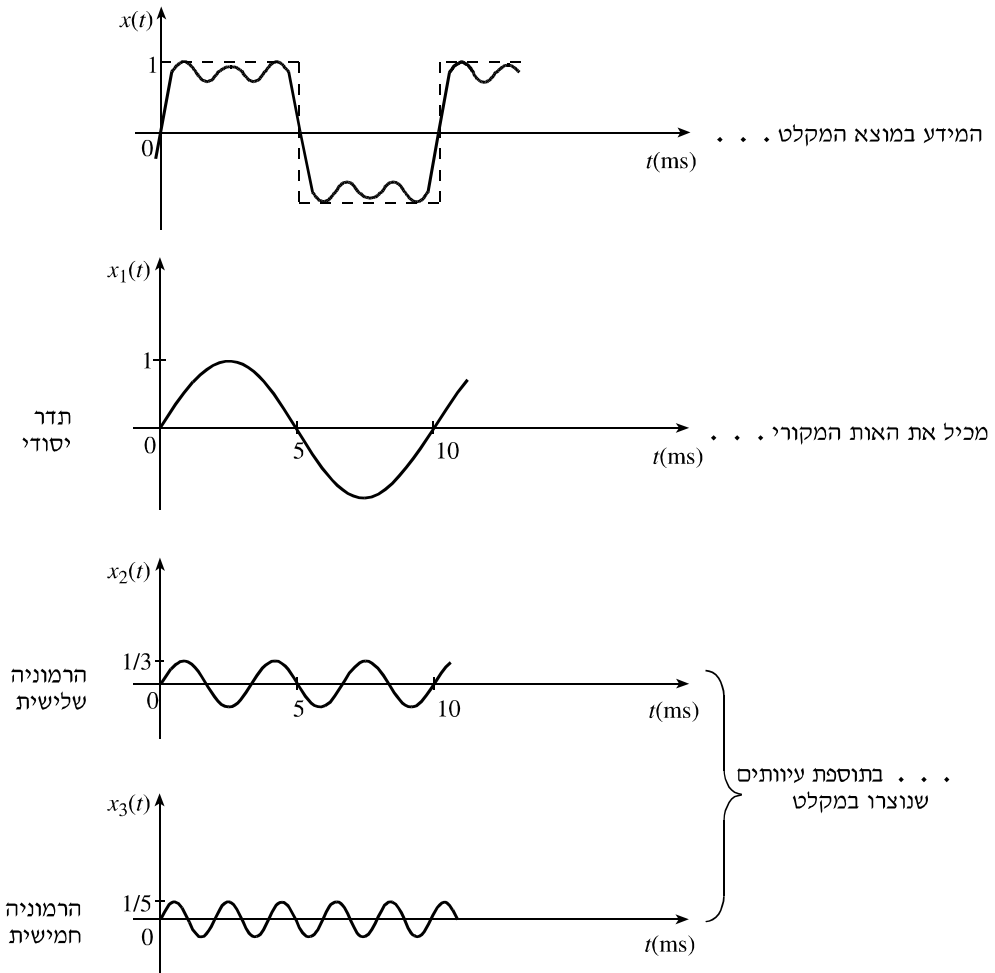
דוגמה 4.24

באיור 4.44 מופיע תרשים מלבנים של מערכת תקשורת.



א. תרשים מלבנים

איור 4.44 עיוותים הרמוניים במערכת תקשורת (המשך האיור מעבר לדף)



ב. פירוק לרכיבים

איור 4.44 עיוותים הרמוניים במערכת תקשורת (המשך)

אות המידע המשודר הוא סינוסואידלי; אך נניח שבמקלט קיים מגבר לא-ליניארי, המפיק את ההרמוניות השלישית והחמישית של האות הסינוסואידלי. הרמוניות אלה מתוארות באיור 4.44ב'; הן מסתכמות לאות המקורי ויוצרות אות מעוות במוצא המקלט. העיוות ההרמוני הכולל הוא כ-13%.

העיוותים בדוגמה 4.24 מוגזמים (לצורך ההמחשה החזותית בלבד). למעשה, העיוותים הנוצרים במקלט רגיל, במצב עבודה נורמלי, פחותים אפילו מ-1%. יצרני המקלטים נוהגים לציין במפרט את העיוותים במצב הגרוע ביותר, שבו הם עלולים להגיע ל-2%-3%. זהו הנתון המסומן THD במפרט היצרן (אין להסיק מן הדוגמה שעיוותים נוצרים רק במקלטי AM; הדבר נכון גם במקלטי FM ובשאר סוגי האפנון).

עד עתה הסברנו את המבנה הכללי של מקלט סופר-הט ואת מאפייניו השונים. הסברים אלה תקפים הן עבור מקלטי AM והן עבור מקלטי FM, שכן המבנה הכללי משותף לשניהם. ההבדל העיקרי בין שני סוגי המקלטים הוא בסוג הגלאי. קיימים גם הבדלים לא עקרוניים, במעגלים שונים האופייניים לכל אחד משני סוגי המקלטים. בשני הסעיפים הבאים נייחד את ההסבר על המעגלים האלה.

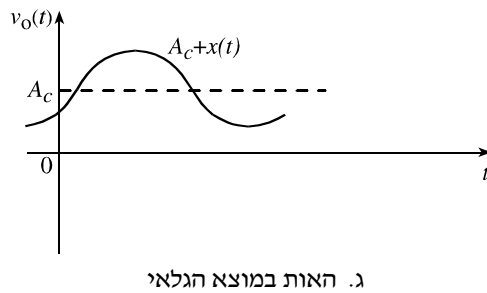
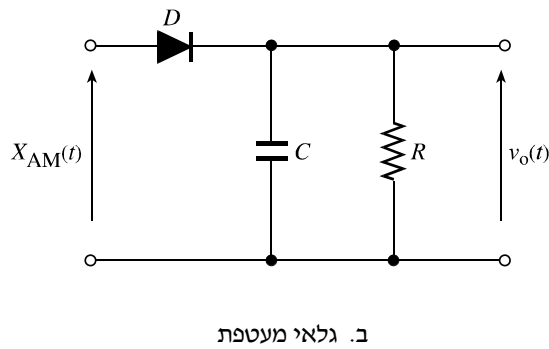
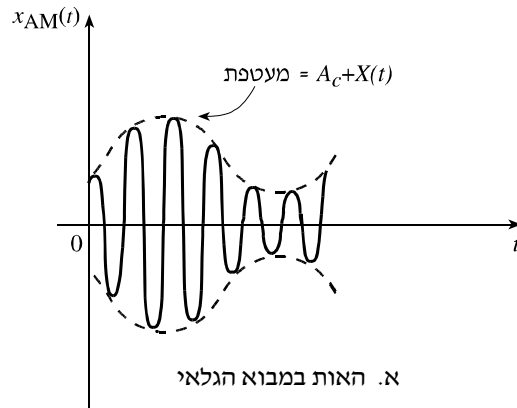
4.7.5 מקלט AM

כאמור, אחד הדברים העיקריים המייחדים את המקלט הוא הגלאי. בסעיף זה נתרכז בנינו של גלאי המעטפת.

גלאי מעטפת

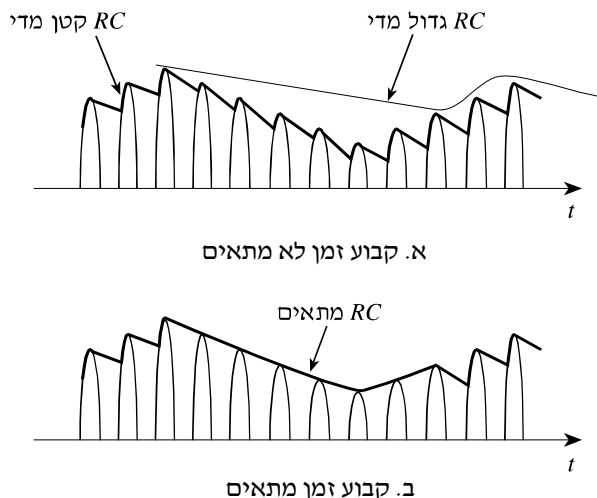
גלאי מעטפת (envelope detector), כשמו כן הוא; הוא עוקב אחר שיאי הגל הנושא המאופנן ו"מסרטט" את צורת המעטפת שלו, שהיא גם צורת האות המאפנן המבוקש. גלאי המעטפת מתואר באיור 4.45.

נסביר את פעולת הגלאי: מלכתחילה, הקבל אינו טעון. ברגע $t=0$, $x_{AM}(t)$ חיובי, הדיודה מוליכה והקבל C נטען במהירות דרך הדיודה למתח השיא הראשון של הגל הנושא. כאשר $x_{AM}(t)$ מתחיל לרדת מערך השיא, הדיודה נחסמת (כי הקבל עדיין טעון למתח השיא) והקבל פורק את מטענו באיטיות דרך הנגד R . תהליך זה מתואר בקו עבה באיור 4.46.



איור 4.45 פעולת גלאי מעטפת

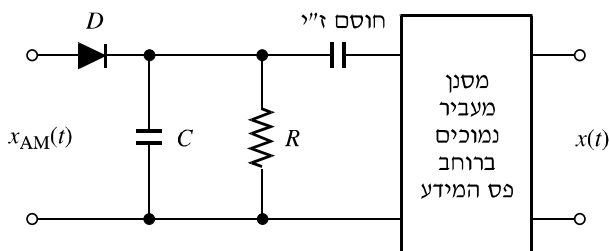
בינתיים, מתחיל המחזור השני של $x_{AM}(t)$; ברגע שמתח זה עולה על מתח הקבל, שוב נפתחת הדיודה והקבל נטען במהירות לערך השיא השני של הגל הנושא. דבר דומה קורה בשאר מחזורי הגל הנושא.



איור 4.46 מוצא גלאי המעטפת

כפי שרואים באיור 4.46, אם קבוע הזמן של פריקת הקבל (RC) קטן מדי, אות המוצא אינו עוקב היטב אחר המעטפת. מאידך, אם ננסה להגדיל את קבוע הזמן, אנו עלולים לקבל פריקה איטית מדי של הקבל, ושוב לא תהיה עקיבה טובה אחר המעטפת. מצב זה מתואר בקו מרוסק באיור 4.46. לכן אנו חייבים לבחור כראוי את ערכי R ו- C , כדי שמוצא הגלאי יהיה קרוב ככל האפשר למעטפת אות ה-AM. מצב זה מתואר בקו עבה באיור 4.46ב'.

בכל מקרה, צורת המתח על הנגד R מכילה מעברים חדים עקב הטעינה המהירה של הקבל באמצעות הדיודה; לפיכך, האות במוצא הגלאי מכיל רכיבים בתדר גבוה, בנוסף על רכיבי אות המידע המקורי. עלינו לסלק אפוא את רכיבי התדר הגבוה באמצעות מסנן מעביר-נמוכים. כמו-כן, המעטפת כוללת רכיב ז"י בגודל A_c (איור 4.45), שאותו יש לסלק; דבר זה נעשה על-ידי קבל טורי חוסם ז"י (dc block). המסנן והקבל מופיעים בתיאור השלם של הגלאי, באיור 4.47.



איור 4.47 גלאי מעטפת עם קבל חוסם ז"י ומסנן מעביר-נמוכים

שיקולי תכנון של גלאי מעטפת

כפי שאמרנו קודם, אנו חייבים לבחור כראוי את ערכי R ו- C , כדי למנוע עיוותים באות המידע שבמוצא גלאי המעטפת.

אם קבוע הזמן של פריקת הקבל קטן מאוד ביחס לזמן המחזור של הגל הנושא, הקבל יספיק להתפרק בין כל שני שיאים עוקבים של הגל הנושא, ולא יעקוב אחר מתח השיאים (דהיינו, אחר המעטפת). אם נסמן את תדר הגל הנושא ב- f_{IF} , נוכל לרשום את התנאי הבא:

$$(4-36) \quad RC \gg \frac{1}{f_{IF}}$$

האגף הימני בנוסחה (4-36) שווה, כמובן, לזמן המחזור של הגל הנושא.

מאידך, אנו מעוניינים שמתח הקבל יספיק לעקוב אחר שינויים של האות המאפנן, לכן קבוע הזמן של הפריקה צריך להיות קטן מאוד ביחס לזמן המחזור של האות המאפנן. אם נסמן את תדר האות המאפנן ב- f_m , נקבל:

$$(4-37) \quad RC \ll \frac{1}{f_m}$$

מגבלות התכנון של קבוע זמן הגלאי מתקבלות על-ידי שילוב הנוסחאות (4-36) ו-(4-37):

$$(4-38) \quad \frac{1}{f_{IF}} \ll RC \ll \frac{1}{f_m}$$

דוגמה 4.25

תדר ה-IF המקובל במקלטי רדיו AM הוא 455 kHz. רוחב הפס של דרגת ה-IF הוא 10 kHz. כיצד נבחר את קבוע הזמן של גלאי המעטפת?

רוחב הפס של האות המאופנן בשידורי AM שווה לכפליים רוחב הפס של המידע; לכן רוחב הפס של המידע ברדיו AM הוא $\frac{10}{2} = 5$ kHz.

נציב באגף השמאלי של נוסחה (4-38), ונקבל:

$$\frac{1}{f_{IF}} = \frac{1}{455 \text{ kHz}} = 2.18 \mu\text{s}$$

באגף הימני אפשר להציב כל תדר בתחום $0 \div 5 \text{ kHz}$, אבל המספר הקטן ביותר יתקבל עבור $f_m = 5 \text{ kHz}$:

$$\frac{1}{f_m} = \frac{1}{5 \text{ kHz}} = 0.2 \text{ ms} = 200 \mu\text{s}$$

ולאחר הצבה בנוסחה (4-38):

$$2.18 \mu\text{s} \ll RC \ll 200 \mu\text{s}$$

נוכל לבחור, למשל, $RC = 100 \mu\text{s} = 0.1 \text{ ms}$.

ויסות הגבר אוטומטי

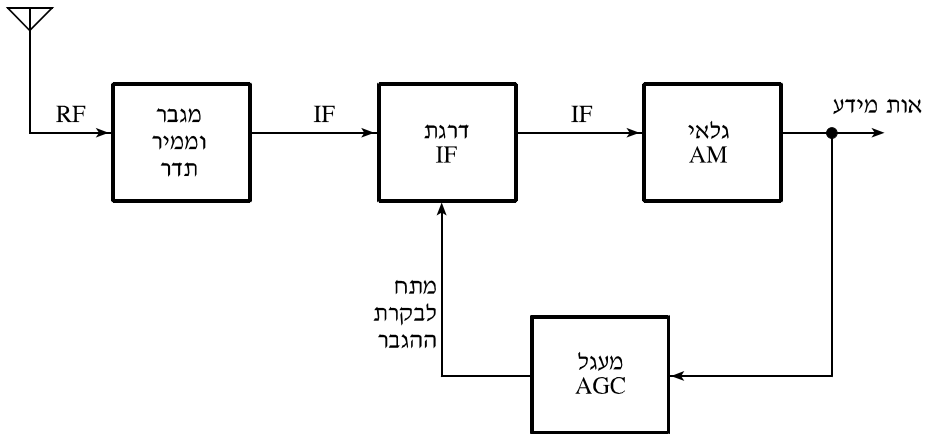
מקלט הסופר-הט, שתרשים המלבנים שלו הוצג באיור 4.30, עלול לעורר כמה בעיות:

א. כאשר מכווננים את המקלט לאפיקים שונים, עוצמת אות המבוא למקלט יכולה להשתנות פי 1000 ויותר. זה נובע הן מהמרחקים השונים של תחנות השידור מן המקלט, והן מעוצמת השידור השונה של כל תחנה. בהתאם לכך, עוצמת האות המגיע לגלאי תשתנה בצורה קיצונית מאפיק לאפיק, וכך גם עוצמת אות המידע (למשל, ברמקול או באזניות). לבד מאי-הנוחות לאוזן או לעין, קיים גם חשש לפגיעה במתמר שבמוצא המקלט.

ב. גם במקרה שהמקלט מכוון לאפיק יחיד, עלולים לחול שינויים קיצוניים בעוצמת האות הנקלט, בגלל שינויים בתנאי מזג האוויר ובמבנה היונספירה (שממנה מוחזרים הגלים האלקטרומגנטיים של השידור). במלים אחרות, תכונות התווך משתנות עם הזמן.

ג. גם אם התווך אינו משנה את תכונותיו, במקרים רבים המקלט נמצא בתנועה (במכונית או נישא ביד); גם עובדה זו גורמת לשינויים קיצוניים בעוצמת האות במבוא המקלט.

הפתרון לבעיות אלה הוא לווסת את מידת ההגבר של האות לפני הגיעו לגלאי, כך שלמבוא הגלאי יגיע אות בעל עוצמה קבועה פחות או יותר. הוויסות הזו נעשה בצורה אוטומטית (Automatic Gain Control – AGC), באמצעות משוב, כפי שמתואר באיור 4.48.



איור 4.48 ויסות הגבר אוטומטי במקלט – תרשים מלבנים

כאשר עוצמת האות במבוא דרגת ה-IF עולה, מעגל ה-AGC מפיק מתח ישר שהוא יחסי לעוצמת אות ה-IF. מתח זה גורם להקטנת ההגבר בדרגת ה-IF, כך שעוצמת המתח במבוא הגלאי לא גדלה.

שאלה 4.18

- מתח האות הנקלט באנטנת מקלט ישיר הוא $20 \mu V(\text{rms})$.
- א. מהו הגבר המתח של מגבר הת"ר, אם למבוא הגלאי מגיע אות בעל מתח $1 V(\text{RMS})$? ובדציבלים?
- ב. ברשותך שני מגברי ת"ר, שהגבר כל אחד מהם הוא 50 dB . האם היית משתמש בהם למימוש המקלט הישיר הסעיף א? נמק.

שאלה 4.19

- רוחב הפס של מעגל התהודה במקלט ישיר הוא 10 kHz , עבור תדר מרכזי של 1600 kHz . מה יהיה רוחב הפס, אם נכוונן את המקלט לתדר 540 kHz ? הנח שגורם הטיב אינו משתנה.

שאלה 4.20

- הרגישות של מקלט AM ל- 10 dB היא $3 \mu V$. מהי, לדעתך, הרגישות ל- 20 dB ? הנח שיחס האות לרעש במוצא הגלאי עולה ביחס ישר לעוצמת האות במבוא המקלט.

שאלה 4.21

במפרט של מקלט מסוים רשום :

Selectivity: AM – 6 dB @ ± 7.5 kHz
– 60 dB @ ± 50 kHz

מהו לדעתך, רוחב הפס של אות המידע, שאותו אמור המקלט לקלוט? נמק.

שאלה 4.22

המקלט בשאלה 4.21 קולט אות על סף הרגישות ($3 \mu V$). נניח שלמבוא המקלט מגיע גם אות בתדר הבבואה, בעוצמה של 10 mV. מה צריכה להיות ברירות המקלט, כדי שעוצמת אות הבבואה במבוא הגלאי תשווה לזו של האות הנקלט?

שאלה 4.23

תדר ה-IF במקלט AM הוא 455 kHz, ורוחב הפס של דרגת ה-IF הוא 50 kHz. הצע ערכים לקבל ולנגד של גלאי המעטפת.

4.8 רעש במקלט

אחת הבעיות העיקריות בתכנון של מערכת תקשורת ובהפעלתה הוא הרעש. הרעש, נוסף על רוחב הפס של המערכת, מציב את הגבולות לביצועי מערכת התקשורת. עד עתה התעלמנו מהשפעת הרעש על המערכות שתיארנו ; כעת נדון בהשפעה הזו.

בסעיף 4.6.5 ציינו את החשיבות של העברת האות החשמלי (המידע) בנאמנות מרבית. אחד הגורמים הפוגמים בנאמנות הוא הרעש. רעשים והפרעות הם אותו חשמליים (בלתי רצויים!) המתווספים לאות המשודר וגורמים לכך שהאות המגיע אל יעד המידע יהיה מעוות כלומר – לא נאמן למקור. במקלט רדיו, העיוות הזה יכול לבוא לידי ביטוי ברעש קולי, במובן המילולי של המילה. במקלט טלוויזיה, העיוות בא לידי ביטוי בקווים מפריעים על המרקע, או ב"שלג". בתקשורת מחשבים העיוות יכול להתבטא במידע שגוי המוצג למשתמש.

למעשה, התווספות האותות המפריעים אינה מוגבלת לתווך בלבד; יש רעשים הנובעים מן המקלט עצמו. בהתאם לכך, במערכות תקשורת נהוג להבחין בין רעש **חיצוני** (למקלט) לרעש **פנימי** (במקלט).

רעש חיצוני

כל אות חשמלי המתווסף לאות המשודר בתווך נקרא רעש חיצוני. מקור הרעש החיצוני העיקרי הוא דווקא **מעשה ידי אדם**, כגון: מערכות ההצתה במנועי מכוניות, נורות ניאון, מנועים חשמליים ומשדרים רבי-עוצמה. כל אלה משדרים לחלל האוויר אותו מפריעים המתווספים לגלים הנושאים של מערכות התקשורת הפועלות בסביבתם. מטבע הדברים, השפעת הרעשים האלה מורגשת בעיקר בסביבת הערים ובאזורי תעשייה.

מקור נוסף לרעש מעשה ידי אדם מצוי בקווי אספקת זרם החילופין. רוב המקלטים בבתיים ובמפעלים ניזונים ממתח הרשת; המתח הזה מיושר ומזין את מעגלי המקלט. לעתים עלול מתח החילופין להסתנן ולהצטרף אל אות המידע דרך קווי האספקה של המתח המיושר. סוג זה של רעש נקרא **המהום** (hum).

הפתרון הפשוט ביותר לבעיית הרעש מעשה ידי אדם הוא להתרחק ממקורות רעש אלה, שמיקומם ידוע ומוגדר היטב בדרך-כלל. לא כך הדבר במקורות הרעש **הטבעיים**, המצויים באטמוספירה העוטפת את דרו-הארץ ובחלל החיצון שמעבר לה.

הרעש האטמוספרי נובע בעיקר מפריקת המטענים החשמליים, המתרחשת בשעת סופת רעמים (בצורת ברק).

הרעש החללי מגיע אלינו מן השמש, הירח והכוכבים; כל אלה משמשים מקורות קרינה לגלים אלקטרו-מגנטיים העלולים להתווסף לאותו המשודרים לצורכי תקשורת.

התכונה החשובה ביותר של הרעש החיצוני היא, שהשפעתו פוחתת והולכת עם עליית התדר. כך, למשל, שידורי רדיו AM, שתחום התדר המוקצה להם הוא בסביבות 1 MHz, יושפעו מאוד מן הרעש האטמוספרי. לעומתם, שידורי רדיו FM, שתחום התדר המוקצה להם הוא בסביבות 100 MHz, יושפעו במידה פחותה בהרבה.

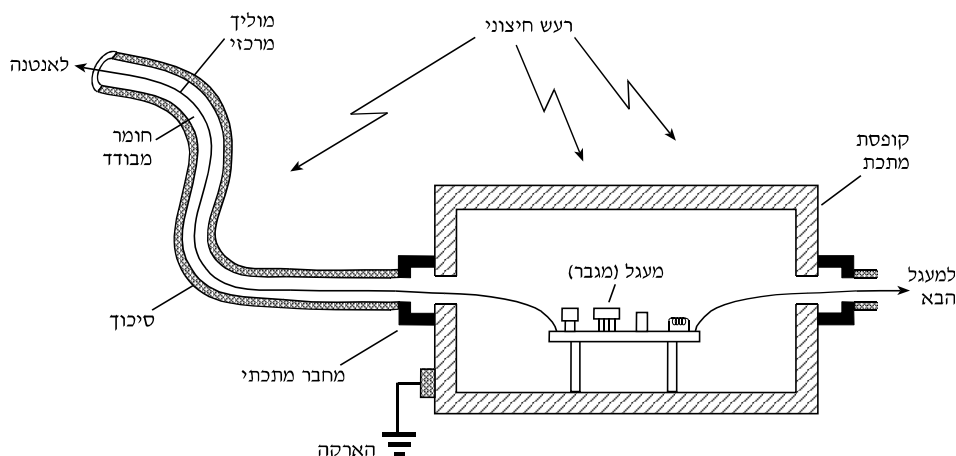
לפיכך, משדרי רדיו AM חייבים לשדר אותו חזקים בעוצמתם מאלה של משדרי רדיו FM. קל וחומר שלווייני תקשורת, המשדרים אלינו תמונות טלוויזיה בתחומי תדרים של 10,000 MHz, מושפעים במידה מזערית מן הרעש החיצוני. עם זאת, ככל שהתדר גדל, מתחזקת השפעתו של הרעש הפנימי יחסית לרעש החיצוני.

רעש פנימי

הרעש הפנימי נובע מן התנועה האקראית של חלקיקים חשמליים (בעיקר אלקטרונים) בתוך רכיבי המעגל. לעת עתה, חשוב שנדע שהשפעת הרעש הזה נשארת קבועה בכל תחום התדרים של מערכות התקשורת. מאחר שהרעש החיצוני מתמעט עם גידול התדר, השפעתו של הרעש הפנימי מורגשת יותר ככל שהתדר גדל.

בהמשך נרחיב את הדיון בנושא הרעש הפנימי, כיוון שזהו המכשול העיקרי שעמו צריכה להתמודד כל מערכת תקשורת.

כאמור, הפתרון הפשוט ביותר לבעיית הרעש מעשה-ידי-אדם הוא להתרחק ממקורות הרעש האלה; פתרון אחר הוא לחסום את נתיב הרעש, אם על-ידי הכנסת המעגלים לקופסאות מתכת (המכונות כלוב פאראדיי), ואם על-ידי **סינוך** (shield) הכבלים המחברים בין המעגלים. פתרונות אלה מוצגים באיור 4.49.



איור 4.49 סינוך כנגד רעש חיצוני

איור 4.49 מתאר חתך רוחב בדרגות הראשונות של מערך קליטה כלשהו: הכבל (המסוכך) היורד מן האנטנה, ומגבר הת"ר של מקלט הסופר-הט. הרעש החיצוני מגיע לסיכוך המתכתי החיצוני, או לקופסת המתכת, ומקוצר לאדמה באמצעות ההארקה. כתוצאה מכך, המוליך המרכזי בכבל והמגבר "נקיים" מרעש חיצוני.

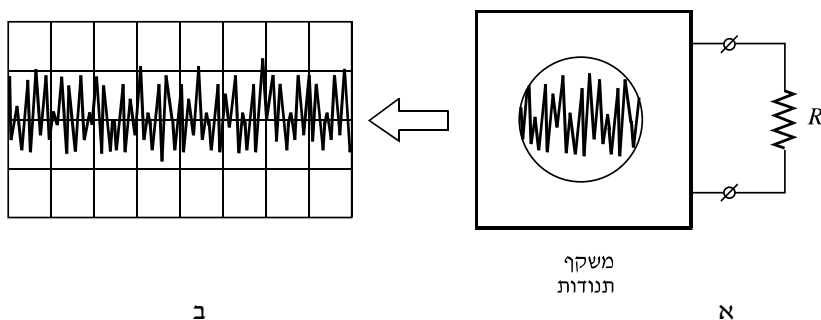
רצף המוליך המתכתי, המהווה את הסיכוך, נשמר באמצעות **המחבר** (connector) הנמצא בקצה הכבל. החיבור לשאר המעגלים, כגון ממיר תדר ודרגות IF, נעשה בצורה דומה, ומתואר גם כן באיור 4.49.

אבל גם אם נסכך את מערכת הקליטה שלנו, ונרחיק איתה לכוכב שאין בו אטמוספירה ואין בו רעש חללי - גם אז לא נימלט מהרעש (הכוונה כמובן **לרעש הפנימי**); זהו רעש הנוצר **בתוך המקלט עצמו**, והוא נובע מן התנועה האקראית של החלקיקים החשמליים, המוליכים את האותות במעגלים השונים.

השפעת הרעש הפנימי על ביצועי המקלט ניתנת לחישוב, כפי שנראה בסעיף הבא.

4.8.1 רעש תרמי

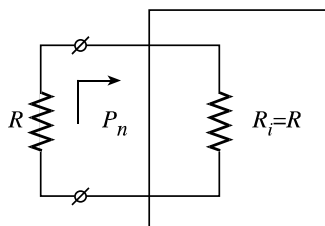
איור 4.50 מתאר מה היה קורה אילו היה ברשותנו משקף תנודות בעל רגישות מספיק גבוהה (למשל, $1 \mu\text{V}/\text{DIV}$), והיינו מחברים למבואו נגד, **ללא כל מקור מתח חיצוני**.



איור 4.50 רעש פנימי בנגד

התנועה האקראית של האלקטרונים בתוך הנגד (שהוא רכיב פסיבי) יוצרת בין הדקיו מתח חשמלי זעיר. צורת התלות של המתח הזה בזמן היא אקראית; היא מתוארת באיור 4.50.

נוכל אפוא לומר שהנגד מהווה **מקור רעש** (בהקבלה למקור אות), בעל התנגדות פנימית, R . עתה ננסה למצות את מירב הספק הרעש מתוך הנגד. מלימודי תורת החשמל, ידוע שכדי להעביר הספק מרבי ממקור לעומס, יש לחבר למקור מעגל בעל התנגדות מבוא השווה להתנגדותו הפנימית של המקור. התבונן באיור 4.51.



מסנן מעביר-פס
ברוחב B

איור 4.51 העברת הספק מרבי מנגד "רועש" למסנן מעביר-פס

את ההספק המרבי שנמסר למסנן סימנו באות P_n (האינדקס n מציין רעש – noise). מתברר שההספק (המרבי) P_n , שנמסר למסנן, **אינו תלוי בערך הנגד**, R . הספק זה **תלוי רק בטמפרטורה וברוחב הפס** של המסנן. הנוסחה המדויקת היא:

$$(4-39) \quad P_n = k \cdot T \cdot B$$

כאשר:

P_n – הספק הרעש (W)

B – רוחב הפס (Hz)

T – הטמפרטורה בסולם קלווין ($^{\circ}\text{K}$)

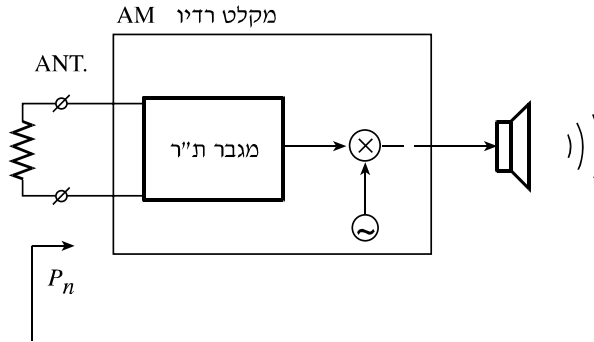
k – קבוע בולצמן $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ W/}^{\circ}\text{K/Hz}$

למעשה, נוסחה (4-39) נכונה עבור כל מעגל שרוחב הפס שלו הוא B , ולא רק עבור מסנן מעביר-פס.

בגלל תלות ההספק בטמפרטורה, הרעש הפנימי נקרא **רעש תרמי** (thermal noise). נהוג לקרוא לו גם **רעש לבן** (white noise), מפני שהוא מכיל רכיבי תדר המפוזרים במידה שווה על-פני כל ספקטרום תדרי הרדיו. גם האור הלבן מכיל רכיבי צבע המפוזרים במידה שווה על-פני כל ספקטרום התדרים הנראה לעין.

דוגמה 4.26

רוחב הפס של מגבר ה-RF במקלט רדיו AM הוא 10 kHz. מהו הספק הרעש המרבי שיימסר למגבר זה על-ידי גג המחובר למבוא המקלט (במקום אנטנה)? מצב זה מתואר באיור 4.52. הנח שהטמפרטורה היא 27°C .



איור 4.52 רעש במבוא מקלט

האותיות ANT באיור 4.52 מציינות שהגג מחובר למבוא המקלט, במקום המיועד לחיבור האנטנה. כדי למצוא את הספק הרעש, נשתמש בנוסחה (4-39). לפני כן, נמצא את הטמפרטורה בסולם קלווין, לפי הנוסחה הבאה:

$$(4-40) \quad T(^{\circ}\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$$

לפי נוסחה (4-40), הטמפרטורה בסולם קלווין היא $273 + 27 = 300^{\circ}\text{K}$. נציב בנוסחה (4-39) ונקבל:

$$P_n = 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \times 10 \times 10^3 = 4.14 \times 10^{-17} \text{ W}$$

דוגמה 4.21 ממחישה עד כמה קטן הספק הרעש שנמסר למקלט על-ידי גג המחובר למבוא. אפשר להוכיח שגם כאשר מחברים אנטנה למבוא המקלט, ההספק המרבי של הרעש שנמסר למקלט, שווה לזה שנמסר על-ידי גג טהור (האנטנה מהווה עכבה מרוכבת). מכאן ואילך נניח שבמקלט קיים תיאום להעברת הספק מרבי בין כל המרכיבים הפועלים

בתדר גבוה, החל באנטנה וכלה במבוא הגלאי. זו איננה הנחה תיאורטית בלבד; כיוון שהאותות המגיעים למבוא המקלט עלולים להיות חלשים מאוד (למשל, אותות המגיעים מלוויינים), מתכננים את המקלטים להעברת הספק מרבי. התיאום אינו מבחין בין אות רצוי לבין רעש, ולפיכך גם הספק הרעש המועבר הוא מרבי. נוכל אפוא לסכם ולומר, שהספק הרעש, שנמסר מן האנטנה למבוא המקלט, מחושב על-פי נוסחה (4-39).

שאלה 4.24

הטמפרטורה בדוגמה 4.26 עלתה ל- 37°C .

- א. מהו הספק הרעש הנמסר למגבר?
- ב. פי כמה גדול הספק זה מן ההספק שחושב בדוגמה 4.26? ובדציבלים?
- ג. לאיזו טמפרטורה צריך להעלות את המגבר בדוגמה 4.26, כדי להכפיל את הספק הרעש שחושב שם?

שאלה 4.25

מהו הספק הרעש התרמי שיימסר למסנן בעל רוחב פס של 1 MHz, בטמפרטורה של 15°C ?

4.8.2 יחס אות לרעש

כבר הזכרנו את המושג **יחס אות לרעש** (Signal to Noise Ratio – SNR) כאשר הסברנו את מושג הרגישות, בסעיף 4.7.4. האות הוא האות הרצוי שאופנן ושוודר; הרעש הוא כל מה שאיננו שייך לאות. בדרך-כלל נתייחס לרעש התרמי בלבד, למרות שההגדרה הבאה מתאימה לכל רעש (גם רעש חיצוני).

הגדרה:

יחס האות לרעש הינו היחס בין הספק האות לבין הספק הרעש, ברוחב פס נתון.

$$(4-41) \quad \text{SNR} = \frac{P_s}{P_n}$$

P_s – הספק האות

P_n – הספק הרעש

הדגשנו את עניין רוחב הפס, שכן לפי נוסחה (4-39), הספק הרעש התרמי יחסי לרוחב הפס; אם לא נגביל (או לא נגדיר) את רוחב הפס, הספק הרעש יהיה אינסופי (או בלתי מוגדר), וההגדרה תהיה חסרת משמעות.

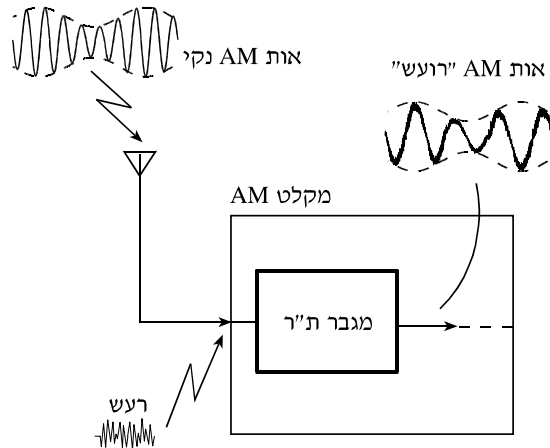
דוגמה 4.27

נניח שלמקלט הרדיו, בדוגמה 4.26, מגיע אות מאופנן AM, שהספקו $6.2 \times 10^{-10} \mu W$. מהו יחס האות לרעש במבוא המקלט?

לפי נוסחה (4-41):

$$SNR = \frac{6.2 \times 10^{-10} \mu W}{4.14 \times 10^{-17} W} = 15$$

איור 4.53 מתאר את המתרחש במבוא המקלט.



איור 4.53 אות ורעש במבואו של מקלט

כפי שהסברנו, הרעש התרמי נוצר באנטנה ומגיע למבוא המקלט. באיור 4.49 הרעש כאילו "מתגנב" מן הצד, לתוך מבוא המקלט; זה נעשה לצורך ההמחשה בלבד (למעשה, גם בכל המודלים העוסקים בניתוח השפעת הרעש על ביצועי המקלט, נוהגים להתייחס אליו כאילו הוא "מתגנב", או מתווסף, למבוא המקלט).

מצאנו, כי היחס בין הספק האות להספק הרעש הוא 15. **אילו** היו שניהם סינוסואידליים טהורים, היינו יכולים לומר שיחס התנופות שלהם הוא $\sqrt{15} \cong 4$. זהו קירוב גס מאוד, אבל הוא עוזר לנו להמחיש בצורה חזותית את יחס הגדלים שבין האות והרעש שבדוגמה.

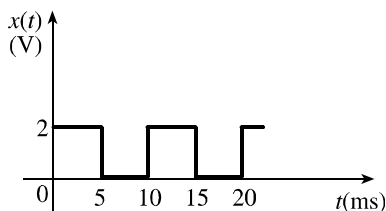
שאלה 4.26

- א. מהו הספק האות במבוא המסנן בשאלה 4.25, אם ידוע שיחס האות לרעש במבוא המסנן הוא 7?
- ב. באיזו טמפרטורה ירד יחס האות לרעש ל-5?

שאלות חזרה לפרק 4

שאלה 4.27

באיור לשאלה זו מתואר אות $x(t)$. אות זה מאפנן בשיטת AM גל נושא בתדר 500 Hz ובעל תנופה של 3 V. סרטט, זה מתחת לזה, את האות המאפנן, הגל הנושא והאות המאופנן.



איור לשאלה 4.27

שאלה 4.28

נתון אות ה-AM: $x_{AM}(t) = (8 + 6\cos^4 \pi \times 10^3 t) \cos \pi \times 10^6 t$.

- מהו תדר הגל הנושא?
- מהו תדר האות המאפנן?
- מהו גורם האפנון?
- סרטט את האות המאופנן (בקירוב) עבור תחום הזמנים $0 \leq t \leq 0.5 \text{ ms}$.

שאלה 4.29

אות סינוסואידלי בתדר 40 kHz ובעל תנופה של 1 V, מאפנן בשיטת AM גל נושא בתדר 200 kHz ובעל תנופה של 10 V.

- רשום את הביטויים עבור האות המאפנן והגל הנושא.
- רשום את הביטוי עבור האות המאופנן.
- חשב את גורם האפנון.
- סרטט, זה מתחת לזה, את האות המאפנן, הגל הנושא והאות המאופנן, עבור תחום הזמנים $0 \leq t \leq 25 \mu\text{s}$.

שאלה 4.30

השתמש בנתונים אשר בשאלה 4.28, אלא שתנופת האות המאפנן היא עתה 10 V. ענה על אותם הסעיפים.

שאלה 4.31

$$x_{AM}(t) = (8 + 6\cos^4 \pi \times 10^3 t) \cos \pi \times 10^6 t \quad \text{AM-אות ה-}$$

א. סרטט, זה מתחת לזה, את תיאורי הספקטרום של האות המאפנן, הגל הנושא והאות המאופנן.

ב. מהו רוחב הפס של אות המידע?

ג. מהו רוחב הפס של אות ה-AM?

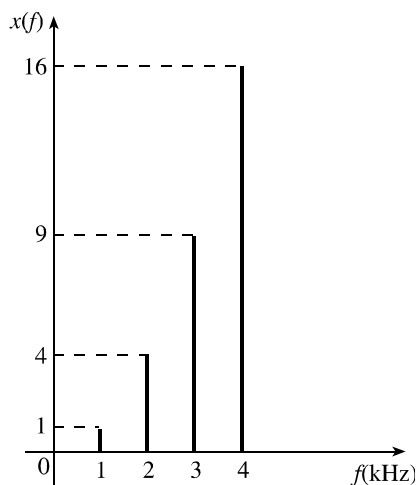
שאלה 4.32

באיור לשאלה זו מתואר ספקטרום של אות מידע כלשהו. אות זה מאפנן באפנון AM גל נושא בתדר 1300 kHz.

א. מהו רוחב הפס של אות המידע?

ב. סרטט את הספקטרום של האות המאופנן.

ג. מהו רוחב הפס של האות המאופנן? ציין זאת על-גבי בתיאור הספקטרום בסעיף ב.



איור לשאלה 4.32 ספקטרום של אות מידע

שאלה 4.33

נתון אות ה-AM: $x_{AM}(t) = (6 + 6\cos^4 \pi \times 10^3 t) \cos \pi \times 10^6 t$.
הנח שאות זה נמדד בוולטים על-פני נגד 1Ω . חשב את:

- הספק הגל הנושא.
- הספק פסי הצד.
- הספק אות ה-AM?
- נצילות השידור.

שאלה 4.34

- מקלט הקולט אות מלוויין אמור לקבל אות מבוא בעל הספק 1 pW . ידוע שהתווד מנחת את הספק האות פי 10^{20} (!). מהו ההספק שהמשדר צריך לשדר?
- בהנחה שנתוני השאלה משקפים את המציאות, איך היית מסביר את התשובה בסעיף א?

שאלה 4.35

יציבות התדר של משדר מסוים (מכשיר קשר) בתדר 150 MHz , היא $\pm 5 \text{ ppm}$. מהו תחום התדרים שבו אפשר לקלוט את השידור?

שאלה 4.36

- מכשיר קשר מסוים ניזון מסוללה של 12 V , וצורך בזמן השידור זרם של 1 A . הספק השידור הוא 5 W .
- מהי נצילות המשדר?
- במצב קליטה, הזרם הנצרך מן הסוללה הוא 0.025 A ; בכמה שעות קליטה מתבזבז ההספק המבזבז בשעה אחת של שידור?

שאלה 4.37

בדוגמה 4.10 הגענו למסקנה כי אם נתכוון לתדר 540 kHz , רוחב הפס של המגבר ישתנה ל- 5.4 kHz . בצע את החישובים שהובילו לקבלת התוצאה הזו.

שאלה 4.38

- רדיו AM מיועד קלוט תחנות בתחום $1600 \text{ kHz} + 540 \text{ kHz}$, ותדר ה-IF שלו הוא 455 kHz .
- א. אם תדר המתנד המקומי גבוה מהתדר הנקלט, מהו תחום השינוי של תדר המתנד המקומי?
- ב. אם תדר המתנד המקומי נמוך מהתדר הנקלט, מהו תחום השינוי של תדר המתנד המקומי?

שאלה 4.39

סרטט את תמונת הספקטרום (הכוללת את המתנד המקומי, האות הנקלט, אות ה-IF ומסנן ה-IF) עבור רדיו AM המכוון לרשת ב', בתדר 657 kHz .

שאלה 4.40

- תנופת הגל הנושא הנקלט באנטנת מקלט היא $1 \mu\text{V}$. תנופת האות במבוא הגלאי צריכה להיות 0.1 V .
- א. מהו הגבר המתח הדרוש? ובדציבלים?
- ב. אם המקלט הוא מסוג סופר-הט בעל המרת תדר אחת, מה יהיה ההגבר בכל תדר (בהנחה שמפצלים את ההגברים במידה שווה)?
- ג. כיצד ניתן, לדעתך, להקטין עוד יותר את סכנת התנודות?

שאלה 4.41

- א. מהו תדר הבבואה של התחנה ב- 540 kHz , ברדיו AM? האם הוא בתחום הקליטה של מקלט הרדיו?
- ב. מהו תדר הבבואה של התחנה ב- 1600 kHz ? האם הוא בתחום הקליטה?

שאלה 4.42

- א. נניח שברדיו AM, תדר המתנד המקומי נמוך מהתדר הנקלט. אם תדר ה-IF הוא 455 kHz , מה יהיה תדר הבבואה של 1600 kHz ?
- ב. פתח את הנוסחה הכללית לתדר הבבואה, במקרה שתדר המתנד המקומי נמוך מהתדר הנקלט (בדומה לנוסחה (4-35)).

שאלה 4.43

- מקלט לתחום הת"ג (HF) קולט תדרים בתחום $3 \text{ MHz} + 30 \text{ MHz}$. המקלט הוא בעל המרת תדר כפולה, ותדרי הביניים הם 81.4 MHz ו- 1.4 MHz , בהתאמה.
- מהו תחום השינוי של המתנד המקומי הראשון?
 - מהו תדר המתנד המקומי השני?
 - האם יש יותר מתשובה אחת לסעיפים א' ו-ב? אם כן, מהי התשובה השנייה בכל סעיף?

שאלה 4.44

במפרט של מקלט רשומים הנתונים הבאים:

sensitivity: $0.25 \mu\text{V}$

selectivity: $70 \text{ dB @ } 12.5 \text{ kHz}$

נניח שקולטים אות על סף הרגישות בתדר 140 MHz . באיזה תדר, ובאיזו עוצמה, צריך לקלוט אות חזק, כדי שתפוקתו במוצא הגלאי תהיה זהה לזו של האות בתדר 140 MHz ?

שאלה 4.45

במפרט של מקלט, רשום:

Image Rejection: 85 dB

פי כמה מנוחתת עוצמת האות בתדר הבבואה?

שאלה 4.46

רוחב הפס של אות המידע בטלוויזיה הוא 5 MHz , בקירוב, ותדר ה-IF הוא 40 MHz , בקירוב; מהם הגבולות של קבוע הזמן, בגלאי המעטפת במקלט?

שאלה 4.47

רוחב פס של מגבר אנטנה לקליטת שידורי טלוויזיה בתחום VHF הוא 40 MHz . הגבר המגבר הוא 30 dB , והטמפרטורה היא 20°C . מהו הספק הראש התרמי במבוא המגבר?

שאלה 4.48

למגבר הנדון בשאלה 4.45 מגיע אות שהספקו 1 pW . מהו יחס האות לרעש במבוא המגבר? ובדציבלים?

פרק 5

אפנון תדר

מבוא

בפרק הקודם עסקנו בשיטות אפנון תנופה, שבהן תנופת הגל הנושא משתנה ביחס ישר לשינויי אות המידע. בפרק הזה נעסוק בשיטת אפנון, שבה תנופת הגל הנושא נשארת קבועה, אך התדר של הגל הנושא משתנה בהתאם לשינויים באות המידע.

הדבר המאפיין את שיטת אפנון התדר הוא רוחב הפס הגדול (יחסית) של האות המאופנן; הוא עשוי להיות גדול עשרות מונים מרוחב הפס של האות המאפנן. זהו חיסרון, שכן יש להקצות לשידור תחום רחב יותר בספקטרום תדרי הרדיו. אולם, כפי שנראה בהמשך, לשיטת אפנון התדר יתרון ניכר על-פני שיטת אפנון התנופה בכל הנוגע לביצועים בנוכחות רעש.

גם כאן, כמו בפרק 4, נציג את האותות המאופננים בתחום הזמן ובתחום התדר. כמו-כן, נערוך השוואה בין אפנון התדר לאפנון התנופה.

הנוסחאות שנציג בפרק זה יתייחסו, רובן ככולן, לאות מאפנן **סינוסואידלי**.

5.1 אפנון תדר (FM) ואפנון מופע (PM)*

כזכור, רשמנו את הגל הנושא בפרק 4 [נוסחה (4-1)] בצורה הבאה:

$$(5-1) \quad c(t) = A_c \cos \omega_c t$$

תנופת הגל הנושא קבועה וגודלה – A_c . גם התדר (הזוויתי) של הגל הנושא קבוע וגודלו – ω_c .

כאשר רצינו לאפנן את תנופת הגל הנושא, הוספנו את האות המאפנן $x(t)$ לתנופת הגל הנושא A_c . כאן נרצה לשנות את **הזווית** של הגל הנושא בהתאם לשינויי האות המאפנן. הזווית היא הארגומנט של פונקציית ה- $\cos$ בנוסחה (5-1), דהיינו הגודל $\omega_c t$. לפיכך **נוסיף** לזווית $\omega_c t$ את האות המאפנן כשהוא מוכפל בקבוע כלשהו.

האות המאפנן שנתייחס אליו הוא סינוסואידלי, דהיינו:

$$(5-2) \quad x(t) = A_m \cos \omega_m t$$

תוספת אות זה (מוכפל בקבוע) לזווית של הגל הנושא בנוסחה (5-1) נותנת את הביטוי הכללי לאות מאופנן-מופע:

$$(5-3) \quad x_{PM}(t) = A_c \cos[\omega_c t + k_p \cdot A_m \cos \omega_m t]$$

האינדקס PM מציין **אפנון מופע** (Phase Modulation). הקבוע k_p נקרא **קבוע אפנון המופע** ונמדד ביחידות rad/V.

כאשר הגל הנושא מאופנן באפנון תדר על-ידי האות המאפנן, הנתון בנוסחה (5-2), מקבלים ביטוי דומה לזה של אות מאופנן-מופע:

$$(5-4) \quad x_{FM}(t) = A_c \cos \left(\omega_c t + \frac{k_f \cdot A_m}{f_m} \sin \omega_m t \right)$$

האינדקס FM מציין **אפנון תדר** (Frequency Modulation).

k_f הינו **קבוע אפנון התדר** והוא נמדד ביחידות Hz/V.

f_m הינו תדר האות המאפנן.

נבחר עתה מדוע נוסחה (5-4) מייצגת אפנון תדר. לשם כך נגדיר את **התדר הרגעי** של האות המתואר בנוסחה (5-4) **כנגזרת של הזווית**, מחולקת ב- 2π . נסמן את התדר הרגעי ב- $f(t)$:

$$\begin{aligned} (5-5) \quad f(t) &= \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt} \left(\omega_c t + \frac{k_f \cdot A_m}{f_m} \sin \omega_m t \right) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\omega_c + \frac{k_f \cdot A_m}{f_m} (\cos \omega_m t) \omega_m \right) = \\ &= f_c + k_f \cdot A_m \cos \omega_m t \end{aligned}$$

השוויון האחרון נובע מתוך $2\pi f_m = \omega_m$.

בנוסחה (5-5) קיבלנו שהתדר הרגעי הוא סכום של תדר קבוע, f_c (שהוא תדר הגל הנושא הבלתי מאופנן), ושל תדר המשתנה בהתאם לאות המידע, $A_m \cos \omega_m t$. נבחר זאת כדוגמה הבאה.

דוגמה 5-1

גל נושא בתדר 50 kHz ובעל תנופה של 2 V, מאופנן באפנון תדר עם קבוע אפנון $k_f = 500 \text{ Hz/V}$.

האות המאפנן הוא: $x(t) = 2 \cos(2\pi \times 10^3 t)$, כלומר אות סינוסואידלי בתדר 1 kHz. נרשום את הביטוי לאות המאופנן-תדר לפי נוסחה (5-4):

$$\begin{aligned} x_{FM}(t) &= 2 \cos \left[2\pi \times 50 \times 10^3 t + \frac{500 \times 2}{100} \sin(2\pi \times 10^3 t) \right] = \\ &= 2 \cos [\pi \times 10^5 t + \sin(2\pi \times 10^3 t)] \end{aligned}$$

לפי נוסחה (5-5), התדר הרגעי של אות זה הוא:

$$\begin{aligned} f(t) &= 50 \times 10^3 + 500 \times 2 \times \cos(2\pi \times 10^3 t) = \\ &= 50 + \cos(2\pi \times 10^3 t) \text{ (kHz)} \end{aligned}$$

מאחר שהפונקציה $\cos$ משתנה בגבולות ± 1 , התדר הרגעי ישתנה בגבולות $50 \pm 1 \text{ kHz}$, כלומר בין 49 kHz ל-51 kHz.

שים לב, שינויי התדר בשיעור $\pm 1 \text{ kHz}$ התקבלו מהכפלת קבוע האפנון 500 Hz/V בתנופת האות המאופנן, 2 V.

שאלה 5.1

אות מידע סינוסואידלי בתדר 1 kHz ובעל תנופה של 5 V, מאפנן באפנון תדר גל נושא בתדר 100 MHz ובעל תנופה של 1 V. קבוע אפנון התדר הוא $k_f = 200 \text{ kHz/V}$.
 א. רשום את הביטוי לאות המאופנן-תדר.
 ב. רשום את הביטוי לתדר הרגעי של האות המאופנן.

5.2 אפנון תדר (FM)

5.2.1 תיאור האות בתחום הזמן

כאמור, אנו דנים באפנון תדר, כאשר האות המאפנן הוא סינוסואידלי ונתון על-ידי:

$$(5-6) \quad x(t) = A_m \cos \omega_m t$$

התדר הרגעי של האות המאופנן-תדר הוא [ראה (5-5)]:

$$(5-7) \quad f(t) = f_c + k_f A_m \cos \omega_m t = f_c + \Delta f \cos \omega_m t$$

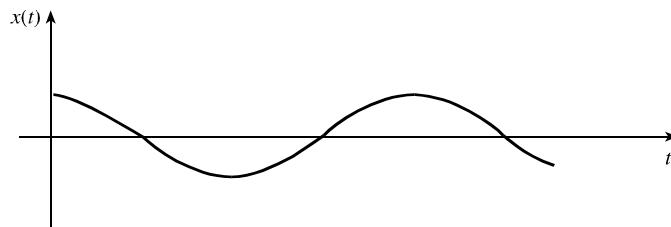
כאשר,

$$(5-8) \quad \Delta f \triangleq k_f \cdot A_m$$

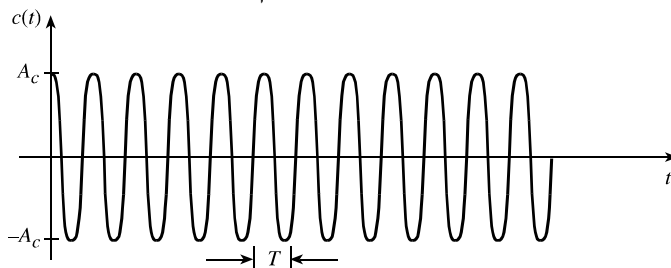
הגודל Δf נקרא **סטיית התדר** (frequency deviation).

כיוון ש- $\cos \omega_m t$ משתנה בגבולות ± 1 , התדר הרגעי ב-(5-7) ישתנה בגבולות $f_c \pm \Delta f$. כלומר, Δf מבטא את הסטייה **המרבית** של התדר הרגעי מערכו הממוצע, f_c . מבחינה חזותית, נקבל גל נושא המצטופף ומתרווח לסירוגין, כפי שמתואר באיור 5.1.

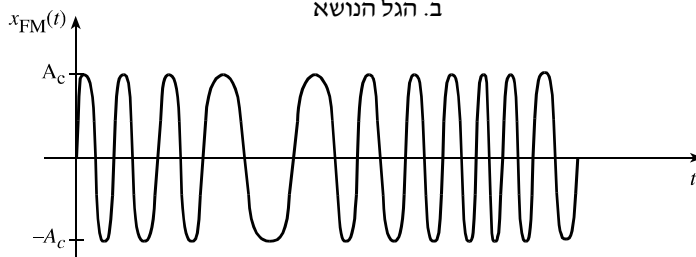
שים לב, האזור הצפוף ביותר (התדר הרגעי הגבוה ביותר) נמצא מול שיא האות המאפנן, והאזור המרווח ביותר נמצא מול שפל האות המאפנן.



א. האות המאפנן



ב. הגל הנושא



ג. האות המאופנן

איור 5.1 אפנון תדר במישור הזמן

דוגמה 5.2

נתון אות מאפנן :

$$x(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$$

$$f_m = 200 \text{ kHz}$$

$$A_m = 1 \text{ V}$$

$$k_f = 10^5 \frac{\text{Hz}}{\text{V}}$$

שעבורו

תדר הגל הנושא הוא :

$$f_c = 100 \text{ MHz}$$

נמצא את הביטוי לתדר הרגעי.

לפי (5-5)

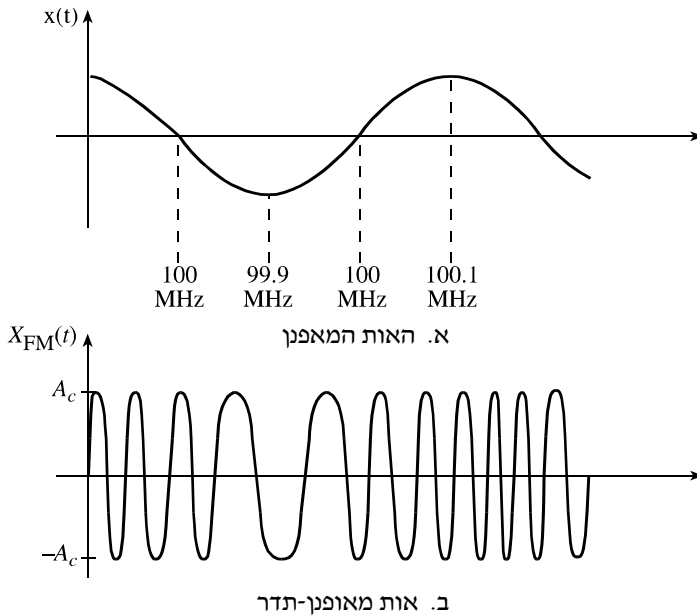
$$\begin{aligned} f(t) &= f_c + k_f A_m \cos(2\pi f_m t) = \\ &= 100 \times 10^6 + 10^5 \times 1 \times \cos(2\pi \times 200 \times 10^3 t) \text{ Hz} \\ &= 100 + 0.1 \cos(2\pi \times 200 \times 10^3 t) \text{ MHz} \end{aligned}$$

סטיית התדר במקרה זה היא $\Delta f = 0.1 \text{ MHz}$. תדר האות המאופנן ישתנה בגבולות :

$$f_{\min} = 100 - 0.1 = 99.9 \text{ MHz}$$

$$f_{\max} = 100 + 0.1 = 100.1 \text{ MHz}$$

תיאור האות המאופנן במישור הזמן מובא באיור 5.2.



איור 5.2 גל נושא בתדר 100 MHz, מאופנן באופן FM

לאחר שהגדרנו את סטיית התדר בנוסחה (5-8), נציב אותה בנוסחה (5-4):

$$(5-9) \quad x_{\text{FM}}(t) = A_c \cos \left(\omega_c t + \frac{\Delta f}{f_m} \sin \omega_m t \right)$$

המקדם $\frac{\Delta f}{f_m}$ נקרא **גורם האפנון** (modulation index), והוא מהווה גורם מכריע בקביעת הביצועים של אות ה-FM. נסמן את גורם האפנון באות β .

$$(5-10) \quad \boxed{\beta \equiv \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{k_f \cdot \text{AM}}{f_m} \quad \text{גורם האפנון}}$$

נציב את (5-10) ב-(5-9) ונקבל את הביטוי הכללי לאות FM:

$$(5-11) \quad \boxed{x_{\text{FM}}(t) = A_c \cos[\omega_c t + \beta \sin \omega_m t]}$$

זכור כי האות המאפנן הוא $A_m \cos \omega_m t$.

דוגמה 5.3

נמצא את גורם האפנון עבור האות שבדוגמה 2.5.

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{0.1 \text{ MHz}}{200 \text{ kHz}} = 0.5$$

נציב אותו ב- (5-11) ונקבל את הביטוי לאות ה-FM:

$$x_{\text{FM}}(t) = A_c \cos[2\pi \times 10^8 t + 0.5 \sin 2\pi \times 200 \times 10^3 t]$$

עד כה דנו בתיאור אות FM בתחום הזמן. בסעיף הבא נדון בתיאור הספקטראלי של אות FM; לגורם האפנון, β , יש חלק חשוב מאוד בנושא זה, כפי שנראה.

5.2.2 תיאור האות בתחום התדר

את ההרכב הספקטראלי של אותות מאופנני-תנופה קיבלנו באמצעות זהויות טריגונומטריות פשוטות. אולם עבור אות FM, הנתון בנוסחה (5-11), הפיתוח המתמטי הינו מסובך יותר, ולא נציג אותו כאן. התוצאות של הפיתוח הזה מאורגנות ומסודרות בטבלאות ובגרפים, ואנו נשתמש בהן.

ראשית, נציין שגם באות FM יש **פסי צד**, אלא שמספרם – תיאורטית לפחות – הינו **אינסופי**. פסי צד אלה מופיעים בזוגות משני צדי הגל הנושא, ומרווחים בשיעור f_m זה מזה. ספקטרום אופייני של אות FM מתואר באיור 5.3.



איור 5.3 ספקטרום אופייני של אות FM

האיור מראה שעוצמת פסי הצד דועכת והולכת במהירות החל בתדר מסוים (מימין ומשמאל לתדר הגל הנושא, בצורה סימטרית). לפיכך, נהוג להזניח את פסי הצד שעוצמתם נמוכה מרמה מסוימת וקבועה מראש. בצורה זו מקבלים תחום תדרים **סופי** המכיל את פסי הצד שלא הוזנחו; תחום זה מוגדר כ**רוחב הפס** של אות ה-FM, והוא מסומן באיור 5.3.

עד כה תיארנו את הספקטרום של אות FM באופן איכותי; כדי לערוך את הניתוח הכמותי, נצמיד אינדקס לכל פס צד: הרכיב המרכזי (הגל הנושא) יצוין באינדקס $n = 0$. הרכיב הראשון מימין לתדר המרכזי ובמרחק f_m ממנו יצוין באינדקס $n = 1$. הרכיב הראשון משמאל לתדר המרכזי יצוין באינדקס $n = -1$. בצורה דומה יצוינו הרכיבים מימין ומשמאל באינדקסים $n = \pm 2, n = \pm 3, \dots$ וכך הלאה. **העוצמה** של כל רכיב, **יחסית לגל הנושא**, תצוין באות J . כך, לדוגמה, $J_3 = 0.7$ פירושו שעוצמת פס הצד השלישי מימין לתדר המרכזי, יחסית לעוצמת הגל הנושא, היא 0.7. למשל, אם תנופת הגל הנושא המקורי היא 5 V, תנופת פס הצד השלישי היא $5 \times 0.7 = 3.5$ V.

עתה, ניזכר בתיאור הספקטראלי של אות AM. באות AM עוצמתו של פס הצד (יש רק אחד בכל צד) תלויה בגורם האפנון m . גם כאן, **עוצמתו של כל פס צד**, J_n , **תלויה בגורם האפנון β** ; כלומר, J_n היא פונקציה של β . מסמנים זאת כך: $J_n(\beta)$. פונקציה זו נקראת בשם **פונקציית בסל** (Bessel function), מהסוג הראשון ומסדר n , וערכיה נתונים בטבלה 5.1 עבור ערכים שונים של n ושל β .

$\beta \backslash n$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1.000	.765	.224	-.260	-.397	-.177	.151	.300	.172	-.090	-.246
1	0	.440	.577	.339	-.066	-.327	-.276	-.004	.235	.246	.044
2	0	.115	.353	.486	.364	-.047	-.243	-.301	-.113	.145	.255
3	0	.020	.129	.309	.430	.365	.115	-.167	-.291	-.181	.059
4	0	.003	.034	.132	.281	.391	.358	-.158	-.105	-.265	-.219
5	0	.0	.007	.043	.132	.261	.362	.348	.186	-.055	-.234
6	0	.0	.001	.012	.049	.131	.246	.339	.338	.204	-.014
7	0	.0	.0	.003	.015	.054	.130	.234	.321	.328	.217
8	0	.0	.0	.001	.004	.019	.057	.128	.224	.305	.318
9	0	.0	.0	.0	.001	.006	.021	.059	.127	.215	.292
10	0	.0	.0	.0	.0	.002	.007	.024	.061	.125	.208

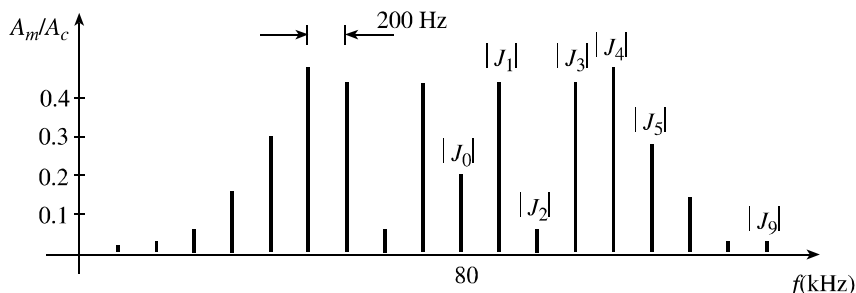
הערות: הטבלה מחושבת בדיוק של ± 0.001 .

טבלה 5.1: ערכי פונקציות בסל, $J_n(\beta)$, עבור $\beta = 0 \div 10$, $n = 0 \div 10$

כדי להסביר את השימוש בטבלה, נתבונן בדוגמה 5.4.

5.4 דוגמה

גל נושא בתדר 80 kHz מאופנן באפנון FM על-ידי אות סינוסואידלי בתדר 200 Hz, עם גורם אפנון $\beta = 5$. נמצא את התיאור הספקטראלי של אות ה-FM. נתבונן בטבלה 5.1 בעמודה המתאימה לערך $\beta = 5$. הערך המופיע בעמודה זו עבור $n = 0$ הוא $-.177$. משמעות הערך הזה היא שעוצמתו היחסית של הרכיב בתדר הגל הנושא היא 0.177 . הסימן השלילי לפני המספר מציין מופע של 180° (יחסית לגל הנושא), ואיננו משנה לעניין העוצמה. אנו נתעלם מן הסימנים השליליים בטבלה. באופן דומה, עוצמת פס הצד הראשון ($n = 1$) היא 0.327 , השני $-.047$, וכך הלאה, עד 0.002 עבור $n = 10$. מתוך הנתונים האלה אפשר לסרטט את ספקטרום האות המאופנן, כפי שנעשה באיור 5.4.



איור 5.4 ספקטרום אות FM עבור $\beta = 5$

5.2.3 רוחב הפס של אות FM

עתה, נוכל להעריך גם את רוחב הפס של אות ה-FM. מאיור 5.4 ברור, אינטואיטיבית, שפסי הצד מעבר ל- $\pm 9n$ הם זניחים. אבל, האינטואיציה כמובן לא מספיקה כאן; יש לקבוע אמת-מידה ברורה לחישוב רוחב הפס. אפשר להחליט שכאשר העוצמה היחסית של פסי הצד מתחילה לרדת מתחת ל-0.01 (התנופה היא 1% מתנופת הגל הנושא), אפשר להזניח אותם. עבור האות בדוגמה 5-4 העוצמה היחסית של פס הצד התשיעי היא 0.006, ולפיכך מספר פסי הצד המשמעותיים (significant sidebands) מכל צד של התדר המרכזי הוא $n = 8$. לכן רוחב הפס של האות יהיה: $8 \times 200 \times 2 = 3200 \text{ Hz}$.

באותו אופן יכולנו לקבוע, באופן שרירותי, שאמת-המידה לגבי העוצמה היחסית תהיה 10%, כלומר $J_n = 0.1$. מתוך העמודה של $\beta = 5$ בטבלה רואים מיד שישנם 6 פסי צד משמעותיים בכל צד של התדר המרכזי. במקרה זה, רוחב הפס הוא: $6 \times 200 \times 2 = 2400 \text{ Hz}$.

אם כן, מהו רוחב הפס של אות ה-FM? לכאורה - אינסופי. אלא שהשאלה המעניינת אותנו היא, מהו רוחב הפס שיש לשדר כדי לקבל תקשורת יעילה? במלים אחרות, מהו מספר פסי הצד שיש לשדר כדי לקבל במוצא הגלאי נאמנות גבוהה (Hi-Fi)? מתברר שאם נשדר את פסי הצד (בתוספת התדר המרכזי, כמובן) המחושבים לפי אמת-מידה של 10%, נפסיד רק 2% מההספק הכולל של אות ה-FM המקורי. לפיכך נהוג, בעת תכנון המערכת וניתוחה, להתחשב בפסי הצד המשמעותיים לפי אמת-מידה של 10%.

יתר על כן מתברר שאין צורך לבצע את החישוב המפורט באמצעות טבלה 5.1; ישנה נוסחה פשוטה הנותנת תוצאה קרובה מאוד לזו המתקבלת מטבלה 5.1. נוסחה זו נקראת **נוסחת קרסון** (Carson's rule):

$$(5-12) \quad B_{\text{FM}} \cong 2(\Delta f + f_m) = 2(\beta + 1)f_m$$

B_{FM} הוא רוחב הפס שיש לשדר.

דוגמה 5.5

נחשב את רוחב הפס עבור האות בדוגמה 5-4. הנתונים הם:

$$\beta = 5$$

$$f_m = 200 \text{ Hz}$$

נציב בנוסחה (5-12) ונקבל:

$$B_{FM} \cong 2(5 + 1) \times 200 = 2400 \text{ Hz}$$

זהו בדיוק המספר שקיבלנו מתוך טבלה 5.1, באמצעות חישוב פסי הצד המשמעותיים.

עבור אותות מאפננים שאינם סינוסואידליים, יש לחשב את רוחב פס ה-FM לפי רכיב התדר הגבוה ביותר הקיים באות. נבהיר זאת בדוגמה מתחום השמע.

5.6 דוגמה

אות דיבור המכיל רכיבי תדר בין 200 Hz ל-5000 Hz מאפנן משדר FM (מכשיר קשר). יש להעריך את רוחב הפס של אות ה-FM, כאשר ידוע שסטיית התדר שלו היא 3 kHz.

נניח שאנו משדרים רכיב אחד בלבד (צפצוף) בתדר 200 Hz. לפי נוסחה (5-12) קיים:

$$B_{FM} \cong 2(3000 + 200) = 6400 \text{ Hz} = 6.4 \text{ kHz}$$

עתה, נניח שמשדרים צפצוף בתדר הגבוה, 5000 Hz. רוחב הפס במקרה זה יהיה:

$$B_{FM} \cong 2(3000 + 5000) = 16,000 = 16 \text{ kHz}$$

כלומר, פסי הצד שיוצר הרכיב ב-200 Hz משתרעים על-פני תחום של 6.4 kHz, בעוד שפסי הצד של הרכיב ב-5000 Hz משתרעים על-פני 16 kHz. מובן שרוחב הפס שיכלול את שני הרכיבים האלה, ואת כל הרכיבים שביניהם, הוא הגדול מבין השניים - 16 kHz.

5.2.4 השוואה בין אפנון FM לאפנון AM

ההבדל הבולט בין אות מאופנן AM לבין אות מאופנן FM הוא שבאפנון AM תנופת הגל הנושא עולה ויורדת לפי שינויי האות המאפנן, בעוד שבאפנון FM תנופת הגל המאופנן קבועה. מכאן נובעת מסקנה חשובה (לא נוכיח אותה): הספק אות ה-FM הינו קבוע ואינו תלוי באות המאפנן. נוסחת ההספק דומה לזו של אות סינוסואידלי בעל תדר קבוע:

הספק אות מאופנן FM

$$P_{FM} = \frac{1}{2} A_c^2$$

(5-13)

כאשר A_c היא תנופת הגל הנושא, ואנו מניחים שההספק נמדד על נגד של 1Ω . עבור אות AM, מקבלים מתוך (4-18) ו-(4-22) את הנוסחה הזו:

$$(5-14) \quad P_{FM} = \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) \frac{A_c^2}{2}$$

כלומר, ככל שתנופת האות המאפנן גדלה (ובכך מגדילה את m), גדל גם הספק האות המאופנן AM.

הבדל בולט אחר הוא בתחום התדר: רוחב הפס של אות AM אינו תלוי כלל בתנופת האות המאפנן, והוא שווה לכפליים תדר האות המאפנן. לעומת זאת, רוחב הפס של אות FM תלוי בתנופת האות המאפנן. ובאופן מפורש, אם נציב את (5-8) ב-(5-12), נקבל:

$$(5-15) \quad B_{FM} \cong 2(k_f \cdot A_m + f_m) = 2k_f A_m + 2f_m$$

בעוד שעבור AM קיים:

$$(5-16) \quad B_{AM} = 2f_m$$

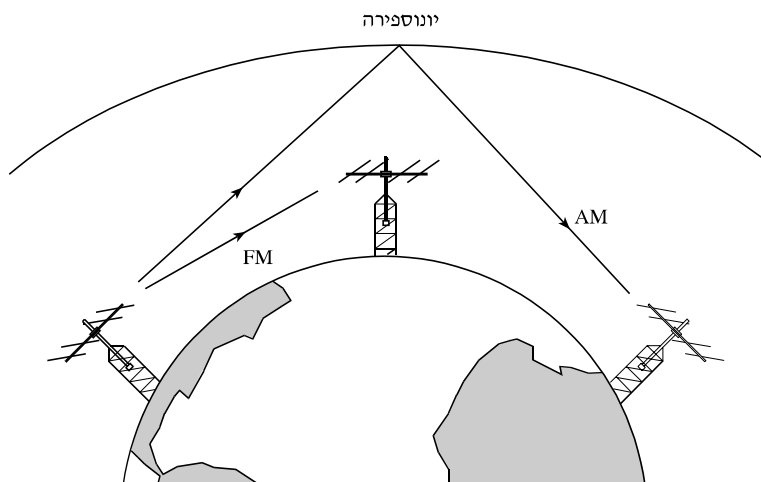
לפיכך, רוחב הפס של אות FM תמיד גדול מרוחב הפס של אות AM (עבור אותו אות מאפנן), והוא גדל עם תנופת האות המאפנן.

לדוגמה, בשידורי רדיו מסחרי רוחב הפס המוקצה לאותות AM הוא 10 kHz, ואילו רוחב הפס המוקצה לאותות FM הוא 200 kHz. כלומר, רוחב הפס של אות ה-FM **גדול פי 20** מרוחב הפס של אות ה-AM.

מדוגמה זו עולה שקיים בזבוז עצום, לכאורה, ברוחב הפס המוקצה לשידורי FM. אלא שהתועלת הצומחת מרוחב הפס הגדול היא כה רבה, עד שהיא מפצה על "בזבוז" רוחב הפס. תועלת זו נובעת מיכולת ההתמודדות הטובה יותר של FM עם רעשים; יכולת זו עולה עם הגדלת רוחב הפס. ההסבר לכך יינתן בהמשך.

הבדל נוסף בין AM ל-FM הוא **בתחום תדרי השידור**, כלומר תחום התדרים שבו בוחרים את הגל הנושא. הגל הנושא בשידורי AM (רדיו מסחרי) הוא בסביבות 1 MHz, בעוד שעבור רדיו FM הגל הנושא הוא בסביבות 100 MHz.

תחום התדרים קובע גם את **הטווח** שבו ייקלטו השידורים. הגל הנושא בשידורי AM הינו בעל תדר נמוך יחסית, כך שהוא מוחזר על-ידי היונספירה. בצורה כזו ניתן לקלוט שידורי AM ממרחק אלפי קילומטרים (לדוגמה, קליטת שידורים מאירופה). מסלול התקדמות הגל המשודר מתואר באיור 5.5.



איור 5.5 טווח שידורי AM ו-FM

לעומת זאת, בגלל התדר הגבוה שלהם, גלי ה-FM נבלעים באטמוספירה, ולפיכך חייב להיות "קשר עין" בין המשדר למקלט. גם זה מתואר באיור 5.5. הטווח המקובל לשידור FM הוא עשרות עד מאות קילומטרים. הטווח הגדול של שידורי AM מחייב כמובן הספק שידור גדול, יחסית ל-FM. נוסף לכך את העובדה שאנטנות הקליטה ב-FM יעילות יותר (בגלל אורך הגל הקטן יחסית), ואת העובדה שהרעש ממקורות חיצוניים גדול יותר בתחום ה-AM. כל אלה מסבירים מדוע משדרי AM משדרים הספק של עשרות קילוואטים, בעוד שמשדרי FM משדרים רק עשרות או מאות ואטים.

שאלה 5.2

נתון אות מידע: $x(t) = 5 \cos 1256 t$,

וגל נושא: $c(t) = 3 \cos 16\pi \times 10^4 t$.

אות המידע מאפנן את הגל הנושא באפנון FM, עם גורם אפנון $\beta = 5$.

א. מהי סטיית התדר?

ב. מהו קבוע האפנון, k_f ?

- ג. רשום את הביטוי עבור התדר הרגעי, $f(t)$.
- ד. מהו התדר המרבי? ומהו המזערי?
- ה. רשום את הביטוי עבור האות המאופנן, $x_{FM}(t)$.
- ו. הראה שניתן לקבל את התשובה לסעיף ג מתוך סעיף ה.
- ז. סרטט את האות המאפנן ואת האות המאופנן, זה מתחת לזה.
- ח. חשב את הזמנים שבהם האות המאפנן מגיע לערכו המרבי, לערכו המזערי ולערך אפס.
- צין על-גבי הסרטוט, מהו תדר האות המאופנן בזמנים אלה.

שאלה 5.3

- אות סינוסואידלי בתדר 3 kHz משודר באפנון FM עם סטיית תדר 9 kHz.
- א. חשב את גורם האפנון.
- ב. מהו מספר פסי הצד המשמעותיים כאשר אמת-המידה היא 1%? וכאשר היא 10%?
- ג. מהו רוחב הפס לפי 1%? ולפי 10%?
- ד. חשב את רוחב הפס לפי נוסחת קרסון.
- ה. סרטט את ספקטרום אות ה-FM הכולל רק פסי צד משמעותיים לפי 1%.

שאלה 5.4

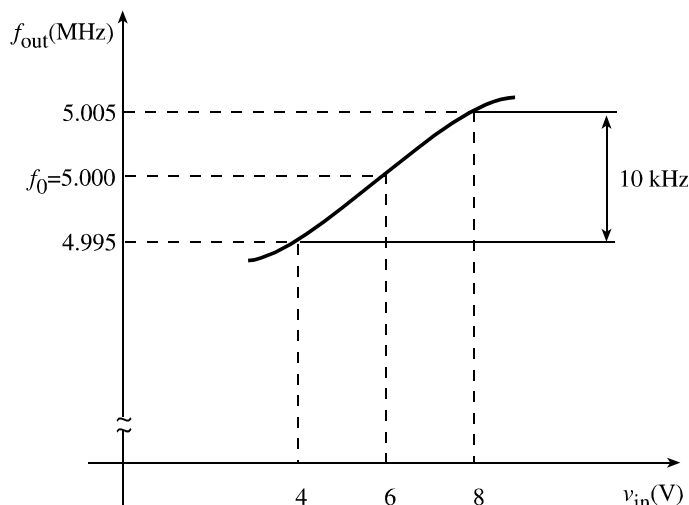
משנים את תדר האות בשאלה 5-3 מ-3 kHz ל-1.5 kHz, בלי לשנות את תנופתו. מה יהיה רוחב הפס עתה?

5.3 משדר FM

בסעיפים הקודמים הסברנו, כי באפנון תדר משנים את תדר הגל הנושא ביחס ישר לשינויי אות המידע. לשם-כך משתמשים בדרך-כלל במעגל הנקרא **מתנד מבוקר-מתח** (Voltage-Controlled Oscillator – VCO). באיור 5.6 מסורטט גרף אופייני, המתאר את תלות תדר המוצא במתח המבוא של מתנד מבוקר-מתח.

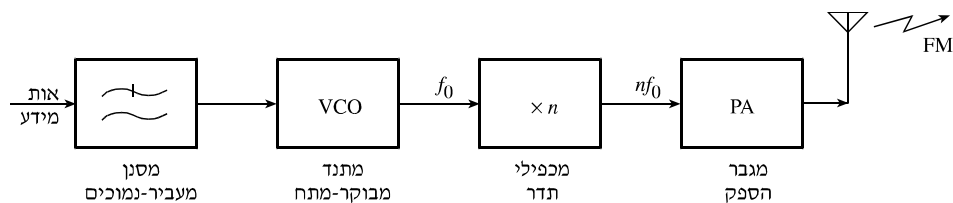
המספרים באיור 5.6 אינם מייצגים, כמובן, את כל המתנדים מבוקרי-המתח. בדוגמה שלנו, כאשר מתח המבוא הוא 6 V, תדר המתנד הוא 5 MHz (התדר המרכזי). כאשר מתח המבוא משתנה בשיעור $6 V \pm 2 V$, תדר המוצא משתנה בצורה **ליניארית** בתחום

5 MHz $\pm$ 5 kHz, במוצא ה-VCO נקבל אפנון תדר בהתאם לשינויי המתח v_{in} . אם ננסה לשנות את מתח המבוא מעבר לגבולות $8\text{ V} \div 4\text{ V}$, שינויי התדר לא יהיו ליניאריים עוד, ולכן נקבל אפנון תדר **לא ליניארי**; עובדה זו תקשה על פעולת הגילוי. לפיכך, **תחום העבודה** המותר ב-VCO שבאיור 5.6 הוא $6\text{ V} \pm 2\text{ V}$.



איור 5.6 תלות אופיינית של תדר המוצא במתח המבוא של VCO

משדר ה-FM כולל אפוא את ה-VCO, מלבד מעגלים נוספים, כמתואר בתרשים המלבנים העקרוני של משדר FM (איור 5.7). בתוך כל מלבן רשום הסימון המקובל בספרות המקצועית לאותו רכיב. הסימון המקובל למגבר ההספק הוא PA (Power Amplifier).



איור 5.7 תרשים מלבנים עקרוני של משדר FM

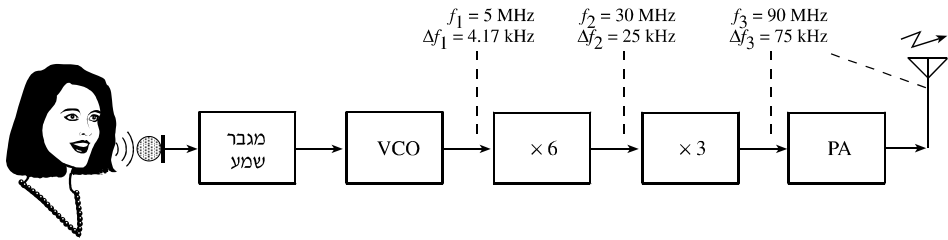
במוצא ה-VCO נקבל, כאמור, אות FM. אבל מבחינה מעשית, נוח לבנות את מעגלי ה-VCO בתדרים נמוכים יחסית (מגהרצים אחדים); לפיכך, אם רוצים לשדר בתדר של מאות

מגהרצים ויותר, יש להכפיל את התדר במוצא ה-VCO באמצעות מכפילי תדר (frequency multipliers). מכפיל תדר הוא מעגל שתדר המוצא שלו הוא כפולה שלמה (n) של תדר המבוא. באיור 5.7 תדר המוצא המרכזי של ה-VCO מסומן f_0 , ולכן תדר המוצא של המכפיל הוא nf_0 .

מגבר ההספק דואג לשדר את האות בעוצמה הנאותה.

5.7 דוגמה

בדוגמה זו נתאר מבנה עקרוני של משדר בתחנת רדיו מסחרית, המשדרת בשיטת FM. תרשים המלבנים של המשדר מתואר באיור 5.8.

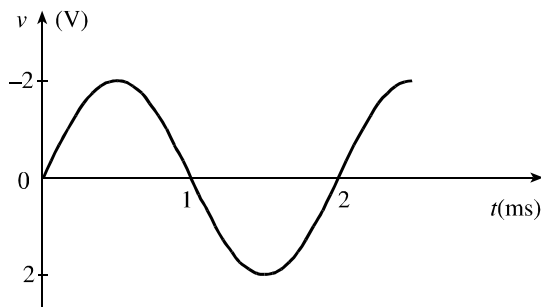


איור 5.8 תרשים מלבנים של משדר רדיו FM

ה-VCO המוצג באיור 5.8 הוא בעל אופיין דומה לזה המתואר באיור 5.6. תדר הגל הנושא הוא 5 MHz, וסטיית התדר היא ± 4.17 kHz. לאחר הכפלת התדר פי $3 \times 6 = 18$, (גם סטיית התדר מוכפלת פי 18), מקבלים אות FM בתדר 90 MHz (גל נושא) ובעל סטיית תדר של ± 75 kHz (זוהי סטיית התדר התקנית לשידורי רדיו FM). האות הזה מוגבר ומשודר לאוויר; הספק השידור עשוי להגיע לעשרות קילוואט.

שאלה 5.5

המתנד מבוקר-המתח, שהאופיין שלו מתואר באיור 5.6, משמש כאפן במשדר FM. אות המבוא למשדר זה מתואר באיור לשאלה זו.



איור לשאלה 5.5

- א. מהי סטיית התדר במוצא האפנ?
- ב. מהו רוחב הפס של האות במוצא האפנ (היעזר בנוסחת קרסון)?
- ג. אם תדר האות במוצא המשדר הוא 150 MHz, מהי סטיית התדר של האות המשודר? מהו רוחב הפס שלו?

5.4 מאפייני המשדר

יציבות תדר

בדומה למה שהועבר על יציבות תדר של משדרי AM (סעיף 4.4.4), גם למשדרי FM מוגדרת יציבות תדר הנמדדת בחלקים למיליון (ppm). נבהיר זאת בדוגמה.

דוגמה 5.8

נתייחס למשדר שבדוגמה 5-7; נניח שתדר השידור שנמדד הוא 89,999.1 kHz. מהי הסחיפה שחלה בתדר המשדר?

מאחר שתדר השידור צריך להיות 90,000 kHz, הרי חלה סחיפה של 0.9 kHz, כלומר 900 Hz. חלק אחד למיליון של תדר השידור הוא 90 Hz, לכן הסחיפה היא בשיעור 10 חלקים למיליון, כלומר 10 ppm.

הספק שידור ונצילות

הנושא הזה הוסבר כבר בפרק 4 (סעיף 4.6.4) על משדרי AM.

שאלה 5.6

תדר השידור של רשת ב (FM) השתנה מ-95 MHz ל-95.002 MHz.

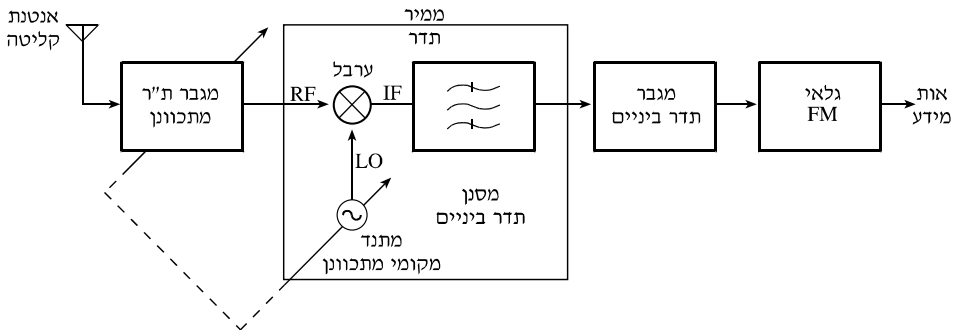
א. מהי הסחיפה שחלה בתדר המשדר?

ב. ובחלקים למיליון?

5.5 מקלט FM

תרשים המלבנים של מקלט FM זהה לזה שהוצג עבור מקלט AM (איור 4.30), אלא שכאן

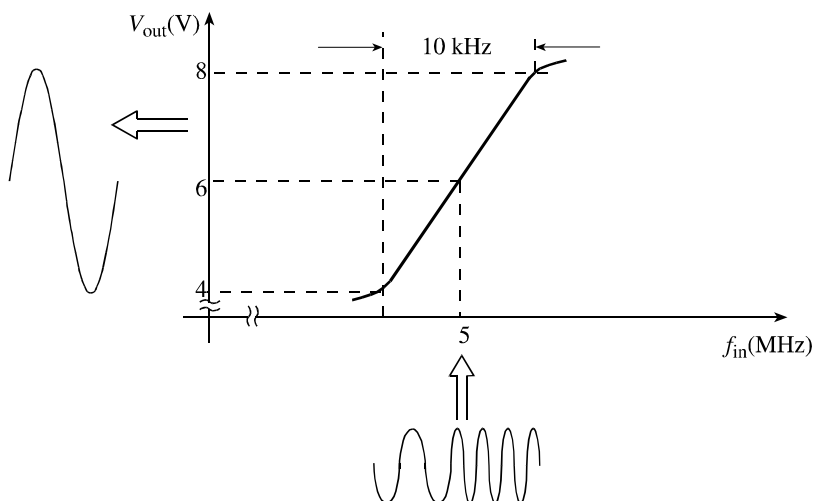
הגלאי הוא גלאי FM.



איור 5.9 מקלט FM

5.5.1 גלאי FM

תפקיד הגלאי במקלט FM הוא לתרגם את סטיות התדר של האות המאופנן למתח, המתאר את אות המידע. קיימים סוגים שונים של גלאים, אבל כולם מבוססים על אותו עיקרון – המרת סטיות תדר במתח. באיור 5.6 הצגנו גרף של המרת מתח בתדר (במתנד מבוקר-מתח); נציג עתה את גרף המרת התדר במתח (איור 5.10) עבור גלאי, שנועד לגלות את שינויי התדר המתאימים לאיור 5.6.

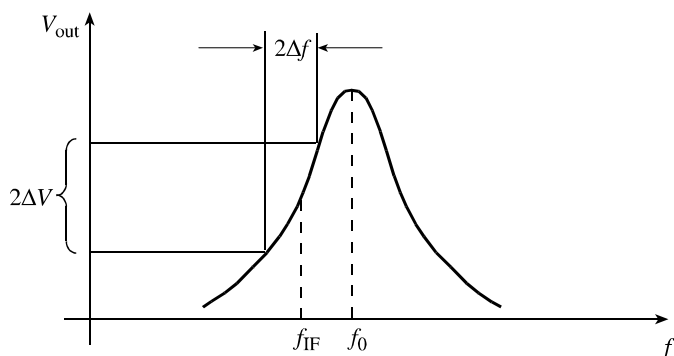


איור 5.10 תלות אופיינית של מתח בתדר עבור גלאי FM

הגרף המוצג באיור 5.10 ליניארי בתחום $5 \text{ MHz} \pm 5 \text{ kHz}$; לפיכך הגלאי מתרגם כל סטייה בתדר הגל הנושא למתח יחסי לסטייה זו. כיוון שבמשדר תורגם כל מתח לסטיית תדר יחסית, בסיכומו של דבר נקבל במוצא הגלאי את צורת המתח שבמבוא המשדר, כלומר את המידע.

5.5.2 גלאי שיפוע

המעגל הפשוט ביותר, המממש את התלות שהוצגה באיור 5.10, הוא **מעגל תהודה**, שתגובת התדר שלו מתוארת באיור 5.11.



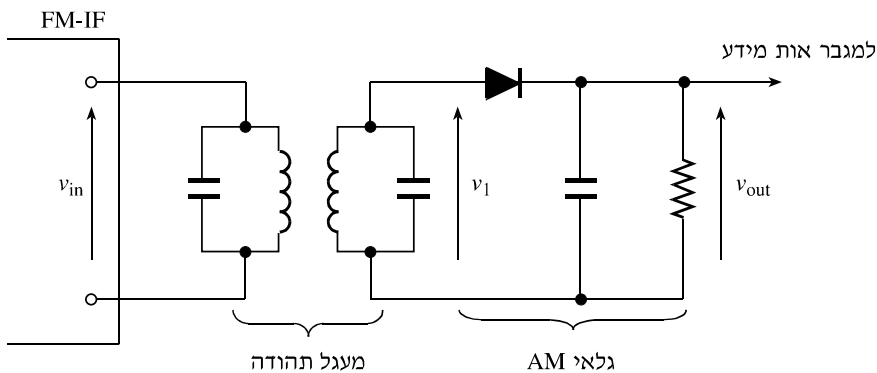
איור 5.11 תגובת תדר של מעגל תהודה

מתכננים את תדר התהודה, f_0 , כך שיהיה מוסט יחסית לתדר המוצא של דרגת ה-IF, f_{IF} ; בצורה זו f_{IF} ממוקם מול "המדרון" של העקום באיור 5.11. אנו מנצלים את המדרון הזה באותו חלק שבו השיפוע קבוע; כלומר, באותו חלק שבו התלות בין המתח לתדר ליניארית, כמתואר באיור 5.10. משום כך נקרא המעגל בשם **גלאי שיפוע** (slope detector). מובן שלצורך הגילוי, רצוי להשתמש רק באותו חלק של העקום שהוא בעל שיפוע קבוע, כלומר ליניארי.

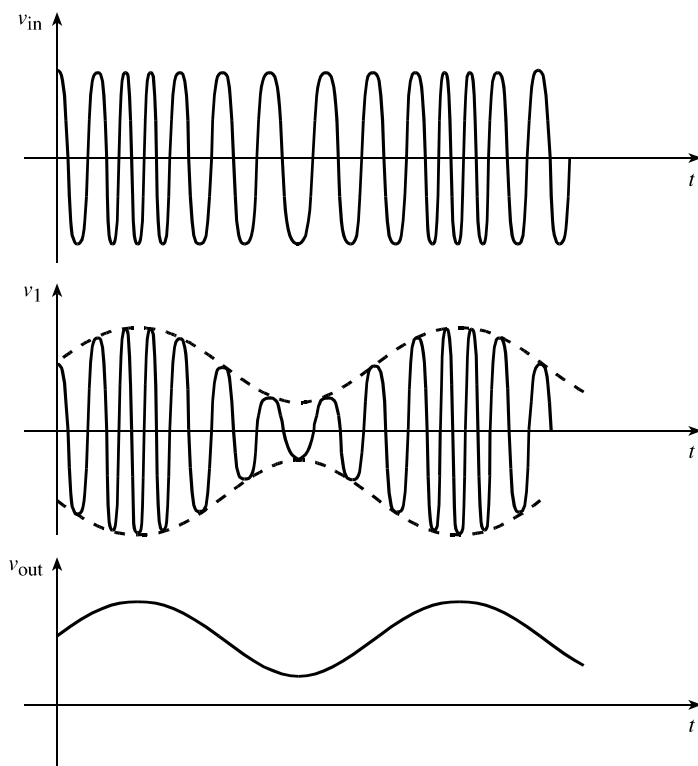
בסעיף 5.2 סומנה סטיית התדר ב- Δf ; לפיכך סומן תחום שינוי התדר באיור 5.11 ב- $2\Delta f$. "סטיית" המתח, כלומר תנופתו, סומנה ב- ΔV בכל צד, ובסך-הכל $2\Delta V$.

שים לב, העקום באיור 5.11 מתאר את עוצמת אות המוצא של מעגל התהודה בתלות בתדר. אנו רואים, שעוצמה זו משתנה עם שינויי התדר. כלומר, כאשר התדר במבוא מעגל התהודה משתנה בגבולות $f_{IF} \pm \Delta f$, עוצמת מתח החילופין במוצא המעגל משתנה בשיעור $\pm \Delta V$ סביב הגודל הממוצע. לפיכך, במוצא מעגל התהודה מקבלים אות **מאופנן AM**, שאותו יש לגלות על-ידי גלאי מעטפת שהוא סוג פשוט של גלאי AM.

מבנה גלאי התדר והאותות המאפיינים אותו מתוארים באיור 5.12.



א. תרשים המעגל

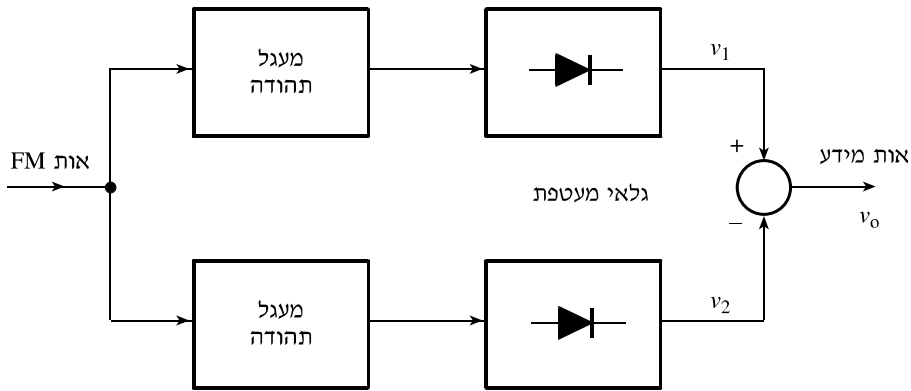


ב. אותות אופייניים

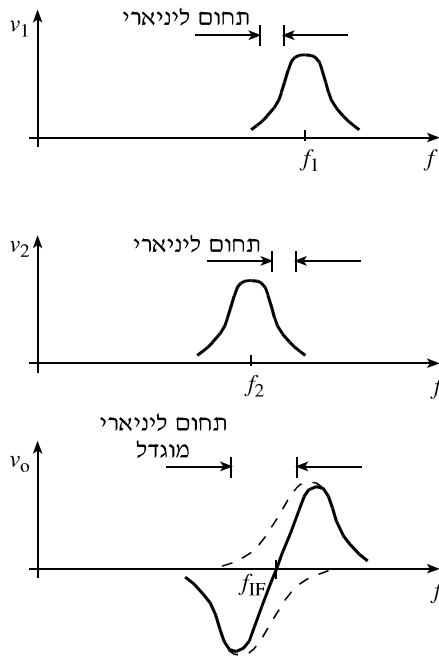
איור 5.12 גלאי שיפוע (המשך)

ראוי לציין, שמעגלי תהודה אינם מצטיינים בליניאריות על-פני תחום רחב של תדרים, ולפיכך אינם מתאימים למערכות שבהן סטיית התדר גדולה. לצורך זה מצרפים יחד שני מעגלי תהודה, ומחסרים את מתחי המוצא שלהם, כמתואר באיור 5.13א'.

איור 5.13ב' מתאר את אופייני המעבר של כל אחד ממעגלי התהודה, ואת אופיין המעבר הסופי, שהוא בעל ליניאריות משופרת, כלומר בעל תחום ליניארי רחב. האופיינים "העקומים" של כל מעגל תהודה (בקווים מרוסקים) מקזזים זה את זה ונותנים בסופו של דבר גרף ליניארי. שים לב ליתרון נוסף של המעגל הזה: מתח המוצא בתדר האמצעי, f_{IF} , הוא אפס. כלומר, אין רכיב dc שצריך לסלק אותו.



א. תרשים מלבנים



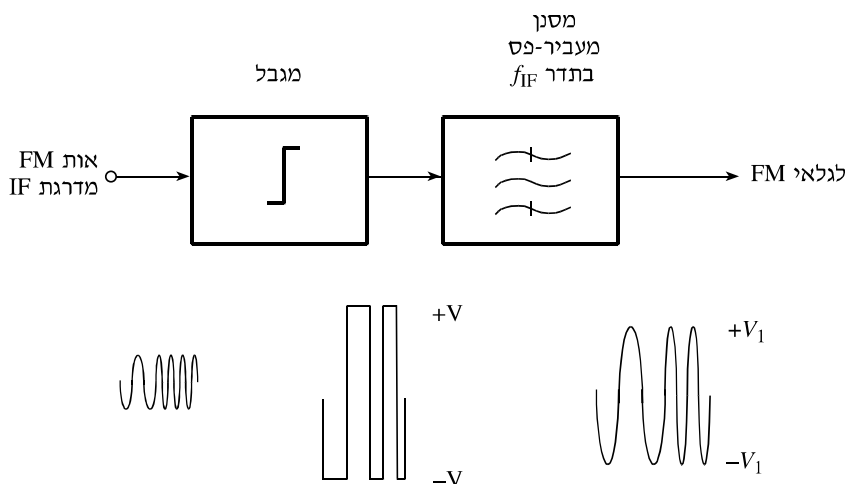
ב. אופייני מעבר

איור 5.13 גלאי FM עם שני מעגלי תהודה

לסימון גלאי המעטפת השתמשנו בסמל של דיודה. למעשה, כדי לזהות גלאי FM בתרשימי מקלטים יש לחפש זוג דיודות, המחוברות בטור למעגל/מעגלי תהודה, כמו באיור 5.13 א.

5.5.3 המגבל

כיוון שהמידע באפנון FM "מסתתר" בשינויי התדר של הגל הנושא, ולא בתנופתו, אפשר להיעזר ב"טריק" שישמש הן כתחליף לבקרת הגבר אוטומטית, והן להתמודדות עם רעשים. התבונן באיור 5.14.



איור 5.14 תיאור פעולת המגבל

אות ה-FM המגיע מדרגת ה-IF (בדרך-כלל בתדר 10.7 MHz) מוגבר בשיעור גבוה מאוד, ונקטם על-ידי **המגבל** (limiter) בגבולות $\pm V$. למעשה, לא משנה מה עוצמת האות במבוא המגבל; בגלל ההגבר הגבוה, כל אות מבוא יגרום לאות ריבועי (כמעט) בעל תנופה V במוצא המגבל. האות הריבועי הזה מורכב מאות FM סינוסי בתדר f_{IF} , ומהרמוניות בתדרים $2f_{IF}$, $3f_{IF}$ וכו'. המסנן מעביר-הפס מסלק את ההרמוניות, ומותיר אות FM סינוסי בעל **תנופה קבועה** V_1 , המנותב למבוא הגלאי. בכך הבטחנו עוצמה קבועה במבוא הגלאי, בלי להזדקק למשוב ולמעגל AGC, כמו במקלט AM.

שים לב, שינויי התדר אינם מושפעים מפעולת המגבל, והמידע לא נפגע.

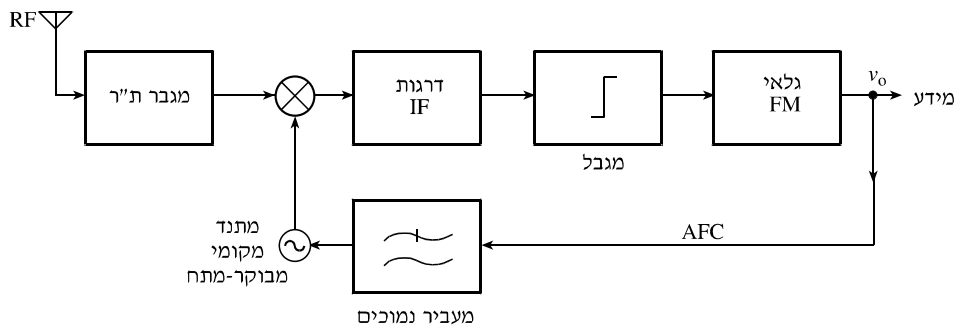
כאמור, המגבל מצליח להתמודד גם עם רעשים ושינויי תנופה באות ה-IF. את היתרון הזה נסביר בהמשך.

5.5.4 בקרת תדר אוטומטית

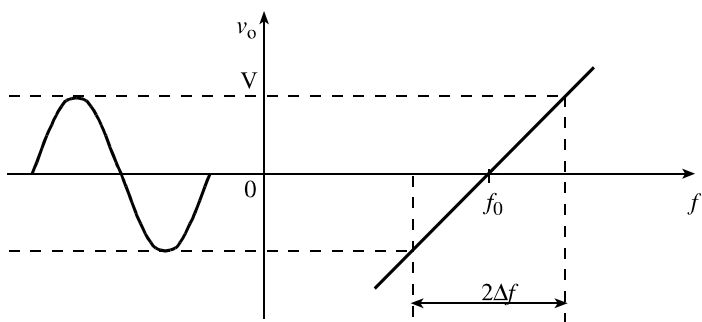
במקלט FM, שבו אות המידע מועבר בעזרת שינויי תדר של הגל הנושא, יש חשיבות רבה לשמירה על יציבות תדר הגל הנושא. כאשר המתנד המקומי (ראה איור 5.6) ממומש בעזרת מעגל LC, קשה להשיג יציבות תדר מספקת בתדרים גבוהים (בסביבות 100 MHz, למשל, עבור מקלט רדיו); לחלופין, תדר התחנה המשדרת עלול להשתנות. לפיכך משתמשים בעקרון המשוב, לתיקון תדר המתנד המקומי. תרשים מלבנים עקרוני של מקלט FM, הכולל **בקרת תדר אוטומטית** (Automatic Frequency Control – AFC), מתואר באיור 5.15א'.

במצב רגיל, תדר ה-RF הנקלט מומר בדיוק לתדר ה-IF. גלאי ה-FM מפיק אות מידע שהממוצע שלו הוא אפס, ותנופתו V (הנחנו שאות המידע סינוסואידלי), כמתואר באיור 5.15ב'. Δf מציין את סטיית התדר של אות ה-FM הנקלט. המסנן מפיק מתח ישר שערכו V , וזה משמש לבקרת התדר של המתנד המקומי. במצב זה תדר המתנד המקומי אינו משתנה.

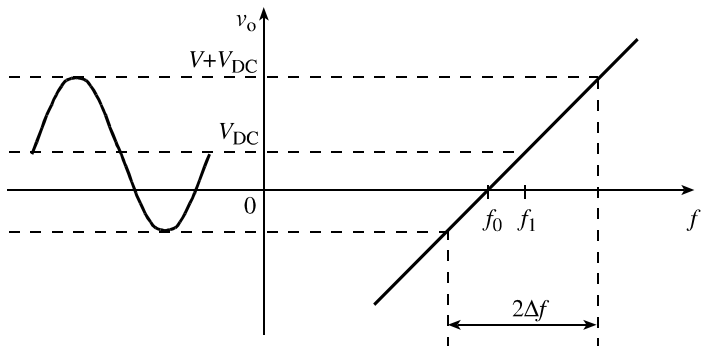
עתה, נניח שחלה סחיפה בתדר המשדר, ותדר האות במוצא דרגת ה-IF הוא f_1 , כמתואר באיור 5.15ג'. האות במוצא הגלאי הוא עדיין סינוסואידלי, ותנופתו היא V , אבל הערך הממוצע שלו אינו אפס אלא $V_{DC} > 0$; לפיכך, ערך השיא שלו הוא $V + V_{DC}$. ערך זה מופק על-ידי המסנן, וגורם לשינוי תדר המתנד המקומי, כך שתדר ה-RF הנקלט יומר בדיוק לתדר ה-IF. בצורה דומה אפשר לתאר סחיפת תדר שמאלה מ- f_0 , ואז מקבלים במוצא המסנן מתח ישר, שערכו $V - V_{DC}$. מתח זה יגרום לתיקון תדר המתנד המקומי בכיוון הפוך מזה שהיה בסחיפת התדר ימינה, ושוב נחזור למצב הרגיל. גם כאן, בדומה ל-AGC, מופעל עקרון המשוב לתיקון המעוות.



א. תרשים מלבנים



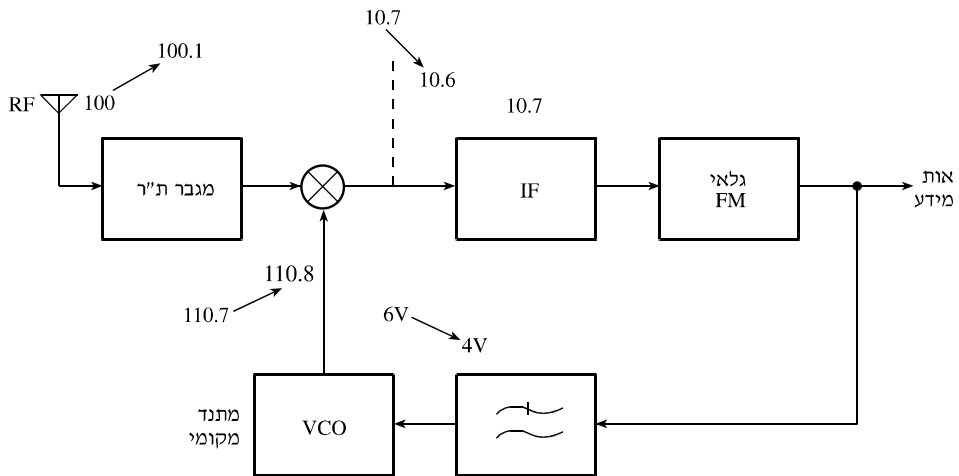
ב. מצב רגיל



ג. סחיפה בתדר האות הנקלט

דוגמה 5.9

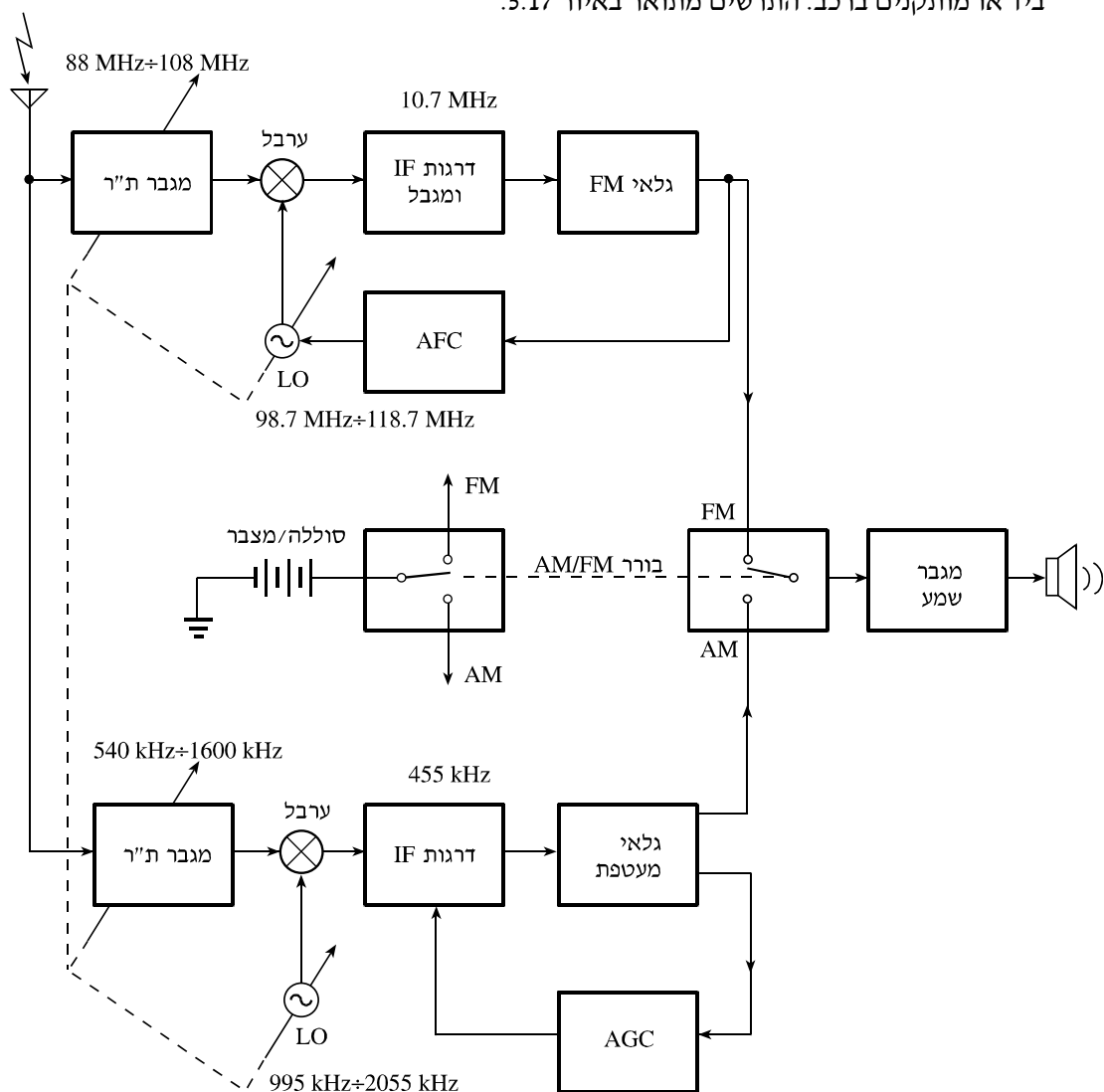
איור 5.16 מתאר חלק ממקלט רדיו FM, המכוון לקליטת שידורי "קול השלום" בתדר 100 MHz; המתנד המקומי, שהוא מתנד מבוקר-מתח, מקבל מתח 6V ומפיק תדר 110.7 MHz. נניח שבגלל טלטולי הספינה המשדרת, תדר השידור השתנה ל-100.1 MHz. במוצא הערב, נקבל תדר $110.7 - 100.1 = 10.6$ MHz. שינוי זה גורם לירידת המתח במוצא המסנן מ-6V ל-4V. ירידת מתח זו במבוא ה-VCO משנה את התדר שלו ל-110.8 MHz, כך שלאחר המרת התדר נקבל שוב $110.8 - 100.1 = 10.7$ MHz.



איור 5.16 דוגמה לפעולת AFC (כל המספרים ב-MHz)

עד כה עסקנו במבנה הכללי של מקלט, והתמקדנו בעיקר במקלט הסופר-הט, שהוא הסוג הנפוץ ביותר. הרעיון המרכזי במקלט זה הוא להמיר כל תדר נקלט לתדר קבוע (f_{IF}), ולרכז את הסינון בדרגה אחת קבועה – היא דרגת ה-IF. הכרנו גם את המונחים המאפיינים מקלט: רגישות, ברירות, רוחב פס ועיוותים. למדנו מהם על ההבדלים העיקריים בין המבנה של מקלט AM לבין המבנה של מקלט FM: אלה מתבטאים בגלאי ובסוגי מעגלים האופייניים לכל שיטת אפנון; בקרת הגבר אוטומטית ל-AM, ובקרת תדר אוטומטית ומגבל ל-FM.

לסיכום, נתאר תרשים מלבנים עקרוני של רדיו-טרנזיסטור AM/FM, כגון אלה הנישאים ביד או מותקנים ברכב. התרשים מתואר באיור 5.17.



איור 5.17 תרשים מלבנים עקרוני של רדיו-טרנזיסטור

שים לב, הקו המרוסק העובר במגברי ה-RF ובמתנדים המקומיים, מציין קשר מכאני בין כל הכוונונים הללו; למעשה כל הכוונונים האלה מתבצעים בו-זמנית בשעה שאנו מסובבים את בורר האפיקים (כפתור TUNE). הבורר AM/FM מספק מתח למעגלים המתאימים, ומנתב את אות המידע (שמע) למגבר השמע, בהתאם.

שאלה 5.7

- מקלט FM מסוים מכיל גלאי, שהאופיין שלו נתון באיור 5.10. סטיית התדר של האות במבוא הגלאי היא $\pm 2.5 \text{ kHz}$. הנח שזהו גלאי שיפוע, ושאות המידע הוא סינוסואידלי.
- א. סרטט את צורות הגל כתלות בזמן, במבוא הגלאי, במוצא מעגל התהודה ובמוצא הגלאי.
- ב. מהו עומק האפנון של אות ה-AM במוצא מעגל התהודה?

שאלה 5.8

- הנח שהמקלט בשאלה 5.7 מכיל מעגל AFC.
- א. מהו המתח (הישר) שיגיע למבוא המתנד המקומי במצב רגיל?
- ב. אם תדר המשדר גדל ב-2 kHz, מהו המתח שיגיע למבוא המתנד המקומי?

שאלות חזרה לפרק 5

שאלה 5.9

- נתון אות מידע: $x(t) = 4\cos^2\pi \times 10^3 t$, וגל נושא: $c(t) = \cos^2\pi \times 10^4 t$.
- אות המידע מאפנן את הגל הנושא באפנון תדר, עם קבוע אפנון 500 Hz/V.
- א. חשב את סטיית התדר.
- ב. חשב את גורם האפנון, β .
- ג. רשום את הביטוי עבור התדר הרגעי.
- ד. מהו התדר המרבי? והמזערי?
- ה. רשום את הביטוי עבור האות המאופנן, $x_{\text{FM}}(t)$.
- ו. סרטט את האות המתאפנן ואת האות המאופנן, זה מתחת לזה. ציין על-גבי הסרטוט אילו תדרים נראים בו.

שאלה 5.10

עבור אות ה-FM בשאלה 5.9 :

- א. מהו מספר פסי הצד המשמעותיים לפי 1%? ולפי 10%?
- ב. מהו רוחב הפס לפי כל אחת מאמות-המידה?
- ג. חשב את רוחב הפס לפי נוסחת קרסון.
- ד. סרטט את ספקטרום אות ה-FM הכולל רק פסי צד משמעותיים לפי 1%.

שאלה 5.11

תנופת האות המאפנן בשאלה 5.9 קטנה ל-2 V. אם רוצים לשמור על רוחב הפס של אות ה-FM, כיצד יש לשנות את תדר האות המאפנן? הנח שבקבוע האפנון אינו משתנה.

שאלה 5.12

משדר FM מבוסס על מתנד מבוקר-מתח, שאופיין המעבר שלו מתואר באיור 5.6. אות המידע הוא סינוסואידלי, התדר שלו הוא 1 kHz ותנופתו 1 V. כדי לקבל משדר בתדר 150 MHz, מכפילים את תדר אות ה-FM במוצא ה-VCO פי 30.

- א. מהי סטיית התדר במוצא ה-VCO?
- ב. מהי סטיית התדר במוצא המשדר?
- ג. מהו רוחב הפס במוצא המשדר?

שאלה 5.13

- א. מהו תדר הבהואה של התחנה ב-88 MHz, ברדיו FM?
- ב. האם תדרי הבהואה שמצאת בסעיף א' נמצאים בתחום הקליטה של מקלט הרדיו?

פרק 6

מערכות מעשיות של תקשורת אנלוגית

6.1 מערכת שידורי הרדיו

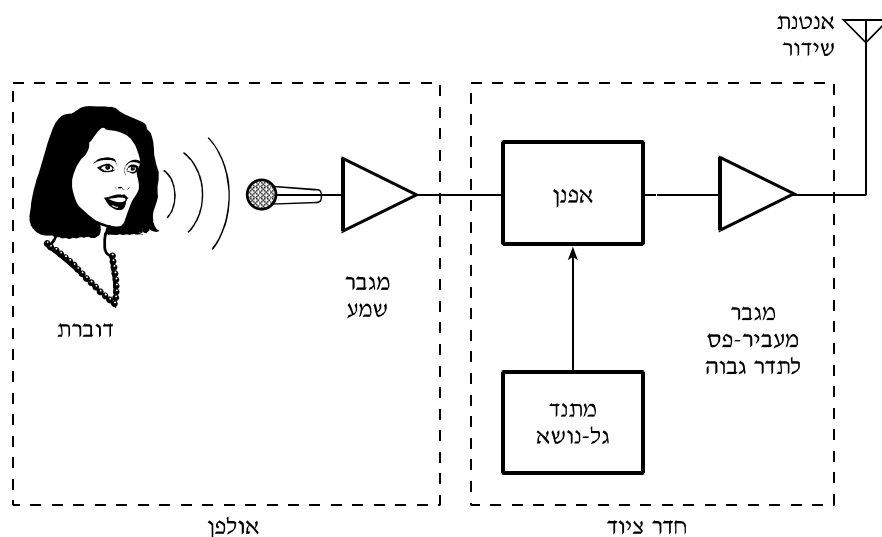
6.1.1 קיצור תולדות הרדיו

- 1861 גיימס קלארק מכווול צופה את קיומם של גלים אלקטרו-מגנטיים, בצורה מתמטית.
- 1888 היינריך הרץ מפיץ גלי רדיו ומגלה את קיומם, באמצעות יצירת ניצוץ חשמלי בין שני מוליכים שיש ביניהם מתח גבוה. הניצוץ גורם להתפשטות גלים אלקטרומגנטיים סביבו.
- 1894 ג'וליאמו מרקוני בונה את המערכת האלחוטית הראשונה, ומפעיל באמצעותה פעמון ממרחק 10 מטרים.
- 1899 מרקוני יוצר לראשונה ערוץ רדיו המקשר בין אנגליה לצרפת.
- 1900 המדען האמריקאי פסנדן משדר קול אנושי באמצעות גלי רדיו.
- 1901 מרקוני, הממוקם בניופנדלנד, קנדה, קולט הודעות רדיו טלגרפיות ששודרו מקורנוול, אנגליה, מעבר לאוקיינוס האטלנטי.
- מדענים רבים האמינו שעקמומיות כדור הארץ תמנע התפשטות גלים אלקטרומגנטיים מעבר לאופק, בהאמינם שההתפשטות היא בקווים ישרים. מרקוני הראה בניסוי הזה שהם טועים. אנטנת הקליטה הייתה מוליך ארוך שקצהו נישא על-ידי עפיפון באוויר. ב-12 בדצמבר נשמעו בבירור אותות השידור מאנגליה. מרקוני מעיד על כך:
- "השאלה העיקרית הייתה – האם גלים אלחוטיים ייחסמו על-ידי עקמומיות כדור הארץ. אני הייתי משוכנע שאין הדבר כך. התשובה לכך ניתנה לראשונה בשעה 12:30, כאשר שמעתי: נקודה... נקודה... נקודה" (שידור בקוד מורס).

- 1903 ואלדמאר פולסן רושם פטנט על שידור רצוף של גלי רדיו (באמצעות קשת חשמלית), בתדר 100 kHz. הגלים נקלטו במרחק 250 ק"מ.
- 1904 השידור הראשון של מוזיקה, בעיר גרץ, אוסטריה.
- 1905 מרקוני ממציא את אנטנת הרדיו הכיוונית.
- 1906 השידור הראשון של דיבור ומוזיקה בארה"ב (ע"י פסנדן).
- 1907 פסנדן ממציא מחולל חשמלי לתדר גבוה של 100 kHz.
- 1908 חברת ג'נרל אלקטריק מפתחת מחולל חשמלי לתדר 100 kHz, בהספק 2 kW, לצורך תקשורת אלחוטית.
- 1913 מקלט סופר-הט מוצג לראשונה.
- 1914 ארמסטרונג רושם פטנט על מקלט רדיו עם משוּב חיובי, לשיפור הרגישות והברירות.
- 1918 ארמסטרונג מפתח את מקלט הסופר-הט. העיקרון של המקלט הזה הינו הבסיס לכל מקלטי הרדיו עד ימינו אלה.
- בניו-ג'רזי מופעל משדר בעוצמה של 200 kW – ההספק הגבוה ביותר עד אז.
- 1919 פיתוח רדיו לגלים קצרים.
- 1921 נוצר קשר רדיו בגלים קצרים בין ארה"ב לסקוטלנד. בכך הוכח שגלים אלה יכולים לשמש בתקשורת למרחקים גדולים.
- 1928 תחנת רדיו בניו-יורק מתחילה לשדר שידורי טלוויזיה לקהל הרחב.
- 1933 ארמסטרונג רושם פטנט על אפנון רחב-פס (FM).
- 1935 תחילת שידור רדיו FM, מונו.
- 1945 תחילת השידורים של טלוויזיה מסחרית.
- פס ה-FM בתחום 42-50 MHz מפונה לטובת הטלוויזיה (VHF), ועובר למשכנו המוכר, 88-108 MHz.
- 1952 חברת סוני מוציאה לשוק את מקלט הטרנזיסטור הזעיר.
- 1954 מספר מקלטי הרדיו בעולם עולה על זה של העיתונים המודפסים בכל יום.
- 1962 תחילת שידורי FM סטריאו בארה"ב.
- 1986 תחנות רדיו סטריאו באירופה מתחילות לשדר מידע ספרתי הנקלט ומוצג על גבי מרקע קטן במקלט הרדיו.
- 1995 תחילת שידורי רדיו דיגיטלי לקהל הרחב, בתחום L-band (500 MHz – 1500 MHz).

6.1.2 מבנה תחנת השידור

בפרק 4 הראינו את תרשים המלבנים של משדר רדיו כללי. תרשים זה מופיע, בשינויים קלים, גם באיור 6.1.



איור 6.1 תרשים מלבנים של משדר רדיו

הקריין יושב מול המיקרופון באולפן, קולו מוגבר במגבר השמע, הנמצא באולפן. אות השמע המוגבר עובר לציוד השידור, הנמצא בחדר אחר, וכולל אפנן ומגבר לתדר גבוה (תדר הגל הנושא). אנטנת השידור נמצאת מחוץ לבניין השידור, היא מתנוססת על תורן גבוה, כדי שהשידור לא יופרע ממבנים ומכשולים בסביבה. באיור 6.2 מופיעה תמונה של תורן כזה, ועליו ממוקמות אנטנות שידור בגובה 100 מטרים.

האנטנה מהווה, למעשה, **מתמר** (transducer) מאות חשמלי לגל אלקטרומגנטי. בפרק 3 (סעיף 3.1.3) סקרנו בקצרה את סוגי האנטנות הקיימות, החל ממוט פשוט (monopole) וכלה באנטנת צלחת (dish). הסוגים הקיימים מתאימים לתחומי תדר שונים של הגל המשודר. האנטנות המופיעות באיור 6.2 הן מסוג דיפול.

האנטנה, כאמור, משדרת גלים אלקטרומגנטיים לאוויר. אבל מהו טווח השידור? האם השידורים ייקלטו בכל הארץ? בירח? על כך ננסה לענות בסעיף הבא.

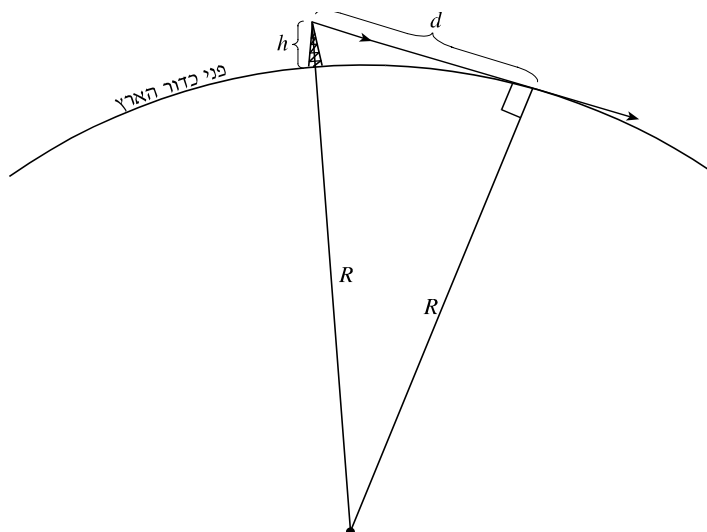


איור 6.2 תורן של תחנת שידור רדיו ועליו אנטנות

6.1.3 אופני ההתפשטות של גלי רדיו

אילו היתה האנטנה ממוקמת בחלל ריק, היו הגלים מתפשטים בכל הכיוונים ודועכים יחסית לריבוע המרחק. אבל האנטנה ממוקמת, כאמור, בגובה מסוים מעל פני הקרקע, מתחתיה האדמה ומעליה פרושים השמים, כלומר כל שכבות האוויר העוטפות את כדור הארץ, ובנויות מחומרים שונים, כולל אבק וטיפות גשם, בצפיפויות שונות. לכן, גלי הרדיו המשודרים נתקלים באדמה (ובכל מה שמצוי על פניה) ובאטמוספירה. האם הגלים נחסמים, מוחזרים, או ממשיכים בדרכם? זה תלוי מאד בתדר השידור, כפי שנראה להלן.

תחילה, נדון במגבלת האופק (horizon limit) הנובעת מעקמומיות כדור הארץ, כמתואר באיור 6.3.



איור 6.3 מגבלת האופק בקו ראייה

תורן השידור באיור 6.3 מתנוסס לגובה h . הוא משדר אל האופק במרחק d . לצורך העניין אנו מניחים שהגלים מתפשטים בקווים ישרים, ולפיכך כל מקלט שיימצא מעבר לאופק לא יקלוט את השידור. רדיוס כדור הארץ מסומן R . עלינו לחשב מהו המרחק לאופק, d , באמצעות R ו- h (בעזרת משפט פיתגורס):

$$d^2 + R^2 = (R + h)^2 = R^2 + 2hR + h^2 = R^2 + h(2R + h) \approx R^2 + 2hR$$

הקירוב האחרון נעשה מפני שמתקיים:

$$h \ll R$$

כידוע, $R = 6,400 \text{ km}$. לכן:

$$d^2 \approx 2hR \Rightarrow d \approx \sqrt{2hR} = \sqrt{2h \cdot 6400} = 80\sqrt{2h}$$

$$d \approx 80\sqrt{2h}$$

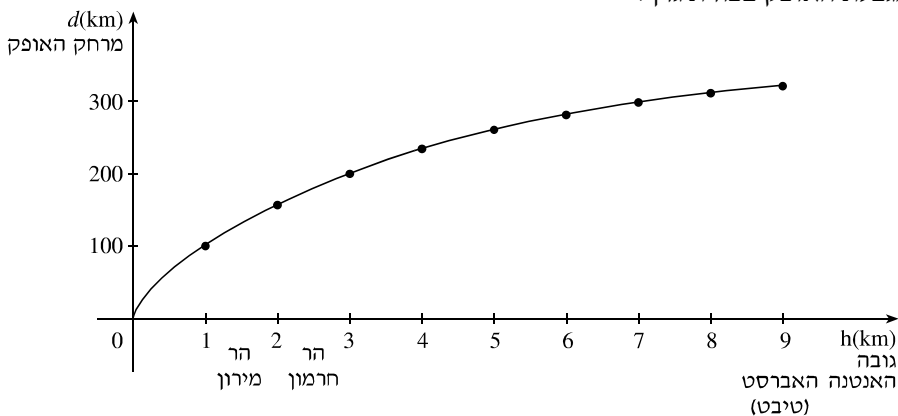
בנוסחת הקירוב הזו h ו- d מבוטאים בקילומטרים.

6.1 דוגמה

נתייחס לתורן המתואר באיור 6.2, שבו גובה האנטנה הוא $h = 100 \text{ m} = 0.1 \text{ km}$. נקבל:

$$d \approx 80\sqrt{2h} = 80\sqrt{2 \cdot 0.1} = 35.8 \text{ km}$$

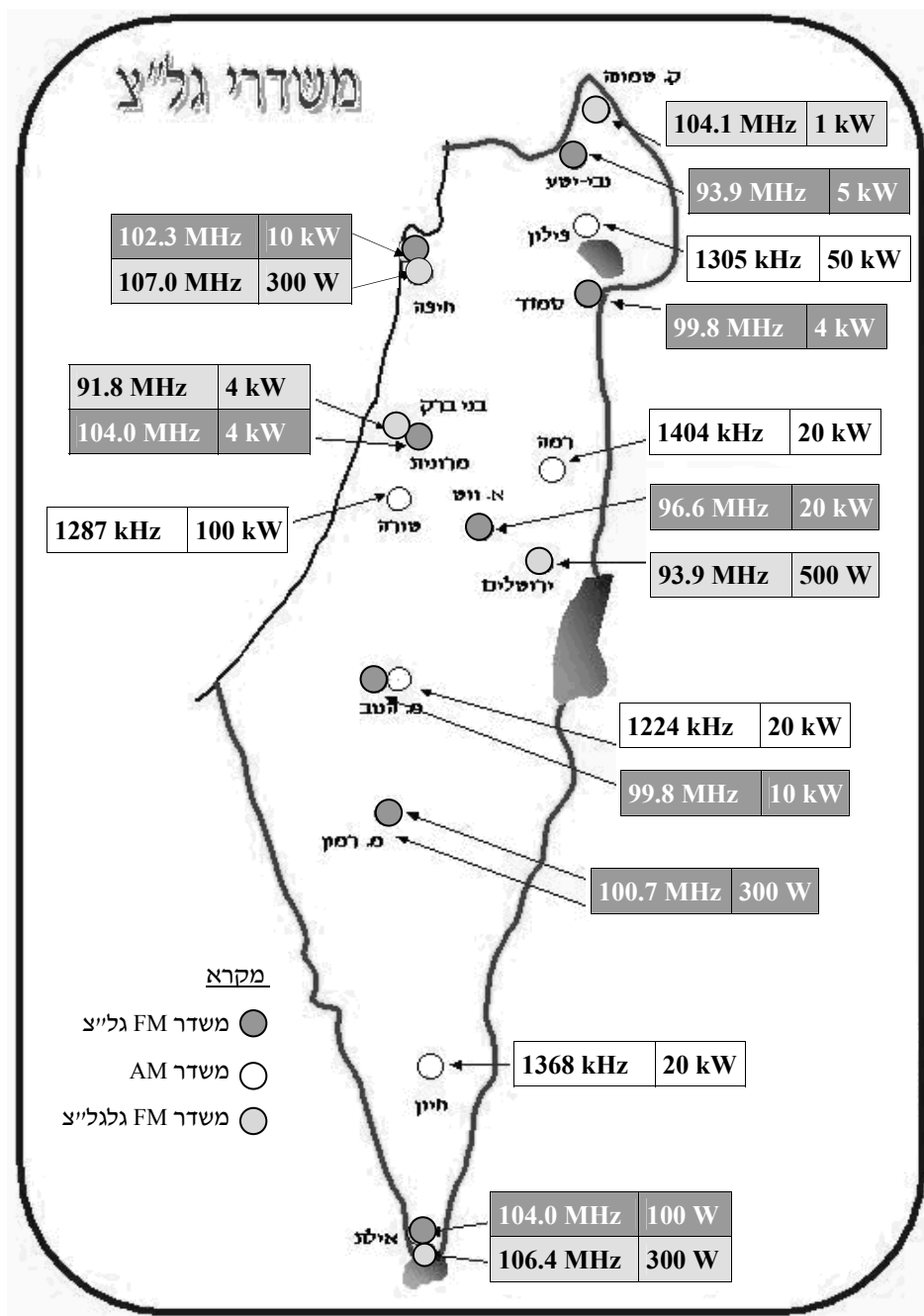
כלומר, אנטנה בגובה 100 מטרים לא תוכל לשדר בקו ישר (קו ראייה) למרחק העולה על 36 ק"מ. מגבלה זו מוכרת היטב מתחום גלי האור, שהינם גלים אלקטרומגנטיים – ממש כמו גלי הרדיו – אבל בתדר גבוה הרבה יותר. המגדלור, המשדר קרן אור אל היס, ממוקם לרוב על צוק גבוה והוא עצמו בנוי כמגדל גבוה, בכדי להגדיל את מרחק האופק. זו גם הסיבה שמשדרי הרדיו ממוקמים, בדרך כלל, בסביבה גיאוגרפית גבוהה יחסית כלומר פסגות הרים. כך, למשל, מצויים בארץ משדרי רדיו בסביבות צפת, חיפה, ירושלים ומצפה רמון – כולם יישובים הרריים, הנהנים מיתרון האופק הרחוק. באיור 6.4 מתוארת משוואת הקירוב למגבלת האופק בצורת גרף.



איור 6.4 גרף של מגבלת האופק כפונקציה של גובה האנטנה

מתוך הגרף אפשר לראות שאפילו אם גובהו של החרמון היה כגובהו של הר האוורסט (9000 מטר), לא היה אפשר לשדר בקו ראייה עד אילת, שכן האופק של האוורסט נמצא במרחק 350 ק"מ. מעבר לכך, תחנות רדיו מסחרי לא משדרות מהחרמון משיקולי ביטחון ולא משיקולים הנדסיים. אופק השידור בארץ, בקו ראייה, כפי שרואים בגרף, אינו עולה על 100 ק"מ ואף פחות. זאת, משום ששידורי FM מתבצעים בקו ראייה. כל זה בהנחה, שתחנות השידור ממוקמות בפסגות הרים, בגובה הקרוב ל-1000 מטרים. הנחה זו אינה נכונה, למשל, עבור תחנת שידור בתל-אביב-יפו, כמו גל"צ, הנמצאת במישור. תחנות רדיו FM הפזורות במישור, ומסתמכות על תורן שידור כמו זה המתואר בדוגמה 6.1, הן בעלות טווח שידור של 30-40 ק"מ, כמוסבר בדוגמה. לפיכך, תחנת שידור השואפת להיקלט במקומות רחוקים חייבת להקים **תחנות ממסר** (relay stations). תחנת ממסר קולטת את השידור מהתחנה הראשית (שבה נמצא האולפן), ממירה את תדר הגל הנושא, ומשדרת לסביבה הגיאוגרפית שלה. בישראל, שממד האורך שלה דומיננטי (400 ק"מ) דרושות אם-כן 3-4 תחנות ממסר לפחות, כדי "לכסות" את כל המדינה. ואם נזכור גם את ממד

הרוחב, אזי יש צורך ביותר מכך. לדוגמה, לגלי צה"ל יש שמונה תחנות ממסר הפרושות לאורך המדינה, כפי שניתן לראות במפת הפרישה המופיעה באיור 6.5.



איור 6.5 פרישת משדרי רדיו בארץ (מתוך <http://glz.msn.co.il> באדיבות תחנת שידור גל"צ)

הנוהג ברכב בכביש החוף, מתל אביב לחיפה, יכול להתנסות במעבר בין תחנות הממסר. בתל אביב יהיה מקלטו מכוון, למשל, לקליטת גלגל"צ בתדר 91.8 MHz. כאשר יתקרב לחדרה, מרחק 50 ק"מ מתחנת השידור, יחוש שהקליטה מתקלקלת במהירות. זאת, מכיוון שהגיע עד אופק השידור של תחנת השידור בתל אביב. לכן הוא ינסה להיכנס לתחום השידור של תחנת הממסר בחיפה, על-ידי כיוון תדר המקלט לתדר 102.3 MHz (ראה איור 6.5).

גלי קרקע

עתה נשאלת אם-כן השאלה, איך הצליח מרקוני, לפני מאה שנה, לקלוט בקנדה את ששידור עמיתו מאנגליה, מרחק אלפי קילומטרים משם? הלא האופק, כפי שראינו, מגביל את קו הראייה לעשרות קילומטרים ולא יותר. זה גם מה שחשבו מדענים לפני הניסוי של מרקוני, שבו התברר כי **גלי רדיו יכולים להתפשט לאורך פני כדור הארץ**. גלים שיש להם התכונה הזו נקראים **גלי קרקע** (ground waves). גלי הקרקע מתפשטים היטב במקומות שבהם פני כדור הארץ מוליכים, כמו למשל האוקיינוס, המכיל גם מים וגם מלח, שהינם מוליכים טובים. זו הסיבה שהשידור של מרקוני, שהתבצע מעבר לאוקיינוס האטלנטי היה מוצלח.

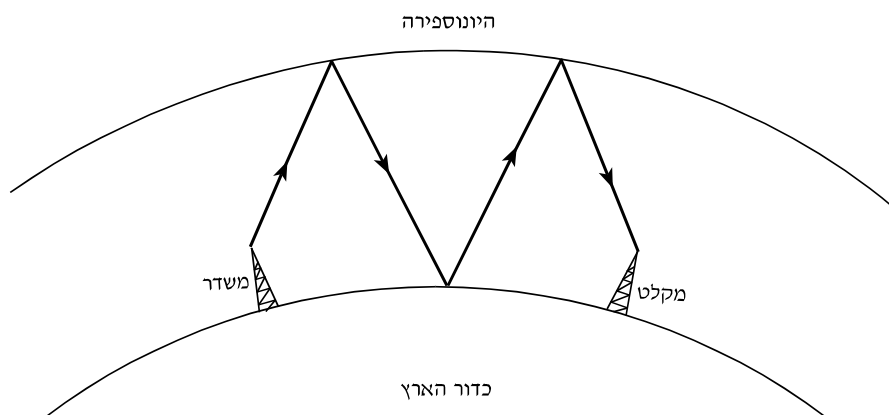
הפסדי ההספק של גלי קרקע גדלים במהירות עם גידול התדר. לפיכך לא נהוג להשתמש בגלים אלה מעבר לתדר של 2 MHz. בפרק 3 (טבלה 3.1) ראינו שתחום זה כולל את תחום התדרים הנמוכים והבינוניים. לנוחותכם מוצגת טבלה דומה גם בטבלה 6.1 להלן. בסקירת תולדות הרדיו (סעיף 6.1.1) רואים בתחילת שידורי הרדיו היתה אמנם בתדר נמוך, 100 kHz. אם הספק המשדר גבוה דיו, אפשר להקיף את כל כדור הארץ בעזרת תחנת שידור אחת. היתרון של גלי קרקע הוא שאינם מושפעים משינויי מזג האוויר. כיום משתמשים בשידורי רדיו ימיים צבאיים בתדר 18 kHz, ובהספק שידור של 1 MW, בגלל הצורך בטווחים גדולים ובאמינות קשר גבוהה.

תדר	פס תדרים
0 kHz – 3 kHz	תדר נמוך במיוחד (ELF)
3 kHz – 30 kHz	תדר נמוך מאוד (VLF)
9 kHz – 540 kHz	ניווט אלחוטי, תקשורת אלחוטית ימית/אווירית
30 kHz – 300 kHz	תדר נמוך (LF)
300 kHz – 3000 kHz	תדר בינוני (MF)
540 kHz – 1630 kHz	שידורי רדיו מסחרי AM
1610 kHz	שירות מידע לנוסע
3 MHz – 30 MHz	תדר גבוה (HF)
5.95 MHz – 26.1 MHz	שידורי רדיו מסחרי בגלים קצרים
30 MHz – 300 MHz	תדר גבוה מאד (תג"ם VHF)
54 MHz – 88 MHz	פס נמוך: פס טלוויזיה 1 – ערוצים 2–6
88 MHz – 174 MHz	פס בינוני: שידורי רדיו מסחרי FM
174 MHz – 216 MHz	פס גבוה: פס טלוויזיה 2 – ערוצים 7–13
216 MHz – 600 MHz	סופר-פס (קשר אלחוטי נייח/נייד, טלוויזיה)
300 MHz – 3000 MHz	תדר אולטרה גבוה (תא"ג – UHF)
470 MHz – 806 MHz	ערוצים 14–70
500 MHz – 1500 MHz	תחום L
2500 MHz – 2700 MHz	שידורי טלוויזיה במיקרוגל
3 GHz – 30.0 MHz	תדרים סופר-גבוהים (SHF)
3600 GHz – 7025 MHz	תחום C ואנטנות צלחת גדולות בקוטר 5–10 מטרים
7.25 GHz – 8.4 GHz	תחום X
10.7 GHz – 14.5 GHz	תחום Ku ואנטנות צלחת קטנות בקוטר 1–4 מטר
17.3 GHz – 31.0 GHz	תחום Ka
30.0 GHz – 300 GHz	תדרים גבוהים קיצונית (EHF) (גלים מילימטריים)
38.6 GHz – 275 GHz	לויינים במיקום קבוע
300 GHz – 810 THz	קרינה אינפרא-אדומה
810 THz – 1620 THz	אור נראה לעין
1.62 PHz – 30 PHz	קרינה אולטרה-סגולה
30 PHz – 30 EHz	קרני X
30 EHz – 3000 EHz	קרני גאמה

טבלה 6.1 תחומי התדר של הגלים האלקטרו-מגנטיים

גלי רקיע

מלבד האפשרות להתפשט בקווים ישרים או בסמוך לקרום כדור הארץ, גלי הרדיו יכולים גם להיות מוחזרים מן האטמוספירה, ובכך לעקוף את מגבלת האופק. מסלול אפשרי כזה מתואר באיור 6.6, והגלים המתפשטים בצורה זו נקראים גלי רקיע (sky waves).

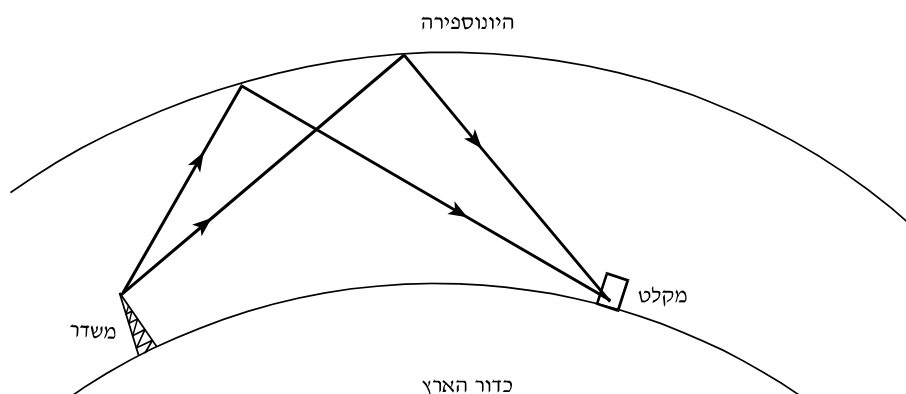


איור 6.6 התפשטות גלי רקיע

כפי שרואים באיור, זווית השידור של הגלים גבוהה יחסית, ומכוונת "לשמים". הגלים מוחזרים מן היונוספירה ו"מדלגים" לנקודה הבאה על פני כדור הארץ, לפיכך כל קטע של מסלול הגלים מן הארץ ליונוספירה וחזרה לארץ קרוי דילוג (skip). כדי להבין למה תופעה זו קורית, נבחן בקצרה את מבנה האטמוספירה העוטפת את כדור הארץ.

השכבה הראשונה משתרעת מפני כדור הארץ ועד גובה 10 ק"מ בערך, ונקראת **טרופוספירה** (troposphere). השכבה הבאה, **הסטרטוספירה** (stratosphere), משתרעת מגבול הטרופוספירה ועד גובה 40 ק"מ בערך. מגבול הסטרטוספירה ועד גובה 400 ק"מ בערך משתרעת **היונוספירה** (ionosphere). מעבר ליונוספירה מצוי החלל הריק. היונוספירה, כפי שמעיד שמה, עשירה ביונים חופשיים – שצפיפותם הולכת וגדלה עם ההתרחקות מכדור הארץ וההתקרבות לשמש. כזכור מלימודי האופטיקה, במעבר גלים משכבה דלילה לשכבה צפופה קיימת אפשרות להחזרת הגל. זה גם מה שקורה לגלי הרדיו. השמש היא זו שיוצרת את היונים, לפיכך צפיפותם משתנה בין היום ללילה ובין עונות השנה לסוגיהן. עובדה זו משפיעה על איכות הקליטה של תחנות רדיו המתבססות על גלי רקיע. בלילה, למשל, ניתן לקלוט אותה תחנת שידור במרחק גדול יותר מאשר ביום.

היונוספירה גם היא מחולקת לתת-שכבות, בהתאם לצפיפות השונה שלהן, אך לא ניכנס כאן לפירוט. כללית, השכבה העליונה ביונוספירה, שהיא גם הצפופה ביותר, מסוגלת להחזיר לכדור הארץ גלים בתדר עד 30 MHz. כיוון ששכבה זו היא הרחוקה ביותר מפני כדור הארץ, הדילוגים אליה ובחזרה הם הארוכים ביותר, ומאפשרים שידור למרחקים גדולים ביותר. ניתן אפוא לומר שגלי הרקיע מאפשרים שידורים יעילים בתחום HF (כזכור, גלי הרקיע אפשרו שידור יעיל בתחומי LF, MF). תחום זה נקרא גם תחום הגלים הקצרים (shortwave) ועד לפני שנים לא רבות היה ניתן למצוא אותו במקלטי הרדיו המסחריים. כיום, כאשר התחרות היא על איכות הקול, ולא דווקא על חשיבות המידע המגיע מארצות רחוקות, מתמעטים מכשירי הרדיו המאפשרים קליטה בתחום הגלים הקצרים. אם ברשותכם מקלט כזה, תוכלו לקלוט תחנות מאירופה ובריטניה (כאמור, איכות הקול רחוקה מזו של FM). אחת הסיבות לאיכות הלא-גבוהה של השידור בגלים קצרים היא הדעיכה (fading). תופעה זו יכולה להתרחש כאשר הגלים מגיעים מן המשדר אל המקלט בשני מסלולים שונים, כמתואר באיור 6.7. בגלל אורך המסלול השונה של הגלים, הם לא מגיעים באותו מופע, ומחלישים זה את זה. כתוצאה מכך, עוצמת הקול עולה ויורדת כל כמה שניות, כאילו השדר דועך ומתעורר לסירוגין. מכאן השם דעיכה.



איור 6.7 תופעת הדעיכה

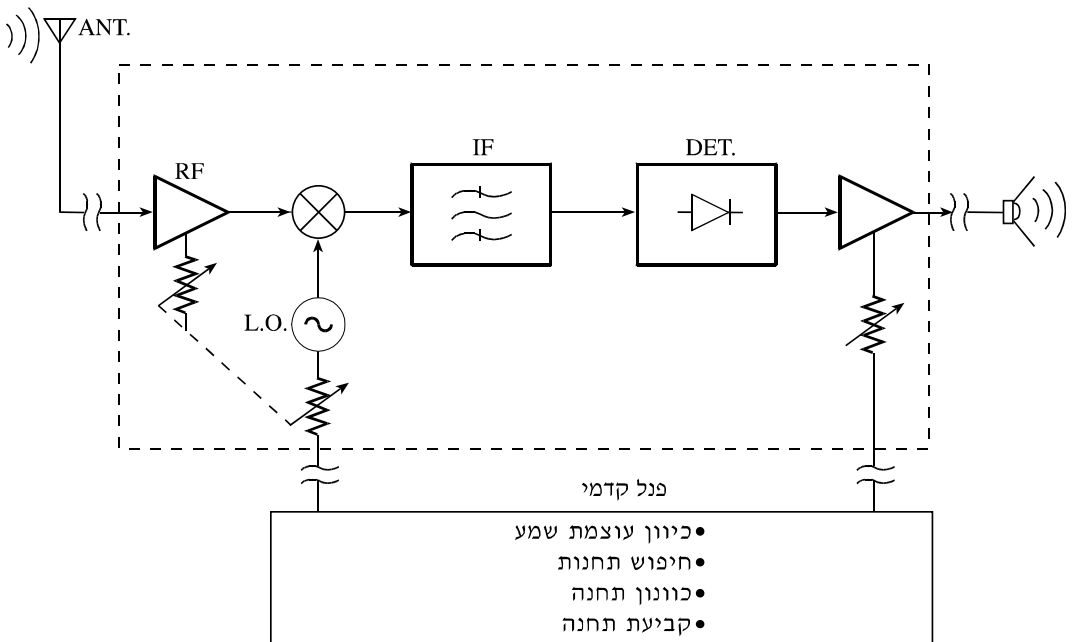
תכונות ההחזרה של גלי הרקיע מן היונוספירה משתנות עם התדר. לפיכך, שידור מידע בעל רוחב פס גדול יגרום למרכיבי תדר שונים של המידע להיות מוחזרים במידה שונה. כך, תדרים שונים בפס השידור של אות FM (שרוחבו, כזכור, 200 kHz), יוחזרו במידה שונה, ויגיעו למקלט בהרכב שונה מזה ששודר. דבר זה יגרום לעיוותים במידע הנקלט. זו הסיבה ששיטת FM אינה מיושמת בתחום הגלים הקצרים. תחילה נהגו לשדר FM בתחום

42-50 MHz, ואחר כך העבירו את השידורים לתחום 88-108 MHz. בכל מקרה, תדרים אלה אינם מוחזרים על ידי היונספירה, לפיכך הם משודרים בקו-ראייה (line-of-sight), וכאן תופשת כבר מגבלת האופק, כפי שראינו בתחילת הסעיף הנוכחי.

מגבלת האופק נפתרה, למעשה, בשנים האחרונות באמצעות לווייני התקשורת: במקום להסתמך על היונספירה כמראה המחזירה את הגלים ארצה, תולים בחלל "מראות" מלאכותיות – הלא הם הלוויינים – המחזירים את השידור בתדר גבוה מאד ארצה. כך אפשר "לדלג" על-פני כל כדור הארץ, ללא מגבלה. הטכנולוגיה הזו משמשת בעיקר לתקשורת ספרתית, אשר תידון בספר אחר.

6.1.4 מבנה מקלט הרדיו

כל מקלטי הרדיו המסחריים מסוג סופר-הט, כפי שהוסבר בפרק 4. תרשים המלבנים של מקלט סופר-הט מתואר באיור 6.8.



איור 6.8 תרשים מלבנים של מקלט סופר-הט

למשתמש היומיומי אין גישה לקרבי המקלט, אך הוא יכול לחפש תחנות, לכוון בדיוק את התדר, לקבוע לחצן לתחנה קבועה ולשנות את עוצמת השמע, כל זה בצורה ספרתית. במכשירים ישנים יותר כפתורי הכוון הם אנלוגיים ומדויקים פחות. בדרך כלל אפשר לחבר אוזניות חיצוניות למקלט, ואז הרמקול מתנתק. כמו כן אפשר לכוון את האנטנה, בין אם היא נשלפת מגוף המכונת או מגוף המקלט עצמו, או על גג הבית.

שאלה 6.1

- א. פנס מגדלור מתנוסס בגובה 200 m מעל פני הים. מאיזה מרחק תוכל להבחין בו אנייה המתקרבת אל החוף?
- ב. בכמה מטרים צריכים להגביה את המגדלור בכדי להגדיל את טווח ההארה שלו ב-10%?

שאלה 6.2

הסבר את הצורך בתחנות ממסר לשידורי רדיו FM.

שאלה 6.3

הסבר בקצרה מהם גלי רקיע, ובאיזה תחום תדר משתמשים בהם.

שאלה 6.4

הסבר מהי תופעת הדעיכה.

שאלה 6.5

הסבר מדוע לא משתמשים בגלי רקיע לשידורי FM?

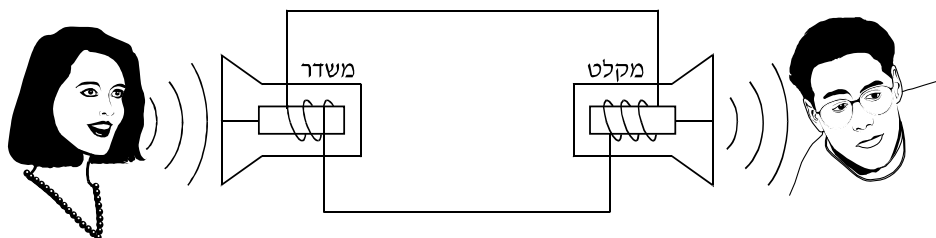
6.2 מערכת הטלפון האנלוגית

6.2.1 הקדמה

מערכת הטלפון האנלוגית ידועה בראשי התיבות POTS (Plain Old Telephone System) – וכשמה כן היא. מערכת ישנה ופשוטה (יחסית) של מיליוני קילומטרים של חוטי נחושת, מרכזות ומכשירי טלפון הפרושים ברחבי העולם. במשך השנים חלה התפתחות עצומה בטכנולוגיית התקשורת הטלפונית. במיוחד בשטח הספרתי. אבל, בגלל השקעה האסטרטגית בתשתית הישנה, לא היה זה כלכלי להחליף את המערכת הישנה בחדשה "מהיום למחר". כל חידוש טכנולוגי בשטח התקשורת נבחן בהתאמתו ובכדאיות יישומו במערכת הישנה. כך, למשל, לצורך תקשורת מחשבים המציאו את המודם, המקשר בין המחשבים על בסיס תשתית מערכת הטלפונים האנלוגית. מבחינה הנדסית גרידא, ניתן היה ליצור תקשורת מהירה ויעילה הרבה יותר בין המחשבים, אילו פרשו ברחבי העולם מערכת כבלים רחבי-פס (כמו כבלים קואקסיאליים או סיבים אופטיים) – אבל כאמור זה לא ישים כלכלית. למעשה אנחנו נמצאים היום בעיצומו של תהליך איטי והדרגתי של החלפת התשתית הישנה בחדשה.

6.2.2 סקירה היסטורית

בשנת 1876 רשם אלכסנדר גרהם בל פטנט על המצאת הטלפון. היתה זו מערכת שמע בסיסית, כמתואר באיור 6.9.



איור 6.9 מערכת טלפון בסיסית

המתמר בהמצאה של בל היה מיקרופון דינמי,* ששימש גם כאזנייה. לכן נאלץ המשוחר להצמיד את המיקרופון לפיו שעה שדיבר, ולאוזנו – שעה שהקשיב. עוצמת הקול שבקע מן האזניה היתה נמוכה מאוד. המצאת מיקרופון הפחם על-ידי אדיסון שיפרה מאוד את עוצמת הקול, ודחפה את תעשיית הטלפון במידה רבה קדימה. למיקרופון כזה יש תכונה של **הגברת האות האקוסטי** (על אף שאין לו תכונות הגבר לאות חשמלי). מאידך, זהו מיקרופון זול ביותר, וזה מה שהפך אותו כה פופולרי. הכנסת מיקרופון הפחם לשימוש חייבה גם כנסת סוללה למעגל החשמלי. בעגה המקצועית, המיקרופון נקרא **משדר** והאזנייה – **מקלט**. המקלט לא השתנה עקרונית במשך השנים.

קווי הטלפון הראשוניים לא היו מבודדים (כדוגמת קווי הטלגרף שקדמו להם) והשתמשו במוליך אחד בלבד, כאשר מסלול סגירת המעגל הוא דרך האדמה. המוליך היה עשוי פלדה או ברזל. עד מהרה התברר שהנחושת מוליכה הרבה יותר טוב, ושהשימוש במוליך יחיד גורם לרעש רב בקו. לפיכך החל השימוש בזוג חוטי נחושת לכל קו. זוג חוטים כזה נקרא **קו מאוזן**.

תחילה נהגו להקצות סוללה נפרדת לכל משתמש, דבר שגרם בעיות אמינות רבות. בהמשך מצאו שיטה לספק מתח לקבוצת המשתמשים מסוללה מרכזית, ובכך העלו את רמת האמינות של מערכת הטלפונים. כמו-כן התברר, שחיבור קוטביות שלילית לקו שיפר את עמידותו ברטיבות ובקורוזיה. ומאז הפכה הקוטביות השלילית לסטנדרט.

כידוע לכל, יש צורך גם בצלצול כדי ליידע את המשתמש שמישהו רוצה לדבר איתו. תחילה היה כל משתמש מפיק מתח צלצול באמצעות מגנטו. אחר כך הפך גם המתח הזה למשהו המסופק ממקור אחד (מרכזת) לכל המשתמשים.

* הממברנה מחוברת למגנט המותקן בתוך סליל, ויכול לנוע בתוכו בחופשיות. גלי הקול מזיזים את המגנט באמצעות הממברנה. השדה המגנטי המשתנה משרה מתח משתנה בסליל, בהתאם לאות השמע.

המרכזות (switchboard) ליוו את מערכת הטלפון כמעט מן ההתחלה. תחילה היתה לכל משתמש מרכזת, כלומר לוח עם שקעים שאליהם התחברו כל בני שיחו האפשריים (כל אחד בשקע נפרד). כאשר נדלקה נורה מעל שקע מסוים היה המשתמש תוקע את הכבל שלו לשקע ויוצר קשר קווי עם בן שיחו. אחר-כך היתה מרכזת אחת לסביבה גיאוגרפית מסוימת, ובה ישבה מרכזנית שיצרה את הקישור באופן ידני עבור המשתמש. בזה הוסר הנטל של ניתוב השיחות מעל המשתמש.

עם ריבוי המשתמשים והתארכות הקווים נעשתה בעיית הרעשים חמורה יותר. כדי להתמודד עם הבעיה החלו **לשזור את זוג החוטים** (twisted pair) המרכיב את הקו. החל גם השימוש **בכבלים** (cables) – זוגות שזורים רבים ומבודדים הדחוסים בתוך שרוול אחד העשוי חומר עמיד המגן עליהם.

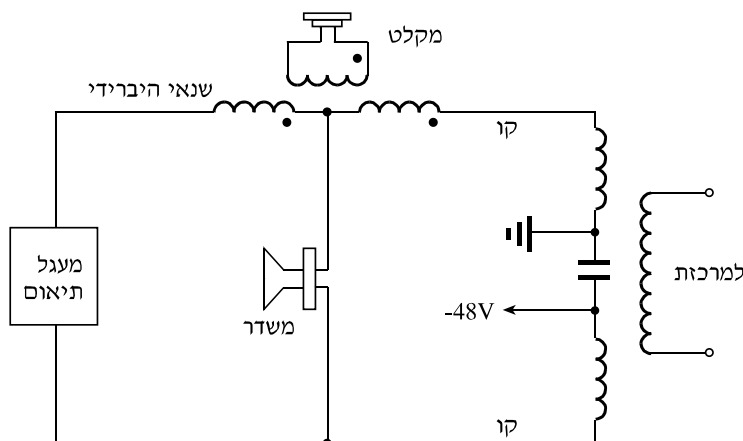
מספר המרכזות הלך וגדל, והיה צורך לקשר בין המרכזות. כך נוצרו **העורקים** (trunks) בין המרכזות. התפשטות מערכת הטלפונים לאזורים גיאוגרפיים נרחבים (בעיקר בארצות הברית) הביאה להגדרת **היררכיה** (hierarchy) בין המרכזות. כל זה קרה עד ראשית המאה העשרים.

עם המצאת **שפופרת הריק** (vacuum tube) והמגבר האלקטרוני, הוסר המחסום של עוצמת הקול בקו הטלפון, והתאפשר (בארה"ב) קשר טלפוני מחוץ אל חוץ.

עוד בטרם הסתיימה המאה ה-19 (בשנת 1891) רשם סטרוג'ר פטנט על **בורר אוטומטי** של קווים. בורר זה כלל מגע נייד שהיה נע על גבי ציר מרכזי בתגובה לדופק מתח שקיבל. דופק נוסף היה גורם לו להסתובב סביב הציר ולהתקדם למגע (הקו) הבא בתור. את הדפקים יצר החיוג בחוגה. כך נפתח עידן **המרכזות האוטומטיות**. עקרון המרכזות האלקטרומכנית הזו שימש את מערכת הטלפון עד שנות ה-70 של המאה העשרים. בשנים הבאות המיתוג מומש על-ידי רכיבים ספרתיים, ללא תזוזה מכנית של מגעים.

6.2.3 מבנה מערכת הטלפון

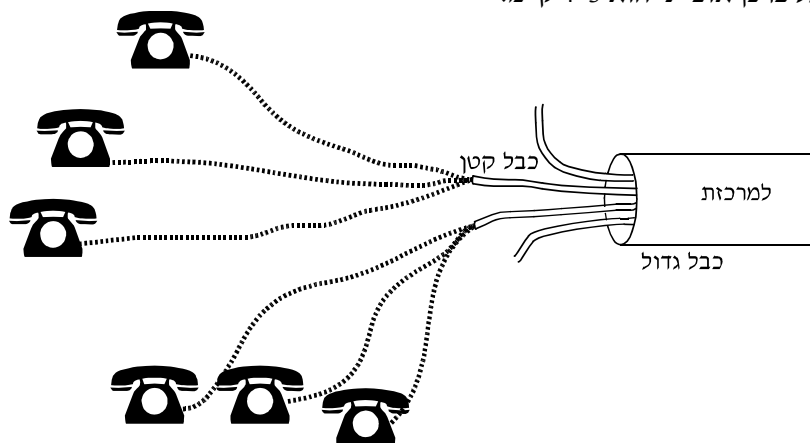
איור 6.10 מתאר באופן סכמתי את המעגל החשמלי המחבר צרכן אופייני למרכזת הקרובה.



איור 6.10 מעגל הצרכן – subscriber's loop

הצרכן מדבר לתוך המשדר (מיקרופון). מעגל התיאום ההיברידי (גשר מאוזן) מונע כמעט כליל מעבר הקול למקלט (אזנייה) של המשתמש. למעשה, המעגל אינו מאוזן בשלמות בכוונה תחילה, וזאת, כדי לאפשר שמיעה עצמית חלשה, שתוכיח למשתמש שהמעגל "חי". אות השמע של הדובר מועבר על-ידי הקו אל המרכזת המקומית באמצעות שנאי, המבטל את רכיב הזרם הישר. אות השמע המגיע מן הקו עובר, באמצעות השנאי ההיברידי, אל המקלט, ולאוזנו של המאזין.

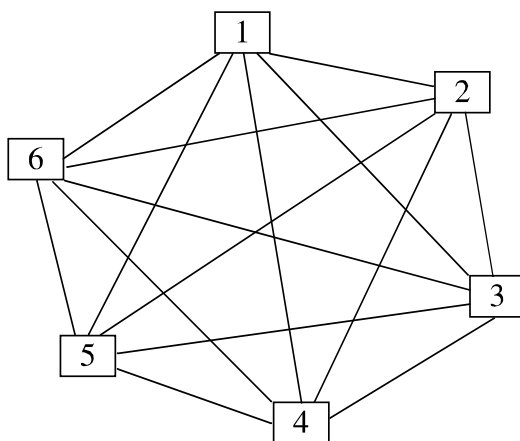
קבוצה מסוימת של קווי צרכנים תאוגד לכבל לא גדול, וזה מצידו יאוגד עם כמה כבלים דומים, ליצירת כבל גדול, המגיע (קבור בקרקע) אל המרכזת, כמתואר באיור 6.11. אורכו של מעגל צרכן אופייני הוא 3–4 ק"מ.



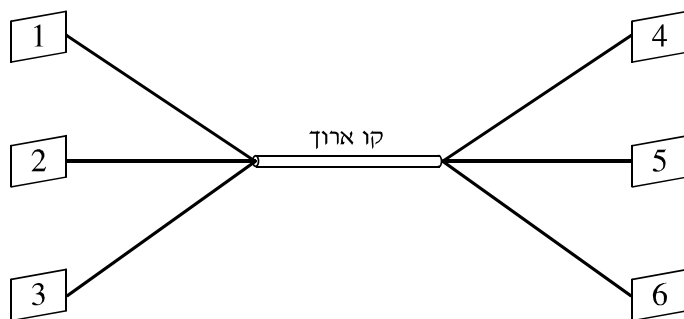
איור 6.11 איגוד קווים

נשאלת השאלה: למה בכלל צריך מרכזת? איור 6.12 מבהיר את הסיבה. באיור מתוארים שישה צרכנים, אשר כל אחד מהם מחובר לכל האחרים בקווים נפרדים. מספר הקווי הכולל הוא 15. הסבר: לכל צרכן מגיעים 5 קווים ולכן יש $5 \times 6 = 30$ קווים לכאורה. אבל כל קו משותף לשני צרכנים, ונספר פעמיים בחשבון הנ"ל. לכן המספר האמיתי הוא $30:2 = 15$.

באיור 6.13 מתוארים אותם שישה צרכנים המחוברים למתגים. בין המתגים קיים קו אחד ארוך. כאשר המתגים נמצאים במצב מסוים, הם מחברים שני צרכנים. כך קיבלנו 7 קווים בלבד, שרק אחד מהם ארוך, וזה חיסכון ניכר לעומת 15 קווים. החיסרון הוא, כמובן, שכאשר שני צרכנים מדברים, הקו הארוך תפוס, וכל השאר אינם יכולים לדבר. אבל, בהנחה שברגע נתון לא כל הצרכנים רוצים לדבר, זהו מחיר נסבל לעומת התמורה בחיסכון קווי הנחושת.



איור 6.12 חיבור בזבזני

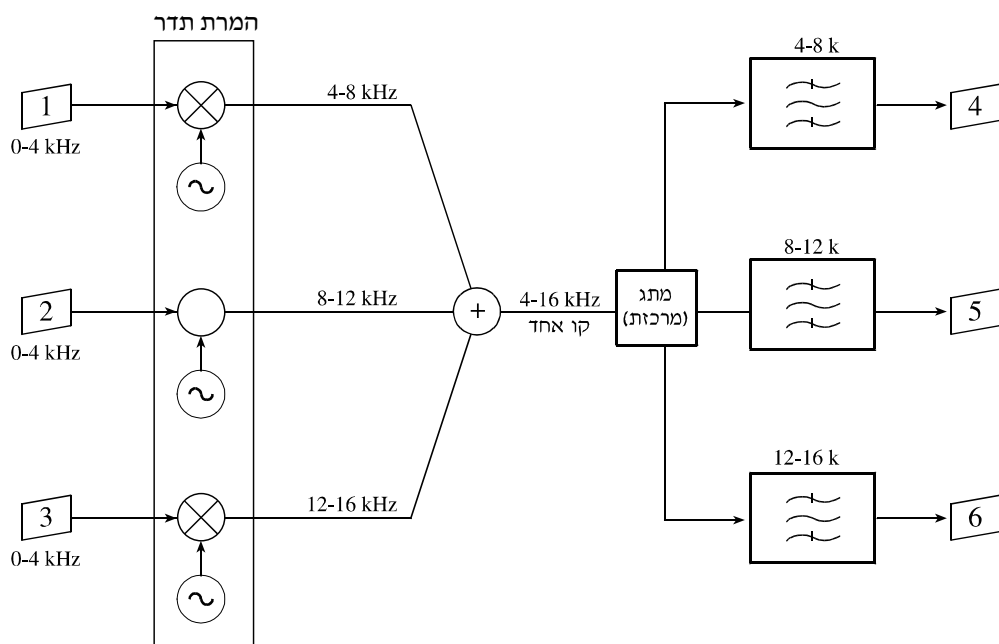


איור 6.13 חיבור חסכוני של קווים

אם נכליל את הדוגמה הנ"ל, הרי במקום לחבר 100 צרכנים ב- $50,000 \approx 100 \times 99$ קווים ארוכים, נזדקק רק ל-50 קווים קצרים ועוד אחד ארוך. מדובר בחיסכון של הרבה מאוד קילומטרים והיתרון ברור.

כזכור, החיסרון בחיבור דרך מתג לא מאפשר ליותר משני צרכנים לדבר בזמן נתון. אבל, אם נדאג להמיר את תדרי הדיבור של כל דובר לתחומי תדר אחרים, יוכלו כולם להשתמש באותו קו בעת ובעונה אחת, כיוון שבמוצא הקו נוכל להפריד כל צרכן באמצעות סינון תדר פשוט. שיטה זו נקראת **ריבוב בתדר** (multiplexing frequency) והיא מתוארת באיור 6.14.

אות הדיבור של משתמש (1) מומר לתחום התדרים $4 \div 8 \text{ kHz}$, דובר (2) מומר לתחום $8 \div 12 \text{ kHz}$, מומר (3) מומר לתחום $12 \div 16 \text{ kHz}$. האותות המומרים של שלושת הדוברים עוברים יחד בקו אחד, בתחום התדרים $4 \div 16 \text{ kHz}$. בקצה הרחוק של הקו (בעיר אחרת, במדינה אחרת) אפשר להפריד בקלות את שלוש השיחות באמצעות סינון תדר, כמתואר באיור 6.14. לאחר הסינון, כל שיחה מומרת כלפי מטה לתחום התדרים $0 \div 4 \text{ kHz}$, כך שאפשר להבינה. מתג אוטומטי מפנה כל שיחה ליעדה הנבחר. לדוגמה, שיחה (1) ממותגת למאזין (5), במקרה שבו הדובר (1) חייג את מספרו של מאזין (5), וכך הלאה.



איור 6.14 ריבוב בתדר

שאלה 6.6

מהו היתרון של מיקרופון פחם על פני מיקרופון דינמי?

שאלה 6.7

הסבר מהו קו מאוזן, ולמה משתמשים בו במערכת הטלפונים.

שאלה 6.8

בכמה קווים צריך להשתמש כדי לחבר בקו נפרד כל שני צרכנים מבין 1,000 צרכנים?

חלק ב

מערכות תקשורת ספרתית



מערכות תקשורת
ספרתית

פרק 1

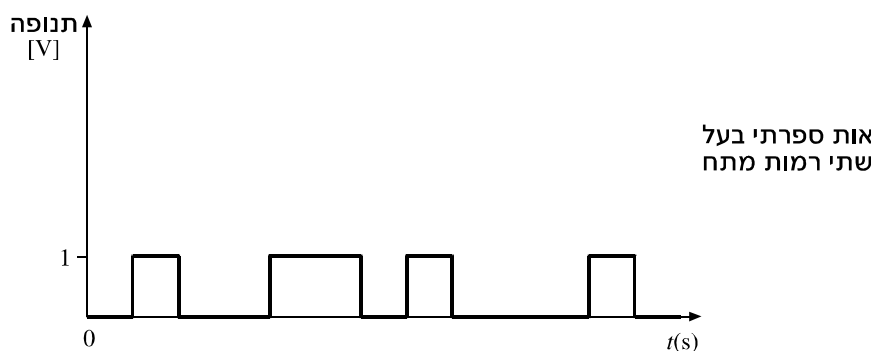
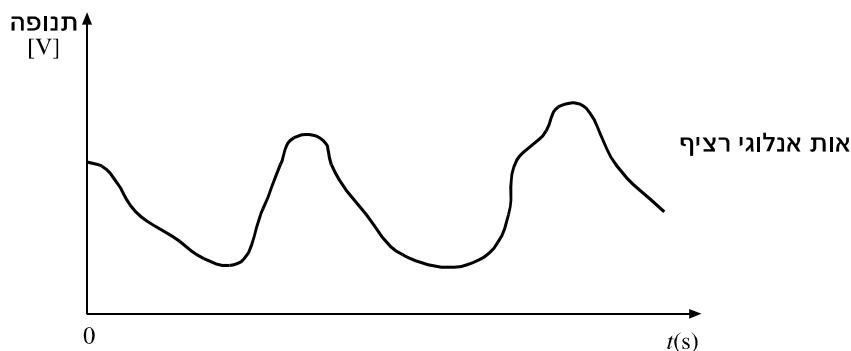
האות הספרתי

מבוא

אות מידע הוא אות המשתנה בצורה אקראית, לא מחזורית, בניגוד לאותות מחזוריים, החוזרים על עצמם ואשר הם בעלי מאפיינים קבועים הניתנים להגדרה. אם נתייחס למידע המועבר בקטע כתוב, למשל, נוכל להגדיר מספר סופי של אותיות וסימנים המרכיבים את המילים ואת המשפטים (22 אותיות, ועוד כמה סימני פיסוק), אבל, הם לעולם לא יחזרו על עצמם באופן הניתן להגדרה או לחיזוי מראש. הופעתם בתוך הקטע היא אקראית.

בצורה דומה נתבונן בתמונת מחשב, המורכבת ממספר מוגבל של צבעים או גוונים. גם כאן מספר היסודות המרכיבים את התמונה (הצבעים והגוונים) מוגבל, אבל החזרה עליהם בתוך התמונה היא אקראית.

אותות המידע האנלוגיים, שאותם הכרנו בפרקים הקודמים, משתנים בצורה רציפה. לעומתם, האותות הספרתיים מתאפיינים בהיותם מורכבים מדפקים. צורתו של הדופק הספרתי שונה באופן מהותי בהשוואה לאות האנלוגי הרציף, שיש בו שינויים אך אין בו קפיצות מתח. באיור 1.1 שלהלן מתואר אות אנלוגי ומתחתיו, לצורך השוואה, אות ספרתי.



איור 1.1 אות אנלוגי ואות ספרתי

התיאוריה של האותות הספרתיים הקדימה בהרבה את התקופה שבה החלו להשתמש בהם במערכות השונות. עד לשנות החמישים של המאה ה-20 כל המערכות שפותחו בעולם האלקטרוניקה והתקשורת התבססו על טכנולוגיות אנלוגיות. הופעת המחשבים הראשונים בשנות החמישים של המאה ה-20, והופעת הטרנזיסטור כמה שנים לאחר מכן, נתנו את הדחיפה להתפתחות הטכנולוגיות הספרתיות.

יש לראות את התפתחותו של העולם הספרתי כחלק בלתי נפרד מההתפתחות הטכנולוגית. הופעת הטרנזיסטור בשלהי שנות החמישים של המאה ה-20, הופעת המעגל המוכלל בשלהי שנות השישים והופעת המיקרומעבד בשנות השבעים גרמו לכך שיותר ויותר יישומים פותחו באמצעים ספרתיים. המיקרומעבד הפך לרכיב דומיננטי בכל מערכת. היום איננו יכולים לתאר לעצמנו עולם ללא מיקרומעבדים. הם מצויים בבקרה של מכשירים ביתיים,

במכשירים הסלולריים, במכשירי פקס וטלפון, במכשור רפואי, במערכות תעשייתיות ועוד ועוד.

ניקח לדוגמה את המצלמה. במשך למעלה ממאה שנים פותחה ושוכללה המצלמה המבוססת על עקרונות האופטיקה. בהתחלה ניתן היה לצלם רק בשחור-לבן, מאוחר יותר פותחו האפשרויות לצילום צבעוני, וכן נוספו אופציות רבות הודות להוספת מסננים, מנגנוני מיקוד אוטומטיים ועדשות מיוחדות. בשנות התשעים פותחה המצלמה הדיגיטלית שפעולתה מבוססת על עקרונות ספרתיים. במצלמה הדיגיטלית ניתן לבצע את כל הפעולות הניתנות לביצוע במצלמה האופטית, אבל יש לה יכולות ייחודיות שאין למצלמה האופטית, כגון שמירה ועריכה של התמונות במחשב. שמירת התמונות בזיכרון ספרתי חוסכת מקום וכסף; תמונות מודפסות מאבדות עם הזמן את הצבעים ודוהות, ואילו על המידע הספרתי שבתמונות ניתן לשמור למשך תקופה בלתי מוגבלת.

כיום, איש לא יעלה על הדעת לתכנן מערכת כלשהי שאין בה "חוכמה" בצורת מיקרומעבד וטכניקות ספרתיות. ועדיין לא ענינו על השאלה: מה גורם להעדפת הטכנולוגיות הספרתיות על פני הטכנולוגיות האנלוגיות?

התשובה איננה פשוטה כל כך. אם ניתן ליישם אותו הרעיון בצורה אנלוגית ובצורה ספרתית, מה עדיף? עדיף כמובן הפתרון העונה על הצרכים, הזול יותר, המדויק יותר, הפתרון הנוח והפשוט לשימוש מבחינת המשתמש. יש גם היבטים נוספים כגון משקל, גודל פיזי, היבט תפעולי ותחזוקתי, אפשרות לשדרוג ועוד. ברוב ההיבטים המוזכרים מתברר שהפתרון הספרתי עדיף על הפתרון האנלוגי. יחד עם זאת, יש מקרים שבהם חייבים להמשיך ולהשתמש באמצעים אנלוגיים, בדרך-כלל בשילוב עם האמצעים הספרתיים. היישומים האנלוגיים קיימים וימשיכו להתקיים לצד היישומים הספרתיים.

הודות להתפתחות הטכנולוגית, מוצרים שפעולתם מבוססת על מעגלים הפועלים בשיטה ספרתית הם בעלי תכונות מגוונות יותר, איכותיים וזולים יותר לעומת מוצרים שפעולתם מבוססת על שיטות אנלוגיות. נמחיש זאת בדוגמאות הבאות.

עד לשנות השישים של המאה ה-20 מכשור המדידה היה בנוי על טוהרת הטכנולוגיות האנלוגיות. עם הופעתם של הטרנזיסטור והמעגלים המוכללים התברר כי ניתן לממש מדידת תדר באמצעים ספרתיים בדיוק טוב בהרבה מאשר באמצעים אנלוגיים.

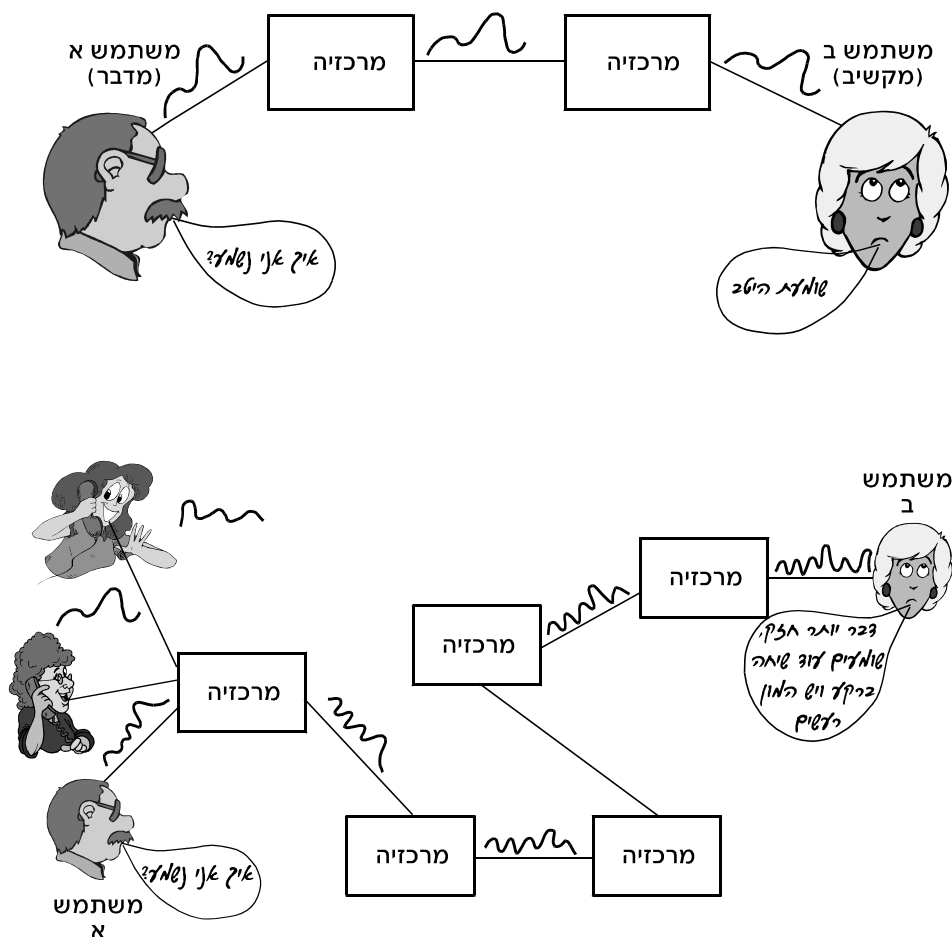
המכשירים הבאים בתור היו מדי המתח, הזרם וההתנגדות. בהתחלה הוחלפה רק התצוגה, מתצוגת מחוג אנלוגי לתצוגת ספרות. אחר-כך הוחלפו גם מעגלי הבקרה.

כך חדרו הטכנולוגיות הספרתיות לעולם מכשור המדידה. המשקף הספרתי דחק הצידה את המשקף האנלוגי. מחוללי האותות, מנתחי ספקטרום ומכשירים אחרים עברו שינוי דומה, ותהליך השינוי עדיין נמשך. היום כמעט לא מייצרים מכשירים שאין בהם מעגלים העובדים על עקרונות ספרתיים.

הדוגמה השנייה היא מתחום התקשורת. רשת הטלפונים שהחלה להתפתח בסוף המאה ה-19 עברה מאז כמה וכמה מהפכות. אנחנו נזכיר כאן רק את השינויים הרלוונטיים לנושא הנדון. בתחילה כל יישומי הרשת היו בשיטה האנלוגית. אותות המידע שהתקבלו במכשיר הטלפון היו אותות מידע אנלוגיים – קול האדם המדבר, המתורגם לאות חשמלי אנלוגי. אות זה עבר דרך התווך (חוטים וכבלים) ומרכזיות מיתוג, עד שהוא הגיע ליעדו. בכל מקטע ברשת ובכל פעולת מיתוג נוספו רעשים. ככל שהמרחק הפיזי בין שני המשוחחים היה גדול יותר כך גברו הרעשים, עד כי שני משוחחים שנמצאו במרחק רב זה מזה לא יכלו לשמוע ולהבין זה את זה.

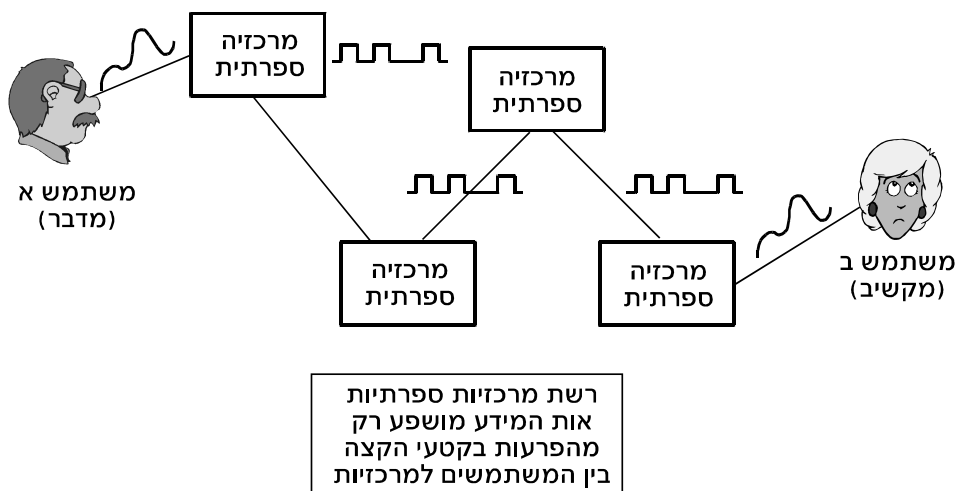
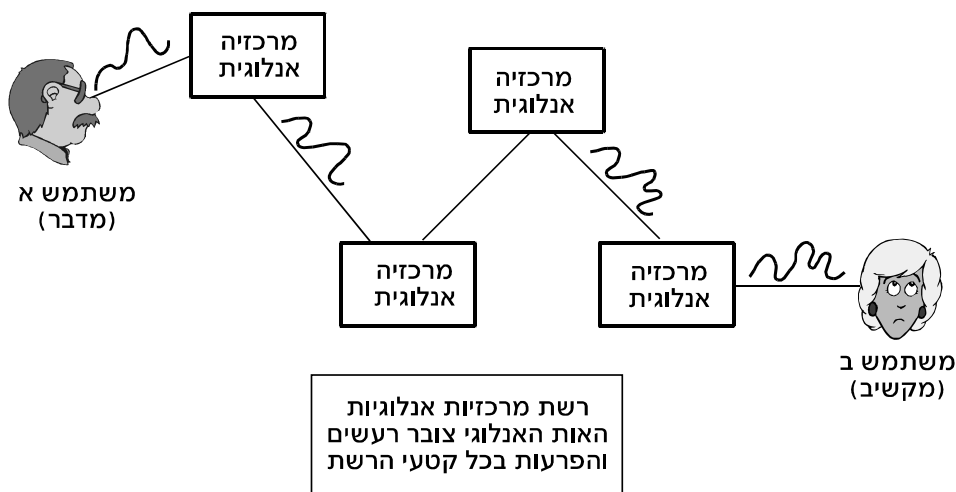
בעיית הרעשים החמירה כאשר גדלה כמות המשתמשים ברשת. כאשר כמעט בכל בית היה מכשיר טלפון היה צורך להוסיף מרכזיות, וכך גדלה כמות המקטעים וכמות המיתוגים שנדרשו לקיום שיחה בין שני משתמשים.

איור 1.2 מבהיר את ההשפעה של גידול הרשתות על איכות העברת הקול בעידן המרכזיות האנלוגיות.



איור 1.2 השפעת גידול הרשת על איכות העברת הקול במרכזיות אנלוגיות

בשנות השישים של המאה ה-20 החלו לראשונה להחליף את המרכזיות האנלוגיות במרכזיות ספרתיות. האותות האנלוגיים המגיעים ממכשירי הטלפון מתורגמים לאותות ספרתיים במרכזיות הספרתיות, ועוברים בצורה ספרתית בין המרכזיות. בישראל הושלם התהליך של החלפת המרכזיות האנלוגיות למרכזיות ספרתיות במהלך שנות התשעים ומאז חלה קפיצת מדרגה באיכות העברת הקול. כעת שני משתמשים, גם אם הם מרוחקים מאוד זה מזה, שומעים ומבינים היטב זה את זה. איור 1.3 מדגים את השינוי.



איור 1.3 השוואה איכותית בין תקשורת אנלוגית לבין תקשורת ספרתית

הבעיה האחרונה שנשארה היא המקטע שבין מכשיר הטלפון ובין המרכזיה. במקטע זה האותות האנלוגיים עדיין עוברים בצורה אנלוגית וצוברים רעשים. יוצאים מכלל זה הם מכשירי הטלפון המתבססים על טכנולוגיית ה-ISDN, שבהם אותות הדיבור מתורגמים במכשיר הטלפון עצמו לאותות ספרתיים, ובכך מאפשרים קיום שיחת טלפון ספרתית מקצה לקצה.

1.1 הפיכת אות מידע אנלוגי לאות מידע ספרתי

כפי שהוסבר בהקדמה לפרק זה, עברה על עולם התקשורת מהפכה שבה אותות אנלוגיים הומרו לאותות ספרתיים, כדי לאפשר תקשורת איכותית ואמינה יותר. הרעיון הכללי הוא שבכל מערכת תקשורת שבה אותות המידע במבוא למערכת הם אותות אנלוגיים, ממירים אותם לאותות ספרתיים, מעבירים אותם בתווך כאותות ספרתיים ולבסוף משחזרים אותם בקצה הרחוק לאותות אנלוגיים, הדומים לאותות המקוריים הנושאים את המידע.

כיצד ניתן להמיר אות אנלוגי לאות ספרתי המייצג אותו מהימנה? כיצד ממירים אות ספרתי לאות אנלוגי כשלכאורה מדובר בשני סוגי אותות שאין ביניהם שום דמיון? הפרק הזה והפרק הבא יענו על שאלות אלה.

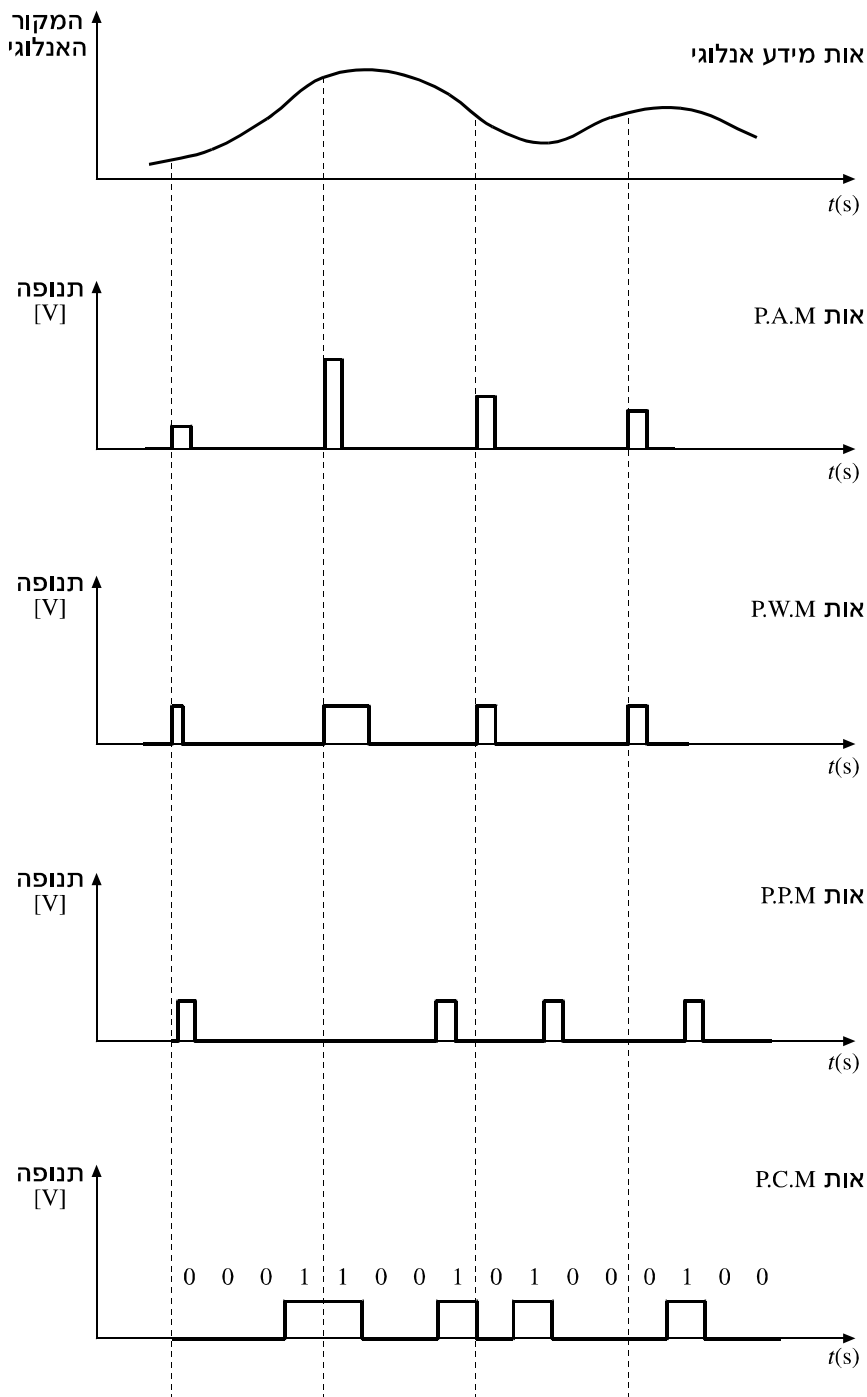
ראשית ננסה להבין כיצד מציגים מידע בצורה ספרתית. האות הספרתי נראה תמיד בצורת דופק. ניתן להעביר מידע בדופק באחת מהצורות הבאות:

אפנון תנופת הדופק (PULSE AMPLITUDE MODULATION – P.A.M.), כאשר המידע מבוטא בתנופת הדופק.

אפנון רוחב (מִשְׁךְ) הדופק (PULSE WIDTH MODULATION – P.W.M.), כאשר המידע מבוטא ברוחב (מִשְׁךְ) הדופק.

אפנון מיקום הדופק (PULSE POSITION MODULATION – P.P.M.), כאשר המידע מבוטא במיקום הדופק.

אפנון דופק מקודד (PULSE CODE MODULATION – P.C.M.), כאשר המידע מבוטא בקוד מוסכם של מספר דפקים. איור 1.4 מתאר את צורת האותות בכל אחת מהשיטות האלה.



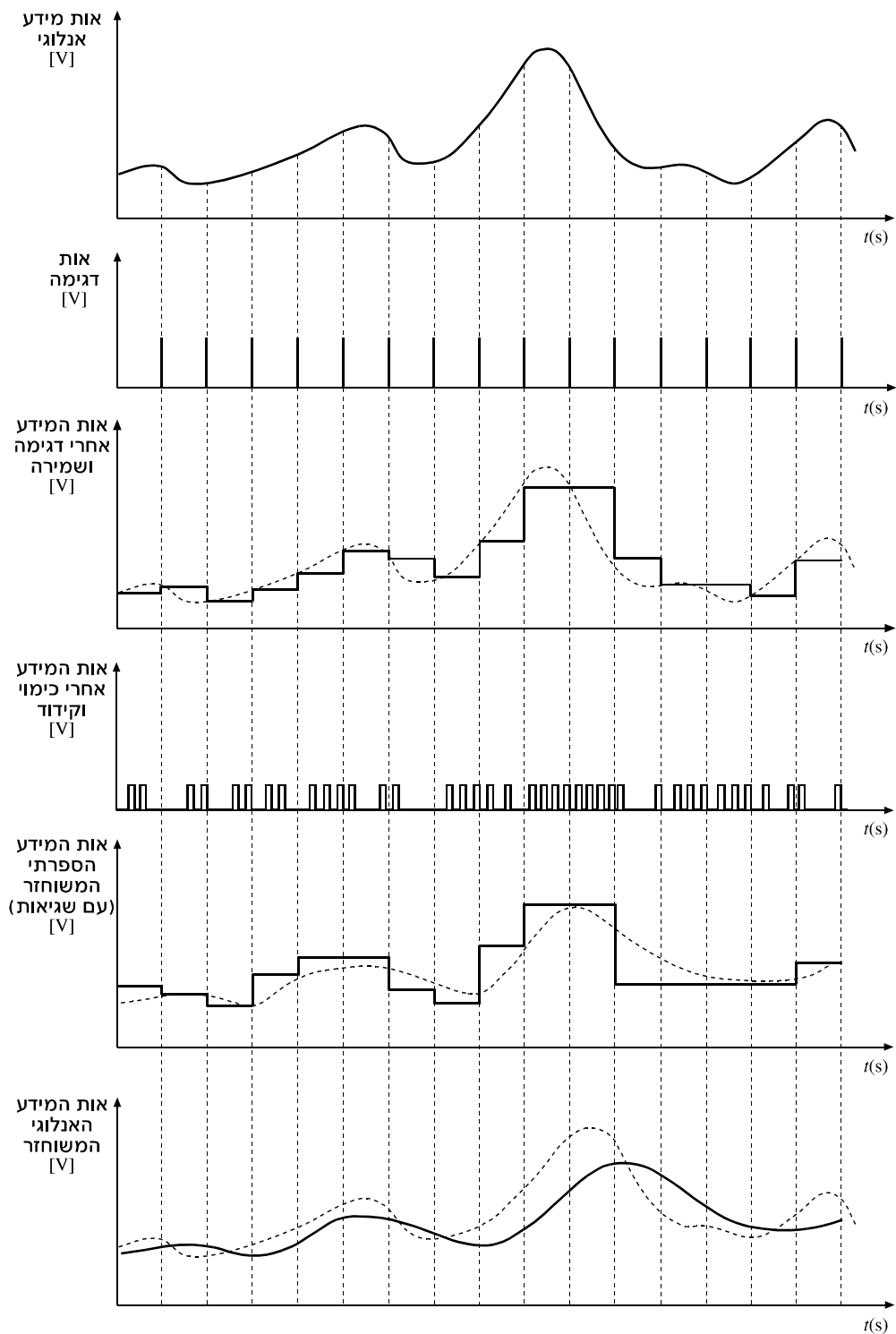
איור 1.4 תצורת אותות ספרתיים

השיטות המוזכרות לעיל יוסברו בפירוט בפרק הבא. כעת נתרכז בתהליך הפיכת האות האנלוגי לאות ספרתי, כפי שהוא מיושם בשיטת אפנון דופק מקודד (PCM), שהיא כיום השיטה הנפוצה ביותר בתחום התקשורת.

תהליך הפיכת אות אנלוגי לאות ספרתי מורכב משלושה שלבים: דגימה (sampling), כימוי (quantization) וקידוד (encoding). אם נתבונן בתיאור אופייני של אות מידע אנלוגי (איור 1.5), נבחין שהוא מורכב מאינסוף נקודות המבטאות את השינוי הרגעי. כאשר ממירים אות אנלוגי לאות ספרתי לא ניתן להמיר את המידע האינסופי הנמצא בנקודות אלה, ולכן בוחרים נקודות מסוימות, המהוות את נקודות הדגימה. את הנקודות האלה מעבדים לאות ספרתי המועבר בתווך. בקליטה משחזרים את הנקודות שנדגמו מהמידע הספרתי, ובאמצעותן משחזרים את אות המידע האנלוגי. התהליך מתואר באיור 1.5.

נתאר כעת את התהליך בשלמותו, שלב אחר שלב. בפעולת הדגימה נדגם האות האנלוגי, ובמקום ערך רציף משתנה מתקבל מספר סופי של ערכים אנלוגיים המייצגים את האות המקורי. בפעולת הכימוי מחלקים את כלל רמות המתח האפשריות של אות המבוא לתחומים, וקובעים לכל תחום צר של רמות מספר מייצג. בפעולת הקידוד הופכים את הערכים המתקבלים בפעולת הכימוי לאות ספרתי המיוצג על-ידי קוד. תהליך הפיכת האות הספרתי לאות אנלוגי נקרא **שחזור** (reconstruction).

מהאיור אנו למדים שהאות המשוחזר דומה לאות המקורי, אך אינו זהה לו. זה צפוי, כי כפי שהסברנו, שחזור האות האנלוגי המקורי מתבסס על מספר נקודות סופי, שהן נקודות הדגימה.



איור 1.5 תהליך הפיכת אות אנלוגי לאות ספרתי, ושחזור

1.2 פעולת הדגימה

פעולת הדגימה היא ליקוט של ערכי אות אנלוגי בנקודות זמן מוגדרות. ברוב המקרים מרווח הזמן בין שתי דגימות נשאר קבוע במשך התהליך. משך הדגימה צריך להיות אפסי כך שהדגימה תהיה נקודתית. מעשית זמן הדגימה קצר מאוד, במגבלות הטכנולוגיה, וזאת כדי למנוע מצב שבו האות האנלוגי ישתנה תוך כדי הדגימה. קצב הדגימה נקבע לפי סוג האות שמבקשים לדגום. במקרה שלנו, כשמדובר באותות שמע, המועברים בערוץ תקשורת, קצב הדגימה נקבע על פי משפט הדגימה של נייקויסט (Nyquist), שאותו נלמד בהמשך. מאחר שאות המידע האנלוגי שבו אנו עוסקים הוא קול האדם, חשוב שנכיר את מאפייניו.

קול האדם הוא אות מידע המשתנה על פי עוצמת הדיבור, טון הדיבור והמילים הנאמרות. הקול מתהווה בדרכי הנשימה, בחללים פנימיים המצויים במעבר האוויר מהריאות לכיוון הלוע. לכל אדם מבנה חללים שונה במעט מאשר לאחרים, מעין "דפוס" או "תדפיס קול". הודות לכך נוצרת הבחנה בין קולו של אדם אחד לקולו של אדם אחר.

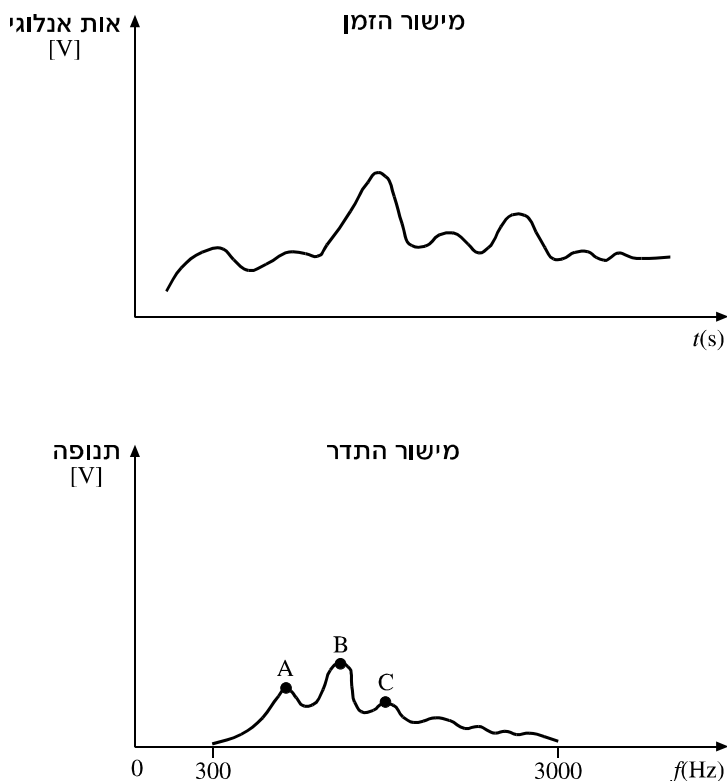
רוב האנרגיה בקול האנושי מרוכזת בתדרים נמוכים של כמה מאות הרצים. בקולות של נשים האנרגיה נמצאת בתדרים מעט יותר גבוהים לעומת התדרים בקולות של הגברים (סופרן לעומת באס).

במערכות אזרחיות מקובל להניח שרוחב הפס של הדיבור נמצא בין 300 ל-4000 הרץ. בפועל מעבירים במערכות טלפוניה את האנרגיה המצויה בין 300 ל-3400 הרץ. זה בהחלט מספיק להעברת התדרים המצויים באות המהווה את קול האדם. באיור 1.6 מתואר קול האדם בפרק זמן מסוים במישור הזמן (כך יופיע על פני משקף תנודות למשל) ובמישור התדר (כך יוצג על פני נתח תדרים).

ראוי לציין כי במערכות צבאיות, שבהן רוצים לחסוך ברוחב פס, מעבירים את הדיבור ברוחב פס של 2 קילוהרץ בלבד, מבלי שיורגש עיוות משמעותי.

מאחר שהאות משתנה בצורה אקראית, אם נציג על משקף תנודות אות מייצג של הדיבור כפי שמתקבל ממיקרופון, נקבל גרף "רוקד" המשתנה בכל רגע ורגע, כלומר העוצמות בכל

תדר יעלו וירדו באופן אקראי תוך כדי ההתבוננות בתצוגה. אם נתבונן באות אנלוגי המוצג במישור התדר, נבחין בתצוגה בתדרים המאפיינים (C,B,A) שבקול האדם ונראה כי האנרגיה מרוכזת בתדרים נמוכים, כמתואר באיור 1.6.

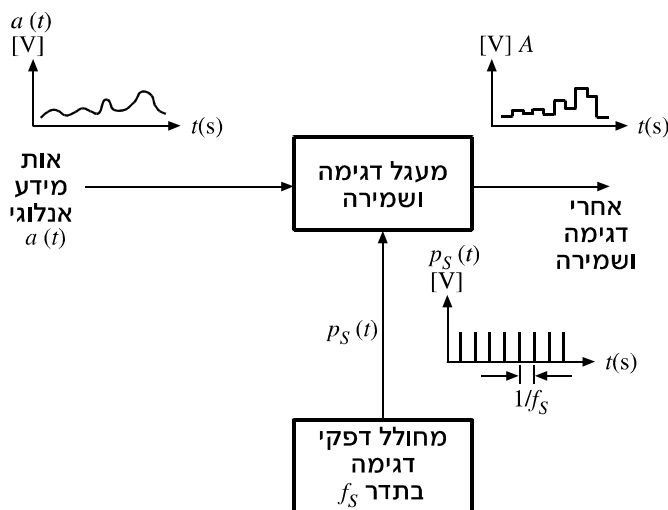


איור 1.6 תיאור קול אנושי במישור הזמן ובמישור התדר

משפט הדגימה, המוכר גם בשם משפט הדגימה של נייקויסט, קובע כי ניתן להציג במהימנות פונקציה בעלת רוחב פס מוגבל באמצעות דגימות, שהקצב שלהן כפול מרוחב הפס. משפט הדגימה של נייקויסט נמצא בשימוש נרחב בשחזור אותות המורכבים מתדרים שונים, דוגמת קול האדם, וכאמור, נלמד אותו בהמשך.

איור 1.7 מתאר מערכת תקשורת בסיסית, שבה f_s הוא תדר האות הדוגם (s מהמילה sample, שפירושה דגימה). אות המידע הנכנס מתואר על-ידי $a(t)$. אות זה עובר פעולת דגימה כחלק מסדרת פעילויות הקשורות לעיבוד האות לפני שידור, משודר לתוֹך

התקשורת (במקרה שלנו ערוץ תקשורת), ועובר תהליכי שחזור בצד הקליטה. ה"שמירה" מבטאת את הפעולה הדרושה לשמירת הערך הנדגם מן הדגימה הנוכחית עד לדגימה הבאה.



איור 1.7 מעגל דגימה ושמירה

נסמן ב- f_a את התדר הגבוה ביותר בספקטרום של אות המבוא (אות המידע), ובמקרה של אות הדיבור הוא שווה בקירוב לרוחב הפס של אות המבוא.¹ במילים אחרות, אם רוחב הפס של אות הדיבור הוא מ-300 ועד 3400 הרץ, מזניחים את רוחב הפס שבין 0 ל-300 הרץ, ומניחים שרוחב הפס הוא 3400 הרץ. בפועל, במערכות תקשורת מקובל להניח שרוחב הפס של אות הדיבור הוא 4000 הרץ. משפט הדגימה על פי נייקויסט קובע שלצורך שחזור נאמן במקלט, צריך להתקיים התנאי:

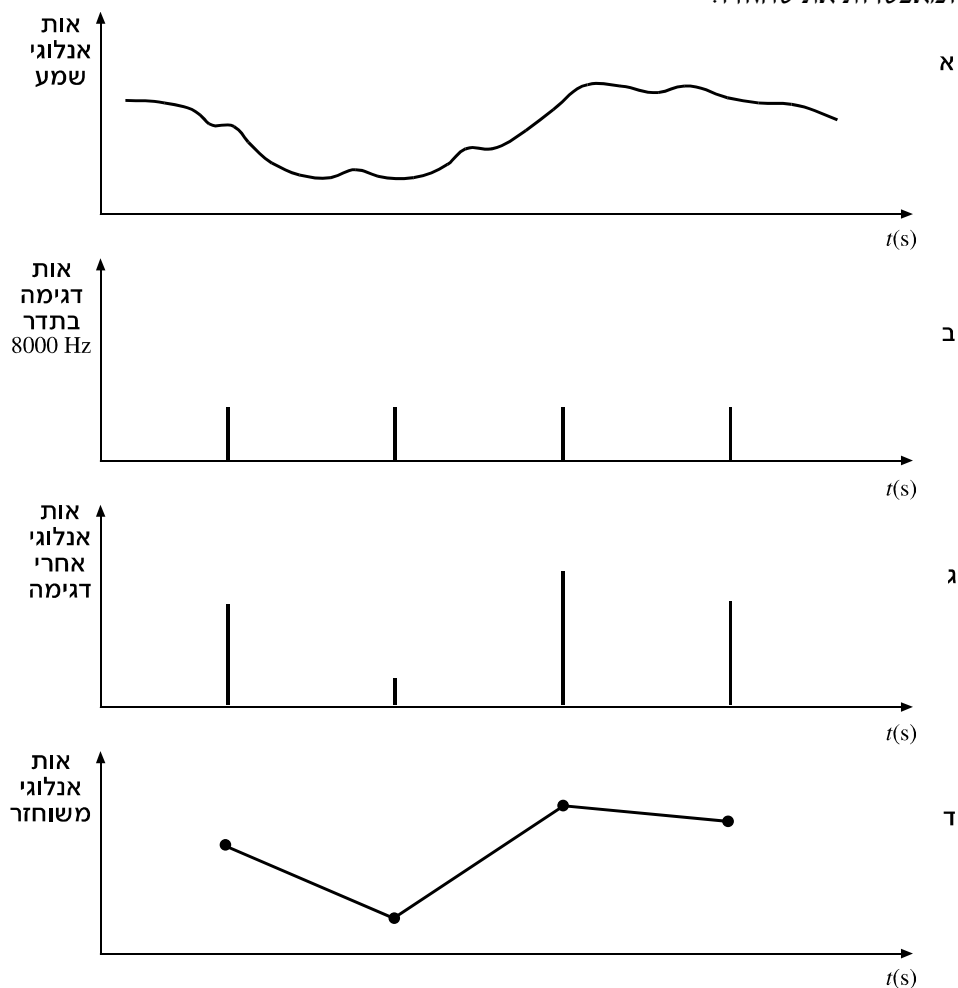
$$(1-1) \quad f_S \geq 2f_a$$

כדי להבין את המשמעות של משפט נייקויסט נתבונן באיור 1.8.

איור 1.8 מתאר תמונה רגעית של אות מידע קולי (דיבור).

¹ לאות הדיבור (voice) מקובל לקרוא גם אות שמע (audio). חוש השמיעה שלנו מותאם לקולות שאנו שומעים. אוזן האדם מסוגלת לשמוע אותות בתדרים שבין 300 ל-16000 הרץ.

אם נדגום את אות המידע באמצעות אות דגימה בעל תדר 8000 הרץ (2×4000), נקבל דגימות כמתואר באיור 1.8. אם נמתח קווים ישרים בין הנקודות שנדגמו, נקבל אות משוחזר כמתואר באיור 1.8ד'. אפשר לראות שהדגימות מייצגות את האות המקורי ומאפשרות את שחזורו.



איור 1.8 המחשת משפט הדגימה עבור אות שמע (audio)

הדוגמה מדגימה את השימוש במשפט נייקויסט במערכות תקשורת.

האם משפט נייקויסט מתאים גם למוזיקה, למשל? התשובה היא חיובית, בעיקר אם מדובר על שירה בליווי כלים או תזמורת. אבל יש להבין כי שימוש בתדר דגימה מזערי של 8000 הרץ מבטיח איכות טובה בהעברת מידע קולי, אך אינו מבטיח מהימנות המידע על

כלי הנגינה. האות המשוחזר איננו העתק מדויק של האות המקורי. לאות המקורי מתווספות שגיאות, כפי שנראה בהמשך. כשמדובר במוזיקה, נשמע את המוזיקה ששודרה עם "זיופים". להבטחת מהימנות שחזור בהעברת קטעים מוזיקליים יש להשתמש בתדר דגימה הגבוה מהמינימום הנדרש בעבור אות דיבור, תוך התחשבות בתדרים המרביים שמופקים על-ידי כלי התזמורת.

דוגמה 1.1

נדרש לחשב את תדר הדגימה על פי משפט נייקויסט עבור אות דיבור.

מקובל להניח שהתדר המרבי של האותות המרכיבים את אות הדיבור הוא 4000 Hz. לכן, תדר הדגימה על פי נייקויסט הוא לפחות כפולה של התדר המרבי מבין האותות המרכיבים את אות הדיבור. נחשב את ערכו המינימלי ונקבל:

$$4000 \times 2 = 8000 \text{ Hz.}$$

דוגמה 1.2

תא קולי יכול להכיל קטע דיבור הנמשך 2 דקות. מהו מספר הדגימות הדרושות כדי להעביר קטע זה לתא הקולי?

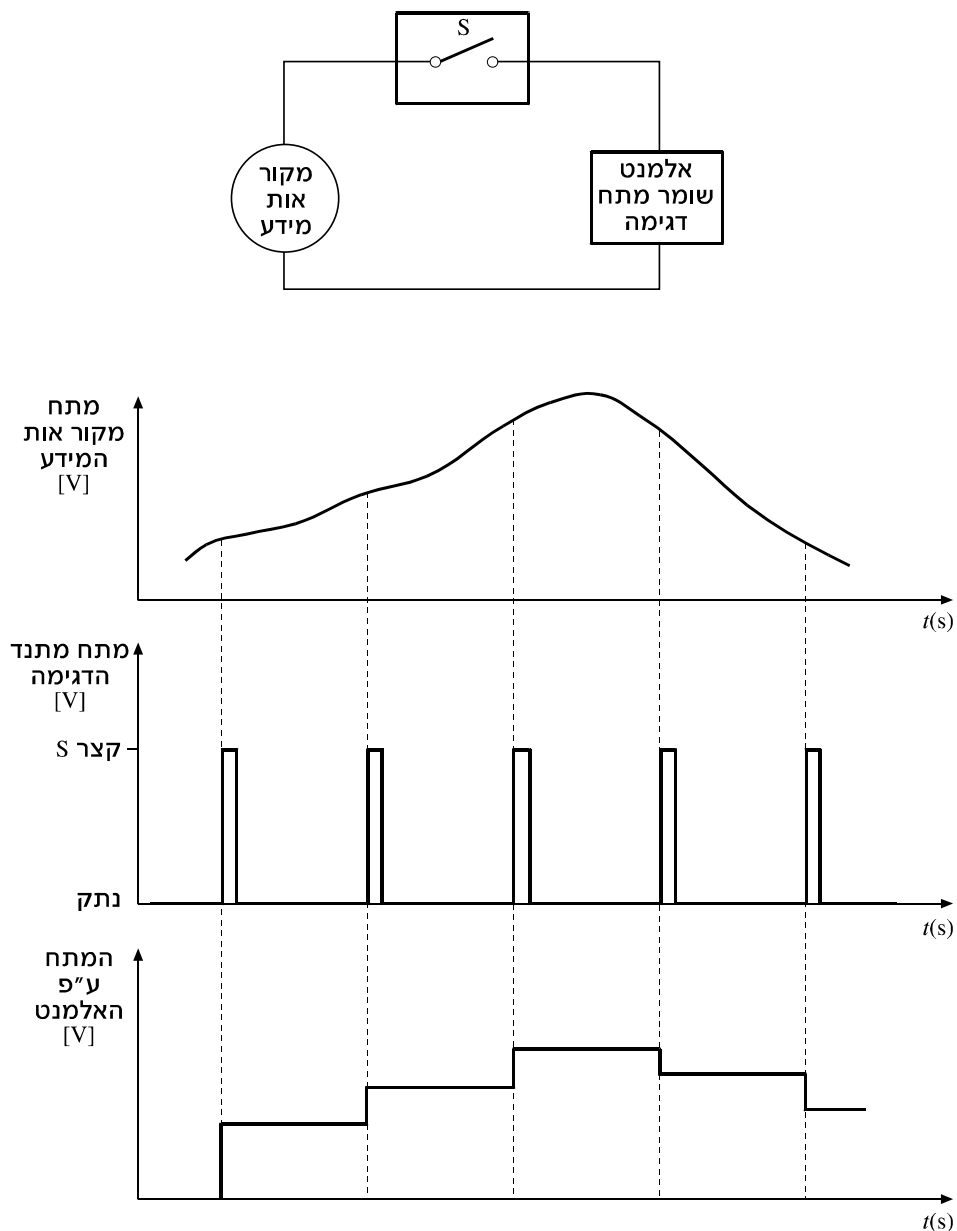
במקרה זה אמנם אין ערוץ תקשורת, אבל גם כאן מדובר על דגימת המידע האנלוגי של קול האדם, למידע הנאגר ביחידת זיכרון ספרתית. לכן גם כאן נשתמש במשפט נייקויסט ונקבל:

$$2 \times 60 \times 2 \times 4000 = 960000 \approx 1 \text{ M samples}$$

הסבר שיטת החישוב: הכפלנו את רוחב הסרט של ספקטרום הקול, שהוא 4000 Hz ב-2, על פי משפט נייקויסט, כדי לקבל את מספר הדגימות בשנייה. את התוצאה הכפלנו שוב ב-60 × 2, כמספר השניות בקטע. בסופו של דבר, מקבלים קרוב למיליון דגימות (1 M samples).

כיצד מבצעים הלכה למעשה את פעולת הדגימה?

איור 1.9 מתאר מערכת עקרונית המבצעת את פעולת הדגימה. מערכות מסוג זה זכו לכינוי מעגל "דגימה ושמירה" (sample and hold). פעולת השמירה דרושה לשמירת הערך הנדגם בין דגימה אחת לדגימה הבאה.



איור 1.9 מעגל דגימה עקרוני

המערכת מורכבת מרכיב מיתוג (המתג S) המופעל לצורך פעולת הדגימה. הרכיב מבצע פעולה של חיבור (או קצר) כדי להעביר את ערך מתח המקור ברגע הדגימה לרכיב השמירה, המקבל את ערך הדגימה. רכיב השמירה מקבל את ערך הדגימה ושומר עליה עד לדגימה הבאה. בין הדגימות מערכת המיתוג נמצאת במצב נתק. מערכת המוצא מעבירה את הערך של הדגימה למערכות הבאות, מבלי להשפיע על ערך הדגימה הנשמר ברכיב השמירה.

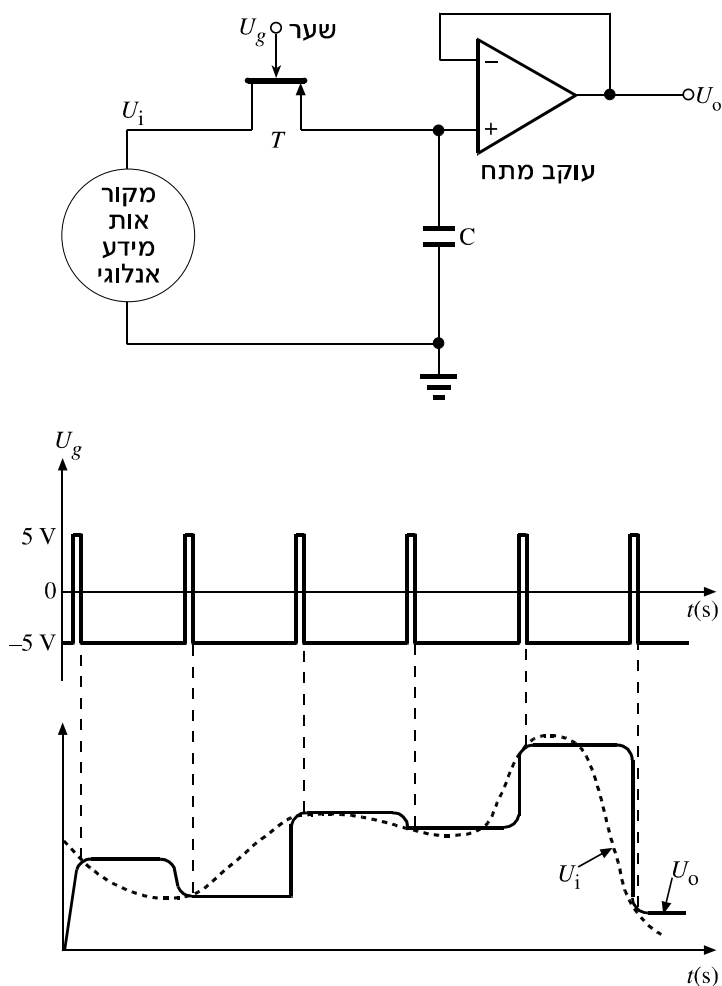
איור 1.10 מתאר מערכת דגימה ושמירה מעשית. כרכיב מיתוג ניתן להשתמש בטרנזיסטור תוצא שדה (טת"ש) המסומן באות T , המהווה מפסק כמעט אידיאלי. התנגדות הטת"ש במצב הולכה נמוכה מאוד, לעומת זאת בקיטעון התנגדותו גבוהה מאוד. הטת"ש מופעל באמצעות דפקים המסופקים לשער שלו ממקור דפקים. במתח $5V$ הטת"ש במצב נתק, ואילו במתח $-5V$ הטת"ש בהולכה ומאפשר לקבל C להיטען ממתח המקור. מתח המקור הוא הערך של אות הדיבור ברגע המסוים שבו מתבצעת הדגימה.

הקבל משמש כרכיב הנתען לערך המתח של המקור בזמן הדגימה. בין הדגימות הקבל אינו יכול להתפרק, ושומר על מתחו. מצד אחד של הקבל נמצא הטת"ש, המהווה נתק בין הדגימות, ומצד שני נמצא מגבר השרת בעל התנגדות מבוא גבוהה מאוד. מעגל השרת מחובר כעוקב מתח. התנגדות המבוא הגבוהה שלו מונעת מהקבל לפרק את המתח בין הדגימות, ומצד שני, ביציאה של מעגל השרת מופיע מתח הזהה למתח המבוא למגבר, שהוא מתח הקבל. התנגדות המוצא של מגבר השרת נמוכה מאוד. ניתן לחבר את מוצא המגבר למעגלים אחרים, הצורכים זרם, מבלי שהדבר ישפיע על מתח הקבל.

מעגל השרת מחובר כעוקב מתח ומבצע חציצה (Buffering) בין הקבל לבין המעגלים הבאים, תוך תיאום עכבות.

שאלה נוספת שיש להשיב עליה היא מהו משך הזמן לביצוע הדגימה. אם מדובר במידע של דיבור, כבר ראינו שקצב הדגימה הוא 8000 דגימות בשנייה. הזמן בין שתי דגימות יהיה:

$$t = 1/8000 = 125 \mu\text{sec}$$



איור 1.10 מעגל דגימה ושמירה מעשי

זמן הדגימה צריך להיות קצר מאוד, כדי לאפשר דגימה נקודתית. באופן מעשי, נדרוש זמן דגימה הקטן פי 10 ויותר מהזמן בין הדגימות. אם כך, אנו רשאים להניח שזמן הדגימה עבור אות מידע קולי יהיה בסדר גודל של כמה מיקרו שניות. הזמן נקבע על פי קבוע הזמן RC (התנגדות הטת"ש) של מעגל המבוא, שיאפשר טעינה של הקבל דרך ההתנגדות הטורית. מקובל להניח זמן טעינה השווה ל-5 קבועי זמן. זהו הזמן שבו מתח הטעינה על הקבל יגיע ל-99% ממתח המבוא.

1.3 דוגמה

נתייחס למעגל שבאיור 1.10. נניח שהתנגדות התט"ש בהולכה היא 50 אוהם, ונדרש זמן דגימה של 10 מיקרו שניות. נחשב את גודל הקבל הדרוש:

$$5 RC = 10 \times 10^{-6}$$

$$C = \frac{10 \times 10^{-6}}{5 \times 50} = 40 \times 10^{-9} = 40 \text{ nF}$$

מכאן שערך הקבל הדרוש הוא 40 nF.

מדוע יש צורך לשמור על הערך הנדגם בין הדגימות?

הערך הנדגם משמש כמבוא למעגלים הבאים, הלא הם מעגלי הכימוי והקידוד. בזמן הדגימה עלינו להמתין עד שהקבל מסיים את הטעינה. אם נתחיל ברגע זה ממש תהליך של פריקה כדי לחזור למצב "0", נקבל נקודה אחת בלבד שבה מתח הדגימה על פני הקבל צריך לשמש כמבוא למעגלים הבאים. זה יוצר אילוץ לא רצוי, העלול לגרום לשגיאה בתהליך. לעומת זאת, אם נשמור על המתח שנדגם עד לדגימה הבאה, בפרק זמן שבין הדגימות נוכל להעביר את מתח הדגימה למעגלי הכימוי והקידוד.

1.3 פעולת הכימוי (quantization)

בפעולת הכימוי מחלקים את תחום ההשתנות של אות המידע הנדגם לרמות בדידות. האות המקורי הוא אות המשתנה בצורה רציפה. אחרי שהוא נדגם הוא הפך לאות המשתנה בקפיצות. הערך של כל אחת מהמדרגות המרכיבות את האות אחרי פעולת הדגימה והשמירה הוא הערך שנדגם. מאחר שהאות המקורי הוא רציף, יש אינסוף אפשרויות של רמות מתח. המטרה של תהליך הכימוי היא לחלק את תחום רמות המתח האפשריות לתת-תחומים צרים, כאשר לכל תת-תחום צר יש ערך בדיד, המתואר באמצעות מספר מייצג. המשמעות של פעולת הכימוי היא מיפוי אינסוף הערכים של רמות המתח האפשריות למספר סופי של מספרים המייצגים את התחומים של המתח של אות המידע.

טבלה 1.1 שלהלן מתארת פעולת כימוי עקרונית, בהנחה שמתח המבוא משתנה בין 0 ל-8 וולט.

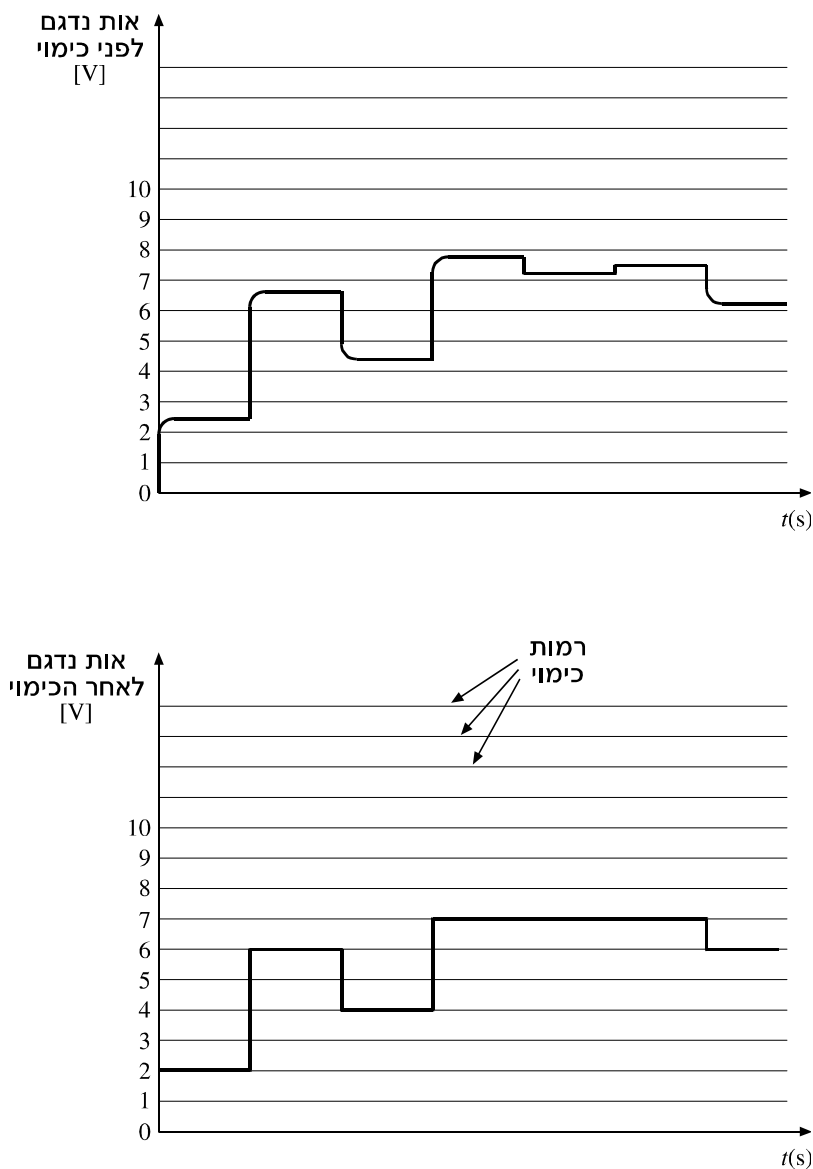
תחום האות במבוא (V)	המספר המייצג	ערך בינארי
0-1	0	000
1-2	1	001
2-3	2	010
3-4	3	011
4-5	4	100
5-6	5	101
6-7	6	110
7-8	7	111

טבלה 1.1

אנו רואים כי כל מתח מבוא השווה או גדול מ-0 וולט וקטן מ-1 וולט מיוצג באמצעות המספר "0". בצורה דומה כל מתח מבוא השווה או גדול מ-1 וולט וקטן מ-2 וולט מיוצג באמצעות המספר "1", וכך הלאה. ברור כי המספרים המייצגים אינם יכולים לתאר במדויק את רמת אות המידע שנדגם. כך, למשל, אות בעל רמה של 0 וולט ואות בעל רמה של 0.9 וולט יקבלו שניהם, על פי הטבלה שלעיל, ערך "0".

ככל שנחלק את רמת האות לתת חלוקות רבות יותר כך נדייק יותר. למשל, אם נסיף בטבלה 1.1 תת-חלוקות כל עשירית וולט, נוכל לדייק יותר מאשר בחלוקה המתוארת בטבלה. במקרה זה מתח של 0 וולט ומתח של 0.9 וולט יקבלו ערכים שונים. מאידך מתח של 0 וולט ומתח של 0.09 וולט יקבלו אותו ערך. חלוקה כל מאית וולט מדויקת עוד יותר ומבחינה בין 0 וולט לבין 0.09 וולט, וכן הלאה. ואולם, יש גבול גם לכמות תת-הרמות שניתן לקבוע. בתקנים שנקבעו לגבי הכימוי נמצאה פשרה שהתחשבה מצד אחד בעלויות המערכות ומצד אחר ביכולת של האוזן האנושית להבחין בהבדלי הרמות. בתקנים המקובלים כיום בעולם ישנן 256 רמות, שאותן ניתן לייצג באמצעות קוד של 8 סיביות ($2^8 = 256$).

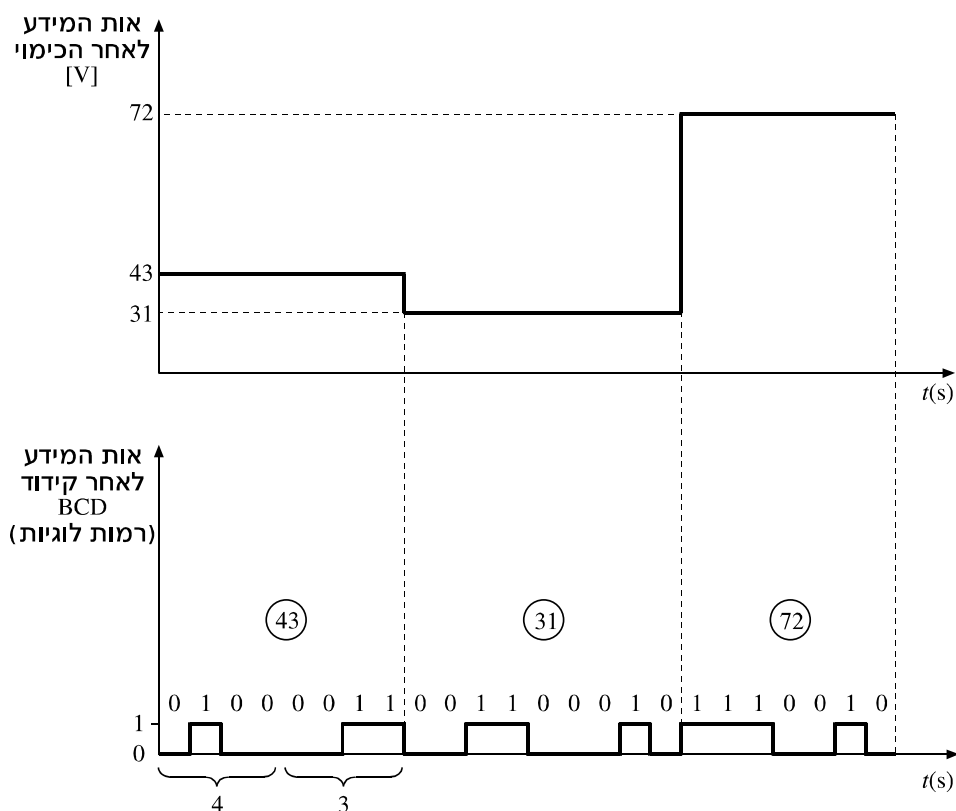
ברור כי בתהליך הכימיוי אנו יוצרים שגיאה, כפי שניתן לראות באיור 1.11. על שגיאות בתהליך הפיכת האות האנלוגי לאות ספרתי ועל השיקולים ההנדסיים הקשורים בכך נרחיב בסוף הפרק.



איור 1.11 שגיאות בתהליך הכימיוי

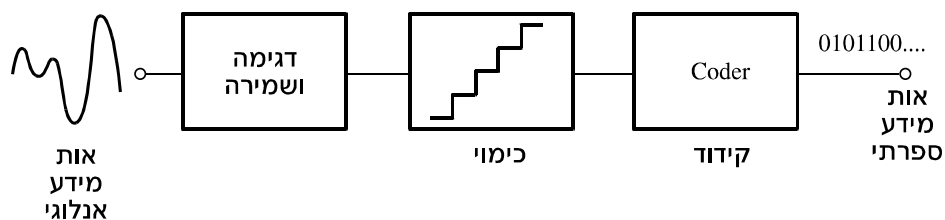
1.4 פעולת הקידוד

בפעולת הקידוד מתרגמים לקוד את המספר המייצג המתקבל בפעולת הכימוי. מכאן גם השם של שיטת האפנון – אפנון דופק מקודד (PCM). הקודים הנפוצים המשמשים לביצוע פעולת הקידוד הם הקוד הבינארי וקוד BCD (Binary Coded Decimal). באיור 1.12 מתואר תהליך הקידוד – הפיכת הדגימה לקוד אחרי הכימוי. כדי לבצע את פעולת הדגימה ולאחר מכן את פעולת הקידוד נדרש תזמון מדויק. התזמון מתבצע בעזרת שעון (CLOCK) המספק את הדפקים הדרושים לפעולות אלה.



איור 1.12 תהליך הקידוד

נסכם את מה שלמדנו עד עתה על תהליך הפיכת האות האנלוגי לאות ספרתי, בתרשים מלבנים פשוט, כמתואר באיור 1.13.



איור 1.13 תרשים מלבנים המתאר הפיכת אות אנלוגי לאות ספרתי

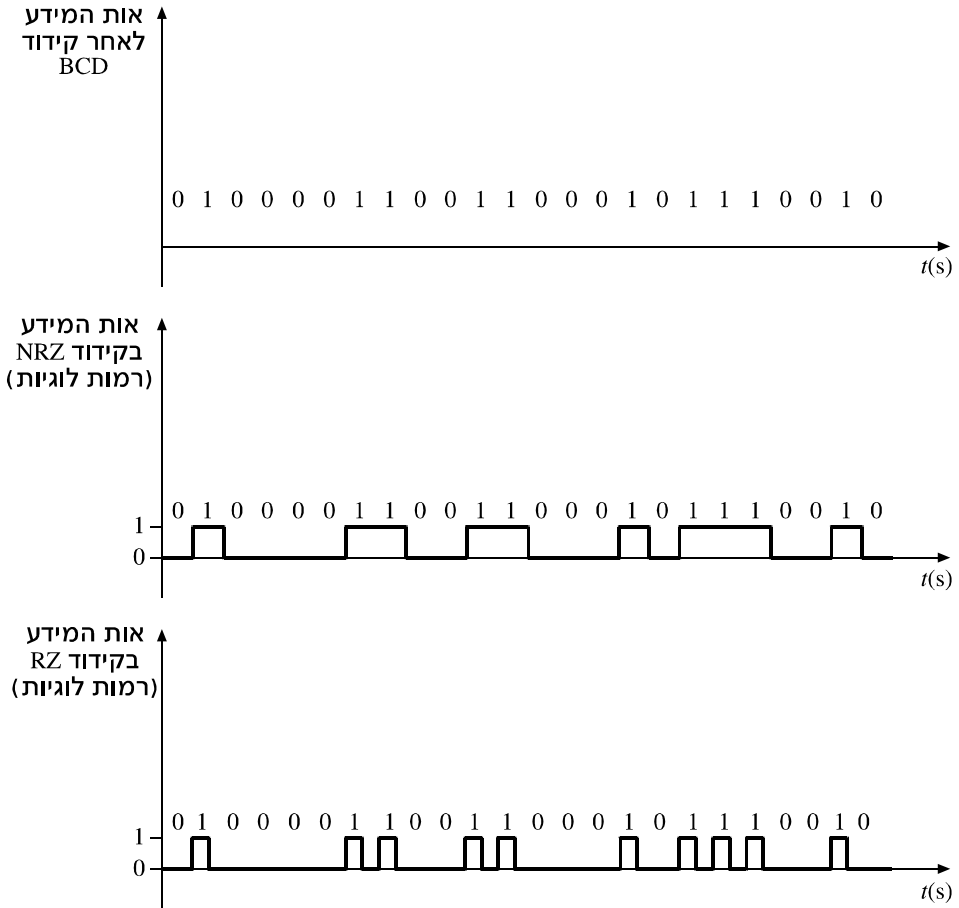
1.4.1 קידוד האות לקו

יש להבדיל בין קידוד האות לאחר פעולת הכימוי לבין פעולת הקידוד בשידור האות לתווח (קו). הצורה הפשוטה ביותר לקידוד האות הספרתי לקו היא לייצג ערך בינארי "1" על-ידי רמת מתח גבוה, וערך בינארי "0" באמצעות רמת מתח "0". שיטת קידוד זו נקראת NRZ (NON RETURN TO ZERO). בשיטת NRZ האות הספרתי משודר לקו כפי שהוא.

להבדיל משיטת NRZ, קיימת שיטת RZ (RETURN TO ZERO). בשיטה זו ערך בינארי "1" מיוצג באמצעות רמת מתח "1", היורדת לרמת "0" באמצע הדופק. רמת "0" מיוצגת על-ידי רמת מתח "0". שתי השיטות מתוארות באיור 1.14.

מדוע יש צורך בקידוד האות לקו, ומדוע לא ניתן להסתפק בשיטת NRZ ולשדר את האות כפי שהוא?

התשובה טמונה בהבנה של מכלול הבעיות הכרוכות בהעברת המידע בתקשורת ספרתית. נדון בבעיות אלה כאשר נעסוק בשחזור האות בהמשך הפרק.



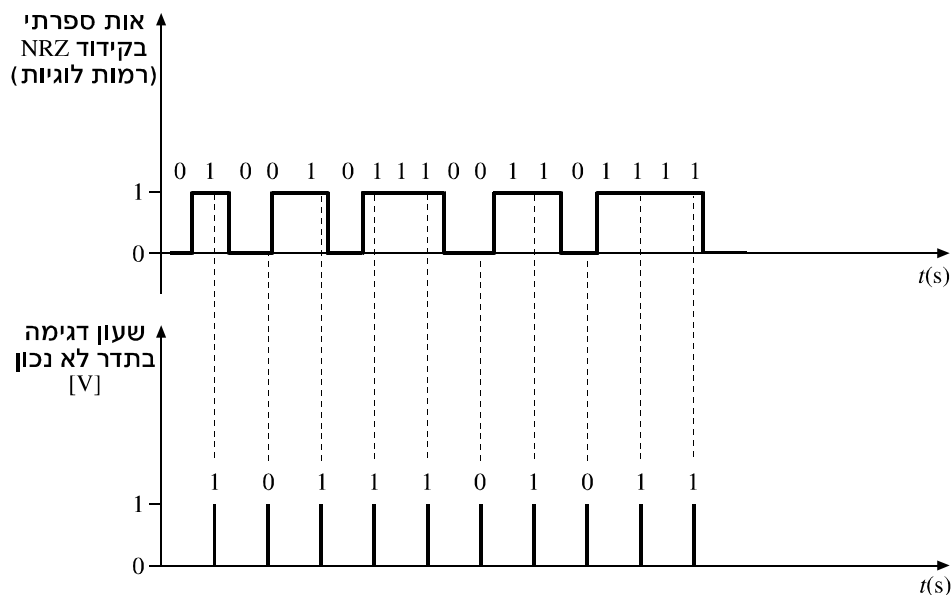
איור 1.14 אפשרויות קידוד האות הספרתי לצורך העברתו בקו תקשורת

1.5 שחזור האות

אחרי שאות המידע עובר פעולת דגימה, כימוי וקידוד, הוא משודר כאות ספרתי בערוץ התקשורת. האות המשודר מגיע לצד השני (או הצד הרחוק, כפי שמקובל לכנות אותו) של ערוץ התקשורת, ונכנס למקלט. במקלט מתבצעת פעולה של פענוח האות הספרתי והפיכתו לאות אנלוגי, הדומה לאות המקורי. הפעולה של הפיכת האות הספרתי חזרה לאות אנלוגי נקראת פעולת שחזור.

פעולת השחזור מורכבת מכמה תהליכים.

האות המגיע למקלט הוא אות ספרתי מקודד. הפעולה הראשונה היא לגלות באות הנקלט מתי שודר "0" ומתי "1". כדי לגלות זאת חייבים שעון (CLOCK) מדויק, שגם מתואם עם השעון בצד המשדר. הכוונה במתואם היא שהתדר והמופע של שני השעונים, המשדר והקולט, חייבים להיות תואמים. לפעילות ההתאמה בין השעונים קוראים "סנכרון". איור 1.15 מתאר מה קורה במצב של היעדר סנכרון, כאשר התדרים של שני השעונים אינם זהים.



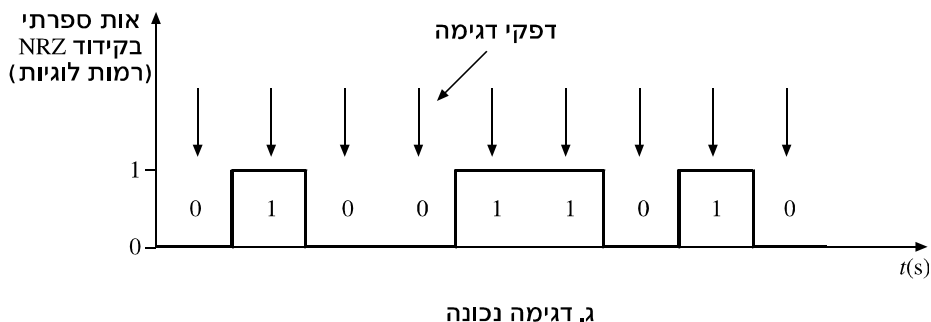
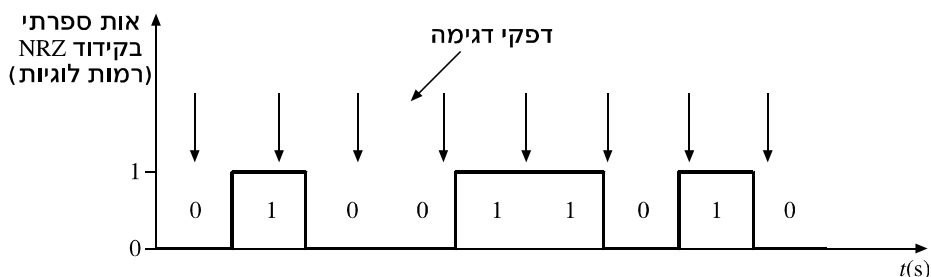
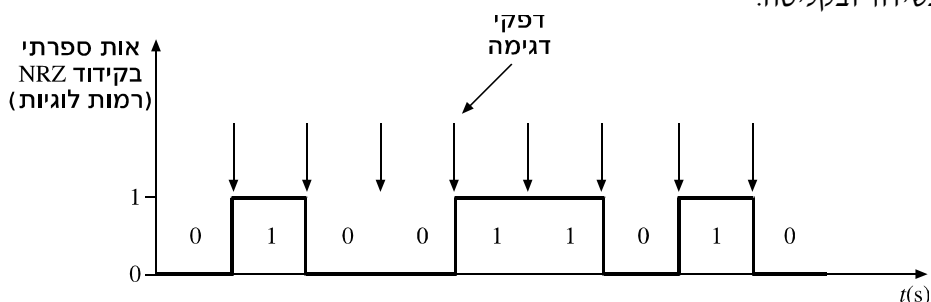
איור 1.15 דגימה בתדר לא נכון

מן האיור אנו למדים כי אם רוצים לשחזר את האות הספרתי יש לבצע את הדגימה באמצע כל סיבית. דגימה בקצוות עלולה ליצור מצב של שגיאה. כמו כן, אם תדר השעון של מעגלי הקליטה יהיה שונה במעט מהתדר של שעון השידור, בהנחה שנתחיל לבצע דגימות באמצע הסיבית, עם הזמן נגלוש לאחד הקצוות, ובסופו של דבר כעבור פרק זמן מסוים תיווצר שגיאה.

ניקח לדוגמה מקרה שבו התדר של שעון השידור הוא 64000 הרץ והתדר של שעון הקליטה הוא 64002 הרץ. קצב המידע המשודר הוא 64000 סיביות לשנייה. במילים אחרות, נבצע 64002 דגימות על 64000 סיביות המגיעות בכל שנייה. המשמעות היא שיהיו בהכרח לפחות שתי סיביות שיידגמו פעמיים!! זהו, איפוא, מקור השגיאה. כמובן שהחשבון הזה מתבסס על חישוב מתימטי ותו לא. בפועל תתקבל כמות גדולה יותר של שגיאות. מעברי הדפקים

ממצב "0" ל-"1" ולהיפך לא מתבצעים בזמן אפס, לכן, סביר להניח שבפועל יהיו יותר משתי שגיאות בכל שנייה. יהיו מקרים שבהם הדגימה תתבצע במעבר בין מצב למצב, וזהו מצב לא רצוי, שעלול להוסיף שגיאות נוספות.

איור 1.16 מבהיר את הבעיה. במקרה הראשון הדגימה היא בזמן המעבר בין סיבית לסיבית. במקרה השני התדר של השעון הדוגם בקליטה קטן מקצב הגעת הסיביות, ולמרות שהתחלנו לדגום באמצע הסיבית, בתוך זמן קצר מגיעים לדגימה בזמן המעבר בין הסיביות. דגימה נכונה מובטחת רק כאשר מקפידים לדגום באמצע הסיבית ומתקיים סנכרון מלא בין אות המבוא ובין שעון הדגימה. מכאן חשיבות הסנכרון בין השעונים בשידור ובקליטה.



איור 1.16 אפשרויות דגימה

במערכות התקשורת שאנו עוסקים בהן קיימים שעונים נפרדים במקלט ובמשדר. ההתאמה בין השעונים מתבצעת באמצעות אות המידע המשודר בערוץ. הסיבה לכך היא ששידור או העברת שעון בערוץ נפרד מערוץ המידע מייקר גם את המערכות.

נניח שאות המידע הספרתי המשודר בקו הוא האות היחיד המועבר בין המשדר למקלט. עובדה זו נכונה במערכות תקשורת ספרתית הפועלות בקצבים נמוכים. במקלט קיים שעון שתדרו שווה בקירוב לתדר שעון המשדר. השעון במקלט נעזר באות הנקלט כדי להתאים את עצמו כל פעם מחדש לשעון של המשדר. במילים אחרות, אות המבוא משמש לדרבון השעון בקליטה. עובדה זאת מחייבת את האות הנקלט להיות דומה ככל שניתן לאות שעון, כלומר שיהיו בו שינויים תכופים בין "0" ל-"1".

שיטת עבודה זו נקראת השיטה הא-סינכרונית, להבדיל מהשיטה הסינכרונית, שבה אותו שעון משמש כייחוס הן במקלט והן במשדר. בשיטה הסינכרונית משתמשים לרוב במערכות תקשורת הפועלות בקצבים גבוהים. חשוב לציין כי קיים טווח נרחב של קצבים המשמשים לתקשורת סינכרונית וא-סינכרונית כאחת.

בהנחה שהשעון המשמש במקלט נוצר מאות המידע המגיע למבוא המקלט, כפי שהוסבר לעיל, נשאלת השאלה מה עושים אם אות המידע המשודר נשאר זמן רב ברמה "0" או ברמה "1". במקרה כזה השעון בצד המקלט "מאבד" את השעון שבצד המשדר, ועלולות להיווצר בעיות בקליטה שמשמעותן שגיאות.

תשובה לכך קיבלנו בסעיף הקודם, שבו דנו בנושא הקידוד. שידור האות כפי שהוא בקידוד NRZ עלול ליצור בעיית סנכרון. בשיטת RZ, לעומת זאת, הירידה ל-"0" באמצע הספרה "1" מבטיחה שגם במצב של רצף של אחדים לא נאבד שעון בקליטה. זו גם הסיבה, למשל, שבין שידור של קטעי מידע משאירים את הקו במצב של "1".

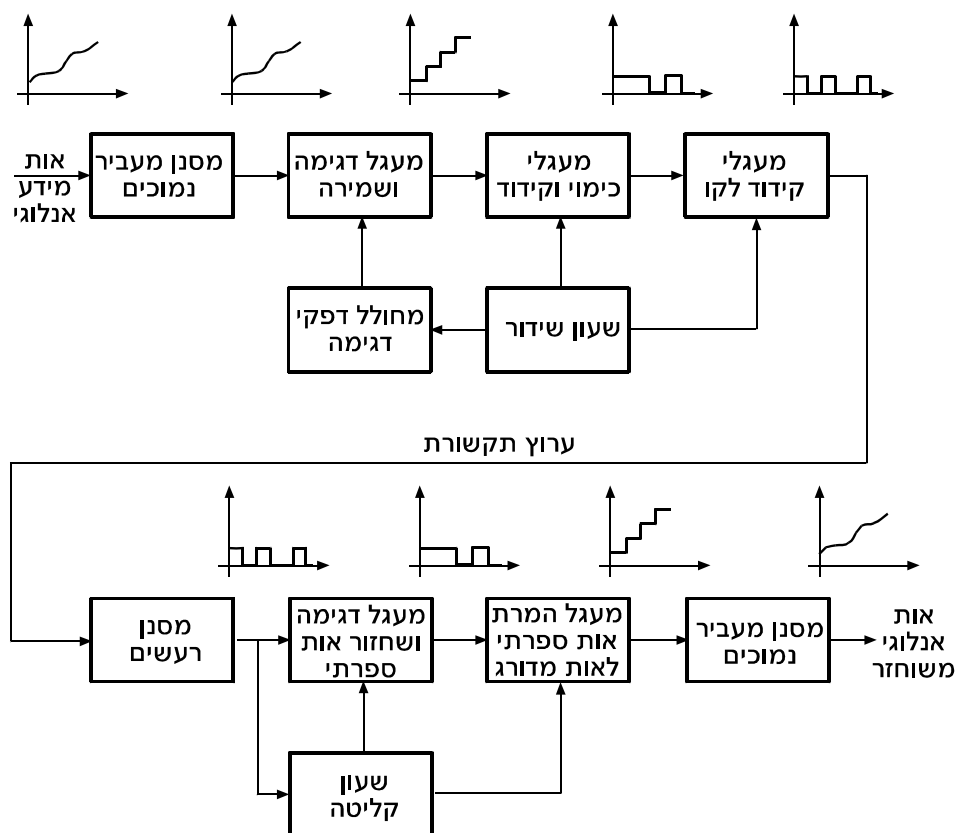
כדי לפתור את בעיית הרצף של מספר רב של אפסים פותחו שיטות קידוד נוספות, משוכללות יותר (דוגמת AMI, מנצ'סטר או HDB3, שלא יוסברו בספר זה) שבהן נמצא פתרון לסנכרון גם במקרה של רצף אפסים.

סנכרון המקלט למשדר בתקשורת ספרתית הוא אחת הבעיות הסבוכות, ונגענו כאן רק בקצה הבעיה. חשוב להבין כי האות הנקלט מגיע לעיתים קרובות כשהוא מלווה ברעשים ועיוותים, ובנוסף יש השהיה לא ידועה של האות, כתוצאה מהמעבר בתווך.

נניח שלערוץ התקשורת אין השפעה על האות, והשעון במקלט זהה לשעון המשדר. אם כך, הפעילויות הנדרשות לשחזור האות הן :

- דגימת אות המבוא לגילוי מצב "0" או "1".
- תרגום הקוד של הקו בחזרה לאות ספרתי מקודד בינארי או BCD.
- חלוקת האות הספרתי למנות, שכל אחת מהן מייצגת את הערך של האות בנקודת הדגימה.
- המרת הערכים הספרתיים המקודדים לרמות אנלוגיות.
- יצירת האות המדורג הדומה לאות המקורי, כפי שהתקבל בפעולת הכימוי.
- "החלקת" האות המדורג לקבלת אות אנלוגי הדומה ככל האפשר לאות המקורי ששודר.

באיור 1.17 נתון תרשים עקרוני של מערך תקשורת ספרתית PCM לאותות קצה אנלוגיים.



איור 1.17 תרשים מלבנים של ערוץ תקשורת ספרתית (PCM)

באיור 1.17 מתואר אות המידע האנלוגי הנכנס למעגל מסנן מעביר נמוכים. תפקיד המסנן הוא לסלק רעשי רקע בתדרים גבוהים מ-4000 הרץ, העלולים להפריע לאיכות הקול. אות המידע האנלוגי עובר תהליך של דגימה ושמירה, ויוצא כאות מדורג למעגלי הכימיו והקידוד. אחרי פעולת הקידוד מקבלים אות ספרתי, שאותו יש לעבד לקוד קו (NRZ, RZ), AMI, MANCHESTER, HDB3 (וכו'). שעון שידור (CLOCK) מבקר את פעולת הדגימה והשמירה ואת מעגלי הקידוד.

בצד הקליטה האות הספרתי עובר סינון, שתפקידו לסלק רעשים והפרעות שמתווספים לאות הספרתי במעבר בערוץ התקשורת.

אות המבוא הספרתי משמש לדברון מתנד שעון הקליטה, ומבטיח בכך סנכרון בין השעון המשדר ובין שעון הקליטה. השעון דוגם את האות הספרתי המגיע מהקו, ומתבצעת פעולה הפוכה לקידוד לקו, במטרה לשחזר את אות המידע הספרתי.

האות הספרתי מומר לאות מדורג בפעולה הפוכה לפעולת הקידוד (DECODING). לבסוף האות האנלוגי המדורג עובר פעולת סינון, שתפקידה "להחליק" את המעברים החדים בין המדרגות, כדי לקבל אות אנלוגי משוחזר, המשתנה בצורה רציפה.

1.6 שגיאות בהעברת מידע ספרתי

השגיאות בהעברת המידע הספרתי נובעות ממספר גורמים:

- בפעולת הדגימה נוצרת שגיאה כתוצאה מכך שמשך הדגימה, שאמור להיות אפסי, באופן תיאורטי, איננו אפס; לכן, אות המבוא משתנה בזמן הדגימה, והדגימה איננה נקודתית.
- הרכיב המקבל את מתח הדגימה, בדרך-כלל קבל הנטען למתח המבוא, אינו מצליח להיטען במשך הדגימה הקצרה למתח המבוא, אלא מגיע קרוב אליו. למדנו בתורת החשמל שקבל נטען לפי הנוסחה:

$$v_c = V_c + (v(t) - V_c)(1 - e^{-t/\tau})$$

בנוסחה זו v_c הוא המתח הרגעי של הקבל בזמן הטעינה, $v(t)$ הוא מתח אות המבוא ברגע הדגימה, V_c הוא מתח הקבל לפני התחלת הדגימה ו- τ הוא קבוע הזמן של המעגל. מאחר שקבוע הזמן גדול מאפס (כי הקבל נטען דרך רכיב מיתוג בעל התנגדות קטנה אך לא אפסית) ומשך הטעינה t הוא קטן מאוד, ברור כי הקבל אף פעם אינו יכול להגיע למתח המבוא.

מאידך גיסא, טעות זו אינה משתנה כל עוד זמן הדגימה נשאר קבוע; היא ניתנת לחישוב ולכן ניתן לקזז אותה. במילים אחרות, טעות זו איננה מהווה גורם לשגיאה בתהליך עיבוד האות הספרתי.

בפעולת הכימוי נוצרת שגיאה מכך שתוחמים את רמת אות הכניסה לתת-תחומים, ומגדירים לכל ערך של אות מבוא ערך לאחר הכימוי, על פי התחום שבו הוא נמצא. שגיאת הכימוי מוגדרת כהפרש בין ערך האות המקורי במבוא המעגל ובין הערך שהוגדר לו בתהליך הכימוי. באיור 1.11 ראינו את הסיבה לשגיאת הכימוי.

כיצד משפיעה שגיאת הכימוי על אות המידע? מחקרים שנעשו לבדיקת הרגישות של אוזן האדם לשינויים באות הנקלט העלו כי האוזן כמעט ואינה מבחינה בשינוי באות בטווח שינוי תדר של עד 10% ובטווח שינוי עוצמה של פי שניים ($20 \log 2$), שהם 6 דציבל או $20 \log(1/2)$ שהם -6 דציבל, עבור חצי עוצמה). תוצאות המחקר באו לידי ביטוי, בין היתר, בהגדרת המושג "רוחב פס", וקבעו את הסטנדרטים לחלוקה של רמת האות בתהליך הכימוי.

נבדוק מהי רמת הרעש ביחס לאות המידע. במערכות טלפוניה העובדות בשיטת PCM כל דגימה מתורגמת לבית (Byte) אחד, שהוא שווה ערך ל-8 סיביות. ב-8 סיביות יש 256 אפשרויות שונות, המתאימות ל-256 רמות מתח שונות. טעות של מדרגה אחת פירושה:

$$20 \log(1/256) = -48 \text{ dB}$$

התוצאה טובה בהרבה ממה שהצבנו לעצמנו כמטרה. כדי להגיע ל-6 דציבל, על פי החישוב שלעיל, די ב-2 מדרגות בלבד. מדוע, אם כך, עובדים עם 256 מדרגות?

התשובה הראשונה לשאלה זו היא שהחישוב שעשינו נכון לגבי רמת אות מרבית. כאשר האות האנלוגי הנדגם בשיאו, נקבל טעות של עד מדרגה אחת מתוך 256, כלומר שאם האות ברמה שבין 255 ובין 256, נקבל 255. אבל מה קורה לשגיאה אם אות המידע נמצא במדרגה השנייה מתוך ה-256? במקרה זה הטעות המרבית היא של מדרגה אחת מתוך 2, כלומר נקבל כטעות את ה-6 דציבל שחישבנו קודם.

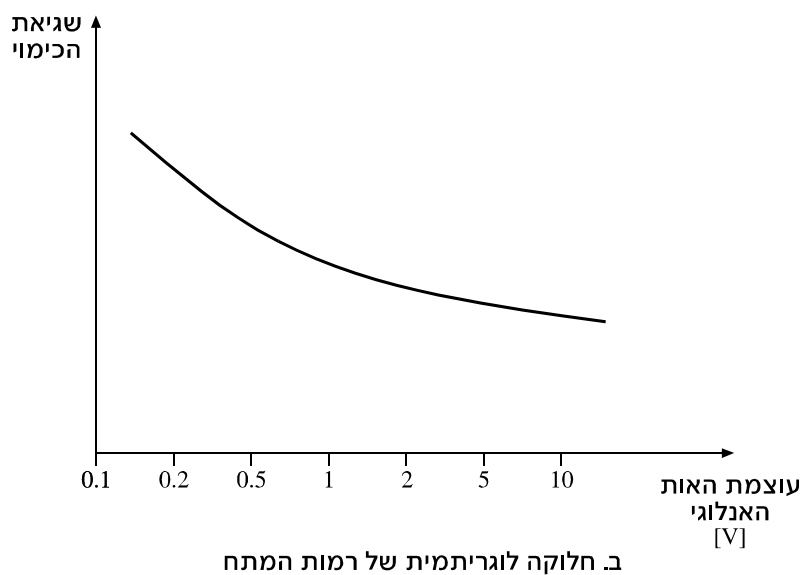
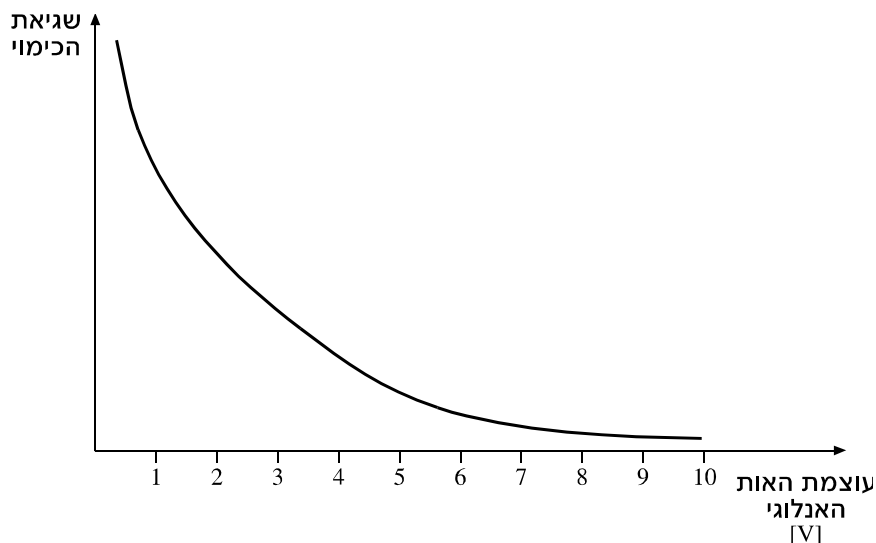
תשובה שנייה לשאלה הזו היא שאיננו מעוניינים לעבוד על גבול אבחנת איכות השמיעה של האוזן. יש לזכור שבתהליך יש גם שגיאות נוספות.

בעיית רעש הכימיו בעוצמות נמוכות של אות המבוא, כפי שראינו בדוגמה שלעיל, היא בעיה חמורה, המחייבת פתרון. אחד הפתרונות האפשריים, למשל, הוא הגדלת כמות הרמות בתהליך הכימיו מ-256 ל-512 או 1024. פתרון כזה הוא אפשרי, אבל מייקר מאוד את עלות התקשורת. לכן חיפשו פתרון שישאיר את כמות הרמות על 256, ובכל זאת ייתן מענה לבעייה של רעש הכימיו בעוצמות נמוכות של אות המידע. כיצד עושים זאת?

החשובים שעשינו לחישוב רעש הכימיו עבור 256 רמות המתאימות למילה בינארית של 8 סיביות היו נכונים, בהנחה של חלוקה ליניארית של עוצמת אות המבוא. במילים אחרות, כל המדרגות שוות בגודלן. אם נרצה פילוג שונה של חלוקת הרמות, אשר מקטין את רעש הכימיו בעוצמות אות נמוכות ומגדיל אותו בעוצמות הגבוהות של אות המבוא, נצטרך לבצע פילוג אי-ליניארי של המדרגות. בעוצמות אות מבוא נמוכות נשתמש במדרגות קטנות, ואילו בעוצמות הגבוהות נשתמש במדרגות גדולות. אמנם השיפור בהקטנת הרעש בעוצמות אות נמוכות בא על חשבון העוצמות הגבוהות, אבל ממילא האוזן אינה מבחינה בכך. בצורה זו מצליחים להשיג שיפור ניכר בהפחתת רעש הכימיו, על-ידי יצירת חלוקה שווה יותר של הרעש על פני העוצמות השונות, מבלי להגדיל את מספר המדרגות. התוצאות מוצגות באיור 1.18.

בעולם קיימים שני סטנדרטים לכימיו לא ליניארי: הראשון ידוע בשם חוק (A law) A, המיושם בישראל ובאירופה ומופיע בהמלצות ITUT (International Telecommunication Union-Telecom), שהוא אחד מגופי התקינה המובילים בתחום התקשורת. השני ידוע בשם חוק μ (μ law), והוא מיושם בצפון אמריקה.

בפעולת השחזור משתמשים במסננים המנחיתים את התדרים הגבוהים. אם יש קפיצה פתאומית בעוצמת אות המבוא, המסנן ממזער את השינוי ו"מחליק" אותו, כך שהאפקט הקולי המקורי משוחזר בצורה פחות טובה.



1.7 תקשורת ספרתית בערוץ רועש

במהלך הפרק הזכרנו מושגים כגון סיביות ובית. מושגים אלה משמשים בעולם התקשורת הספרתית כדי להגדיר כמויות של מידע ספרתי. גדלים אלה משמשים גם כדי להגדיר גודל של זיכרונות ספרתיים.

העברת הנתונים באותות ספרתיים נמדדת ברוב המקרים באמצעות מספר הסיביות המועברות בערוץ התקשורת במשך שנייה אחת. את המהירות או קצב ההעברה מודדים:

– בסל"ש = סיביות לשנייה (bps=bit/second or bit per second או b/s)

– קסל"ש = קילו סיביות לשנייה (kb/s או kbps)

– מסל"ש = מגה סיביות לשנייה (Mbps או Mb/s)

היחס בין הגדלים השונים הוא: $1 \text{ Mbps} = 1000 \text{ kbps} = 1000000 \text{ bps}$

גודל אחר למדידת קצב העברת הנתונים הוא **הבאוד** (baud). כפי שיוסבר בפירוט בפרק "תקשורת ספרתית בערוץ אנלוגי", המידע הספרתי משודר בערוץ התקשורת בצורת סמלים שונים, כאשר כל סמל שווה-ערך למספר סיביות. כסמל יכול לשמש למשל שינוי במופע, בתדר או בעוצמת האות המשודר, או שילוב כלשהו של הפרמטרים האלה. מספר הסמלים המשודר בשנייה אחת נקרא באוד. לעולם יתקיים הקשר $R(\text{baud}) \leq R(\text{bps})$, כאשר R הוא הקצב (rate) של העברת הסיביות. כדי לדייק יותר, נכתוב:

$$(1-2) \quad R(\text{bps}) = 2^I R(\text{baud})$$

כאשר I הוא מספר שלם גדול או שווה ל-0. לפי הנוסחה רואים כי אם הקצב בערוץ התקשורת הוא למשל 300 באוד, הקצב בסל"ש יכול להיות 300, 600, 1200, 2400 וכו', אבל לא יכול לקבל ערכים אחרים שאינם מהווים כפולה בחזקה של 2 של הקצב בבאוד.

בפועל, הקצבים בבאוד או בסל"ש אינם יכולים לקבל כל ערך שנרצה. להלן נתונים קצבים סטנדרטיים המותרים על פי התקן.

קצבים מותרים למשל הם (בסל"ש): 75, 150, 225, 300, 450, 600, 900, 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 64000 וכפולות של 64000.

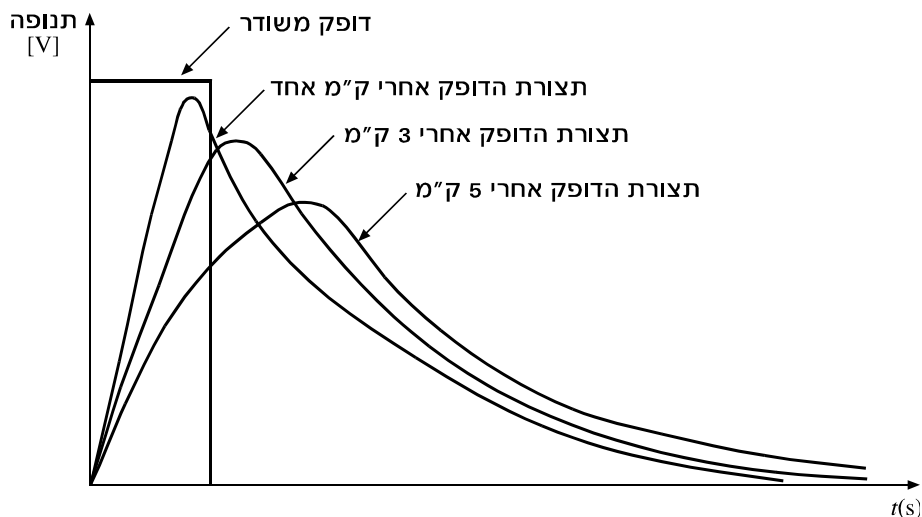
מקובל לראות בקצב של 64000 סל"ש קצב בסיסי. הקצבים מתחת ל-64000 זכו לכינוי תת-קצבים (Subrate), בו בזמן שהקצבים מעל 64000 זכו לכינוי קצבי-על (Superate). מאין באו קביעות אלו?

בהנחה שתדר הדיבור אינו עולה על 4000 הרץ, במערכות להעברת אות מידע קולי בצורה ספרתית נקבע תדר דגימה (על פי נייקויסט) של 8000 הרץ. כל דגימה מקודדת למילה בת 8 סיביות, כך שמתקבל תדר של אות ספרתי 64000 סל"ש.

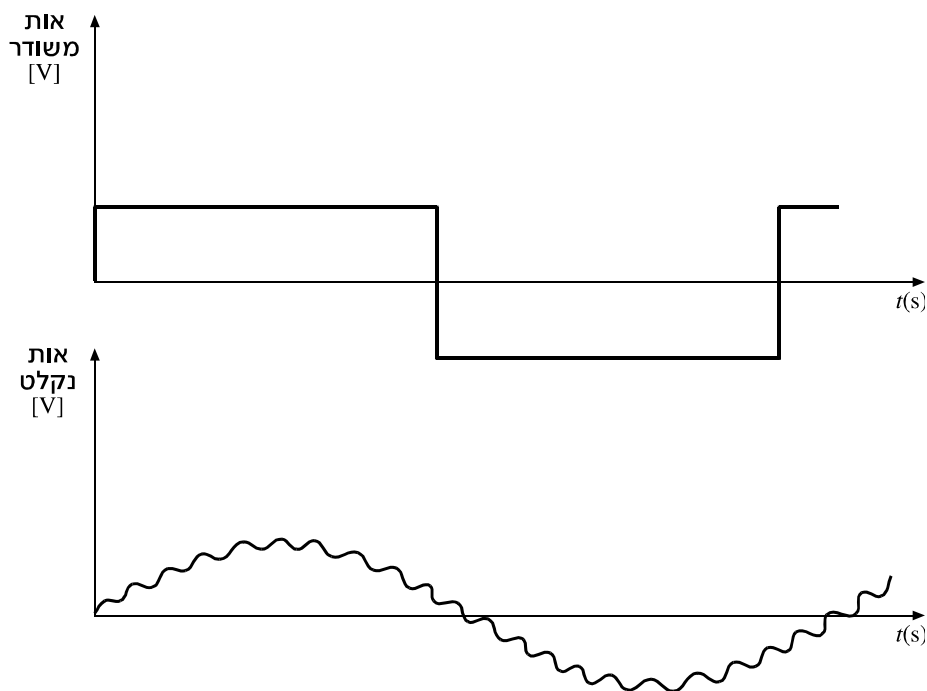
$$8000 \times 8 = 64000$$

התקנים לעיבוד אות מידע אנלוגי לאות ספרתי היו קיימים עוד לפני שהתחילו להשתמש בתקשורת ספרתית להעברת נתונים. באופן טבעי, התאימו בין קצבי העברת הנתונים לקצב של 64000 סל"ש, שכבר היה בשימוש. לכן הקצב של 64000 סל"ש שימש כאבן יסוד לבניית הקצבים האחרים, הנמוכים והגבוהים גם יחד.

רשת הטלפונים, המהווה את האמצעי העיקרי להעברת מידע אות שמע, מאפשרת העברת אותות בתחום פס צר, מ-300 עד 3400 הרץ. תחום זה מתאים לדרישות העברת המידע האנלוגי המצוי בקול האנושי. בתקשורת ספרתית האותות הם ספרתיים, לכן העברת אותות ספרתיים תוך שימוש בתשתיות טלפוניה יצרה בעיה. העברת אות ספרתי דרך חוטי הנחושת גורמת לעיוות האות, בגלל רוחב הפס הצר של חוטי הנחושת, כפי שיוסבר בהמשך. בנוסף לעיוות נוצרים בחוטים גם רעשים ומתחים מושרים כתוצאה מגורמים שונים. החוטים נמצאים בכבלים שבהם עוברים עשרות או מאות זוגות של חוטים. לפי חוק פאראדיי (Faraday), כתוצאה מהשדות המגנטיים המשתנים, הנוצרים עקב זרימת זרם במוליך אחד, ייווצר כא"מ מושרה במוליכים האחרים הנמצאים בקרבתו. כדי שההשפעות האלה יהיו קטנות, שוזרים את החוטים, אך הן קיימות, ומשמעותן רעשים. רעשים נוצרים גם בגלל תופעות המתרחשות בסביבת החוטים, כגון התנעת מכוניות או ניצוצות בקווי מתח בינוני וגבוה. ככל שהמרחק להעברת המידע גדל, גדל גם עיוות האות עד כדי סכנה של זיהוי שגוי, דהיינו זיהוי "0" לוגי כ-"1" וזיהוי "1" לוגי כ-"0". איור 1.19 מבהיר את מהות הבעיה. באיור 1.19 מתוארת השפעת המרחק על תצורת דופק משודר, ללא רעשים. ניתן לראות כי יש גם ניחות של האות המקורי, גם השהיה וגם עיוות, כתוצאה של ניחות ההרמוניות הגבוהות. באיור 1.19 מתוארת תצורת האות המתקבל בקו אחרי מרחק רב כתוצאה משידור גל ריבועי בתוספת רעשים מצטברים.



א. שינוי תצורת דופק בתלות במרחק השידור (ללא רעשים)



ב. גל ריבועי משודר לקו וצורת האות המתקבלת אחרי 10 ק"מ (עם רעשים)

הגורם לעיוות אות ספרתי כתוצאה מהעברה בתווך נעוץ ברוחב הפס של התווך. על פי פוריה (FOURIER), אות ספרתי ניתן לתיאור כאוסף אינסופי של אותות סינוסואדאליים בתדרים שונים. תשתיות טלפוניה המשמשות כתווך להעברת האותות מעבירות אותות שהם בתחום רוחב פס של 300 עד 3400 הרץ, ומנחיתות אותות מחוץ לתחום תדרים זה. כל ההרמוניות של האות שהתדר שלהם גבוה מ-3400 הרץ מונחתים משמעותית. לכן האות הספרתי מושהה ו"נמרח" כתוצאה מהמעבר בתווך. בנוסף, כפי שהוסבר לעיל, נוספים אליו רעשים המגבילים מאוד את טווח השידור שבו ניתן להבדיל בוודאות בין "0" ל-"1" לוגי.

השאלה המרכזית שעמדה בפני המדענים הייתה, כיצד לקשור בין מאפיינים של תווך להעברת מידע אנלוגי ובין הקצב המרבי האפשרי להעברת מידע ספרתי, תוך שימוש באותו התווך.

מספר מדענים הגדירו את הקשר בין הקצב להעברת נתונים ספרתיים בקו אנלוגי ובין המאפיינים של קו התקשורת. נייקויסט (Nyquist) הגדיר את הקשר בנוסחה הבאה:

$$(1-3) \quad R = 2W \cdot \log_2 M$$

כאשר:

R (Rate) הוא קצב הסמלים המועברים בקו בבאוד (Baud)

W (Bandwidth) הוא רוחב הפס של הקו בהרצים (Hz)

M הוא מספר המצבים האפשריים השונים שבהם ניתן לתאר את האות הספרתי

בנוסחה של נייקויסט חסרה התייחסות לטיב הקו, המתבטא ביחס האות לרעש. לעומת זאת יש התייחסות למספר המצבים המתארים את האות הספרתי.

אפשר לראות את המספר M כגודל המתאר את הקשר בין הקצב בבאוד לקצב בסל"ש. אם המידע מועבר בתווך בצורה בינארית כ-"0-ים" ו-"1-ים" אזי יש לנו שני מצבים בלבד. הקצב בבאוד במקרה פרטי זה שווה לקצב בסל"ש. אנו רואים כי:

$$(1-4) \quad R_{(bps)} = \log_2 M R_{(baud)}$$

כפי שנראה בהמשך, בפרק "תקשורת ספרתית בערוץ אנלוגי", M יכול לקבל ערכים שהם חזקות של הספרה 2.

עבור המקרה הפרטי בו $M = 2$, ניתן לרשום את נוסחת נייקויסט בצורה מקוצרת:

$$(1-5) \quad R = 2W$$

שני מדענים אחרים פיתחו תיאוריה הנקראת על שמם: שנון-הרטלי (Shanon-Hartley). התיאוריה שלהם מגדירה את הקשר בין קיבולת הקו המרבית להעברת נתונים ספרתיים ובין נתוני הקו להעברת אותות אנלוגיים, תוך התחשבות ביחס האות לרעש. הנוסחה היא:

$$(1-6) \quad C = \frac{1}{3}W \cdot \frac{S}{N}$$

כאשר:

C (Capacity) הוא הקצב המרבי להעברת הנתונים בקו התקשורת בסיביות לשנייה (bps)

W (Bandwidth) הוא רוחב הפס של הקו בהרצים (Hz)

S/N (Signal to Noise) זהו יחס האות לרעש בדציבלים (dB) של קו התקשורת.

בספרות המקצועית הקשר הזה מוזכר גם בצורה אחרת, המוכרת כנוסחת שנון (Shanon). הנוסחה היא:

$$(1-7) \quad C = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

בנוסחה זו יחס האות לרעש S/N מופיע כמספר טהור.

אפשר להוכיח שעבור $\frac{S}{N} \gg 1$, נוסחה (1-7) מצטמצמת לנוסחה (1-6).

1.4 דוגמה

נתון ערוץ תקשורת בעל רוחב פס של 4000 Hz ויחס אות לרעש של 30 dB. חשב את הקצב המרבי להעברת הנתונים בערוץ על פי נייקויסט, שנון-הרטלי, ועל פי שנון בשני מקרים:

1. מספר המצבים (M) הוא 2

2. מספר המצבים (M) הוא 16

פתרון

נחשב תחילה את הקצבים עבור $M = 2$

הקשר בין יחס אות לרעש בדציבל לבין היחס כמספר טהור נתון על-ידי :

$$\frac{S}{N}[\text{dB}] = 10 \log \frac{S}{N}$$

מכאן שיחס אות לרעש של 30 דציבל שווה ערך ליחס אות לרעש של 1000.

עבור $M = 2$ ניתן להשתמש בנוסחת נייקויסט המקוצרת ונקבל :

$$R = 2 \times 4000 = 8000 \text{ Baud}$$

לפי נוסחת שנון הרטלי נקבל :

$$C = \frac{1}{3} \times 4000 \times 30 = 40000 \text{ bps}$$

לפי שנון נקבל :

$$C = 4000 \times \log_2 (1 + 1000) = 39869 \text{ bps}$$

נבצע כעת את החישובים עבור $M = 16$

לפי נייקויסט נקבל :

$$R = 2 \times 4000 \times 4 = 32000 \text{ Baud}$$

לפי נוסחת שנון הרטלי נקבל :

$$C = \frac{1}{3} \times 4000 \times 30 = 40000 \text{ bps}$$

לפי שנון נקבל :

$$C = 4000 \times \log_2 (1 + 1000) = 39869 \text{ bps}$$

סיכום פרק 1

בפרק זה למדנו כי ניתן להציג אות מידע בצורה אנלוגית או ספרתית. העברת המידע באמצעות אותות ספרתיים עדיפה ככל שגדל מרחק ההעברה, כפי שמוצג בטבלה 1.2 :

תופעה	אות אנלוגי	אות ספרתי
השפעת המרחק על צורת האות המשוחזר	המרחק בא לידי ביטוי בניחות ובעיוות האות, עקב מעבר בתווך. ככל שהמרחק גדל, כן גדל גם עיוות האות	אין השפעה כל עוד ניתן לזהות בוודאות בין מצב של "0" למצב של "1".
השפעת רעשים והפרעות	השפעה ההולכת וגדלה ככל שהמרחק גדל.	אין השפעה כל עוד ניתן לזהות בוודאות בין מצב של "0" למצב של "1".
השפעת כמות תחנות המעבר (מרכזיות וממסרים) על האות המשוחזר	כל תחנת מעבר מוסיפה ניחות, עיוות ורעשים	אין השפעה.
השפעת עיבוד האות על צורת האות המשוחזר	אין עיבוד, לכן אין השפעה	יש תוספת רעש כתוצאה מפעולות הכימוי והשחזור

טבלה 1.2 השוואה בין תקשורת אנלוגית ובין תקשורת ספרתית

מן הטבלה עולה שאפשר להשתמש באותות אנלוגיים מבלי שאיכות התקשורת תיפגע, למרחקים קצרים בלבד. ככל שמרחק ההעברה עולה, וככל שיש יותר תחנות שדרךן עובר האות, הופך האות האנלוגי רועש ומעוות יותר ויותר, ולכן כאשר מדובר במרחקים גדולים ובמספר תחנות רב אזי התקשורת הספרתית לא רק עדיפה, אלא היא הברירה היחידה העומדת בפנינו.

כאשר מעבירים מידע שהוא אות אנלוגי בתקשורת ספרתית, מתרחשים התהליכים הבאים :

בשידור :

- דגימה : דגימה של אות המידע האנלוגי במרווחי זמן שווים
- כימוי : חלוקת רמת האות לתת-רמות מתח והקצאת תת-רמה לכל דגימה
- קידוד : תרגום רמת האות המתקבלת בתהליך הכימוי לקוד בינארי
- שידור האות לקו התקשורת

בקליטה :

- דגימת האות הנקלט לגילוי האות המקודד
- הפיכת האות המקודד לאות אנלוגי מדורג
- סינון רעשים ו"החלקת " צורת האות לשחזור האות האנלוגי המקורי

למדנו מהם הגדלים המשמשים להגדרה של קצב העברת הנתונים בקו התקשורת : הבאוד והסל"ש.

למדנו את המשפטים הקושרים בין תכונות הקווים האנלוגיים ובין הקצב המרבי שניתן להשתמש כדי להעביר נתונים ספרתיים : חוק נייקויסט וחוק שאנון-הרטלי.

שאלות חזרה לפרק 1

שאלה 1.1

הסבר מהן הבעיות שבהן נתקלים בהעברת מידע אנלוגי למרחקים ארוכים. היעזר בתרשימים מתאימים.

שאלה 1.2

הסבר מהי פעולת הדגימה והשמירה.

שאלה 1.3

הסבר מהי פעולת הכימוי.

שאלה 1.4

הסבר את האופן שבו מתבצע תהליך הכימוי.

שאלה 1.5

הסבר מהו תהליך הקידוד.

שאלה 1.6

הסבר מדוע נדרשות שיטות קידוד שונות של האות הספרתי המשודר בערוץ התקשורת.

שאלה 1.7

הסבר את התהליך שבו מתבצע שחזור האות האנלוגי.

שאלה 1.8

הסבר מדוע יש צורך בסנכרון בין האות המשודר ובין האות הנקלט.

שאלה 1.9

הסבר מה עלול לקרות במערכת תקשורת ספרתית אם לא יהיה סנכרון בין האות המשודר ובין האות הנקלט.

שאלה 1.10

השווה בין התכונות של תקשורת אנלוגית ובין התכונות של תקשורת ספרתית. מנה את היתרונות ואת החסרונות של כל אחת משיטות התקשורת האלה.

שאלה 1.11

אות ספרתי נתון על-ידי: 0110100011. סרטט את צורת האות המשודר בערוץ בקידוד RZ ובקידוד NRZ.

שאלה 1.12

הסבר מהי שגיאת הכימוי ומהו רעש הכימוי.

שאלה 1.13

הסבר כיצד ניתן למזער את שגיאת הכימוי מבלי להגדיל את מספר הרמות.

שאלה 1.14

נתון ערוץ תקשורת בעל רוחב סרט של 10 kHz ויחס אות לרעש של 30 dB. חשב את הקצב המרבי של תקשורת ספרתית בערוץ לפי שאנון ולפי שאנון-הרטלי.

שאלה 1.15

אות ספרתי בינארי משודר בערוץ תקשורת בעל רוחב פס של 4 kHz בקידוד NRZ. חשב מהו קצב התקשורת המרבי האפשרי בערוץ על פי נייקויסט? בטא את התוצאה בבאוד ובסל"ש.

שאלה 1.16

קצב השידור של אות ספרתי בערוץ התקשורת הוא 1200 Baud. מהו קצב האות המשודר בסל"ש אם ידוע שמספר המצבים האפשריים הוא 32.

שאלה 1.17

נתון ערוץ תקשורת בעל רוחב פס של 3 kHz ויחס אות לרעש של 36 dB. מספר המצבים האפשריים של האות המשודר בערוץ הוא 16. חשב את הקצב המרבי של תקשורת ספרתית בערוץ לפי שאנון, לפי שאנון-הרטלי ולפי נייקויסט.

פרק 2

שיטות אפנון וריבוב ספרתי

מבוא

כפי שראינו בפרק הקודם ("האות הספרתי"), קיימות מספר שיטות להצגת אות מידע אנלוגי בצורה ספרתית. המעבר מפתרונות באמצעות שיטות אנלוגיות לפתרונות באמצעות שיטות ספרתיות לעיבוד אותות היה בבחינת מהפכה, שעברה על עולם האלקטרוניקה בכלל, ועל עולם התקשורת בפרט. מבחינה פילוסופית, המהפכה בטיפול באותות התרחשה בשלבים. מבחינת ההתפתחות הטכנולוגית, השיטות הראשונות היו מהלך "חצי הדרך" בין צורת המחשבה האנלוגית לעומת שיטת המחשבה הספרתית. ב"חצי הדרך" הכוונה לכך שהאות האנלוגי הומר לאות ספרתי בצורת דופק, אבל המידע התבטא בשינוי הפרמטרים של הדופק – התנופה, רוחב הדופק או מיקומו – בצורה רציפה. רק עם הופעת שיטת אפנון הדופק המקודד, היא ה-PCM, הושלמה המהפכה בתחום התקשורת הספרתית, והטיפול באות הספרתי נעשה בשלמותו באמצעים ספרתיים.

מבחינת הסדר של ההתפתחות הטכנולוגית פותחו שיטות האפנון הבאות :

- אפנון תנופת הדופק (Pulse Amplitude Modulation – PAM)
- אפנון רוחב הדופק (Pulse Width Modulation – PWM)
- אפנון מקום הדופק (Pulse Position Modulation – PPM)
- אפנון דופק מקודד (Pulse Code Modulation – PCM)

חלק מהשיטות לאפנון האות הספרתי המצוינות לעיל יוסברו בהמשך הפרק.

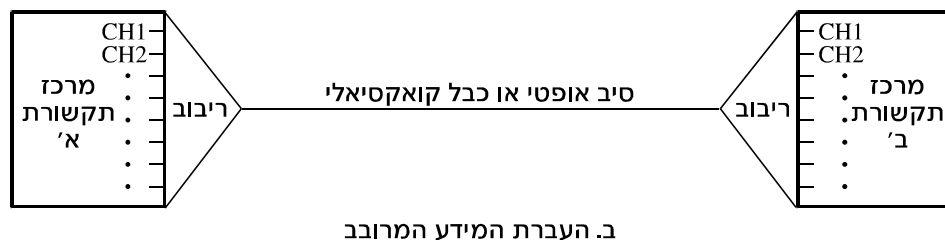
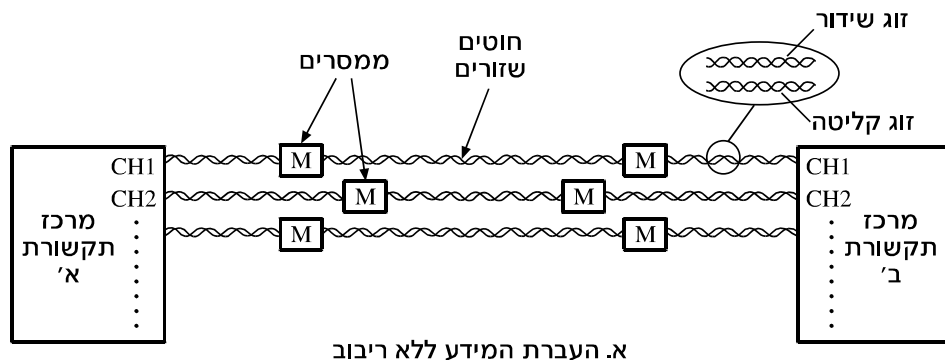
ככל שהתרבו מערכות התקשורת וגדלו כמויות המידע המועברות, היה ברור כי לא ניתן ליצור לכל מסלול העברת מידע (דוגמת שיחת טלפון) מעגל פרטי משלו. ציוד הקצה (במקרה שלנו, הטלפונים) מתחבר למרכזיות פרטיות, למרכזי מיתוג או למתגים. יצירת שיחה בין שני מכשירי קצה מהווה סגירת מעגל דרך מספר אמצעי מיתוג. בין אותם אמצעי המיתוג מתקיימות בו זמנית שיחות רבות. מעשית לא ניתן לחבר מאות זוגות של חוטים בין המרכזיות כדי לקיים את כל השיחות בגלל מספר היבטים:

- למידע נוספים רעשים, הנוצרים כתוצאה מהפרעות חיצוניות והשראות בין החוטים.
- המרחק המרבי להעברת מידע דרך החוטים מוגבל למספר ק"מ, עקב הניחות הגבוהה של החוטים.
- ניתן לפתור את בעיית הטווח על-ידי הוספה של אמצעי הגברה (ממסרים). כדי לפתור בעיה זו ולהוסיף ממסרים במרחקים של מספר ק"מ זה מזה, כך שיגדל הטווח של העברת המידע דרך החוטים, יש לפתור בעיה נוספת: יש למקם את הממסרים במקום נוח לתחזוקה. כדי להפעיל את הממסרים דרושה אספקת חשמל, וזהו שיקול נוסף המקשה על מיקום הממסרים.
- לטיפול בתקלות במערך מורכב ומסובך כמתואר לעיל נדרשים צוותים גדולים של טכנאים, ההופכים את הפתרון ליקר מאוד ולא מעשי.
- הכנסת ממסרים מאלצת שימוש בשני זוגות חוטים (4 חוטים) לכל ערוץ, זוג לשידור וזוג לקליטה, במקום זוג חוטים.

ברור כי פתרון מסוג כזה איננו מעשי, הן בגלל ההיבט הטכני והן בגלל ההיבט הכלכלי. איש לא יעלה על הדעת להניח מאות ואלפי זוגות חוטים בין המרכזיות, כולל אמצעי הגברה ואספקת מתח.

היה צורך לפתח שיטה אמינה, זולה ופשוטה שתענה על בעיית העברת כמויות תעבורה בין מרכזי התקשורת. הפתרון נמצא על-ידי ריבוב (Multiplexing) של אותות המידע. בתהליך הריבוב כמות גדולה של ערוצי תקשורת מועברים ביחד דרך כבל קואקסיאלי או סיב אופטי. איור 2.1 מתאר את בעיית ההתקשרות בין מרכזי מיתוג ואופן הפתרון באמצעות ריבוב.

בפרק הזה נלמד את העקרונות לאפנון ולריבוב האותות הספרתיים. בהמשך, בסעיף 2.7, נסביר מהו ריבוב.



איור 2.1 העברת מידע בין מרכזי תקשורת

באיור 2.1 מוצגת העברת אותות בדידים, ללא ריבוב, בין מרכזי התקשורת. הביטוי CH מסמל ערוץ תקשורת (Channel). האמצעי להעברת התקשורת הוא זוג חוטים שזורים, ובמקרה שהמרחק גדול, חייבים להוסיף בדרך תחנות ממסר להגברת האות.

באיור 2.1ב הערוצים השונים מרובבים יחד, ומשודרים בין מרכזי התקשורת תוך שימוש בסיב או בכבל יחיד. במקרים מסוימים, כאשר כמות הערוצים אינה גדולה, והמרחק בין המרכזיות מאפשר תקשורת ללא ממסרים, ניתן להעביר את האות המרובב באמצעות חוטים שזורים. מגבלות השימוש בחוטים שזורים יפורטו בפרק 3.

2.1 העקרונות של אפנון דפקים

הצגת אות המידע האנלוגי, שהוא אות המשתנה בצורה רציפה בזמן, בצורה ספרתית מחייבת להמיר אותו לדפקים.

כאמור, יש שיטות שונות לאפנון דופק. רכבת דפקים (pulse train) ללא אפנון היא צורת גל מחזורית. פעולת האפנון משמעותה הוספת מידע לרכבת דפקים. אחרי האפנון כל דופק שונה מדפקים אחרים, ורכבת הדפקים איננה עוד צורת גל מחזורית. בכל השיטות הספרתיות מבצעים דגימה של אות המידע האנלוגי בנקודות בדידות, כפי שתואר בפרק 1 ("האות הספרתי").

ניתן להוסיף מידע לדופק על-ידי שינוי אחד מהפרמטרים הבאים :

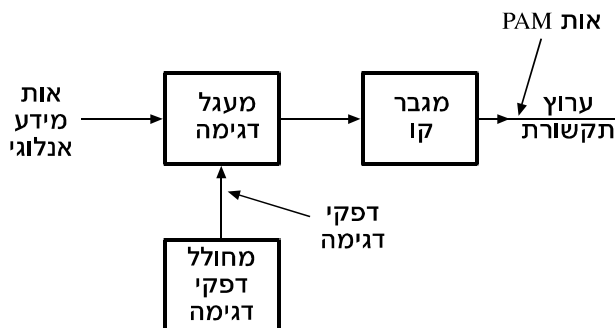
- שינוי תנופת הדופק. גודל התנופה עומד ביחס ישר לתנופת האות האנלוגי בנקודת הדגימה.
- שינוי רוחב הדופק. הרוחב עומד ביחס ישר לתנופת האות האנלוגי בנקודת הדגימה.
- שינוי מיקום הדופק. המיקום (ההפרש בזמן בין זמן ההופעה ללא אפנון ובין זמן ההופעה בפועל) עומד ביחס ישר לתנופת האות האנלוגי בנקודת הדגימה.
- קידוד הדופק. הקוד מתאר מספר ספרתי, שגודלו עומד ביחס ישר לתנופת האות האנלוגי בנקודת הדגימה.

באיור 1.4 תוארו השיטות השונות לאפנון דופק.

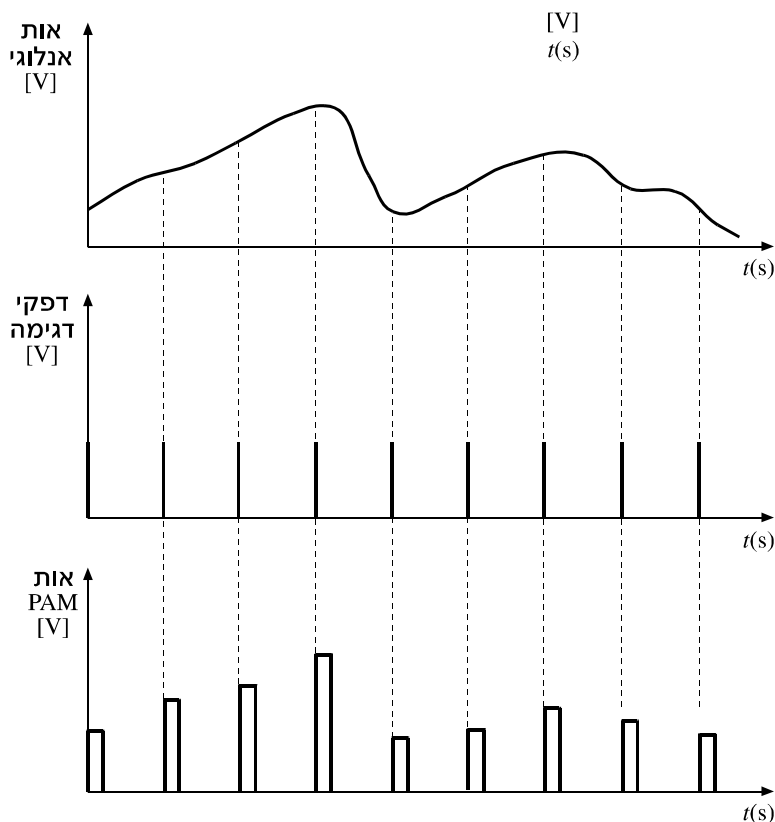
בכל אחת מהשיטות להצגת אות המידע האנלוגי בצורה ספרתית המתוארות באיור 1.4 נדרשת פעולת דגימה. המעבר מאות אנלוגי רציף לאות ספרתי המתואר באמצעות דפקים מחייב להגדיר את מאפייני הדופק בנקודות בדידות, הנבחרות על פני האות האנלוגי ברווחי זמן שווים.

2.2 אפנון תנופת הדופק (PAM)

איור 2.2 מתאר מערך שידור עקרוני הפועל בשיטת אפנון תנופת הדופק. באיור 2.3 מתוארים האותות המתקבלים בכל אחד מהמעגלים שבאיור 2.2.



איור 2.2 מערך שידור בשיטת PAM



איור 2.3 צורות גלים בשידור PAM

באיור 2.2 מתואר אות המבוא האנלוגי העובר תהליך דגימה, כאשר תדר הדגימה נקבע על פי משפט נייקויסט. משך הדגימה חייב להיות קצר ככל האפשר, כדי למנוע שינוי של אות המבוא בזמן הדגימה. מגבר הקו מגביר את הדפקים המתקבלים אחרי הדגימה, ומשדר אותם לערוץ התקשורת. תנופת הדפקים מתקבלת מהאות האנלוגי, ושווה לרמתו בזמן הדגימה. רוחב הדפקים קבוע ומוגדר מראש. תנופת האות הנקלט אחרי המעבר בתווך מושפעת מרעשים, השהיות ועיוותים, הגדלים עם מרחק ההעברה.

בפעולת השחזור מרכיבים מהאותות הנקלטים בערוץ התקשורת אות אנלוגי הדומה לאות המקורי. באיור 1.19 מתואר מה קורה לדופק עקב מעבר בתווך. בקליטה דוגמים את האות המתקבל, ולכן שינוי הצורה שלו במעבר בתווך משפיע על האות המשוחזר בקליטה. בפעולת השחזור ניתן להתייחס אך ורק לעוצמת האות הנקלט, ולכן בשיטה זו ייתכנו טעויות בזיהוי הרמה האמיתית של האות, שהשתנתה כתוצאה מניחות, מהשהיות, מעיוותים ומרעשים.

בעיה נוספת בשחזור האותות היא בעיית הסנכרון של שעון הקליטה לשעון השידור. בעיה זו קיימת גם בשיטות ה-PWM וה-PPM, שבהן אי אפשר לבצע קידוד לקו, זאת בניגוד לשיטת ה-PCM.

דגימת האות הנקלט לא יכולה להתבצע בצורה אקראית. הדגימה חייבת להתבצע באמצע הדופק, כדי להבטיח מינימום שגיאות, כפי שהוסבר בפרק 1 (ראה איור 1.16).

חשוב להבין שהמעגלים הקולטים את האות המגיע מקו התקשורת אינם "יודעים" מאיזה מרחק שודר האות. אילו המרחק היה ידוע, ומאחר שהתכונות של קו התקשורת ידועות, ניתן היה לקזז חלק מהעיוותים וההשהיות. מכל הנאמר לעיל נובע ששחזור האות האנלוגי בקליטה איננו משימה פשוטה כלל ועיקר. כדי להבטיח את הסנכרון של שעון הקליטה לשעון השידור ניתן, למשל, לשדר את השעון בערוץ נפרד. פתרון מסוג זה מייקר את עלויות התקשורת.

כמו בכל השיטות לתקשורת ספרתית של אותות אנלוגיים, חלק מהמידע המצוי באות האנלוגי בין כל שתי דגימות הולך לאיבוד. אין בכך כדי להשפיע בסופו של דבר על מובנות הדיבור בקליטה, כל עוד שומרים על קצב דגימה נדרש על פי משפט נייקויסט.

2.3 אפנון דופק מקודד (PCM)

עקרונות אפנון דופק מקודד הוסברו כבר בפרק הקודם. בשיטה זו אין גדלים אנלוגיים; אות הדפקים וגם המידע (המתבטא בקידוד האות) שייכים שניהם לעולם הספרתי. שיטה זו היא השיטה הנפוצה ביותר כיום בתקשורת הספרתית. האות האנלוגי מתורגם לקוד שיכול להיות קוד בינארי או BCD. בנוסף, קיים הקידוד של האות המשודר לערוץ התקשורת.

2.4 סיכום השיטות לאפנון ספרתי

טבלה 2.1 משווה בין השיטות השונות לאפנון ספרתי, וסוקרת את היתרונות ואת החסרונות של כל אחת משיטות.

PCM	PAM	
-	AM	שיטה אנלוגית דומה
אין השפעה	קיים עיוות וניחות של תנופת האות בתלות במרחק	ההשפעה של מרחק השידור על צורת האות המשוחרר
אין השפעה	יש השפעה על תנופת האות	השפעת רעשים והפרעות
אין השפעה	כל תחנה מוסיפה לעיוות האות המשודר	ההשפעה של כמות תחנות המעבר (מרכזיות וממסרים) על האות המשוחרר
1. נוצרת טעות מסוימת כתוצאה משחזור לא מדויק של האות בין הדגימות 2. יש רעש כימוי	נוצרת טעות מסוימת כתוצאה משחזור לא מדויק של האות בין הדגימות	ההשפעה של עיבוד האות על צורת האות המשוחרר
ניתן להסתנכרן באמצעות האות הנקלט הודות לקידוד לקו	ניתן להסתנכרן על-ידי שידור השעון בערוץ נפרד	סנכרון בין מקלט למשדר

טבלה 2.1 השוואה בין השיטות לאפנון ספרתי

2.5 ריבוב אותות ספרתיים

כפי שהוסבר במבוא לפרק זה, פעולת הריבוב נובעת מהצורך להעביר כמות גדולה של ערוצי תקשורת בין שתי נקודות, תוך שימוש באותו תווך.

העברת אות מידע כפי שהוא דרך תווך נקראת תקשורת בפס בסיס (Baseband). ברור כי בצורה זו לא ניתן להעביר יותר מאות מידע אחד בו זמנית דרך התווך (במקרה שלנו, זוג חוטים). ניסיון להעברת מספר אותות ביחד בפס בסיס יוצר בתווך אות מעורבב, שלא ניתן להפריד בו בין אותות המידע השונים ולהבחין ביניהם.

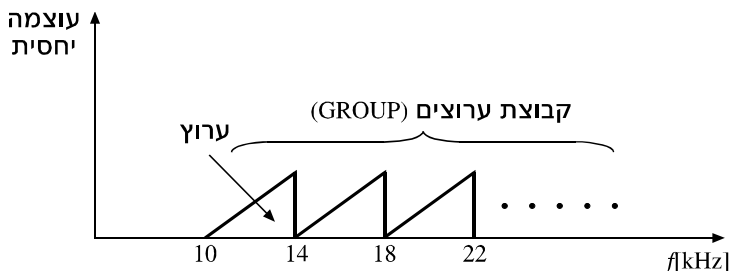
כדי להעביר מספר אותות מידע יחד דרך תווך יחיד, יש צורך לשדר את האותות כך שבצד הקליטה ניתן יהיה להפריד את אותות המידע ששודרו, ולגלות אותם בחזרה. הפעולה של "הרכבת" האותות יחד נקראת ריבוב (multiplexing).

בפעולת הריבוב חשוב שלא תהיה השפעה הדדית בין האותות המרובבים.

קיימות שתי שיטות לבצע ריבוב:

- ריבוב בתדר (Frequency Division Multiplexing – FDM)
- ריבוב בזמן (Time Division Multiplexing – TDM).

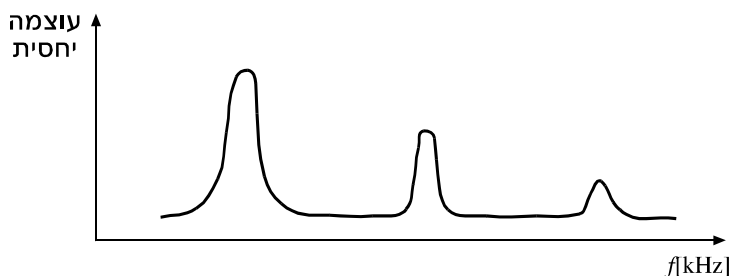
שיטת הריבוב בתדר (FDM) מתאימה לאותות אנלוגיים. העיקרון של השיטה: חלוקת התדר ל"פרוסות", כאשר רוחבה של כל פרוסה הוא 4 kHz. באמצעות מעגלים אלקטרוניים "מעתיקים" את "הפרוסות" המקוריות בתדר, כך שיהיו צמודות אלה לאלה. הערוץ הראשון מועתק מאזור 0-4 kHz לחלון שבין 10 kHz ל-14 kHz, הערוץ השני מועתק מאזור 0-4 kHz לחלון שבין 14 kHz ל-18 kHz, וכן הלאה. איור 2.4 מתאר ריבוב אותות בשיטת הריבוב בתדר.



איור 2.4 ריבוב ערוצים בתדר (FDM)

חשוב לציין כי בשיטת הריבוב בתדר קיימת השפעה מסוימת בין ערוצים סמוכים. הסיבה לכך היא שלא ניתן לבנות מסננים אידיאליים, וכל מסנן שמעביר את רוחב הפס הרצוי מעביר גם חלק מהאותות של הערוצים הסמוכים, המתבטאים ברעש. לעומת זאת, בשיטת הריבוב בזמן (TDM) יש הפרדה מוחלטת בין הערוצים, ואין הפרעות הדדיות.

האותות הספרתיים, בהיותם בצורת דפקים, הם בעלי רוחב פס גדול. אם נתאר אות ספרתי במישור התדר, על פי פורייה (Fourier), נראה שהוא מורכב מאינסוף הרמוניות, שעוצמתן פוחתת ככל שעולים בתדר (איור 2.5).



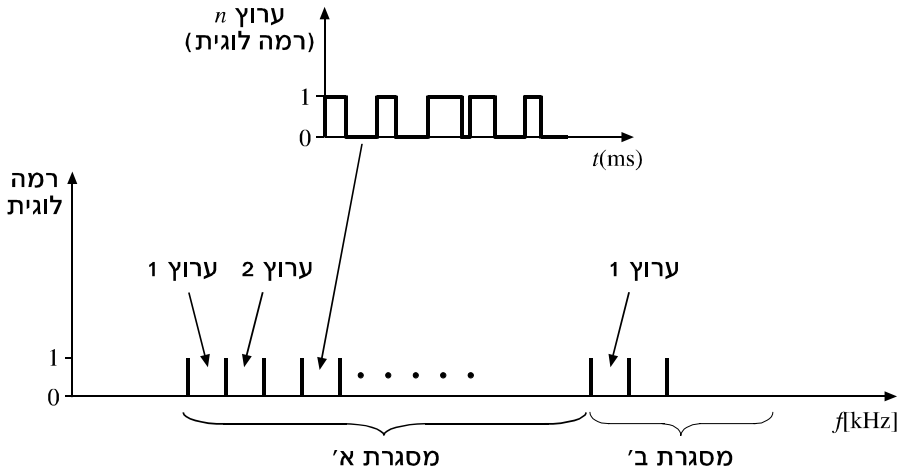
איור 2.5 תיאור של אות ספרתי בתחום התדר

כדי להעביר אות ספרתי מבלי לפגוע בצורת האות נדרש רוחב פס גדול מאוד (תיאורטית רוחב הפס הוא אינסופי). העברה מהימנה של צורת האות הספרתי חשובה, כי צורת האות מכילה את אות המידע, כפי שראינו באפנון תנופת הדופק. לעיוות צורת הדופק יש השפעה ישירה על אות המידע ששודר, השפעה המתבטאת בתנופה או ברוחב הדופק.

הקצאת רוחב פס גדול מאוד לכל ערוץ ספרתי היא יקרה ולא מעשית. ראינו כי בכל השיטות של תקשורת ספרתית דוגמים את אות המידע האנלוגי במרווחי זמן שווים. משך הדגימה הוא קצר, לכן, בין כל שתי דגימות של אות אחד ניתן להעביר דגימות של אותות מידע נוספים. זהו העיקרון של ריבוב בזמן (TDM), המתואר באיור 2.6.

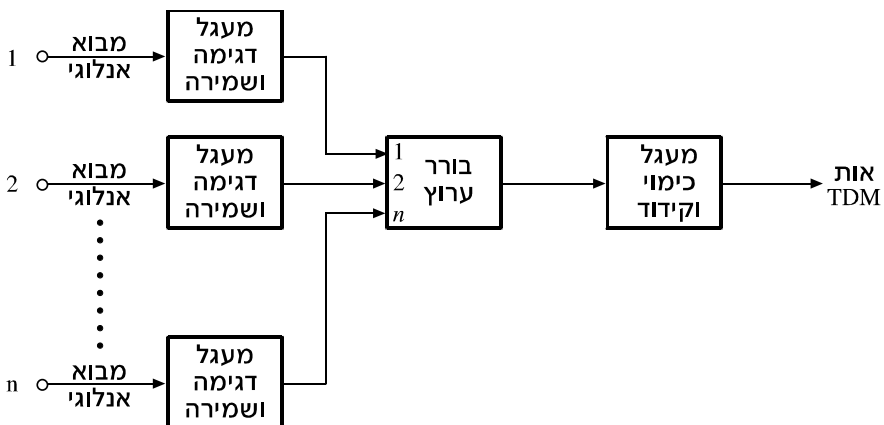
קבוצת הדגימות, מהופעת ערוץ 1 (הראשון) בפעם הראשונה עד להופעת ערוץ 1 בפעם השנייה נקראת **מסגרת** (frame). במעגלי הקליטה, כדי לדעת מתי מתחילה מסגרת ומתי היא מסתיימת, מוסיפים לה אותות סנכרון. אותות הסנכרון הם אותות ספרתיים בעלי מאפיינים מיוחדים, החוזרים על עצמם כך שניתן להבדיל בינם ובין אותות המידע, שהם

בעלי מאפיינים אקראיים. בדרך-כלל, הערוץ הראשון מנוצל להעברת אותות הסנכרון, ושאר הערוצים מעבירים מידע. בצורה זו ניתן לזהות בקליטה מתי מופיע כל אחד מערוצי התקשורת ששודרו.



איור 2.6 ריבוב אותות בזמן (TDM)

ההתקן שבאמצעותו מבצעים את פעולת הריבוב נקרא **מרבב** (multiplexer). המסגרת קשיחה, זאת אומרת הזמן המוקצב לכל ערוץ בתוך המסגרת הוא זמן קבוע, וסדר הופעת הערוצים נקבע מראש ולא משתנה. מקובל לכנות את פרק הזמן של הופעת הערוץ במסגרת בשם **חריץ זמן** (time slot). איור 2.7 מתאר מבנה עקרוני של מערכת תקשורת TDM.

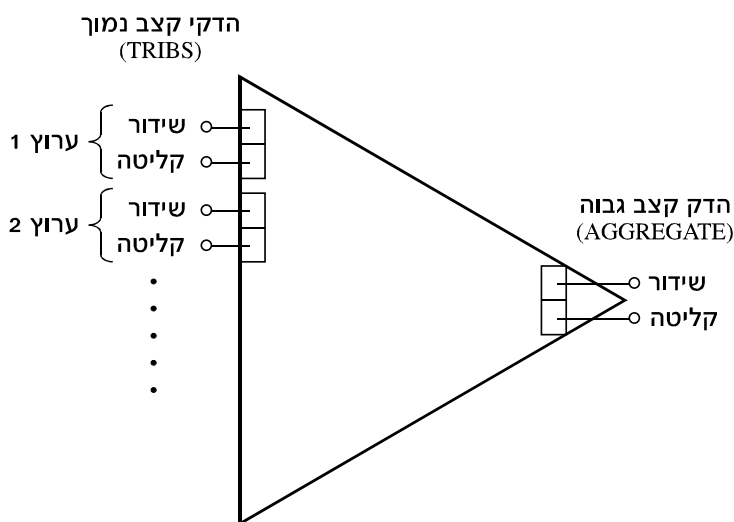


איור 2.7 מבנה של מערכת TDM

עקרונית, ניתן היה להשתמש במעגל דגימה ושמירה יחיד עבור כלל הערוצים. הסיבה לכך שלכל ערוץ יש מעגל דגימה ושמירה נפרד (במקום ראשית לברור את הערוץ ואחר-כך להשתמש במעגל יחיד של דגימה ושמירה עבור כל הערוצים) היא הדיוק הנדרש בתהליך. מעגל דגימה ושמירה יחיד לכל הערוצים משמעותו שהקבל צריך להיטען (או להתפרק) למתח הערוץ ממתח נתון של ערוץ אחר בכל פעם שמגיע ערוץ חדש. זה עלול ליצור קפיצות מתח גדולות, ולכן תהליך הטעינה (שבו לא מגיעים אף פעם ל-100% של מתח המבוא) היה גורם לטעות גדולה, לעומת מעגל דגימה ושמירה נפרד לכל ערוץ.

באמצעות מעגל בורר ערוץ מקצים לכל ערוץ משך זמן קבוע להעברת הנתונים. המעגל עובר על פני הערוצים בצורה ציקלית, כלומר הוא מעביר ערוץ ראשון, ואחריו ערוץ שני, שלישי וכן הלאה, וחוזר לראשון. מעגל כימוי וקידוד הופך את המתחים שנדגמו מהערוצים לאות ספרתי בצורת מסגרת, כפי שהוסבר לעיל.

ניתן להשתמש במערכת תקשורת T.D.M. להעברת אותות ספרתיים בכל שיטת אפנון (PAM, PWM, PPM). ואולם, שיטה זו מתאימה במיוחד לאותות PCM. המרבב מבצע שתי פעולות: פעולת ריבוב של ערוצים ספרתיים בקצב נמוך לקצב גבוה ואת הפעולה ההפוכה של פירוק הערוץ בקצב גבוה לערוצים בקצב נמוך (Demultiplexing). מקובל לקרוא להדקי הקצב הנמוך בכינוי "Trib" ולהדקי הקצב הגבוה בכינוי "Aggregate". איור 2.8 מתאר את המבנה של מרבב.



איור 2.8 מבנה של מרבב TDM

אנו רואים כי כל הדק מחובר למעגל שבו מתבצעת פעולת שידור מצד אחד ופעולת קליטה מצד שני. ההדקים מכונים "הדק שידור" ו"הדק קליטה" בהתאם.

בעולם התקשורת קיימים גם מרבבים אחרים, שבהם סדר הערוצים ומשך הופעתם אינם קבועים. מרבבים אלה מתאימים בעיקר לתעבורה של אותות מידע של תקשורת נתונים (מידע המועבר בין מחשבים). להבדיל מאות המידע הקולי, המתאפיין בכך שהמידע המועבר הוא בעל קצב פחות או יותר קבוע במשך השיחה, בתקשורת בין מחשבים המידע עובר בפרצים ("Bursts"). יש פרקי זמן שבהם עובר בערוץ מידע רב מאוד (למשל הורדת קובץ מאינטרנט), לעומת פרקי זמן שלא עובר בערוץ כל מידע (למשל הזמן שהמשתמש מתבונן במסך). לכן בסוג כזה של תקשורת, כמות המידע המועבר בערוצים אינה שווה, ונוצר צורך לשנות את צורת העבודה, כדי שלא יקרה שערוצים מסוימים עומדים ריקים בזמן שערוצים אחרים אינם מספיקים להעביר את המידע המצטבר.

במילים אחרות, יש לתת עדיפות לערוץ אחד על פני אחרים. העדיפות באה לידי ביטוי, למשל, בהגדלת זמן השידור של ערוץ עמוס. באופן זמני מקצים לערוץ העמוס גם את זמן השידור של ערוצים אחרים, שאינם מעבירים מידע באותו פרק זמן. במקרה זה רוחב הערוץ (משך הזמן שהערוץ משודר במסגרת) וסדר הופעת הערוצים אינם יכולים להישמר. מרבבים מסוג זה, היודעים להעביר את המידע בצורה גמישה תוך התאמת קצב הערוץ, נקראים **מרבבים סטטיסטיים**.

תיאור מפורט של התקנים לריבוב בזמן יובא בהמשך, בפרק הדן בטלפוניה ספרתית.

סיכום פרק 2

בפרק זה למדנו את השיטות לאפנון ולריבוב של אותות ספרתיים. השיטות לאפנון אותות ספרתיים פותחו בגלל החסרונות של התקשורת האנלוגית, ובמיוחד בגלל המגבלה להעביר את המידע במהימנות סבירה למרחקים ארוכים.

תחילה פותחו שיטות ספרתיות שהשתמשו בדפקים להעברת המידע, אבל אפנון המידע נעשה בשיטות אנלוגיות. עם פיתוח השיטה לאפנון דופק מקודד הושלם תהליך המעבר לאפנון ספרתי של אותות מידע, כאשר האפנון של הדפקים נעשה אף הוא בשיטה ספרתית.

העברת כמויות הולכות וגדלות של מידע בין מרכזי תקשורת חייבה שיטה להעברת מאות ואלפי ערוצים יחד, תוך שימוש בתווד יחיד. ריבוב האותות מתבצע על-ידי הקצאה של פרקי זמן קבועים לכל ערוץ, בתוך מסגרות מוגדרות על פי תקנים בינלאומיים. פעולת הריבוב מתבצעת באמצעות התקנים הנקראים מרבבים. בשידור המרבבים מרכיבים מסגרות לתווד, ובהן מכניסים את ערוצי המידע; לחליפין בקליטה מפרקים את המסגרות ומחלצים מתוכן את הערוצים ששודרו. כתווכים אופייניים לשידור מסגרות מידע בין מרכזיות משתמשים בכבלים קואקסיאליים ובסיבים אופטיים.

שאלות חזרה לפרק 2

שאלה 2.1

הסבר את השיטה לאפנון תנופת הדופק. היעזר בתרשימים מתאימים.

שאלה 2.2

סרטט תרשים עקרוני של מערכת לשידור אות ספרתי, הפועלת בשיטת אפנון תנופת הדופק.

שאלה 2.3

הסבר את ההבדל בין שיטת ה-PAM ובין שיטת ה-PCM, בהקשר של צורת העיבוד של האות הספרתי.

שאלה 2.4

ערוך טבלת השוואה בין שיטת ה-PAM, וה-PCM בהתייחס למרחק השידור, רעשים והפרעות, תחנות המעבר, השפעת העיבוד הספרתי על צורת האות המשוחזר וסנכרון שעון הקליטה לשעון השידור.

שאלה 2.5

הסבר מדוע יש צורך לבצע ריבוב של אותות מידע משודרים.

שאלה 2.6

הסבר מהו ריבוב בזמן, וציין את התכונות המאפיינות אותו.

שאלה 2.7

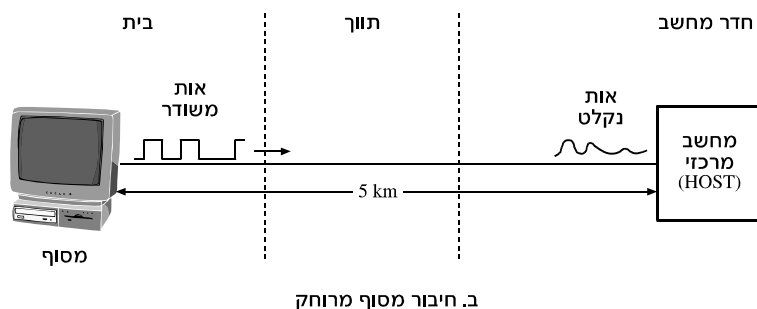
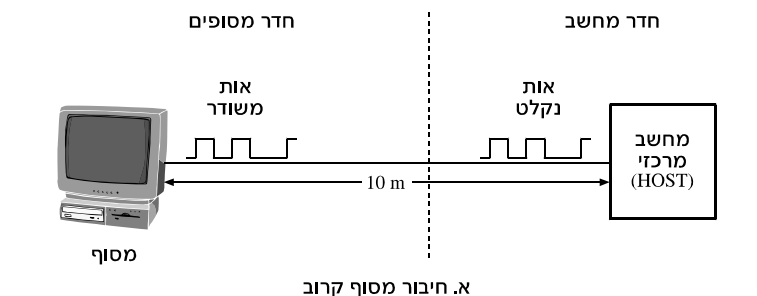
הסבר מהו מרבב. סרטט תרשים עקרוני של מרבב והסבר את המבנה שלו.

פרק 3

תקשורת ספרתית בערוץ אנלוגי

מבוא

תקשורת המחשבים התחילה בשנות השישים של המאה ה-20, כאשר התעורר לראשונה הצורך לחבר מסופים למחשב מרכזי מרוחק. באותם הימים המחשב האישי עדיין לא נולד, והתקשורת בין אדם למחשב גדול מרכזי נעשתה באמצעות מסופים "טיפשים", ללא יכולת עיבוד מקומי או שמירת קובצי מידע ותוכניות בזיכרון מקומי. מצב זה מתואר באיור 3.1 א'.



איור 3.1 חיבור מסופים למחשב

כל העבודה התבצעה במחשב המרכזי, והמסוף שימש רק להעברת הבקשות מהמשתמש למחשב ולקבלת התשובות מהמחשב המרכזי והצגתן על הצג של המסוף המקומי. המידע שהועבר היה כולו אלפאנומרי*. עם הזמן יחידות הקצה שוכללו, והוסיפו להן זיכרון. המהפכה האמיתית התרחשה עם פיתוחו של המחשב האישי. המחשב האישי איפשר עיבוד מידע מקומי בנוסף לזיכרון, והמידע המוצג על המסך כלל, בנוסף למידע אלפאנומרי, גם תצוגות גרפיות צבעוניות.

תקשורת המחשבים התחילה בקמפוסים אוניברסיטאיים כאשר הסטודנטים (וגם הסגל האוניברסיטאי) נאלצו להגיע לחדר המחשב לביצוע תרגילים ועבודות וביקשו למצוא שיטה שתאפשר להם לעבוד מהבית או מהמעון. חיבור ישיר של מסוף מרוחק ללא אמצעים נוספים לא מאפשר עבודה תקינה בגלל ניחות האותות במעבר בתווך, והרעשים המצטרפים לאותות (ראה איור 1.3 ב'). כדי לאפשר עבודה מרוחק יש כמה בעיות הדורשות פתרון:

1. מציאת תווך להעברת הנתונים בין המחשב למסופים.
2. כיצד להעביר את המידע: בצורה ספרתית או אנלוגית?
3. התאמת הפתרון למגבלות הקיימות לגבי קצב העברת הנתונים ומרחק השידור.

עתה נראה כיצד נמצא פתרון לכל אחת מהבעיות הנ"ל.

לפני עידן תקשורת המחשבים, המסופים נמצאו בחדר סמוך לחדר המחשב וחוברו ישירות למבואות התקשורת של המחשב המרכזי. הרחקת המסופים מהמחשב המרכזי חייב מציאת תווך מתאים לחיבור בין המסופים למחשב המרכזי. התווך שהיה מצוי בכל מקום היו התשתיות של חוטי הנחושת שהונחו על ידי חברות התקשורת עבור רשת הטלפונים, ואשר הגיעו לכל בית, משרד או מפעל. באופן טבעי, יישום הפתרון חייב שימוש בתשתיות אלה. הסיבים האופטיים רק החלו להופיע, מחירים הרקיע שחקים וממילא הדרישה לקצבים להעברת הנתונים באותה התקופה הייתה כמה מאות סיביות לשנייה (סל"ש). לכן, גם מסיבות טכנולוגיות וגם כלכלית, לא הייתה שום הצדקה לחשוב על סיב אופטי כפתרון. חוטי הנחושת נבחרו כפתרון היחיד המעשי. מעצם בחירת התווך נבעו גם המגבלות לגבי רוחב הפס וקצבי השידור, כפי שיוסבר בהרחבה בהמשך.

* מידע שמורכב מאוסף סופי של סימנים, למשל 22 אותיות, 10 ספרות, ועוד כמה סימני פיסוק וניקוד. זאת, בניגוד למידע גרפי הכולל "אינסוף" סימנים.

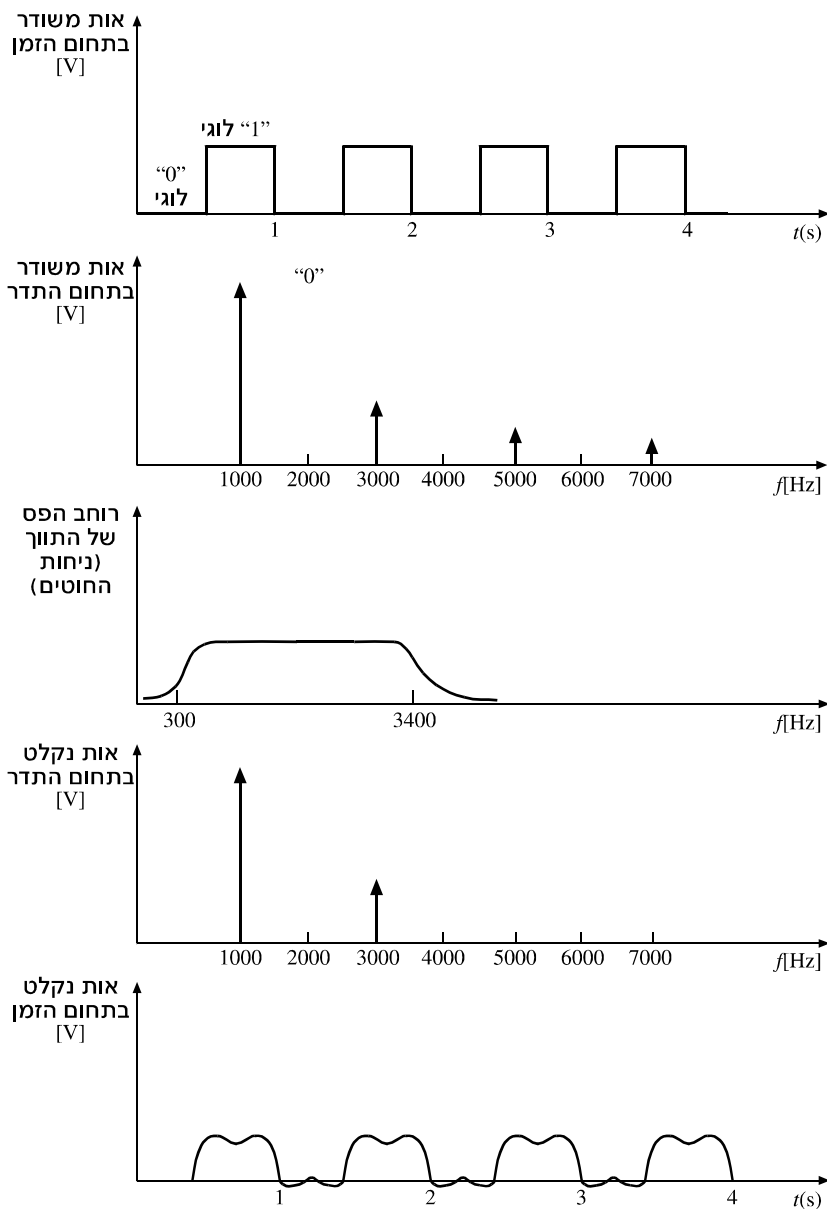
תשתית חוטי הנחושת נועדה לשרת את רשת הטלפונים, ואיפשרה העברת אותות שמע אנלוגיים בתחום צר, מ-300 עד 3400 הרץ, בו בזמן שהאותות המועברים בין המחשבים לבין המסופים הם ספרתיים. ניתן לראות את האות הספרתי כמורכב מאינסוף אותות בתדרים שונים (ראה איור 2.9 בפרק 2). העברת האות הספרתי דרך החוטים משמעותי, שכל ההרמוניות של האות מעל 3400 הרץ ינוחתו מאוד. הדבר מתבטא בעיוות משמעותי של צורת הדפקים. כדי להבין כיצד נוצר העיוות נתבונן באיור 3.2.

למען הפשטות סרטנו אות ספרתי בצורת אות ריבועי מחזורי בתדר 1 kHz. אות כזה, על פי פורייה, מורכב מסינוס בתדר יסודי השווה לתדר האות הריבועי, והרמוניות אי-זוגיות שעוצמתן הולכת ופוחתת ככל שעולים בתדר. אות כזה ניתן לתיאור באמצעות הביטוי הבא:

$$(3.1) \quad e = E \sin \alpha + 1/3 E \sin 3\alpha + 1/5 E \sin 5\alpha + \dots + 1/n E \sin n\alpha$$

בגרף הראשון מסורטט האות (הגל הריבועי) כפי שהוא נראה בתלות בזמן. מתחתיו, מתואר אותו האות כפי שהוא נראה בתלות בתדר. רוחב הפס של התווך, המתואר בגרף השלישי, גורם לכך שרק האותות בתדרים 1000 הרץ ו-3000 הרץ יעברו, כמתואר בגרף הרביעי. יתר העוצמות ינוחתו מאוד. הצורה הסופית של האות הנקלט, בתלות בזמן, אחרי המעבר בתווך, מתוארת בגרף התחתון.

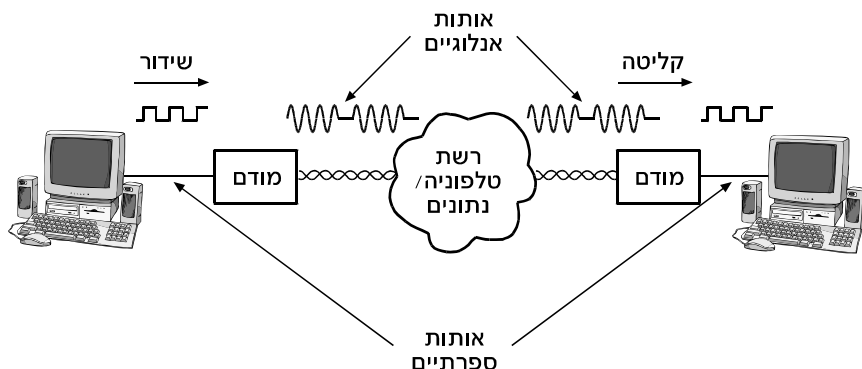
אם כך, העברת אות ספרתי ישירות דרך חוטי הנחושת מעוותת את האות המשודר. בדוגמה המספרית של איור 3.2 אפשר לראות, כי ליעד יגיע אות המורכב משני הביטויים הראשונים בלבד $(E \sin \alpha + 1/3 E \sin 3\alpha)$, וזאת בגלל מגבלת רוחב הפס של החוטים. לאות יתווספו גם רעשים ומתחים מושרים (שאינם מופיעים באיור 3.2) הנוצרים בחוטים כתוצאה מתופעות סביבתיות (ניצוצות הנוצרים במנועי רכב, ברק, כא"מ מושרה בין החוטים בקטעים משותפים (תופעה המוכרת בשם "ערב דיבור" או Crosstalk), רעש תרמי הנוצר ברכיבים הפסיביים והאקטיביים כאחד וכו'). ככל שהמרחק בין המסוף למחשב המרכזי גדל, כן גדלים גם עיוות האות וההפרעות, עד כדי סכנה של טעות בזיהוי, דהיינו זיהוי "0" לוגי כ-"1", וזיהוי "1" לוגי כ-"0". איור 1.19 בפרק 1, מבהיר את מהות הבעיה.



איור 3.2 השפעת רוחב הפס של התוך על צורת האות

הפתרון לבעיית העברת האותות הספרתיים דרך חוטי נחושת נמצא בהמרת האותות הספרתיים לאותות אנלוגיים, המשודרים לקו. החוטים נועדו מראש להעביר אותות אנלוגיים, ולכן מתאימים למטרה זו. בצד הקליטה האות האנלוגי מומר חזרה לאות

ספרתי. הרכיב שבאמצעותו מבצעים את המרת האות הספרתי לאות אנלוגי, ובחזרה לאות ספרתי בקצה השני, נקרא מודם (modem). המודם יוסבר בפירוט בהמשך הפרק. תיאור עקרוני של תקשורת באמצעות מודם מובא באיור 3.3.



איור 3.3 מערך תקשורת עקרוני באמצעות מודם

בפרק "האות הספרתי" למדנו כיצד הגדירו מדענים כמו נייקויסט, שאנון והרטלי, את הקשר בין מאפייני התווך האנלוגי לבין הקצב המרבי להעברת מידע ספרתי באמצעות אותו התווך.

לפי הנוסחה של נייקויסט קצב העברת הנתונים בקו טלפון בעל רוחב פס של 3000 הרץ, עבור אות בעל שני מצבים ("0" או "1" לוגי), מוגבל ל-6000 באוד. ראינו בפרק הראשון כי עבור אות ספרתי בעל שני מצבים נוסחת נייקויסט מצטמצמת ל-

$$R = 2W$$

ומכאן :

$$R = 2 \times 3000 = 6000 \text{ baud}$$

לפי הנוסחה של שנון-הרטלי (Shannon-Hartley), קצב העברת הנתונים בקו טלפון בעל יחס אות לרעש אופייני של 30 dB ורוחב פס של 3000 Hz מוגבל ל-30 kb/s (קילו סיביות לשנייה). נציב בנוסחה (1-6) :

$$C = \frac{1}{3} W \cdot \frac{S}{N}$$

$$C = 1/3 \times 3000 \times 30 = 30 \text{ kb/s}$$

חישוב לפי הנוסחה של שנון (1-7) מביא לתוצאה דומה:

$$C = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

$$S/N = 30 \text{ dB}$$

$$S/N = 1000$$

$$C = 3000 \times \log_2(1+1000)$$

$$C = 29.9 \text{ kbps}$$

לצרכים של שנות ה-60, ה-70 ואף ה-80 של המאה העשרים, הגבלת הקצב ל-30 קסל"ש לא היוותה מגבלה. הנתונים עברו בקצבים נמוכים של מספר מאות או של כמה אלפי סיביות לשנייה, כפי שנדרש ברוב השימושים.

3.1 שיטות מפתוח בסיסיות

בפרקים הקודמים למדנו שאות נושא מידע הוא אות מאופנן מסוג אפנון תנופה (AM) או אפנון תדר (FM). המידע המשודר הוא אות אנלוגי. כיצד מאפננים גל נושא במידע ספרתי? כדי לענות לשאלה זו עלינו להבין את מהות הבעיה. ניתן לבטא אות סינוס באמצעות הביטוי: $A \sin(\omega t + \varphi)$. ניתן לרשום את אות הסינוס גם בצורת: $A \sin(2\pi f t + \varphi)$.

מהביטוי הנ"ל אפשר לראות כי הפרמטרים הניתנים לשינוי בגל הנושא כתוצאה מאפנון באמצעות האות הספרתי הם: שינוי התנופה (A), שינוי התדר (f) או שינוי המופע (φ).

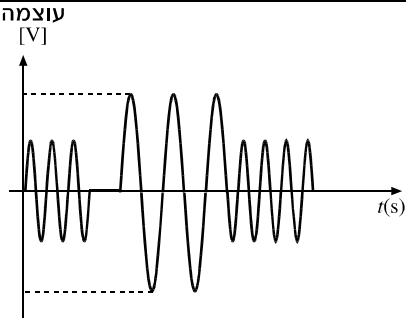
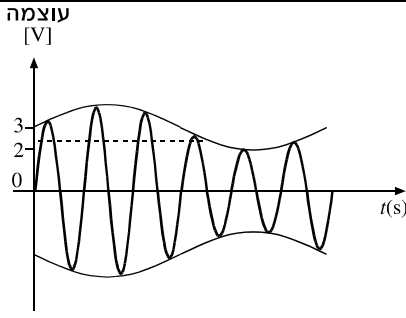
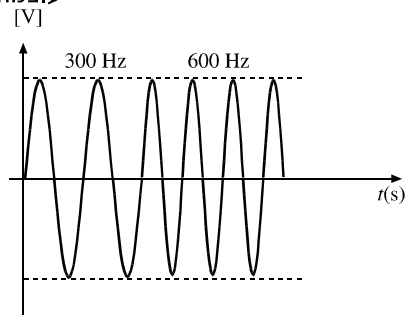
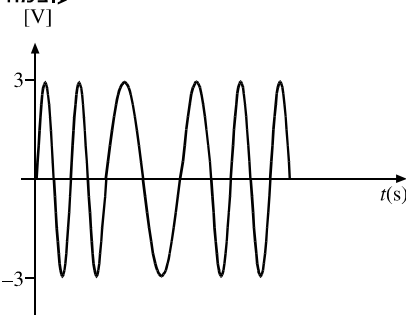
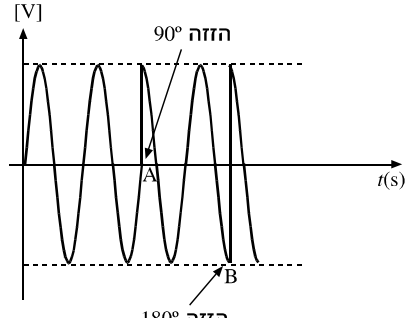
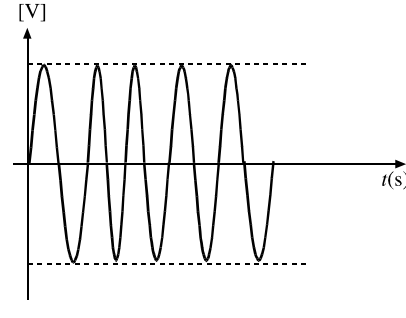
איור 3.4 מתאר את ההבדל בין אפנון אות אנלוגי לאפנון אות ספרתי. לאפנון אות ספרתי קוראים **מפתוח** (keying).

כפי שאנו למדים מתוך האיור, בו בזמן שהמידע באות האנלוגי משתנה בצורה רציפה, באפנון הספרתי ישנן מספר אפשרויות מוגדרות בלבד. כך למשל, האות הספרתי המתואר באיור יכול לקבל ארבע עוצמות שונות (0, 1, 2, 3 וולטים), שני תדרים שונים (300 ו-600 הרץ) או ארבעה מופעים שונים בהפרש של 90 מעלות זה מזה (באיור מוצגות שלוש אפשרויות מתוך הארבע). כמובן שאלה רק חלק קטן ממגוון האפשרויות להצגת אות במפתוחים השונים.

ניתן לבחור עבור אות ספרתי שתי אפשרויות (המתבטאות בשתי עוצמות שונות, שני תדרים שונים או שני מופעים שונים) או יותר. עקרונית אפשר לבחור שלוש, ארבע, או חמש אפשרויות או יותר. אולם, כפי שנראה בהמשך, מספר האפשרויות מוגבל בגלל היבטים יישומיים. מגבלה נוספת היא שמספר האפשרויות חייב להיות חזקה של 2.

$$(3.2) \quad M = 2^n$$

כאשר M הוא מספר האפשרויות (או המצבים) ו- n הוא מספר שלם הגדול או שווה ל-1.

ספרתי	אנלוגי	
עוצמה [V]  $t(s)$	עוצמה [V]  $t(s)$	אפנון תנופה
עוצמה [V]  $t(s)$	עוצמה [V]  $t(s)$	אפנון תדר
עוצמה [V]  $t(s)$	עוצמה [V]  $t(s)$	אפנון מופע

איור 3.4 אפנון עם אות אנלוגי לעומת אפנון עם אות ספרתי

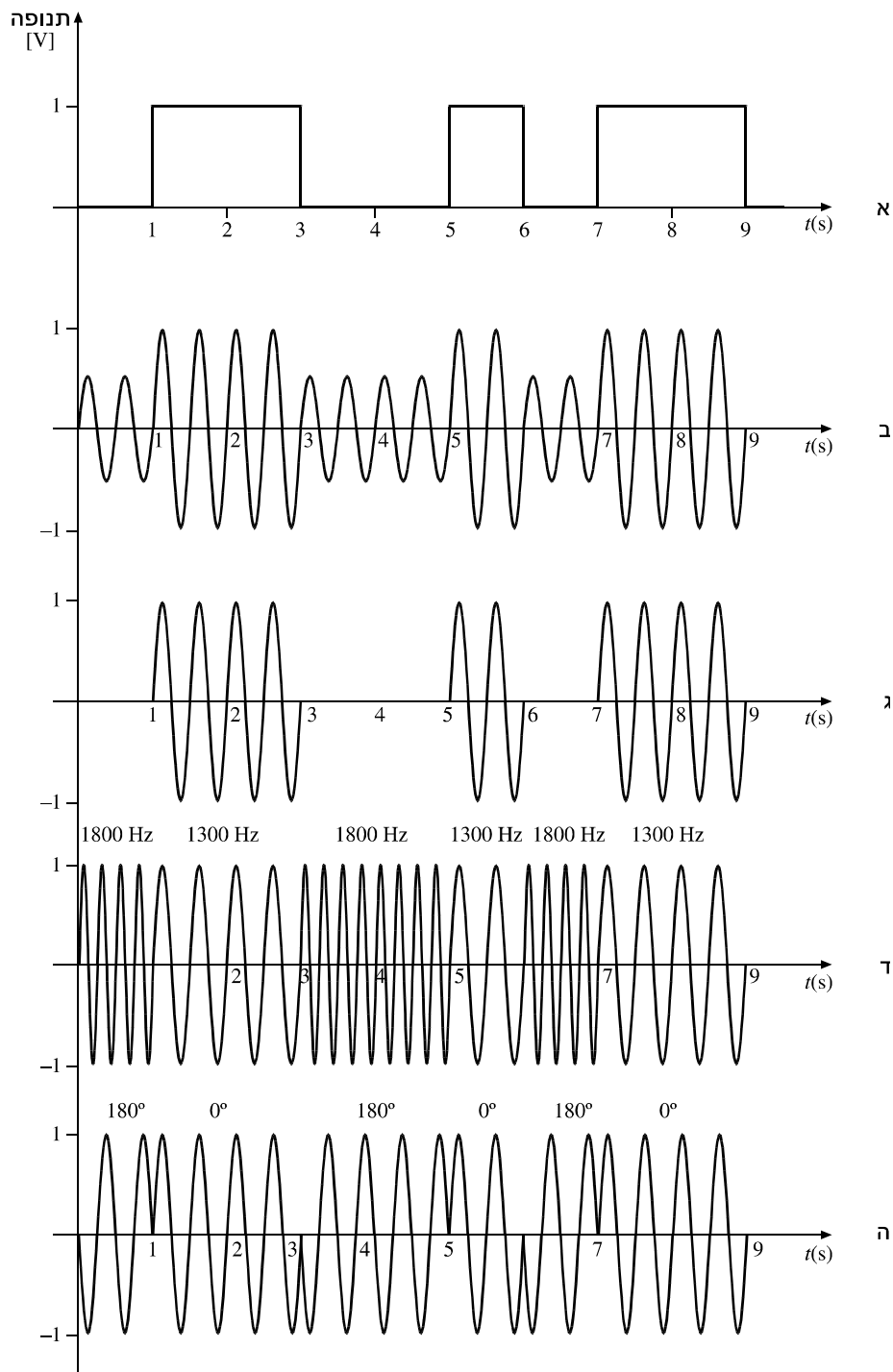
נתייחס קודם לאפשרויות אפנון התנופה, ונראה בהמשך בצורה דומה את היישום עבור אפנון תדר ומופע. אות אנלוגי מאופנן תנופה הוא אות שהעוצמה שלו משתנה כל הזמן בצורה רציפה, בהתאם לאות המידע שמאפנן אותו. נבחר מקרה שבו המידע הספרתי בעל שני מצבים בלבד, המתאימים האחד ל-"0" לוגי השני למצב "1" לוגי. במקרה זה יש צורך בשתי עוצמות שונות של הגל הנושא. עקרונית ניתן להשתמש בעוצמת אות מסוימת (למשל 1 וולט) לבטא "1" לוגי והעדר גל נושא (עוצמה 0 וולט) כדי לבטא "0" לוגי.

בפועל לא רצוי שהאות יהיה בעל עוצמה 0 וולט, שמשמעותו העדר גל נושא, ומקובל לשדר במקום זאת אות בעוצמה נמוכה. שידור עוצמה 0 וולט למשך זמן ממושך יכול להתפרש בצד הקולט כהיעדר שידור כתוצאה מתקלה. בתקנים רבים מוסכם כי במצב של העדר מידע ישודר לקו גל נושא בעל עוצמה מתאימה ל-"1" לוגי, זאת כדי להבטיח שבצד הקליטה יתקבל כל הזמן גל נושא גם במצב של העדר מידע להעברה. כך ניתן להבחין בנקל בין מצב תקלה למצב העדר העברת מידע.

אפנון אות במספר עוצמות מוגבל ומוגדר מראש נקרא **מפתוח זיזת תנופה** – ASK (Amplitude Shift Keying). מקורו של השם "מפתוח" בהיסטוריה של התקשורת, כאשר השתמשו במפתח לשידור אותות ספרתיים (למשל מפתח מורס). בגלל סיבות היסטוריות נהגו לכנות שידור "1" לוגי כ-Mark ושידור "0" לוגי כ-Space. באיור 3.5' מתואר אות מידע ספרתי ומתחתיו, בהתאמה, באיורים 3.5' ו-3.5' אותות במפתח ASK בשתי רמות, האחת עם גל נושא בעוצמה 0 בעבור "0" לוגי והשנייה שבה הגל הנושא הוא במצב של "0" לוגי בעל עוצמה נמוכה, אך לא 0.

אנו יכולים ללמוד מן האיור, כי במצב של מפתוח זיזת תנופה לא חל שינוי לא בתדר וגם לא במופע של האות המשודר. הדבר היחיד שמשתנה הוא התנופה בין הרמות שהוגדרו. בדומה למפתוח זיזת תנופה, **אפשר** לשדר אות מידע ספרתי לקו על-ידי אפנון של תדר הגל הנושא. לצורך זה נחוצים שני תדרים: האחד כדי לבטא את ה-"0" הלוגי והשני כדי לבטא את ה-"1" הלוגי. שיטת האפנון הזאת נקראת **מפתוח זיזת תדר** – FSK (Frequency Shift Keying).

באיור 3.5' מתואר אות מאופן FSK, המתאים לאות המידע הספרתי שבאיור 3.5' א'. אנו יכולים ללמוד מן האיור כי במצב של מפתוח זיזת תדר, לא חל שינוי לא בתנופה וגם לא במופע של האות המשודר. הדבר היחיד שמשתנה הוא התדר.



שיטה נוספת לשידור אות מידע ספרתי בקו אנלוגי היא על-ידי אפנון המופע של הגל הנושא. לצורך זה נחוצים שני מופעים ("0" ו-"180" מעלות) כדי לבטא את ה-"0" הלוגי ואת ה-"1" הלוגי. שיטת האפנון הזאת נקראת **מפתוח זיזת מופע** – PSK (Phase Shift Keying).

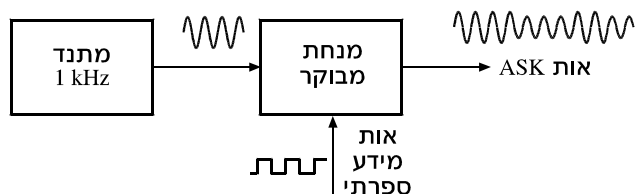
באיור 3.5' מתואר אות מאופן PSK, המתאים לאות המידע הספרתי שבאיור 3.5' א'. אנו יכולים ללמוד מהאיור כי במצב של מפתוח זיזת מופע לא חל שינוי לא בתנופה וגם לא בתדר של האות המשודר. הדבר היחיד שמשתנה הוא המופע, בין הרמות שהוגדרו.

כיצד ניתן לממש בפועל מערכות למפתוח אותות? כדי לתת תשובה לכך נתבונן באיור 3.6. באיור 3.6' א' אנו רואים מערך עקרוני ליצירת אות מפתוח זיזת תנופה. המתנד יוצר אות סינוסואידלי בתדר של 1 kHz. האות עובר למנחת מבוקר מתח, הנשלט באמצעות אות המידע הספרתי שאותו רוצים לשדר. כאשר האות הספרתי במצב "1" הוא גורם למנחת לנחת את אות הסינוס לעוצמה של 1 V. כאשר המנחת מקבל מצב "0" הוא מנחת את אות הסינוס לרמה של 0.2 V.

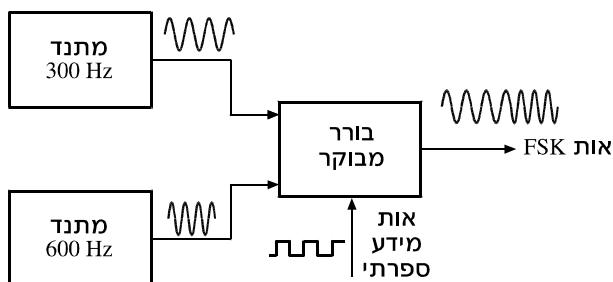
באיור 3.6' ב' אנו רואים מערך עקרוני ליצירת אות מפתוח זיזת תדר. במערך זה ישנם שני מתנדים, האחד בתדר 600 Hz והשני בתדר 300 Hz. הבורר נשלט באמצעות אות המידע הספרתי שאותו רוצים לשדר. כאשר האות הספרתי במצב "1", הוא גורם לבורר לבחור את אות הסינוס בעל תדר של 600 Hz ומעביר אותו למוצא. כאשר הבורר מקבל מצב "1", הוא בוחר את אות הסינוס בעל תדר של 300 Hz.

באיור 3.6' ג' אנו רואים מערך עקרוני ליצירת אות מפתוח זיזת מופע. במערך הזה יש מתנד היוצר אות סינוסואידלי בתדר של 1 kHz. המגבר המהפך בעל הגבר של 1 והופך את המופע ב-180 מעלות. הבורר נשלט באמצעות אות המידע הספרתי שרוצים לשדר. כאשר האות הספרתי במצב "1", הוא גורם לבורר לבחור את אות הסינוס בעל המופע "0", ומעביר אותו למוצא. כאשר הבורר מקבל מצב "1", הוא בוחר את אות הסינוס שהוא בעל מופע של 180 מעלות.

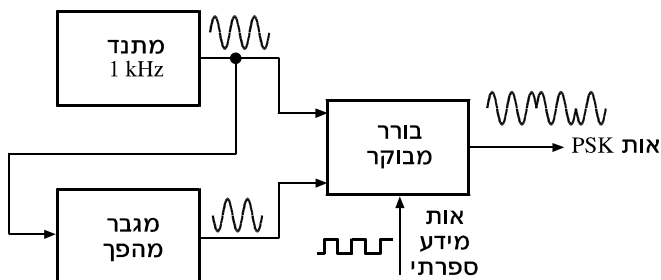
מערכות הקליטה הן יותר מסובכות בהשוואה למערכות השידור, בגלל הצורך לסנכרן את האות הנקלט ביחס לאות המידע ששודר. לרוב, השעון בקליטה נמצא באותו התדר כמו השעון הנמצא במערכת השידור, ונעזר באות המבוא כדי להסתנכרן לשעון השידור. מנגנון הסינכרון הוסבר בפרק הראשון, "האות הספרתי".



א. מערך יצירת אות ASK



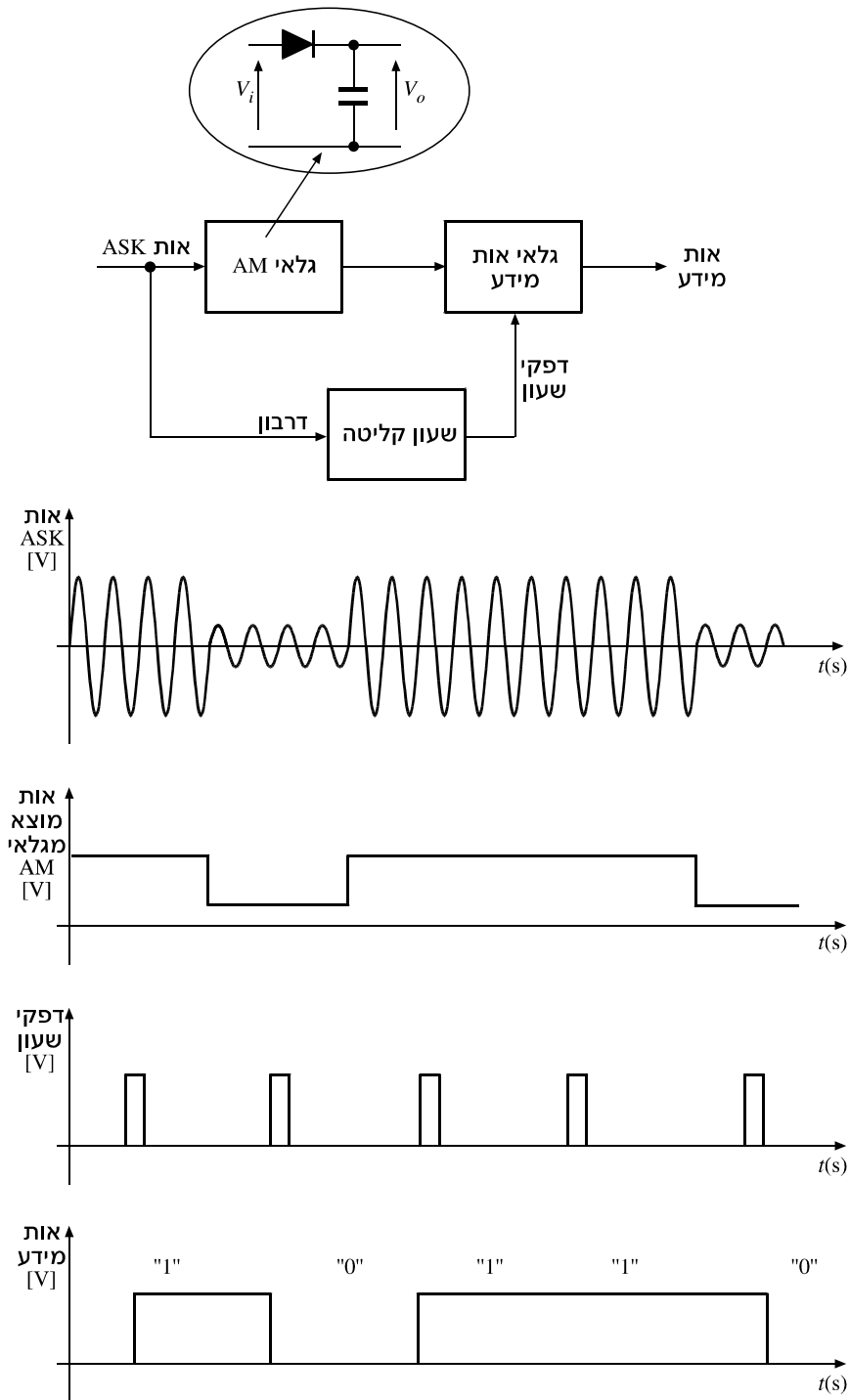
ב. מערך יצירת אות FSK



ג. מערך יצירת אות PSK

איור 3.6 יצירת אותות מפתוח

בגילוי אות ASK נדרש מעגל היכול להבדיל בין שתי עוצמות גל נושא. המעגל ניתן למימוש באמצעות גלאי AM המורכב מדיודה וקבל, כמתואר באיור 3.7. הדיודה מסלקת את חצי הגל התחתון והקבל ניטען למתח השיא של הגל הנושא. תפקידם של דפקי השעון הוא לגלות מתי מגיע "0" לוגי ומתי מגיע "1" לוגי.

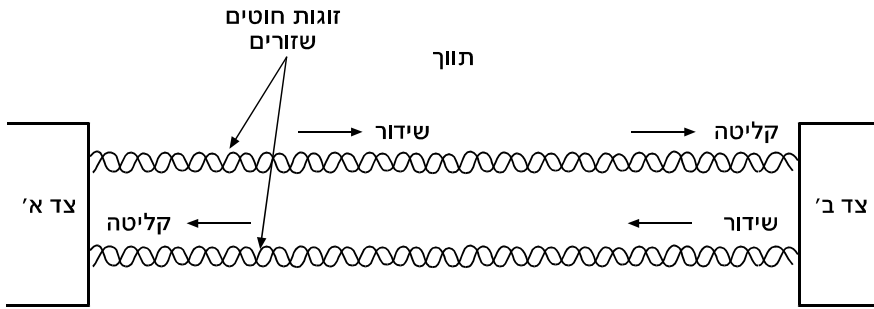


איור 3.7 גילוי אות ASK

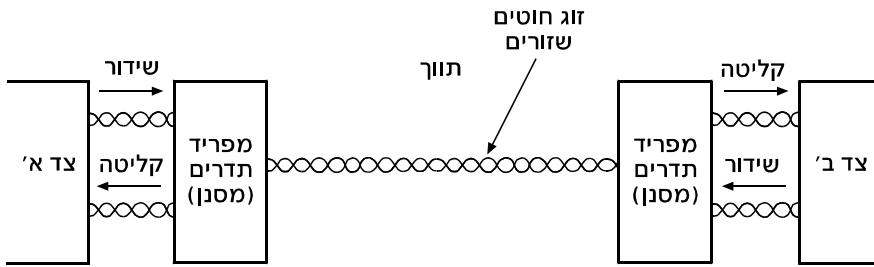
בגילוי אות FSK נדרש מעגל היכול להבדיל בין שני תדרים שונים. מערכת לגילוי אות FSK ניתנת למימוש באמצעות גלאי FM. גלאי FM מפיץ במוצא מתח יחסי לתדר המבוא, לכן, עבור שני תדרים שונים נקבל שני מתחי מוצא שונים. המערכת העקרונית זהה למערכת גילוי ASK המתוארת באיור 3.7, למעט גלאי ה-FM המחליף את גלאי ה-AM.

בגילוי אות PSK נדרש מעגל היכול להבדיל בין שני מופעים בהיפוך של 180° זה מזה. מערכת לגילוי אות PSK ניתנת למימוש באמצעות גלאי מופע. גלאי מופע מפיץ במוצא מתח יחסי להפרש המופע בין אותות המבוא, לכן, עבור שני מופעים שונים נקבל שני מתחי מוצא שונים. המערכת העקרונית זהה למערכת גילוי ASK המתוארת באיור 3.7, למעט גלאי המופע המחליף את גלאי ה-AM.

שיטות האפנון הבסיסיות סובלות מבעיות שונות ובעיקר מהגבלת קצב העברת הנתונים (לפי נייקויסט עבור $M = 2$ הקצב המרבי הוא 6000 באוד או, במקרה זה, 6000 סל"ש). שיטת ה-FSK הייתה מאוד מקובלת במודמים הראשונים שפעלו בקצב נמוך, למשל, 600 ו-1200 באוד. היתרון של שיטת ה-FSK לעומת ASK היה האפשרות לעבוד בזוג חוטים יחיד (2W) לשידור ולקליטה בו זמנית (FULL DUPLEX). בשיטת ה-ASK חייבים שני זוגות חוטים (4W), כמתואר באיור 3.8א', אחרת האותות המשודרים והנקלטים מתערבבים אלה באלה. לעומת זאת בשיטת ה-FSK ניתן להשתמש בתדרים שונים לשידור ולקליטה (למשל 1070 Hz ("0") ו-1270 Hz ("1") לשידור ו-2025 Hz ("0") ו-2225 Hz ("1") לקליטה). על-ידי שימוש במסננים ניתן להפריד בקלות בין אותות השידור לאותות הקליטה, כמתואר באיורים 3.8ב' ו-3.8ג'.



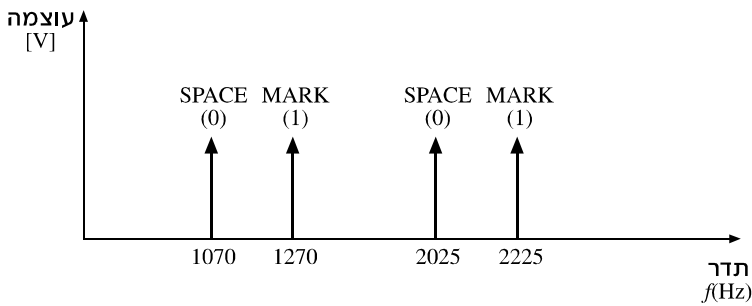
א. מערך ASK



שידור בתדר גבוה
קליטה בתדר נמוך

שידור בתדר נמוך
קליטה בתדר גבוה

ב. מערך FSK



ג. תאור ספקטרלי של שידור וקליטה ב-FSK

איור 3.8 שידור וקליטה בשיטות ASK ו-FSK

פיתוח מודמים בקצבים גבוהים יותר חייב שימוש בטכניקות מתקדמות, מורכבות ומסובכות יותר. הטבלה שלהלן מסכמת את שיטות המפתוח הבסיסיות.

שיטת מפתוח	יתרונות	חסרונות	שימוש אופייני
ASK	פשוט ליישום מבחינת מעגלי השידור והקליטה	רגיש לניחות בקו, מצריך 4W לעבודה ב-FULL DUPLEX – לא מעשי ליישום במודמים.	מערכות תקשורת אופטיות
FSK	פשוט ליישום מבחינת מעגלי השידור והקליטה, אפשר לעבוד ב-2W ב-FULL DUPLEX.	מוגבל לקצב של עד 1200 סל"ש	הופיעה במודמים הראשונים. יש עדיין מודמים בשימוש בשיטה זו הפועלים בקצבים נמוכים, למשל במערכות טלמטריה.
PSK	פשוט ליישום מבחינת מעגלי השידור והקליטה, ניתן להגיע לקצבי עבודה מהירים בשיטות המתבססות על PSK.	רגיש לעיוותי מופע, לא מתאים לעבודה א-סינכרונית עקב טעויות בזיהוי המופע.	במודמים בקצב נמוך השתמשו בשיטות המתבססות על PSK כגון ה-DPSK וה-QPSK. במערכות מיקרוגל ובמודמים מהירים משתמשים ב-QAM, שיטה המתבססת על שילוב של ASK ו-PSK.

טבלה 3.1 השוואה בין שיטות המפתוח הבסיסיות

3.2 שיטות מפתוח מתקדמות

ראינו כיצד ניתן להעביר מידע ספרתי באמצעות אות אנלוגי בשיטת מפתוח זיזת תנופה, תדר או מופע. ככל שכמות המידע שיש להעביר גדולה יותר, מתברר ששיטות המפתוח הבסיסיות אינן מהוות פתרון טוב כי כל "0" או "1" לוגי מתורגם לשינוי יחיד – בתנופה, בתדר או במופע. במילים אחרות, במקרה זה, באוד = סל"ש לפי יחס של 1:1, ולפי נוסחת נייקויסט הקצב המרבי שבו ניתן להעביר מידע הוא 2×3000 או 6000 סל"ש. בפועל, בגלל מגבלות הקוים הצליחו להגיע בשיטות הבסיסיות ל-600 סל"ש בלבד. עבודה בקצבים גבוהים יותר חייבה העברה של יותר סיביות מידע באותו הסמל. המסקנה היא, אפוא, שיש להגדיל את M. כיצד ניתן להתמודד עם משימה זו?

הפתרון בשיטת ASK הוא, למשל, שימוש בארבע עוצמות שונות במקום שתיים. מה מרוויחים מכך?

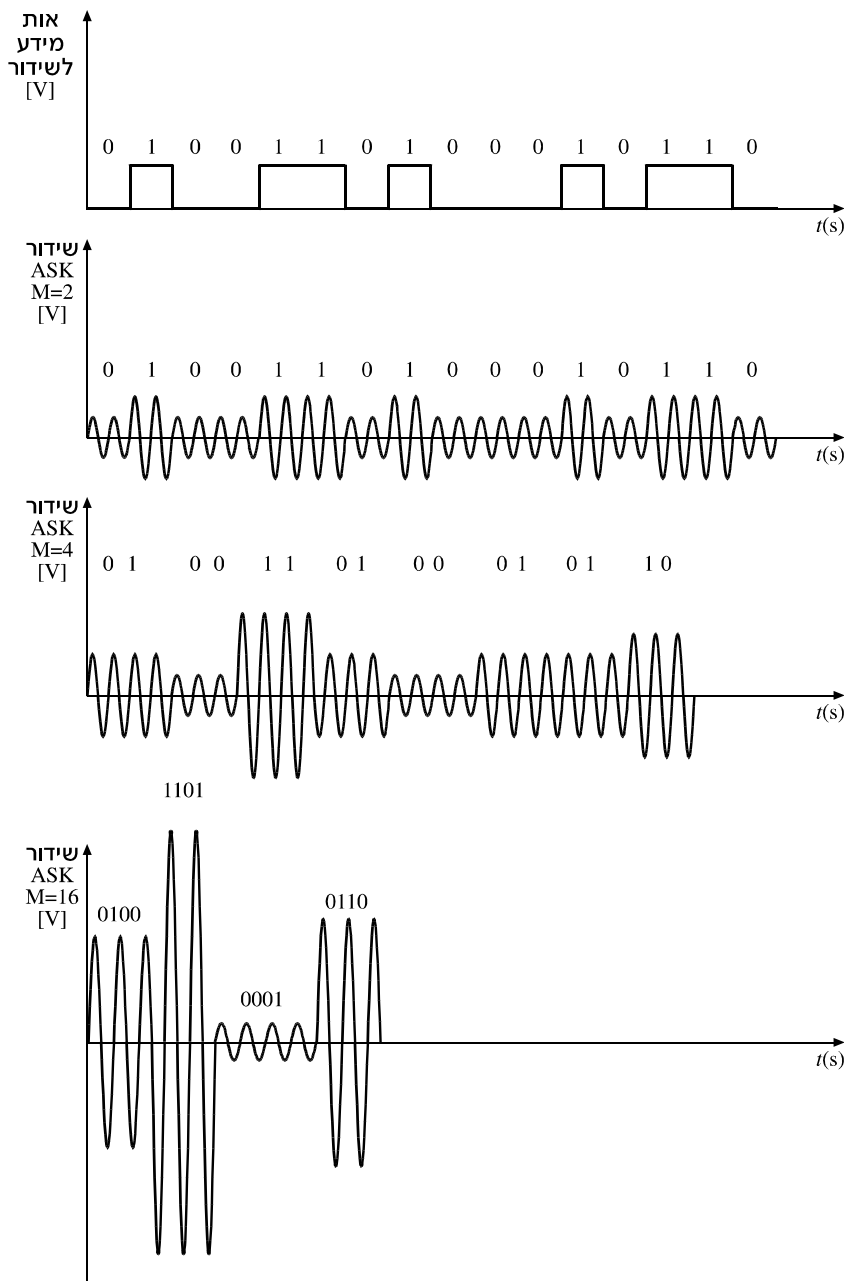
שימוש בארבע עוצמות פירושו ארבעה מצבים. במקום שני המצבים שהיו עד עכשיו: שידור עוצמה גבוהה כ-"1" ושידור עוצמה נמוכה כ-"0". ישנן ארבע אפשרויות לשידור עוצמה המתאימות לשידור "00", "10", "11" ו-"01". הרווח הוא בכך שבאותו רוחב פס משדרים כמות כפולה של מידע. במילים אחרות הכפלנו את קצב העברת הסיביות מבלי לשנות את רוחב הפס. טבלה 3.2 ואיור 3.9 ממחישים את ההבדלים בשימוש במצבים השונים.

	M = 8	M = 4	M = 2	
עוצמה 1 וולט	000	00	0	
עוצמה 2 וולט	001	01	1	
עוצמה 3 וולט	010	10	לא קיים	
עוצמה 4 וולט	011	11	לא קיים	
עוצמה 5 וולט	100	לא קיים	לא קיים	
עוצמה 6 וולט	101	לא קיים	לא קיים	
עוצמה 7 וולט	110	לא קיים	לא קיים	
עוצמה 8 וולט	111	לא קיים	לא קיים	

טבלה 3.2 שינוי ASK בשתיים, ארבע ושמונה רמות

באיור 3.9 אנו רואים כי הגדלת מספר המצבים (מספר הרמות או העוצמות עבור אות ASK) מקטין את זמן השידור עבור אותה כמות מידע או, במילים אחרות מגדיל את קצב העברת הנתונים. כאשר ישנם עבור שני מצבים אפשריים, כאשר באות המידע מגיע "0" משדרים ברמה הנמוכה, וכאשר באות המידע מגיע "1" משדרים ברמה הגבוהה.

עבור 4 מצבים, כאשר מזהים באות המידע את הסדרה "00" משדרים בעוצמה הנמוכה ביותר, עבור "01" בעוצמה השנייה, עבור "10" בעוצמה השלישית ועבור סדרה "11" משדרים בעוצמה הגבוהה ביותר, היא עוצמה 4.



איור 3.9 מפתוח ASK במספר רמות

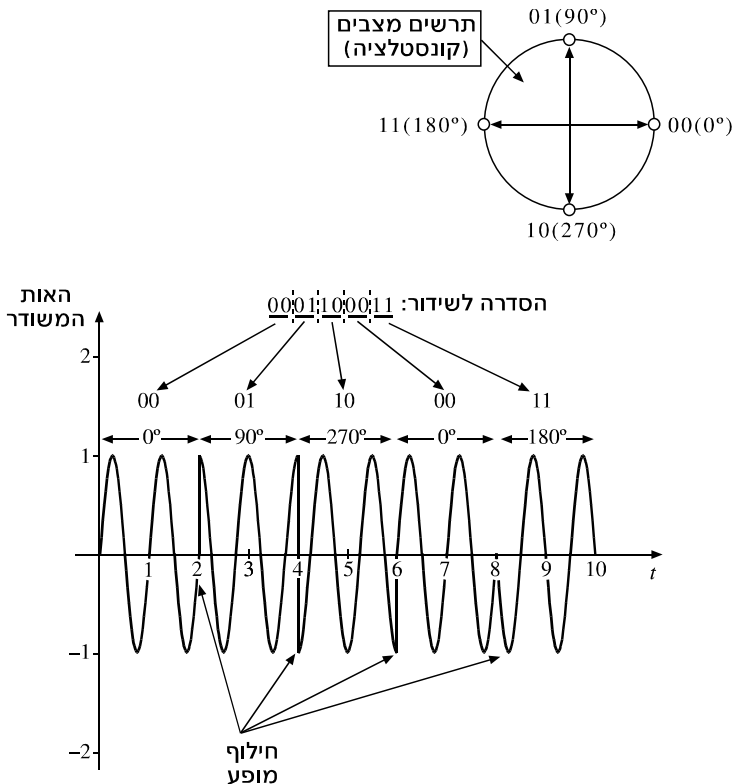
בצורה דומה אפשר לשדר בארבעה תדרים או בארבעה מופעים. אם נעלה ל-שמונה מצבים – שמונה עוצמות (או לחליפין שמונה תדרים או שמונה מופעים) נוכל לשדר בכל שינוי שלושה סיביות ($8 = 2^3$). נוכל להמשיך כך הלאה ולשדר ב-16 אפשרויות, 32 וכן הלאה. במשך השנים פותחו מעגלים המכילים, משלשים ומרבעים את קצב העברת המידע. הנפוצים שביניהם היו המעגלים שהשתמשו בשיטות להכפלת

המופע ואשר נקראו QPSK (Quadruple PSK) בעבור ארבעה מופעים, 8PSK (או PSK8) עבור שמונה מופעים ואף 16PSK עבור 16 מופעים שונים.

באיור 3.10 מובא התיאור של שיטת QPSK. בדומה למה שראינו בהגדלת כמות הרמות (עוצמות) ועל-ידי כך הגדלת ה-M בשיטת ה-ASK, בשיטת ה-QPSK אנו מחלקים מחזור של 360° לארבע אפשרויות שהן: עבור סדרה "00" המופע של האות המשודר הוא 0, עבור הסדרה "01" המופע של האות המשודר המופע 90° וכן הלאה.

מצאנו אפוא שיטה להעלות את קצב העברת הנתונים כרצוננו על-ידי הגדלת מספר המצבים. על פי נייקויסט נראה שאין שום מגבלה. האמנם?

מתברר שהעלאת כמות הסיביות המשודרות באמצעות שינוי (סמל) יחיד מוגבל. ראשית הוא מוגבל מבחינה טכנולוגית: ככל שעולה מספר האפשרויות המעגלים האלקטרוניים שצריכים לייצר את האותות מסתבכים והולכים. בקליטה הבעיה עוד יותר קשה. אם נשתמש במפתוח זיות תנופה, למשל, ככל שיש יותר רמות מתח, יותר קשה להבדיל בין רמות סמוכות. אי ידיעת הניחות המשתנה בתלות במרחק העברת הנתונים והרעש, ההולך וגדל עם מרחק השידור, עלולים לגרום בנקל לטעות בניתוח המידע בקליטה.



איור 3.10 מפתוח QPSK

העיוותים בקווי התקשורת הם משני סוגים: עוותי תנופה ועוותי מופע, התלויים במרחק ובתדר. ככל שהמרחק גדל וככל שהתדר עולה, עיוותים אלה גדלים אף הם. לכן, מסיבות דומות, קשה להבחין בקליטה בין אותות ששודרו בתדרים קרובים או במופעים קרובים. אולם, הבעיה העיקרית היא שלא משנה כמה נתחכם ובאיזה שיטה או עירוב שיטות נשתמש, **תיאוריית שנון-הרטלי מגבילה אותנו לכ-30 קסל"ש בקו הטלפון המצוי** שבו מקובל להניח יחס אות לרעש של כ-30 דציבל.

כדי להבין טוב יותר את ההגבלה בכמות הסיביות בסמל אחד ניקח לדוגמה מפתוח זיזת מופע. עבור שני מצבים אפשר לקחת, למשל, אותות שההפרש ביניהם 180° . מעגל פשוט שיועד לייצר אותות כאלה הוא מגבר יחידה מהפך. גם פעולת הגילוי פשוטה; אין קושי להבחין בין שני אותות כאשר ההפרש ביניהם 180° .

לעומת זאת אם נגדיל את כמות המצבים ל-64, ההפרש בין שני אותות סמוכים יהיה $360/64$ או כ- 5.6° .

ברור כי הרבה יותר קשה לייצר, ועוד יותר קשה לגלות, אותות כה קרובים מבחינת המופע. התופעה נכונה באותה המידה לגבי זיזת תנופה או זיזת תדר.

3.3 שיטת ה-QAM

אחת השיטות שזכתה לשימוש נפוץ היא שיטת ה-QAM (Quadrature Amplitude Modulation). בשיטה זו משתמשים במפתוח התנופה ובמפתוח המופע במשולב, כפי שיוסבר בהמשך. מספר האפשרויות מצוין בשם השיטה בצורת QAM4, QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256 וכו'.

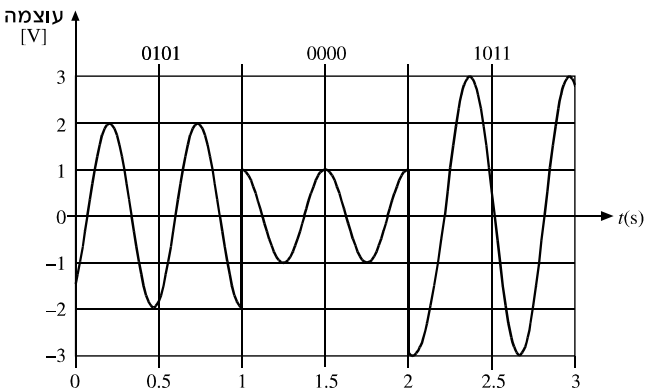
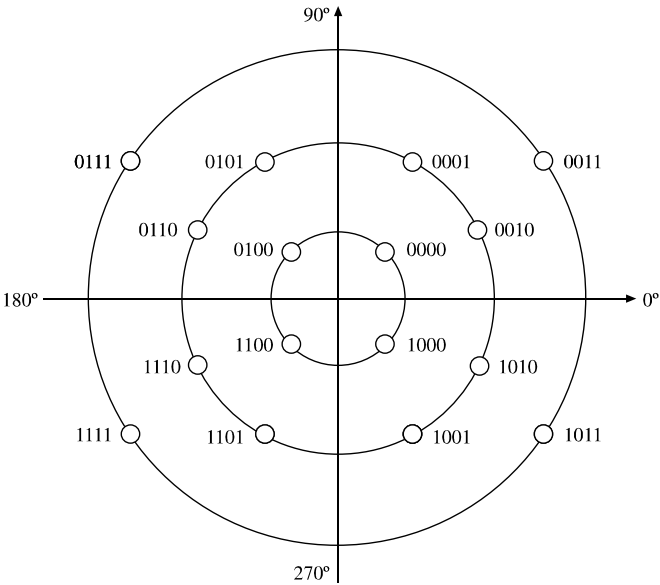
שיטת ה-QAM מיושמת בהצלחה במערכות רדיו מיקרוגל ובמודמים אנלוגיים, העובדים בקצב גבוה ובמודמים ADSL. שיטת ה-ADSL תוסבר בהמשך הפרק.

אם נתאר את מצבי ה-QAM האפשריים במפה, בדומה למתואר באיור 3.11, נוכל להניח שכל מצב או סמל ב-QAM הוא וקטור בעל תנופה ומופע.

ככל שמספר המצבים האפשריים גדל, ההפרש בין שני מצבים (סמלים) קרובים קטן (הפרש המופע והפרש התנופה). המשמעות היא שהדרישה ליחס האות לרעש הנדרש מהתווך גדל ככל שגדלה כמות הסמלים. במילים אחרות ככל שיש יותר אפשרויות לאפנון נדרש תווך "נקי" יותר מרעשים. אפשר לראות זאת בטבלה הבאה.

אופן QAM	מספר סיביות בסמל	יחס אות לרעש (עבור $BER < 10^{-7}$)
QAM4	2	15.8
QAM16	4	21.8
QAM32	5	24.8
QAM64	6	27.8
QAM128	7	30.8
QAM256	8	33.8
QAM512	9	36.8

טבלה 3.3 יחס אות לרעש כתלות במספר מצבי ה-QAM



איור 3.11 תיאור שיטת ה-QAM

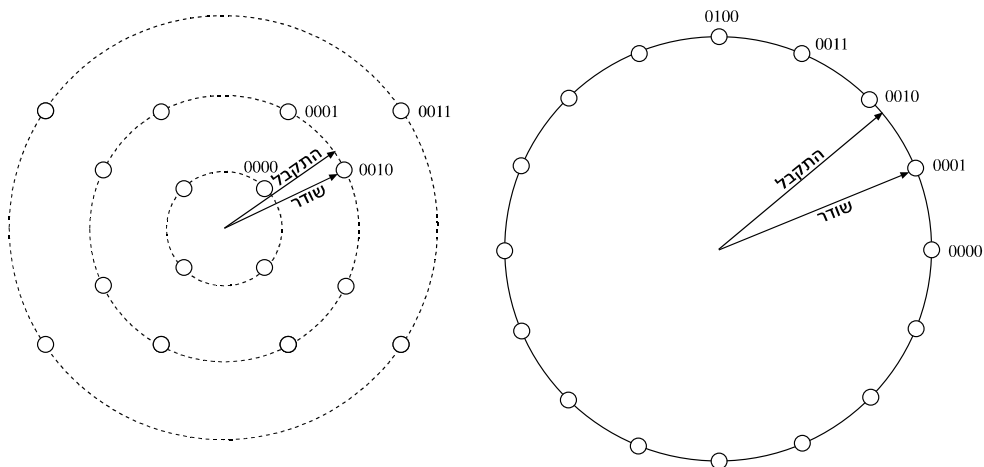
BER (Bit Error Rate), בעברית "קצב הסיביות השגויות" הוא מדד לטיב הערוץ. $BER = 10^{-7}$ פירושו סיבית אחת שגויה לכל 10^7 סיביות. בפועל מודדים את טיב הערוץ על-ידי משלוח סדרה ידועה מראש מקצה אחד של הערוץ למשנהו, תוך חזרה עקבית על הסדרה. בצד הקליטה סופרים את מספר הסיביות השגויות ומבצעים את חישוב ערך-BER.

דוגמה: נניח שעובדים בקצב 64000 סל"ש. מבצעים את הבדיקה במשך 24 שעות ומקבלים 1382 סיביות שגויות. החישוב מראה כי:

$$BER = 1382 / (60 \times 60 \times 24 \times 64000) = 2.5 \times 10^{-8}$$

בשיטת QAM16 משתמשים ב-3 רמות מתח וב-8 מופעים שונים. כדי למנוע טעויות בזיהוי האות, בונים את תרשים המצבים כך שיהיו מרב השינויים (במופע ובתנופה) בין שני מצבים עוקבים. הכוונה לכך היא שכל מצב מתאפיין בשני דברים: מופע ותנופה, כדי להבדילו ממצבים אחרים. באיור 3.11 מובא תאור עקרוני של שיטת ה-QAM16.

איור 3.12 מבהיר את היתרון של שיטה זו לעומת שיטת 16PSK. שידרנו ב-16PSK את הסדרה "0001" וקבלנו אות שנראה הכי קרוב ל-"0010". לעומת זאת טעות דומה בשיטת ה-QAM16 לא גורמת לטעות. שידרנו "0010" וקיבלנו אות שהוא הכי קרוב ל-"0010" ולכן אנו מניחים שאכן זה מה שהתקבל. ניתן לראות כי שיטת ה-QAM16 מקטינה את הסיכוי לטעות, עקב השימוש במספר רמות מתח לעומת רמת מתח אחידה ב-16PSK.



איור 3.12 השוואה בין שיטת PSK ובין שיטת QAM16

3.4 המודם (MODEM)

השם מודם הוא קיצור של שתי מילים: **MODULATOR-DEMODULATOR**, ובעברית: אפנן-גלאי. התפקיד העיקרי של מודם הוא לאפנן את המידע הספרתי היוצא מהמחשב למידע אנלוגי המשודר לקו, ולגלות את המידע האנלוגי המגיע בקו מהקצה המרוחק, למידע ספרתי המיועד למחשב. תאור עקרוני של תקשורת בין מחשבים באמצעות מודם הובא באיור 3.3.

המודם משולב היום בכל מחשב ביתי ומאפשר לנו לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני, לגלוש באינטרנט ולהוריד קבצים ולבצע משימות דומות של העברת מידע בין מחשבים, במסגרת קבוצה סגורה (ארגון) ובין משתמשים בודדים.

מאז הופיעו המודמים הראשונים בשנות ה-60 של המאה העשרים, חלו בהם שינויים רבים, המתבטאים בקצב, טווח ואפשרויות הבקרה על המודם. הופיעו תקנים חדשים כפי שהתחייב מהשינויים. טבלה 3.4 מראה את התפתחות המודם האנלוגי מתחילת דרכו. במשך השנים הוגדרו תקנים של יצרנים מובילים ושל קבוצות בינלאומיות האחראיות לתקנים כאלה, המגדירים את המאפיינים, התכונות והמגבלות של שימוש בטכנולוגיות השונות לצורך תקשורת באמצעות המודם. בטבלה מופיעים רק חלק מהתקנים ושיטות המפתוח. לא ניתן להביא כאן את כל השיטות והתקנים. בחרנו להציג בטבלה רק חלק מהמידע בהקשר לתקני גוף הנקרא בשם ITU (International Telecommunications Union), שנבחרו בזכות היותם תקנים מהנפוצים בעולם. כמוכן שקיימים גם תקנים אחרים.

כפי שרואים מהטבלה, 33.6 קס"ש הוא הגבול העליון אליו הצליחו להגיע בטכנולוגיה של המודמים האנלוגיים. קצבי עבודה מהירים יותר ניתן להשיג על-ידי שימוש באחת מהשיטות הבאות:

- העברת מידע בצורה ספרתית (זאת אומרת שאות המידע עובר בתווך בצורת דפקים ולא כגל נושא הנושא עליו את המידע הספרתי)
- הפרדת קווי הטלפון במבוא למרכזת כך שלא יחוברו למתג
- החלפת התווך או שינוי רוחב הפס של התווך, כפי שיוסבר בהמשך.

שנים	קצב (קסל"ש)	שיטת מפתוח	פרוטוקולים (תקנים)
עד 1967	0.3-1.2	FSK, DPSK*	V.21
1968	2.4	QPSK	V.22
1972	4.8	8PSK	V.27
1976	9.6	QAM16	V.29
1986	14.4	QAM64+TCM**	14.4V.32
1989	19.2	QAM64+TCM**	19.2V.32
1993	28.8	DMT***	V.34
1997	33.6	DMT***	V.34

טבלה 3.4 התפתחות היסטורית של המודם

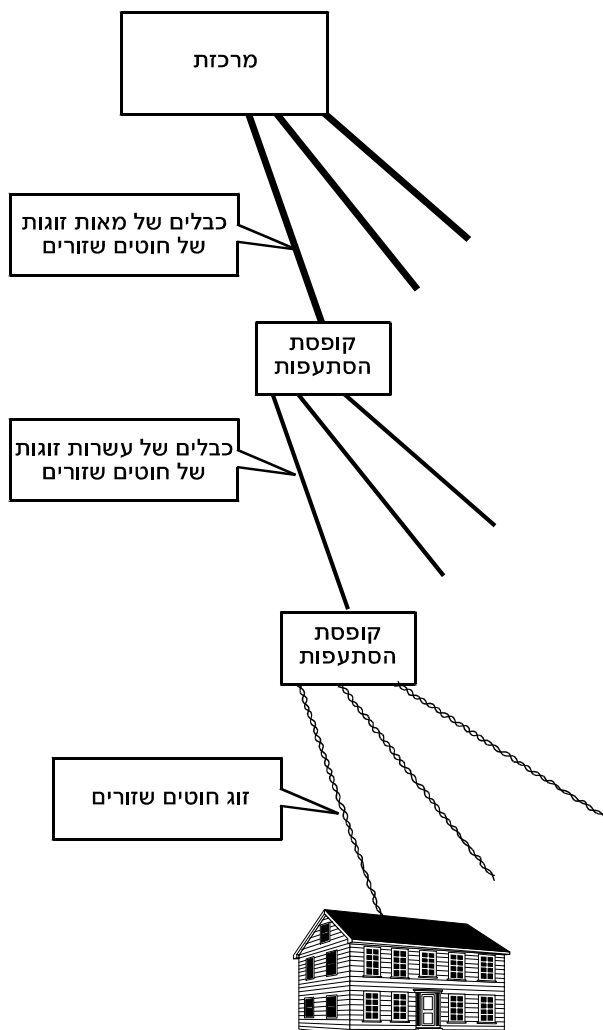
- **DPSK (DIFFERENTIAL PSK)** – זהו שכלול של שיטת ה-PSK
- ** **TCM (TRELLIS CODED MODULATION)**, הוא שכלול של שיטות מפתוח QAM
- *** **DMT (DISCRETE MULTI TONE)**, זו טכניקה המהווה שיפור של שיטת ה-QAM. ה-DMT יוסבר בהמשך בנושא ה-ADSL.

ההסברים המובאים להלן מתייחסים למאפיינים שונים הקשורים לפעולת המודם ובאים להבהיר את מכלול השיקולים הטכניים והאילוצים הקשורים להכרת המודם ומאפייניו, אופן פעולתו וסביבת העבודה של המודם.

התווך

התווך המשמש את המודמים הינו חוטי נחושת שזורים לא מסוככים (Unshielded – UTP Twisted Pair). ממרכזת הטלפונים יוצאים כבלים המכילים מאות חוטים שזורים בזוגות. בנקודות הסתעפות מתחברים כבלים בעלי עשרות זוגות של חוטים שזורים המסתעפים שוב לזוגות בודדים כדי להגיע לכל בית ומשרד. החיבור של מנוי למרכזת מורכב מכמה קטעים.

לא כל החוטים בעלי אותן התכונות. ישנם חוטים איכותיים יותר, העוברים בקטעים שבין המרכזת לנקודות ההסתעפות. חברות התקשורת בוחרות להקצות את הקטעים האיכותיים למנויים הזקוקים לרוחב פס או קצבי עבודה גדולים יותר, למשל מנויי רשתות תקשורת נתונים, מנויי ISDN או מנויי ADSL. במקרה זה החיבור למנוי מתבצע ברובו בקו איכותי ורק עשרות המטרים האחרונים, מקופסת ההסתעפות למנוי הם חוטים רגילים. באיור 3.13 מתואר חיבור עקרוני של מנויים למרכזת חברת תקשורת.



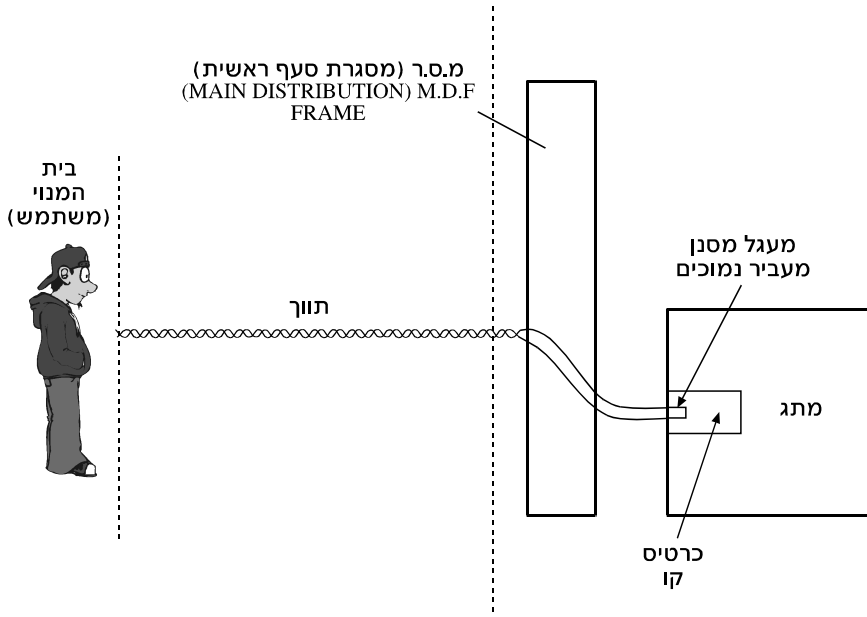
איור 3.13 חיבור בין מרכזת לבין מינויים

רוחב הפס

חוטי הטלפון הם בעלי רוחב פס של כ-3000 הרץ. מקובל להניח שתחום התדרים שניתן להעביר בחוטים אלה נע בין 300 (או 400) הרץ ל-3400 הרץ. מאידך, במודמים ממשפחת ה-ADSL מגיעים לקצבי עבודה של מיליוני סיביות לשנייה. לפי התיאוריה של נייקויסט וגם לפי שנון יש כאן כביכול סתירה. הכיצד יתכן הדבר?

התשובה היא שחוטי הנחושת עצמם בעלי רוחב פס הרבה יותר גדול, עד 1 מגהרץ בקירוב. עם תחילת ההיסטוריה של מערכת הטלפונים, הגבילו חברות התקשורת את רוחב הפס

בקווי הטלפון בכוונה, באמצעות מסננים המחוברים למעגלי המבוא של הקו במתג, כדי להקטין את כמות הרעשים. איור 3.14 מתאר כיצד מתבצע החיבור בפועל.



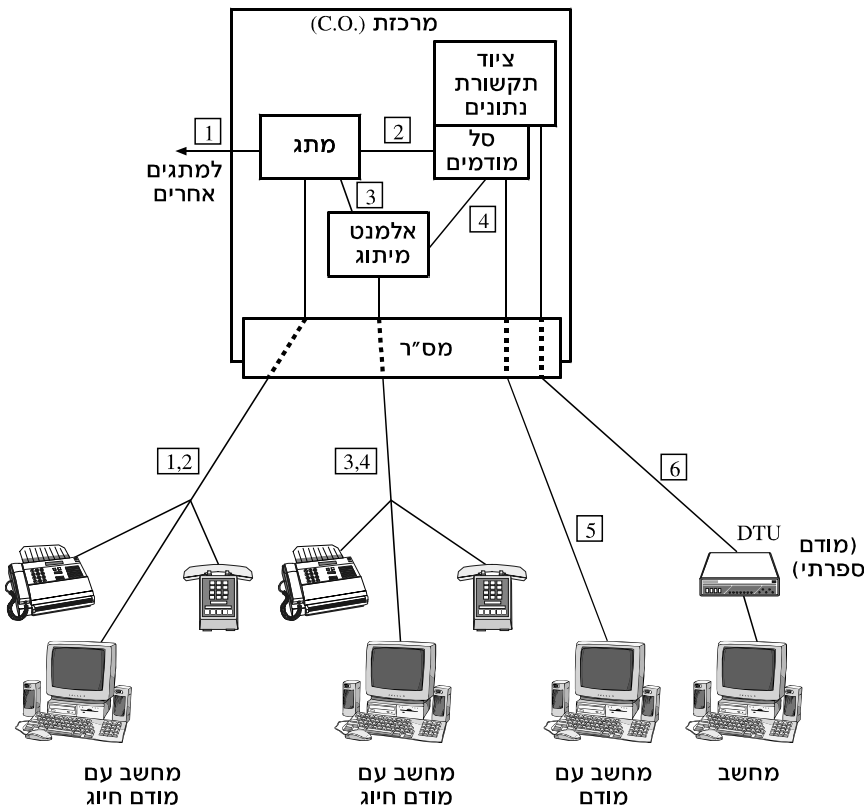
איור 3.14 חיבור קו משתמש למתג במרכזיה

המשתמש מחובר באמצעות זוג חוטים שזורים, דרך מסגרת הסעף הראשית לכרטיס הקו הנמצא במתג. הכרטיס מטפל בחיבור המנוי למתג (זיהוי הרמת שפורפרת, חיוג, צלצול למנוי וכו'). במבוא לכרטיס הקו ישנו מעגל של מסנן מעביר נמוכים שתפקידו להפחית את כמות הרעשים על-ידי הגבלת רוחב הפס לכ-3000 הרץ.

הפתרון המוצג באיור 3.14 הוא פתרון טוב להעברת קול (voice) ופתרון גרוע להעברת נתונים (data). לכן, אם נדרש להשתמש בקו טלפון להעברת קול וגם להעברת נתונים קיימת הגבלה ברוחב הפס לכ-3000 הרץ, אשר מגבילה את קצב העברת הנתונים לכ-30 קס"ש. מאידך, אם הקו משמש להעברת תקשורת נתונים ולא מתחבר למתג במרכזת, ההגבלה הזו לא קיימת, וניתן להגיע לקצבים של מיליוני סיביות לשנייה. ניתן לראות זאת מנוסחת נייקויסט. נשתמש בנוסחה המקוצרת (1.5) עבור $M = 2$:

$$R = 2W$$

נניח שרוחב הפס של התווך 1 מגהרץ ונקבל קצב מרבי של 2 מסל"ש. אם נגדיל את M נוכל להגיע אף לקצבים מהירים יותר. לכן, אם רוצים להשתמש מהבית בקו טלפון גם עבור שיחות רגילות, פקס וגם לחיבור לאינטרנט (בהתאם לחיבור המתואר באיור 3.15 מסלול 2) אנחנו מוגבלים לכ-30 קסל"ש. לעבודה בקצבים גבוהים יותר נדרש קו נפרד מהטלפון (תוך שימוש בחוטים שזורים או אמצעי אחר) שלא מתחבר למתג במרכזיית הטלפון (ראה חיבור במסלולים 4,5,6 באיור 3.15).



איור 3.15 תצורות חיבור של יחידות קצה למרכז

כל הנאמר לעיל לגבי רוחב הפס מתייחס לחוטים שזורים המונחים בין המרכזות לבתי המשתמשים. בכבלים קואקסיאליים, במערכות מיקרוגל, בסיבים אופטיים ובתקשורת באמצעות לוויינים חלים חוקים אחרים וישנם תקנים המגדירים את צורת העבודה ורוחבי הפס בכל אחד מהאמצעים האלה.

הטווח

מקום המרכזות נקבע כך, שהמרחק בינה לבין המנויים יהיה מינימלי. בשטח בנוי (בערים גדולות) המנויים מצויים מסביב למרכזות, במרחק שנמדד ממאות מטרים ועד לכמה קילומטרים. באזורי ספר המרחקים למנויים מתארכים, ויכולים להגיע עד לכ-15 ק"מ או יותר. המרחק בין המנוי למרכזות הוא פרמטר חשוב כי הוא קובע את מידת הניחות של האות, את עיוותי המופע ועיוותי התנופה.

לכן, סוג המודם תלוי אף הוא במרחק. ישנו מודם לטווח קצר (כמה מאות מטרים) הנקרא Short haul modem, יש מודם רגיל המגיע לטווח של עד כ-5 ק"מ, וישנו מודם לטווח רחוק (כ-15 ק"מ ואף יותר) הנקרא Long haul modem. ההבדל העיקרי בין הסוגים השונים הוא בעוצמת השידור לקו ובמעגלי הסינון והקיצוז.

קצב העבודה

לכל מודם מציינים את קצבי העבודה בהם הוא יכול לעבוד, בנוסף למאפיינים האחרים (למשל 2400, 4800, 9600 סל"ש).

אופן העבודה

המודם יכול לעבוד בתקשורת SIMPLEX, HALF DUPLEX או FULL DUPLEX. היום כמעט כל המודמים עובדים FULL DUPLEX. במודמים הראשונים, כשהטכנולוגיה הייתה מפותחת פחות, נדרשו לעבודה ב-FULL DUPLEX שני זוגות חוטים, האחד לשידור, השני לקליטה. כדי לחסוך בחוטים, השתמשו רק בזוג אחד ב-HALF DUPLEX, כאשר "סובבו" את המודם כל פעם, כך, שהוא יימצא פעם במצב שידור ופעם במצב בקליטה. זה גרם לבזבז זמן במצב המעבר, אבל חסך בחוטים. עבודה ב-SIMPLEX אפשרית מבחינה עקרונית במערכות טל"כ (טלוויזיה בכבלים). בפועל גם בטל"כ לא עובדים SIMPLEX בגלל היבטים תפעוליים.

מודם אנלוגי ומודם ספרתי

המודמים הראשונים שפותחו היו המודמים האנלוגיים. זה מובן, כי המחשבים התחברו דרך מתגי הטלפון, שהיו האמצעי היחיד הזמין לתקשורת באותה התקופה. העברת המידע דרך רשת הטלפונים חייב המרה למידע אנלוגי מהסיבה הפשוטה שמתגי הטלפון לא ידעו להעביר מידע אחר.

עם התפתחות הטכנולוגיה קרו שלושה דברים שחייבו את שינוי הגישה :

1. בשנות ה-80 של המאה העשרים החלו להופיע בעולם רשתות לתקשורת נתונים וגם יחידות הקצה עלו דרגה ממסופים למחשבים אישיים. חיבור המסוף/מחשב לרשת תקשורת נתונים לא חייב יותר את המרת המידע הספרתי לאנלוגי. בפעם הראשונה ניתן היה להעביר את המידע בצורה ספרתית מקצה לקצה.
2. עם הגידול בכמויות המידע המועברות, גם הודות לשינוי בסוג המידע שנדרש להעביר, נדרשו קצבי העברת נתונים שעולים על הגבול העליון (כ-30 קסל"ש) שניתן להעביר באמצעות מודם אנלוגי.
3. הגדלת נפחי התקשורת הספרתית שעברו דרך מתגי הטלפון יצרה בעיה במתגים. המתגים מתוכננים על פי הנחות סטטיסטיות של נפחי תנועה. שיחת טלפון ממוצעת בעולם נמשכת כ-3 עד 4 דקות בו בזמן ש"שיחת נתונים" נמשכת בממוצע כ-20 דקות. עם גידול כמות המשתמשים המעבירים נתונים דרך מרכזות הטלפון, המתגים שבמרכזות לא יכלו לעמוד יותר בעומס. כדי לפתור את הבעיה ולמנוע מצבי קריסה, שיחות הנתונים אותרו במתג הגישה אליו מחובר המנוי, ונותבו לרשת הנתונים המתאימה. בשלב שני, לפי מספר החיוג אותר אופי השיחה (דיבור או נתונים) ובמקרה של "שיחת נתונים" התבצע הניתוב לרשת הנתונים לפני כניסתו למתג הגישה. איור 3.15 מבהיר את אפשרויות השונות הקיימות לחיבור המשתמש לרשת המתאימה במרכזת. כל האמור לעיל מתייחס לתקשורת באמצעות הרשתות הציבוריות.
4. המודמים הספרתיים הופיעו לראשונה בסוף שנות ה-80 של המאה העשרים. הם שונים מהמודמים האנלוגיים בכך שאין צורך להמיר את המידע האנלוגי למידע ספרתי, ולהיפך. המידע עובר בקו בצורה ספרתית. מאידך, זה דורש פיתוח טכנולוגיות מסובכות ככל שעולה הדרישה לטווח ולקצב. במקרים רבים החיבור בין הציוד לתקשורת נתונים הנמצא במרכזת, למחשבים של המשתמשים בבית המנוי או במשרד, מתבצע באמצעות התקנים הנקראים DTU (Data Termination Unit), בעברית **יחידת קצה ספרתית**. כל יחידת DTU משמשת כמודם ספרתי העובד מול ציוד התקשורת במרכזת. הרווח לעומת עבודה עם מודמים, במקרה זה, הוא שבמקום שני מודמים הדרושים לחיבור המשתמש (אחד אצל המשתמש, השני במרכזת) יש רק DTU אחד, המותקן ליד ציוד הקצה אצל המשתמש, כמתואר באיור 3.15, מסלול 6.

העברת מידע בתקשורת סינכרונית או אסינכרונית

בשיטה האסינכרונית מעגלי השידור והקליטה פשוטים. כדי לגלות את ה-"0" או את ה-"1" במידע הנקלט, לאחר פעולת הגילוי, מוכרחים להשתמש בשעון לדגימת האות הנקלט. מאחר והשעון לא מגיע מהצד ששידר את המידע (זו המהות של חיבור אסינכרוני שבו אין העברת שעון בין הצדדים) יש צורך לייצר את השעון. השעון המיוצר בצד הקליטה חייב להיות קשור לאות הנכנס, לכן הדרך המקובלת לייצר אותו היא להשתמש באות הנקלט לייצור השעון. באופן עבודה זה המידע משני הצדדים איננו מסונכרן, כי אין שעון משותף, אך הוא כמעט מסונכרן. ה"כמעט מסונכרן" הוא שמאפשר עבודה בקצבים נמוכים בלבד. הסיבה לכך היא שעם העלאת הקצב ההבדלים בין שעון השידור לשעון הקליטה גדלים וזה גורם ליותר מדי טעויות. מודמים הפועלים בקצבים של עד 1200 סל"ש עובדים בשיטה אסינכרונית, החל מ-1200 סל"ש אפשר לעבוד במודמים אנלוגיים גם סינכרונית וגם אסינכרונית. בקצבים המאוד מהירים (מודמים ספרתיים) עובדים בשיטה הסינכרונית.

בשיטה הסינכרונית יש צורך להעביר את השעון מצד אל צד. בד"כ השעון במרכזת מדויק יותר והוא זה שישמש כשעון משותף. השאלה היא כיצד אפשר להעביר אותו?

קיימת אפשרות להשתמש בזוג חוטים נוסף עבור השעון. שימוש בזוג חוטים עולה כסף, לכן שיטה זו לא מעשית.

אפשרות אחרת, מעשית יותר היא להעביר את השעון יחד עם המידע. ניתן לעשות זאת על-ידי הקצאת רוחב פס מתוך תחום רוחב הפס המשמש לתקשורת בין המודמים, לטובת אות השעון.

(FOUR WIRE) 4W או (TWO WIRE) 2W

רוב המודמים משתמשים לצורך העברת המידע בזוג (2W) חוטים שזורים (UTP – UNSHIELDED TWIST PAIR). הסיבה לכך היא ששימוש בחוטים עולה כסף ורוב הטכנולוגיות שפותחו איפשרו העברת המידע בזוג חוטים יחיד. עם זאת, עד היום ישנם מודמים הזקוקים לצורך הפעלתם לשני זוגות חוטים (4W).

בתחילת דרכו של המודם, כאשר בחנו את האפשרויות התברר שמפתוח זיזת תדר (FSK) הוא המתאים ביותר. שימוש בשיטת ASK, מלבד הבעיות הקשורות לניחות ועיוות האות בקו, חייב שימוש בארבעה חוטים: זוג לשידור וזוג לקליטה (ראה איור 3.8). עבודה ב-ASK בזוג חוטים אחד מחייבת מעגלי זיהוי והפרדה שלא היו מצויים באותה תקופה. לעומת זאת ב-FSK היישום יחסית פשוט – שני תדרים לשידור (אחד ל-"0" והשני ל-"1") ובצורה דומה שני תדרים לקליטה. ההפרדה ביניהם נעשית על-ידי מסנן רגיל. זו הסיבה לכך שהמודמים הראשונים שהופיעו בשוק עבדו בשיטת מפתוח FSK.

עם התפתחות המודמים ושימוש בטכניקות מפתוח כמו QPSK ו-QAM, נדרשו המפתחים למצוא דרך ליישום הטכנולוגיות על זוג חוטים יחיד. הבעיה היא שהמידע המשודר והנקלט עוברים ביחד באותם חוטים. הפתרון הוא כמובן, להפריד בין המידע המשודר למידע הנקלט. איך עושים זאת? במערכות טלפוניה ישנות הובחנה תופעה שנקראת "הד" (echo), שתסוקר להלן.

בגלל העדר תאום עכבות, האות המשודר מוחזר בחלקו מהיעד למקור ויוצר תופעה הנקראת "הד". התופעה שאנו מבחינים בה כמשתמשים היא, שהבן אדם שמדבר בטלפון שומע את עצמו. התופעה קיימת בעיקר בקווים ארוכים, בהם ההשהיה בין האות המשודר לאות המוחזר בתופעת ה"הד" גורמת לעיוות. המעגל לדיכוי הד מזהה את האות המוחזר ומבטל אותו על-ידי שידור אות זהה בעוצמתו אך במופע הפוך.

אפשר לנצל את עקרון המעגל לדיכוי הד כדי להבדיל בין המידע המשודר לקו לבין המידע המגיע מהקו, ובדרך זו, להפריד בין אותות השידור והקליטה תוך שימוש בזוג חוטים יחיד להעברת המידע בשני הכוונים.

גילוי ותיקון שגיאות

גילוי ותיקון שגיאות היא אחת הפונקציות החשובות ביותר במודם. בעיקרון, בתקשורת נתונים מקובלות שתי שיטות לגילוי ותיקון שגיאות:

שיטה ראשונה היא בקשה חוזרת לשידור. המידע מועבר ב"חבילות" כאשר לכל חבילה יש מספר סידורי. יחד עם המידע מעבירים בחבילה גם מחרוזת המשמשת לאיתור שגיאות.

בקליטה בודקים אם החבילה תקינה ואם מתברר שישנה שגיאה מבקשים שידור חוזר. אם התווך גורם לשגיאות תכופות (BER גבוה או חבילות גדולות מדי), נגרם עומס בקווי התקשורת בגלל ריבוי שידורים חוזרים. אפשר כמובן להקטין את גודל החבילות (הסבירות לשגיאה בחבילה קטן) אבל אז מפסידים בניצולת שידור המידע, כי כל חבילה מעבירה מלבד המידע גם נתונים נוספים כגון שדה לאיתור שגיאות, כתובות מקור ויעד, מספר החבילה, אותות סנכרון וכו'.

3.1 דוגמה

משתמשים בקו תקשורת בעל BER של 10^{-6} . גודל החבילה 10 קילוביט (ק"ס). המידע מהווה 9.9 ק"ס בכל חבילה ומאה סיביות משמשות למטרות אחרות. במקרה של שגיאה מאבדים זמן שידור של 200 מילישניות (זהו הזמן הנדרש להעביר מצד הקולט לצד שידור הודעה על חבילה שגויה). קצב העברת הנתונים בקו 64 קסל"ש. דרוש לחשב את נצילות השידור.

אם גודל החבילה 10 ק"ס ויש שגיאה אחת לכל מיליון סיביות פירושו שיש חבילה אחת שגויה לכל 100 חבילות ששודרו.

הזמן הנדרש לשדר חבילה אחת שווה לגודל החבילה חלקי קצב העברת הנתונים בקו התקשורת. מקבלים $10/64$ שניות שהם 156 מילישניות.

אבדן 200 מילישניות פירושו שבזמן שהעברנו מסר על שגיאה בחבילה, שודרה חבילה נוספת ועוד אחת נמצאת בשלבי שידור, זאת אומרת שאיבדנו בפועל 3 חבילות מתוך 100. אם אנחנו זוכרים שהמידע מהווה רק 99% מהחבילה, הנצילות היא:

$$\eta = 0.99 (100 - 3)/100 = 0.96$$

נבדוק מה יקרה אם נגדיל את גודל החבילה ל-100 ק"ס.

במקרה זה המידע יהווה 99.9% מהחבילה (גודל השדות הנוספים למידע בחבילה לא משתנה). משך הזמן הדרוש להעביר חבילה אחת הוא 1.56 שניות. בגלל אבדן זמן שידור של 200 מילישניות אנו מאבדים חבילה אחת הנמצאת במשלוח ואת החבילה השגויה. כמו כן על-פי ה-BER בכל חבילה עשירית יש שגיאה וצריך לשדר מחדש.

מכאן אנו רואים שהנצילות היא:

$$\eta = 0.999 (10 - 2)/10 = 0.799$$

נבדוק עכשיו מה יקרה אם נקטין את גודל החבילה ל-1 ק"ס.

במקרה זה המידע יהווה 90% מהחבילה (גודל השדות הנוספים למידע בחבילה לא משתנה). משך הזמן הדרוש להעביר חבילה אחת הוא 15.6 מילישניות. בגלל אבדן זמן שידור של 200 מילישניות אנו מאבדים 13 חבילות ואת החבילה השגויה, סה"כ 14 חבילות. כמו כן על פי ה-BER לכל אלף חבילות יש שגיאה וצריך לשדר מחדש.

מכאן אנו רואים שהנצילות היא:

$$\eta = 0.90 (1000 - 14)/1000 = 0.887$$

המסקנה מהדוגמה שלקחנו היא שלכל ערוץ תקשורת יש גודל חבילה אופטימלי שרצוי שנשדר.

שיטה שנייה היא גילוי ותיקון השגיאות בקליטת הנתונים. בשיטה זו מעגלי הקליטה מסובכים יותר (כי הם נדרשים לבצע גם פעולה של תיקון שגיאות) אבל זה מונע שידורים חוזרים בקווי התקשורת. במודמים העובדים בשיטת QAM משתמשים באפנון TCM, המאפשר גילוי שגיאות ותיקון.

דוחף קו

דוחפי קו הם התקנים שנועדו לאפשר תקשורת בין מחשבים, במקרים שבהם המרחק בין המחשבים גדול מכדי לאפשר חיבור ללא מודם ומאיידך, המרחק קצר מדי כדי להצדיק חיבור מודם. דוחפי קו מעבירים את המידע בצורה ספרתית, ללא אפנון, לקו.

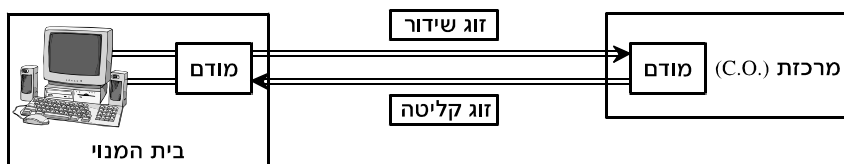
היבטים תפעוליים

במקרה של תקלה חשוב לדעת את מיקום התקלה לפני ששולחים טכנאי לשטח. התקלה יכולה להיות באחד המודמים, במרכזת או ביחידות הקצה. כל אחד מהאלמנטים המוזכרים נמצא במקום אחר. איך אפשר לגלות היכן מיקום התקלה?

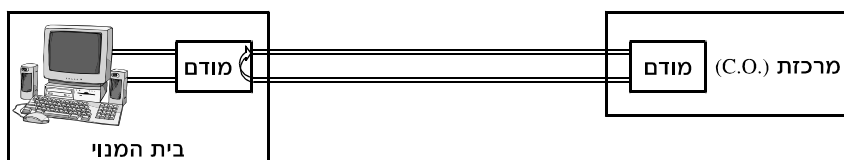
הפתרון נמצא באמצעות ביצוע עניבות (LOOPS).

מהי עניבה?

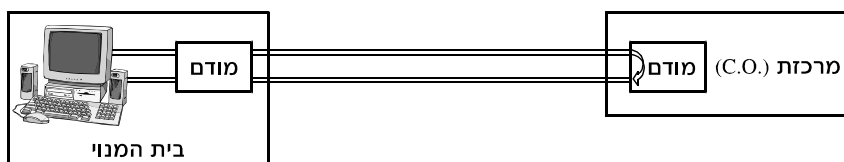
כדי לענות לשאלה זו נעזר בתרשים שבאיור 3.16.



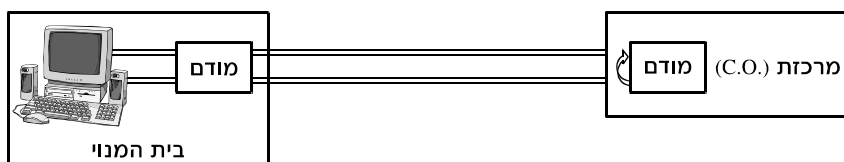
א. תצורת חיבור מנוי נתונים למרכזת באמצעות מודמים



ב. תצורת חיבור עניבה רחוקה לכיוון הקו



ג. תצורת חיבור עניבה קרובה לכיוון הקו



ד. תצורת חיבור עניבה קרובה לכיוון הציוד

איור 3.16 הפעלת עניבות

המפעיל נמצא בצד הרשתות (המרכזות), לכן המודם שבמרכזת נחשב המודם הקרוב, ואילו המודם שליד המנוי נחשב למודם הרחוק. באיור 3.16 אנו רואים כי קיצרנו בצד המודם המרוחק בין קו השידור לקו הקליטה לכיוון הקו. הציוד במרכזת שולח סדרת בדיקה ואם הסדרה חוזרת אליו תקינה, פירושו שהציוד במרכזת והקו לכיוון המודם המרוחק (ליד המנוי) תקינים. באיור 3.16 ג' בודקים תקינות יחידת הקצה, החיבור למודם, המודם והקו עד למבוא למרכזת. חיבור עניבה לכיוון המרכזת כמתואר באיור 3.16 ד' יבדוק את תקינות החיבור במבוא למרכזת (המודם הקרוב). בדרך כלל נהוג לבצע בדיקות לשני הכוונים בו זמנית כדי לקצר את תהליך איתור מקום התקלה.

בצורה זו, טכנאי היושב בחדר הבקרה יכול לזהות בודאות את המיקום המדויק של התקלה על-ידי ביצוע מספר בדיקות, המופעלות מרחוק.

יחס האות לרעש

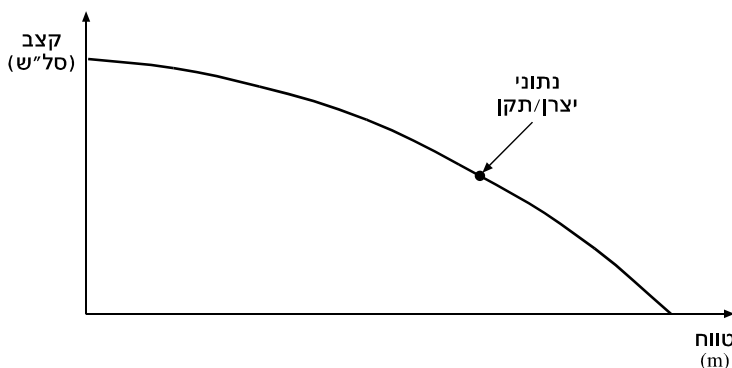
יחס האות לרעש קובע במידה רבה מאוד את הקצב המרבי לעבודה. ככל שיחס האות לרעש גדול יותר ניתן לשדר למרחקים ארוכים יותר, או בקצבים מהירים יותר.

מדוע, אם כך, לא נעלה את עוצמת האות המשודר, ועל-ידי כך נעלה את יחס האות לרעש, ועל-ידי כך יגדל מרחק השידור או סף קצב העברת הנתונים?

הסיבה מדוע איננו עושים זאת נעוצה בעובדה שהמידע עובר דרך כבלים ובהם עשרות ומאות זוגות של חוטים עד שהוא מגיע למרכזת. בין החוטים נוצרים מתחים מושרים, כתוצאה ממעבר זרמים בחוטים, המהווים רעש עבור הערוצים השכנים בהם מושרה המתח. התופעה מוכרת בשם "ערב דיבור" (CROSSTALK). הגברת עוצמת השידור בזוג חוטים אחד תגרום לרעש ביתר החוטים העוברים באותו הכבל. לכן הגבילו בתקנים את עוצמת האות המותרת לשידור.

הקשר בין טווח לקצב

בין הפרמטרים החשובים של המודם נמנים הטווח המרבי וקצב העבודה המרבי של המודם. למעשה, שני הפרמטרים הנ"ל קשורים ביניהם קשר הדוק. ככל שעולה הטווח יורד הקצב ולהיפך. ביישום מעשי יש חשיבות רבה להבנת קשר זה, המאפשר לעבוד בקצבים מהירים מנתוני היצרן אם מקטינים את הטווח או ניתן להגדיל את הטווח אם מורידים את קצב העבודה. הקשר בין הטווח לקצב מתואר באיור 3.17.



איור 3.17 תלות הקצב בטווח השידור

מודמים ספרתיים

תקן V90 מגדיר תפקוד מודם העובד בקצב של עד 56 קסל"ש. זהו מודם אסימטרי: בערוץ מעלה (שידור מהמנוי לכוון המרכזת) משודר מידע בצורה אנלוגית והוא מוגבל ל-33.6 קסל"ש, כבמודמים האנלוגיים העובדים בתקן V.34. בערוץ מטה (מהמרכזת לכוון המנוי), הקצב של המודם מגיע עד 56 קסל"ש והוא מועבר בצורה ספרתית, ללא אפנון גל נושא. תקן V.92 הוא שיפור של תקן V.90. על-ידי שיטות מתקדמות לדחיסת מידע, מצליחים לשפר את קצב העברת המידע בערוץ העולה עד ל-48 קסל"ש.

דחיסת המידע מבוסס על אלגוריתמים שתפקידם לזהות אפשרויות להצגת המידע בצורה מקוצרת. כך, למשל, אנחנו משתמשים בחזקות של 10 במקום לרשום 1 ואחריו הרבה אפסים. בצורה דומה, אחת האפשרויות לדחיסה היא, שהאלגוריתמים מזהים מחרוזות או צירופי תווים החוזרים על עצמם בתוך הקטע, ומציבים במקומם סימן מוסכם שהוא קצר יותר מהצירוף המקורי. בצורה זו ניתן לצמצם את מספר הסיביות שצריך לשדר, וזה שווה ערך להעלאת קצב העברת הנתונים.

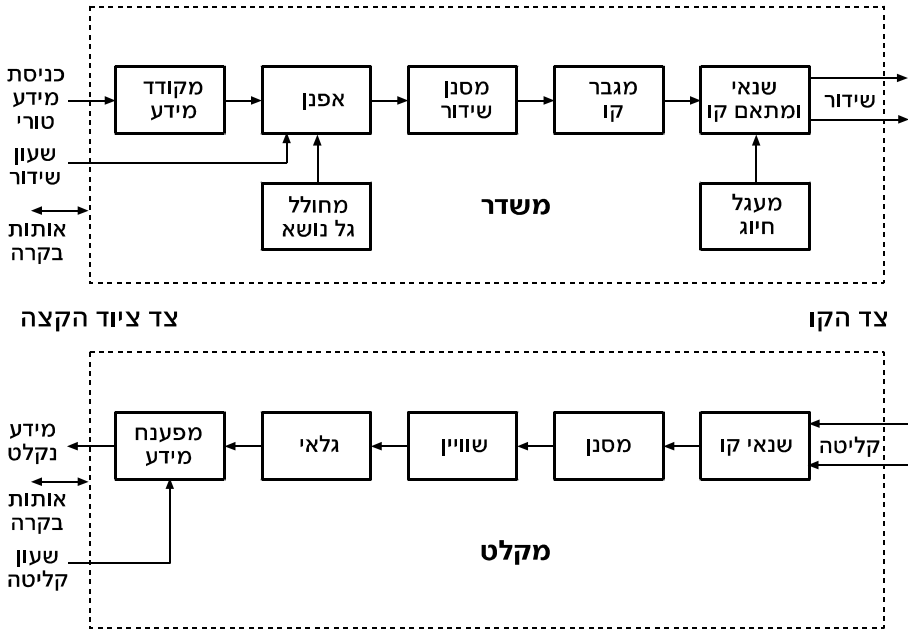
המבנה הפנימי של המודם תלוי בסוג המפתוח, בטווח המודם, בקצב המודם, באופן השידור לקו ובגורמים נוספים. ברשימה הבאה מובאים מספר מעגלים המצויים בחלק גדול מהמודמים.

המבנה הפנימי של המודם

באיור 3.18 מובא תאור עקרוני של מודם, לכן מופיעים בו רק חלק מהמעגלים המוזכרים להלן.

- אפנון – תפקידו לאפנון את המידע המשודר לקו
- גלאי – תפקידו לגלות את המידע הנקלט מהקו
- מחולל גל נושא – תפקידו לייצר את אות הגל הנושא
- מעגלי סנכרון – תפקידם לייצר את אות השעון לזיהוי המידע הנקלט מהקו
- מעגלי סינון – תפקידם למנוע מעבר אותות לא רצויים, ולנחת רעשים
- שווין – תפקידו לקזז את ההתנהגות של הקו בתלות בתדר, הן בניחות והן בהזזת המופע (ראה איור 3.19). במודם תפקידו להבדיל בין האות המשודר לאות הנקלט
- מעגל הגברה – תפקידו להגביר את האות המשודר לקו
- מעגלי גילוי איכות האות הנקלט – תפקידם להחליט אם הגיע גל נושא באיכות סבירה (נקבע לפי יחס האות לרעש)
- מעגל חיוג – תפקידו לחייג לקו

- מעגלים לגילוי ותיקון שגיאות – תפקיד המעגלים לגלות ולתקן שגיאות
- שנאי קו – תפקידו לבודד מבחינת מתחי DC בין מעגלי המודם לקו
- מחולל סדרות – תפקידו לחולל סדרות של סיביות לביצוע בדיקת תקינות המודם והקו
- מעגלי מיתוג- תפקידם למתג בין הקוים לצורך הפעלת עניבות



איור 3.18 תרשים מלבנים עקרוני של מודם 4W

תצורת החיבור של המודם

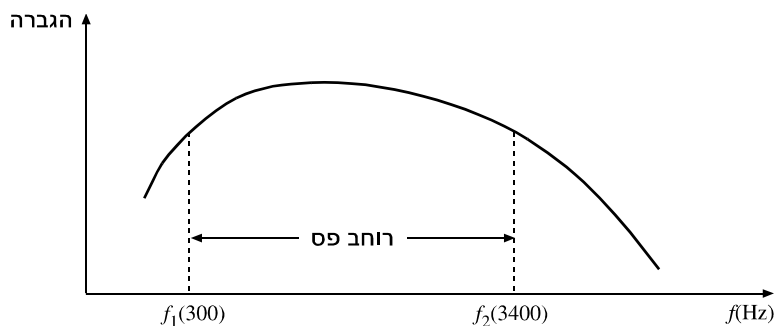
בצד יחידת הקצה המודם יכול להיות מותקן בתוך המחשב, או בצורת קופסה חיצונית על ידו. בצד המרכזת ישנן מספר אפשרויות.

אם המודם הוא מודם חיוג אנלוגי, והוא מתחבר באמצעות רשת מתגי הטלפון עד ליעד הסופי, המודם הנגדי ימצא ליד יחידת הקצה בצד הנגדי.

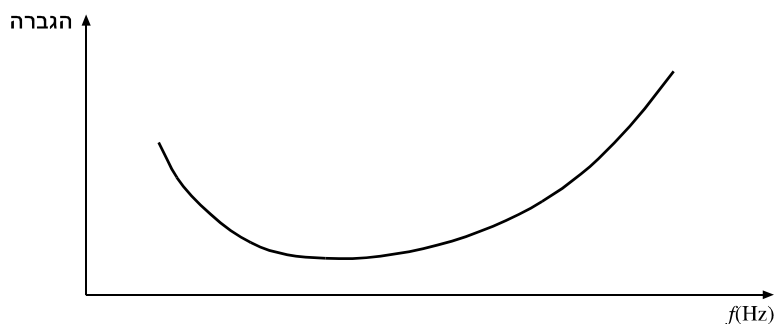
אם המודם הוא מודם חיוג אנלוגי, והוא מתחבר באמצעות רשתות תקשורת נתונים ליעד, ישנן שתי אפשרויות:

1. המודם מתחבר למתג הראשון במרכזת אליה הוא מחובר, ודרך המתג הוא ממותג לרשת תקשורת הנתונים. במבוא לרשת תקשורת הנתונים נמצא המודם הנגדי. מכאן החיבור ליעד הוא בצורת אותות ספרתיים דרך רשת תקשורת הנתונים.

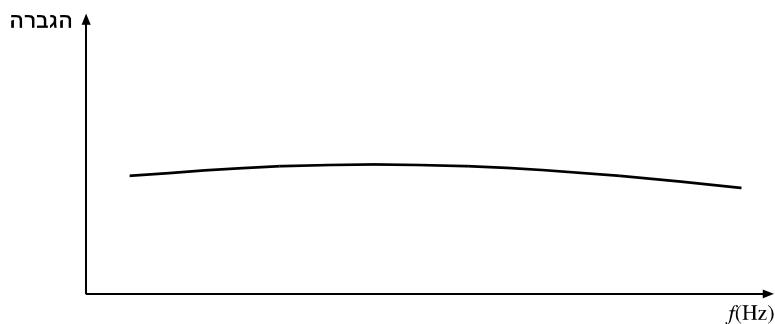
2. בחיבור למרכזת נמצא התקן מיתוג, המזהה על פי המספר המחויג אם מדובר בשיחת טלפון רגילה או בשיחת נתונים. במקרה של זיהוי שיחת נתונים, התקן המיתוג ממתג את השיחה ישירות לרשת תקשורת הנתונים, מבלי לעבור דרך המתג.



א. עקום הענות של תווך (חוסים)



ב. עקום הענות של השווין



ג. עקום הענות כולל

איור 3.19 קיזוז עיוותי תנופה באמצעות שווין

בין המחשב, המשמש כיחידת קצה, לבין המודם מועברים האותות הספרתיים, המשמשים לשידור ולקליטה של הנתונים. בנוסף לאותות אלה עוברים גם אותות בקרה שתפקידם לנהל על פי התקנים דו-שיח בין המודם למחשב, לתאום תחילת השידור, להעברת אותות חיוג, לקליטת שידורי מידע המגיעים מהצד השני, לביצוע עניבות וכו'.

אם המודם הוא מודם ללא חיוג, והחיבור בין יחידות הקצה הוא מסוג נל"ן (נקודה לנקודה), המודם מתחבר ישירות לציווד התקשורת של הרשת לתקשורת נתונים. באיור 3.15 מתוארים אופני החיבור האפשריים שנדונו.

3.5 טכנולוגיות ה-DSL (Digital Subscriber Line – "קו מנוי ספרתי")

3.5.1 טכנולוגיות ה-DSL

ה-DSL היא קבוצת טכנולוגיות גישה לאינטרנט מהיר. טכנולוגיות ה-DSL פותחו ויצאו לשוק בשנות ה-90 של המאה ה-20, כאשר היה ברור לכל כי הטכנולוגיות של שימוש במודמים רגילים לא עונות יותר לדרישות המשתמשים המבקשים קצבים מהירים יותר ויותר. המודם הרגיל מוגבל לקצב מרבי של כ-30 קסל"ש. תקן V.90 הגדיל מעט את הקצב להעברת נתונים אל המשתמש ל-56 קסל"ש. ה-ISDN, שהופיע בסוף שנות ה-80 של המאה ה-20, הכפיל את הקצב והביא אותו ל-144 קסל"ש. כל זה היה רחוק עדיין מלאפשר העברת מידע חוזי ואפליקציות בתחום החוזי למשתמשים. מאידך התברר שהחלום של חיבור סיבים אופטיים (שמחירם אמנם ירד משמעותית) לכל בית ובית עדיין רחוק. חברות התקשורת שהשקיעו הון עתק בתשתיות הנחושת לא היו מוכנות לזרוק את השקעתם לפח, וחיפשו דרכים לשימוש הפוטנציאל הקיים של חוטי הנחושת.

הרעיון הכללי של טכנולוגיות ה-DSL הוא לאפשר למנוי לנצל את ההתפתחויות הטכנולוגיות החדשות, כדי לשלב את השירותים הקיימים, כגון טלפון ופקס, עם אינטרנט מהיר על תשתית חוטי הנחושת הקיימים. ליישום חיבור DSL יש צורך במודם עבור ציוד

הקצה (מחשב), ובמפצל בין הקו המיועד למחשב לבין הקו המיועד לטלפון ופקס. במשפחת ה-DSL נמנים הסטנדרטים הבאים:

- Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), ובעברית "קו מנוי ספרתי אסימטרי" שיוסבר בהמשך.
- High Rate Digital Subscriber Line (HDSL), ובעברית "קו מנוי ספרתי בעל קצב גבוה". בטכנולוגיה זו מעבירים מידע בקצב 2048 קסל"ש (תקן אירופאי E1, המיושם גם בישראל) דו כיווני, תוך שימוש בשניים או שלושה זוגות חוטים שזורים, כאשר מפצלים את רוחב הפס בין זוגות החוטים, במטרה להגדיל את המרחק לחיבור מנוי למרכזת. חיבור זה איפשר למעשה חיבור בתקן E1 בין ציודי משתמשים (דוגמת מרכזיה פרטית) לבין המתג או רשתות התקשורת במרכזת, תוך שימוש בחוטי נחושת. זו הייתה למעשה הטכנולוגיה הראשונה שהופיעה במשפחת ה-DSL. פיתוחים מאוחרים יותר בסוף המאה ה-20 מאפשרים היום להעביר גם את ה-HDSL על זוג חוטי נחושת יחיד.
- Symmetric Digital Subscriber Line (SDSL), ובעברית "קו מנוי ספרתי סימטרי" (מופיע לפעמים גם בשם Single Line Digital Subscriber Line). בטכנולוגיה זו קיימת סימטריה ברוחב הסרט המשמש לשידור ולקליטת הנתונים. ה-SDSL ממומש על זוג חוטים בודד (שזור) להבדיל מטכנולוגיות DSL אחרות שנוזקקו לשנים או אף לשלוש זוגות חוטים.
- ISDN Digital Subscriber Line (IDSL), ובעברית "קו מנוי ספרתי ISDN", זהו סטנדרט המשלב את טכנולוגיית ה-DSL עם טכנולוגיית ה-ISDN. ה-IDSL מאפשר תקשורת דו כונית בקצב זהה של 144 קסל"ש. היתרון של ה-IDSL במרחק הרב (עד כ-15 ק"מ) שבו ניתן לחבר בין המנוי למרכזת. ההבדל העיקרי בין IDSL ל-ISDN הוא ש-IDSL מחובר תמיד (להבדיל מ-ISDN שמתחבר בחיוג), ומשמש בעיקר להעברת נתונים דרך רשתות לתקשורת נתונים, בו בזמן שב-ISDN מעבירים גם קול וגם נתונים דרך רשת הטלפוניה.
- Very Fast Digital Subscriber Line (VDSL), ובעברית "קו מנוי ספרתי מהיר ביותר". זהו יישום של DSL על תשתית של סיבים אופטיים בקצבים של עד 56 מסל"ש. טכנולוגיה זו משמשת בעיקר להעברת מספר ערוצי טלוויזיה או חוזי בו זמנית.
- Rate Adaptive Digital Subscriber Line (RADSL), ובעברית "קו מנוי ספרתי בעל קצב מסתגל". זהו יישום פחות נפוץ של DSL שבו קצב העברת הנתונים משתנה בצורה דינמית בהתאם לתנאי הקו.

כדי להבין את היתרון של שימוש ב-DSL, ניקח דוגמה שבה מנוי מבקש להוריד קובץ של 100 מ"ס (100 מיליון סיביות) מהאינטרנט למחשב. עם מודם רגיל של 56 קסל"ש הפעולה תימשך כחצי שעה. שימוש בקו ISDN יוריד את משך הזמן ל-15 דקות. עם ADSL בקצב מרבי של 8 מסל"ש, הפעולה תימשך כ-12 שניות בלבד!! בנוסף טכנולוגיות ה-DSL יאפשרו שימושים שאינם אפשריים כלל עם מודמים אנלוגיים. חברות רבות בעולם משקיעות מאמץ רב בפיתוח אפליקציות שרק אתמול נראו כחלום, אך הודות ל-DSL הן כבר היום בבחינת אפשרות ממשית.

כיצד מצליחות טכנולוגיות ה-DSL להעביר קצבים גבוהים כל כך דרך חוטי הנחושת? נסביר זאת בהמשך לגבי ה-ADSL.

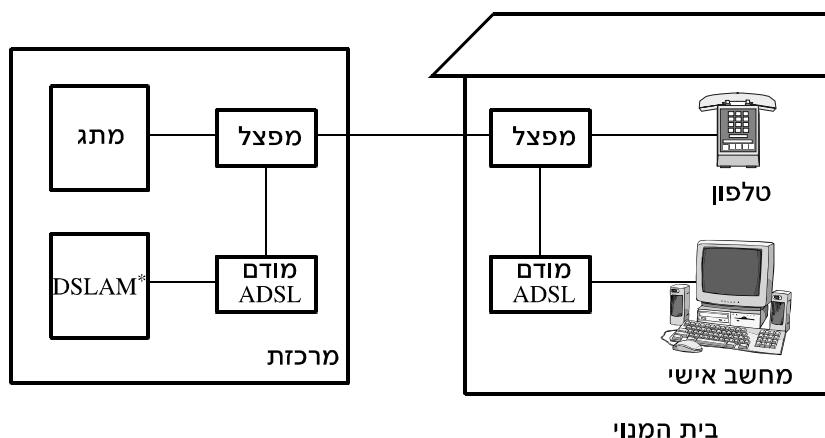
שימושים אופייניים בטכנולוגיות ה-DSL מאפשרים אפליקציות בתחום החווי והמולטימדיה הכוללים בין היתר:

- אינטרנט מהיר
- העברת קבצים מהירה בין מחשבים
- צפייה בסרטים תוך בחירה מספריות
- ועידות חוזי
- לימוד מרחוק (במקום שהמרצה יבזז זמן על נסיעות)
- ניתוחים או טיפולים תוך התייעצות עם מומחה מרחוק הצופה בחולה בזמן הטיפול
- משחקים אינטראקטיביים בין שחקנים מרוחקים
- מערכות אבטחה ושמירה מרחוק

3.5.2 טכנולוגיית ה-ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), ובעברית "קו מנוי ספרתי אסימטרי", היא אחת הטכנולוגיות הנפוצות ביותר השייכות לקבוצת ה-DSL.

באזור 3.20 מובאת תצורת חיבור משתמש למרכזת בטכנולוגיית ADSL. ה-ADSL היא טכנולוגיה מתקדמת המאפשרת, על זוג חוטי נחושת, לחבר את בית המנוי לרשתות תקשורת רחבות פס.



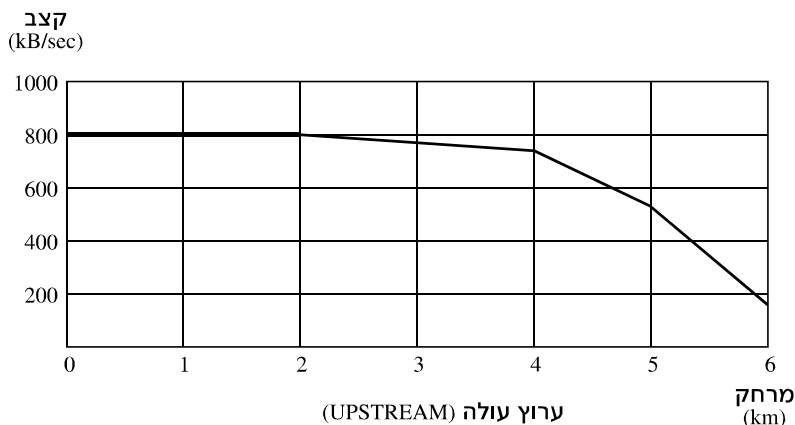
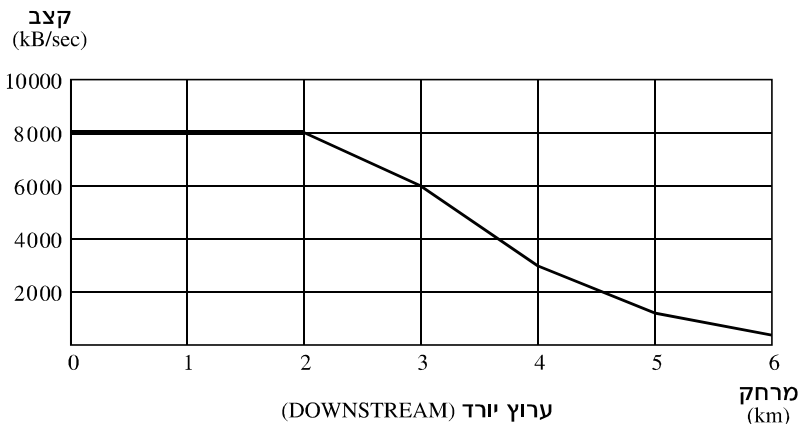
איור 3.20 תצורת חיבור מנוי ADSL
תפקיד המפצל להפריד בין המידע האנלוגי (הטלפון) ובין המידע הספרתי (המחשב).
DSLAM – מרבב למנויי ADSL

הטכנולוגיה מאפשרת העברה של מולטימדיה, חוזי, קול ואינטרנט מהיר עד לקצב של 8 מסל"ש מהמרכזת למנוי, ובקצב של עד 768 קסל"ש מהמנוי אל המרכזת (ראה איור 3.21). מכאן נגזרה המילה "אסימטרי" המופיעה בשם "קו מנוי ספרתי אסימטרי". הסיבה להקצאה הלא סימטרית של רוחב הפס נעוץ בעובדה, שברוב המקרים המשתמש מעביר בערוץ העולה (כינוי הערוץ מבית המנוי למרכזת) מידע מועט יחסית כגון שאילתות ובקשות, דואר אלקטרוני וכו', בו בזמן שבערוץ היורד (כינוי הערוץ מהמרכזת לבית המנוי) עובר הרבה יותר מידע כגון קבצים, משחקים, סרטים וכו'. באיור 3.22 מובא תיאור של חלוקת רוחב הפס בטכנולוגיית ADSL.

טכנולוגיית ADSL עושה שימוש במספר אמצעים מתוחכמים כדי להגיע לקצבי העבודה הגבוהים. ראשית, הקו למרכזת לא מגיע ישירות למתג, אלא עובר דרך מפצל (ראה איור 3.20). בצורה זו ניתן לנצל את מלוא רוחב הפס של החוטים, ואיננו מוגבלים ל-3400 הרץ כמו בקווים הרגילים.

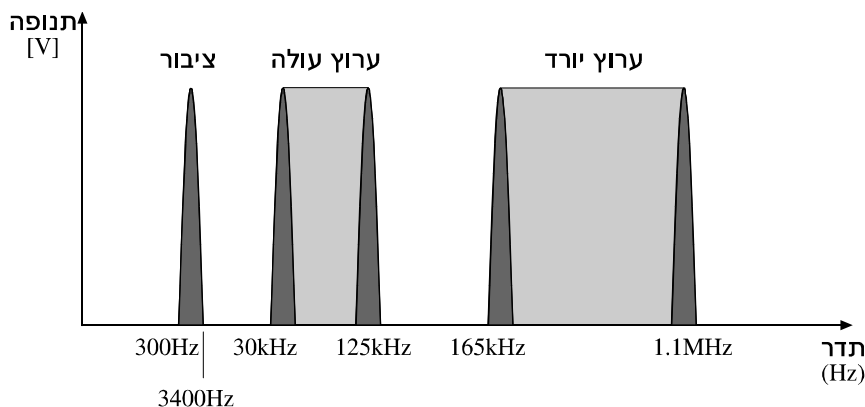
המידע מועבר לא בתדר אחד, אלא מפוזר על פני מספר גלים נושאים (Carriers), כדי להתגבר על הפרעות שעלולות להופיע בתדרים מסוימים מדי פעם. השיטה נקראת DMT Line Code (Discrete Multi Tone), ובעברית "קוד קו דיסקרטי רב צלילי", הדומה לשיטת ה-FDM (Frequency Division Multiplex – ריבוב בחלוקת תדר). המידע מחולק בין

256 ערוצים בערוץ העולה (Upstream), ועוד 32 ערוצים בערוץ היורד (Downstream). רוחב פס של כל ערוץ נקבע ל-4.3125 קילוהרץ. רוחב הפס צר לכל ערוץ מבטיח עיוותי מעבר מזעריים. מנגנון בקרה משוכלל בודק ללא הרף את איכות הערוצים ובוחר לשידור את הערוצים הטובים ביותר (יש עודף של ערוצים, לכן אין צורך להשתמש בכולם). בכל ערוץ בודקים כל הזמן את יחס האות לרעש ובהתאמה, אם הערוץ נבחר לשידור, נקבע ה-QAM המתאים עבורו. ה-QAM הוא בשיטת TCM לגילוי ותיקון שגיאות. בנוסף, משתמשים במעגלי שוויון (Equalizer) כדי לפצות על הבדלי ההתנהגות בניחות ובהזזה של המופע בתלות בתדר בקו. המידע מעורבב בפעולה הנקראת "scrambling" ומשודר בסדר אקראי, כדי למזער את השפעתם של רעשים אקראיים המופיעים בזמנים, בתדרים ובעוצמות לא ידועים מראש.



איור 3.21 תלות בין קצב מרבי למרחק בטכנולוגיית ADSL

קיים מנגנון לגילוי ותיקון שגיאות, המסוגל להתגבר על שגיאות מרובות. כל האמצעים האלה גם יחד מצליחים, בסופו של דבר, להביא לרוחבי פס ולקצבים הגדולים בהרבה ממה שניתן להשיג במודמים האנלוגיים. בנוסף, ישנם מנגנונים המהווים חלק אינטגרלי של הציוד, אשר בודקים את יחס האות לרעש בקו ועוזרים בבחירת קצב שידור הנתונים המתאים, שיאפשר עבודה תקינה וללא שגיאות.



איור 3.22 המבנה הספקטרי של שיטת ADSL

היתרון הבולט של טכנולוגיית ADSL הוא שימוש בתשתיות קיימות. אין צורך להקים תשתיות חדשות. בין אם היית מחובר בקו טלפון אנלוגי רגיל, בין אם היית מחובר בקו ISDN המעבר ל-ADSL נעשה מיידית וללא השקעה נוספת בתשתית. ADSL- זקוק לזוג חוטים שזור בודד. יתרון נוסף של ה-ADSL: ניתן לגלוש באינטרנט ובו זמנית לדבר בטלפון (בדומה ל-ISDN). המרחק המרבי של משתמש מהמרכזת בטכנולוגיה זו הוא כ-5 ק"מ. המרחק המרבי תלוי כמובן בקצב העבודה, כפי שניתן לראות באיור 3.21.

כדי לחבר מנוי לשירות ADSL, יש צורך להתקין בבית המנוי מודם ADSL, וכן מפצל בין הקו המשמש לטלפון ופקס לבין הקו המתחבר למחשב. בצד המרכזת יש צורך במפצל בין החיבור לרשת הטלפונים לבין מרבב ADSL הקרוי DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer), בעברית "מרבב גישה לקו מנוי ספרתי", שתפקידו לקשר את המשתמשים ליעד המבוקש.

סיכום פרק 3

חוטי הנחושת נועדו להעביר אותות אנלוגיים. כדי להעביר אותות ספרתיים דרך החוטים הומרו האותות הספרתיים לאותות אנלוגיים. פעולת ההמרה נקראת מפתוח, והאמצעי באמצעותו מומשה ההמרה נקרא מודם.

שיטות המפתוח הבסיסיות (PSK, FSK, ASK) נתנו פתרון להעברת אותות בקצב נמוך. כדי להגיע לקצבים מהירים יותר נדרש מפתוח מתקדם (מספר מצבים גדול) או שילוב של שיטות מפתוח שונות (דוגמת QAM).

מגבלה נוספת ביישום תקשורת בקצבים מהירים נבעה מרוחב הפס הצר של חוטי הנחושת. המגבלה היא למעשה במעגלי המבוא של חיבור המשתמש למתג באמצעות החוטים. ניתן להרחיב את רוחב הפס בצורה משמעותית, אם מחברים את המשתמש לרשת תקשורת מבלי לעבור דרך המתג.

חיבור המודמים מאפשר למשתמשים לבצע פעולות שונות ומגוונות: עבודות מרחוק תוך חיבור לרשתות פרטיות או ציבוריות, העברת קבצים והורדת קבצים, שירותי דואר אלקטרוני, שיוט באינטרנט, טיפול מרחוק בתקלות, אבטחה מרחוק ועוד.

טכנולוגיות ה-DSL באות לענות לצרכי המשתמשים המבקשים אפליקציות בתחום החוץ והמולטימדיה, שיישומן דורש קצבי עבודה מהירים מאוד. לעומת מודם רגיל המגיע לכ-30 קסל"ש, טכנולוגיות ה-DSL מגיעות לקצבים של מסל"ש (מיליוני סיביות בשנייה!).

ה-ADSL מעביר על זוג חוטי נחושת שזורים מידע של קול (טלפוניה, פקס) ובו זמנית, נתונים או חוזי בקצב של עד 8 מסל"ש, לכוון המשתמש הנמצא במרחק של עד 5 ק"מ מהחיבור למרכזת.

טבלה 3.5 מסכמת את טכנולוגיות ה-DSL. הנתונים מתייחסים לשנת 2002.

טכנולוגיה	ADSL	HDSL	IDSL	VDSL	SDSL	RADSL
שימושים	צפייה בוידאו, אינטרנט מהיר מאוד, מולטימדיה	חיבור T1/E1 במקומות שאין כבלים קואקסיאליים או תשתית אופטית	אינטרנט מהיר	וידאו/טלוויזיה רב ערוצית	תקשורת בין מחשבים	כמו ADSL אך יותר גמיש
מרחק מרבי	5 km	4 km	15 km	500 m	3 km	5 km
קצב מרבי	8Mbps-down 1Mbps-up	1.5/2 Mbps	144Kbps	56Mbps	1.5Mbps	מסתגל
מס' חוטים	2W	2W/4W/6W	2W	סיב אופטי	2W	2W
תאור אופייני	חיבור אסימטרי למולטימדיה	העברת T1/E1 בחוטי נחושת	ISDN בטכנולוגיית DSL	DSL בקצב גבוה דרך סיבים	DSL סימטרי	DSL בעל קצב מסתגל

שאלות ותרגילי חזרה לפרק 3

שאלה 3.1

מהו רוחב הפס של זוג חוטים שזורים, המתחבר למתג במרכזת?

שאלה 3.2

האם תשובתך לשאלה 1 תשתנה, אם החוטים לא מתחברים למתג? נמק תשובתך.

שאלה 3.3

מהו הקצב המרבי להעברת אות ספרתי על זוג חוטים שזורים, המתחבר למתג במרכזת? הנח יחס אות לרעש 32 דציבל ורוחב פס בין 300 ל-3400 הרץ ו- $M = 8$.

שאלה 3.4

מהו הקצב המרבי להעברת אות ספרתי על זוג חוטים שזורים, שאינו מתחבר למתג במרכזת? הנח רוחב פס של 1 מגהרץ, יחס אות לרעש 30 דציבל ו- $M = 2$.

שאלה 3.5

מדוע נבחרו חוטי הנחושת לשמש כתווך להעברת אותות ספרתיים?

שאלה 3.6

מנה את הגורמים לעוות אות ספרתי המועבר בתווך, וצייר את צורת האות המשודר לעומת האות המתקבל אחרי מרחק רב.

שאלה 3.7

סרטט צורת אותות :ASK, FSK ו-PSK המתקבלים עבור האות הספרתי: 00101110.

שאלה 3.8

הסבר מדוע להעברת ASK דרושים 4 חוטים, ואילו להעברת FSK ניתן להסתפק בשניים.

שאלה 3.9

סרטט צורת אותות : QPSK, QASK המתקבלים עבור האות הספרתי : 00101110 .

שאלה 3.10

הסבר מהו מודם, מדוע הוא נדרש ומה תפקידו במערך להעברת נתונים. צייר תרשים עקרוני של חיבור בין מחשבים באמצעות מודם.

שאלה 3.11

הסבר איזה סוג של אותות עוברים בין המחשב למודם, ואיזה סוג של אותות עוברים בין המודמים.

שאלה 3.12

הסבר אילו סוגי סנכרון אפשריים בין המודמים. העזר בתרשים מתאים.

שאלה 3.13

סרטט תרשים עקרוני של מבנה פנימי של מודם, והסבר את פעולתה של כל אחד מהיחידות שסרטטת.

שאלה 3.14

הסבר מהו הקשר בין קצב העברת הנתונים למרחק השידור המרבי. העזר בתרשים מתאים.

שאלה 3.15

הסבר מהו אפנון QAM.

שאלה 3.16

מנה את השימושים האופייניים של המודם האנלוגי.

שאלה 3.17

מנה את השימושים האופייניים של מודם ADSL.

שאלה 3.18

צייר תרשים עקרוני של חיבור משתמש באמצעות מודם ADSL.

שאלה 3.19

הסבר כיצד מצליחים להגיע ב-ADSL לקצבים כל כך מהירים. התייחס לתווך וכן לשיטת העברת המידע.

שאלה 3.20

הסבר כיצד ניתן לגלות מרחוק את מיקום התקלה בהעברת נתונים בין מחשבים באמצעות מודמים.

שאלה 3.21

הסבר כיצד אפשר לדעת אם חבילת נתונים ששודרה שגויה, ומהם האמצעים לתיקון השגיאה.

פרק 4

טלפוניה ספרתית

מבוא

סקירה היסטורית

רשת הטלפון היא רשת התקשורת הוותיקה והגדולה ביותר בין רשתות התקשורת הפועלות בעולם כיום. היא מגיעה לכל בית בעולם המערבי, ולבתיים רבים במדינות העולם השלישי. טכנולוגיית הטלפון עברה כברת דרך ארוכה מאותו יום בשנת 1876 שבו הצליח אלכסנדר גרהאם בֶּל לחבר שני מכשירי טלפון בעזרת זוג חוטים, ולדבר באמצעותם עם עוזרו הנאמן, תומאס ווטסון. באותה תקופה, עולם התקשורת התמקד בהעברת מברקים, ולא העריך את ההמצאה. החברה שהובילה בענף, חברת Western Union, סירבה לשלם את 100,000 הדולרים שהממציא דרש בעבור הפטנט, והוא נאלץ להקים את החברה Bell Telephone Company כדי לממש אותו, והשאר – היסטוריה.

במשך מאה שנה בקירוב התפתחה רשת הטלפון העולמית על בסיס טכנולוגיות אנלוגיות, אבל בשלושים השנים האחרונות פותחו טכנולוגיות חדשות ומרבית המרכיבים של הרשת הוחלפו ברכיבים ספרתיים. מכשיר הקצה – הטלפון הביתי, הוא היוצא מן הכלל המעיד על הכלל: הניסיונות להוציא לשוק מכשיר טלפון ספרתי במחיר השווה לכל נפש נכשלו עד עתה, ובשנת 2004 למעלה מ-90% ממכשירי הטלפון הביתיים, במרבית מדינות העולם, הם מכשירים אנלוגיים.

בפרק הזה נכיר את הטכנולוגיות הקיימות ברשתות הטלפון המודרניות, ונזכיר בקצרה את ההתפתחויות הצפויות בשנים הקרובות.

רשת הטלפון הציבורית – תיאור כללי

רשת הטלפון הציבורית (PSTN – Public Switched Telephone Network) מבוססת על ארבע תת-מערכות עיקריות:

- א. **יחידת הקצה** – טלפון, מודם, פקס וכו'. המכשירים המשמשים יחידות קצה הם בדרך-כלל מכשירים אנלוגיים, המחוברים למרכזיה באמצעות זוג חוטי נחושת.
- ב. **המעגל המקומי (Local Loop)** – ערוץ התקשורת בין המנוי ובין רשת הטלפון. הערוץ הזה יכול להיות כבל נחושת, סיב אופטי, כבל טלוויזיה רב-ערוצי או ערוץ אלחוטי מסוגים שונים.
- ג. **מערכת המיתוג** – מערכת מתגים, שממתגים את השיחות בין המנויים. המתג הוא הלב של רשת הטלפון – כל שיחת טלפון בין שני מנויים עוברת דרך מתג אחד לפחות. המתג מטפל בכל התהליכים המאפשרים את השיחה, מהקמת השיחה עד סיומה, כולל שירותים שונים (כגון שיחה ממתינה). המתגים מעבירים ביניהם את נתוני הקול המרכיבים את השיחה, ומידע ניהולי אודותיה.
- ד. **מערכת התמסורת בין המתגים** – המערכת המעבירה בין המתגים את השיחות ואת המידע הנדרש לתפעול ולניהול הרשת. מערכות התמסורת התפתחו באופן משמעותי בשנים האחרונות, וכיום הן מבוססות על מגוון רחב של סוגי תשתית פיזית ושל טכנולוגיות תמסורת.

הנה כמה מושגים שנשתמש בהם בפרק הזה:

מתג ציבורי – מתג טלפון של ספק שירותי תקשורת, כגון "בזק" בישראל.

מתג פרטי (PABX – Private Area Branch Exchange) – מתג המותקן במשרד או במפעל ומשרת את העובדים במקום. יחידות הקצה של העובדים מחוברות אל המתג הזה, והוא עצמו מחובר לרוב אל מתג ציבורי, ומאפשר לעובדים לחייג החוצה, אל המנויים ברשת הציבורית.

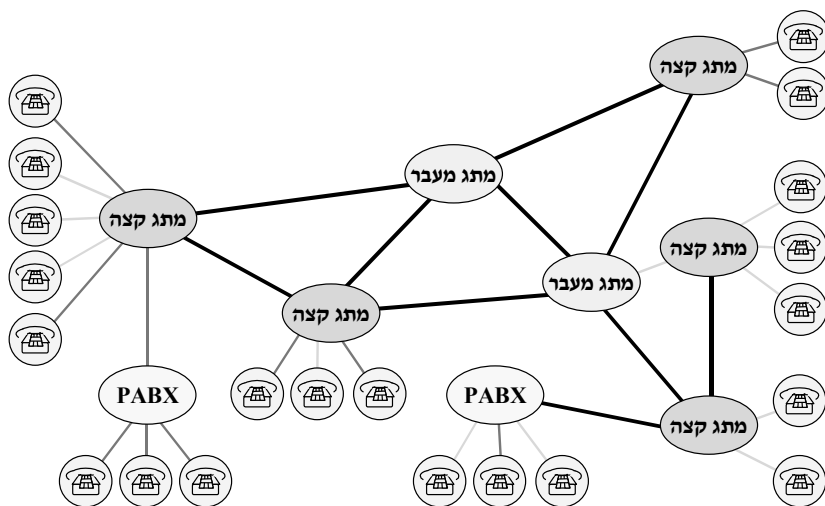
בין המתגים הציבוריים, מבחינים בין שני סוגים עיקריים (ראה איור 4.1):

מתג קצה (End Switch או End Exchange) – מתג ציבורי שמחוברים אליו מכשירי הקצה בבתי המנויים.

מתג מעבר (Tandem Switch או Tandem Exchange) – מתג שמחוברים אליו כמה מתגי קצה.

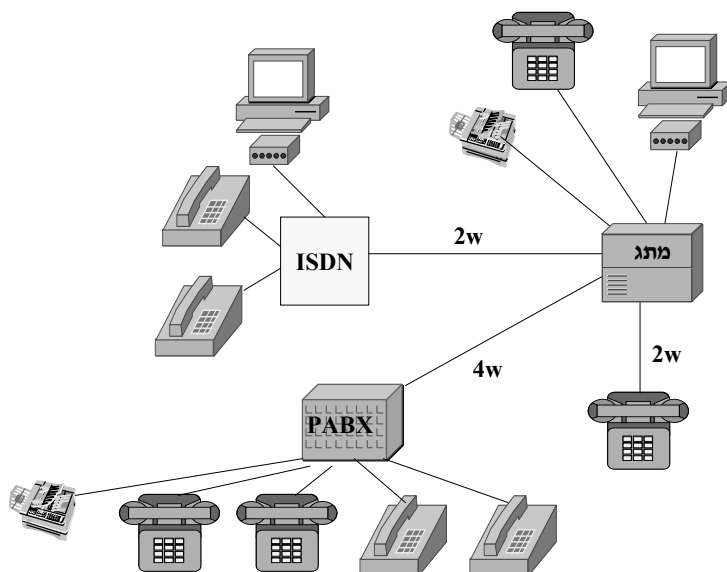
כיום נהוגה בעולם שיטת תיוג הירארכית למתגי טלפון. לפי השיטה הזאת, מתג הקצה הוא ברמה 5 (Class 5) ומתגי הביניים הם, בסדר יורד, ברמה 4 עד רמה 1, כאשר ביניהם, מתג Class 4 מחובר אל מתג Class 5, ומתג Class 1 משמש לתקשורת בינלאומית.

באיור 4.1 מוצג המבנה הסכמתי של הרשת הציבורית. כל מתג קצה באיור מחובר לשני מתגי מעבר, לצורך גיבוי. ברשתות גדולות רבות יש גם חיבור מתג קצה למספר גדול יותר של מתגי מעבר. חיבור ישיר בין שני מתגי קצה, כמתואר באיור, יוצר מסלול חלופי נוסף, המגדיל את אמינות השירות.



איור 4.1 תיאור סכמתי של רשת הטלפון הציבורית

באיור 4.2 מוצגים כמה מכשירי קצה נפוצים (טלפון, פקס ומודם) ודרך חיבורם לרשת. בהמשך הפרק נתאר בפירוט כל אחת ממערכות החיבור וסוגי החיבור המוצגים באיור.



איור 4.2 מכשירי קצה ברשת הטלפון ודרך חיבורם לרשת

שירותי הטלפון

רשת הטלפון הציבורית מספקת למנוייה שורה ארוכה של שירותים:

שירותי טלפון בסיסיים

- שיחות טלפון אל כל מכשיר טלפון בארץ ובעולם (כולל אל מכשירים סלולאריים) – היכולת לחייג אל כל מכשיר טלפון ברחבי העולם.
- תקשורת נתונים ממותגת באמצעות מודם אנלוגי – היכולת לחבר את המחשב לקו טלפון ולהתחבר אל ספק שירותי Internet.
- העברת פקסים בין מכשירי פקס אנלוגיים.

שירותי ערך מוסף (רשימה חלקית)

אנו מכנים בשם **שירותי ערך מוסף** את השירותים הנוספים שמוצעים למנויי הטלפון, ובהם:

- שירות דואר קולי (Voice Mail) – היכולת להקליט הודעה למנוי שישמע אותה במועד מאוחר יותר.

- שירות שיחה מזוהה – מנוי המצויד במכשיר מתאים מקבל תצוגה של מספר מכשיר הטלפון שחייג אליו.
- שירות שיחה ממתנה – אפשרות למעבר בין שתי שיחות: כאשר מנוי מנהל שיחת טלפון ובאותו זמן מנוי נוסף מנסה לחייג אליו, יקבלו השניים חיווי קולי מיוחד, בהתאמה, והמנוי שנמצא כבר בשיחה יוכל לקבל גם את השיחה השנייה, בלא שהשיחה הראשונה תנותק.
- שירות "עקוב אחריי" (ב"בזק" – *72) – מנוי יכול להעביר את השיחות המגיעות לקו הטלפון שלו אל קו אחר.
- שירות המתנה לקו תפוס (ב"בזק" – *41) – מתג הטלפון יודיע למנוי בצלצול מיוחד כאשר יתפנה הקו שאליו הוא ניסה לחייג והיה תפוס.
- שירות חיוג חוזר למספר האחרון שחויג (ב"בזק" – *42) – המתג יחייג את מספר הטלפון האחרון שממנו התקשרו אל המנוי.
- שירות שיחת ועידה בין כמה מנויים.
- שימוש בכרטיסי חיוג – תשלום לאחר השימוש (post paid) בשימוש בכרטיסי קוד, כמו "גלובוס" או "בזקכרט", או תשלום מראש (pre paid) בשימוש בכרטיסים כמו "Talkman".

סיכום

- רשת הטלפון היא רשת התקשורת הוותיקה והגדולה ביותר בין רשתות התקשורת הפועלות בעולם כיום. היא מגיעה לכל בית בעולם המערבי ולבתים רבים במדינות העולם השלישי.
- 90% ממכשירי הטלפון הביתיים בעולם הם מכשירים אנלוגיים. הניסיונות להחדיר מכשירי טלפון ספרתיים לשוק הזה נכשלו עד כה.
- רשת הטלפון הציבורית מורכבת מארבעה מרכיבים עיקריים:
 - יחידת הקצה
 - המעגל המקומי – הקו המקשר את המנוי למתג הקצה של ספק השירות
 - מערכת המיתוג – המתגים המרכיבים את הרשת
 - מערכת התמסורת בין המתגים

- אנו מבדילים בין שני סוגים עיקריים של מתגי טלפון מבחינתם הבעלות:
 - מתג טלפון ציבורי – מתג של ספק שירות, כגון "בזק"
 - מתג פרטי – מתג המותקן במשרד או במפעל, שאליו מחוברות יחידות הקצה הנמצאות בחצר הלקוח
- רשת הטלפון הציבורית מורכבת משני סוגים עיקריים של מתגים:
 - מתג קצה – אליו מחוברים מכשירי הקצה שבבתי המנויים
 - מתג מעבר – אליו מחוברים מתגי קצה
- השירותים שמספקת רשת הטלפון למנויים נחלקים לשני סוגים עיקריים:
 - שירותי טלפון בסיסיים (העברת שיחות, משלוח פקס, תקשורת נתונים בעזרת מודם)
 - שירותים נוספים (שיחה ממתינה, שיחה מזוהה, עקוב אחרי, שימוש בכרטיסי חיוג ועוד).

4.1 המנוי

4.1.1 מבוא

- כזכור מן הפרק הקודם, רשת הטלפונים המודרנית מורכבת מארבעה מרכיבים עיקריים:
- א. יחידת הקצה בבית המנוי – בקבוצה זו נכללים המנוי הביתי והמנוי העסקי כאחת (מנוי עסקי הוא משרד או מפעל, שמותקן בו מתג פרטי, אשר אליו מחוברים מכשירי הקצה).
 - ב. המעגל המקומי לסוגי השונים (תשתיות פיזיות ותשתיות אלחוטיות).
 - ג. מערכת המיתוג.
 - ד. התמסורת בין המתגים.

בפרק הזה נכיר את המנויים הביתיים והמנויים העסקיים של רשת הטלפון המודרנית.

4.1.2 המנוי הביתי

במרבית הבתים בעולם מותקן מכשיר טלפון אנלוגי פשוט. מאמצים שנעשו בעבר בכמה מדינות לעודד את השימוש במכשירי טלפון ספרתיים במגזר הביתי נחלו כישלון, בעיקר בשל מחירם הגבוה של המכשירים, לכן פלח השוק של המכשירים האלה הוא זניח לחלוטין.

קווי הטלפון לבתי המנויים נחלקים לשני סוגים עיקריים:

- קווי טלפון אנלוגיים – אליהם מחוברים מכשירי קצה אנלוגיים (טלפון, מודם או פקס). כיום, חברות הטלפון מספקות באמצעות הקווים האלה גם שירותי גישה מהירה לרשת האינטרנט.
- קווי טלפון ספרתיים – אליהם מחוברים מכשירי קצה ספרתיים (מחשב, טלפון ספרתי) או מכשירי קצה אנלוגיים באמצעות מתאם.

קו טלפון אנלוגי

קו הטלפון האנלוגי, המוכר לכם מלימודי התקשורת, מחבר כיום את הרוב המוחלט של המנויים בעולם. בישראל (וגם בארה"ב) מחוברים כ-98% מן המנויים הביתיים. לקו אנלוגי אפשר לחבר את מכשירי הקצה האלה:

- מכשיר טלפון אנלוגי
 - מודם שמחובר אליו מחשב או מכשיר ספרתי כלשהו
 - פקס אנלוגי
- המרת המידע האנלוגי למידע ספרתי נעשית בכניסה למתג הספרתי, כפי שנראה בהמשך.

מכשיר הטלפון האנלוגי

בסעיף הזה נבין את תפקידיו של הטלפון האנלוגי בקיום שיחת טלפון.

הנה תיאור של תהליך ההקמה של שיחת טלפון בין שני מנויים בעלי מכשיר אנלוגי. לשם פשטות נניח כי שניהם מחוברים אל אותו מתג (ראה איור 4.3):

- א. מנוי 1 מרים את השפופרת. המתג מזהה את האירוע ושולח צליל חיוג למכשירו של מנוי 1.
- ב. מנוי 1 מחייג את הספרות 8123456 (מספרו של מנוי 2). מכשיר הטלפון מעביר את המספר אל המתג כסדרה של צלילים. בהמשך נסביר מהם הצלילים האלה.
- ג. מתג הטלפון מפענח את הצלילים, מזהה את המספר של מנוי היעד (מנוי 2) ושולח שני אותות:

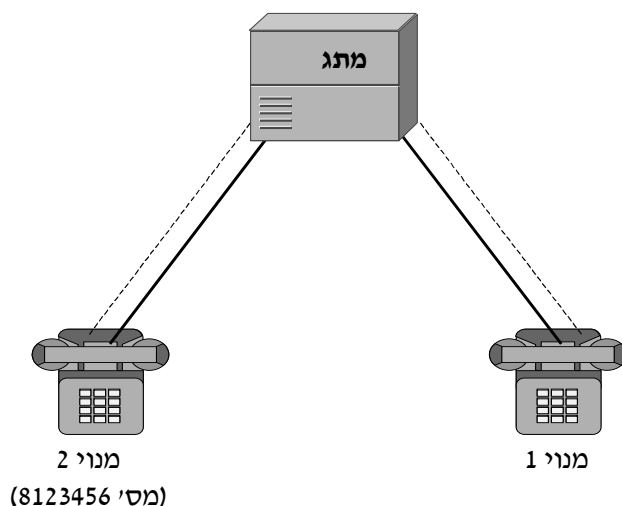
למנוי 2 הוא שולח אות הגורם למכשיר הטלפון שלו לצלצל.

למנוי 1 הוא שולח אות הקרוי Ringback. האות הזה מושמע באוזניו של מנוי 1 כל עוד מנוי 2 לא הרים את השפופרת.

- ד. מנוי 2 מרים את השפופרת. המתג מזהה את האירוע, מפסיק את ההשמעה של אות ה-Ringback באוזניו של מנוי 1, ומחבר בין שני הקווים בפעולה הנקראת מיתוג. בהמשך נסביר מהי הפעולה הזאת.

ה. המנויים משוחחים ביניהם (מסלול השיחה מוצג בקו מקווקו באיור 4.3).

- ו. מנוי 1 מנתק את השיחה על-ידי הנחת השפופרת על העריסה. המתג מזהה את האירוע ומנתק את החיבור בינו ובין מנוי 2.



איור 4.3 שיחה בין שני מנויים המחוברים לאותו מתג

התהליך המוצג כאן הוא התהליך הבסיסי של קיום שיחת טלפון. ברשת הטלפונית מתנהלים כמובן תהליכים מורכבים יותר. למשל, תהליכים הכוללים כמה מתגים או

תהליכים המשלבים במהלך השיחה שירותים נוספים, כגון שימוש בכרטיסי חיוג, שיחה ממתינה במהלך השיחה ועוד. בהמשך הפרק נתאר גם את התהליכים המורכבים יותר.

בדוגמה שהצגנו כאן ראינו כי מכשירי הקצה והמתג מחליפים ביניהם מידע: המכשיר של מנוי 1 מעביר למתג את מספרו של מנוי 2. המידע המועבר בין שני רכיבים במערכת טלפון (יחידת קצה מול מתג, או מתג אחד מול מתג שני) מכונה **איתותים** (signaling). המידע הזה הוא מידע תפעולי וניהולי, העובר לפני ביצוע השיחה, במהלכה ובסיומה.

לשם העברת מידע בין יחידת קצה למתג, הוגדר תקן DTMF (Dual Tone Multi Frequency), המשייך לכל מקש בלוח המקשים של מכשיר טלפון, זוג צלילים המזהה אותו חד-ערכית. מכשיר טלפון המייצר את הצלילים האלה קרוי בדרך-כלל מכשיר Touchtone.

באיור 4.4 מוצג השיוך של המקשים לזוגות הצלילים המייצגים אותם. תדרי הצלילים נבחרו באופן מדוקדק, כדי למזער את הסיכוי לטעות בזיהוי הצלילים.

שיטת DTMF החליפה את שיטת הדפקים. בשיטת הדפקים, מכשיר הטלפון ייצר סדרה של דפקים (pulses), בהתאם לספרה שהמנוי חייג או הקיש. לדוגמה, הקשה על הספרה 7 גרמה למכשיר להפיק סדרה של שבעה דפקים. שיטת הדפקים לא הייתה אמינה, וגרמה לטעויות רבות בחיגו. מכשירים הפועלים בשיטת הדפקים נמצאים עדיין בשימוש במרבית המדינות בעולם (כולל ישראל), ומתגי הטלפון מאפשרים את השימוש בהם.

	1209	1336	1477
697	1	2	3
770	4	5	6
852	7	8	9
941	*	0	#

איור 4.4 שיוך המקשים לזוגות הצלילים המזהים אותם – שיטת DTMF

הערה: שיטת הצלילים היא מטיפוס in-band, כלומר האיתותים מועברים באותו ערוץ שבו מועברות שיחות הטלפון. בהמשך נכיר גם שיטות אחרות.

העברת נתונים בעזרת מודם, באמצעות קו טלפון אנלוגי, אפשרית מאז שנות השבעים. מהירות העברת הנתונים, שהייתה בתחילה 2400 bps, הלכה וגדלה עם ההתפתחויות הטכנולוגיות, והגיעה עד 56 Kbps. קו הטלפון האנלוגי מאפשר גם העברת פקסים במהירות של עד 9600 bps. כיום, שני השירותים האלה ניתנים בדרך-כלל בעזרת כרטיס משולב, המכיל מודם ומתאם פקס, אשר מותקן במחשב הביתי.

קו טלפון ספרתי

בשנות ה-70 היה כבר ברור שצפוי גידול מהיר בביקוש לשירותי תקשורת מתקדמים (כגון: העברת נתונים מהירה, ווידאו) נוסף על שירותי הטלפון, והחלו מחשבות על רשת ציבורית בעלת שירותים משולבים – ISDN (Integrated Services Digital Network), שעקרונותיה העיקריים הם:

- א. תקשורת ספרתית מקצה לקצה (עד מכשירי הטלפון, וכולל אותם), המבוססת על קצב העברה של 64 Kbps או כפולות שלו.
- ב. שילוב של כמה שירותים על קו תקשורת אחד (לדוגמה, שיחת טלפון וגלישה באינטרנט בו-זמנית, על אותו קו).
- ג. יכולת איתות לרשת לכל מנוי, בכל אחד מן השלבים של תהליך התקשורת, באמצעות ערוץ איתותים מיוחד.
- ד. שימוש בתשתית קווי הנחושת הקיימת (מבתי המנויים למתגי הקצה של ספקי השירות).

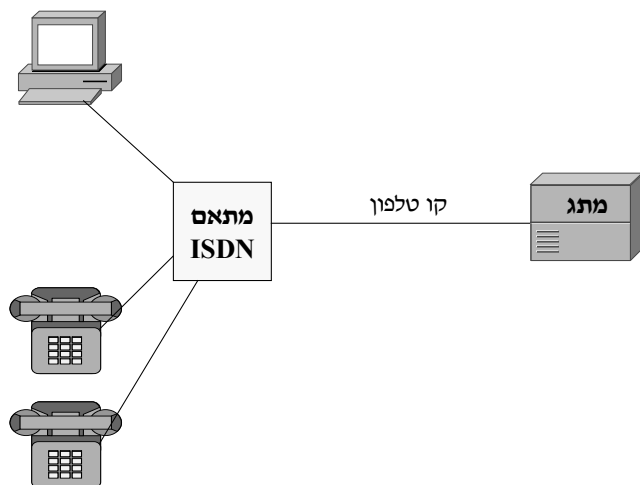
כדי להבין את המהפכה שחזו מתכנני ה-ISDN, יש לזכור כי תקשורת הנתונים למנוי הביתי באותה תקופה הייתה מוגבלת למהירות של 2400 bps (בגלל מגבלות המודמים שהיו קיימים באותה תקופה), ורשת שאפשרה קצב העברת נתונים של 64 Kbps ומעלה הייתה מהפכה אמיתית.

באזור 4.5 מוצג החיבור הביתי לקו ISDN. הקו המחבר את המתג לבית המנוי הוא קו טלפון רגיל (דו-גידלי). בבית המנוי מותקן מתאם ISDN (הנקרא: NT – Network Terminator). למתאם הזה אפשר לחבר עד שמונה מכשירי קצה, מן הסוגים האלה:

- א. מכשירי טלפון ספרתיים – מכשירים אלה כמעט שאינם בשוק, מפאת מחירם הגבוה.

ב. מכשירי טלפון רגילים (אנלוגיים)

ג. מחשבים מסוגים שונים



איור 4.5 החיבור הביתי לקו ISDN

קו ISDN הוא קו ספרתי, ולכן אין צורך במודם שנדרש להעברת תקשורת ספרתית על קו אנלוגי. הקו היוצא מן המתאם (ראה איור 4.5) מתחבר לכרטיס ISDN המותקן במחשב.

קו ISDN מאפשר לקיים שתי שיחות בו-זמנית, ואפשר לבצע באמצעותו:

- שתי שיחות טלפון משני מכשירים שונים
- שיחת טלפון אחת ושיחת נתונים אחת (העברת נתונים דרך קו טלפון) בקצב של 64 Kbps (ממחשב המחובר למתאם).
- שתי שיחות נתונים בקצב 64 Kbps כל אחת, או שיחת נתונים אחת בקצב 128 Kbps.

בד בבד עם פיתוח שיטת ה-ISDN, שוכללו גם המודמים האנלוגיים, והגיעו למהירות של עד 56 Kbps, לכן, עקב עלותם הגבוהה של מכשירי הטלפון הספרתיים, נותרו מעט מאוד יתרונות ל-ISDN על פני זוג קווים אנלוגיים, ותפוצת השימוש ב-ISDN במרבית מדינות העולם לא הייתה גבוהה מעולם. לקראת שנת 2000 היו בארץ 50,000 קווי ISDN, רובם בבתי מגורים שביקשו להתקשר לרשת האינטרנט במהירות של עד 128 Kbps. עם הכנסת ה-ADSL לשימוש מסחרי, הפסיקה חברת "בזק" לעודד התקנה של קווי ISDN.

דוגמה 4.1

מנוי ISDN מחובר בשיחה להעברת נתונים במהירות 128 Kbps. באותה עת, בן משפחה אחר מעוניין לשוחח בטלפון עם מנוי כלשהו ברשת הציבורית. האם יוכל?

פתרון

שיחת נתונים במהירות 128 Kbps שווה לשתי שיחות, לכן בן המשפחה האחר לא יוכל לקיים שיחה שלישית מאותו קו.

דוגמה 4.2

מה היתרון לשימוש בקו ISDN על פני שימוש בשני קווים אנלוגיים ?

פתרון

היתרון היחיד של קו ISDN הוא שאפשר לקיים באמצעותו שיחה של העברת נתונים בקצב 128 Kbps, ואילו שני קווים אנלוגיים מאפשרים שתי שיחות של העברת נתונים במהירות 56 Kbps כל אחת, לשני יעדים שונים, אולם אינם מאפשרים כלל שיחת נתונים במהירות 128 Kbps.

4.1.3 המנוי העסקי

מנוי עסקי הוא מפעל או חברה שברשותם מתג פרטי (PABX). למתג הזה מחוברות כמה שלוחות (עשרות עד מאות), ומספר מתאים של קווי חוץ המחוברים אל הרשת הציבורית, כמתואר באיור 4.6.

השירותים העיקריים שמקבל מנוי שעל שולחנו מותקנת שלוחת טלפון הם :

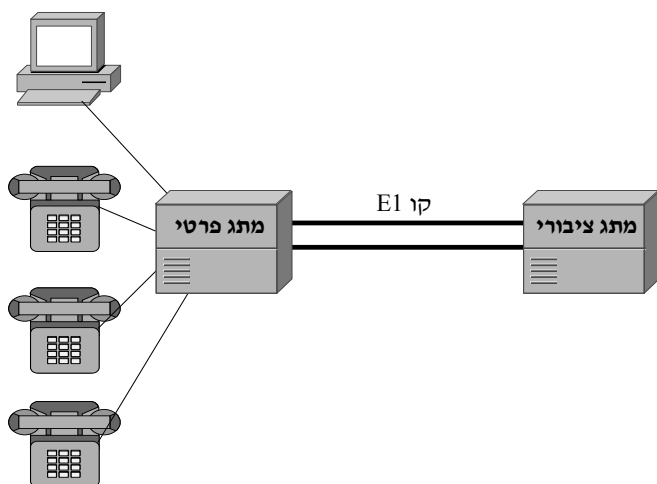
- חיוג פנים – חיוג אל כל שלוחה אחרת במפעל (המחוברת למרכזייה הפרטית).
- חיוג חוץ – חיוג אל מנויי הרשת הציבורית. מנהל הרשת יכול להגביל אפשרות זו – לדוגמה, להגביל את החיוג לחו"ל לשלוחות מסוימות בלבד.

- קבלת שיחות ממנויי הרשת הציבורית.
- קיום שיחות ועידה בין כמה שלוחות.
- העברת שיחה שנתקבלה בשלוחה אחת אל שלוחה אחרת.

החיוג למנוי חיצוני (מנוי הרשת הציבורית) נעשה בעזרת קידומת מוסכמת (בדרך-כלל הספרה 9). לדוגמה, מנוי פנים של מתג פרטי המותקן באזור תל-אביב, המבקש להתקשר למספר 5123456, יחייג 95123456.

השיטה המקובלת לחיבור מתג פרטי לרשת הציבורית היא בקו מסוג E1. נכיר את סוג הקו הזה בהמשך, וכרגע נסתפק בכך שנבין כי אפשר להעביר עליו שלושים שיחות טלפון בו-זמנית (שיחות נכנסות ושיחות יוצאות גם יחד), וכן את כל האיתותים הנדרשים בין המתג הפרטי ובין המתג הציבורי.

למתג פרטי אחד אפשר לחבר כמה קווי E1, וכך לאפשר מספר גדול יותר של שיחות חוץ (30 שיחות בו-זמנית על כל קו E1). באיור 4.6 מוצג חיבור של שני קווי E1 אל המתג הציבורי, באופן המאפשר למתג הפרטי לשרת שישים שיחות חוץ בו-זמנית.



איור 4.6 החיבור העסקי למתג הציבורי באמצעות קו E1

אפשר להגדיר את הקווים המחברים בין המתג הפרטי ובין השלוחות אנלוגיים או ספרתיים, בהתאם לצורך. ההגדרה נעשית על-ידי מנהל הרשת המקומי, בעזרת תוכנה

מתאימה. מכשירי הטלפון רבי התכונות הנמצאים בשימוש בשוק העסקי הם ספרתיים, ולכן יש להגדיר את השלוחות שהם מתחברים אליהן באמצעות המתג כשלוחות ספרתיות. אם רוצים לחבר מכשירי טלפון אנלוגיים לכמה מן השלוחות (מטעמי חסכון בדרך-כלל), יש להגדיר את השלוחות האלה כאנלוגיות.

דוגמה 4.3

ברשותי מחשב PC, שמותקן בו כרטיס מודם/פקס אנלוגי, וברצוני להשתמש בו במשרדי במפעל שמותקן בו מתג פרטי המחובר לרשת "בזק". מכשיר הטלפון הנמצא על שולחני הוא מכשיר "חכם" (ספרתי). כיצד עלי להגדיר את השלוחה שבחדרי?

פתרון

כדי לשרת את שני מכשירי הקצה האלה, יש צורך בשתי שלוחות נפרדות. שלוחה אחת תוגדר ספרתית, ויחובר אליה מכשיר הטלפון הספרתי; שלוחה שנייה תוגדר אנלוגית, ויחובר אליה המחשב הכולל כרטיס מודם אנלוגי.

4.1.4 סיכום

- קווי הטלפון לבתי המנויים נחלקים לשני סוגים עיקריים:
 - קווי טלפון אנלוגיים – אליהם מחוברים מכשירי קצה אנלוגיים (טלפון, מודם או פקס). לאחרונה, חברות הטלפון מספקות על הקווים האלה שירותי גישה מהירה לרשת האינטרנט.
 - קווי טלפון ספרתיים – אליהם מחוברים מכשירי קצה ספרתיים (מחשב, טלפון ספרתי) או מכשירי קצה אנלוגיים באמצעות מתאם.
- לשם העברת מידע בין יחידת קצה אנלוגית למתג הוגדר תקן Dual Tone Multi Frequency (DTMF), המשייך לכל מקש על לוח המקשים של מכשיר טלפון זוג צלילים המזהה אותו חד-ערכית. מכשיר טלפון המייצר צלילים כאלה נקרא בדרך-כלל "מכשיר Touchtone".

- העברת נתונים באמצעות קו טלפון אנלוגי ומודם אפשרית מאז שנות השבעים של המאה ה-20. מהירות העברת הנתונים, שהייתה בתחילה 2400 bps, גדלה כתוצאה מהתפתחויות טכנולוגיות נוספות, והגיעה עד 56 Kbps. גם העברת פקסים אפשרית, במהירות של עד 9600 bps. כיום, שני השירותים האלה ניתנים בדרך-כלל באמצעות כרטיס משולב, המכיל מודם ומתאם פקס, ומותקן במחשב הביתי.
- קו ISDN הוא קו ספרתי שמרובבות עליו שתי שיחות בו-זמנית. לקו הזה אפשר לחבר עד שמונה מכשירי קצה, אבל רק שניים מהם לכל היותר יכולים לפעול בו-זמנית.
- קו ISDN מאפשר לקיים תקשורת נתונים במהירות מרבית של 128 Kbps.
- המנוי העסקי הוא מפעל או חברה שהתקינו אצלם מרכזייה פרטית (PABX). למרכזיה הזאת מחוברות כמה שלוחות (עשרות עד מאות), ומספר מתאים של קווי חוץ המחוברים אל הרשת הציבורית.

4.2 רשת הגישה

4.2.1 מבוא

בפרק הקודם למדנו שרשת הטלפונים המודרנית מורכבת מארבעה מרכיבים עיקריים:

א. המנוי הביתי והמנוי העסקי

ב. המעגל המקומי על סוגיו השונים (תשתיות פיזיות ותשתיות אלחוטיות)

ג. מערכת המיתוג

ד. התמסורת בין המתגים

בפרק הזה נכיר את **המעגל המקומי** (Local Loop) – קטע הרשת המחבר בין בית הלקוח ובין המתג של חברת הטלפונים. יש שקוראים לקטע הזה של הרשת **רשת הגישה** (Access Network), כי דרכו המנוי ניגש אל הרשת, ויש שקוראים לו **המייל האחרון** (The Last Mile), כי האורך הממוצע של הקו המחבר בין בית המנוי ובין מתג הספק הציבורי (בארה"ב) הוא מייל אחד (1.6 ק"מ).

בשנים האחרונות חלו שינויים רבים במעגל המקומי. בעבר, המעגל הזה היה עשוי זוג חוטי נחושת בלבד, ואילו בעשור האחרון נוספו לו גם סיבים אופטיים, כבלי טלוויזיה וטכנולוגיות אלחוטיות שונות.

תשתית חוטי הנחושת המובילה לכל בית היא אחד הנכסים העיקריים של חברות הטלפון הוותיקות. פתיחת שוק התקשורת לתחרות ברבות ממדינות העולם הביאה לשוק חברות תקשורת חדשות, שלא היה להן הנכס הזה. החברות האלה חיפשו טכנולוגיות חדישות ליישום רשת הגישה לבתי המנויים באופן שיצמצם ככל האפשר את נחיתותן מול החברות הוותיקות, וזה, בין השאר, הביא לפיתוחן של הטכנולוגיות האלחוטיות שנכיר בהמשך.

4.2.2 קווי הנחושת

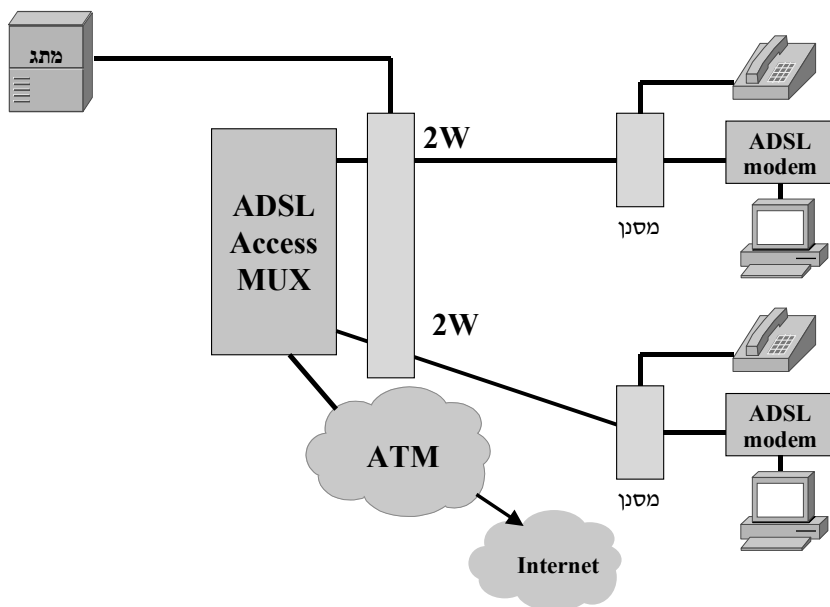
קווי הנחושת מחברים את מנויי הטלפון אל מתג הטלפון הציבורי זה למעלה ממאה שנה. הקווים האלה תוכננו מלכתחילה להעביר שיחות טלפון בלבד, אולם כבר בשנות ה-70 החלו להשתמש בהם כדי להעביר תקשורת נתונים באמצעות מודמים במהירות איטית (300-2400 bps). מהירות המודמים הלכה וגברה עם התפתחות הטכנולוגיה, והגיעה למהירות מרבית של 56 Kbps.

קווי הנחושת מאפשרים העברה מהירה של נתונים הודות למשפחת הטכנולוגיות DSL (Digital Subscriber Line), שהצגנו בפרק קודם. אחת מן הטכנולוגיות האלה, ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), מיושמת כיום במשולב עם קו טלפון ומשמשת לתקשורת מהירה לרשת האינטרנט.

באיור 4.7 מוצג תרשים של רשת הגישה. בבית המנוי מותקנים מכשיר טלפון ומודם ADSL על אותו קו. (המסנן דרכו הם מחוברים מיועד למנוע הפרעות הדדיות מפני שהטלפון והמודם משדרים בתחום תדירויות אחר). המודם מחובר למחשב, שבאמצעותו המנוי מתקשר אל רשת האינטרנט.

האותות שהמודם מייצר וקולו של המנוי מועברים על קו הטלפון המחבר את בית המנוי עם המתקן שבו נמצא מתג הטלפוניה הציבורי. במתקן הזה נמצא רכיב מיתוג, המפריד בין האותות: שיחת הטלפון מועברת למתג, ואותות המודם מועברים **למרבב גישה**, הנקרא DSLAM (DSL Access Multiplexer). המרבב מעביר את הנתונים לרשת נתונים מהירה

כלל ארצית שממנה מתחברים לרשת האינטרנט. רשת הנתונים המהירה עובדת בטכנולוגיית ATM, שלא תוצג כאן.



איור 4.7 שילוב ADSL ברשת הגישה

טכנולוגיית ADSL היא טכנולוגיה אסימטרית, כפי שמעיד שמה – Asymmetric Digital Subscriber Line. מהירות ההתקשרות מן המודם שבבית המנוי אל מרבב הגישה DSLAM באמצעות הטכנולוגיה הזאת מוגבלת ל-640 Kbps, ואילו מהירות התקשורת בכיוון השני, מגיעה ל-1.8 Mbps¹.

שירותי הטלפון הניתנים למנוי המשתמש בטכנולוגיית ADSL זהים לחלוטין לשירותים שמקבל מנוי שאינו משתמש בטכנולוגיה הזאת – מתג הטלפון אינו מבחין בין שני המצבים. משמעות הדבר היא כי מנוי שבביתו הותקן מודם ADSL ממשיך לקבל את שירותי הטלפון בדיוק כפי שקיבל אותם לפני שהותקן המודם בביתו.

¹ ספקי השירות בעולם ובתוכם גם חברת "בזק" מגבילים את המהירויות לערכים נמוכים יותר, מסיבות מסחריות.

דוגמה 4.4

האם מנוי שבביתו מותקן מודם ADSL יכול לשלוח פקס בזמן שהוא מקושר לאינטרנט דרך ה-ADSL? האם יוכל להתקשר בעזרת מודם?

פתרון

ראינו כי שיחת טלפון מתקיימת במקביל לקישור ADSL. העברת פקס היא שיחת טלפון לכל דבר ולכן היא תוכל להתקיים, לכן המנוי יוכל לקיים גם שיחת נתונים דרך מודם במקביל לקישור שלו דרך ה-ADSL (כמובן לא בזמן העברת הפקס).

4.2.3 סיבים אופטיים

במהלך שנות התשעים החליפו הסיבים האופטיים את חוטי הנחושת ברשת התמסורת בין מתגי הטלפון. הסיבים האופטיים יכולים להעביר קצבי שידור גבוהים בהרבה מחוטי הנחושת, ולמרחקים גדולים יותר. סיב אופטי יכול להחליף אלפי זוגות חוטי נחושת.

לקראת סוף שנות התשעים החלו הספקים של שירותי טלפון להתקין סיבים אופטיים גם ברשתות הגישה, אבל התהליך הזה נתקל בקושי בלתי צפוי – טכנולוגיית ה-ADSL מותאמת לחוטי נחושת בלבד.

קיימות כמה דרכים לשילוב סיבים אופטיים במעגל המקומי:

FTTN (Fiber To The Neighborhood) – חיבור סיב אופטי ממתג הטלפון אל נקודה ראשית בשכונת מגורים. התשתית הקיימת בתוך השכונה (חוטי נחושת) נשארת ללא שינוי.

FTTB (Fiber To The Building) – חיבור סיב אופטי ממתג הטלפון אל הבניין שבו נמצא המנוי. חיבור זה מתאים ללקוח עסקי בעל מרכזיה ארגונית (PABX).

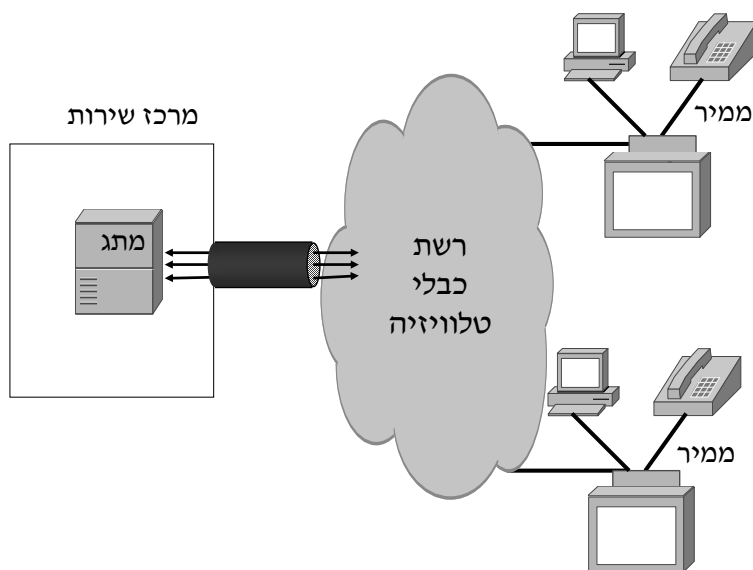
FTTC (Fiber To The Curb) – חיבור סיב אופטי עד ארון סעף הנמצא על המדרכה ברחוב. התשתית ברחוב ובבניינים נשארת כפי שהייתה.

4.2.4 רשת הטלוויזיה בכבלים

רשת הטלוויזיה בכבלים מגיעה, במדינות רבות, כמעט לכל בית, ואך טבעי הוא לנצל אותה לשירותי תקשורת נוספים, כגון שירותי טלפון וגישה לרשת האינטרנט, ואכן, במדינות רבות, השלטונות מאפשרים לספקי הטלוויזיה בכבלים לספק גם את השירותים האלה. במדינת ישראל, חברות הכבלים מורשות לספק שירותי גישה לאינטרנט (באמצעות ספקים מורשים לשירותי אינטרנט), אך נכון לשנת 2004, הן אינן רשאיות לספק שירותי טלפון.

חשוב להדגיש כי רשת הטלוויזיה בכבלים היא רשת גישה, כלומר "צינור" להעברת מידע, השקול לכבלי הנחשת או הסיבים האופטיים. כדי להקים שירותי טלפוניה, ספק הטלוויזיה בכבלים צריך להקים גם את מערכת המיתוג ואת מערכת התמסורת בין המתגים.

באיור 4.8 מוצג תרשים של רשת טלוויזיה בכבלים המספקת שירותי טלפוניה מלאים. באיור מוצגים שני מנויים ביתיים, המקבלים מגוון שירותים, וביניהם שירותי טלפון, באמצעות הממיר הספרתי שבביתם. רשת הכבלים מקשרת את בית המנוי עם מרכז השירות של הספק, שבו מצויים שרת שיחות, המנהל את שירותי הטלפון, ושער טלפון, המקשר את שרת השיחות אל מתג הטלפון הציבורי.



איור 4.8 תרשים של רשת הטלוויזיה בכבלים

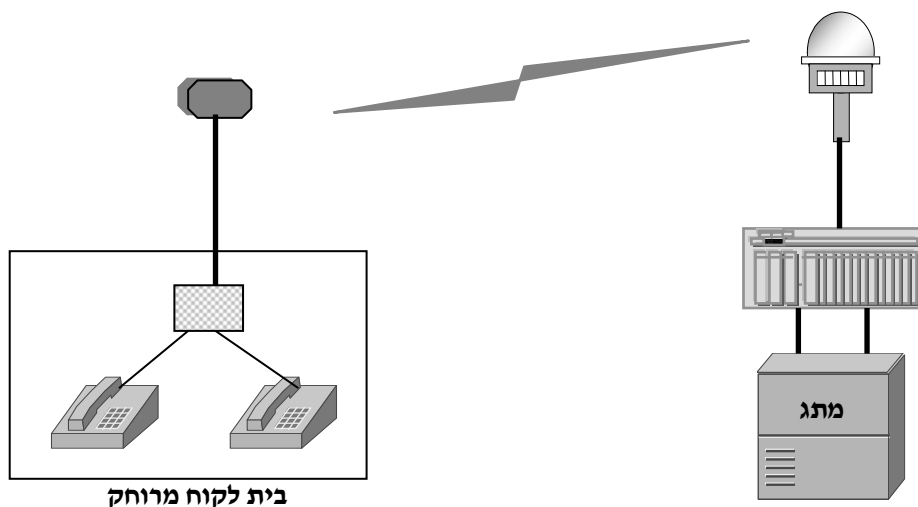
חשוב לציין, כי מבחינת המנוי אין הבדל בין החיבור באמצעות רשת הכבלים ובין החיבור באמצעות כבלי הנחושת. היתרון העיקרי שיצמח למנוי הביתי כאשר יותר לחברות הכבלים לספק שירותי טלפון יהיה תוצאה של התחרות העסקית בין הספקים של שני סוגי החיבור.

4.2.5 רשת גישה אלחוטית

רשת הגישה האלחוטית, הנקראת גם **המעגל המקומי האלחוטי** (Wireless Local Loop), נפוצה כיום במקומות שבהם אין אפשרות לפרוס תשתית פיזית (סיבים אופטיים או קווי נחושת), מסיבות טכניות או מסיבות כלכליות, כגון:

- באזורים כפריים, שבהם צפיפות המנויים קטנה, או שאין אפשרות לפרוש בהם תשתית פיזית בגלל ביצות, אגמים, וכיו"ב.
- כאשר נחוץ להתקין מכשיר טלפון ציבורי על כביש ראשי רחוק מעורק תקשורת מרכזי.
- כאשר ספקי שירות חדשים מעדיפים להשתמש בתשתית האלחוטית גם באזורים עירוניים, כדי להקים את הרשת במהירות ולהימנע מהשקעות גדולות בחפירת תשתיות ברחבי העיר.

באיור 4.9 מוצג תרשים של חיבור של מנוי ביתי מרוחק, המקושר לרשת הטלפון דרך רשת גישה אלחוטית.



איור 4.9 חיבור אלחוטי למנוי מרוחק

בבית המנוי יש שני מכשירי טלפון, המחוברים לרשת באמצעות התקן אלחוטי. במתקן של ספק השירות מותקן התקן אלחוטי, המשרת מספר רב של מנויים ומחבר אותם אל מתג הטלפון. הערוץ האלחוטי הוא ערוץ הגישה המחליף את סיבי הנחושת, ואילו כל שאר מרכיבי הרשת (מערכת המיתוג והתמסורת בין המתגים) נשארים כמות שהם.

דוגמה 4.5

האם אפשר לחבר מנוי ISDN דרך ההתקן האלחוטי ?

פתרון

ההבדל בין מנוי אנלוגי למנוי ISDN הוא אך ורק בצידוד הקצה המותקן בבית המנוי (מתאם ISDN), לכן אין מניעה לחבר מנוי ISDN דרך ההתקן האלחוטי.

4.2.6 סיכום

- המעגל המקומי (Local Loop) והמייל האחרון (Last Mile) הם שמות נרדפים מקובלים לרשת הגישה.
- קווי הנחושת הם התשתית הנפוצה ביותר בעולם לרשת הגישה. הם מאפשרים שיחות טלפון, העברת פקסים ותקשורת נתונים דרך מודם מזה שנים רבות.
- טכנולוגיית ה-ADSL מאפשרת להעביר על קו נחושת אחד, בעת ובעונה אחת, תקשורת נתונים מהירה ושיחת טלפון.
- סיבים אופטיים משמשים תשתית לרשת הגישה, אך טכנולוגיית ה-ADSL אינה מתאימה (נכון לשנת 2004) לחיבור לרשת על גבי סיבים אופטיים.
- התשתית של כבלי הטלוויזיה מתאימה אף היא להעברת שיחות טלפון. יש מדינות בעולם שבהן חברות הכבלים מספקות גם שירותי טלפוניה. בישראל צפוי השירות הזה להתחיל לפעול בשנת 2004.
- רשת גישה אלחוטית היא פתרון מתאים לאזורים שבהם אין אפשרות טכנית או כלכלית לפרוס תשתית פיזית. משדר/מקלט המותקן בבית המנוי עובד מול משדר/מקלט הנמצא במקום מרכזי, ומעביר את השיחות והאיתותים אל המתג הציבורי.

טכנולוגיות הגישה שסקרנו כאן מתקיימות בצוותא ללא כל קושי. אל מתג אחד המשרת אלפי מנויים יכולים להיות מקושרים מנויים בכל אחת מן הדרכים: קווי נחושת, סיבים אופטיים, טלוויזיה בכבלים וערוצים אלחוטיים. המתג אינו מבדיל בין המנויים ומשרת את כולם באותו אופן.

חשוב לציין כי אין הבדל בין שירותי הטלפוניה שהלקוח מקבל מרשתות הגישה השונות שתיארנו. בכל אחת מן הדרכים, המנוי מרים את שפופרת הטלפון בביתו, שומע צליל חיוג, ומחייג. עם זאת יכול להיות הבדל במחירי השירות.

4.3 המתג הספרתי

4.3.1 מבוא – תפקידי המתג הספרתי

כל אחד ממנויי הטלפון מחובר אל מתג קצה המשרת אותו (ראה איור 4.1). כל שיחות הטלפון היוצאות מהמנוי או נכנסות אליו עוברות דרך המתג הזה, ומתגים אחרים ברשת, לפי הצורך.

תפקידו העיקרי של מתג הקצה הוא ליצור את המסלול שבו תעבור שיחת הטלפון. המתג מבצע שלוש פעולות עיקריות:

א. זיהוי המנוי

ב. בניית מסלול השיחה

ג. פיקוח על מהלך השיחה, עד סיומה

זיהוי המנוי

בראשית ימיה של הרשת הטלפונית, כאשר מתגי הטלפון היו ידניים, המנויים זוהו על-פי המיקום הפיזי של השקע בלוח המחברים שאליו נכנס הקו הפיזי שהגיע מבית המנוי. עם כניסתם לשימוש של המתגים האלקטרו-מכאניים, הוקצה לכל מנוי מספר טלפון (שנקרא גם מספר קו או מספר תחנה). זוג החוטים המחבר את המנוי מתחבר אל המתג באמצעות לוח חיבורים הנקרא MDF (Main Distribution Frame) – **מסגרת סעף ראשית** (מס"ר).

מיקום הכניסה של שקע החיבור של המנוי מלוח החיבורים למתג מגדיר את מספר הטלפון של המנוי. בעידן המתג הספרתי, מספר הטלפון של המנוי אינו נגזר מנתון פיזי כזה או אחר, אלא הוא אחת מתכונות המנוי, והוא מאוחסן בזיכרון של המתג ברשומת המנוי, הכוללת את שאר פרטי המנוי, כפי שנסביר בהמשך.

המתג הספרתי מזהה את המנוי על פי מספרו ושולף מתוך בסיס הנתונים שלו את רשומת המנוי, הכוללת את רשימת השירותים שהמנוי זכאי להם. המשך הטיפול בבקשת המנוי יהיה על-פי הנתונים ברשומה הזאת (ראה איור 4.10). לדוגמה, אם המנוי ביקש לחסום את קו הטלפון שלו לשיחות יוצאות לחוץ-לארץ או לשיחות אל רשתות סלולאריות, המתג לא ייענה לבקשת חיוג למספרים כאלה.

לפני שנתקדם בהבנת התפקוד של המתג הספרתי, נלמד כיצד נקבע מספר טלפון. תקן E.164 של ה-ITU-T (International Telecommunication Union) – ארגון התקינה העולמי לתקשורת – קובע כי מספר הטלפון יהיה מורכב מן המרכיבים האלה:

- קוד מדינה
- קוד אזור חיוג
- מספר מנוי

גודל המספר כולו מוגבל למספר בן 15 ספרות.

לדוגמה, המרכיבים של מספר הטלפון 5123456 972 3 הם:

- 972 – קוד המדינה של ישראל
- 3 – קוד אזור החיוג של תל אביב
- 5123456 – מספר המנוי

כאשר מחייגים למנוי כלשהו, יש לפעול על-פי כללי חיוג (חלקם שונים ממדינה למדינה):

- בחיוג למנוי בתוך המדינה אין לחייג את קוד המדינה
- בחיוג למנוי בתוך אזור החיוג אין לחייג את אזור החיוג
- בחיוג למנוי באזור חיוג אחר (באותה מדינה) יש לחייג 0 לפני המספר (לדוגמה, מנוי המחייג מחיפה למנוי שהצגנו בדוגמה הקודמת, יחייג 03-5123456).

מספר המנוי בנוי אף הוא משני חלקים :
 שתיים או שלוש ספרות – קוד הזיהוי של המתג
 ארבע ספרות – מספר סידורי במתג

לדוגמה, המנוי שהצגנו קודם, שמספרו 03-5123456, שייך למתג מספר 512, באזור חיוג 03.
 חשוב לציין כי מתגים מודרניים מטפלים בלמעלה מ-10,000 מנויים, לכן יש להם יותר
 מקוד זיהוי אחד.

הבנייה של מסלול השיחה

בתחילת הטיפול בבקשה להקמת שיחה, שהגיעה ממנוי, המתג מנתח את מספר הטלפון
 שהמנוי מבקש להגיע אליו (מספר היעד), וקובע, על-פי הקוד של אזור החיוג ועל-פי קוד
 הזיהוי של מתג היעד אם יעד השיחה הוא מנוי באותו מתג (שיחה פנים-מתגית –
 Intra-switch) או מנוי במתג אחר (שיחה חוץ-מתגית – Inter-switch).

אם השיחה היא פנים-מתגית, היא תנותב אל הקו המחבר את המתג אל מנוי היעד ;
 באם השיחה היא חוץ-מתגית, היא תנותב השיחה אל אחד הערוצים היוצאים מן המתג
 שקיבל את השיחה אל המתג של מנוי היעד. התהליך הזה מוצג באיורים 4.10–4.11.



איור 4.10 המתג מזהה את המנוי



איור 4.11 המתג קובע את יעד השיחה

הפיקוח על מהלך השיחה

משימות הפיקוח על השיחה שקופות למנוי, אולם חשיבותן לרשת הטלפון רבה במיוחד, כי יש להן השלכות על התפקוד של המתג שקיבל את השיחה ושל כלל הרשת, ועל רמת השירות שהמנוי יקבל. כמה מן המשימות האלה רשומות באיור 4.12.



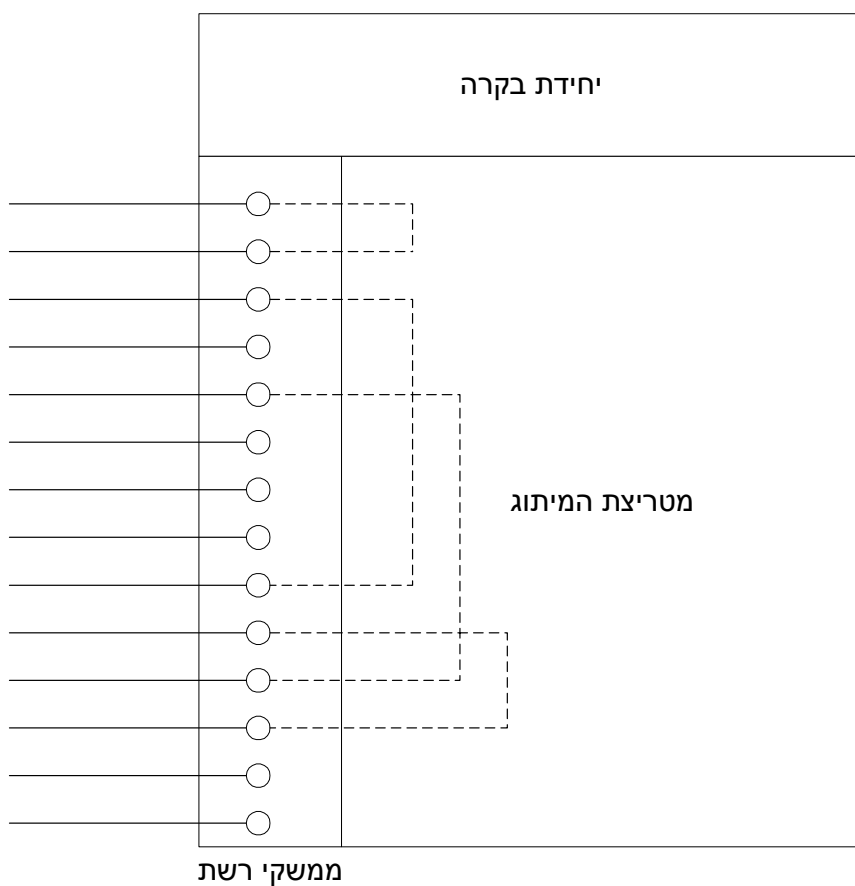
איור 4.12 המתג מפקח על השיחה

4.3.2 עקרונות המיתוג הספרתי

נציג את טכנולוגיית המיתוג הספרתי על-ידי תיאור התפקוד של מתג ספרתי בודד.

רשת הבנויה סביב מתג אחד כוללת את המתג עצמו ואת מכשירי הקצה המחוברים אליו (מכשירי טלפון, מודמים או מכשירי פקס). המתג יוצר מסלול ייעודי בין שני מכשירי קצה המקיימים שיחה ביניהם.

באיור 4.13 מוצגים המרכיבים העיקריים של המתג – הקווים המקווקווים המסורטטים בתוך המתג מייצגים את השיחות המתנהלות בו ברגע נתון.



איור 4.13 מרכיבי המתג הספרתי

לב המתג הוא מטריצת המיתוג, המספקת מסלול להעברת שיחה בין כל שני מכשירי קצה. המסלול הזה נקרא **מסלול שקוף**, כי, מכשירי הקצה המחוברים דרך מסלול כזה, מתנהגים כאילו החיבור ביניהם הוא חיבור פיזי.

ממשק הרשת (Network Interface) מייצג את ההתקן הנדרש כדי לחבר מכשירי קצה אל המתג ספרתי. קיימים שלושה סוגים עיקריים של התקנים כאלה:

- א. כרטיסים לחיבור. מכשירי טלפון אנלוגיים, הכוללים ממיר למידע ספרתי².
- ב. כרטיסים לחיבור קווי ISDN.
- ג. עורקים למתגים ספרתיים אחרים, שהם חלק מרשת רב-מתגית, שנתאר בהמשך, ועורקים למתגים פרטיים של לקוחות מסחריים.

יחידת הבקרה (Control Unit) מבצעת שלושה תפקידים עיקריים:

- יצירת הקישור – תגובה לבקשה ממכשיר הקצה (פעולת החיוג). כדי ליצור את הקישור, יחידת הבקרה מקבלת את המספר של מנוי היעד, מזהה את הקו שאליו הוא מחובר, מוודאת שהוא פנוי, ויוצרת את הקישור דרך מטריצת המיתוג.
- תחזוקת הקישור – העברת המידע הספרתי דרך מטריצת המיתוג אל תחנת היעד כל עוד השיחה נמשכת.
- ניתוק השיחה על-פי בקשה של אחד מן המנויים המשתתפים בשיחה. הפעולה הזאת גוררת שחרור משאבים במתג והפנייתם לביצוע שיחות אחרות.

תכונה חשובה של מתג ספרתי היא היותו בר-חסימה (blocking) או ללא חסימה (non-blocking). חסימה פירושה שאין אפשרות לקשר בין שני מכשירי קצה, כי כל המסלולים האפשריים ביניהם נמצאים כבר בשימוש. רשת בת-חסימה (blocking network) היא רשת שמאפשרת חסימה. רשת ללא חסימה (non-blocking network) היא רשת המאפשרת לכל תחנת קצה ליצור שיחה בכל עת, ללא הגבלה, כל עוד תחנת היעד פנויה.

רשת הטלפון הציבורית היא מטבעה בת חסימה, ואיננה מתוכננת למצב שבו כל המנויים ישוחחו ביניהם בטלפון בו-זמנית. אם היינו רוצים לאפשר מצב כזה, עלות הרשת הייתה גבוהה מאוד.

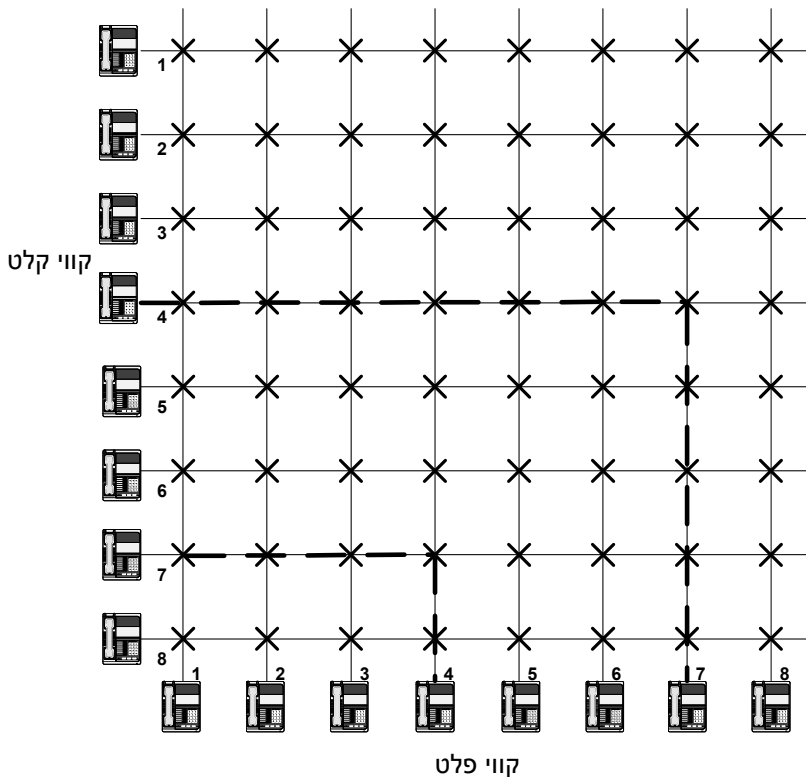
² החיבור של מכשירים אנלוגיים נעשה דרך ממיר, כי המתג הוא מתג ספרתי והוא מצפה לקבל זרם סיביות בכל אחד מממשקי הרשת.

נציג כעת את שיטות המיתוג בתוך המתג הספרתי.

מיתוג בחלוקה מרחבית (Space-division Switching)

השיטה הזאת פותחה במקורה למתגים אנלוגיים, והועתקה מאוחר יותר גם למתגים ספרתיים. העיקרון המרכזי בשיטה הזאת, כפי שמרמז שמה, הוא הפרדה פיזית בין המסלולים. לכל שיחה מוקצה מסלול פיזי ייעודי, שמעביר אך ורק את המידע הקשור לשיחה הזאת. מטריצת המיתוג בשיטה הזאת בנויה משערים חצי-מוליכים (semiconductor gates), שאפשר להפעיל או לנטרל באמצעות יחידת הבקרה.

באיור 4.14 מוצגת מטריצת מיתוג פשוטה בגודל (8×8) . למטריצה הזאת אפשר לחבר שמונה תחנות קצה, שכל אחת מהן מחוברת לקו כניסה ולקו יציאה. בסך-הכול נדרשים 64 רכיבי מיתוג כדי לממש את המטריצה הזאת.



איור 4.14 מטריצת מיתוג של מתג בחלוקה מרחבית

הערה: כל מכשיר טלפון מופיע פעמיים, פעם בקו הקלט ופעם בקו הפלט.

המיתוג המוצג באיור 4.14, הוא של שיחה בין מכשיר 4 ובין מכשיר 7. קו הקלט של מכשיר 4 ממותג לקו הפלט של מכשיר 7, ולחפך – קו הקלט של מכשיר 7 ממותג לקו הפלט של מכשיר 4. המיתוג מתבצע על ידי הפעלת השערים המתאימים במסלול.

דוגמה 4.6

האם המתג הוא בר חסימה?

פתרון

המתג אינו בר-חסימה, משום שקיים מסלול נפרד בין כל שני מכשירים, כך ששיחה אחת אינה משתמשת בצמתי מיתוג השייכים לשיחה אחרת.

לשיטת המיתוג בחלוקה מרחבית כמה חסרונות בולטים:

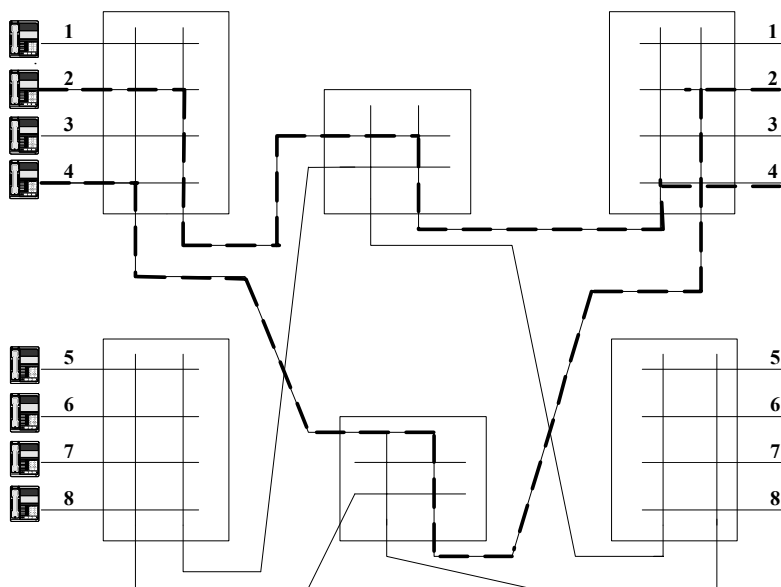
- מספר רכיבי המיתוג גדל לפי ריבוע המספר של תחנות הקצה.
- תקלה ברכיב מיתוג, מונעת קישור בין שתי תחנות הקצה שקוויהן נפגשים באותו רכיב.
- ניצול משאבים לא יעיל – גם כאשר כל תחנות הקצה פעילות, המתג משתמש רק בחלק קטן מן הרכיבים שלו.

כדי להתגבר על החסרונות האלה משתמשים ב**מתג רב-שלבי**. נסביר את פעולתו של המתג הרב-שלבי בעזרת איור 4.15, שבו מוצג תרשים של מתג תלת-שלבי.

באיור 4.15 מודגמת שיחה בין מכשיר 2 למכשיר 4. קו הקלט של מכשיר 2 ממותג לקו הפלט של מכשיר 4, וקו הקלט של מכשיר 4 ממותג לקו הפלט של מכשיר 2.

כל אחד מקווי הכניסה מחובר למתג בגודל 4×2 (ארבע שורות ושתי עמודות). מן המתג הזה יוצאים שני קווים, שכל אחד מהם מוביל למתג ביניים, בגודל 2×2 . קווי היציאה מחוברים בדומה לקווי הכניסה, באמצעות מתג 4×2 .

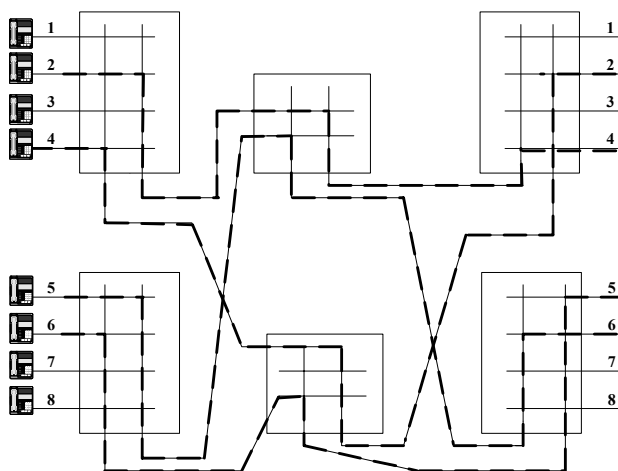
מבנה המתג שתיארנו יוצר מספר גדול של אפשרויות מיתוג בין קווי הכניסה וקווי היציאה, כפי שאפשר לראות באיור.



איור 4.15 מתג תלת-שלבי בחלוקה מרחבית

דוגמה 4.7

שיחה בין מכשיר 5 ובין מכשיר 6, על-פי איור 4.15, כאשר קיימת כבר שיחה בין מכשיר 2 ובין מכשיר 4.



המתג התלת-שלבי נשלט על-ידי יחידת בקרה, האחראית בין השאר על חיפוש מסלול פנוי בין כל המסלולים האפשריים. מתגים בעלי יותר משלושה שלבים פועלים בדרך דומה, ולא נציג אותם כאן.

למתג הרב-שלבי כמה יתרונות לעומת המתג החד-שלבי :

- מספר רכיבי המיתוג קטן יותר, וניצולת המתג גבוהה יותר. במתג החד-שלבי נדרשו 64 רכיבים כדי לשרת שמונה תחנות קצה, ואילו במתג הרב-שלבי, המוצג באיור 4.15 נדרשים 40 רכיבים בלבד, כדי לתת אותו שירות.
- במתג הרב-שלבי יש יותר ממסלול אחד בין כל שתי תחנות קצה, לכן אמינות המתג גבוהה יותר.

דוגמה 4.8

הסבר מדוע נדרשים 40 רכיבי מיתוג במתג המוצג באיור 4.15.

פתרון

באיור 4.15 מופיעים ארבעה רכיבי מיתוג בגודל 2×4 (ארבעה קווי כניסה ושני קווי יציאה), ושני רכיבי מיתוג בגודל 2×2 . לכן מספר הרכיבים יהיה :

$$4 \times (4 \times 2) + 2 \times (2 \times 2) = 40$$

יחידת הבקרה במתג רב-שלבי נדרשת לרמה גבוהה יותר של תחכום מזו שבמתג החד-שלבי. הקמת שיחה בין שתי תחנות קצה במתג חד-שלבי דורשת הפעלה של שער אחד, בעוד שבמתג הרב-שלבי יש לחפש מסלול פנוי ולהפעיל כמה רכיבים.

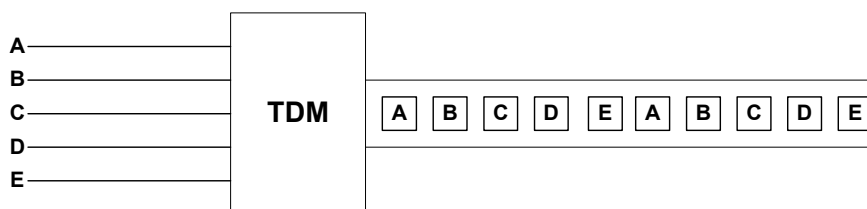
קל לראות מתוך איור 4.14 כי מתג חד-שלבי הוא בלתי-חסיים (Non-blocking). לעומת זאת, המתג הרב-שלבי, המוצג באיור 4.15, הוא בר-חסימה, כלומר ייתכנו מצבים שבהם לא יימצא מסלול פנוי בין שתי תחנות קצה. קל לראות כי אין מסלול פנוי בין קו הכניסה 5 ובין קווי היציאה 1 ו-3, למרות שהם פנויים.

אפשר להפוך מתג רב-שלבי למתג ללא חסימה על-ידי הוספת מתגי ביניים או על-ידי הגדלתה של מתגי הביניים, אבל הפעולה הזאת מייקרת את המתג, בלי לשנות את מספר המכשירים שאפשר לחבר באמצעותו.

מיתוג בחלוקת זמן (Time-division Switching)

המתגים המודרניים משתמשים בשיטת המיתוג בחלוקת זמן כדי ליצור ולשמר את המעגלים הנדרשים לקיום השיחות בין תחנות הקצה. השיטה הזאת מתבססת על שיטת **הריבוב בחלוקת זמן** (TDM – Time Division Multiplexing), המודגמת באיור 4.16.

למרבב TDM המוצג באיור 4.16 נכנסים חמישה קווי נתונים. לצורך הדיון נניח שהמהירות של כל קו היא 64 Kbps. המרבב מוציא את הנתונים בקו נתונים אחד שמהירותו, מטבע הדברים, כסכום המהירויות של קווי הכניסה, כלומר 320 Kbps. הנתונים מאורגנים בקו היציאה במנות בנות שמונה סיביות כל אחת, הנקראות **חריצי זמן** (Time Slots). כל אחד מחריצי הזמן מכיל מידע שנדגם מאחד הקווים. המנות משודרות לקו היציאה בזו אחר זו, וברצף, כמתואר באיור.



איור 4.16 שיטת TDM

דוגמה 4.9

האם אפשר לחבר למרבב TDM אחד קווי כניסה בעלי מהירויות שונות?

תשובה

כל הקווים הנכנסים למרבב נתון חייבים להיות באותה מהירות, אחרת לא נוכל לשדר רצף של מנות בנות 8 סיביות כל אחת בזו אחר זו, כי אופן שידור זה מניח שכל הקווים "מייצרים" אותה כמות של נתונים ביחידת זמן.

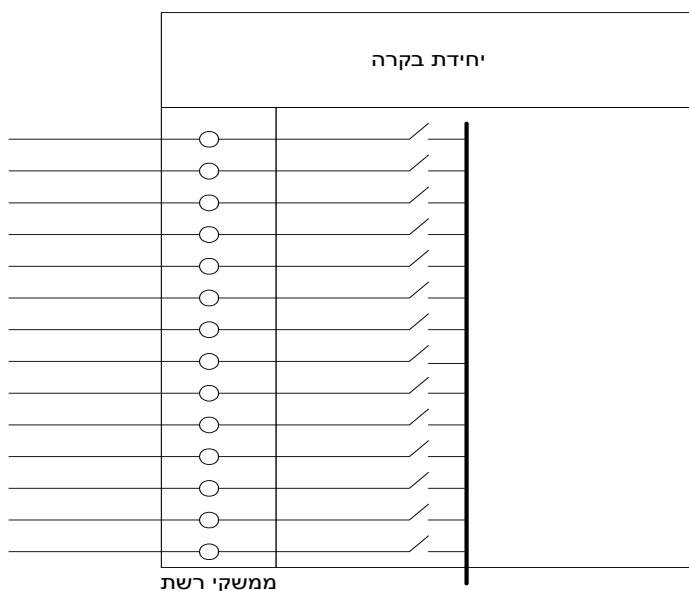
במתג הפועל בשיטת TDM, יחידת הבקרה ממתגת קבוצות של סיביות (bits), הנקראות **חריצי זמן** (time slots) בין קו כניסה לקו יציאה. המיתוג הוא סינכרוני, וגודל החריץ הוא בדרך-כלל בית (byte) אחד, כלומר שמונה סיביות.

הערה: בשוק קיימים גם מתגים שבהם גודל החריץ הוא שני ביטים. המתגים האלה משמשים למיתוג שיחות ברשתות סלולאריות.

יחידת הבקרה האחראית לפעולת המתג מנהלת את תהליך המיתוג, ואין צורך להוסיף לכל קבוצת סיביות מידע נוסף לצורכי ניהול או ניתוב.

מאחר שזהו מתג ספרתי, שמחוברות אליו תחנות קצה ספרתיות (או טלפון אנלוגי דרך ממיר מתאים), מיתוג השיחה אינו אלא מיתוג של מידע קולי שהומר לנתונים.

באיור 4.17 מוצגת סכמה של מתג הפועל בשיטת TDM, ומבוסס על ערוץ (bus) מהיר משותף. כל תחנת קצה מחוברת אל המתג באמצעות קו תקשורת דו-כיווני (שיחת טלפון היא דו-כיוונית). קווי התקשורת האלה מחוברים לערוץ מהיר משותף. שער הכניסה נפתח למשך פרק הזמן של החריץ, ומאפשר לשמונה סיביות של נתונים להיכנס אל הערוץ המהיר המשותף. למשך אותו פרק זמן, נפתח גם אחד מקווי היציאה, כך שבפרק הזמן הזה ממותגות שמונה סיביות בין קו כניסה נתון ובין קו יציאה נתון. במהלך חריצי הזמן הבאים נפתחים זוגות אחרים של קווי כניסה ויציאה, ומאפשרים מיתוג של כמה קישורים (או שיחות) דרך המתג. תחנת קצה המחוברת למתג פועלת באופן דו-כיווני בכך שהיא משדרת בחריץ זמן אחד וקולטת בחריץ זמן שני. קצהו השני של הקישור מוגדר באופן הפוך.



איור 4.17 מתג TDM

כדי שמתג הפועל בשיטת TDM יהיה ללא חסימה, נדרש ערוץ משותף, שמהירותו מספיקה כדי להעביר את הנתונים הנוצרים בכל הקישורים האפשריים ברגע נתון.

דוגמה 4.10

נתון מתג TDM בעל 100 קווי כניסה/יציאה. מהירותו של כל קו היא 64 Kbps. מהי המהירות המינימלית הנדרשת של הערוץ המשותף כדי שהמתג יהיה ללא חסימה ?

פתרון

מספר הקישורים המרבי האפשרי בין 100 קווים הוא 50, לכן המהירות הנדרשת של הערוץ המשותף היא :

$$50 \times 64 \text{ Kbps} = 3200 \text{ Kbps} = 3.2 \text{ Mbps}$$

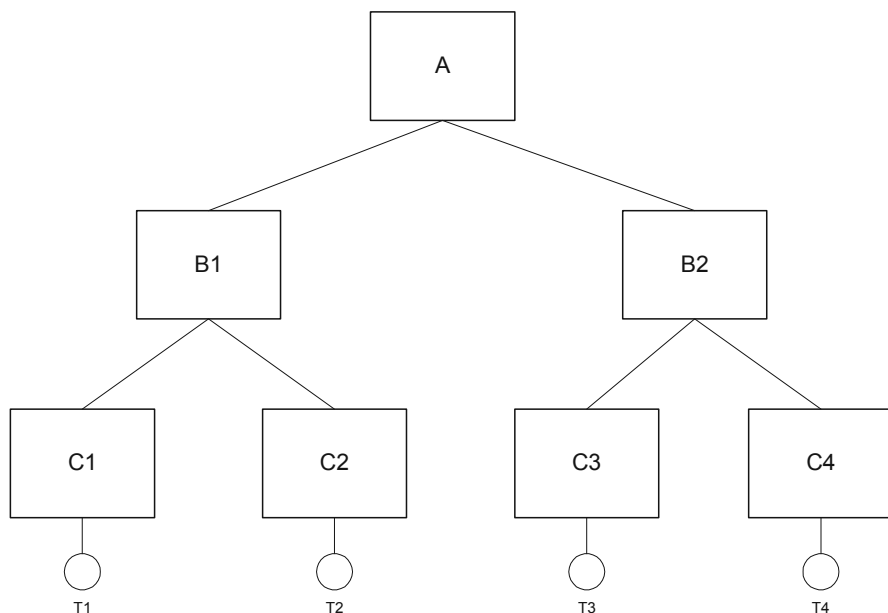
4.3.3 ניתוב שיחות ברשת ממותגת

עד כאן ראינו כיצד מתפקד מתג בודד, אולם רשת טלפון טיפוסית (כזאת של מדינת ישראל, למשל) בנויה מכמה מאות מתגים, המשרתים כמה מיליוני מנויים. כאשר מנוי מחייג ומבקש לקיים שיחה עם מנוי אחר ברשת, הרשת מאתרת מסלול בין מתג הקצה שאליו מחובר מנוי המקור ובין מתג הקצה שאליו מחובר מנוי היעד, דרך מתג מעבר אחד או כמה מתגי מעבר. התהליך הזה נקרא **ניתוב** (Routing).

יכולת הניתוב של הרשת נמדדת על-פי שני מדדים עיקריים :

- יעילות – היכולת של הרשת לתפקד עם מספר קטן ככל האפשר של מתגים ועורקים בין-מתגיים בעומס שיחות נתון.
- גמישות – היכולת של הרשת להמשיך לתפקד, ולא להיחסם, במצבים קיצוניים, כגון במקרה של תקלה במתג או במקרה של עלייה פתאומית וזמנית בעומס.

אסטרטגיית הניתוב של הרשת קובעת את יכולת הניתוב שלה. באופן מסורתי, רשתות הטלפון נבנו במבנה היררכי של עץ (ראה איור 4.18), ואסטרטגיית הניתוב הייתה פשוטה מאוד: מתקדמים בעץ עד שנמצא צומת משותף בין המנוי הקורא ובין מנוי היעד. אסטרטגיית הניתוב הזאת נקראת **ניתוב סטטי**.



איור 4.18 רשת טלפון במבנה היררכי

באיור 4.18 מוצגים ארבעה מכשירי טלפון, T1-T4, המחוברים אל ארבעה מתגי קצה, C1-C4. מתגי הקצה מחוברים ביניהם דרך שתי רמות של מתגי ביניים, A, B1, B2. בטבלה שלפניך רשומים המסלולים של כל השיחות האפשריות בין ארבעת המכשירים שבאיור.

שיחה	מסלול
T1-T2	T1-C1-B1-C2-T2
T1-T3	T1-C1-B1-A-B2-C3-T3
T1-T4	T1-C1-B1-A-B2-C4-T4
T2-T3	T2-C2-B1-A-B2-C3-T3
T2-T4	T2-C2-B1-A-B2-C4-T4
T3-T4	T3-C3-B2-C4-T4

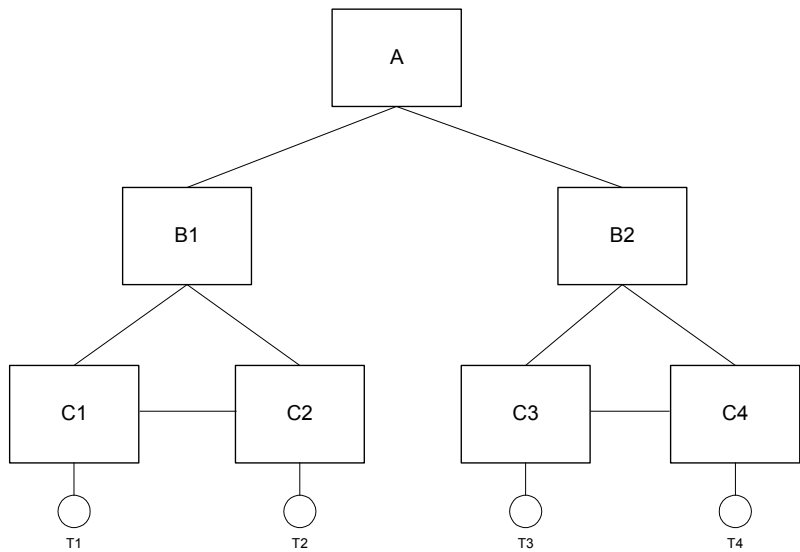
כדי להגדיל את הגמישות של ארכיטקטורת הרשת הזאת, מוסיפים כמה עורקים בין המתגים שביניהם מתקיימות שיחות רבות במיוחד. התוספת הזאת מגדילה את קיבולת הרשת ואת גמישותה לעלייה בעומס, אבל אינה משנה באופן מהותי את טבעה המוגבל של ארכיטקטורת הרשת הזאת. הארכיטקטורה של הרשת הזאת מבוססת על אסטרטגיית

הניתוב הסטטי, שאינה מאפשרת להתאים את הרשת לשעות עומס שונות בין החלקים השונים של הרשת, כמו אלה שבאזורי מגורים לעומת אלה שבאזורי תעשייה.

דוגמה 4.11

העתק את איור 4.18 והוסף בו קו ישיר בין המתגים C1-C2, וקו ישיר נוסף בין המתגים C3-C4, ועדכן את טבלת המסלולים בהתאם.

פתרון



איור 4.19

שיחה	מסלול
T1-T2	T1-C1-C2-T2
T1-T3	T1-C1-B1-A-B2-C3-T3
T1-T4	T1-C1-B1-A-B2-C4-T4
T2-T3	T2-C2-B1-A-B2-C3-T3
T2-T4	T2-C2-B1-A-B2-C4-T4
T3-T4	T3-C3-C4-T4

אפשר לראות ששני הקווים החדשים שהוספנו קיצרו רק את מסלולי השיחות T2-T1 ו-T4-T3, אבל לא שינו את שאר המסלולים. אם נחבר מכשירים נוספים למתגי הקצה, הקווים שהוספנו ישפיעו על כל השיחות בין מנויי מתג C1 ובין מנויי מתג C2, ועל כל השיחות בין מנויי C3 ובין מנויי C4.

אסטרטגיית הניתוב הסטטי מתקשה להתמודד עם תקלות ברשת, גם כאשר מוסיפים עורקים בין המתגים השונים נוסף על המבנה ההיררכי. ברוב המקרים, התוצאה של תקלה או של עלייה רגעית בעומס, היא חסימות מקומיות בחלקים שונים של הרשת.

עם הגידול בהיקף של רשתות הטלפון הציבוריות, הוחלפה שיטת הניתוב הסטטי בשיטות דינמיות, שמבוססות על כך שהמסלול בין שני מתגים נבחר על-פי העומס הרגעי ברשת, וכך, היות שכל המתגים שווים ביכולתם, יש מספר גדול של מסלולים אפשריים בין כל שני מתגים ברשת.

קיימים שני סוגים עיקריים של שיטות ניתוב דינאמיות:

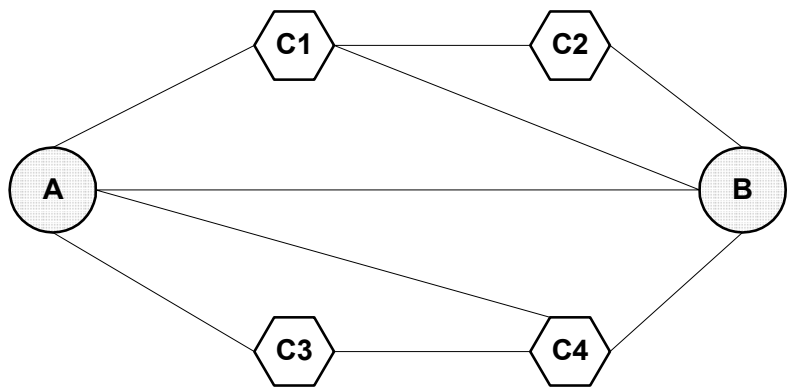
- ניתוב חלופי (Alternate Routing)
- ניתוב מסתגל (Adaptive Routing)

4.3.4 ניתוב חלופי (Alternate Routing)

בשיטת הניתוב החלופי קובעים מראש כמה מסלולים חלופיים לכל זוג מתגים ברשת. לכל מתג מגדירים טבלת ניתוב שבה מופיעים המסלולים החלופיים המיועדים לו, לפי סדר עדיפות. סדר העדיפות יכול להיות תלוי ביום ו/או בשעת ההקמה של השיחה. אם קיים מסלול ישיר בין שני מתגים הוא יהיה בעל העדיפות הגבוהה ביותר בכל מקרה, והוא ייבחר תמיד אם לא יהיה חסום או לא זמין מסיבה כלשהי.

דוגמה 4.12

באיור 4.20 נתון קטע רשת הכולל שני מתגי קצה, A, B, וארבעה מתגי מעבר, C1-C4.



איור 4.20 מסלולים בין-מתגים ברשת

המסלולים (routes) האפשריים בין מתג A ובין מתג B הם:

- Route 1: A → B
- Route 2: A → C1 → B
- Route 3: A → C1 → C2 → B
- Route 4: A → C4 → B
- Route 5: A → C3 → C4 → B

לפניכם טבלת ניתוב אפשרית למתג A:

מסלול / תקופה	בוקר	צהריים	ערב
עדיפות 1	R1	R1	R1
עדיפות 2	R2	R4	R2
עדיפות 3	R4	R5	R3

תרגיל: בנה את המסלולים מ-B ל-A, וכתוב טבלת ניתוב בעבור מתג B.

שיטת הניתוב החלופי מבוססת למעשה על המצב הרגעי של הרשת (מסלול שאינו זמין לא ייבחר) ועל המצב ההיסטורי של הרשת (טבלאות ניתוב שונות לתקופות שונות של היום). השיטה הזאת מכונה בספרות גם בשמות **MAR – Multialternate routing** ו-**DNHR – Dynamic non-hierarchical routing**.

4.3.5 ניתוב מסתגל (Adaptive Routing)

שיטת הניתוב המסתגל נועדה לאפשר למתגים להגיב במהירות לשינויים בהיקף התעבורה ברשת. היא יוצרת ברשת תעבורה ניהולית משום שהמתגים מחליפים ביניהם מידע אודות מצב הרשת לעתים תכופות, אולם היא מנצלת את משאבי הרשת בצורה טובה יותר משיטת הניתוב החלופי.

קיימים כמה מימושים לשיטת הניתוב המסתגל. נציג כאן בקצרה את זה הנקרא **DTM – Dynamic Traffic Management**, שפותח על-ידי חברת Nortel, אחת החברות המובילות בשוק מתגי הטלפון העולמי.

בשיטת DTM מותקן בכל רשת בקר מרכזי המטפל במציאת המסלולים הרגעיים ברשת. אחת לעשר שניות הבקר אוסף מכל אחד מן המתגים ברשת את המידע הזה:

- $I[i,j]$ – מספר הערוצים הפנויים בעורק המחבר את המתג i אל המתג j (בעבור כל המתגים שהוא מחובר אליהם ישירות).
- $CPU[i]$ – הניצולת של המעבד הראשי במתג i .
- $O[i,j]$ – היקף התעבורה הלא-ישירה (מפאת העומס) בין מתג i ובין מתג j .

על בסיס המידע שהבקר אוסף, הוא שולח לכל מתג i את הערך $R[i,j]$, שהוא ערך הזיהוי של המתג שדרכו הוא יכול להפנות שיחות למתג j , אם הקו הישיר אינו זמין. למציאת הערכים של R הבקר מפעיל אלגוריתם מסוים. לא נרחיב כאן בפירוט האלגוריתם הזה.

4.3.6 איתותי בקרה בין מתגים

התהליכים של הקמת השיחות, ניהולן וסיומן דורשים העברת מידע בין המתגים השונים ברשת. המתגים מעבירים את המידע הנדרש באמצעות איתותי בקרה (Control Signaling) – הודעות בפורמט המוגדר על-ידי פרוטוקול מתאים. ההודעות האלה משמשות גם להעברת מידע אודות שירותי ערך מוסף שונים (כגון שימוש בכרטיסי חיוג) הנדרשים על-ידי המנויים וכן מידע ניהולי הדרוש כדי לנהל את הרשת ולעקוב אחר ביצועיה.

השיטות להעברת מידע בין תחנת הקצה (טלפון, מודם, וכו') תוארו בסעיף 4.2. כאן נתרכז בשיטות התקניות להעברת מידע בין מתגים.

עם השנים התפתחו כמה תקנים עולמיים להעברת איתותים בין מתגי טלפון. בעשרים השנים האחרונות התייצבה חליפת פרוטוקולים תקנית אחת, הנקראת Common Channel Signaling System No. 7 (SS7), והכוללת את כל הפרוטוקולים המטפלים בהעברת מידע בין מתגי טלפון. התקנים האלה הוגדרו על-ידי ארגון התקינה העולמי (ITU-T) וכל יצרני המתגים בעולם (כולל המתגים לרשתות סלולאריות) קיבלו אותם.

השימושים העיקריים של הפרוטוקולים המוגדרים בשיטת SS7 הם אלה:

- הקמת שיחה, ניהולה וסיומה
- שיחה מזוהה, שיחה ממתינה וכו'
- הקמת שיחות ועידה
- חיוג על חשבון מקבל השיחה (מספרי 1-800)
- שימוש בכרטיסי חיוג או בכרטיסי אשראי
- העברת מידע בין מתגים אודות עומסים ברשת

הפרוטוקולים המוגדרים בשיטת SS7 משתמשים בשיטת Out of band, שהכרנו בסעיף 4.2. בשיטה הזאת מגדירים ברשת עורקים המיועדים להעברת האיתותים, לצד העורקים המיועדים להעברת השיחות. הקצב של העורקים האלה הוא בדרך-כלל 64 Kbps, אבל הוא יכול להגיע גם לקצבים גבוהים יותר, עד 2 Mbps.

היתרונות העיקריים של שיטת האיתותים SS7 הם :

- תקן עולמי אחיד
- תקן בר הרחבה, המכיל כלים להוספת יישומים חדשים ושירותים חדשים למנויים
- הפרדה בין ערוצי שיחות ובין ערוצי איתותים.

הדיון המפורט בשיטת SS7 חורג ממסגרת ספר זה, ולא יובא כאן.

4.3.7 סיכום

- המתג הספרתי מטפל בשיחות הטלפון היוצאות מן המנוי ובשיחות הנכנסות אליו, והוא אחראי לפעולות העיקריות האלה :
 - זיהוי המנוי
 - בניית מסלול השיחה
 - פיקוח על מהלך השיחה, עד סיומה.
- המתג הספרתי מורכב משלושה חלקים עיקריים :
 - יחידת הבקרה, המנהלת את המתג
 - מטריצת המיתוג
 - ממשקי הרשת (הקווים השונים הנכנסים למתג והקווים היוצאים ממנו).
- שיטות המיתוג מתחלקות לשני סוגים עיקריים :
 - מיתוג בחלוקה מרחבית – כל שיחה דורשת הקמה של מסלול פיזי ייעודי שיעביר אך ורק את המידע הקשור לשיחה הזאת.
 - מיתוג בחלוקת זמן – שיטה המבוססת על הריבוב בחלוקת זמן (TDM).
- שיטות הניתוב ברשתות מיתוג נחלקות לשתי קבוצות עיקריות :
 - שיטות ניתוב סטאטיות
 - שיטות ניתוב דינאמיות.
- אסטרטגיית הניתוב הסטאטי ברשתות מתגים – באופן מסורתי אורגנו רשתות הטלפון במבנה הירארכי של עץ : מתקדמים בעץ עד למציאת צומת משותף בין המנוי הקורא ובין מנוי היעד.

- שתי קבוצות עיקריות של שיטות ניתוב דינאמיות יושמו ברשתות הטלפון:
 - ניתוב חלופי (Alternate Routing)
 - ניתוב מסתגל (Adaptive Routing).
- התהליכים של הקמת שיחות, ניהולן וסיומן דורשים העברה של מידע בין המתגים השונים ברשת. המתגים מעבירים את המידע הנדרש באמצעות איתותי בקרה (Control Signaling), שהם הודעות המועברות במתכונת המוגדרת על-ידי פרוטוקול מתאים.
- בעשרים השנים האחרונות התייצבה חליפת פרוטוקולים תקנית אחת, הנקראת SS7 (Common Channel Signaling System No.7), והיא כוללת את כל הפרוטוקולים המטפלים בהעברת מידע בין מתגי טלפון. התקנים האלה הוגדרו על-ידי ארגון התקינה העולמי (ITU-T), והם נתמכים היום על-ידי כל יצרני המתגים בעולם, כולל המתגים לרשתות הסלולאריות.

4.4 תמסורת בין-מתגית

4.4.1 מבוא

בפרק הראשון ראינו כי רשת הטלפונים המודרנית מורכבת מארבעה מרכיבים עיקריים:

א. המנוי – בקבוצה זו נכללים המנוי הביתי והמנוי העסקי כאחת

ב. המעגל המקומי על סוגיו השונים (תשתיות פיסיות ואלחוטיות)

ג. מערכת המיתוג

ד. התמסורת בין המתגים.

בפרק הזה נכיר את רשת התמסורת בין מתגי הרשת. רשת התמסורת בין מתגי הרשת אחראית להעברה של מספר גדול ביותר של שיחות טלפון בין מתגי הקצה ומתגי המעבר. נוסף על השיחות עצמן, המתגים מעבירים גם את האיתותים הנדרשים להקמת שיחות הטלפון ולניהולן, אבל ברור שנפח האיתותים קטן בהרבה מן הנפח של שיחות הטלפון.

כזכור, רשתות הטלפון הן ספרתיות, לכן כל המידע המועבר ברשת התמסורת הבין-מתגית הוא מידע ספרתי.

בפרק הזה נתאר את שתי השיטות העיקריות למימוש תמסורת הבין-מתגית הנפוצות כיום:

א. רשתות תמסורת בריבוב א-סינכרוני

ב. רשתות תמסורת סינכרוניות.

כמו כן נזכיר את השימוש שנעשה בשנים האחרונות ברשתות ATM למטרה הזאת, ואת המגמה הקיימת כיום להכניס את טכנולוגיית ה-IP לרשת הבין-מתגית.

4.4.2 רשתות תמסורת בריבוב א-סינכרוני

את נושאי הריבוב הכרנו בסעיף 4.3 – המתג הספרתי. הרמה הנמוכה של רשתות התמסורת מבוססת כיום על קווי PCM, כלומר על אפיקים בקצב של 64 Kbps, המרובבים בצורה סינכרונית. משמעות המונח סינכרוני היא כי כל האפיקים פועלים על-פי אותו שעון, ולכן הסכום של קצבי הכניסה שווה לקצב המוצא.

בתקן האירופי לריבוב (המקובל גם בישראל) קיימת מסגרת בסיסית הכוללת 32 חריצי זמן החוזרת על עצמה 8000 פעם בשנייה (ולכן אורכה 125 micro sec). בכל חריץ זמן משולבת דגימת דיבור או נתונים בת 8 סיביות. ריבוב בדרך הזאת נקרא E1.

דוגמה 4.13

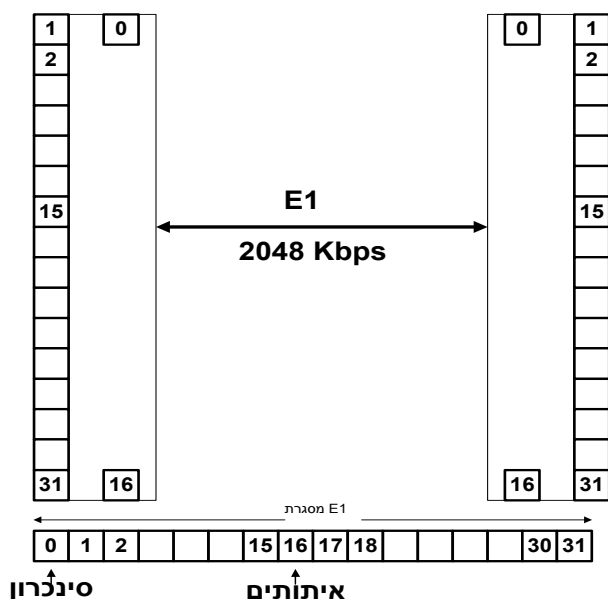
מהי כמות הסיביות המשודרת בשנייה בערוץ E1?

פתרון

$2,048,000$ סיביות לשנייה = $8,000$ מסגרות לשנייה $\times 32$ חריצים למסגרת $\times 8$ סיביות לחריץ.

לפי התקן הזה המשתמשים בערוץ E1 מקבלים רק 30 אפיקי דיבור או נתונים, כיוון שאפיק 0 משמש לסינכרון בין שני הקצוות של הערוץ, ואפיק 16 משמש להעברת האיתותים בין המתגים.

באיור 4.21 מוצג תיאור סכימתי של עורק E1.



איור 4.21 תיאור סכימתי של עורק E1

העברת תקשורת בקצב של 2 Mbps בלבד על קו 4W אינה מספקת. היות שקיימת היכולת הטכנית להעביר נתונים בקצבים גבוהים בהרבה על אותו קו, הוגדרו דרגות נוספות של ריבוב:

E2 פועלת בקצב של 8448 Kbps ומרובבים בה ארבעה עורקי E1

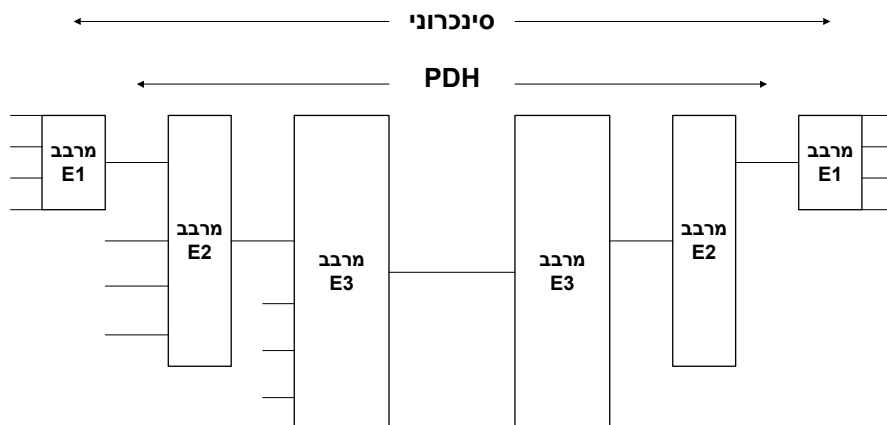
E3 פועלת בקצב של 34368 Kbps ומרובבים בה ארבעה עורקי E2

E4 פועלת בקצב של 139264 Kbps ומרובבים בה ארבעה עורקי E3

הקצב של E2 (לדוגמה) גבוה מן הקצב של ארבעה עורקי E1.

הסיבה לכך היא שכל אחד מעורקי ה-E1 מסונכרן עם קצהו הרחוק, אך לא עם שכניו למרבב. לכן מוסיפים במרבב E2 סיביות סרק, כדי לאפשר שידור משותף של ארבעה עורקי E1.

תהליך דומה מתרחש גם בדרגות הריבוב הגבוהות יותר, והוא נקרא ריבוב – PDH – Plesiochronous Digital Hierarchy או ריבוב א-סינכרוני. באיור 4.22 מוצג תיאור סכמתי של ריבוב PDH.



איור 4.22 תיאור סכימתי של ריבוב PDH

ברשתות טלפון המשתמשות בשיטת ה-PDH לתשתית הבין-מתגית מחוברות מרכזיות הטלפון באמצעות קווי E3 או E4 המעבירים 480 או 1920 שיחות טלפון, בהתאמה.

החיסרון הבולט בשיטת PDH הוא שהיא אינה מאפשרת לחלץ שיחות בודדות (אפיקי 64 Kbps) ישירות מקו E3 או E4, ויש לרדת הדרגתית דרך כל דרגות הריבוב עד ל-E1 כדי לחלץ שיחה. פירושו של דבר הוא שנדרשת כמות גדולה של מרבבים בכל צומת תקשורת.

4.4.3 רשתות תמסורת בריבוב סינכרוני

השיטה הסינכרונית החלה להתפתח בארה"ב באמצע שנות השמונים ונקראה SONET – Synchronous Optical Network. השיטה הזאת הפכה לתקן האמריקני. ה-ITU-T השתמש בשיטה הזאת כבסיס לתקן SDH – Synchronous Digital Hierarchy. שני התקנים אינם זהים לחלוטין.

SDH תומכת כיום בקצבי השידור האלה :

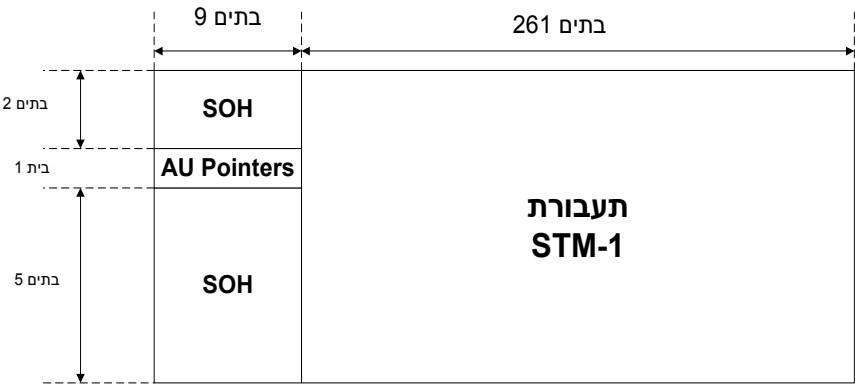
סימון	קצב [Mbps]
STM-1	155.520
STM-4	622.080
STM-16	2488.320
STM-64	9953.280

לשיטה הסינכרונית כמה יתרונות בולטים :

- א. גישה נוחה לאפיקים שונים ופשוט תהליך הריבוב. נדרשים פחות של מרבבים בכל צומת לעומת שיטת ה-PDH.
- ב. תמיכה בקצבים גבוהים לשירותים רחבי פס.
- ג. גמישות – מבנה המסגרות גמיש ומאפשר טיפול במגוון רחב של קצבים קיימים וקצבים עתידיים.

עקרונות השיטה הסינכרונית

השיטה הסינכרונית מבוססת על ריבוב ספרתי סינכרוני, כאשר כל אחת מדרגות הריבוב היא כפולה שלמה של רמה בסיסית. הרמה הבסיסית ב-SDH נקראת STM-1 ומהירותה 155.52 Mbps. המסגרות המועברות כאן הן מלבניות בגודל 9×270 bytes (ראה איור 4.23) וחוזרות על עצמן 8000 פעם בשנייה.



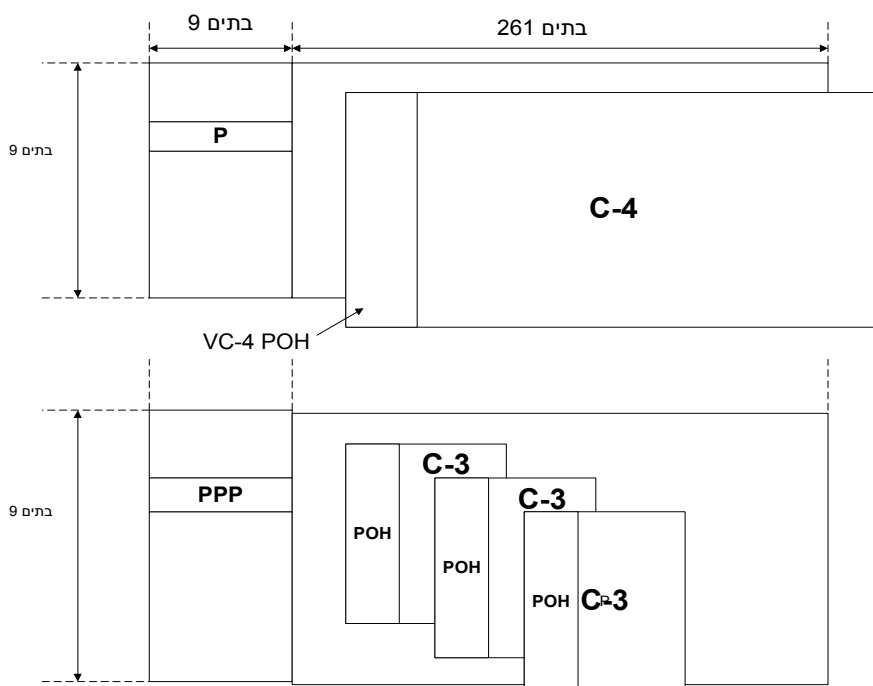
איור 4.23 המבנה של מסגרת STM-1

פירושו של דבר שכל בית (byte) במסגרת מייצג אפיק של 64 Kbps (בדומה ל- PCM). המסגרת הזאת כוללת 2430 בתים בקצב שידור כולל של 155.520 Mbps. תשע העמודות השמאליות במסגרת שייכות לפרוטוקול עצמו, ושאר 261 העמודות משמשות להעברת מידע.

לצורך העברת המידע הוגדר ב-SDH מונח חדש: **מיכל מדומה** (VC – Virtual Container). מיכל מדומה אחד מכיל מידע ממקור אחד או מכמה מיכלים מדומים קטנים יותר. הגדרת ה"מיכלים" מאפשרת העברה של קצבים שונים על רשת ה-SDH, כפי שנסביר בהמשך.

מיכל מדומה מטיפוס VC-4 מיועד להעברת אות E4 בקצב 140 Mbps. מידותיו הן 9×260 בתים (ראה איור 4.24) והן מתאימות לקצב של 149.760 Mbps, הכולל את ה-E4 ומסגרות מתאימות. כמו-כן כולל המיכל עמודות תקורה פרוטוקולית (POH), המתארת את המסלול המיועד למיכל הזה.

מיכל מדומה מטיפוס VC-3 מיועד להעברת E3 (34 Mbps). גודלו של המיכל 9×85 בתים (ראה איור 4.24). שלושה מיכלים כאלה יכולים להיכנס במיכל מטיפוס VC-4.



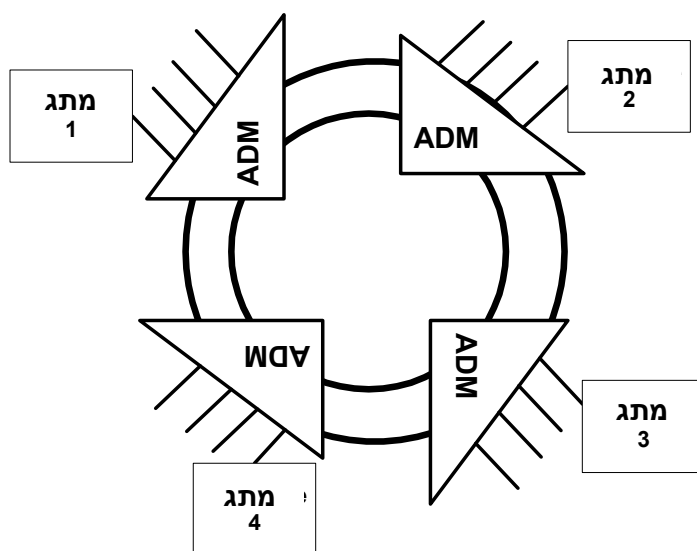
איור 4.24 "אריזות" בתוך מסגרות STM-1

קיימים גם מיכלים קטנים יותר, המתאימים להעברת עורקי E2 או E1.

אפשר לראות כי קיימות אפשרויות אריזה רבות ומגוונות. המבנה של SDH מאפשר גם להגדיר מיכלים חדשים, בהתאם להתפתחויות בשוק התקשורת.

רשתות תמסורת מבוססת SDH

באיור 4.25 מוצגת רשת SDH בסיסית שאליה מחוברים כמה מתגים. הרשת מורכבת משתי טבעות, המעבירות מידע בכיוונים שונים ומבצעות גיבוי אוטומטי ביניהן. התכונה הזאת נקראת SHR – Self Healing Ring.



איור 4.25 רשת SDH המשרתת ארבעה מתגים

טבעת אחת מבין השתיים היא הטבעת הפעילה, והעברת הנתונים בה מתבצעת בכיוון אחד בלבד, בדרך-כלל בכיוון השעון. הטבעת השנייה היא טבעת גיבוי, והשידור יעבור אליה במקרה של תקלה בטבעת הפעילה. ב-SDH קיימים מנגנוני גיבוי נוספים, שלא נתאר כאן.

לטבעת ה-SDH מחוברים מרבבי $ADM - Add and Drop Multiplexer$. המרבבים האלה משמשים לחיבור מקורות נתונים לרשת (כדוגמת המתגים שבאיור 4.25). מרבב ADM מקבל את STM-1 שמגיע מכיוון אחד של הטבעת, מוסיף או משמיט אותות E1/E3/E4 (או אותות אחרים), ומרכיב את STM-1 חדש לכיוון השני.

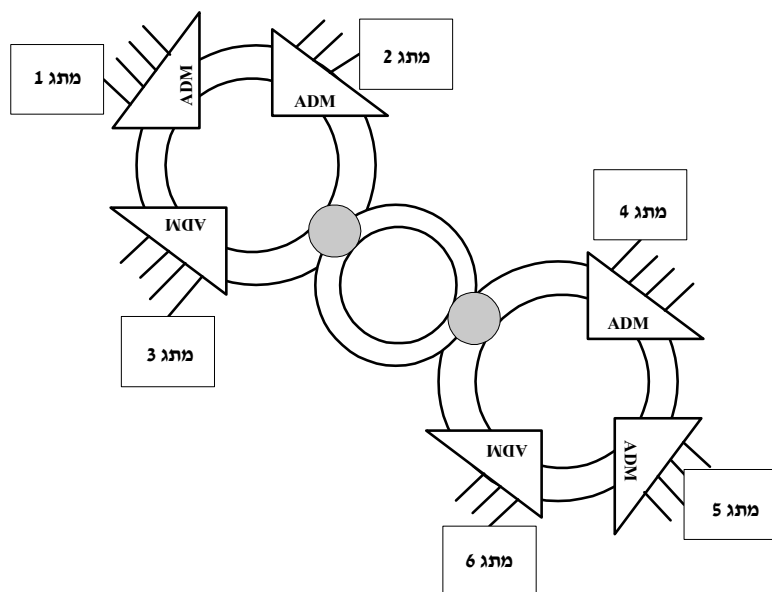
באיור 4.25 מוצגת רשת טלפון הכוללת ארבעה מתגים. תשתית התמסורת הבין-מתגית מבוססת על SDH, ואפשר ליצור קישור בין כל זוג מתגים דרך הטבעת הכפולה הכוללת גיבוי פנימי.

נניח שמנהל הרשת רוצה להעביר קו E3 בין מתג 1 למתג 2. כפי שראינו, קו E3 יכול להעביר 480 שיחות בו-זמנית.

נניח כי קצב הזרימה של הנתונים בטבעת הפעילה הוא STM-1 (155 Mbps), וכי כיוון הזרימה הוא בכיוון השעון. הנה תיאור של התהליך כולו:

- ה-ADM המחובר למתג 1 מקבל מן המתג זרם סיביות במתכונת המתאימה, ובונה מיכל מדומה מטיפוס VC-3, הכולל את המסלול המתוכנן למיכל, עד יעדו.
- אל ה-ADM נכנס זרם סיביות במתכונת SDH ובקצב STM-1. ה-ADM משבץ בתוך זרם הסיביות את תכולת המיכל המדומה, ויוצר זרם סיביות חדש באותה מתכונת, הכולל בתוכו את המידע שבקו E3.
- ה-ADM המחובר למתג 2 מקבל את זרם הסיביות (בקצב STM-1), ורואה כי בתוכו נמצא מיכל מדומה המיועד אליו. ה-ADM מחלץ את ה-E3 מתוך המיכל, ומעביר אותו אל מתג 2.
- ה-ADM יוצר זרם סיביות חדש במתכונת SDH אך ללא המיכל המדומה שהוא חילץ, ומזרים אותו בטבעת לכיוון ה-ADM הבא.

באיור 4.26 מוצגת רשת מורכבת יותר, ברמה ארצית, הכוללת טבעת שדרתית (Backbone) וטבעות אזוריות, שאליהן מחוברים המתגים.



איור 4.26 רשת SDH בשתי רמות

4.4.4 טכנולוגיות נוספות לרשתות בין-מתגיות

במהלך שנות התשעים החלה מגמה של שימוש בטכנולוגיית ATM (Asynchronous Transfer Mode) למימוש הרשת הבין-מתגית. הטכנולוגיה הזאת משתמשת ברשת ה-SDH כתשתית להעברת המידע הספרתי, כאשר הוא ארוז במנות הנקראות תאים (cells). בפרק הזה לא נעסוק בטכנולוגיית ATM.

בשנים 2001–2002 החלה מגמה של שימוש בטכנולוגיית IP לרשתות טלפון, כחלק מתהליך כולל של איחוד רשתות הטלפון ורשתות תקשורת הנתונים. הטכנולוגיה הזאת נכנסת באופן איטי לשימוש בחלקים שונים של הרשת, אבל דווקא ברשת הבין-מתגית היא נוחלת הצלחה גדולה יחסית. גם כאן רשת ה-SDH היא התשתית להעברת המידע, הארוז במקרה זה במנות לפי תקן IP. בפרק הזה לא נעסוק בטכנולוגיית ה-IP.

4.4.5 סיכום

- רשת התמסורת הבין-מתגית מיועדת להעברת תעבורת המנויים (שיחות הטלפון ותקשורת הנתונים) והאיתותים המועברים בין המתגים.
- התשתית הבין-מתגית הקלאסית מבוססת על ריבוב בשיטת PDH. בשיטה הזאת מרובבות 30 שיחות וערוץ איתותים אחד על קו פיזי אחד בתקן הנקרא E1. קיימות דרגות ריבוב נוספות, E2–E4, המאפשרות להעביר עד 480 שיחות על קו פיזי אחד (כולל ערוצי האיתותים הנדרשים).
- שיטת PDH הייתה נפוצה ביותר עד סוף שנות ה-90 ובעת פרסום הספר הזה נמצאת עדיין בשימוש רב.
- התשתית הבין-מתגית החדשה יותר היום היא הרשת האופטית הסינכרונית – SDH. היא בנויה מטבעות סיבים, המאפשרות היום להעביר נתונים בקצב מרבי של 10 Gbps. המבנה הטבעתי יוצר גיבוי אוטומטי במקרה של תקלות בסיבים האופטיים.
- הגישה לרשת ה-SDH היא דרך מרבבי ADM. המרבבים האלה מאפשרים להעביר ברשת ה-SDH קצבים שונים של תקשורת (E1, E3 וקצבים אחרים).
- מתגי הטלפון מחוברים אל מרבבי ה-ADM. כך אפשר להגדיר מהירויות חיבור שונות בין כל זוג מתגים, בהתאם לתחזית של היקף התעבורה.

שאלות חזרה לפרק 4

שאלה 4.1

חברת טלפונים המשתמשת בקווי E3 ו-E4 לחיבור בין המתגים השונים ברשת, שוקלת להחליף את התשתית ל-SDH על בסיס קווי STM-1.

- כמה שיחות אפשר להעביר בקו E3?
- כמה שיחות אפשר להעביר בקו E4?
- כמה קווי E3, לכל היותר, אפשר להעביר דרך STM-1?
- כמה קווי E4, לכל היותר, אפשר להעביר דרך STM-1?

שאלה 4.2

לקוח מסחרי התקין מרכזיה המטפלת ב-300 שלוחות פנים ו-30 קווי חוץ. עובד ממוצע בחברה מנהל ארבע שיחות חוץ באורך ממוצע של חמש דקות, ביום עבודה בן שמונה שעות. באיזה אחוז, בממוצע, החברה מנצלת את קווי החוץ שברשותה?

שאלה 4.3

בנתוני השאלה הקודמת, אם החברה מנצלת את קווי החוץ שלה ב-70%, והאורך של שיחה ממוצעת יגדל לשש דקות, כמה שיחות, בממוצע, יוכל כל עובד לנהל ביום עבודה אחד?

שאלה 4.4

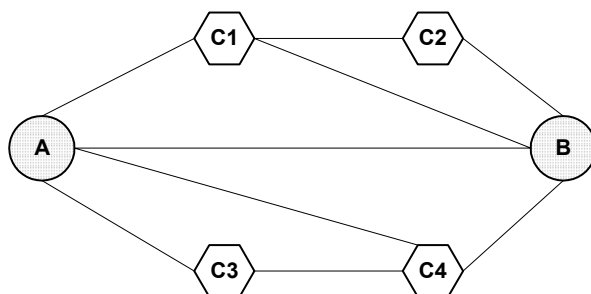
חברת שירות מתקינה מרכזייה במחלקת שירות הלקוחות שלה. החברה מעסיקה 100 מוקדנים. הנח שבשעת עומס מוקדן אחד עונה ל-12 שיחות, שמשך כל אחת מהן שלוש דקות. החברה מעוניינת לנצל 70% מקווי החוץ שלה, לכל היותר. כמה קווי חוץ על החברה לרכוש?

שאלה 4.5

אפשר להחליף את שיטת ה-PCM בשיטה יעילה יותר לייצוג ספרתי של הקול האנושי. משתמשים בשיטה הזאת כדי לעבד קטע דיבור של 30 msec ולייצג אותו בנפח של 24 bytes. באיזה קצב, ב-bps, יועבר הקול? באיזה יחס דחיסה?

שאלה 4.6

לפניך שרטוט של רשת הכולל שני מתגי קצה, A, B, וארבעה מתגי מעבר, C1, C2, C3, C4.



איור לשאלה 4.6 מסלולים בין-מתגים ברשת

בנה את המסלולים מ-B ל-A, וכתוב טבלת ניתוב בעבור מתג B.

שאלה 4.7

תאר את התהליך להעברת קו E3 ממתג 1 למתג 4 באיור 4.26.

נספח א': טלפונית IP

לקראת סוף שנות התשעים החלה חדירת טכנולוגיית ה-IP לעולם הטלפונית. תהליך זה, שהואט משנת 2000, כתוצאה ממשבר בתעשיית התקשורת, הואץ מחדש בשנת 2003, ומאז הוא מתקדם בכל העולם.

מבנה הרשת של טלפונית IP

איור 1' מציג מבנה סכמטי של רשת טלפונית מבוססת IP. המרכיבים העיקריים של הרשת הם:

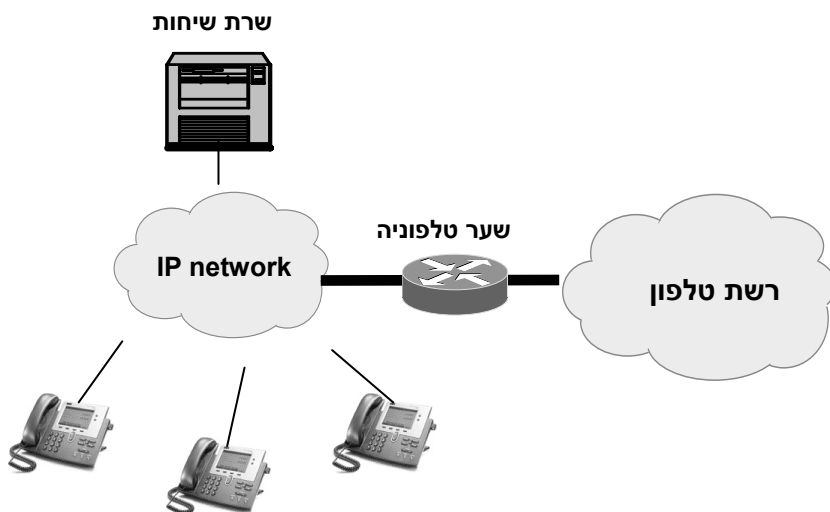
- מכשיר קצה מבוסס IP (הנקרא בדרך-כלל **טלפון IP**). המכשיר הזה יכול להיות מחשב אישי (הכולל מיקרופון, רמקול ותוכנה מתאימה), או מכשיר הנראה חיצונית כמו מכשיר טלפון משרדי אך כולל בתוכו כרטיס רשת ותוכנת IP.
- שרת שיחות, המטפל בכל התהליכים של הקמת שיחות וסגירתן, כולל כל השירותים הנלווים. השרת הזה מכונה בשמות שונים, ובהם: Softswitch, Call Server, Gatekeeper.
- שערים (Gateways) לרשתות טלפוניות אחרות (רשתות טלפון ציבוריות ורשתות תאיות).
- תשתית רשת ממותגת בטכנולוגיית IP. הרשת יכולה לשמש ליישומים שונים נוסף על העברה של שיחות טלפון. הרשת יכולה להיות הרשת העולמית (Internet) או רשת IP פרטית של ארגון מסוים, או רשת מסחרית בבעלותו של ספק שירות (כגון "בזק").

רשתות טלפון מבוססות IP מתוכננות להחליף את רשתות הטלפון הציבוריות ואת רשתות הטלפון הפנים-ארגוניות כאחת.

היתרונות העיקריים של רשתות טלפון מבוססות IP הם:

- הן מאפשרות איחוד של רשת הנתונים עם רשת הטלפון. בעוד שרשת הטלפון הקלאסית מתבססת על תשתית פיזית משלה (חוטי טלפון, סיבים אופטיים, וכו'), רשת טלפון מבוססת IP חולקת את התשתית עם רשת תקשורת הנתונים הארגונית או הציבורית. איחוד התשתיות יחסוך משאבים לארגון ולספק של שירותי התקשורת.

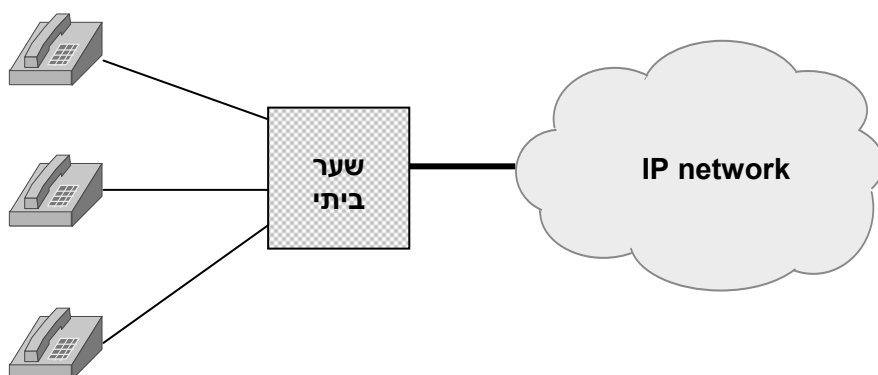
- עלות התשתית של רשת מבוססת IP זולה באופן משמעותי מעלות התשתית של רשת הטלפון המקובלת כיום.



איור א'1 רשת טלפונית IP סכמטית

- התשתית של רשת IP מאפשרת להעביר מידע בקצבים גבוהים ולכן אפשר להוסיף לרשת שירותים נוספים, שאותם אין אפשרות לספק דרך רשת הטלפון הקיימת (כגון, העברת וידאו ותמונות).

החיסרון העיקרי של רשתות IP (נכון לשנת 2004) הוא המחיר הגבוה של טלפון IP לעומת מחירו של טלפון אנלוגי ביתי. החיסרון הזה מאט את קצב החדירה של טלפונית IP למגזר הביתי. הפתרון המקובל לבעיה הזאת הוא השימוש ב"שער ביתי" (Residential Gateway), שהוא, למעשה, ממיר פרוטוקולים (ראה איור א'2). המנוי מחבר לשער הזה כמה מכשירי טלפון אנלוגיים באמצעות קווי נחושת דו-גידיים רגילים, והשער ממיר את השמע והאיתותים לתקן הנדרש ברשת הטלפונית המבוססת על טכנולוגיית ה-IP. בדרך-כלל השער מחובר לרשת ה-IP באמצעות ממשק Ethernet.



איור א'2 שער טלפוניה ביתי

קיימים בשוק כמה פרוטוקולים תקניים לניהול רשתות טלפון המבוססות על טכנולוגיית IP. הפרוטוקולים האלה מטפלים באיתותי הרשת ומחליפים מידע בין מכשירי הקצה (או השערים) ובין שרת השיחות. תפקידיהם העיקריים הם:

- הקמת שיחות וניתוקן
- טיפול בשירותי ערך מוסף (שיחה ממתינה, שיחת ועידה וכו').

הפרוטוקולים הנפוצים בשוק (נכון לשנת 2004):

- H.323 של ה-ITU-T
- SIP (Session Initiation Protocol) של ה-IETF (Internet Engineering Task Force) – ארגון התקינה האחראי לנושאי ה-IP בעולם.

מפתח העניינים

- תחילה רשומים הנושאים והשמות בעברית, ואחר-כך באנגלית (ובלטינית), ולבסוף מופיעות אותיות יווניות.
- ר' – קיצור המילה "רָאָה" (או "רָאִי").

עברית

א

- אורף גל 47
- אות 84-78 AM
- אות 180-151 FM
- אות אנלוגי ר' אות תקבילי
- אות אקוסטי 195
- אות מאופנן 74
- אות מאפנן 90, 84-78
- כללי 82
- סינסינאידלי 79
- אות מידע 209
- אות סינסינאידלי 29-27
- חיבור אותות 30
- פירוק אותות לרכיבים 32
- אות דיבור ר' אות שמע
- אות ספרתי 244-203
- אות ריבועי 35
- אות שמע 27-25
- אות תקבילי 209 ר' גם אות AM,
- אות FM; שחזור אות 226
- אינטרקום 41
- איתות 315
- איתותי בקרה בין מתגים 346
- אלחוטי 19
- אנטנות 53-51
- דיפול 51
- יאגי 52
- מוט 183, 52
- צלחת 183, 53
- אנלוגי ר' גם תקבילי
- א-סינכרוני ר' ריבוב א-סינכרוני, תקשורת
- א-סינכרונית
- אפנון 152, 73, 47-43
- אפנון דופק (דפקים) 248
- אפנון דופק מקודד – 251, 230, 224, 209 PCM
- אפנון מופע 152
- קבוע אפנון המופע 152

- אפנון מיקום הדופק – 250, 209 PPM
- אפנון ספרתי 258-245
- אפנון רוחב הדופק – 250, 209 PWM
- אפנון תדר 179-152, 47
- קבוע אפנון התדר 152
- תיאור האות בתחום
- הזמן 158
- התדר 154
- אפנון תנופה 13, 47, 150-73,
- גורם האפנון 157, 78-76
- הספק שידור 84, 93-91, 104-107
- מקלט 137-110 AM
- מקלט ישיר 111
- מקלט סופר-הטרודיין 115
- משדר 109-98 AM
- נצילות 84
- תיאור ספקטרלי של אות 84-78 AM
- אפנון תנופת הדופק – 249 PAM

ב

- באוד 235
- בבואה
- תדר בבואה 120
- דחיית תדר הבבואה 128
- בולצמן (קבוע) 141
- בורר אוטומטי 196
- בל 307, 18
- בסל (פונקציית בסל) 158
- ברקהאוזן 61
- בקה ר' איתותי בקרה
- בקרת תדר אוטומטית 174
- ברירות (של מקלט) 127
- ברקהאוזן 61

ג

- גורם האפנון 157, 78-76
- עומק האפנון 78

זיהוי מנוי 328
זמן מחזור 48

ח

חוסם ז"י 133
חיבור אותות 30
חלוקה מרחבית 334
חלוקת זמן 338
חריץ זמן 254

ט

טבעת שדרתית 355
טווח 292, 58
מרכזת - מנויים 285
קליטת שידורים 163
טור פורייה 32
טיב 113
טלגרף 18
טלוויזיה בכבלים 325
טלפון 18, 310
אנלוגי 196, 313
ספרתי 316
שירותי הטלפון 310
טלפוניה ספרתית 307-364
טלקומוניקציה 57
טרופוספירה 190

י

יחידת קצה 308
יחידת קצה ספרתית 284
יחס אות לרעש 239, 292
יונספירה 190
ייצוב תנופה (במתנד) 67
ייצוג ספקטרלי 27
יעד 14
יציבות התדר של משדר
104 AM
167 FM

כ

כבל 50, 196
דו-גידי 50
חד-צירי 50
כוונון 111
כימוי 211, 221

מ

מאופנן 47
מאפנן 45
אות מאפנן כללי 82

גורם הטיב 113
גילוי 47, 111
גילוי שגיאות 288
גלאי 47
168 FM
מעטפת 131
שיפוע 169
גל אלקטרומגנטי 50
גלים קצרים 191
גל נושא 45, 73
גלי קרקע 188
גלי רדיו 184
גלי רקיע 190

ד

דגימה 211, 214
דגימה ושמידה (או: דגימה ואחידה) 215
משפט הדגימה של נייקווסט 214
דוחף קו 290
דופק 315
דחיית תדר הבבואה 128
דפקים ר' דופק
דציבל 239
דרגת IF 117

ה

הגבר אוטומטי ר' ויסות הגבר אוטומטי
"הד" 288
היסטוריה
של מערכת הטלפון האנלוגית 194
של הרדיו 181
של התקשורת 17-20
המהום 138
המרת תדר כפולה 123
כלפי מטה 124
כלפי מעלה 123-124
הספק ממוצע 85
הספק שידור
107-104, 93-91, 84 AM
168 FM
הרטלי 262
הרמוניה 33, 129
התעוררות תנודות 62
התפשטות גלי רדיו 184

ו

ויסות הגבר אוטומטי 135

ז

זוג חוטים 196

- אות מאפנן סינרואידלי 79
 מבנה
 מערכת הטלפון האנלוגי 196
 מקלט רדיו 192
 מערכת תקשורת בסיסית 16
 תחנת שידור 183
 מגבל 173
 מגבר הספק 165
 מהפכת התקשורת 13
 מהירות זוויתית 27
 מוגבל פס 101
 מודם 280, 263
 אנלוגי 285
 ספרתי 285, 293
 מידע 14
 מיכל מדומה 353
 מיפתוח ר' מפתוח
 מיצוי 111
 מיקרופון 37
 מיתוג בחלוקת זמן 338
 מיתוג בחלוקה מרחבית 334
 מיתוג ספרתי 332
 מכשיר טלפון אנלוגי 196, 313
 מכל מדומה ר' מיכל מדומה
 מכפיל תדר 166
 ממיר תדר 115
 מנוי 312
 מנוי ביתי 313
 מנוי עסקי 318
 מסגרת סעף ראשית 328
 מסנן תב"ס 117
 מעגל דגימה ושמירה 215
 מעגל מקומי 321
 אלחוטי 326
 מעגל תהודה 169
 מעטפת 74
 גלאי מעטפת 131
 מערכת טלפון אנלוגית 196
 מערכת טלקומוניקציה 57
 מערכת מיתוג 308
 מערכת שידורי רדיו 181
 מערכת תקשורת בסיסית 16-17
 ממיר תדר 115
 ממצה 111
 מנוי עסקי 318
 מסגרת 253
 מסגרת סעף ראשית 328
 מעגל מקומי 321
 מערכת תקשורת בסיסית 16
 מפתוח 264
- זיזת מופע 268
 זיזת תדר 266
 זיזת תנופה 266
 מקור 14
 מקלט AM 110-137
 מקלט ישיר 111
 מקלט סופר-הטרודיין 115
 מקלט FM 158-169, 192
 מרבב 254
 סטטיסטי 256
 מרוכב 49
 מרכזת אוטומטית 196
 היררכיה 196
 מרקוני 19
 משדר
 109-98 AM
 164 FM
 משפט הדגימה של שנון 232, 262
 מתג 198
 מעבר 309
 ספרתי 328
 פרטי 308
 ציבורי 308
 קצה 309
 תמסורת בין מתגית 366-356
 איתותי בקרה 354-350
 מתמר 183
 שמע 37
 מתנד גשר ויין 64
 מתנד מבוקר מתח 164
 מתנד סינרואידלי 69-58
- נ**
- נאמנות 129
 נושא (גל נושא) 33
 נחושת ר' קווי נחושת, זוג חוטים
 נחושת 110
 נייקויסט, נייקויסט 238, 284
 ניתוב 340
 ניתוב חלופי 343
 ניתוב מסתגל 343, 345
 ניתוב סטאטי 340
 ניתוב שיחות ברשת ממותגת 340
 נצילות 104-107, 86 AM
 נצילות משדר 88
 נצילות שידור 86
- ס**
- סולם קלווין 141
 סופר הטרודיין, סופר הט 115 ר' גם מקלט

- סיבים אופטיים 324, 53
סיכוך 139
סחיפה 104
סטרוגר 196
סטרוספירה 190
סיכוך 139
סינוסואידלי ר' אות, רכיבים, ספקטרום
סינכרוני 287 ר' גם ריבוב סינכרוני, תקשורת
סינכרונית
ספקטרום התדרים 28, 32, 54-55
ספקטרלי
של אות 78-84 AM
ייצוג 27
ספרתי ר' אות ספרתי ; טלפוניה ספרתית ;
תקשורת ספרתית
סקירה היסטורית ר' היסטוריה
- ע**
עומק האפנון 78
עורק 196
עיוות הרמוני כולל 129
עיוותים 129, 191
עניבה 290
ערב דיבור 261
ערבל 116
ערוץ
אלחוטי 43
אנלוגי 259-306
יורד 300
עולה 300
קווי 43
ערוץ רועש 235
ערוצי תקשורת 43, 247
עקרונות מערכת תקשורת 43
- פ**
פאזור 27
פונקציית בסל 158
פופוב 19
פורייה 32, 253
פירוק אות חשמלי 27, 32
פס צד
עליון 81
תחתון 81
- ק**
קארסון 160
קבוע בולצמן 141
קבוע זמן של קבל 133, 134
קבל 133
- קו טלפון
אנלוגי 313
ספרתי 316
קווי נחושת 322
קו ראייה 192
קו תמסורת 50
קוד BCD 224
קוד בינארי 224
קידוד 211, 224, 225
קלווין (סולם) 141
קצב העבודה 285, 292
קצר 49
קרוסון 160
- ר**
רגישות (של מקלט) 125
רדיו 181
רוחב פס 22, 58, 74, 113, 238, 282
של אות FM 160
תב"ם 127
ריבוב 190, 246, 252
א-סינכרוני 349
בתדר 199
בזמן 248
סינכרוני 351
רכבת דפקים 248
רכיבים סינוסואידליים 27
רמקול 38
רעש
אטמוספרי 138
במקלט AM 137
חיצוני 138
חללי 138
לבן 141
פנימי 139
תרמי 140
ערוץ רועש 235
רשת גישה 321
רשת גישה אלחוטת 326
רשת הטלפון הציבורית 308
רשת ממותגת 340
רשת תמסורת 349, 351
רשת טלוויזיה בכבלים 325
- ש**
שאנון ר' שנון
שגיאות 231
גילוי שגיאות 288
תיקון שגיאות 288
שוויין 300

תיאור ספקטרלי של אות AM 78
 תיקון שגיאות 288
 תמסורת בין מתגים (או: בין מתגית) 308, 348
 תנאי ברכהאוזן 61
 תנודות (מתנד סינוסואידלי) 59
 תנופת תנודות 67
 תקבילי ר' אות תקבילי; תקשורת תקבילית
 תקשורת
 אנלוגית 181
 ר' גם תקשורת תקבילית; היסטוריה של
 התקשורת; מהפכת תקשורת; מערכת
 תקשורת; ערוצי
 תקשורת
 תקשורת אלקטרואופטית 20
 תקשורת א-סינכרונית 287
 תקשורת חזותית 14
 תקשורת נתונים 20
 סינכרונית 287
 תקשורת ספרתית 303-362
 בערוץ אנלוגי 259-306
 תקשורת שמע ר' שמע
 תקשורת תקבילית 181 ר' גם תקשורת אנלוגית

שחזור אות 211, 226
 שידור ציבורי 56
 שמע 25-42
 מתמר שמע 37
 שנון 239
 שנון-הרטלי 239, 263
 שעון 224
 שפופרת ריק 196

ת

תב"ס 117, 127
 תדר 28, 48
 תדר בבואה 120
 דחיית תדר הבבואה 128
 תדר ביניים 117, 127
 תדר זוויתי 28, 46, 63
 תדר יסודי 33
 תווד 14, 19, 50, 281, 50
 תווד אלחוטי 19
 תולדות ר' היסטוריה
 תחנת שידור 183

אנגלית ולטינית

Access network 321
 Adapting routing 349-350
 ADM 355
 ADSL 282, 297, 298,
 300-304
 AFC 174
 AGC 135
 Aggregate 255
 Alternate routing 345-347
 AM 73-150
 ASK 266, 273
 ATM 356
 Attenuation 110
 Backbone 355
 Band limited 101
 Bandwidth 33, 238
 Baud 235
 Bell 18, 307
 Bit rate 58
 Blocking 333
 Brakhausen 61, 105
 Broadcast 56
 BW 114

Carrier 45
 Carson 160
 Channel 247
 Coaxial 50
 Configuration 58
 Crosstalk 261
 CW 46
 dB 239
 demodulation, demodulator
 111
 demultiplexing 255
 detection, detector 47
 dipole 51
 folded dipole 52
 DMT 281
 DMT Line Code 299
 DSB 88
 DSL 298-304
 DSLAM 301, 322
 DTU 286
 Double conversion 123
 Down conversion 124
 DSL 296

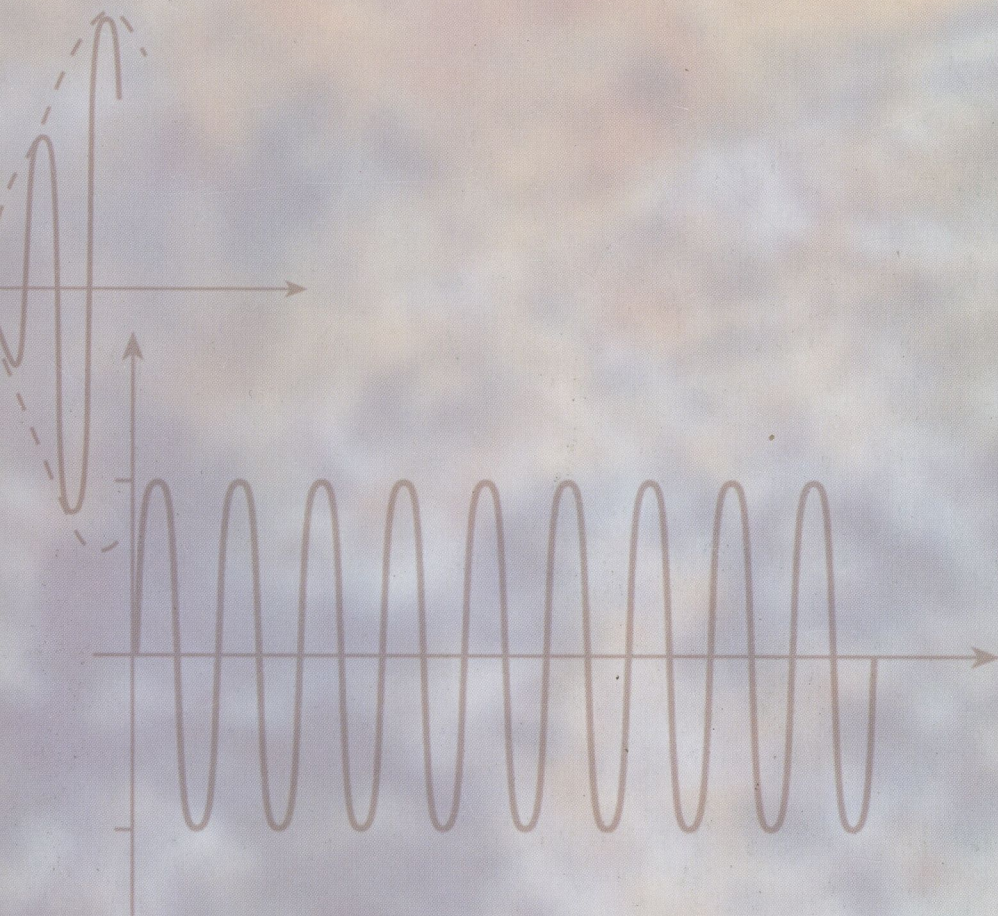
DSPK 281
 DTMF 315
 duplex 39
 echo 288
 EHF 100
 Encoding 211
 Ethernet 361
 Envelope detector 131
 FDM 252, 299, 302
 Fidelity 129
 FM 152
 folded dipole 52
 full duplex 40
 fundamental frequency 33
 Fourier 32, 253
 Frame 253
 Frequency converter 115
 deviation 154
 multiplier 166
 FSK 266, 273
 FTTB 324
 FTTC 324

- FTTN 324
- Ground waves 188
- half duplex 40
- HDSL 297
- HF 100
- Hum 138
- ISDSL 297
- IETF 362
- IF 117, 127
- Image frequency 121
 - Rejection 128
- IP 360
- ISDN 316
- ITU 280, 329
- ITUT 233
- Keying 264
- Limiter 173
- Local loop 321
- Loop 290
- loudspeaker 38
- Marconi 19
- MDF 328
- MF 100
- Mixer 116
- modulated 47
- modulator 45
- modulation index 76
- monopole 52
- multiplexer 254
- multiplexing 246, 252
 - frequency 199
- network interface 333
- NRZ 225
- NT 316
- Nyquist 238
- PA 165
- PABX 318
- PAM 209, 249, 251
- PCM 209, 224, 230, 251
- PDH 358
- PM 152
- Popov 19
- Power amplifier 165
- PPM 209, 250
- PSK 268, 273
- Pulse 315
- Pulse train 248
- PWM 209, 250
- Q 113
- QAM 277
- QPSK 276, 281
- Quantization 211, 221
- RADSL 297
 - range 58
 - rate 238
 - reconstruction 211
 - residential gateway 361
- RF 85
- Ringback 314
- Routing 340
 - Adaptive routing 343
 - Alternate routing 343
- RZ 225
- Sample and hold 215
- Sampling 211
- Scrambling 300
- SDH 351, 354
- SDSL 297
- Sensitivity 125
- Shanon 239
- SHF 100
- SHR 354
- Shield 139
- Short waves 191
- Signaling 315
- simplex 39
- sky waves 190
- slope detector 170
- SNR 143
- SONET 351
- Space-division switching 334
- SS7 346
- SSB 94-96
- STM-1 352
- TCM 281, 300
- TDM 252, 338
- THD 129
- Thermal noise 141
- Time division switching 338
- Time slot 254, 338
- Trib 255
- Touctone 315
- TRF 111
- Transducer 183
- twin lead 50
- UHF 100
- Up conversion 124
- UTP 281, 287
- VC 353
- VCO 153
- VDSL 297
- VE 360
- VHF 100
- VF 100
- VLF 100
- VCO 164
- wavelength 47
- Wein ר' Wien
- White noise 141
- Wien Bridge Oscillator 64
- WLL 326
- yagi 53

אותיות יווניות

דף תיקונים לספר "תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית"

עמוד	מיקום	צ"ל
91	נוסחה (4-26)	$p_{\text{DSB}} = P_L + P_U = 2 \times \frac{1}{2} \left(\frac{A_m}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} A_m^2$
122	איור 4.37	אות רצוי ולא יוצר
128	איור 4.43	אות רצוי ולא יוצר
146	שאלה 4.28	$\cos^4$ ולא $\cos 4\pi$
147	שאלה 4.31	$\cos^4$ ולא $\cos 4\pi$
148	שאלה 4.33	$\cos^4$ ולא $\cos 4\pi$
238	הסבר לנוסחה (1-3)	R הוא קצב הנתונים... בסיביות לשנייה (סל"ש – bps)
240	פתרון לדוגמה 1.4	בכל מקום בו כתוב Baud צ"ל bps



דאנאקוד 78-1043801